KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL – 1

DERS NOTLARI

DERS SORUMLUSU
PROF. DR. YAKUP KARA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DERS PLANI

HAFTA	PLANLANAN İÇERİK
1	ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL SİSTEMİ
2	STRATEJİK PLANLAMA VE ÜRETİM STRATEJİLERİ
3	STRATEJİK PLANLAMA VE ÜRETİM STRATEJİLERİ
4	TALEP TAHMİNLERİ
5	TALEP TAHMİNLERİ
6	TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI
7	TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI
8	ANA ÜRETİM ÇİZELGELEMESİ
9	ANA ÜRETİM ÇİZELGELEMESİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DERS PLANI

HAFTA	PLANLANAN İÇERİK
10	MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI
11	MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI
12	KAPASİTE PLANLAMASI
13	KAPASİTE PLANLAMASI
14	ÜRETİM FAALİYET KONTROLÜ VE SATINALMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

YARARLANILACAK KAYNAKLAR

1) TANYAŞ, M. ve BASKAK, M., "ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL", İRFAN YAYIMCILIK, 3. BASKI, İSTANBUL, 2008.

2) NARASIMHAN, S.L., McLEAVEY, D.W. and BILLINGTON, P.J. "PRODUCTION PLANNING AND INVENTORY CONTROL, PRENTICE HALL, SECOND EDITION, NEW JERSEY, 1995.

3) ELSAYED, A.E. and BOUCHER, T.O., "ANALYSIS AND CONTROL OF PRODUCTION SYSTEMS", PRENTICE HALL, SECOND EDITION, NEW JERSEY, 1994.

4) JOHNSON, L.A. and MONTGOMARY, D.C., "OPERATIONS RESEARCH IN PRODUCTION PLANNING, SCHEDULING AND INVENTORY CONTROL, JOHN WILEY AND SONS, NEWYORK, 1974.

5) ARNOLD, T.J.R., and CHAPMAN, S.N., "INTRODUCTION TO MATERIALS MANAGEMENT", PRENTICE HALL, 5th EDITION, NEW JERSEY, 2004.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

YARARLANILACAK KAYNAKLAR

6) NAHMIAS, S., “PRODUCTION AND OPERATIONS ANALYSIS”, McGRAW HILL, 6TH EDITION, 2008.

7) ÜRETEN, S., “ÜRETİM/İŞLEMLER YÖNETİMİ: STRATEJİK KARARLAR VE KARAR MODELLERİ” GAZİ KİTABEVİ, 5. BASKI, ANKARA, 2006.

8) KOBU, B., “ÜRETİM YÖNETİMİ”, BETA BASIM YAYIN, İSTANBUL, 2008.

9) ACAR, N., “ÜRETİM PLANMASI YÖNTEM VE UYGULAMALARI”, MPM YAYINLARI, NO: 280, ANKARA, 1998.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL SİSTEMİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRETİM KAVRAMI

ÜRETİM (PRODUCTION), EKONOMİK DEĞERİ OLAN MAL VEYA HİZMETLERİN OLUŞTURULMASINI SAĞLAYAN FAALİYETLER BÜTÜNÜDÜR.

DOĞADAKİ KAYNAKLARIN, HAMMADDE VE MALZEMELERİN, İNSAN GEREKSİNİMLERİNE UYGUN MAL VE HİZMETLER BİÇİMİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN GİRİŞİLEN İŞLEMLER TOPLULUĞUDUR.

BURADA ÖNEMLİ OLAN, ÜRETİM SONUNDA ORTAYA ÇIKAN MAL VEYA HİZMETİN **EKONOMİK BİR DEĞERİNİN OLMASI VE/VEYA BİR YARAR YARATMASIDIR**.

ÜRETİM SÖZCÜĞÜ YALNIZCA BİR ÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKMASI YA DA OLUŞTURULMASI AMACIYLA YAPILAN FAALİYETLER İÇİN DEĞİL, BİR ÜRÜNE DEĞER KATMAK, DEĞERİNİ ARTIRMAK AMACIYLA YAPILAN FAALİYETLER İÇİN DE KULLANILIR.

ÜRETİM BAŞLICA DÖRT YOLLA GERÇEKLEŞTİRİLİR:

- BİÇİM DEĞİŞİKLİĞİ (AĞAÇTAN SANDALYE)
- YER DEĞİŞİKLİĞİ (NAKLİYE)
- ZAMAN DEĞİŞİKLİĞİ (SOĞUK HAVA DEPOCULUĞU)
- EL DEĞİŞTİRME (TİCARET)

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRETİM KAVRAMI

ÜRETİMİ EKONOMİSTLER “FAYDA YARATMAK” OLARAK TANIMLARKEN, MÜHENDİSLER “ FİZİKSEL BİR VARLIK ÜZERİNDE ONUN DEĞERİNİ ARTIRACAK BİR DEĞİŞİKLİK YAPMAK VEYA HAMMADDE YA DA YARI MAMULLERİ KULLANILABİLİR BİR ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRMEK” OLARAK TANIMLARLAR.

SONUÇ OLARAK ÜRETİM, TEMEL AMACI TOPLUMA DEĞER YARATMAK OLAN, İNSAN GEREKSİNİMLERİNİN DOĞA TARAFINDAN TAM OLARAK KARŞILANMAMASI SONUCU ORTAYA ÇIKAN VE İNSANLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ETKİNLİKTİR.

ÜRETİMİN TEMEL AMACI TOPLUMA DEĞER YARATMASIDIR. BU NEDENLE SADECE FİZİKSEL ÜRETİMLERİ İÇEREN SİSTEMLER DEĞİL HİZMET ÜRETEN SİSTEMLER DE; GİRDİLERİN FİZİKSEL YA DA KİMYASAL DURUMUNDA BİR DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU OLMAMASINA RAĞMEN TOPLUMA BİR DEĞER YARATTIKLARI İÇİN **ÜRETİM SİSTEMİ** OLARAK DÜŞÜNÜLÜRLER.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRETİM SİSTEMİ

SİSTEM, AMACI DOĞRULTUSUNDA BİRBİRLERİ VE ÇEVRESİ İLE SÜREÇLERE DAYALI ETKİLEŞİMİ OLAN ÖGELER TOPLULUĞUDUR. ÜRETİM SİSTEMİ AÇIK BİR SİSTEM OLUP **GİRDİLER**, DÖNÜŞTÜRME SÜREÇLERİNDEN GEÇİRİLEREK **ÇIKTILAR** HALİNE GETİRİLİR. GİRDİLER, TEMEL OLARAK ÜÇ ANA BAŞLIK ALTINDA TOPLANIR:

- DOĞA (TOPRAK, MADENLER, SU, HAVA)
- EMEK (İŞ GÜCÜ)
- SERMAYE

ÜRETİM YÖNETİMİ AÇISINDAN İSE GİRDİLER BEŞ MADDE HALİNDE İFADE EDİLİR:

- MALZEME
- İŞÇİLİK
- SERMAYE (ARSA, BİNA, DONANIM, DEMİRBAŞLAR)
- ENERJİ
- DİĞER

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRETİM SİSTEMİ

ÇIKTILAR İSE; ÜRÜN, YARI ÜRÜN, YAN ÜRÜN, HİZMET VE ARTIKLARDIR.

ÜRETİM SÜREÇLERİ, ÜRETİM VE HİZMET ÇIKTILARININ ELDE EDİLMESİ İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN DÖNÜŞTÜRME SÜREÇLERİDİR.

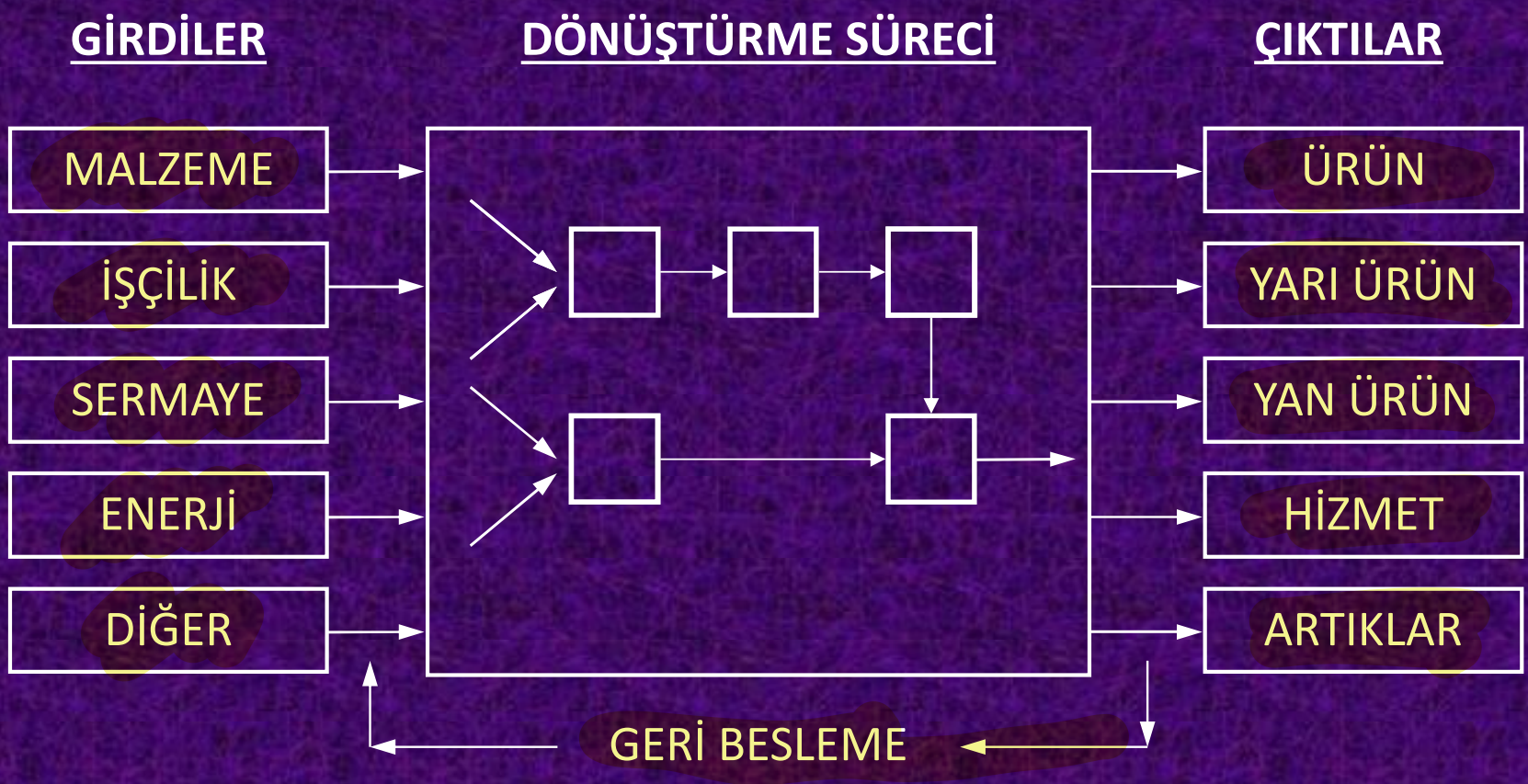
SÜREÇLER; İŞLEM, TAŞIMA, KONTROL VE STOKLAMA GİBİ FAALİYETLERDEN OLUŞMAKTADIR.

ÜRETİM SİSTEMLERİ SÜRECİNDE İNSANLAR, MALZEME, ENERJİ VE MAKİNELER KULLANILARAK BİR DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRİLİR. (METALİN İŞLENMESİ, BİLGİNİN İŞLENMESİ)

ÜRETİM SİSTEMİNİN HEM ÖGELER ARASI HEM DE ÇEVRE İLE OLAN İLİŞKİLERİNDE SÜREKLİ BİR DEĞİŞİM YAŞANACAĞINDAN SİSTEMDE BİR GERİ BESLEME YAPISI OLUŞTURULMASI VE SİSTEMİN AMACI DOĞRULTUSUNDA GEREKLİ ÖNLEMLERİN ZAMANINDA ALINMASI GEREKİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRETİM SİSTEMİ



ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL SİSTEMİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DÖNÜŞTÜRME SÜRECİ

DÖNÜŞTÜRME SÜREÇLERİ BİR ÜRÜNÜN YARATILMASINA YÖNELİK OLARAK TASARLANABİLECEKLERİ GİBİ, BİR HİZMET YARATILMASINA YÖNELİK OLARAK DA TASARLANABİLİRLER.

İMALAT FAALİYETLERİ, FİZİKSEL BİR DEĞİŞİM MEYDANA GETİREREK BİÇİM FAYDASI,

TAŞIMACILIKLA İLGİLİ FAALİYETLER, MALLARIN BİR YERDEN BAŞKA BİR YERE NAKLİNİ SAĞLAMAK SURETİYLE YER FAYDASI,

TİCARİ FAALİYETLER, MALLARIN EL DEĞİŞTİRMESİNİ SAĞLAMAK SURETİYLE MÜLKİYET FAYDASI,

HİZMETLER İSE, DURUM FAYDASI YARATIRLAR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

FİZİKSEL DÖNÜŞTÜRME SÜREÇLERİ

BİRİNCİL (PRİMER) ÜRETİM SÜREÇLERİ;

DOĞADA BULUNAN HAMMADDELERİN İŞLENMEK VEYA KULLANILMAK ÜZERE ÇIKARILMASIDIR. ÜRETİLEN MADDELER, YERYÜZÜNDE ÜRETİLEN TÜM MAMULLERİN ESASINI OLUŞTURDUĞUNDAN BUNLARA TEMEL HAMMADDELER ADI VERİLİR. DEMİR, BAKIR, PETROL, ORMANCILIK, BALIKÇILIK, VS.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hak

FİZİKSEL DÖNÜŞTÜRME SÜREÇLERİ

ANALİTİK ÜRETİM SÜREÇLERİ;

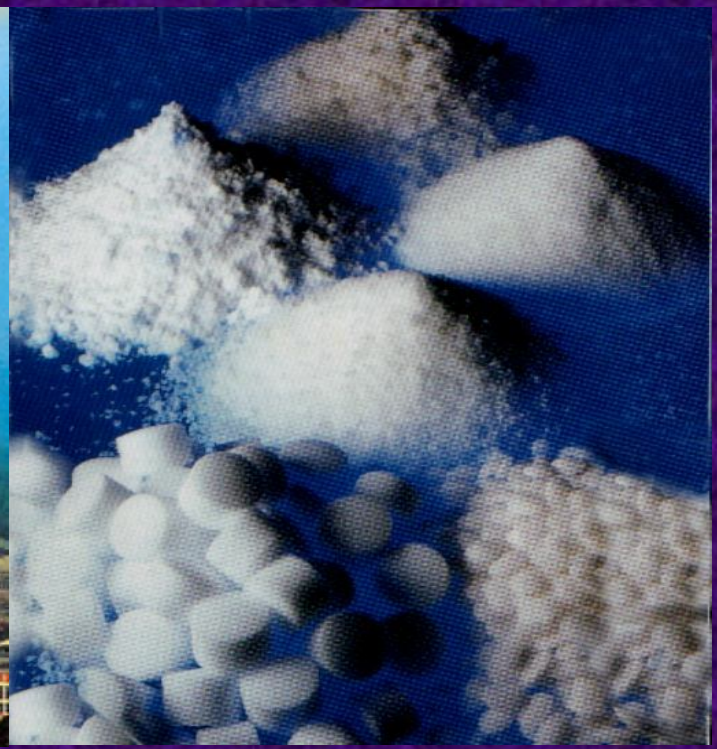
TEMEL HAMMADDELERİN BAZILARININ DAHA SONRA AYIRICI İŞLEMLERLE PARÇALANIP İŞLENEREK ÇEŞİTLİ MAMULLERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİDİR. HAM PETROLDEN BENZİN, ŞEKER PANCARINDAN ŞEKER, MELAS (YAN MAMUL), SÜTTEN YAĞ ÜRETİMİ, VS. DAMITMA, ELEKTROKİMYASAL REAKSİYON VB TEKNİKLER KULLANILIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıd

FİZİKSEL DÖNÜŞTÜRME SÜREÇLERİ

SENTETİK ÜRETİM SÜREÇLERİ;

TEMEL HAMMADDELERİN BAZILARININ DAHA SONRA BİRLEŞTİRİCİ İŞLEMLERLE YENİ MAMULLERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİDİR. SENTETİK KAUÇUK, ALAŞIMLI ÇELİK, PLASTİK, CAM (KUVARS+FELDİSPAT+DOLOMİT), VB. ÜRETİMİ



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

FİZİKSEL DÖNÜŞTÜRME SÜREÇLERİ

İMALAT SÜREÇLERİ (MANUFACTURING);

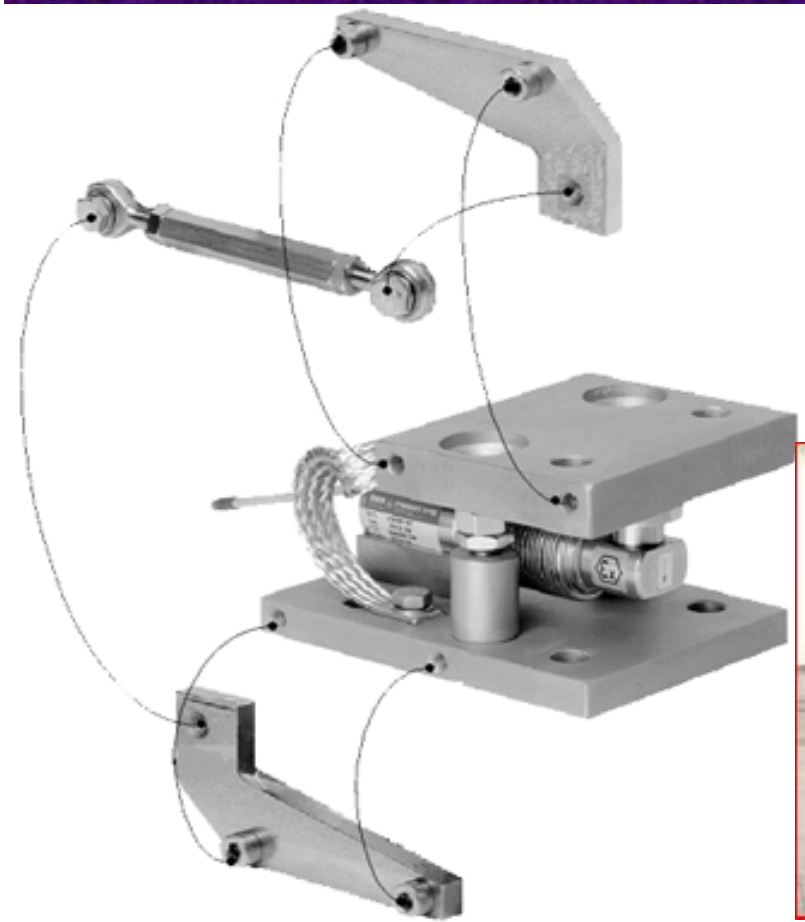
TEMEL VEYA DİĞER HAMMADDELERDEN ŞEKİL VERME YOLU İLE YENİ MAMULLER ELDE EDİLMESİDİR. DÖKÜM, TORNALAMA, KESME, KAYNAK, PRES, VS.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

FİZİKSEL DÖNÜŞTÜRME SÜREÇLERİ

MONTAJ SÜREÇLERİ;

ÇEŞİTLİ HAMMADDE, YARI MAMUL VE PARÇALAR SİSTEMATİK BİÇİMDE BİR ARAYA GETİRİLEREK KARMAŞIK BİR MAMUL ÜRETİLİR. OTOMOBİL, TELEVİZYON, TRAKTÖR, BUZDOLABI MONTAJ YOLU İLE ÜRETİLEN MAMULLERDİR.



ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL SİSTEMİ

ÜRETİM KARMAŞIK BİR İŞTİR. BAZI İŞLETMELER ÇOK SAYIDA ÜRÜN ÜRETİRKEN BAZILARI SADECE BİRKAÇ FARKLI ÜRÜN ÜRETİR. ANCAK ÜRETİM YAPAN BÜTÜN İŞLETMELER,

- İŞ SÜREÇLERİ,
- MAKİNE-EKİPMAN,
- İŞ GÜCÜ
- MALZEME

GİBİ FAKTÖRLERİ KULLANARAK ÜRETİM YAPARLAR. BİR İŞLETME KÂR SAĞLAYABİLMEK İÇİN BÜTÜN BU FAKTÖRLERİ,

- İSTENİLEN ÜRÜNÜ,
- İSTENİLEN ZAMANDA,
- EN YÜKSEK KALİTEDE VE
- MÜMKÜN OLAN EN DÜŞÜK MALİYETLE

ÜRETECEK ŞEKİLDE ORGANİZE EDEBİLMELİDİR. BU OLDUKÇA KARMAŞIK BİR PROBLEMDİR VE **BAŞARILI BİR PLANLAMA VE KONTROL SİSTEMİNİ** KAÇINILMAZ KILAR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL SİSTEMİ

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL SİSTEMİ

BAŞARILI BİR PLANLAMA SİSTEMİ DÖRT SORUYA CEVAP VERMELİDİR:

1. NE YAPILACAK?
2. BUNU YAPMAK İÇİN NELERE İHTİYAÇ VAR?
3. BİZ NEYE SAHİBİZ?
4. NEYE İHTİYACIMIZ VAR?

BU SORULAR **ÖNCELİK** VE **KAPASİTE**Yİ BELİRLEYEN SORULARDIR.

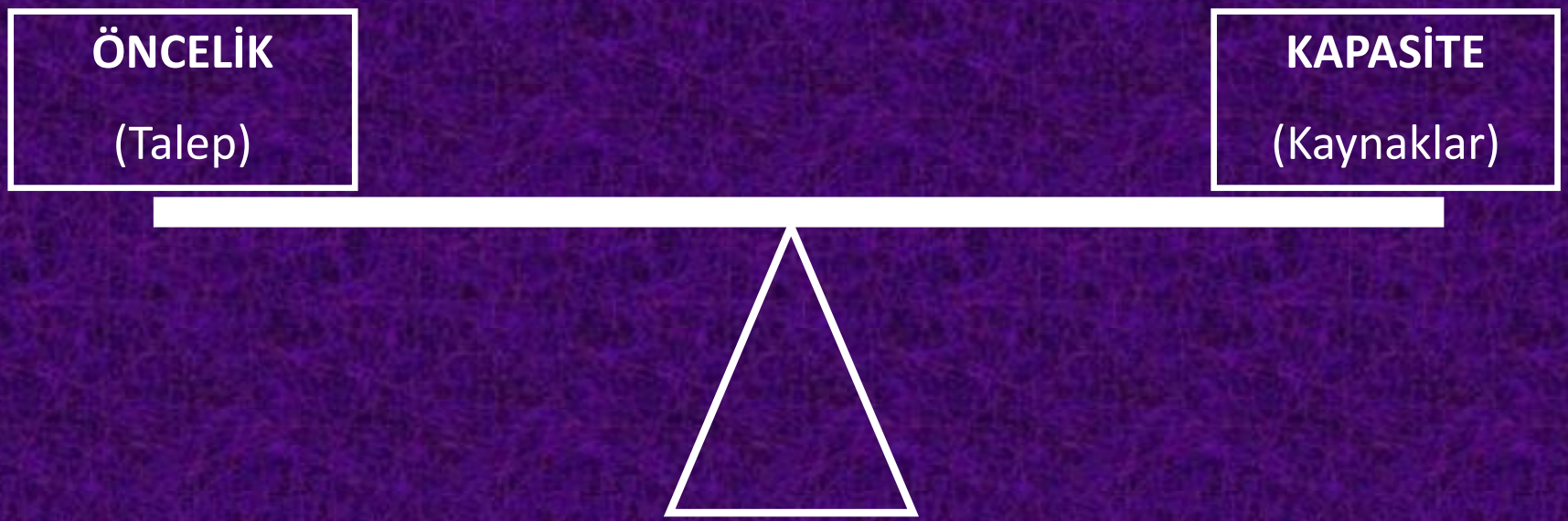
ÖNCELİK: HANGİ ÜRÜNLERE, NE ZAMAN, NE KADAR İHTİYAÇ OLDUĞUNU İFADE EDER. ÖNCELİKLERİ ÜRÜNE AİT PAZAR BELİRLER. ÜRETİM, PAZARDAKİ TALEBİ MÜMKÜN OLDUĞUNCA KARŞILAYACAK PLANLAR HAZIRLAMAKLA SORUMLUDUR.

KAPASİTE: ÜRETİM SÜRECİNİN ÜRÜN VE HİZMET ÜRETME KAPASİTESİDİR. İŞLETMENİN MAKİNE, İŞGÜCÜ VE FİNANS GİBİ KAYNAKLARI İLE TEDARİKÇİLERDEN SAĞLANABİLEN MALZEME MİKTARINA BAĞLIDIR. KISA VADEDE KAPASİTE, BELİRLİ BİR PERİYOT İÇİN ELDEKİ İŞÇİ VE EKİPMAN KAYNAKLARI KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK İŞ MİKTARIDIR.

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL SİSTEMİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL SİSTEMİ



UZUN VE KISA VADEDE, ÜRETİM DEPARTMANI PAZARDAKİ TALEP İLE KAYNAKLAR VE KAPASİTEYİ DENGELEYECEK PLANLAR HAZIRLAMALIDIR. YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME VEYA EKİPMAN SATIN ALINMASI GİBİ UZUN VADELİ KARARLAR İÇİN BİRKAÇ YILLIK PLANLAR HAZIRLANMALIDIR. BİRKAÇ HAFTA BOYUNCA YAPILACAK ÜRETİMİN PLANLANMASI AŞAMASINDA İSE PLANLAMA ARALIĞI GÜNLER VEYA HAFTALARLA İFADE EDİLMELİDİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL SİSTEMİ

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL SİSTEMİ

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL SİSTEMİNDE, UZUN VADEDEN KISA VADEYE BEŞ ÖNEMLİ HİYERARŞİK PLANLAMA AŞAMASI VARDIR:

1. STRATEJİK PLANLAMA
2. TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI
3. ANA ÜRETİM ÇİZELGELEMESİ
4. MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI
5. SATIN ALMA VE ÜRETİM FAALİYET KONTROLÜ

HER BİR AŞAMA, AMAÇ, PLANLAMA DÖNEMİ UZUNLUĞU VE AYRINTI SEVİYESİ BAKIMINDAN FARKLILIK GÖSTERİR. STRATEJİK PLANLAMADAN ÜRETİM FAALİYETLERİ KONTROLÜNE DOĞRU İLERLENDİKÇE GENEL DOĞRULTUDA OLAN AMAÇLAR YERİNİ DETAYLI PLANLARA, PLANLAMA DÖNEMİ UZUNLUĞU YERİNİ YILLARDAN GÜNLERE BIRAKIRKEN AYRINTI SEVİYESİ ÜRÜN BİLEŞENLERİ VE İŞ İSTASYONLARI DÜZEYİNE KADAR ARTAR.

AYRICA HER BİR AŞAMA İÇİN İLGİLİ PLANIN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLME SIKLIĞI DEĞİŞKENLİK GÖSTERİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL SİSTEMİ

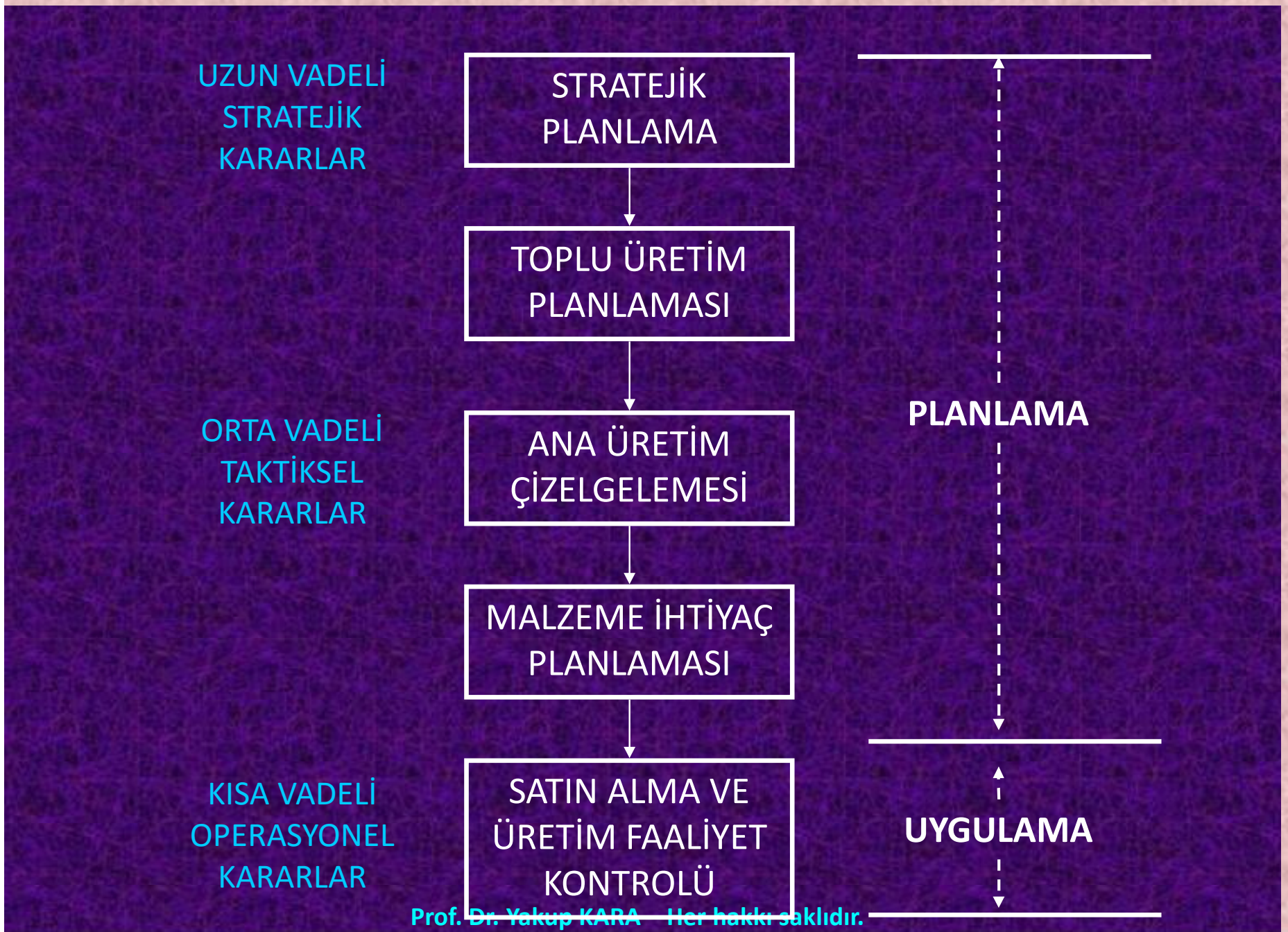
HER BİR AŞAMA İÇİN CEVAPLANMASI GEREKEN ÜÇ SORU VARDIR:

1. ÖNCELİKLER NELERDİR – HANGİ ÜRÜNDEN, NE KADAR VE NE ZAMAN ÜRETİLECEK?
2. KULLANILABİLİR KAPASİTE NE KADARDIR – HANGİ KAYNAKLARA SAHİBİZ?
3. ÖNCELİKLER VE KAPASİTE ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN ÜSTESİNDEN NASIL GELİNEBİLİR?

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL SİSTEMİ

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL SİSTEMİ



Prof. Dr. Yakup KARA — Her hakkı saklıdır.

STRATEJİK PLANLAMA

STRATEJİK PLANLAMA, İŞLETMENİN ÖNÜMÜZDEKİ 2 İLE 10 VEYA DAHA FAZLA YIL ARASINDAKİ AMAÇLARI VE ULAŞMAYA ÇALIŞTIĞI HEDEFLERİN BELİRLENMESİDİR.

İŞLETMENİN GENEL DURUMU GENİŞ BİR BAKIŞ AÇISIYLA TESPİT EDİLEREK İŞLETMENİN GELECEKTE NELER YAPMAK İSTEDİĞİ GÖSTERİLİR.

BU PLAN, İŞLETMENİN BELİRLENEN AMAÇLARA NASIL ULAŞACAĞI KONUSUNDA GENEL BİR TALİMAT NİTELİĞİNDEDİR.

UZUN VADELİ TAHMİNLERE DAYANIR VE PAZARLAMA, FİNANS, ÜRETİM VE MÜHENDİSLİK GİBİ BÖLÜMLERİN KATKISIYLA GERÇEKLEŞTİRİLİR.

SIRASIYLA PAZARLAMA, ÜRETİM, FİNANS VE MÜHENDİSLİK PLANLARININ YÖNETİLMESİNİ VE KOORDİNASYONUNU SAĞLAR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

STRATEJİK PLANLAMA

PAZARLAMA; PAZAR ARAŞTIRMASI YAPMAK VE PAZARIN DURUMUNA GÖRE İŞLETMENİN TEPKİLERİNE KARAR VERMEKLE SORUMLUDUR. BU TEPKİLER, ÜRÜNÜN GÖNDERİLECEĞİ SATIŞ NOKTALARININ BELİRLENMESİ, MÜŞTERİ HİZMET SEVİYESİ, FİYATLANDIRMA, PROMOSYON STRATEJİLERİ GİBİ KARARLARDAN OLUŞUR.

FİNANS, KAYNAKLAR VE KULLANILABİLİR FONLARLA İLGİLİ KARARLAR, NAKİT AKIŞLARI, YATIRIMLAR VE BÜTÇELEME GİBİ KONULARDAN SORUMLUDUR.

ÜRETİM, PAZARDAKİ TALEBİ KARŞILAMALIDIR. BUNU YAPARKEN, TESİSLERİ, MAKİNE VE EKİPMANLARI, İŞ GÜCÜNÜ VE MALZEYEMEYİ MÜMKÜN OLAN EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANMALIDIR.

MÜHENDİSİLİK İSE ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, YENİ ÜRÜNLERİN TASARLANMASI VE VAR OLAN ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLENİR. MÜHENDİSLİK, SATILABİLECEK ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE BUNUN MÜMKÜN OLDUĞUNCA DÜŞÜK MALİYETLE YAPILABİLMESİ İÇİN PAZARLAMA VE ÜRETİM BÖLÜMLERİYLE ORTAK HAREKET ETMELİDİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

STRATEJİK PLANLAMA

STRATEJİK PLANLAMA ÜST YÖNETİMİN SORUMLULUĞUNDADIR.

STRATEJİK PLANLAMA; PAZARLAMA, FİNANS VE ÜRETİM BÖLÜMLERİNDEN GELEN VERİLER DOĞRULTUSUNDA BU BÖLÜMLERİN GELECEKTEKİ AMAÇLARI VE PLANLARINA İLİŞKİN GENEL BİR İSKELET ORTAYA KOYAR.

BU AŞAMADAN SONRA HER BİR BÖLÜM, STRATEJİK PLANLAMA SONUCU KENDİLERİ İÇİN BELİRLENEN HEDEFLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE KENDİ PLANLARINI YAPARLAR.

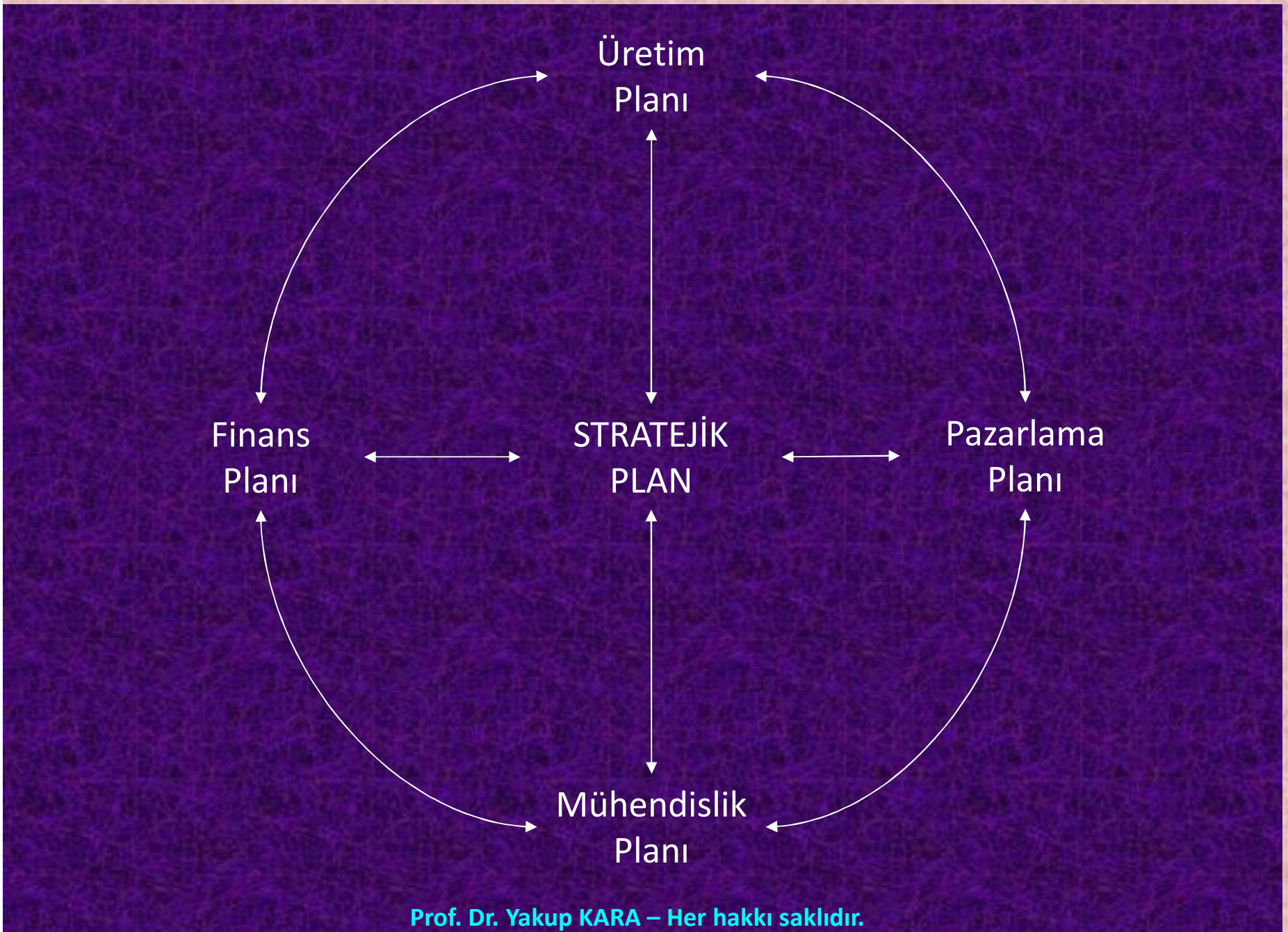
BU PLANLARIN BİRBİRİYLE İLİŞKİSİ VE KOORDİNASYONU STRATEJİK ÜRETİM PLANLAMASI SAYESİNDE SAĞLANIR.

STRATEJİK PLANLAMADA AYRINTI SEVİYESİ YÜKSEK DEĞİLDİR. PAZARIN GENEL DURUMU VE GENEL ÜRETİM İHTİYAÇLARIYLA (ANA ÜRÜN GRUPLARININ TOPLAM PAZARI GİBİ) İLGİLENİLİR.

STRATEJİK PLANLAR GENELLİKLE 6 AY VEYA 1 YILLIK ARALIKLARLA TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

STRATEJİK PLANLAMA



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI

STRATEJİK PLAN TARAFINDAN BELİRLENEN HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA ÜRETİM YÖNETİMİ AŞAĞIDAKİLERLE İLGİLENİR:

- HER BİR ÜRÜN GRUBUNDAN HER BİR PERİYOTTA ÜRETİLECEK MİKTAR
- İSTENEN STOK SEVİYELERİ
- HER BİR PERİYOTTA İHTİYAÇ DUYULAN EKİPMAN, İŞ GÜCÜ, MALZEME GİBİ KAYNAKLAR
- İHTİYAÇ DUYULAN KAYNAKLARA ULAŞILABİLİRLİK

TOPLU ÜRETİM PLANINDA DA AYRINTI SEVİYESİ YÜKSEK DEĞİLDİR. ÖRNEĞİN BİR FİRMA ÇOCUKLAR İÇİN **FARKLI MODELLERDE** VE HER BİR MODELDE **FARKLI SEÇENEKLERE SAHİP** İKİ TEKERLEKLİ VE ÜÇ TEKERLEKLİ BİSİKLET VE SCOOTER ÜRETİYORSA;

TOPLU ÜRETİM PLANI, İKİ TEKERLEKLİ BİSİKLET, ÜÇ TEKERLEKLİ BİSİKLET VE SCOOTER OLMAK ÜZERE YALNIZCA **ANA ÜRÜN GRUPLARINA** İLİŞKİN PLANLARI GÖSTERİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI

ÜRETİM PLANLAMACILAR, FİRMANIN KULLANABİLECEĞİ KAYNAKLAR DOĞRULTUSUNDA ÜRÜNE OLAN TALEBİ KARŞILAYACAK BİR PLAN HAZIRLAMALIDIR.

BU SÜREÇTE,

- TALEBİ KARŞILAYABİLMEK İÇİN GEREKLİ KAYNAK İHTİYACININ BELİRLENMESİ,
- BU SONUÇLAR İLE KULLANILABİLİR KAYNAK MİKTARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE
- İHTİYAÇLAR İLE KULLANILABİLİRLİK ARASINDAKİ DENGEYİ SAĞLAYACAK BİR PLAN HAZIRLANMASI GEREKİR.

GEREKLİ KAYNAK İHTİYACININ BELİRLENMESİ VE BUNUN KULLANILABİLİR KAYNAKLARLA KARŞILAŞTIRILMASI SÜRECİ, HER PLANLAMA AŞAMASINDA YER ALIR VE BİR KAPASİTE YÖNETİMİ PROBLEMİDİR. ETKİLİ BİR PLANLAMA İÇİN ÖNCELİK VE KAPASİTE ARASINDA MUTLAKA BİR DENGE BULUNMALIDIR.

PAZARLAMA VE MUHASEBE PLANLARIYLA BİRLİKTE TOPLU ÜRETİM PLANI, STRATEJİK ÜRETİM PLANININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLENİR. PLANLAMA DÖNEMİ GENELLİKLE 6 İLE 18 AY ARASINDA DEĞİŞİR. PLANLAR HER AY VEYA HER 3 AYDA BİR TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ANA ÜRETİM ÇİZELGELEMESİ

ANA ÜRETİM ÇİZELGESİ (AÜÇ), BAŞLI BAŞINA HER BİR NİHAİ ÜRÜNE İLİŞKİN GENEL BİR PLANDIR.

HER BİR PERİYOTTA HER BİR NİHAİ ÜRÜNÜN NE KADAR ÜRETİLECEĞİNİ GÖSTERİR.

ÖNCEKİ FİRMA ÖRNEĞİNDE, AÜÇ HER HAFTA 200 ADET A23 MODEL SCOOTER ÜRETİLMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTİR.

TOPLU ÜRETİM PLANI, HER BİR NİHAİ ÜRÜN İÇİN TALEP TAHMİNLERİ, SİPARİŞLER, STOKLAR VE KULLANILABİLİR KAPASİTE AÜÇ İÇİN GİRDİ NİTELİĞİ TAŞIR.

AÜÇ'DE AYRINTI SEVİYESİ TOPLU ÜRETİM PLANINA GÖRE DAHA FAZLADIR. TOPLU ÜRETİM PLANI ÜRÜN AİLELERİYLE İLGİLENİRKEN (ÜÇ TEKERLEKLİ BİSİKLET), AÜÇ HER BİR NİHAİ ÜRÜN İÇİN ORTAYA KOYULUR (ÜÇ TEKERLEKLİ BİSİKLETİN HER BİR MODELİ)

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ANA ÜRETİM ÇİZELGELEMESİ

AÜÇ'DE PLANLAMA DÖNEMİ GENELLİKLE 3 İLE 18 AY ARASINDA DEĞİŞKENLİK GÖSTERİR

ANCAK PLANLAMA DÖNEMİNİN UZUNLUĞU ÖNCELİKLİ OLARAK İLGİLİ ÜRÜNLERE AİT **MALZEME TEMİN VE ÜRETİM SÜRELERİNE** BAĞLIDIR.

GENELLİKLE PLANLAR HAFTALIK VEYA AYLIK OLARAK GÖZDEN GEÇİRİLİR VE GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI (MRP)

MALZEME İHTİYAÇ PLANI (MRP), ANA ÜRETİM ÇİZELGESİNDE YER ALAN ÜRÜNLERİN ÜRETİLMESİNDE KULLANILAN BİLEŞENLERİN SATIN ALINMASI VE ÜRETİLMESİNE İLİŞKİN BİR PLANDIR.

HANGİ BİLEŞENLERDEN NE KADAR İHTİYAÇ OLDUĞUNU VE BUNLARIN ÜRETİMDE NE ZAMANN KULLANILACAĞINI GÖSTERİR.

SATIN ALMA VE ÜRETİM FAALİYETLERİ KONTROLÜ AŞAMASINDA, HANGİ MALZEMENİN SATIN ALINIP HANGİ MALZEMENİN ÜRETİLECEĞİNE MRP SAYESİNDE KARAR VERİLİR.

AYRINTI SEVİYESİ YÜKSEKTİR.

MRP, HER BİR NİHAİ ÜRÜNÜ ÜRETMEK İÇİN GEREKLİ OLAN BİLEŞEN VE PARÇALARA NE ZAMAN İHTİYAÇ DUYULACAĞINI BELİRLER.

PLANLAMA DÖNEMİ UZUNLUĞU EN AZ TEMİN VE ÜRETİM SÜRELERİNİN TOPLAMI KADARDIR. AÜÇ'DE OLDUĞU GİBİ PLANLAMA DÖNEMİ UZUNLUĞU GENELLİKLE 3 İLE 18 AY ARASINDA DEĞİŞİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SATIN ALMA VE ÜRETİM FAALİYET KONTROLÜ

SATIN ALMA VE ÜRETİM FAALİYETLERİ KONTROLÜ (ÜFK) AŞAMASI, ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL SİSTEMİNİN **UYGULAMA VE KONTROL** AYAĞINI OLUŞTURMAKTADIR.

SATIN ALMA, ÜRETİM TESİSİNE OLAN HAMMADDE AKŞINI BELİRLEMEK VE KONTROL ETMEKTEN SORUMLUDUR.

ÜRETİM FAALİYETLERİ KONTROLÜNDE İSE TESİSTEKİ İŞLERİN AKIŞI PLANLANIR VE KONTROL EDİLİR.

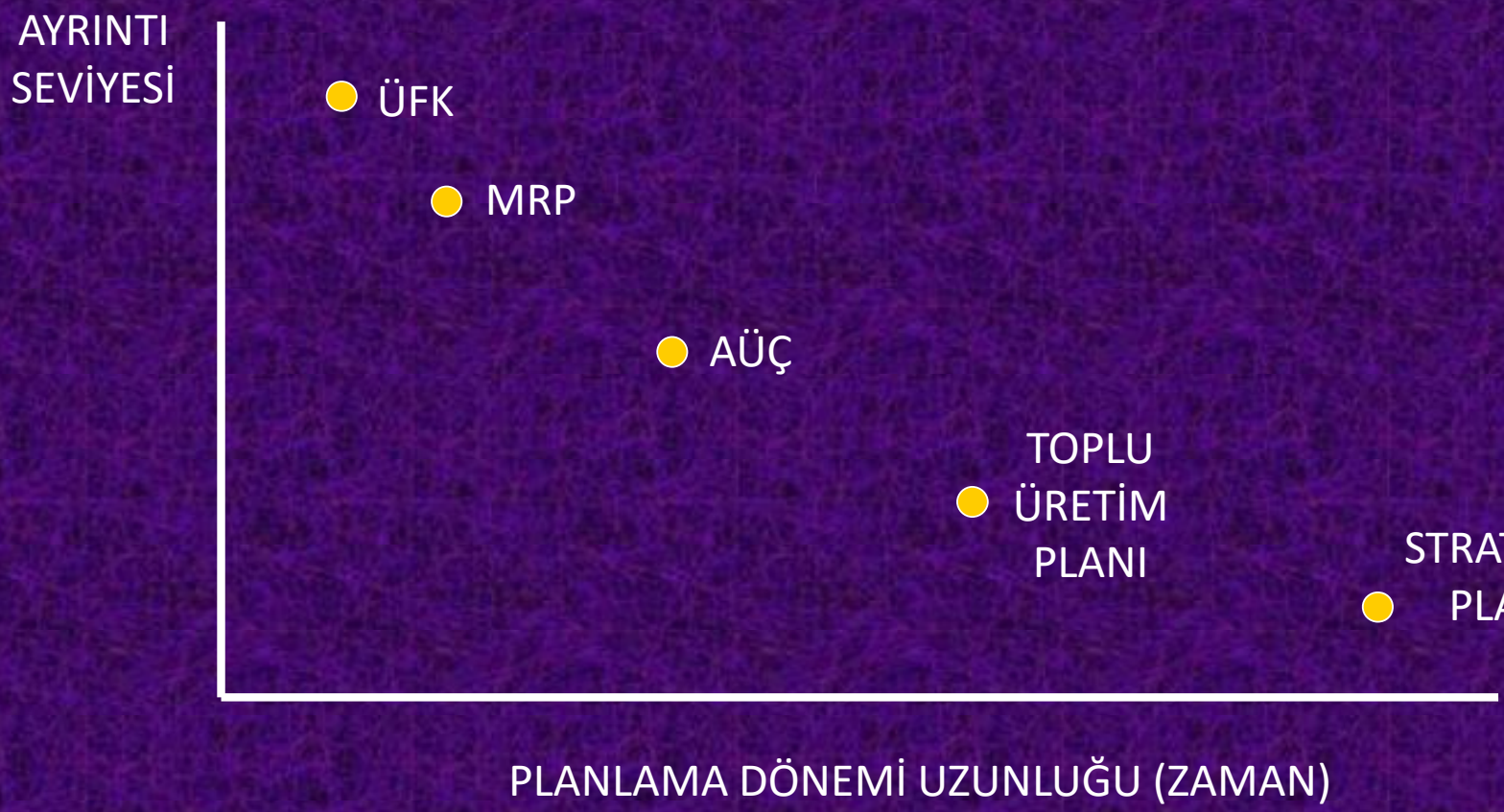
PLANLAMA DÖNEMİ ÇOK KISA OLUP 1 GÜN İLE 1 AY ARASINDA DEĞİŞKENLİK GÖSTERİR.

HER BİR NİHAİ ÜRÜNE İLİŞKİN BİLEŞEN, İŞ İSTASYONU VE TALEPLE İLGİLENİLDİĞİ İÇİN BU AŞAMADA AYRINTI SEVİYESİ OLDUKÇA FAZLADIR.

PLANLAR GÜNLÜK OLARAK TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLİR VE DÜZENLENİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

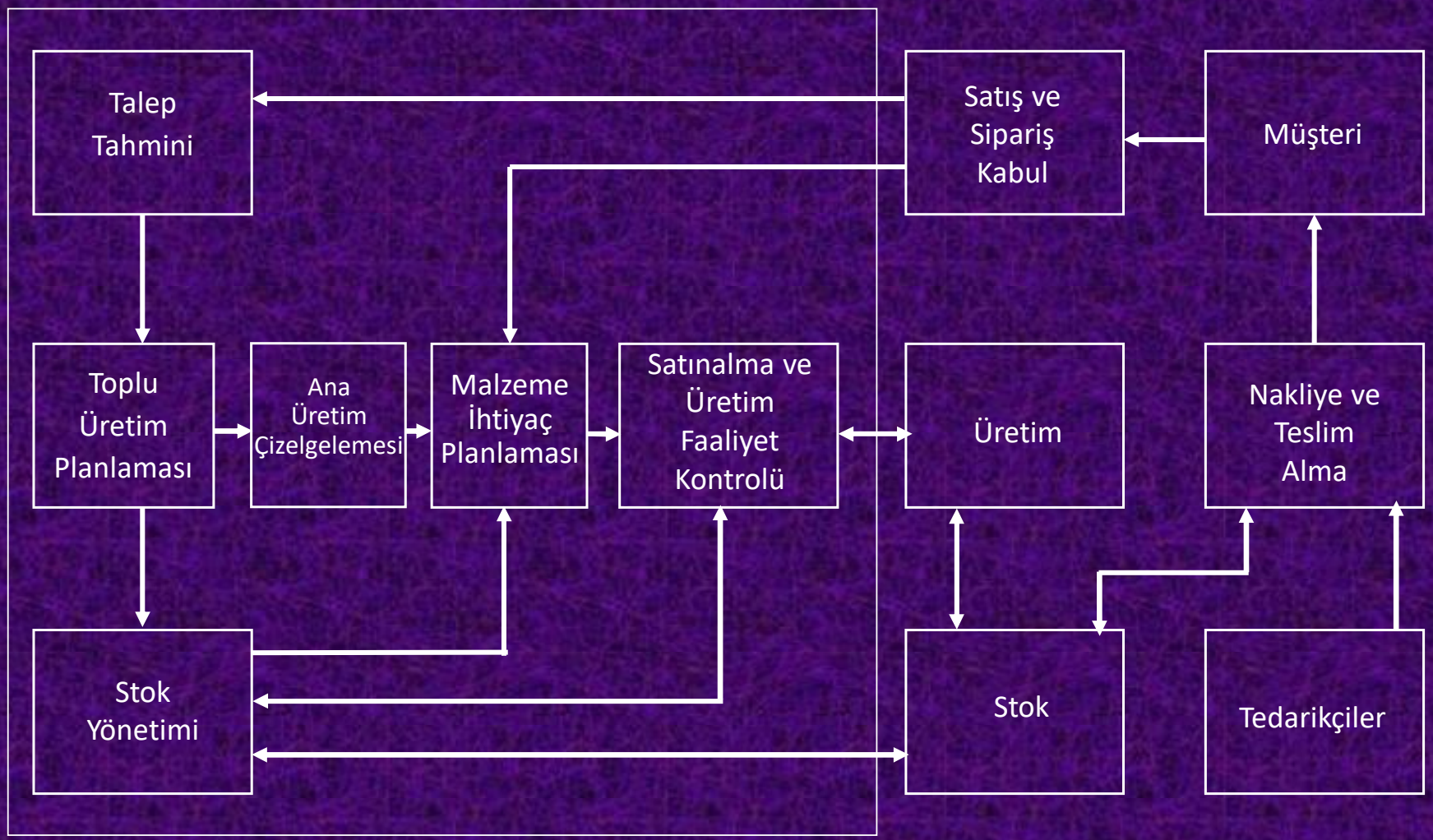
SATIN ALMA VE ÜRETİM FAALİYET KONTROLÜ



ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL SİSTEMİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL SİSTEMİNDE İŞ AKIŞI



ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL SİSTEMİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE PLANLAMASI

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL SİSTEMİNİN HER BİR AŞAMASINDA, ÖNCELİKLİ PLANLAR, KULLANILABİLİR KAYNAK DURUMU VE ÜRETİM SİSTEMİNİN KAPASİTESİ GÖZ ÖNÜNE ALINARAK SÜREKLİ KONTROL ALTINDA TUTULMALIDIR.

EĞER KAPASİTE, İHTİYAÇ DUYULAN ZAMANDA KULLANILABİLİR DURUMDA DEĞİLSE O PLAN UYGULANAMAZ HALE GELİR VE DEĞİŞTİRİLMELİDİR.

KAPASİTE İHTİYACININ BELİRLENMESİ, BUNUN KULLANILABİLİR KAPASİTE İLE KARŞILAŞTIRILMASI İLE PLANLARDA YAPILAN AYARLAMA VE DEĞİŞİKLİKLER, ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL SİSTEMİNİN BÜTÜN AŞAMALARINDA GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR.

TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI GİBİ BİRKAÇ YILLIK ZAMAN ARALIĞINA SAHİP PLANLARDA MAKİNE, EKİPMAN VE TESİSLER SİSTEME EKLENİP ÇIKARILABİLECEKKEN; ÜRETİM FAALİYETLERİ KONTROLÜ GİBİ KISA ZAMAN ARALIĞINDA İSE VARDİYE SAYISI, FAZLA MESAİ GİBİ KARARLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILARAK PLANLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ SAĞLANABİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SATIŞ VE İŞLEMLER PLANLAMASI

STRATEJİK PLAN, İŞLETMEDEKİ BÜTÜN DEPARTMANLARIN PLANLARINI BÜTÜNLEŞİK BİR ŞEKİLDE KOORDİNE EDEN VE NORMALDE YILLIK OLARAK GÜNCELLENEN BİR PLANDIR.

ANCAK, BU PLANLAR ZAMAN İLERLEDİKÇE, EN SON TALEP TAHMİNLERİ, PAZARIN SON DURUMU VE EKONOMİK ŞARTLAR GÖZ ÖNÜNE ALINARAK SÜREKLİ GÜNCELLENMELİDİR.

SATIŞ VE İŞLEMLER PLANLAMASI, SÜREKLİ BİR ŞEKİLDE ÇEŞİTLİ DEPARTMANLARIN PLANLARINI KOORDİNE ETMEK VE STRATEJİK ÜRETİM PLANINI YENİDEN DÜZENLEMEKTE KULLANILAN BİR SÜREÇTİR.

STRATEJİK PLAN YILLIK OLARAK GÜNCELLENİRKEN, SATIŞ VE İŞLEMLER PLANLAMASI DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE GENELDE AYLIK OLARAK GÜNCELLENEN DAHA DİNAMİK BİR SÜREÇTİR.

SÜREÇ, SATIŞ VE PAZARLAMA DEPARTMANLARININ, PLANLANAN SATIŞ İLE GERÇEKLEŞEN SATIŞI KARŞILAŞTIRARAK PAZARIN YENİ DURUMUNU TESPİT ETMELERİ VE EN SON TALEP TAHMİNLERİNİ BELİRLEMELERİ İLE BAŞLAR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SATIŞ VE İŞLEMLER PLANLAMASI

DAHA SONRA GÜNCELLENEN PAZARLAMA PLANI, ÜRETİM, MÜHENDİSLİK VE FİNANS PLANLARIYLA İLİŞKİLENDİRİLEREK BU PLANLARIN DA PAZARLAMA PLANINI DESTEKLEYECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ SAĞLANIR.

EĞER DİĞER DEPARTMANLAR, YENİ PAZARLAMA PLANINI DESTEKLEYEMİYORSA BU KEZ PAZARLAMA PLANI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLİR.

BÖYLECE, STRATEJİK PLAN DA YIL İÇERİSİNDE SÜREKLİ GÜNCELLENMİŞ VE DİĞER DEPARTMANLARIN FAALİYETLERİ DÜZENLİ OLARAK KOORDİNE EDİLMİŞ OLUR.

SATIŞ VE İŞLEMLER PLANLAMASI İŞLETME HEDEFLERİNE ULAŞMA KONUSUNDA DAHA GERÇEKÇİ PLANLAR ORTAYA KOYMAYA VE ÜRETİM, STOK GİBİ SÜREÇLERİN DAHA İYİ YÖNETİLMESİNE OLANAK SAĞLAR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SATIŞ VE İŞLEMLER PLANLAMASI

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL SİSTEMİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP-II)

ÇOK FAZLA MİKTARDA VERİ VE ÇOK SAYIDA HESAPLAMA GEREKTİĞİNDEN ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL SİSTEMİ BİLGİSAYAR TABANLI OLMAK ZORUNDADIR.

HİYERARŞİK YAPIDA YUKARIDAN AŞAĞIYA DOĞRU İŞLEYEN VE AŞAĞIDAN YUKARIYA DOĞRU DA GERİ BESLEMEYE SAHİP, TAMAMEN BÜTÜNLEŞİK BİR PLANLAMA VE KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURULMALIDIR.

STRATEJİK PLAN, PAZARLAMA, FİNANS VE ÜRETİM DEPARTMANLARININ PLANLARINI BÜTÜNLEŞTİRİR.

PAZARLAMA BÖLÜMÜ BU PLANLARIN GERÇEKÇİ VE UYGULANABİLİR OLDUĞUNA ONAY VERMELİDİR.

FİNANS BÖLÜMÜ PLANLARA FİNANSAL BAKIŞ AÇISIYLA BAKMALI VE ONAYLAMALIDIR.

ÜRETİM BÖLÜMÜ DE BU PLANLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HALİNDE TALEBİN KARŞILANABİLECEĞİNE ONAY VERMELİDİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP-II)

BURADA BAHSEDİLEN ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL SİSTEMİ, İŞLETMENİN BÜTÜN DEPARTMANLARIYLA VERİ ALIŞ VERİŞİNDE BULUNMASI GEREKEN ÇOK GENİŞ VE KARMAŞIK BİR SİSTEMDİR.

BAHSEDİLEN TAMAMEN BÜTÜNLEŞİK BU PLANLAMA VE KONTROL SİSTEMİNE **ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI** (***MANUFACTURING RESOURCE PLANNING*** – **MRP-II**) ADI VERİLİR.

PAZARLAMA VE ÜRETİM YÖNETİCİLERİNİN, ANA ÜRETİM ÇİZELGESİ ÜZERİNDE YAPACAĞI DEĞİŞİKLİKLER VEYA ÜST YÖNETİMİN KAYNAKLAR VEYA KAPASİTE İLE İLGİLİ YAPACAĞI GENEL DEĞİŞİKLİKLER HER ZAMAN MRP-II SİSTEMİ ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLİR.

MRP-II BİR İŞLETMENİN BÜTÜN KAYNAKLARININ ETKİLİ BİR ŞEKİLDE PLANLANMASINI SAĞLAYAN BİR METOTTUR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP)

MRP SİSTEMLERİNİN GELİŞMESİYLE, DEĞİŞEN KOŞULLAR DA BU SİSTEMLER ÜZERİNDE ETKİLİ OLMAYA BAŞLAMIŞTIR:

BİLGİSAYARLAR VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ CİDDİ DERECEDE DAHA HIZLI, DAHA GÜVENİLİR VE GÜÇLÜ HALE GELDİ. BİRÇOK İŞLETMEDEKİ ÇALIŞANLAR BU HIZ, KESİNLİK VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ BÜTÜNLEŞİK YÖNETİM SİSTEMLERİ SAYESİNDE DAHA RAHAT, BİRBİRİYLE DAHA YAKIN İLETİŞİM İÇERİSİNDE ÇALIŞIR HALE GELMİŞTİR.

HER ALANDA ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLAYAN, BİLGİ BİRİKİMİ VE KARAR VERME ARASINDAKİ ENTEGRASYON, MALZEME AKIŞLARI VE MALZEME YÖNETİMİ KONULARI ÜZERİNE DE YÖNELMİŞTİR.

BU ENTEGRASYON, YALNIZCA PAZARLAMA, İNSAN KAYNAKLARI, MUHASEBE GİBİ İŞLETMENİN İÇSEL FONKSİYONLARINI DEĞİL, TEDARİKÇİLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE BİTMİŞ ÜRÜNLERİN DAĞITIM VE TESLİMİ KONULARINI DA KAPSAMIŞTIR. BU YÖNELİM, GÜNÜMÜZDE **TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ** OLARAK KABUL EDİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP)

İŞLETME İHTİYAÇLARININ CİDDİ BİR ŞEKİLDE BÜTÜNLEŞİK MALZEME YÖNETİMİNE DÖNÜŞMESİNE RAĞMEN, BU İHTİYAÇ ANCAK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞMESİ SAYESİNDE KARŞILANABİLMİŞTİR.

MRP VE MRP-II SİSTEMLERİNE GÖRE DAHA GENİŞ BİR KAPSAM VE ENTEGRASYONA SAHİP BU YENİ SİSTEM, **KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI** (***ENTERPRISE RESOURCE PLANNING***) VEYA **ERP** OLARAK BİLİNMEKTEDİR.

ERP SİSTEMİ, MRP-II SİSTEMİNE BENZER ANCAK ERP'DE SADECE ÜRETİM DEĞİL TÜM KURULUŞ FAALİYETLERİ GÖZ ÖNÜNE ALINIR.

APICS (AMERICAN PRODUCTION AND INVENTORY CONTROL SOCIETY) ERP'Yİ ŞÖYLE TANIMLAR:

"MÜŞTERİ SİPARİŞLERİNİ KARŞILAMAK İÇİN, KURUM VE İŞLETME GENELİNDE İHTİYAÇ DUYULAN KAYNAKLARI ALMAK, ÜRETMEK VE SEVK ETMEK, HESAPLAMAK GİBİ FAALİYETLERİ BELİRLEYEN, PLANLAYAN MUHASEBE ODAKLI BİR YAZILIMDIR."

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP)

ERP SİSTEMLERİNİN OLDUKÇA GENİŞ KAPSAMI SAYESİNDE, MALZEME TEDARİĞİNDEN ÜRÜNÜN SON KULLANICIYA TESLİMİNE KADAR BÜTÜN İŞLETME BOYUNCA GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER KONTROL EDİLEBİLİR VE YÖNETİLEBİLİR.

İLAVE OLARAK, BİRÇOK ERP SİSTEMİ YÖNETİCİLERE, FARKLI KONUMLARDAKİ TESİSLER ARASI BİLGİ PAYLAŞIMINA İZİN VERECEK ÖZELLİĞE SAHİPTİR.

BU SAYEDE YÖNETİCİLER, TEDARİK ZİNCİRİNİN HER AŞAMASINDA BİRBİRLERİYLE BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNMA İMKANINA KAVUŞABİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

STRATEJİK PLANLAMA
VE
ÜRETİM STRATEJİLERİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İŞLETME STRATEJİSİ NEDİR?

STRATEJİ GENEL ANLAMDA, BİR AMACA ULAŞMAK İÇİN BELİRLENEN YOL VEYA YÖNTEM OLARAK İFADE EDİLEBİLİR.

İŞLETME STRATEJİSİ İSE, İŞLETME AMAÇLARINA NASIL ULAŞILACAĞINI GÖSTEREN UZUN VADELİ PLANDIR. STRATEJİLER, İŞLETMENİN MEVCUT DURUMU İLE ARZULANAN DURUMU ARASINDAKİ FARKI KAPATMAK İÇİN GELİŞTİRİLİRLER. AYRINTILARA GİRMEZLER, SADECE GENEL YOL VE YÖN BELİRLERLER.

FİRMA AMAÇLARINA ÖRNEK OLARAK ŞUNLAR VERİLEBİLİR:

- SÜREKLİ BÜYÜMEK
- PAZAR PAYINI ARTIRMAK
- KALİTELİ MAL VE HİZMET ÜRETMEK
- KARLILIĞI ARTIRMAK
- VB.

İŞLETME STRATEJİSİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İŞLETME STRATEJİSİ NEDİR?

ÖRNEK

AMAÇ: PAZAR PAYINI ARTIRMAK

STRATEJİ: SÜREKLİ MAMÜL GELİŞTİRMEK VE FİYATI RAKİPLERDEN DÜŞÜK TUTMAK.

BİR İŞLETMENİN BELİRLİ BİR REKABET FAKTÖRÜNÜ SEÇİP, STRATEJİSİNİ ONUN ÜSTÜNE İNŞA ETMESİNE "ORGANİZASYONDA ODAKLAŞMA" DENİR. BU FAKTÖRLER ŞUNLAR OLABİLİR:

- ZAMANINDA VE HIZLI TESLİM
- YÜKSEK KALİTE VE GARANTİ
- İSTİKRARLI MAMUL VE GÜVENİLİRLİK
- ÜSTÜN TASARIM
- DÜŞÜK MALİYET
- ESNEKLİK

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İŞLETME STRATEJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ

İŞLETME STRATEJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ SÜRECİNDE İZLENMESİ GEREKEN DÖRT AŞAMA BULUNMAKTADIR. BUNLAR:

1. İŞLETMEYE AÇIK FIRSATLARIN VE İŞLETMEYE YÖNELİK TEHDİTLERİN BELİRLENMESİ

2. İŞLETMENİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİNİN BELİRLENMESİ

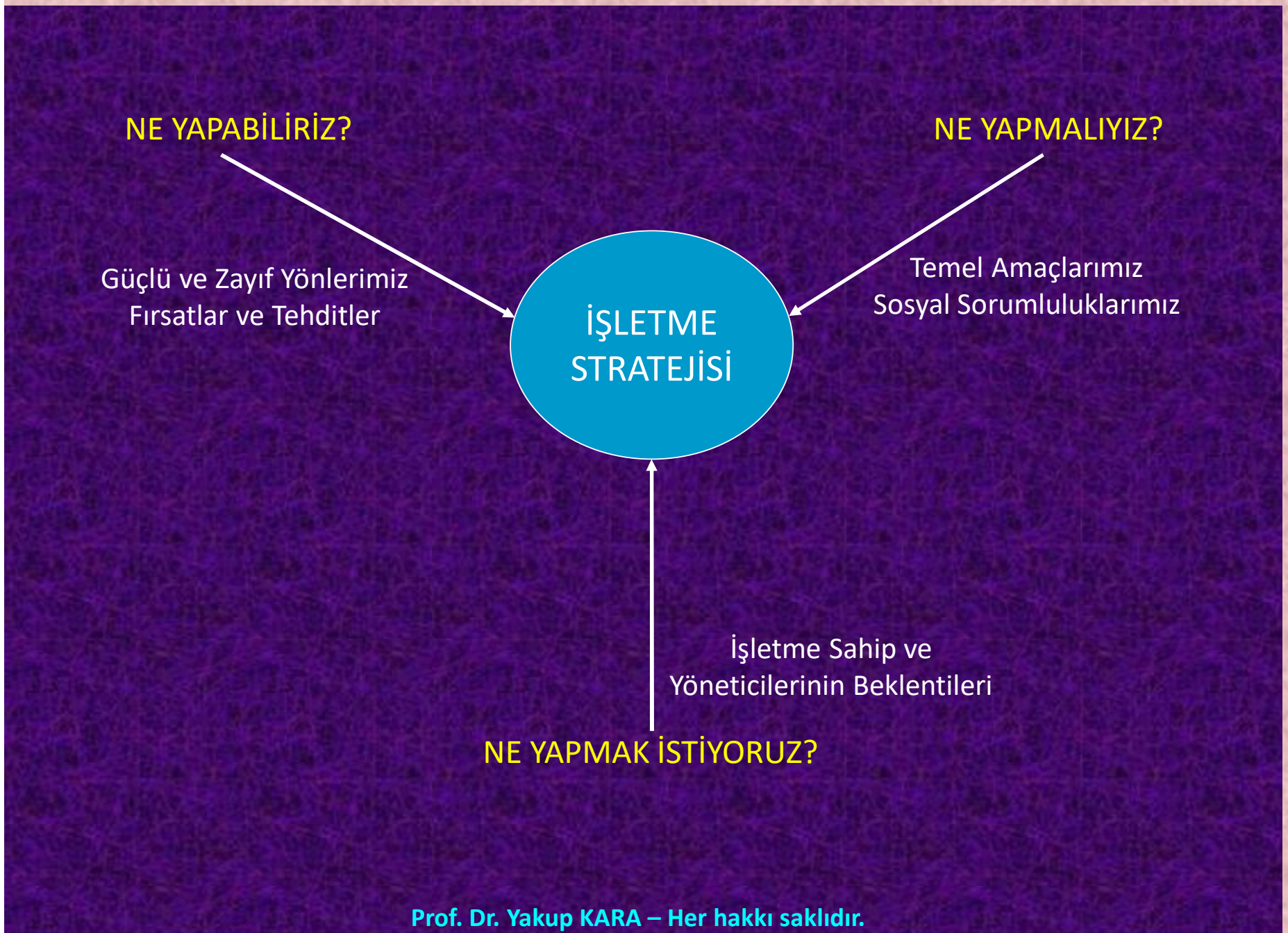
3. İŞLETMENİN ORTAKLARININ VE YÖNETİCİLERİNİN KİŞİSEL DEĞERLERİ İLE İSTEK VE BEKLENTİLERİNİN GÖZÖNÜNE ALINMASI

4. İŞLETMENİN TEMEL AMAÇLARININ VE SOSYAL SORUMLULUKLARININ AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI

İŞLETME STRATEJİSİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İŞLETME STRATEJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ



İŞLETME STRATEJİSİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İŞLETME STRATEJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİNİN SONUNDA AŞAĞIDAKİ KONULAR AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMUŞ OLACAKTIR:

1. İŞLETMENİN PİYASAYA SUNACAĞI ÜRÜN VE HİZMETLERİN TÜRÜ

2. GİRİLECEK PAZARLARIN VE KARŞILANACAK TALEBİN ÖZELLİĞİ

3. BU PAZARLARA NE ŞEKİLDE HİZMET VERİLECEĞİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÇELİŞEN İŞLETME AMAÇLARI

BİR İŞLETMENİN YÜKSEK KAR ELDE ETMEK İÇİN EN AZ DÖRT ANA HEDEFİ OLMASI GEREKİR:

- MÜŞTERİLERİNE EN İYİ HİZMETİ SUNMA
- ÜRETİM MALİYETLERİNİ MİNİMİZE ETME
- STOK YATIRIMLARINI MİNİMİZE ETME
- DAĞITIM MALİYETLERİNİ MİNİMİZE ETME

BU HEDEFLER, İŞLETMENİN ÜÇ TEMEL FONKSİYONU OLAN PAZARLAMA, ÜRETİM VE FİNANS DEPARTMANLARININ HEDEFLERİ ARASINDA ÇELİŞKİYE NEDEN OLUR ÇÜNKÜ HER BİRİNİN BU KONULARDA FARKLI SORUMLULUKLARI VARDIR.

İŞLETME STRATEJİSİ, ÜÇ TEMEL İŞLETME FONKSİYONUNUN ÇELİŞEN HEDEFLERİNİ UZLAŞTIRIR.

İŞLETME STRATEJİSİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÇELİŞEN İŞLETME AMAÇLARI

PAZARLAMA BÖLÜMÜNÜN AMACI GELİRİ ARTIRMAKTIR VE BUNUN İÇİN EN İYİ MÜŞTERİ HİZMETİNİ SAĞLAMAK ZORUNDADIR. BUNU YAPMANIN FARKLI YOLLARI VARDIR:

- FAZLA STOK TUTARAK ÜRÜNLERİ MÜŞTERİ İÇİN HER ZAMAN ULAŞILABİLİR HALDE BULUNDURMAK
- ÜRETİM AKIŞLARINI DURDURARAK STOKTA BULUNMAYAN ÜRÜNLERİN HEMEN ÜRETİLMESİNİ SAĞLAMAK
- KAPSAMLI VE YÜKSEK MALİYETLİ BİR DAĞITIM SİSTEMİ KURARAK ÜRÜNLERİN SÜRATLE MÜŞTERİYE ULAŞMASINI SAĞLAMAK

İŞLETME STRATEJİSİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÇELİŞEN İŞLETME AMAÇLARI

FİNANS BÖLÜMÜ, YATIRIMLARI VE MALİYETLERİ DÜŞÜK TUTMALIDIR. BUNU ŞU YOLLARLA YAPABİLİR:

- STOK SEVİYESİNİ DÜŞÜK TUTARAK STOK YATIRIMININ MİNİMUM SEVİYEDE KALMASINI SAĞLAMAK
- TESİS VE DEPOLARIN SAYISINI AZALTMAK
- UZUN ÜRETİM SÜREÇLERİ SONUNDA YÜKSEK MİKTARLARDA ÜRÜN ÜRETMEK
- YALNIZCA SİPARİŞE GÖRE ÜRETİM YAPMAK

İŞLETME STRATEJİSİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÇELİŞEN İŞLETME AMAÇLARI

ÜRETİM BÖLÜMÜ OPERAYON MALİYETLERİNİ MÜMKÜN OLAN EN DÜŞÜK SEVİYEDE TUTMALIDIR. BUNU ŞU YOLLARLA YAPABİLİR:

- UZUN ÜRETİM SÜREÇLERİ SONUNDA OLDUKÇA AZ ÇEŞİTTE ÜRÜN ÜRETMEK. BU SAYEDE AYAR VE ÖZEL EKİPMAN KULLANIMI DAHA AZ OLACAĞINDAN ÜRETİM MALİYETİ DÜŞÜK OLACAKTIR.

- HAMMADDE VE SÜREÇ İÇİ STOKLARINI OLDUKÇA YÜKSEK TUTARAK MALZEME EKSİKLİĞİ NEDENİYLE ÜRETİM AKIŞININ KESİLMESİNE ENGEL OLMAK

İŞLETME STRATEJİSİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRETİM STRATEJİSİ NEDİR?

İŞLETMENİN VARLIĞINI SÜRDÜREBİLMESİ İÇİN MÜŞTERİ İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMASI GEREKİR. BUNU SAĞLAYACAK FONKSİYON ÜRETİM FONKSİYONUDUR. BUNA RAĞMEN 1980'Lİ YILLARA KADAR İŞLETME STRATEJİLERİNDE PAZARLAMA VE FİNANS KONULARINA AĞIRLIK VERİLDİĞİ GÖRÜLMÜŞTÜR.

ÜRETİM STRATEJİSİ, UZUN DÖNEMLİ İŞLETME STRATEJİSİNİ DESTEKLEYECEK ŞEKİLDE, ÜRETİM KAYNAKLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN GENEL POLİTİKA VE PLANLARDIR. BU NEDENLE, ÜRETİM STRATEJİSİ, İŞLETME AMAÇLARI VE İŞLETME STRATEJİLERİ ESAS ALINARAK OLUŞTURULUR. DOLAYISIYLA, ETKİN BİR ÜRETİM STRATEJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN, ÜRETİM YÖNETİCİSİNİN, İŞLETME STRATEJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ AŞAMASINDA AKTİF KATILIMI ÖNEMLİDİR.

ÜRETİM STRATEJİSİ BELİRLENİRKEN, ÜRETİM FONKSİYONUNUN KULLANABİLECEĞİ REKABET SİLAHLARI DİKKATE ALINIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRETİM ODAKLI REKABET SİLAHLARI

REKABET SİLAHI	KULLANILABİLECEK YÖNTEMLER
DÜŞÜK ÜRETİM MALİYETLERİ	- Ürünlerin yeniden tasarımı - Yeni üretim teknolojisi - Üretim hacminin artırılması - Firelerin azaltılması - Stokların azaltılması
ÜRÜNLERİN HIZLI TESLİMİ	- Yüksek mamul stokları - Yüksek üretim hızı - Hızlı nakliye yöntemleri
ÜRÜNLERİN ZAMANINDA TESLİMİ	- Etkin Planlama ve Kontrol
YÜKSEK KALİTE	- Modern kalite araçlarının kullanımı
ESNEKLİK (Miktar ve Çeşit)	- FMS, CAD, CAM, CIM
YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME YETENEĞİ	Ar-Ge yatırımlarının artırılması

ÜRETİM STRATEJİSİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRETİM STRATEJİSİNİN UNSURLARI

ÜRETİM STRATEJİSİ, ÜRETİM AMAÇLARINA ULAŞILMASINI SAĞLAYAN, UZUN VADELİ PLANLARDIR. BU, STRATEJİK VE TAKTİK DÜZEYDE BAZI KARARLARIN VERİLMESİNİ GEREKTİRİR. BU KARARLAR SONUCUNDA AŞAĞIDAKİ UNSURLAR BELİRLENİR:

1 – ÜRÜN TASARIM BİÇİMİ (Siparişe Göre Tasarım, Standart Tasarım)

2 – ÜRETİM SÜREÇ TİPİ (Ürüne Odaklı, Sürece Odaklı)

3 – MAMUL STOK POLİTİKASI (Stoka Üretim, Sipariş Üzerine Üretim)

4 – TEKNOLOJİ SEÇİMİ VE SÜREÇ GELİŞTİRİLMESİ

5 – TESİS PLANLAMA (Kapasite, Yer Seçimi ve Yerleştirme)

TEMEL YAPISAL STRATEJİLER

ÜRÜN TASARIM BİÇİMİ	ÜRETİM SÜREÇ TİPİ	MAMUL STOK POLİTİKASI
STANDART TASARIM	ÜRÜNE YÖNELİK	STOKA ÜRETİM
SİPARİŞE GÖRE TASARIM	SÜRECE YÖNELİK	SİPARİŞ ÜZERİNE ÜRETİM

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

FASTFOOD ÖRNEĞİ

İŞLETME STRATEJİSİ

ÜRÜNLER
Hamburger, Salata,
Tatlılar, Meşrubat, Kahve

PAZARLAR
Küçük Çocuklu Aileler,
Gençler, Çalışan Kesim

TALEBE CEVAP VERME BİÇİMİ
Hızlı Servis
Temiz Ortam
Yüksek Dönüş Hızı

ÜRETİM İLE İLGİLİ AMAÇLAR

Kalitede Süreklilik, Düşük Maliyet,
Hızlı Servis, Yoğun Kaynak Kullanımı

ÜRETİM STRATEJİSİ

Standart Ürün
Ürüne Odaklı Süreç Tipi
Esnek Kadrolama (Kısmi Zamanlı İşçiler)
Talebe Göre Üretim (Yoğun Gün ve Saatlerde Az Miktarda Stok)
Düşük Hammadde Stokları

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRÜN TASARIMI NEDİR?

İŞLETMENİN ÜRETECEĞİ MAMÜLÜN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİ (BOYUT, PERFORMANS, BİÇİM, VB.) VE FONKSİYONLARINI AÇIK SEÇİK BELİRLEME AMACINA YÖNELMİŞ BİR FAALİYETTİR.

REKABETİN HIZLANMASI, TEKNOLOJİK GELİŞİM HIZININ ARTMASI, TÜKETİCİ İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN ÇEŞİTLENMESİ VE ÜRÜN YAŞAM SÜRELERİNİN KISALMASI, İŞLETMELERİ ESKİYE ORANLA ÇOK DAHA YOĞUN BİR ŞEKİLDE YENİ ÜRÜN VE HİZMET YARATMA KONUSUYLA İLGİLENMEYE ZORLAMAKTADIR.

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME VE BUNLARI HIZLI BİR ŞEKİLDE PİYASAYA SUNABİLME YETENEĞİ, STRATEJİK AÇIDAN ÖNEMLİ BİR REKABET SİLAHIDIR.

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME FAALİYETİ YÜKSEK MALİYETLİDİR VE RİSK TAŞIR. YAPILAN ARAŞTIRMALARA GÖRE, FİKİR HALİNDEKİ ÜRÜNLERİN SADECE % 5'İ PİYASAYA SUNULABİLİR ÜRÜNLERE DÖNÜŞMEKTEDİR.

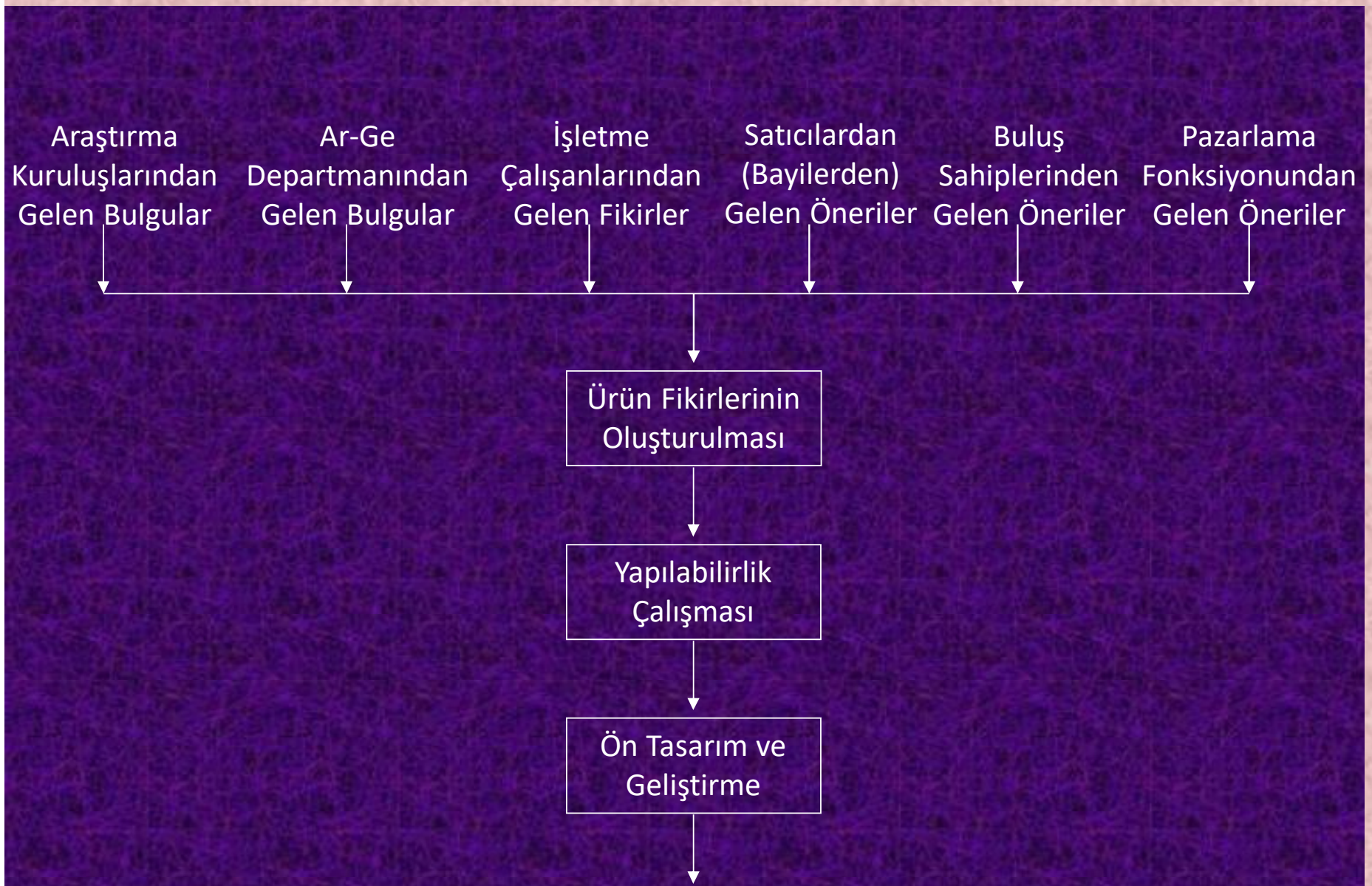
Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRÜN TASARIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- ÜRÜN TASARIMLARI ÜST YÖNETİMİN STRATEJİLERİ İLE UYUMLU OLMALIDIR.
- YENİ ÜRÜNLER İŞLETMEYE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMALIDIR.
- ÜRÜN TASARIMLARI ACELEYE GETİRİLMEMELİ, SİSTEMATİK ÜRÜN TASARIM SÜRECİ İZLENMELİDİR.
- MÜŞTERİ İSTEK VE BEKLENTİLERİ ÖN PLANDA TUTULMALIDIR.
- İMALAT VE MONTAJ KOLAYLIĞI UNUTULMAMALIDIR.
- ÜRÜNLERİN BAKIM/TAMİR KOLAYLIĞI UNUTULMAMALIDIR.
- ÜRÜNDEKİ PARÇA VE ALT MONTAJ SAYISI MÜMKÜN OLDUĞUNCA AZALTILMALIDIR.
- ÜRÜNLER ARASINDA ORTAK VE BİRBİRLERİYLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR PARÇALARIN KULLANILMASINA ÖZEN GÖSTERİLMELİDİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRÜN TASARIMI SÜRECİ



ÜRÜN TASARIMI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRÜN TASARIMI SÜRECİ

AYRINTILI (SON) TASARIM

ÜRÜN TASARIMI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRÜN FİKİRLERİNİN OLUŞTURULMASI VE YAPILABİLİRLİK

ÇEŞİTLİ KAYNAKLARDAN GELEN YENİ ÜRÜN VE HİZMET FİKİRLERİ DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULUR. DİĞER ÜRÜNLERLE UYUMSUZ OLAN, REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ YARATACAĞI DÜŞÜNÜLMEYEN, İŞLETMENİN MEVCUT PAZARLAMA, ÜRETİM VE FİNANSMAN YAPISINA UYMAYAN FİKİRLER ELİMİNE EDİLİR. ELENMEYEN ÜRÜN FİKİRLERİNİN MALİYET VE GELİR ÖZELLİKLERİ DAHA CİDDİ BİR ANALİZE TABİ TUTULUR.

EKONOMİK YAPILABİLİRLİĞİN ARAŞTIRILMASI AMACIYLA BAŞABAŞ GRAFİKLERİ OLUŞTURULUR, YATIRIM ÜZERİNDEN GETİRİ ORANLARI, GERİ ÖDEME SÜRESİ HESAPLANIR. ANCAK, UZUN VADEYE İLİŞKİN BELİRSİZLİKLERİN FAZLA OLMASI NEDENİYLE, BU AŞAMADA GENELLİKLE, ÜRÜN ALTERNATİFLERİNİN KISA VADELİ DEĞERLENDİRMESİ YAPILABİLMEKTEDİR.

DEĞERLENDİRMEDE AYRICA, İŞLETMENİN SAHİP OLDUĞU SERMAYE KISITLAMALARI GÖZÖNÜNE ALINMALI, MEVCUT İŞGÜCÜ VE YÖNETSEL YETENEK DÜZEYLERİNİ AŞMAYAN ÜRÜNLER TERCİH EDİLMELİDİR.

TÜM BU İNCELEMELER SONUCUNDA YAPILABİLİRLİĞİ OLAN ÜRÜN ALTERNATİFLERİ İÇİN ÖN TASARIM VE GELİŞTİRME AŞAMASINA GEÇİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÖN TASARIM VE GELİŞTİRME

ÖN TASARIMDA, KAVRAMSAL DÜZEYDEN GERÇEĞE GEÇİŞ SAĞLANIR. TASARLANACAK OLAN ÜRÜNDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER, MÜŞTERİ İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNE GÖRE BELİRLENİR. BU AMAÇLA, "KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ" TEKNİĞİ KULLANILABİLİR.

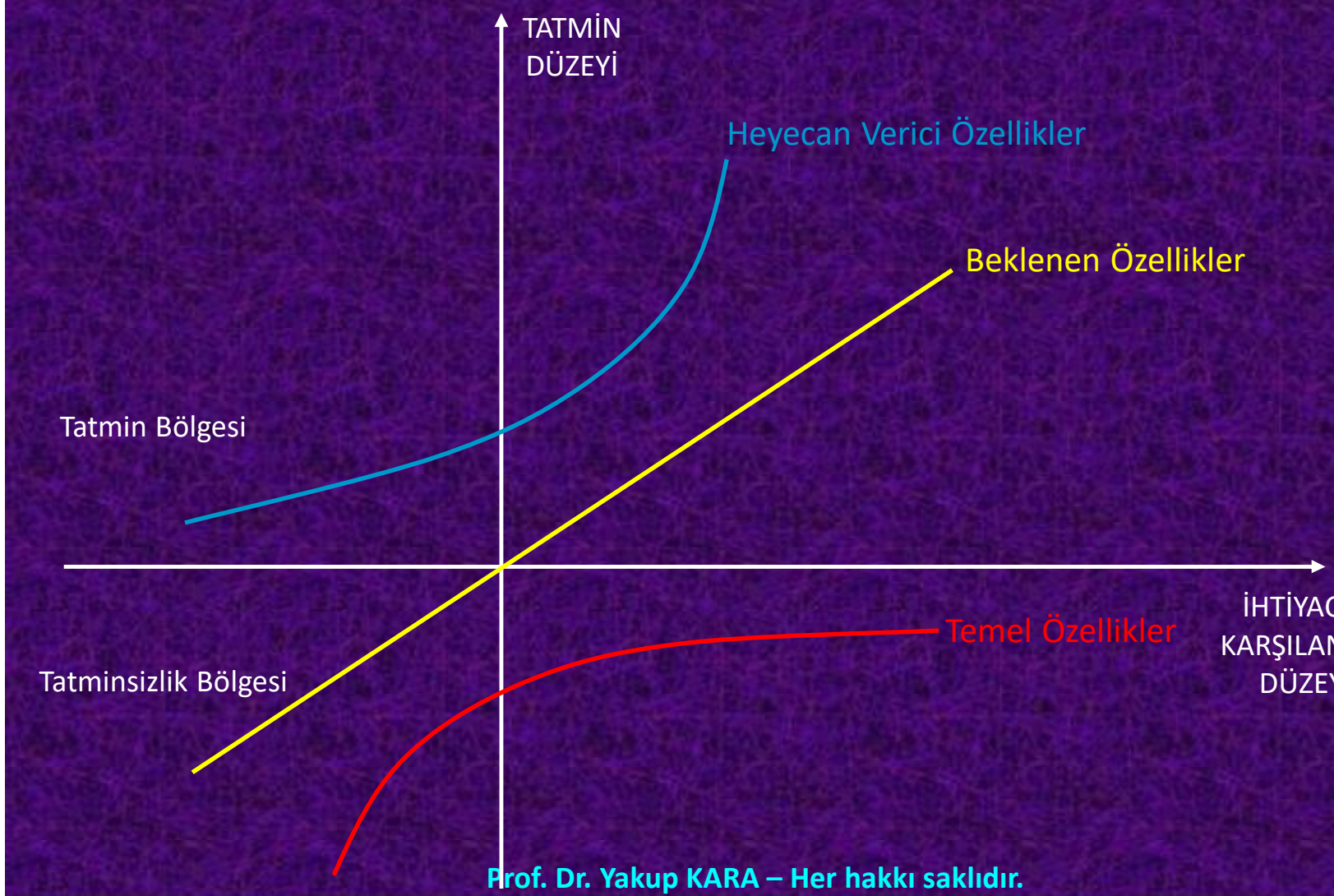
BU AŞAMADA, ARZULANAN ÖZELLİKLERE SAHİP TASARIM ALTERNATİFLERİ GELİŞTİRİLİR. ÖRNEĞİN; BİR DERİN DONDURUCU TASARLANACAKSA, BİÇİM, DEPOLAMA KAPASİTESİ, MOTOR BÜYÜKLÜĞÜ GİBİ ÖZELLİKLERİN ÇEŞİTLİ KOMBİNASYONLARI OLUŞTURULARAK TASARIM ALTERNATİFLERİ VE PROTOTİPLER GELİŞTİRİLİR, ÇEŞİTLİ TESTLERE TABİ TUTULUR VE DEĞERLENDİRİLİR. ÜRÜNDEN TATMİN EDİCİ BİR BAŞARI ELDE EDİLİNCEYE KADAR PROTOTİP TASARIMLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ MÜMKÜNDÜR. ÖN TASARIM AŞAMASININ AMACI, MÜHENDİSLİK AÇISINDAN HATA VE EKSİKLİKLERİ GİDEREREK KUSURSUZ BİR TASARIMA ULAŞMAKTIR.

BU AŞAMADA, GÜVENİLİRLİK, BAKIM KOLAYLIĞI, GARANTİ SÜRESİ GİBİ ÖZELLİKLERLE İLGİLİ ÖN ÇALIŞMALARDA YAPILABİLİR. AYRICA ALTERNATİF TASARIMLARIN MALİYET ANALİZLERİ YAPILARAK, MÜŞTERİLER TARAFINDAN KABUL DURUMLARI ARAŞTIRILIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÖN TASARIM VE GELİŞTİRME

MÜŞTERİ İSTEKLERİNİN SINIFLANDIRILMASINDA KANO MODELİ



ÜRÜN TASARIMI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KANO MODELİ

TEMEL ÖZELLİKLER: MÜŞTERİLERİ TARAFINDAN ZATEN ÜRÜNÜN ÜZERİNDE BULUNACAĞI VARSAYILAN ÖZELLİKLERDİR. MÜŞTERİLERE ÜRÜNDEN NE BEKLEDİKLERİ SORULDUĞUNDA DİLE GETİRİLMEYEN ÖZELLİKLERDİR (TELEVİZYONUN UZAKTAN KUMANDA ÖZELLİĞİ).

BEKLENEN ÖZELLİKLER: MÜŞTERİLERE ÜRÜNDEN NE BEKLEDİKLERİ SORULDUĞUNDA ALINAN CEVAPLARDIR (YÜKSEK GÖRÜNTÜ KALİTESİ).

HEYECAN VERİCİ ÖZELLİKLER: MÜŞTERİLER BU ÖZELLİKLERE KARŞI BİR BEKLENTİ İÇİNDE DEĞİLDİRLER ANCAK BULUNMALARI DURUMUNDA MÜŞTERİYİ MEMNUN ETMEKTEDİRLER. BUNA KARŞIN, BU ÖZELLİKLERİ TAŞIMAYAN ÜRÜNLER MÜŞTERİDE TATMİNSİZLİĞE SEBEP OLMAZLAR (TELEVİZYONDA SESLE KUMANDA VE AKILLI KUMANDA SİSTEMİ).

SIRADAN ÖZELLİKLER: BU ÖZELLİKLER MÜŞTERİ İÇİN BİR ANLAM İFADE ETMEZLER (ARABA ÇAKMAĞI).

ZIT ÖZELLİKLER: MÜŞTERİLER BU ÖZELLİKLERİ HEM İSTER HEM İSTEMEZ (EVLERDE BÜYÜK PENCERE).

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KANO MODELİ

BİR ÖZELLİĞİNİN ÜRÜNDE BULUNMASI VE BULUNMAMASI DURUMUNDA MÜŞTERİLERİN GÖSTERECEKLERİ TEPKİLERE GÖRE ÖZELLİĞİN NE TÜR BİR ÖZELLİK OLDUĞU BELİRLENİR.

ÖRNEK

OLUMLU SORU

TELEVİZYONDA SESLE KUMANDA SİSTEMİNİN BULUNMASI HAKKINDA NE DÜŞÜNÜRSÜNÜZ?

OLUMSUZ SORU

TELEVİZYONDA SESLE KUMANDA SİSTEMİNİN BULUNMAMASI HAKKINDA NE DÜŞÜNÜRSÜNÜZ?

CEVAP ŞIKLARI

1. HOŞLANIRIM
2. ÖYLE OLMALI
3. FARK ETMEZ
4. KATLANABİLİRİM
5. HOŞLANMAM

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KANO MODELİ

DEĞERLENDİRME TABLOSU

		OLUMSUZ SORU				
		HOŞLANIRIM	ÖYLE OLMALI	FARK ETMEZ	KATLANABİLİRİM	HOŞLANMAM
OLUMLU SORU	HOŞLANIRIM	ŞÜPHELİ	HEYECAN	HEYECAN	HEYECAN	BEKLENEN
	ÖYLE OLMALI	ZIT	SIRADAN	SIRADAN	SIRADAN	TEMEL
	FARK ETMEZ	ZIT	SIRADAN	SIRADAN	SIRADAN	TEMEL
	KATLANABİLİRİM	ZIT	SIRADAN	SIRADAN	SIRADAN	TEMEL
	HOŞLANMAM	ZIT	ZIT	ZIT	ZIT	ŞÜPHELİ

ÜRÜN TASARIMI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

FONKSİYONEL TASARIM

TÜKETİCİLER TARAFINDAN ARANAN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ VE KALİTE DÜZEYİNİ KARŞILAYAN ÜRÜN YARATMAYA YÖNELİK TASARIM FAALİYETİDİR.

HANGİ MÜŞTERİ İSTEK VE BEKLENTİLERİNİN ÜRÜN BÜNYESİNDEKİ HANGİ FONKSİYONLARLA KARŞILANACAĞI BELİRLENİR.

BU AŞAMADA AYRICA, ÜRÜNÜ OLUŞTURAN PARÇALARIN GÜVENİLİRLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR YAPILIR.

GÜVENİLİRLİK, BELİRLİ KOŞULLAR ALTINDA VE BELİRLİ BİR ZAMAN DİLİMİNDE, BİR ÜRÜNÜN AMAÇLANAN BİR FONKSİYONU SÜRDÜRME OLASILIĞIDIR. 0 İLE 1 ARASINDA DEĞER ALIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BİÇİM TASARIMI

ÜRÜNÜN FİZİKİ GÖRÜNÜMÜ VE ŞEKLİ İLE İLGİLİDİR.

TÜKETİCİ AÇISINDAN ÖZELLİKLE TÜKETİM MALLARINDA BİÇİMİN FONKSİYONDAN DAHA FAZLA ÖNEM TAŞIMASI SÖZKONUSU OLABİLİR.

PAKETLEME, BİÇİMİN BİR UZANTISI OLARAK DÜŞÜNÜLEBİLİR VE ÜRÜNÜN KABULÜNÜ ETKİLER.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRETİM TASARIMI

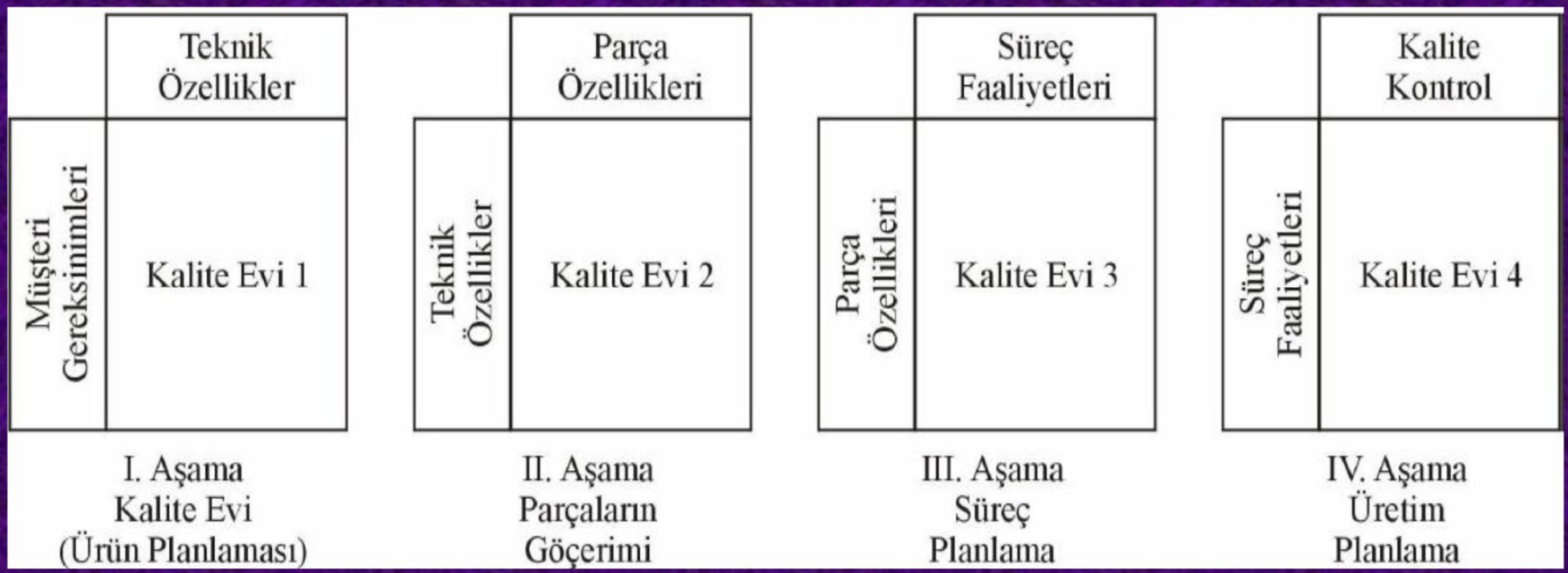
FONKSİYONEL TASARIMIN ÜRETİLEBİLİR BİR ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜ AŞAMADIR.

BU AŞAMADA, ÜRÜNÜN NASIL ÜRETİLECEĞİ AYRINTILI OLARAK BELİRLENMEKLE BİRLİKTE, ÜRETİM SÜRECİ GÖZÖNÜNDE BULUNDURULUR.

PAZARDA KABUL GÖRMEYECEK BİR ÜRÜNÜN TASARIMI NE KADAR ANLAMSIZ İSE, ÜRETİLMESİ İÇİN TEKNİK VE TEKNOLOJİK OLANAKLARIN YETERLİ OLMADIĞI BİR ÜRÜNÜN TASARIMI DA O KADAR ANLAMSIZDIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ



ÜRÜN TASARIMI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRÜN YAŞAM SEYRİ

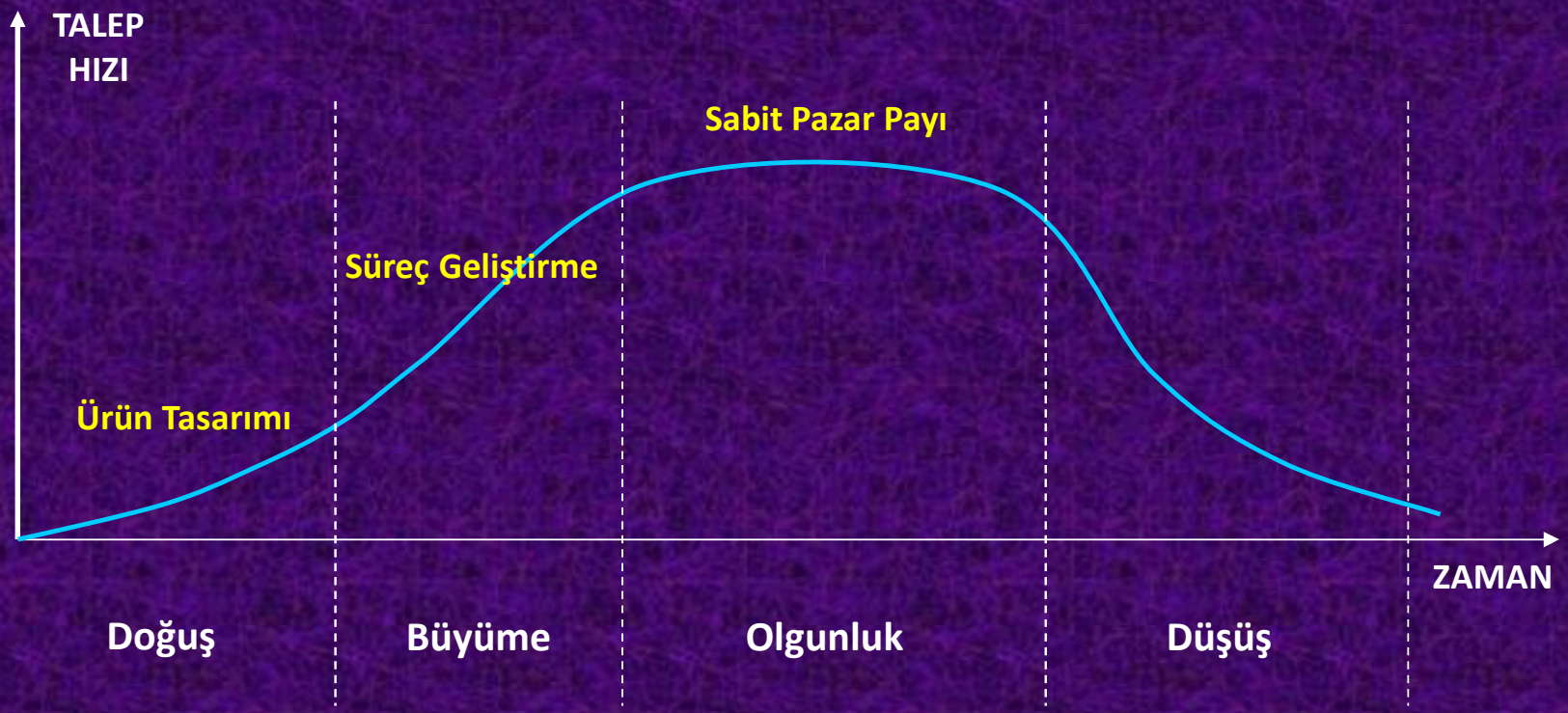
NE DENLİ İYİ TASARLANMIŞ OLURSA OLSUN, PİYASAYA SUNULAN ÜRÜNLERİN BÜYÜK BİR KISMININ SINIRLI BİR YAŞAM SÜRESİ VARDIR.

ÖZELLİKLE BİLGİSAYAR VE DİĞER ELEKTRONİK ÜRÜNLER İLE TÜKETİM MALLARINDA, ÜRÜN YAŞAM SÜRELERİ GİDEREK KISALMA EĞİLİMİNDEDİR. ÜRÜN YAŞAM SÜRELERİNİN KISALMASI SONUCUNDA İŞLETMELERİN;

1. ÜRÜN TASARIMI VE GELİŞTİRME AMACIYLA YAPMAK ZORUNDA OLDUKLARI HARCAMALAR ARTMIŞTIR.
2. SÜREKLİ DEĞİŞEN ÜRÜN MODELLERİYLE BAŞAÇIKABİLMEK İÇİN, DİĞER ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNE KOLAYLIKLA KAYDIRILABİLEN ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİNİ TERCİH ETMEYE BAŞLAMIŞLARDIR.
3. HIZLI ÜRÜN GELİŞTİRİP ÜRETEBİLME YETENEĞİ, ÜRETİM STRATEJİSİNİN ÖNEMLİ BİR UNSURU HALİNE GELMİŞTİR. BUNUN SONUCUNDA, ÜRÜNLERİN HIZLI BİR ŞEKİLDE TASARLANIP ÜRETİLMELERİNE İMKAN TANIYAN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (CAD) VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT (CAM) TEKNOLOJİLERİ KULLANILMAYA BAŞLANMIŞTIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRÜN YAŞAM EĞRİSİ

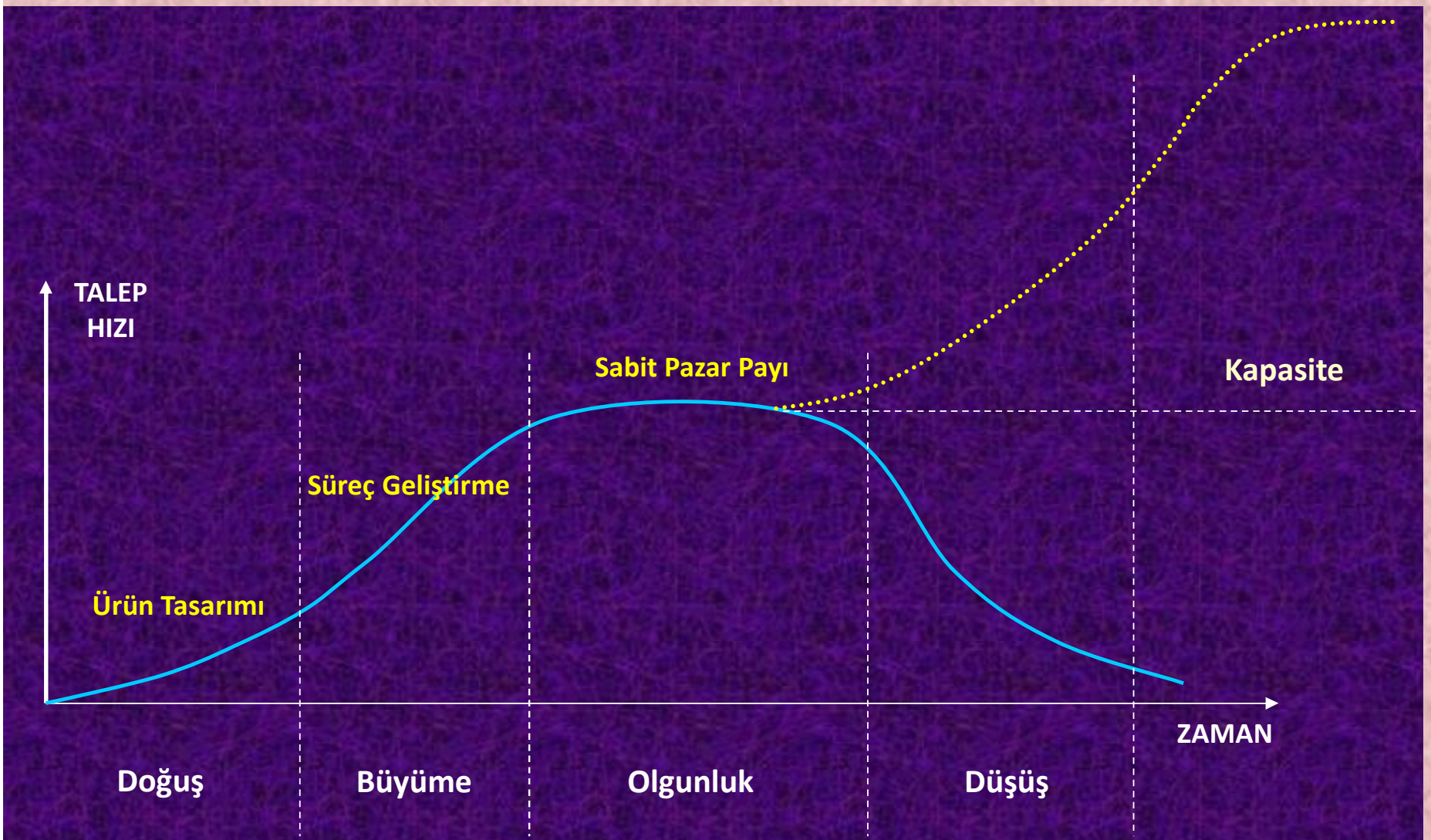


ÜRÜN TASARIMI

BİR ÜRÜNÜN TALEP HIZININ (SATIŞ HACMİ) ZAMAN İLE İLİŞKİLENDİRİLDİĞİ GRAFİĞE ÜRÜN YAŞAM EĞRİSİ DENİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRÜN YAŞAM EĞRİSİ

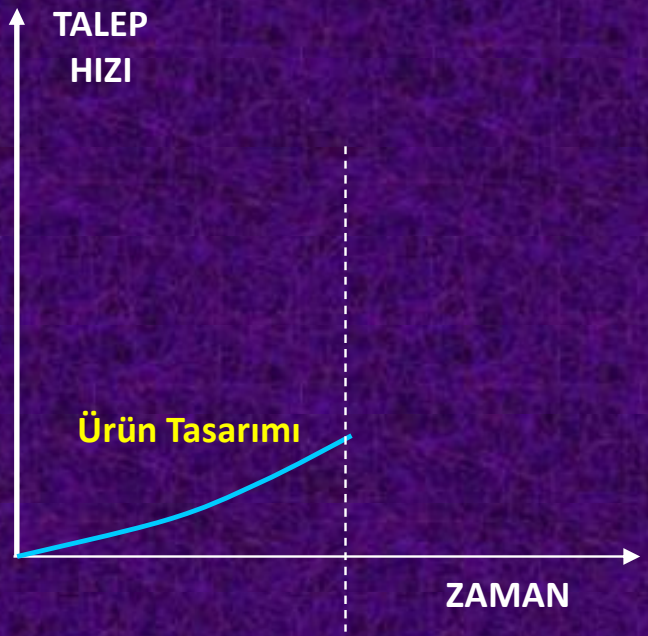


ÜRÜN TASARIMI

TALEP HIZINDAKİ AZALMA SONUCU ORTAYA ÇIKAN ATIL KAPASİTE, YENİ ÜRÜNLERİN ÜRETİLMESİ İÇİN KULLANILMALIDIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

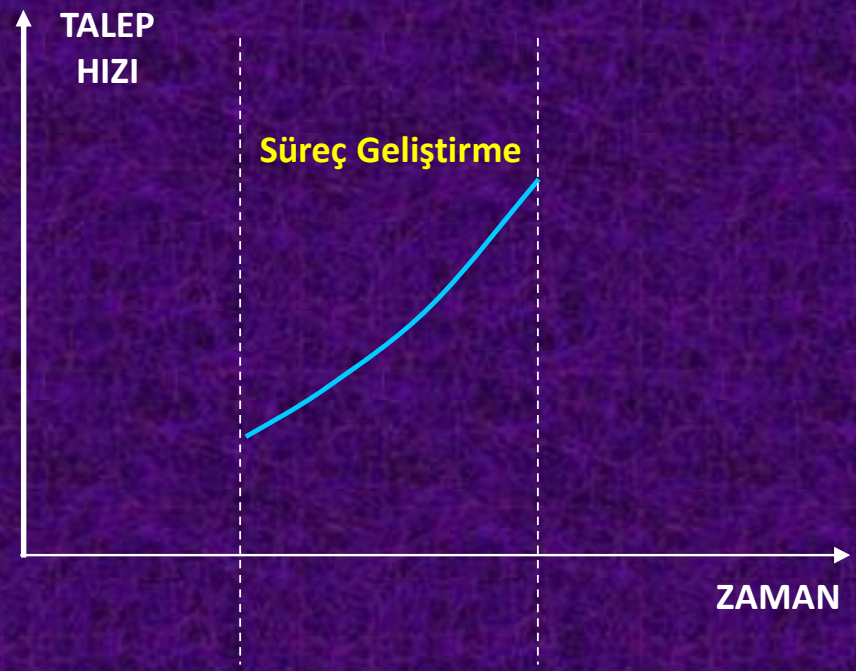
DOĞUŞ



ÜRÜNÜN PİYASAYA SUNULDUĞU, SATIŞ HACMİNİN OLDUKÇA YAVAŞ OLDUĞU, TÜKETİCİ TARAFINDAN TANINMAYA BAŞLAĞIDI DÖNEMDİR. BU DÖNEMDE SIK SIK TASARIM DEĞİŞİKLİKLERİ YAPILDIĞI İÇİN ÜRÜN TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK MALİYETLER YÜKSEKTİR. BU AŞAMA, PAZARLAMA ÇALIŞMALARI VE YOĞUN REKLAM KAMPANYALARI İLE KISALTILABİLİR. ÜRETİM VE DAĞITIM MALİYETLERİNİN YÜKSEKLİĞİNDEN DOLAYI REKABET ÖNEMLİ DEĞİLDİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

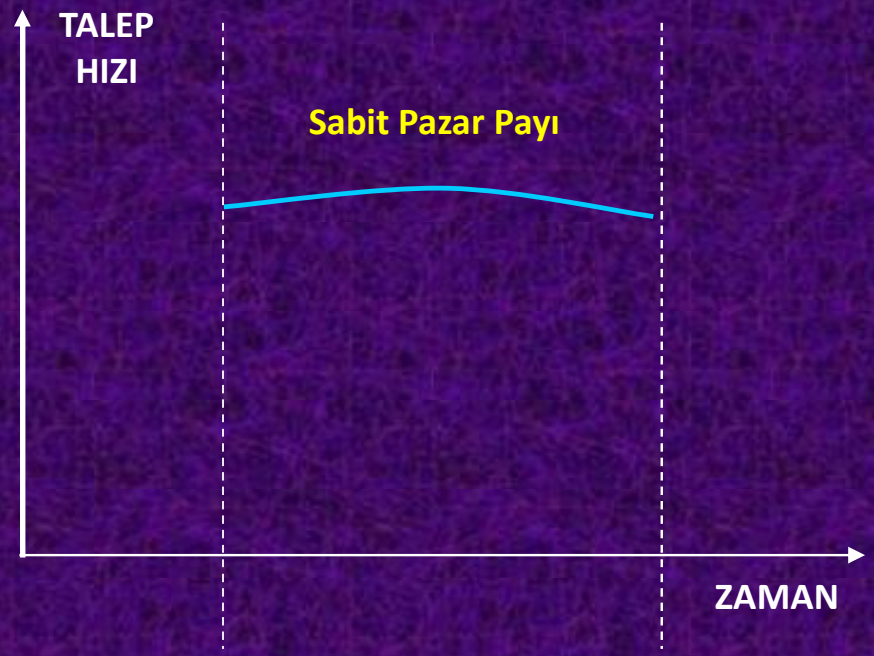
BÜYÜME



SATIŞ HACMİNİN HIZLA ARTTIĞI VE ÜRÜNÜN PİYASADA TUTUNMAYA BAŞLADIĞI DÖNEMDİR. BU DÖNEMDE, ÜRETİMDE VE TASARIMDA İYİLEŞTİRMELER YAPILARAK, ÜRÜNÜN GÜVENİLİRLİĞİ ARTIRILMIŞ, MALİYETLER DÜŞÜRÜLMÜŞ VE ÜRÜNDEN KAR ELDE EDİLMEYE BAŞLANMIŞTIR. REKABETİN BAŞLADIĞI DÖNEMDİR. İŞLETME, ARTAN TALEP KARŞISINDA ÜRETİM HACMİNİ ARTIRMANIN YOLLARINI ARAMAKTADIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

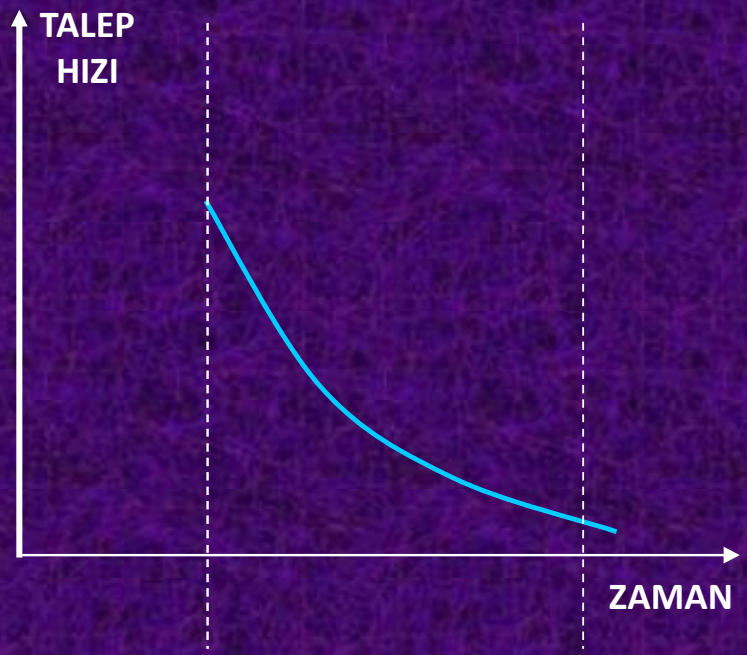
OLGUNLUK



ÜRÜNÜN SATIŞ HACMİNDEKİ ARTIŞIN YAVAŞLADIĞI VE PİYASADAKİ DOYGUNLUK NEDENİYLE BU HIZIN DURMA NOKTASINA GELDİĞİ DÖNEMDİR. BU DÖNEMDE TALEP KARARLI BİR YAPIYA ULAŞMIŞTIR. ÜRÜN TASARIMI STANDARTLAŞTIRILMIŞTIR VE TASARIM DEĞİŞİKLİKLERİ SÖZKONUSU DEĞİLDİR. BÜTÜN ÇABALAR, VERİMLİLİĞİ ARTIRMA, MALİYETLERİ DÜŞÜRME VE ÜRETİM HACMİNİ YÜKSELTME KONULARI ÜZERİNDE YOĞUNLAŞMIŞ, KAR EN YÜKSEK DÜZEYE ULAŞMIŞTIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

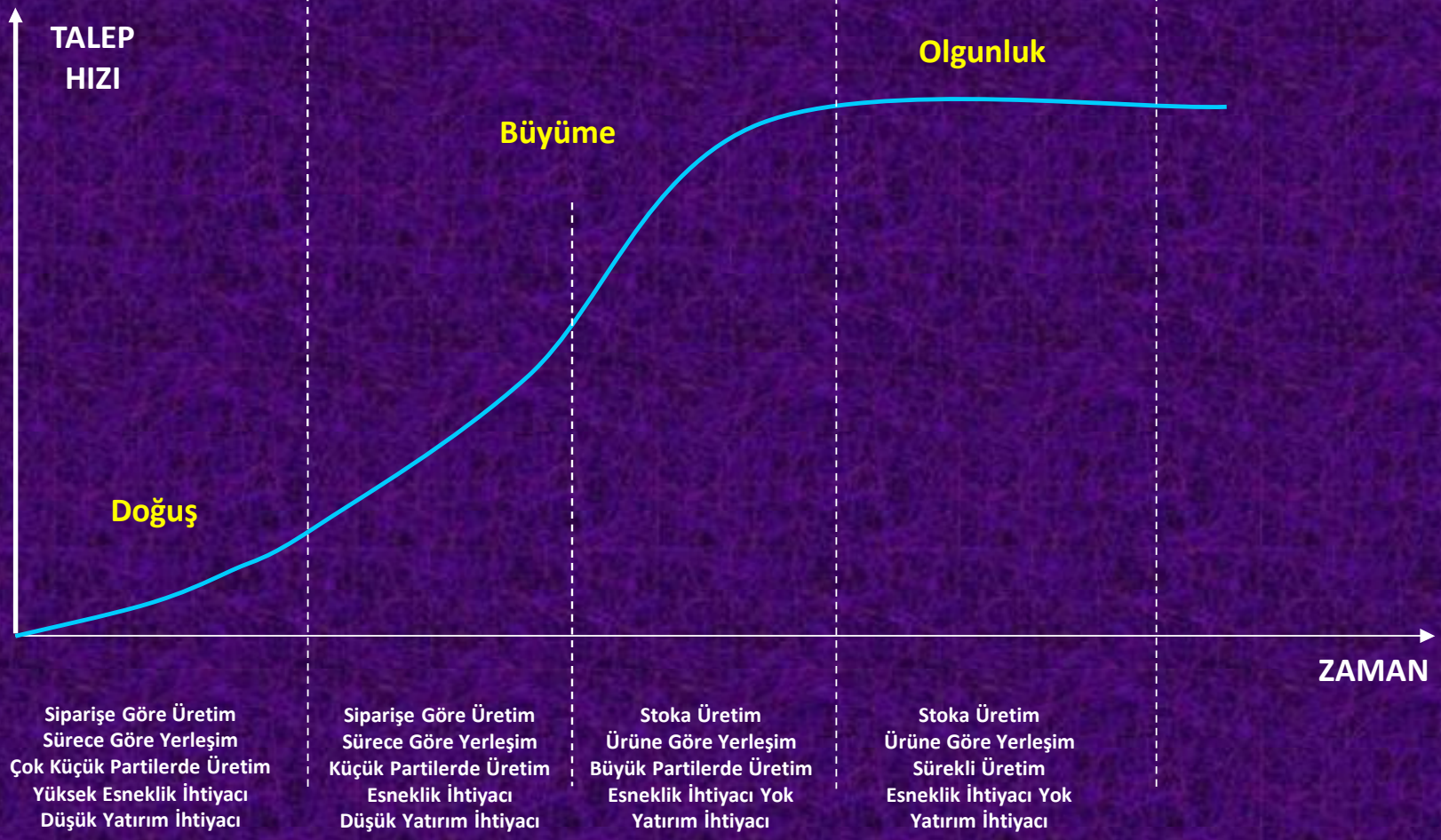
DÜŞÜŞ



ÜRÜNE OLAN TALEBİN DÜŞMEYE BAŞLADIĞI, YAVAŞ YAVAŞ PİYASADAN ÇEKİLMEYE BAŞLADIĞI DÖNEMDİR. BU DÖNEMDE, TÜKETİCİ TERCİHİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER, BENZER ÜRÜNLERİN PİYASAYI DOLDURMASI GİBİ NEDENLERLE ÜRÜN CAZİBESİNİ KAYBEDER, SATIŞLAR VE DOLAYISIYLA KAR DÜŞMEYE BAŞLAR. BU NOKTADA, KARLILIĞI DÜŞEN ÜRÜNÜN ÜRETİMİNİN DURDURULMASI VE TAMAMEN YENİ BİR ÜRÜNÜN PİYASAYA SUNULMASI YA DA ÜRÜNÜN BAZI ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK ÜRETİLMESİ GİBİ YOLLARA BAŞVURULABİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

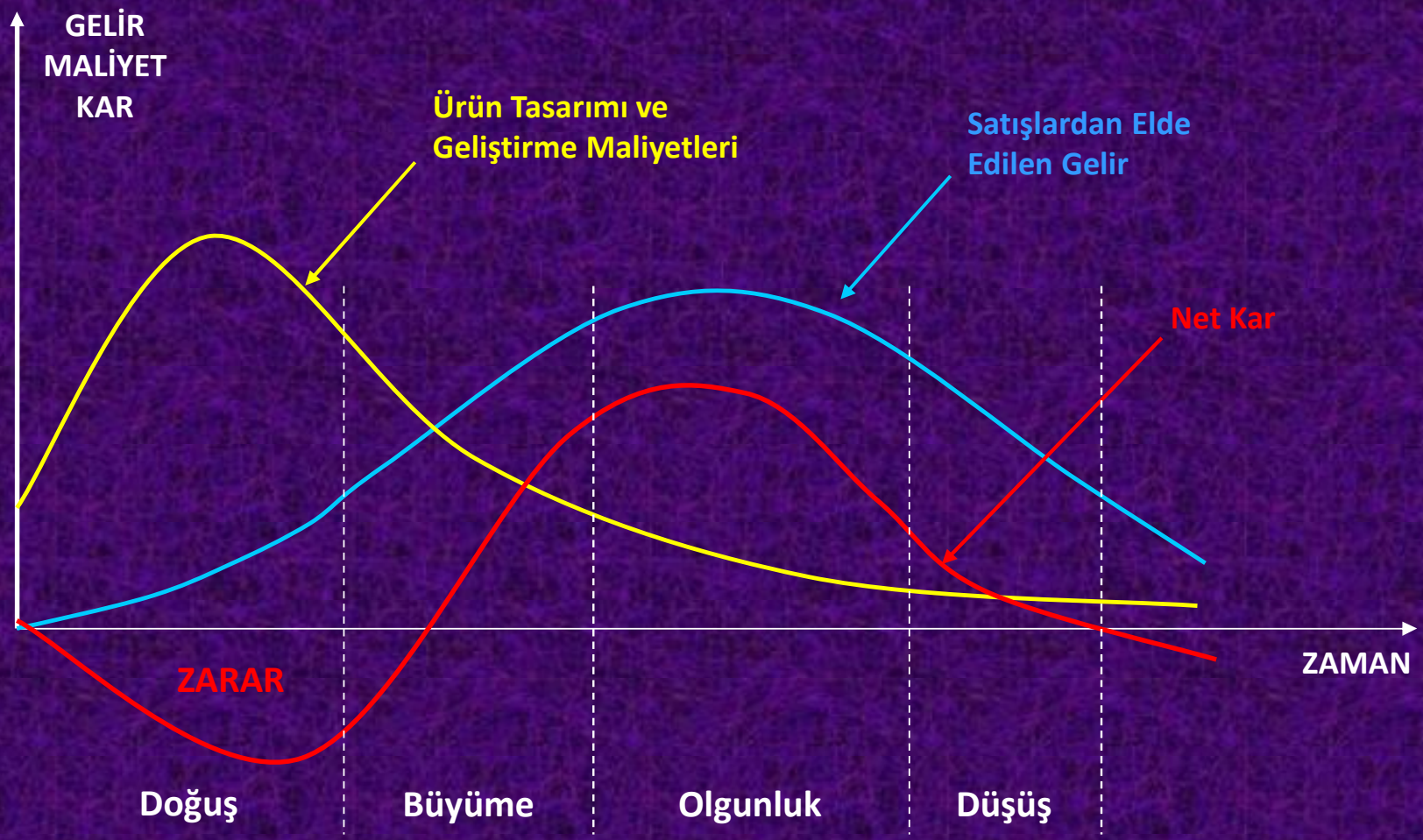
ÜRÜN YAŞAM SEYRİNDE STRATEJİK UNSURLAR



ÜRÜN TASARIMI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

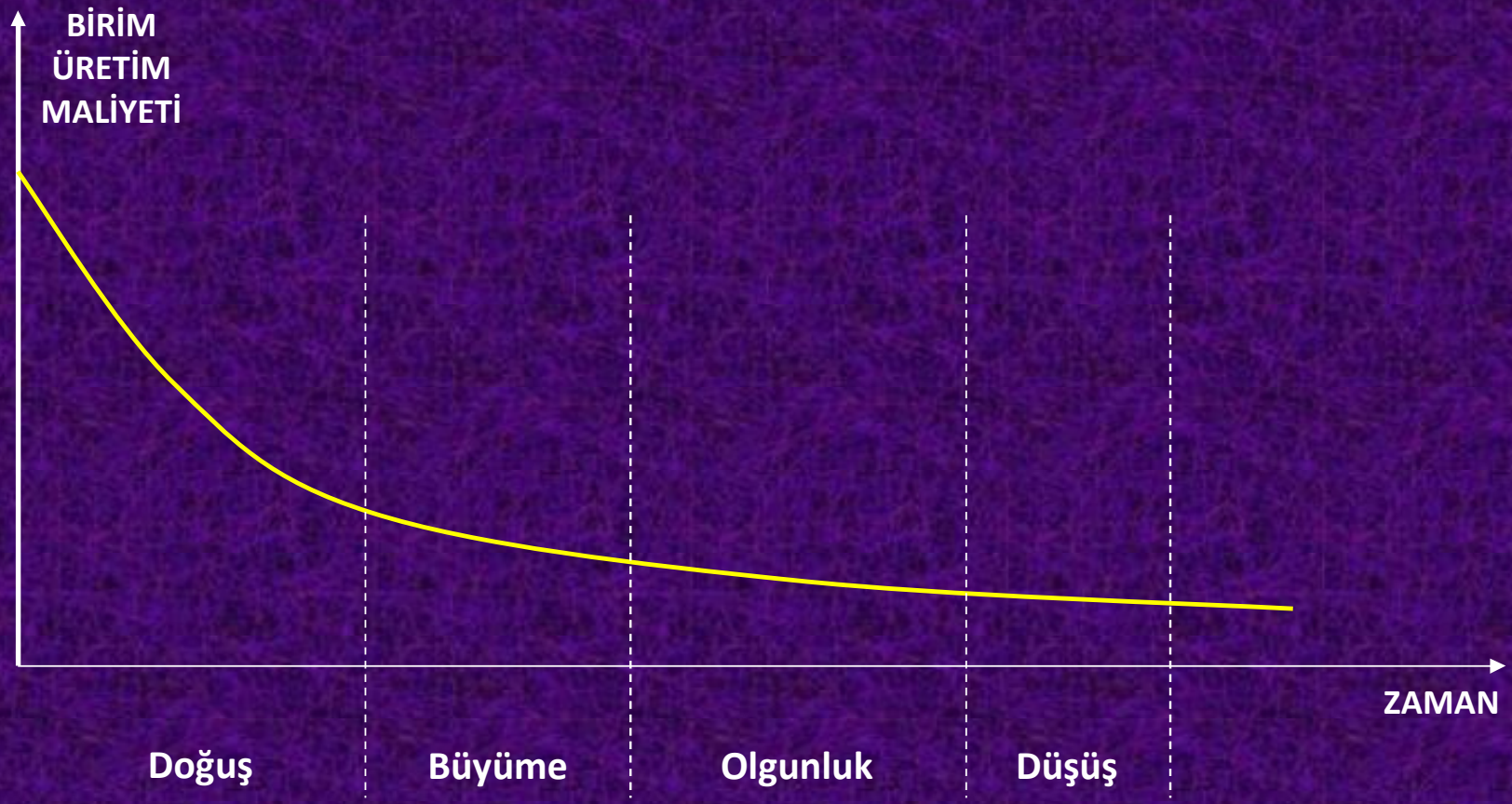
ÜRÜN YAŞAM EĞRİSİ



ÜRÜN TASARIMI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRÜN YAŞAM EĞRİSİ



ÜRÜN TASARIMI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÖĞRENME EĞRİLERİ

ÇOĞU ORGANİZASYON ZAMANLA ÖĞRENME VE GELİŞME EĞİLİMİNDEDİR. FİRMALAR VE ÇALIŞANLAR BİR GÖREVİ TEKRARLADIKÇA, BU GÖREVİN NASIL DAHA ETKİN YAPILACAĞINI ÖĞRENİRLER. BU DA TAMAMLANMA ZAMANI VE MALİYETLERİN AZALACAĞI ANLAMINA GELİR.

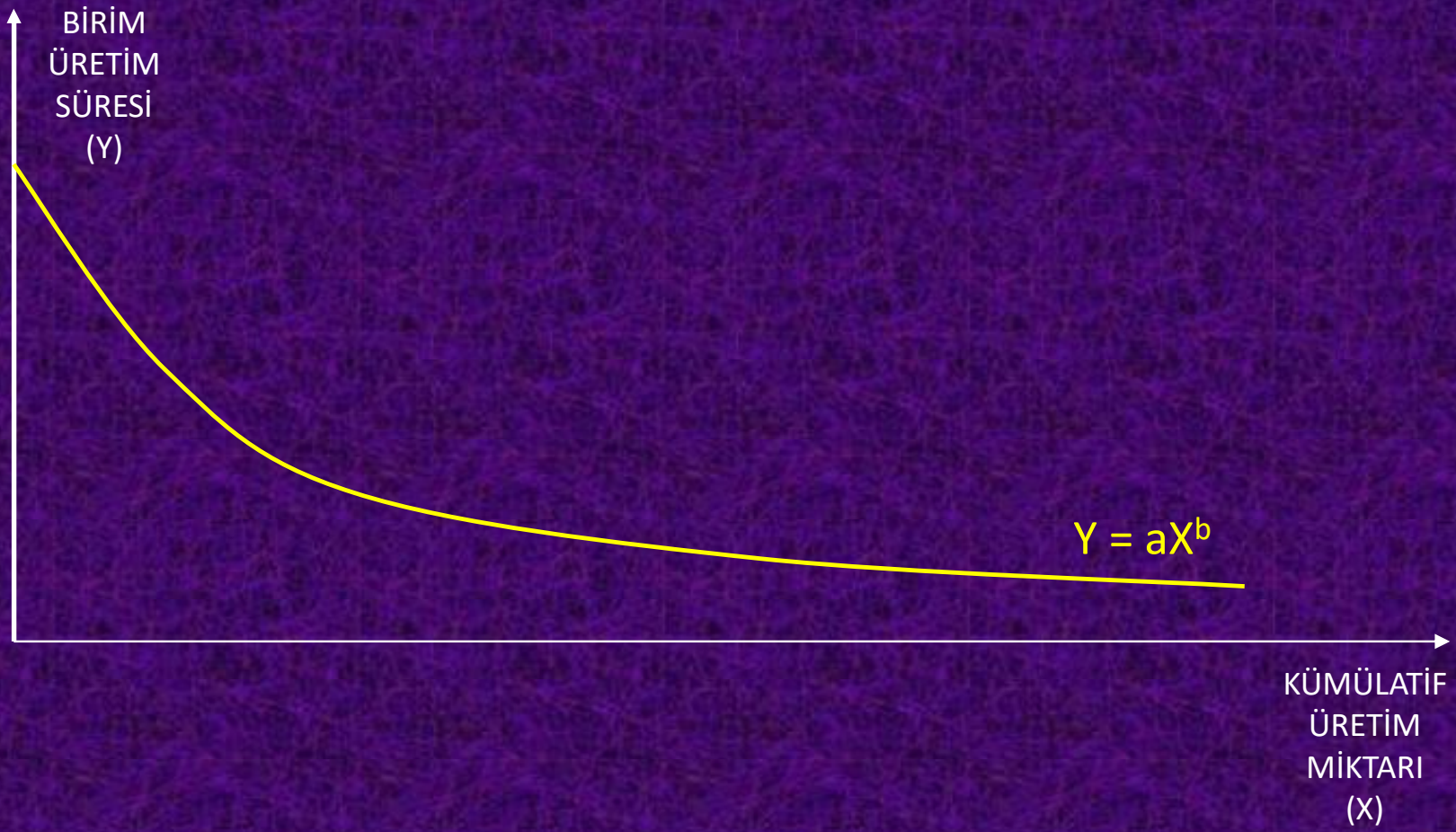
ÖĞRENME EĞRİLERİ, İNSANLARIN VE ORGANİZASYONLARIN BELİRLİ GÖREVLERDE, BU GÖREV TEKRARLANDIKÇA DAHA İYİ OLACAĞI HİPOTEZİNE DAYANIR.

BİR ÖĞRENME EĞRİSİ GRAFİĞİ, BİRİM BAŞINA HARCANAN ÇALIŞMA SAATİ İLE ÜRETİLEN İŞ MİKTARINI GÖSTERMEKTEDİR. BUNA GÖRE, BİR BİRİM ÜRETİM İÇİN GEREKEN SÜRE, GENELDE NEGATİF ÜSTEL EĞRİYİ TAKİP EDEREK, İNSAN VEYA FİRMA DAHA FAZLA BİRİM ÜRETTİKÇE DÜŞECEKTİR.

ÖĞRENME EĞRİLERİ İLK OLARAK 1936 YILINDA T.P. WRIGHT TARAFINDAN UÇAK ÜRETİMİNDE GELİŞTİRİLMİŞ VE UYGULANMIŞTIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÖĞRENME EĞRİLERİ



Y: X. BİRİMİ ÜRETMEK İÇİN GEREKLİ OLAN SÜRE

a: İLK ÜRÜNÜ ÜRETMEK İÇİN GEREKLİ OLAN SÜRE

b: ÖĞRENME KATSAYISI = ln (r) / ln (2)

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÖĞRENME EĞRİLERİ

ÖRNEK: BİR EL SANATLARI USTASI YENİ BİR SANAT ÜRÜNÜNÜ İŞLEMEYE BAŞLAMIŞ VE NUMUNE ÜRÜNÜNÜ TOPLAM 8 SAATTE TAMAMLAMIŞTIR. ÜRÜN, MÜŞTERİLER TARAFINDAN BEĞENİLMİŞ VE 10 ADET YENİ SİPARİŞ ALMIŞTIR. USTANIN 10 ADETLİK BU SİPARİŞİ TAMAMLAMASI İÇİN GEREKEN TOPLAM SÜREYİ, ÖĞRENME ORANINI % 80 KABUL EDEREK HESAPLAYINIZ. BU DURUMDA ÖĞRENME KATSAYISI b = ln (0,8) / ln (2) = – 0,322

İş Parçası No	Üretim Süresi (Saat)	Kümülatif Üretim Süresi (Saat)
Numune	a = 8	–
1	$= 8 \times 2^{-0,322} = 6,40$	6,40
2	$= 8 \times 3^{-0,322} = 5,62$	12,02
3	$= 8 \times 4^{-0,322} = 5,12$	17,14
4	$= 8 \times 5^{-0,322} = 4,76$	21,90
5	$= 8 \times 6^{-0,322} = 4,49$	26,39
6	$= 8 \times 7^{-0,322} = 4,27$	30,66
7	$= 8 \times 8^{-0,322} = 4,09$	34,75
8	$= 8 \times 9^{-0,322} = 3,94$	38,69
9	$= 8 \times 10^{-0,322} = 3,81$	42,50
10	$= 8 \times 11^{-0,322} = 3,70$	46,20

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÖĞRENME EĞRİLERİ

ÖĞRENME EĞRİLERİNİN;

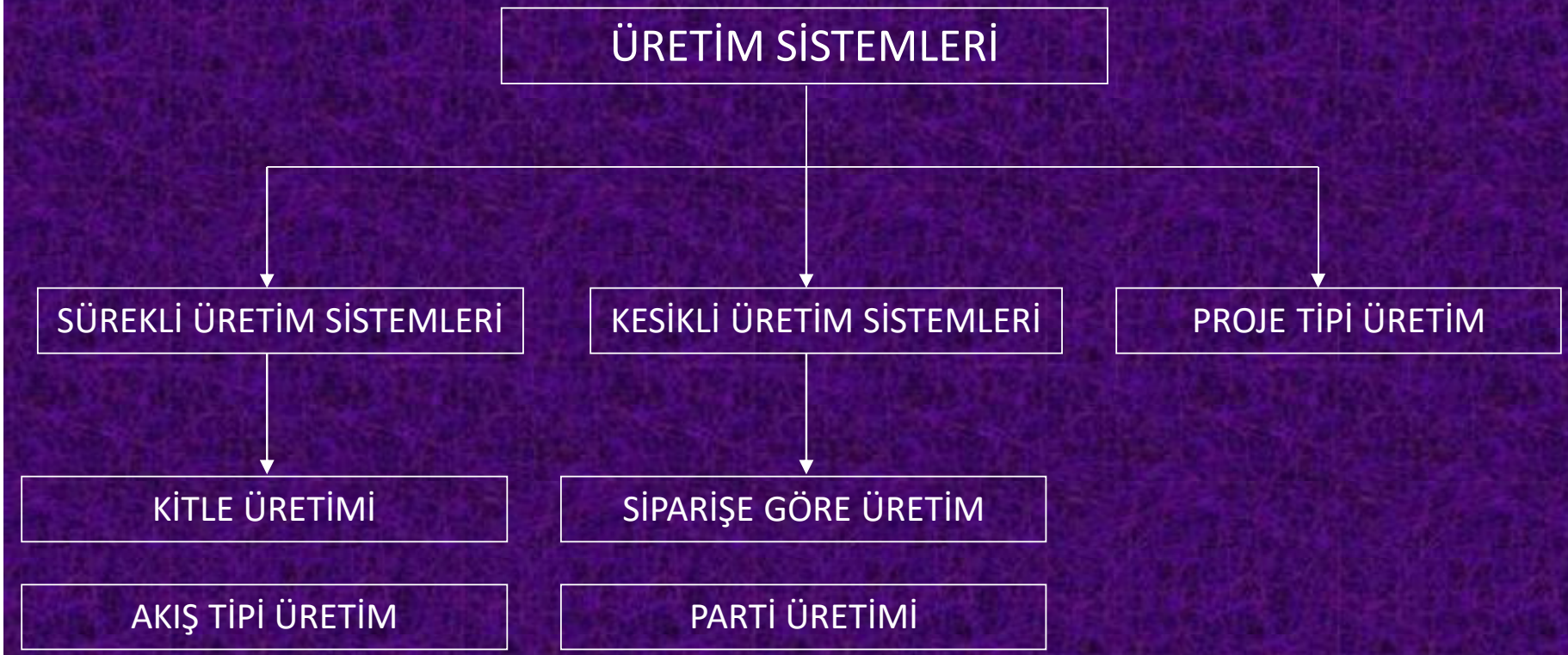
- YENİ ÜRÜN MALİYETLENDİRMEDE,
- İŞGÜCÜ PLANLAMASINDA,
- SATINALMA GÖRÜŞMELERİNDE VE ANA SANAYİ – YAN SANAYİ SÖZLEŞMELERİNDE,
- BÜTÇELEME PROBLEMLERİNDE,
- KAPASİTE PLANLAMASINDA KULLANIM ALANLARI VARDIR.

BU KONU, KAPASİTE PLANLAMASI BÖLÜMÜNDE TEKRAR İNCELENECEKTİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRETİM SİSTEMİ YAPILARI

ÜRETİM SİSTEMLERİNİ, ÜRETİM SÜREÇ TİPİ VE MAMUL STOK POLİTİKİLARI DOĞRULTUSUNDA ÜÇ TEMEL GRUPTA TOPLAMAK MÜMKÜNDÜR. BUNLAR:

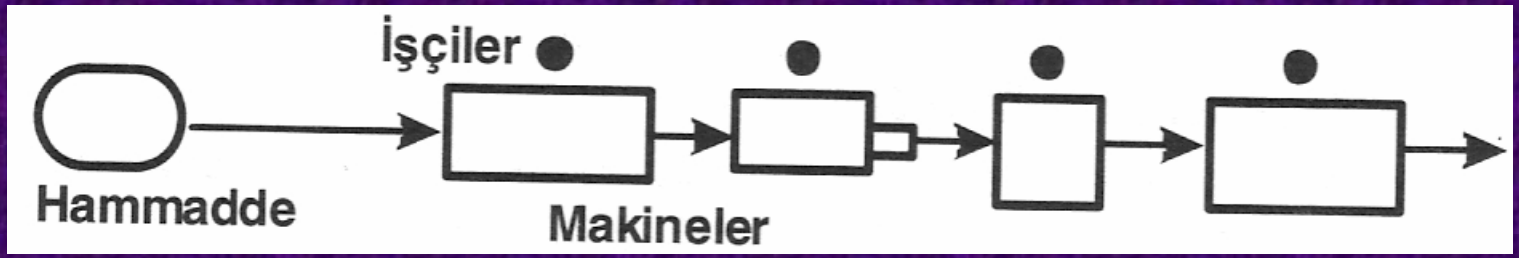


ÜRETİM SÜREÇ TİPİNİN BELİRLENMESİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SÜREKLİ ÜRETİM SİSTEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ

- DÜZENLİ VE YÜKSEK TALEP
- AZ ÇEŞİTLİ, YÜKSEK MİKTARLARDA ÜRETİM
- YÜKSEK SERMAYE YATIRIMI
- TÜM ÜRÜNLERİN AYNI MAKİNELER ÜZERİNDE AYNI SIRAYLA İŞLEM GÖRMESİ (ÜRÜNE GÖRE YERLEŞİM)
- ÖZEL AMAÇLI MAKİNELERİN KULLANIMI
- KALİFİYE OLMAYAN İŞGÜCÜ KULLANIMININ MÜMKÜN OLMASI
- YÜKSEK HAMMADDE VE MAMÜL STOKLARI, BUNA KARŞILIK DÜŞÜK ARASTOKLAR
- FABRİKA İÇİ TAŞIMACILIKTA KONVEYÖR, RAYLI ARABA GİBİ ÖZEL ARAÇLAR KULLANILMASI



ÜRETİM SÜREÇ TİPİNİN BELİRLENMESİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SÜREKLİ ÜRETİM SİSTEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ

KİTLE ÜRETİMİ

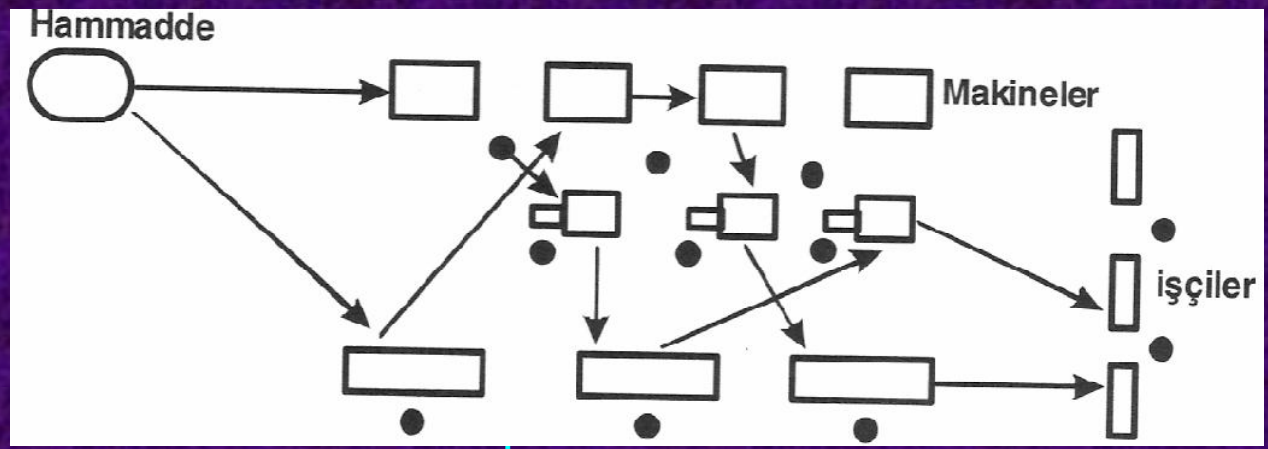
AKIŞ TİPİ ÜRETİM

ÜRETİM SÜREÇ TİPİNİN BELİRLENMESİ

KESİKLİ ÜRETİM SİSTEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ

- DÜZENSİZ TALEP
- GENEL AMAÇLI (ÜNİVERSAL) MAKİNELERİN KULLANIMI
- DÜŞÜK MİKTARLARDA ÇOK ÇEŞİTLİ ÜRETİM
- AYNI FONKSİYONEL ÖZELLİĞE SAHİP ÜRETİM ARAÇLARININ AYNI BÖLÜMLERDE TOPLANMASI (SÜRECE GÖRE YERLEŞİM)
- KALİFİYE İŞGÜCÜ KULLANILMASI
- YÜKSEK ARASTOKLAR, DÜŞÜK HAMMADDE VE MAMUL STOKLARI
- FABRİKA İÇİ TAŞIMALARIN GENELLİKLE İNSANGÜCÜ İLE ÇALIŞAN VEYA MOTORLA TAHRİK EDİLEN İSTİF ARABALARI VE VİNÇLERLE YAPILMASI

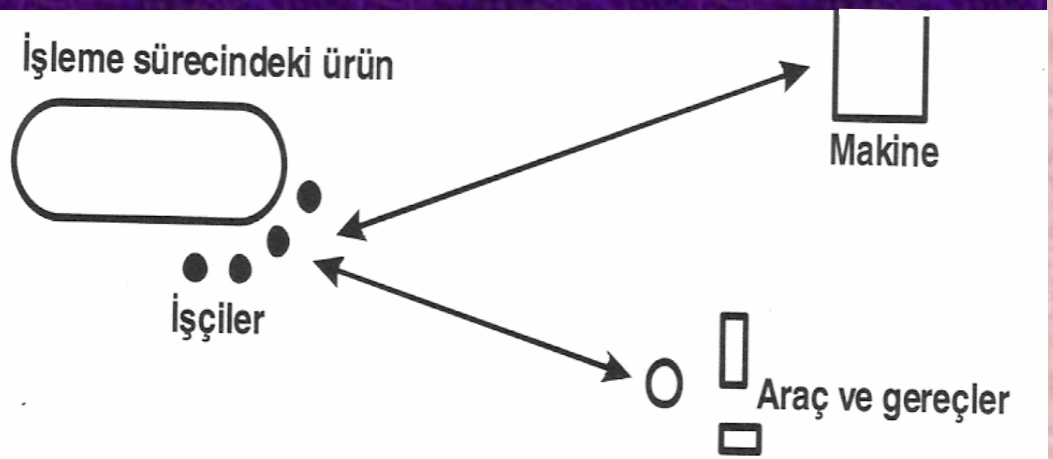
MİKTAR YA DA ÇEŞİT İTİBARIYLA DEĞİŞKENLİK GÖSTEREN TALEBİ KARŞILAYACAK ESNEKLİĞE SAHİP OLMASI



ÜRETİM SÜREÇ TİPİNİN BELİRLENMESİ

PROJE ÜRETİMİNİN ÖZELLİKLERİ

- BÜYÜK ÖLÇEKLİ, TEK SEFERLİK PROJEDEN OLUŞAN GÖREV
- ÖZEL TALEBE BAĞLI ÜRETİM,
- ÜRETİM FAKTÖRLERİNİN PROJENİN ÜRETİLDİĞİ YERE TAŞINMASI
- MAMULÜN SABİT KONUMDA BULUNMASI (SABİT KONUMLU YERLEŞİM)
- MAKİNE VE İŞGÖRENLERİN MAMUL ÇEVRESİNDE VEYA İÇİNDE HAREKET ETMELERİ
- İŞGÜCÜ KULLANIM DÜZEYİNİN ZAMAN İÇİNDE DEĞİŞKEN OLMASI
- ÇIKTININ ELDE EDİLMESİ İÇİN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKLİ OLAN ÇOK SAYIDA FAALİYETİN KOORDİNASYON GÜÇLÜĞÜ



ÜRETİM SÜREÇ TİPİNİN BELİRLENMESİ

TALEP TAHMİNLERİ

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL – I

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TALEP YÖNETİMİ

TALEP YÖNETİMİ AŞAĞIDAKİ DÖRT TEMEL FAALİYETİ KAPSAR:

- TALEP TAHMİNLERİ
- SİPARİŞLERİN İŞLENMESİ
- TESLİM TARİHLERİNİN BELİRLENMESİ
- PAZAR İLE ÜPK SİSTEMİ ARASINDA ARAYÜZÜN OLUŞTURULMASI

TALEP TAHMİNLERİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TALEP TAHMİNİ NEDİR?

GELECEKTEKİ ÜRETİM FAALİYETLERİNİN PLANLANMASINDA İLK HAREKET NOKTASI, ÜRETİLMESİ GEREKEN VEYA İSTENEN MİKTARIN BELİRLENMESİDİR.

ÜRETİLMESİ GEREKEN MAMÜLE NE KADAR TALEP OLACAĞI BİLİNMEZSE, HERHANGİ BİR PLANLAMAYA GEREK KALMAZ.

TAHMİN, GELECEKLE İLGİLİ ANLAMLI BİLGİLERİN BELİRTİLMESİ SANATIDIR.

TALEP TAHMİNİ, GELECEKTEKİ BİR ZAMAN SÜRESİ İÇİNDE BİR VEYA DAHA FAZLA MAMÜL İÇİN TALEP DÜZEYİNİ TESPİT ETMEK DEMEKTİR.

BİR TAHMİN, KARAR VERECEK VE BUNU UYGULAYACAK KADAR ZAMAN SÜRESİNİ KAPSAMALIDIR.

ETKİLİ FAALİYET YAPAMAYACAK KADAR KISA BİR ZAMAN ARALIĞI İÇİN TAHMİN YAPMANIN ANLAMI YOKTUR.

TALEP TAHMİNLERİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TALEP TAHMİNİ NEDİR?

BAŞARILI TAHMİNLER SAYESİNDE, STOKLAR AZALTILABİLİR, MALİYETLER DÜŞÜRÜLEBİLİR, ETKİLİ ÜRETİM PLANLARI HAZIRLANABİLİR VE MÜŞTERİLERE SUNULAN HİZMET İYİLEŞTİRİLEBİLİR.

TALEP TAHMİNLERİ ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL (ÜPK) DEPARTMANININ SORUMLULUĞUNDA OLAN BİR FAALİYET DEĞİLDİR. BUNUNLA BİRLİKTE, TALEP TAHMİNLERİNDEN EN FAZLA YARARLANAN VE ETKİLENEN DEPARTMAN ÜPK'DIR.

ÜPK DEPARTMANININ DAYANDIĞI TEMEL VERİLERİN BAŞINDA TALEP TAHMİNLERİ GELİR. BU NEDENLE, ÜPK ÇALIŞANLARININ TALEP TAHMİNLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE YÖNTEMLERİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMASI GEREKİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TALEP TAHMİNLERİNİN ÖZELLİKLERİ

1. TAHMİNLER GENELLİKLE YANLIŞTIR.
2. İYİ BİR TAHMİNDE, KABUL EDİLEBİLİR BİR HATA PAYI OLMALIDIR.
3. BÜYÜK GRUPLAR (ÜRÜN AİLELERİ) İÇİN YAPILAN TAHMİNLER KÜÇÜK GRUPLAR (TEK TEK ÜRÜNLER) İÇİN YAPILAN TAHMİNLERE GÖRE DAHA DOĞRUDUR.
4. TAHMİN UFKU UZADIKÇA TAHMİNLERİN DOĞRULUĞU AZALIR. BİR GÜN SONRASI İÇİN YAPILAN TAHMİN, BİR AY SONRASI İÇİN YAPILAN TAHMİNDEN DAHA DOĞRUDUR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TALEP TAHMİNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

TALEP TAHMİNLERİ

UZUN VADELİ TAHMİNLER

2 YILDAN UZUN DÖNEMİ KAPSAYAN TAHMİNLERDİR. TEKNOLOJİ SEÇİMİ, KAPASİTE PLANLAMA, ÜRÜN GELİŞTİRME VE TESİS PLANLAMASI GİBİ STRATEJİK KARARLARIN (STRATEJİK PLANLAMA VE ÜRETİM STRATEJİSİNE YÖNELİK) ALINMASINA YÖNELİK TAHMİNLERDİR.

ORTA VADELİ TAHMİNLER

3 AY İLE 2 YIL ARASI DÖNEMİ KAPSAYAN TAHMİNLERDİR. ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA YAPILAN TAHMİNLER (TOPLU ÜRETİM PLANLAMASINA YÖNELİK) ÖRNEK OLARAK VERİLEBİLİR.

KISA VADELİ TAHMİNLER

1 SAAT İLE 3 AY ARASI DÖNEMİ KAPSAYAN TAHMİNLERDİR. TAHMİN HATALARINA REAKSİYON GÖSTERMEK İÇİN GEREKLİ OLAN ZAMAN KISITLIDIR. HER BİR ÜRÜN MODELİ İÇİN AYRI AYRI YAPILAN TAHMİNLER (ANA ÜRETİM ÇİZELGELEMESİNE YÖNELİK) ÖRNEK OLARAK VERİLEBİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TALEP TAHMİNİ AŞAMALARI

1. TAHMİN AMACININ BELİRLENMESİ

TAHMİN SONUÇLARININ KULLANILIŞ AMACI AÇIKÇA BELİRLENMELİDİR.

2. VERİ TOPLAMA

EKSİK VEYA İSTENİLENDEN DAHA AYRINTILI BİLGİLER, ARAŞTIRMANIN MALİYETİNİ ARTIRDIĞI GİBİ, SONUÇLARIN DUYARLILIĞINI DA OLUMSUZ YÖNDE ETKİLER.

3. TAHMİN PERİYODUNUN BELİRLENMESİ

TAHMİN PERİYODUNUN UZUNLUĞU, TALEP TAHMİN SONUÇLARININ KULLANILIŞ AMACINA UYGUN OLMALIDIR.

4. TAHMİN YÖNTEMİNİN SEÇİMİ VE HATA HESABININ YAPILMASI

TOPLANAN VERİLERİN BELİRSİZLİK, DUYARLILIK, DEĞİŞİM BİÇİMİ GİBİ NİTELİKLERİ İLE UYGULAMA AMAÇLARI, KULLANILACAK YÖNTEMİN SEÇİMİNDE DİKKATE ALINMALIDIR.

5. TAHMİN SONUÇLARININ GEÇERLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

YAPILAN TAHMİNLER İLE GERÇEK DEĞERLER ARASINDAKİ FARKLAR (TAHMİN HATALARI) SİSTEMATİK BİR BİÇİMDE İNCELENİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

- GÖRÜŞ TOPLAMA YÖNTEMİ
- DELPHI TEKNİĞİ
- NOMİNAL GRUP TEKNİĞİ
- PAZAR ARAŞTIRMASI YÖNTEMİ
- TARİHİ ANALOG YÖNTEMİ

- NEDENSEL TAHMİN MODELLERİ
- ZAMAN SERİLERİ ANALİZLERİ

TALEP TAHMİNLERİ

UYGULAMADA GENELLİKLE, BU İKİ YAKLAŞIMIN BİRLİKTE KULLANILMASI ÖNERİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

NEDENSEL TAHMİN MODELLERİ

TALEP TAHMİNLERİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

NEDENSEL (CAUSAL) TAHMİN MODELLERİ

TALEBİ ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLERİN (NEDENLERİN) VAR OLDUĞU VE BU FAKTÖRLERİN GELECEKTE DE VAR OLMAYA DEVAM EDECEĞİ VARSAYIMINA DAYANAN MODELLERDİR.

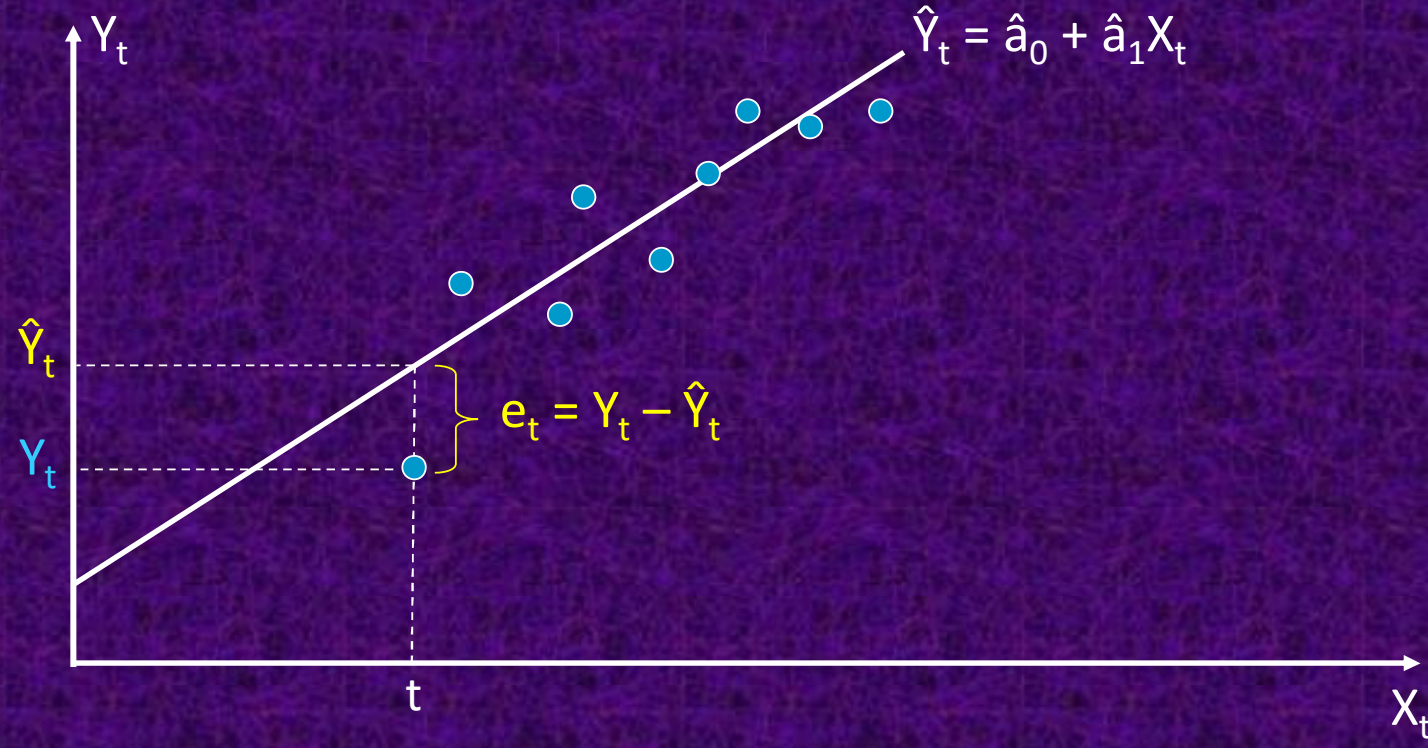
BAŞLICA NEDENSEL TAHMİN MODELLERİ ŞUNLARDIR:

- BASİT/ÇOKLU REGRESYON ANALİZİ
- KORELASYON ANALİZİ
- GİRDİ – ÇIKTI MODELLERİ
- EKONOMETRİK MODELLER

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BASİT DOĞRUSAL REGRESYON

TALEP VERİLERİNİN, RASSAL DEĞİŞİM İÇEREN $Y_t = a_0 + a_1X_t + e_t$ BİÇİMİNDE BİR DOĞRUSAL SÜREÇ TARAFINDAN ÜRETİLDİĞİ VARSAYILIR. REGRESYON ANALİZİNDE AMAÇ, BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN X_t VE BAĞIMLI DEĞİŞKEN Y_t ARASINDAKİ BU DOĞRUSAL İLİŞKİYİ EN İYİ ŞEKİLDE YANSITAN $\hat{Y}_t = \hat{a}_0 + \hat{a}_1X_t$ DOĞRUSAL FONKSİYONUNUN BULUNMASIDIR.



HATA TERİMLERİNİN (e_t) KARELERİ TOPLAMINI MİNİMİZE EDEN $\hat{Y}_t = \hat{a}_0 + \hat{a}_1X_t$ DOĞRUSU, REGRESYON DOĞRUSU OLARAK ADLANDIRILIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BASİT DOĞRUSAL REGRESYON

$\hat{Y}_t = \hat{a}_0 + \hat{a}_1 X_t$ DOĞRUSAL FONKSİYONUNUN PARAMETRELERİ OLAN $\hat{a}_0$ VE $\hat{a}_1$, EN KÜÇÜK KARELER (EKK) YÖNTEMİ KULLANILARAK AŞAĞIDAKİ EŞİTLİKLER YARDIMIYLA BULUNUR:

$$\hat{a}_0 = \frac{\sum X_t^2 \sum Y_t - \sum X_t \sum X_t Y_t}{n\sum X_t^2 - \left(\sum X_t\right)^2}$$

$$\hat{a}_1 = \frac{n\sum X_t Y_t - \sum X_t \sum Y_t}{n\sum X_t^2 - \left(\sum X_t\right)^2}$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BASİT DOĞRUSAL REGRESYON

ÖRNEK: HALI ÜRETİCİSİ BİR FİRMADA, BÖLGESİNDE SON 9 YILDA YAPIMI TAMAMLANAN KONUT PROJESİ SAYISINA VE KENDİ ÜRÜNLERİNİN SATIŞINA ($\times 1000 m^2$) İLİŞKİN VERİLER KAYIT ALTINA ALMIŞTIR. İLGİLİ FİRMA YÖNETİCİSİ, YAPIMI TAMAMLANAN KONUT PROJESİ SAYISI İLE HALI SATIŞLARI ARASINDA NEDENSEL BİR İLİŞKİ OLDUĞUNU KABUL ETMEKTEDİR. BU VERİLERDEN YOLA ÇIKARAK REGRESYON DOĞRUSUNU EKK YÖNTEMİ İLE BULUNUZ.

YILLAR	KONUT PROJESİ (X_t)	SATIŞLAR (Y_t)
1987	18	13
1988	15	12
1989	12	11
1990	10	10
1991	20	14
1992	28	16
1993	35	19
1994	30	17
1995	20	13

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BASİT DOĞRUSAL REGRESYON

ÖRNEK: EKK DENKLEMLERİ İÇİN GEREKLİ HESAPLAMALAR AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR (n = 9).

YILLAR	X_t	Y_t	X_t^2	X_tY_t
1987	18	13	324	234
1988	15	12	225	180
1989	12	11	144	132
1990	10	10	100	100
1991	20	14	400	280
1992	28	16	784	448
1993	35	19	1.225	665
1994	30	17	900	510
1995	20	13	400	260
TOPLAM	188	125	4.502	2.809

TALEP TAHMİNLERİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BASİT DOĞRUSAL REGRESYON

ÖRNEK: HESAPLANAN DEĞERLERDE EKK DENKLEMLERİNDE YERLERİNE KONURSA;

$$\hat{a}_0 = \frac{4.502 \times 125 - 188 \times 2.809}{9 \times 4.502 - (188)^2} = 6{,}69$$

$$\hat{a}_1 = \frac{9 \times 2.809 - 188 \times 125}{9 \times 4.502 - (188)^2} = 0{,}34$$

BU DURUMDA REGRESYON DOĞRUSU: $\hat{Y}_t = 6{,}69 + 0{,}34X_t$ OLARAK ELDE EDİLMİŞ OLUR.

1996 YILI İÇİN 25 KONUT PROJESİNİN YAPILACAĞI KABUL EDİLİRSE, 1996 YILINDAKİ HALI SATIŞLARINI AŞAĞIDAKİ GİBİ TAHMİN EDİLİR:

$$\hat{Y}_{1996} = 6{,}69 + 0{,}34 \times 25 = 15{,}19$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KORELASYON KATSAYISI

KORELASYON KATSAYISI (r), BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN X_t İLE BAĞIMLI DEĞİŞKEN Y_t ARASINDAKİ NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİNİN NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNU VE BU İLİŞKİNİN YÖNÜNÜ GÖSTERİR. FARKLI BİR İFADE İLE, TALEBİ ETKİLEDİĞİ DÜŞÜNÜLEN FAKTÖRÜN TALEBİ AÇIKLAMAKTA NE DERECE BAŞARILI OLDUĞUNU GÖSTERİR. KORELASYON KATSAYISI AŞAĞIDAKİ EŞİTLİK İLE HESAPLANIR:

$$r = \frac{n\sum X_t Y_t - \sum X_t \sum Y_t}{\sqrt{\left(n\sum X_t^2 - \left(\sum X_t\right)^2\right)\left(n\sum Y_t^2 - \left(\sum Y_t\right)^2\right)}}$$

$0{,}9 \le r \le 1$ İSE X_t İLE Y_t ARASINDA ÇOK SIKI İLİŞKİ VARDIR.

$0{,}7 \le r < 0{,}9$ İSE X_t İLE Y_t ARASINDA SIKI İLİŞKİ VARDIR.

$0{,}4 \le r < 0{,}7$ İSE X_t İLE Y_t ARASINDA ORTA DERECELİ İLİŞKİ VARDIR.

$0{,}2 \le r < 0{,}4$ İSE X_t İLE Y_t ARASINDA ZAYIF İLİŞKİ VARDIR.

$0 \le r \le\!< 0{,}2$ İSE X_t İLE Y_t ARASINDA ÇOK ZAYIF İLİŞKİ VARDIR.

r YUKARIDAKİ ARALIKLARDA NEGATİF İSE TERS YÖNLÜ İLİŞKİ VARDIR.

TALEP TAHMİNLERİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KORELASYON KATSAYISI

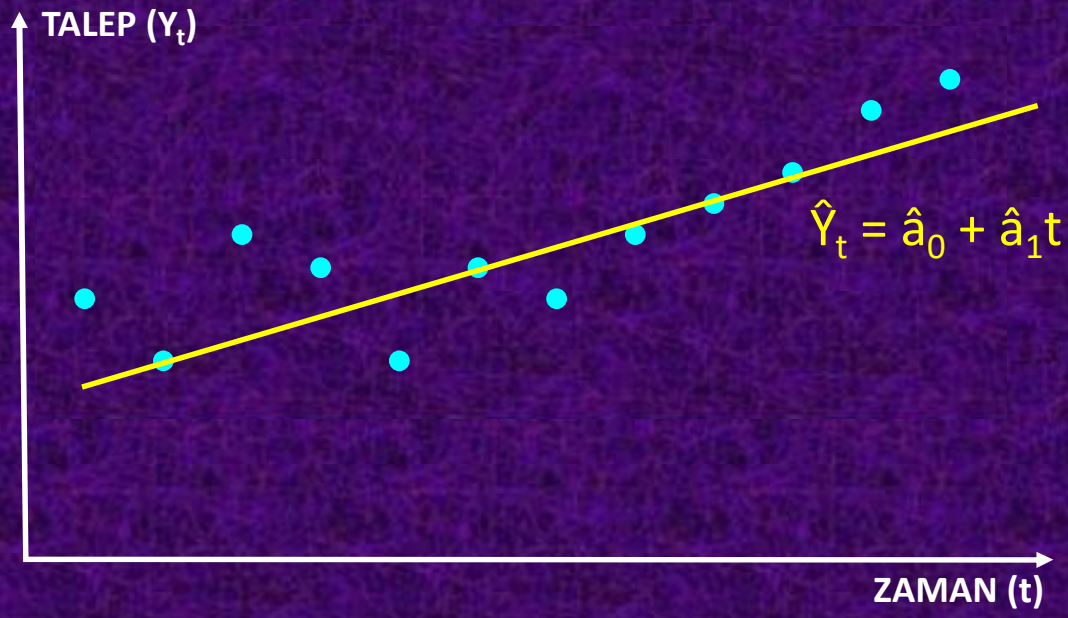
ÖRNEK: HALI SATIŞLARI İÇİN TALEP TAHMİNİ ÖRNEĞİNDE KORELASYON KATSAYISI: r = + 0,99 OLARAK HESAPLANMIŞTIR.

BU DEĞER, KONUT PROJESİ SAYISI İLE HALI SATIŞLARI ARASINDA AYNI YÖNLÜ VE ÇOK SIKI BİR İLİŞKİ OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ZAMANIN BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN OLARAK KULLANILMASI

ELİMİZDEKİ TALEP VERİLERİNİN ZAMAN İÇERİSİNDE SÜREKLİ ARTMA VEYA AZALMA EĞİLİMİNDE (TREND) OLDUĞUNUN GÖZLENMESİ DURUMUNDA, BAĞIMSIZ DEĞİŞKENİN ZAMAN OLDUĞU BİR REGRESYON MODELİ KULLANILABİLİR. BUNUN NEDENİ, TALEBİN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN İLE TALEP ARASINDA SIKI BİR İLİŞKİNİN OLMASIDIR. AŞAĞIDAKİ TABLODA VERİLEN 12 AYLIK TALEP VERİLERİNİN ZAMAN İÇERİSİNDE BİR ARTIŞ GÖSTERDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR.



ZAMAN (t)	TALEP (Y_t)
1	6000
2	4000
3	8000
4	7000
5	4000
6	7000
7	6000
8	8000
9	9000
10	10000
11	12000
12	13000

TALEP TAHMİNLERİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ZAMANIN BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN OLARAK KULLANILMASI

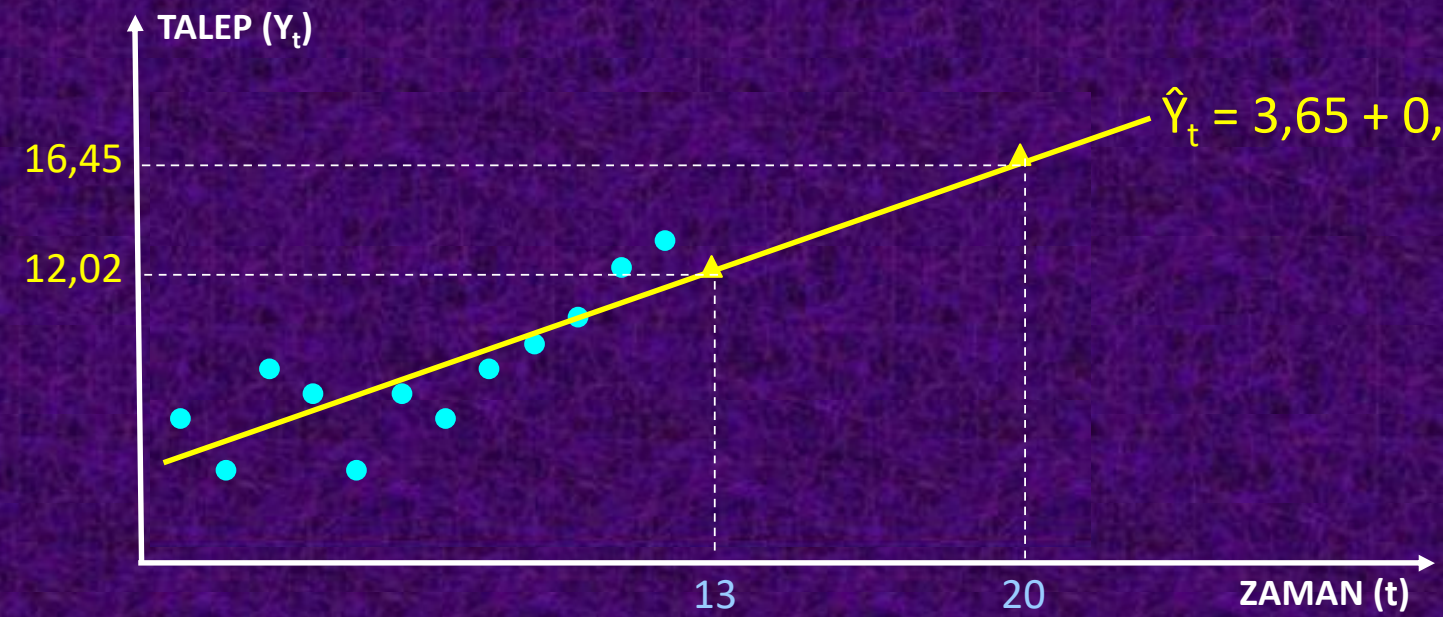
ÖNCEKİ YANSIDAKİ TALEP VERİLERİ KULLANILARAK ELDE EDİLEN DOĞRUSAL REGRESYON MODELİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

$$\hat{Y}_t = 3{,}65 + 0{,}64t$$

13. VE 20. AYLAR İÇİN TALEP TAHMİNLERİ, YUKARIDAKİ REGRESYON DOĞRUSU KULLANILARAK AŞAĞIDAKİ GİBİ ELDE EDİLEBİLİR:

$$\hat{Y}_{13} = 3{,}65 + 0{,}64 \times 13 = 12{,}02$$

$$\hat{Y}_{20} = 3{,}65 + 0{,}64 \times 20 = 16{,}45$$



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ZAMAN SERİLERİ ANALİZLERİ

TALEP TAHMİNLERİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ZAMAN SERİLERİ ANALİZLERİ

ZAMAN SERİSİ, ARDIŞIK VE EŞİT ARALIKLI ZAMANLARDA BİR BAĞIMSIZ DEĞİŞKENİN ALDIĞI DEĞERLERİ GÖSTEREN KÜMEDİR. SÖZKONUSU OLAYDA, GEÇMİŞTEKİ DAVRANIŞIN GELECEKTE DE DEVAM EDECEĞİ VARSAYILIR. BU VARSAYIM, DİKİZ AYNASINA BAKARAK ARAÇ KULLANMAYA BENZETİLİR. ZAMAN SERİSİNDEKİ DEĞİŞKENİN ALDIĞI DEĞER, KENDİSİNİN ÖNCEKİ DÖNEMLERDEKİ DEĞERLERİNİN BİR FONKSİYONU OLARAK DÜŞÜNÜLÜR.

ÖRNEK ZAMAN SERİSİ: {15, 18, 17, 22, 26, 25, 29, 35, 36, 40}

ZAMAN SERİSİNİ OLUŞTURAN TALEP VERİLERİNİN SABİT BİR SEVİYESİ VARDIR. BUNUNLA BİRLİKTE, SERİDEKİ DEĞİŞMELERİN İSE 4 TEMEL KAYNAĞI VARDIR:

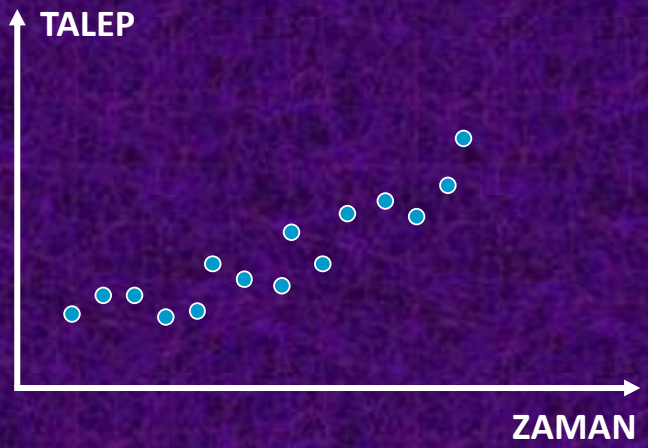
1. EĞİLİM (TREND)
2. MEVSİMLİK DEĞİŞİM (SEASONALITY)
3. DEVRESEL DEĞİŞİM (CYCLICAL)
4. RASSAL DEĞİŞİM (RANDOM)

ZAMAN SERİLERİNİN ANALİZİNDE İLK ADIM, DEĞİŞİMLERİN BİÇİMİNİ İNCELEMEK VE UYGUN TAHMİN YÖNTEMİNİ SEÇMEK AMACIYLA VERİLERİN GRAFİK ÜZERİNDE GÖSTERİLMESİDİR.

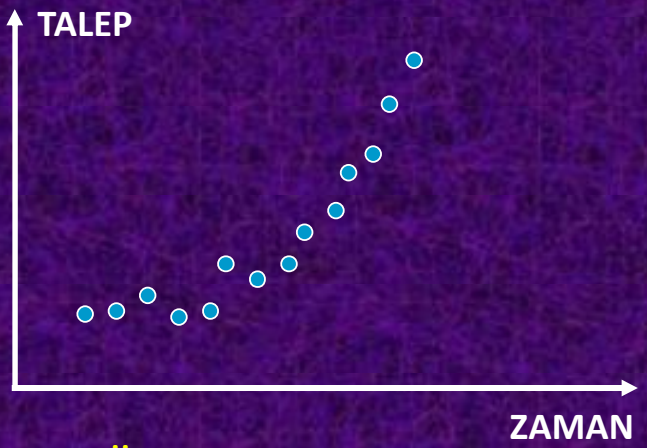
Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

EĞİLİM (TREND)

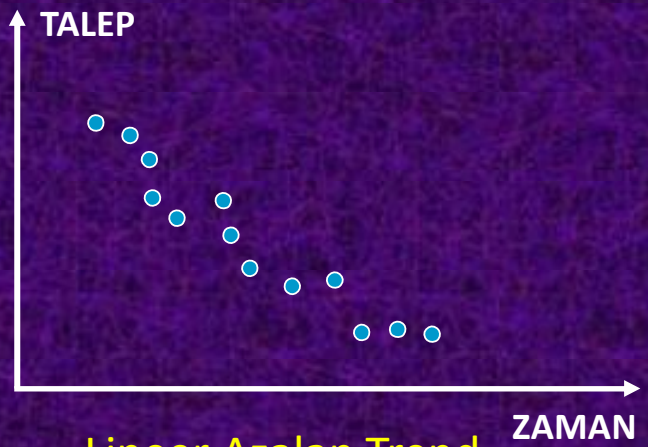
VERİLER SÜREKLİ ARTMA VEYA AZALMA EĞİLİMİNDEDİRLER. BU ARTIŞ VE AZALIŞLAR LİNEER VEYA ÜSTEL OLABİLİR.



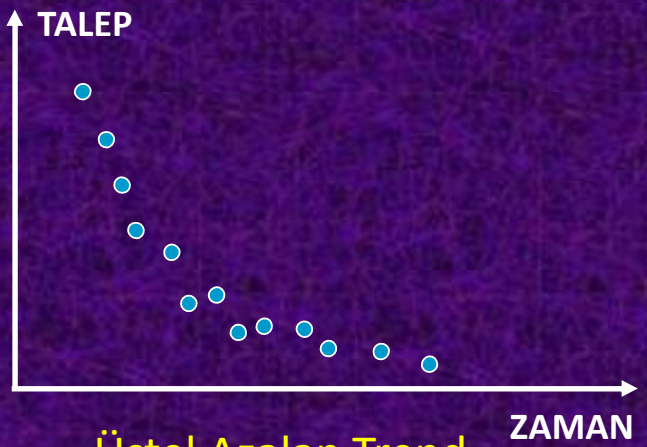
Lineer Artan Trend



Üstel Artan Trend



Lineer Azalan Trend



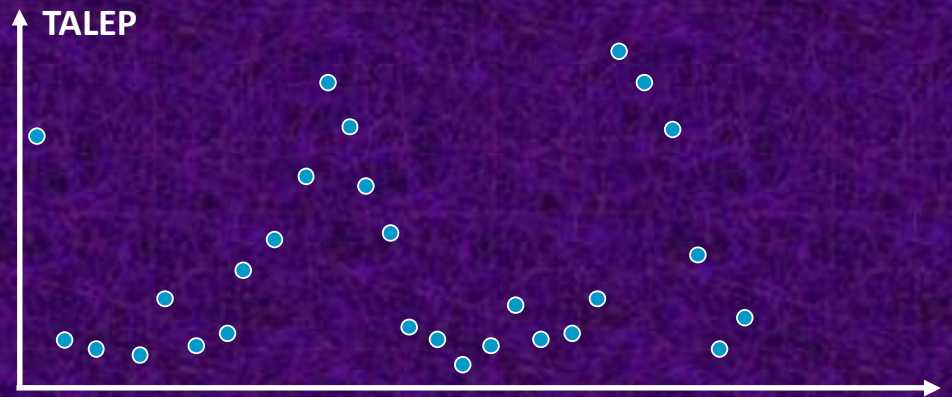
Üstel Azalan Trend

TALEP TAHMİNLERİ

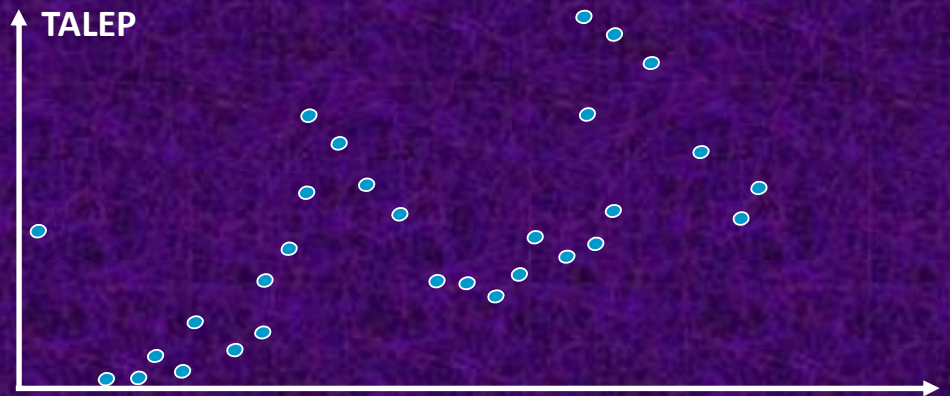
Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MEVSİMLİK DEĞİŞİM (SEASONALITY)

VERİLERİN MEVSİMSEL DÖNEMLERDE ARTMASI VEYA AZALMASIDIR. BURADA KULLANILAN "MEVSİM" KAVRAMI GENEL BİR KAVRAMDIR. (KLİMA SATIŞLARI)



Mevsimlik Değişim



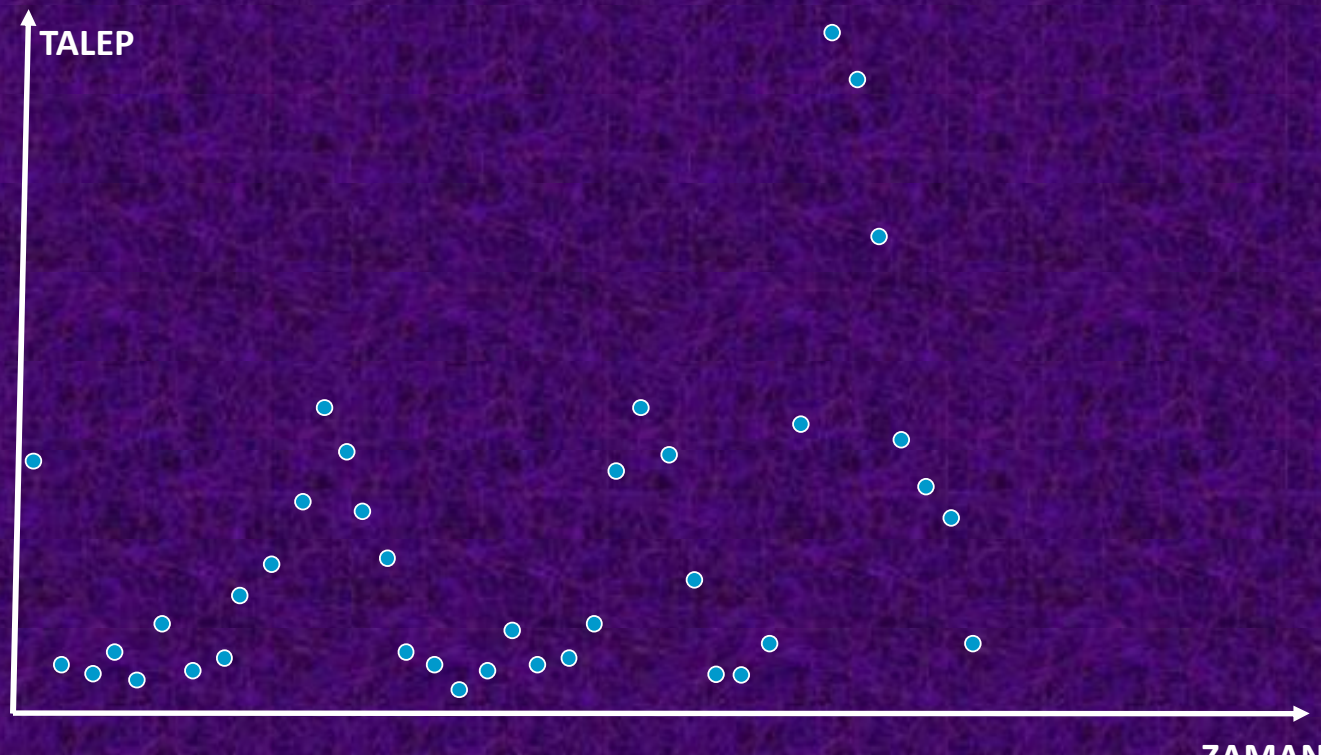
Mevsimlik Değişime Sahip Lineer Artan Trend

TALEP TAHMİNLERİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DEVRESEL DEĞİŞİM (CYCLICAL)

VERİLERİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMLER DIŞINDAKİ DAHA UZUN VADELİ DEĞİŞİMLERİDİR. NE ZAMAN ORTAYA ÇIKACAĞININ ÖNGÖRÜLMESİ ZORDUR. (2010 YILI KLİMA SATIŞLARI)

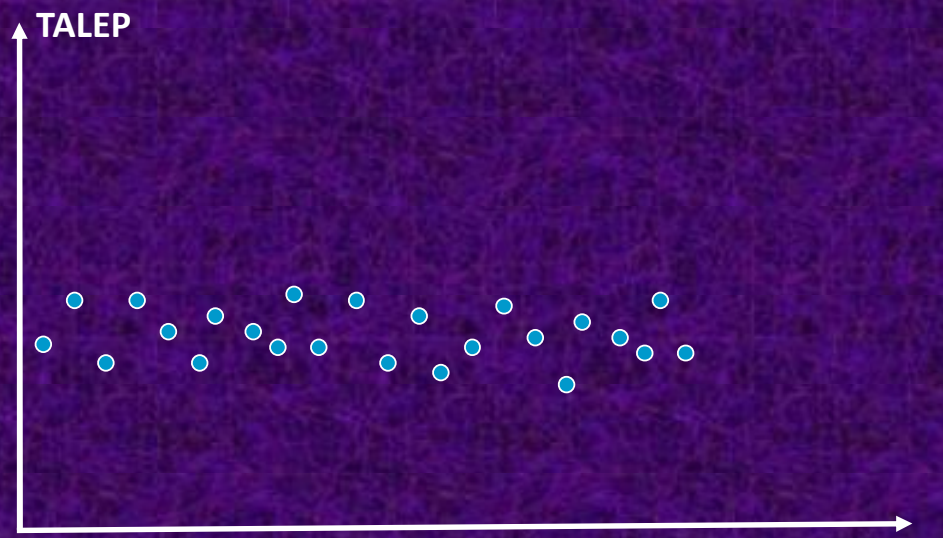


Mevsimlik Değişime Sahip Bir Seride Devresel Değişim

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

RASSAL DEĞİŞİM (RANDOM)

VERİLERDEKİ DEĞİŞİM ÖZEL BİR NEDENDEN KAYNAKLANMAZ. AÇIKLANAMAYAN OLAYLARDAN VEYA ŞANSTAN KAYNAKLANIR. ZAMAN SERİLERİNDEKİ BU DEĞİŞİM "GÜRÜLTÜ" (NOISE) OLARAK DA ADLANDIRILIR. TÜM ZAMAN SERİLERİNDE BULUNUR.

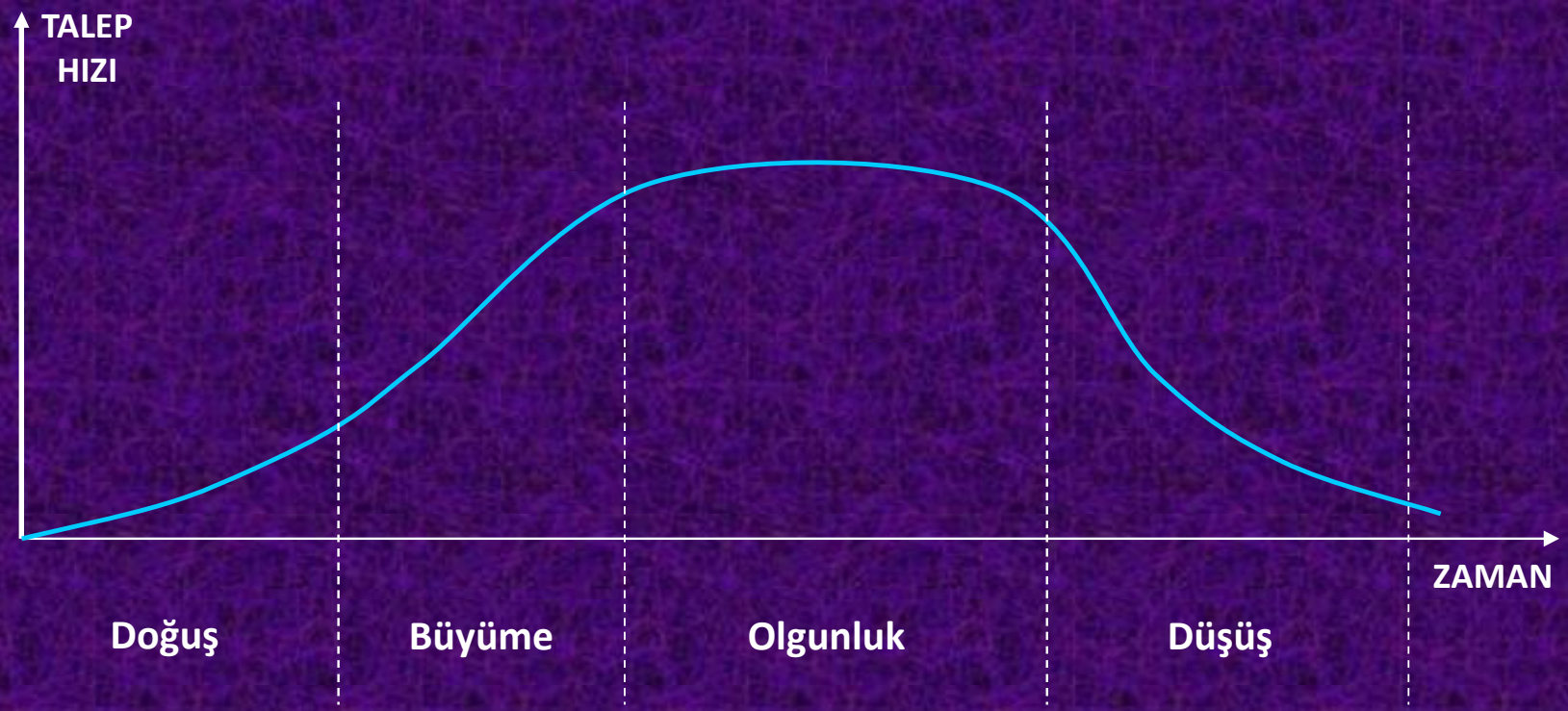


Rassal Değişim

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRÜN YAŞAM SEYRİ

ÜRÜN YAŞAM SEYRİNİN TÜMÜ VE HER BİR EVRESİ İÇİN TALEPTE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLERİ DEĞERLENDİRELİM.



TALEP TAHMİNLERİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DOĞALGAZ ABONELİK ÖRNEĞİ

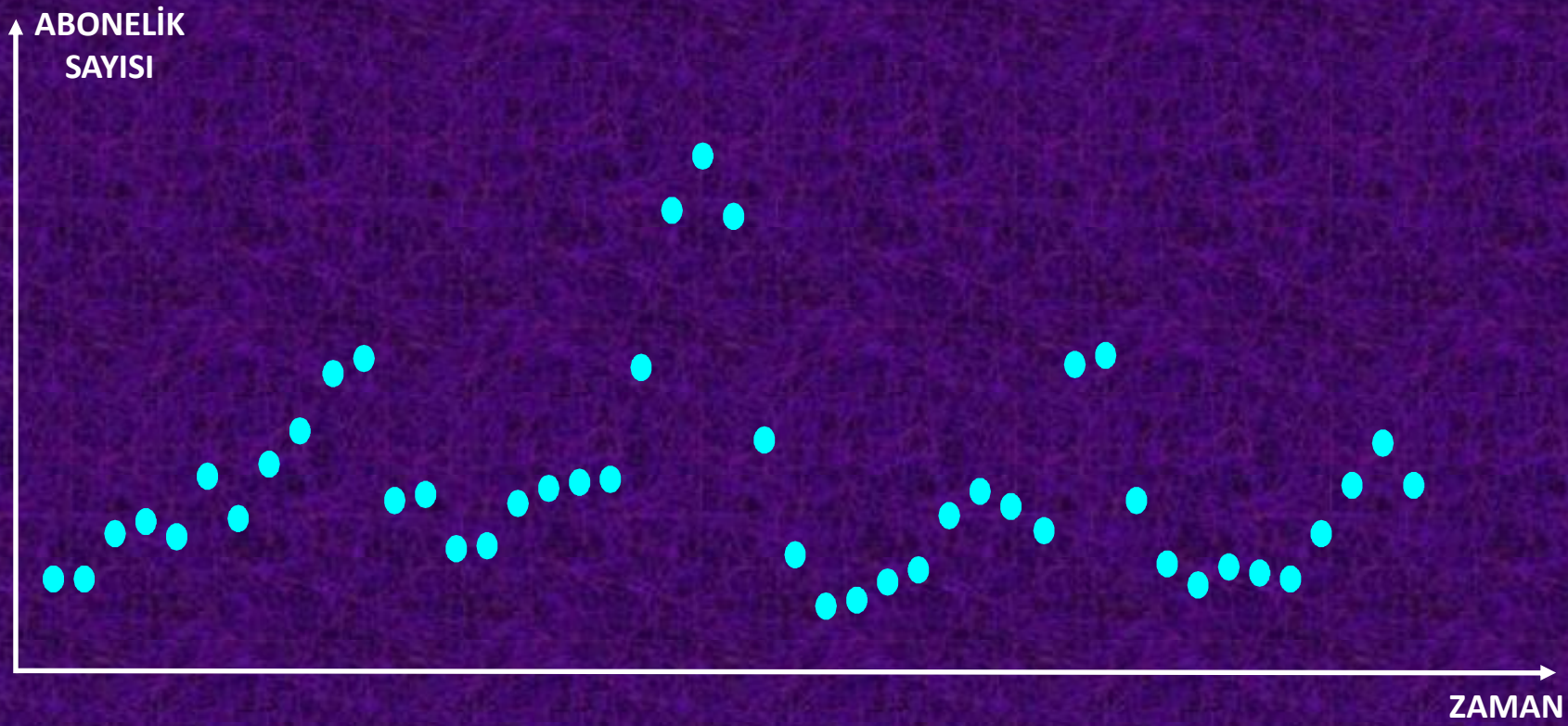
AŞAĞIDAKİ TABLODA, BİR DOĞALGAZ DAĞITIM ŞİRKETİNE SON 45 AYDA ALINAN ABONE SAYILARI VERİLMİŞTİR (GERÇEK VERİLER). BU ZAMAN SERİSİNİN GRAFİĞİNİ (PLOT) ÇİZEREK DEĞİŞİMLERİ İNCELEYİNİZ.

AYLAR	2007	2008	2009	2010
OCAK	790	1.594	1.007	924
ŞUBAT	802	1.086	543	728
MART	1.207	1.103	599	896
NİSAN	1.343	1.511	760	834
MAYIS	1.206	1.650	880	786
HAZİRAN	1.751	1.703	1.397	1.212
TEMMUZ	1.354	1.750	1.621	1.672
AĞUSTOS	1.875	2.789	1.472	2.083
EYLÜL	2.185	4.295	1.250	1.665
EKİM	2.726	4.819	2.818	
KASIM	2.895	4.243	2.903	
ARALIK	1.526	2.116	1.524	

TALEP TAHMİNLERİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DOĞALGAZ ABONELİK ÖRNEĞİ



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DOĞALGAZ ABONELİK ÖRNEĞİ

DOĞALGAZ DAĞITIM ŞİRKETİ, 2010 YILINDA ALACAĞI YENİ ABONELİK SAYILARI İÇİN 2009 YILI SONUNDA İKİ AYRI ARAŞTIRMA ŞİRKETİNE TALEP TAHMİNİ YAPTIRMIŞTIR. ŞİRKETLERİN TAHMİNLERİ AŞAĞIDAKİ TABLODA VERİLMİŞTİR:

AYLAR	ŞİRKET A TAHMİNİ	ŞİRKET B TAHMİNİ	GERÇEKLEŞEN
OCAK	732	833	924
ŞUBAT	986	845	728
MART	1.020	846	896
NİSAN	852	796	834
MAYIS	944	732	786
HAZİRAN	1.476	1.193	1.212
TEMMUZ	1.708	1.728	1.672
AĞUSTOS	1.918	2.110	2.083
EYLÜL	2.644	1.804	1.665
EKİM	3.897	3.525	-
KASIM	4.025	4.200	-
ARALIK	2.271	2.428	-

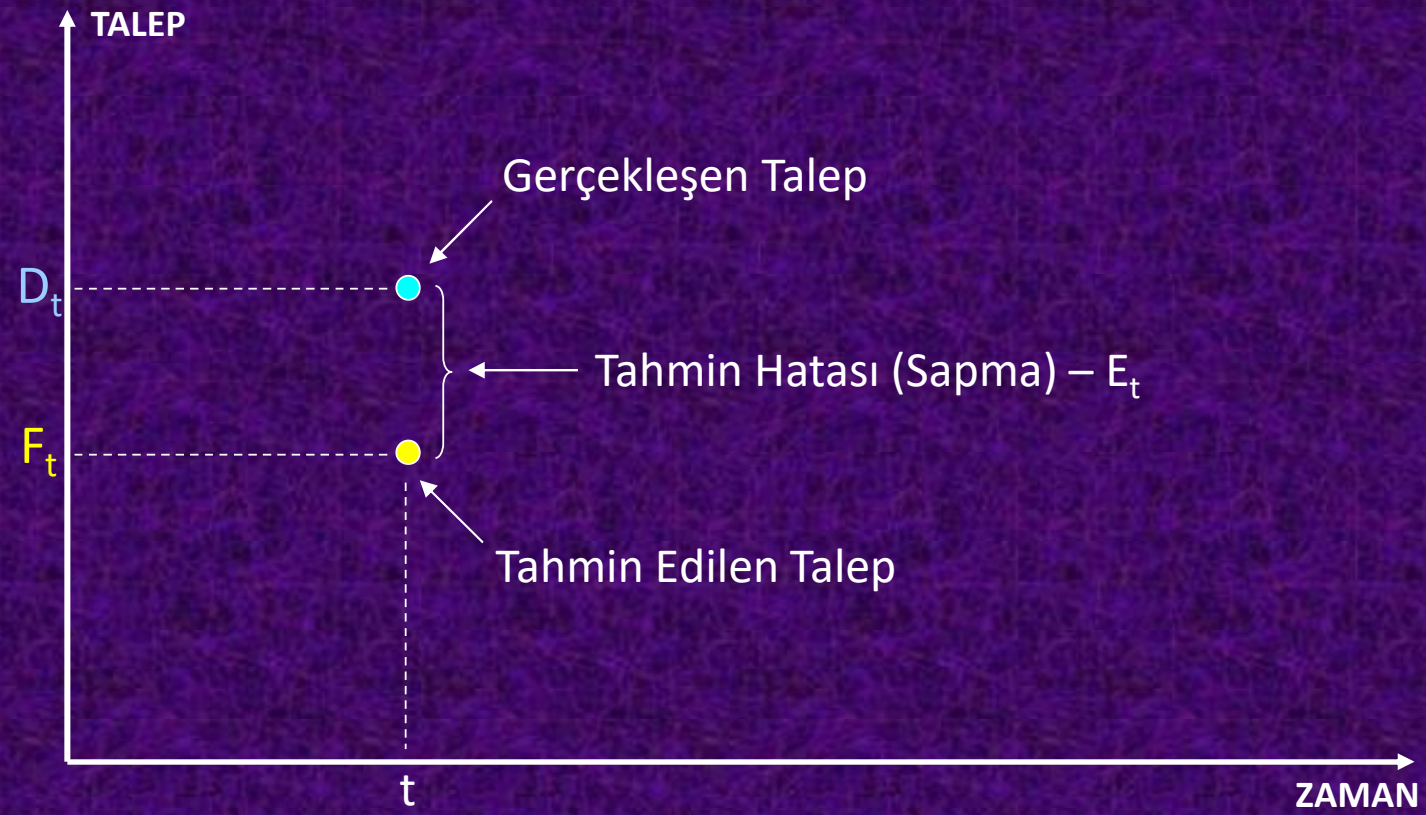
2010 YILI İLK 9 AYINDA GERÇEKLEŞEN ABONELİK SAYILARINA GÖRE HANGİ ŞİRKET DAHA BAŞARILI TAHMİNDE BULUNMUŞTUR?

TALEP TAHMİNLERİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her Hakkı Saklıdır.

TAHMİN HATASI

TAHMİNLERİN BAŞARISI, "TAHMİN HATASI"NDAN YOLA ÇIKILARAK HESAPLANAN BAZI ÖLÇÜTLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLİR.



$$E_t = D_t - F_t$$

TALEP TAHMİNLERİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DOĞALGAZ ABONELİK ÖRNEĞİ

ARAŞTIRMA ŞİRKETLERİNİN YAPTIKLARI TAHMİNLER İÇİN TAHMİN HATALARI AŞAĞIDAKİ GİBİ HESAPLANIR.

AYLAR (t)	ŞİRKET A TAHMİN HATASI (E_t)	ŞİRKET B TAHMİN HATASI (E_t)
OCAK	192	91
ŞUBAT	-258	-117
MART	-124	50
NİSAN	-18	38
MAYIS	-158	54
HAZİRAN	-264	19
TEMMUZ	-36	-59
AĞUSTOS	165	-27
EYLÜL	-979	-139

TALEP TAHMİNLERİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ORTALAMA MUTLAK SAPMA (OMS)

ORTALAMA MUTLAK SAPMA (MEAN ABSOLUTE DEVIATION), TAHMİNLERİN İZLENMESİ VE TAHMİN BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE EN YAYGIN KULLANILAN ÖLÇÜTTÜR. AŞAĞIDAKİ FORMÜL İLE HESAPLANIR:

$$OMS = \sum_{t=1}^{n} \left| E_t \right| / n$$

$$E_t = D_t - F_t$$

VAKA İÇİN n = 9

ŞİRKET A İÇİN OMS = 243,8

ŞİRKET B İÇİN OMS = 65,7

BU DURUMDA, ŞİRKET B'NİN ŞİRKET A'YA GÖRE GERÇEKLEŞENE DAHA YAKIN TAHMİNLERDE BULUNDUĞU SÖYLENEBİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ORTALAMA KARELİ HATA (OKH)

ORTALAMA KARELİ HATA (MEAN SQUARED ERROR), TAHMİN HATALARININ KARELERİ TOPLAMININ GÖZLEM SAYISINA BÖLÜNMESİ İLE ELDE EDİLİR. AŞAĞIDAKİ FORMÜL İLE HESAPLANIR:

$$OKH = \sum_{t=1}^{n} (E_t)^2 / n$$

VAKA İÇİN n = 9

ŞİRKET A İÇİN OKH = 133.417

ŞİRKET B İÇİN OKH = 5.819

BU DURUMDA, ŞİRKET B'NİN ŞİRKET A'YA GÖRE GERÇEĞE DAHA YAKIN TAHMİNLERDE BULUNDUĞU SÖYLENEBİLİR.

OMS GENELLİKLE OKH'YE TERCİH EDİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TAHMİN HATALARININ İZLENMESİ (TRACKING SIGNAL)

İYİ BİR TAHMİN SİSTEMİNDE POZİTİF VE NEGATİF TAHMİN HATALARININ (E_t) DENGELİ DAĞILMASI VE BUNUN SONUCUNDA TAHMİN HATASININ BİRİKİMLİ TOPLAMININ (THBT) SIFIRA YAKIN OLMASI BEKLENİR. *t* DÖNEMİ İÇİN THBT AŞAĞIDAKİ EŞİTLİK YARDIMIYLA HESAPLANIR:

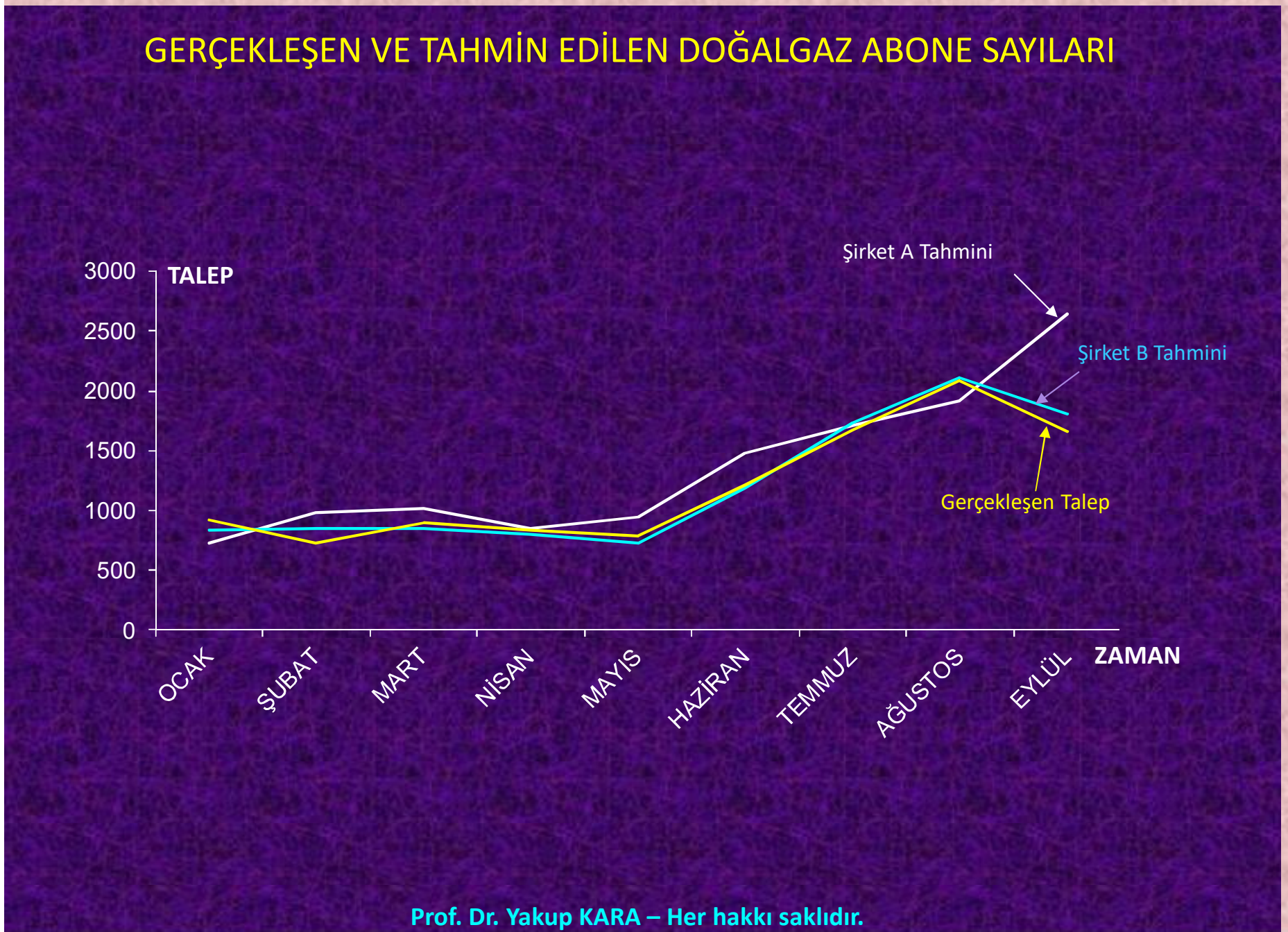
$$THBT_t = \sum_{i=1}^{t} (E_i) \approx 0$$

$THBT_t$ 'NİN GENELLİKLE ±3 OMS ARALIĞINDA BİR SEYİR İZLEMESİ İSTENİR. BU ARALIĞIN DIŞINA ÇIKTIĞINDA, TAHMİN HATASI (E_t) NDAKİ DEĞİŞİMİN TESADÜFLERDEN (RANDOM) KAYNAKLANMADIĞI, SİSTEMATİK BİR HATANIN (BIAS) YAPILMIŞ OLABİLECEĞİ VEYA TALEPTE DEVRESEL BAZI DEĞİŞİMLERİN BAŞLAMIŞ OLABİLECEĞİ KANAATİNE VARILIR. DOLAYISIYLA, TAHMİNLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ GEREKLİDİR.

TAHMİN HATALARININ YÜKSEK MALİYETLİ OLUMSUZ SONUÇLARA SEBEP OLABİLECEĞİ TAHMİN SİSTEMLERİNDE ±3 OMS ARALIĞI DARALTILARAK TAHMİNLERİN HASSASİYETİ ARTIRILABİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

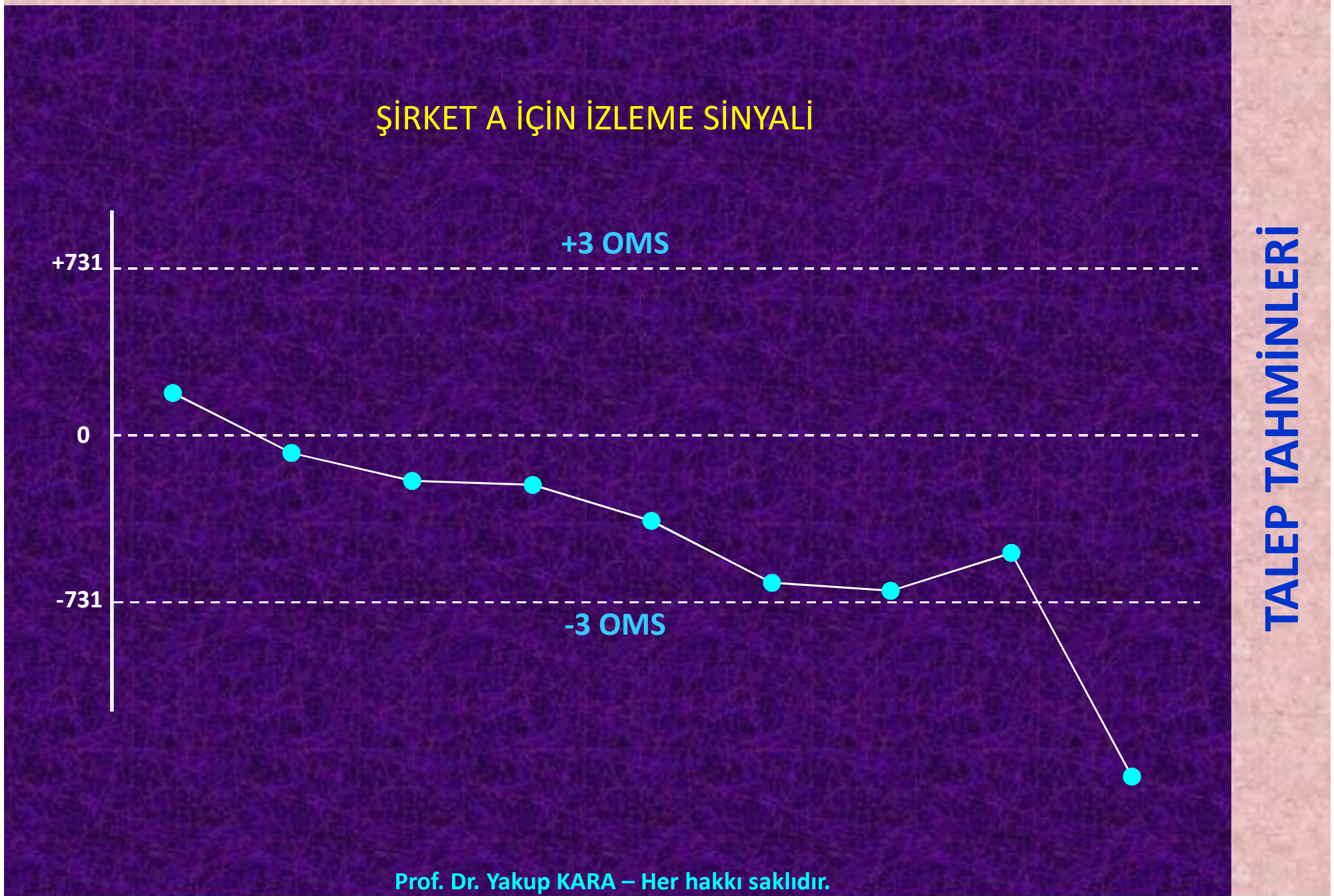
DOĞALGAZ ABONELİK ÖRNEĞİ



TALEP TAHMİNLERİ

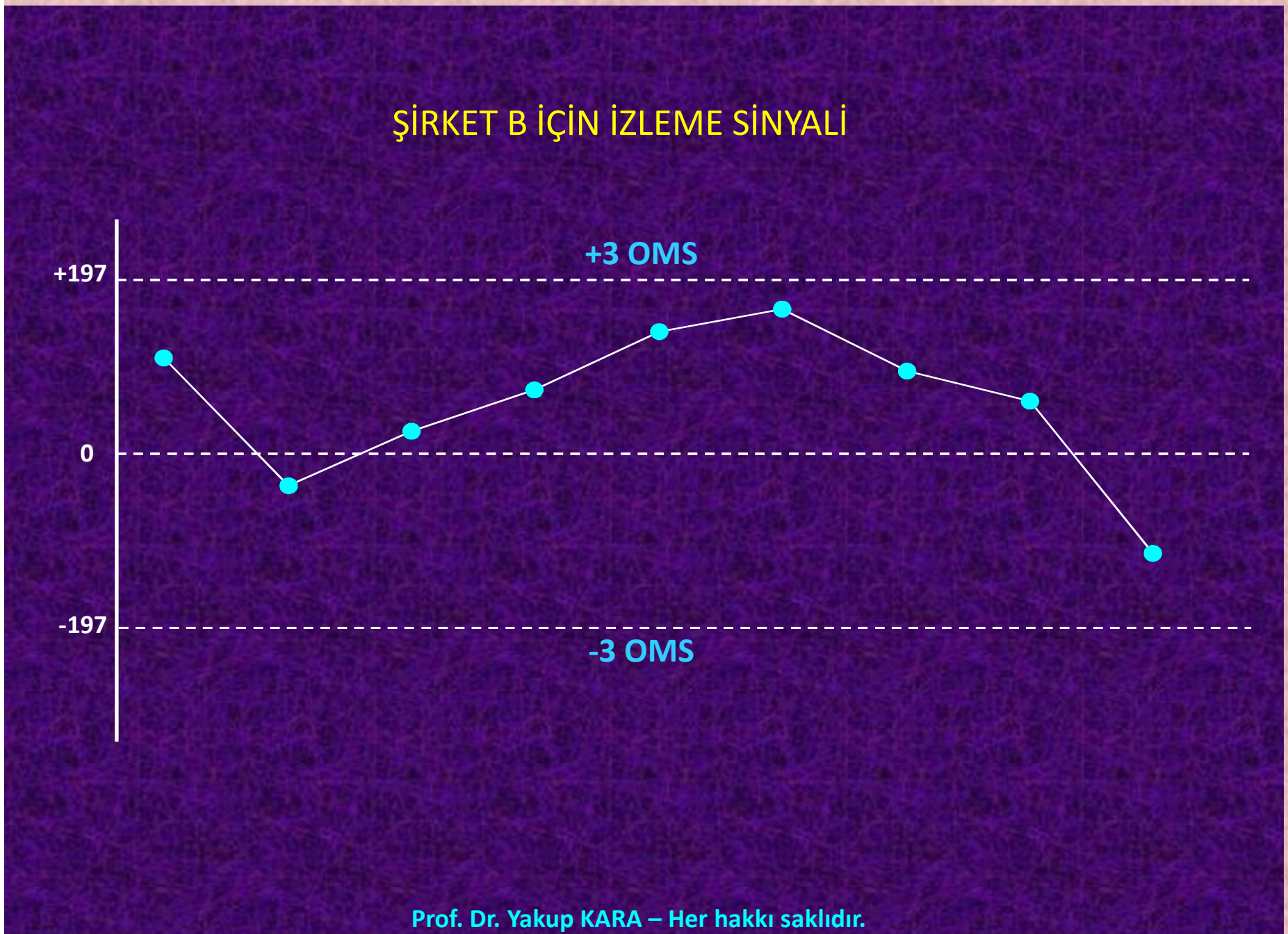
Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DOĞALGAZ ABONELİK ÖRNEĞİ



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DOĞALGAZ ABONELİK ÖRNEĞİ



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ZAMAN SERİLERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

BAŞTA REGRESYON ANALİZİ OLMAK ÜZERE, NEDENSEL MODELLERİN EN ZAYIF YÖNÜ, KULLANILAN BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLERİN DEĞERLERİNİN BİLİNDİĞİNİ VARSAYMALARIDIR. HALBUKİ BU BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLERİN DEĞERLERİ DE ÇOĞU ZAMAN TAHMİNDEN İBARETTİR.

TALEP TAHMİNİNDE HERHANGİ BİR BAĞIMSIZ DEĞİŞKENE İHTİYAÇ DUYMAYAN VE KULLANIMI DAHA KOLAY OLAN BİR DİZİ MODEL VARDIR. BU MODELLER, ZAMAN SERİLERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ OLARAK ADLANDIRILIR. İLERLEYEN BÖLÜMLERDE AŞAĞIDAKİ ZAMAN SERİLERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ İNCELENECEKTİR:

- HAREKETLİ ORTALAMA (MOVING AVERAGE) YÖNTEMLERİ
- ÜSTEL DÜZELTME (EXPONENTIAL SMOOTHING) YÖNTEMLERİ
- MEVSİMLİK DÜZELTME (SEASONAL VARIATION) YÖNTEMLERİ
- BOX–JENKINS YÖNTEMLERİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ZAMAN SERİLERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

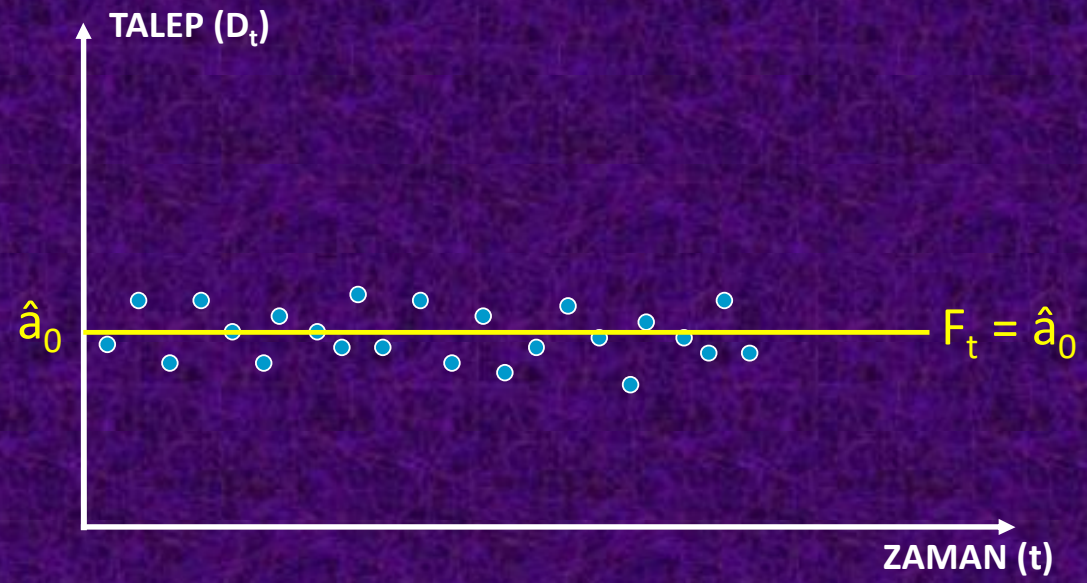
HAREKETLİ ORTALAMA (MOVING AVERAGE) YÖNTEMLERİ

- Basit Hareketli Ortalama
- Trendli Hareketli Ortalama

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BASİT HAREKETLİ ORTALAMA

BASİT HAREKETLİ ORTALAMA (BHO) YÖNTEMİ, ZAMAN SERİSİNİ OLUŞTURAN VERİLERİN SABİT BİR SEVİYESİ OLDUĞUNU ANCAK RASSAL DEĞİŞİMLER (GÜRÜLTÜ) İÇERDİĞİNİ VARSAYAR. YANİ, TALEP VERİLERİNİN, RASAL DEĞİŞİM İÇEREN $D_t = a_0 + e_t$ BİÇİMİNDE BİR SÜREÇ TARAFINDAN ÜRETİLDİĞİ VARSAYILIR.



TALEBİN SABİT SEVİYESİ OLAN a_0' IN TAHMİNİ OLAN $\hat{a}_0$'IN EN UYGUN DEĞERİ, SERİNİN ELEMANLARININ (D_t) $\hat{a}_0$'A OLAN UZAKLIKLARININ (E_t) KARELERİ TOPLAMINI (KT) MİNİMİZE ETMELİDİR.

$$E_t = D_t - \hat{a}_0$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BASİT HAREKETLİ ORTALAMA

n DÖNEM İÇİN KARELER TOPLAMI (KT) AŞAĞIDAKİ EŞİTLİK YARDIMIYLA HESAPLANIR.

$$KT = \sum_{t=1}^{n} (D_t - \hat{a}_0)^2$$

YUKARIDAKİ İFADENİN $\hat{a}_0$'A GÖRE TÜREVİ ALINARAK SIFIRA EŞİTLENİRSE, KT'Yİ MİNİMİZE EDEN $\hat{a}_0$ DEĞERİNİ AŞAĞIDAKİ GİBİ ELDE EDERİZ:

$$\hat{a}_0 = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^{n} D_t$$

YUKARIDAKİ EŞİTLİK, SÜRECİN SON n DÖNEM BOYUNCA DEĞİŞMEDİĞİNİ VARSAYMAKTADIR. KARAR VERİCİ BU VARSAYIMIN GERÇEKÇİ OLMADIĞINI DÜŞÜNEREK $\hat{a}_0$'IN TAHMİNİNDE SADECE SON m DÖNEMİNİN GÖZLEMLERİNİ KULLANMAK İSTEYEBİLİR. BU DURUMDA EŞİTLİK AŞAĞIDAKİ GİBİ OLUR:

$$\hat{a}_0 = \frac{1}{m} \sum_{t=n-m+1}^{n} D_t$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BASİT HAREKETLİ ORTALAMA

SONUÇ OLARAK, BHO YÖNTEMİ İLE TAHMİN AŞAĞIDAKİ GİBİ İFADE EDİLEBİLİR:

$$F_{t,\tau} = \hat{a}_0$$

BURADA:

$F_{t,\tau}$: t DÖNEMİNİN SONUNDA τ DÖNEMİ İÇİN YAPILAN TALEP TAHMİNİ

$\hat{a}_0$: t DÖNEMİNİN SONUNDA a_0 SABİTİ İÇİN YAPILAN TAHMİN

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BASİT HAREKETLİ ORTALAMA

ÖRNEK: TABLODAKİ VERİLERİ KULLANARAK 13. VE 20. DÖNEMLER İÇİN TALEP TAHMİNLERİNİ BHO YÖNTEMİ İLE YAPINIZ. SON 3 DÖNEME (3-HO) VE SON 5 DÖNEME (5-HO) GÖRE İKİ AYRI MODEL OLUŞTURUNUZ.

DÖNEM (t)	TALEP (D_t)
1	106
2	110
3	118
4	105
5	115
6	100
7	112
8	106
9	118
10	102
11	112
12	110

$F_{12,13}$ = ?

$F_{12,20}$ = ?

TALEP TAHMİNLERİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BASİT HAREKETLİ ORTALAMA

ÖRNEK: 3-HO VE 5-HO AŞAĞIDA HESAPLANMIŞTIR:

DÖNEM (t)	TALEP (D_t)	3-HO$_t$ – $\hat{a}_0(3)$	5-HO$_t$ – $\hat{a}_0(5)$
1	106	-	-
2	110	-	-
3	118	111,33	-
4	105	111,00	-
5	115	112,67	110,80
6	100	106,67	109,60
7	112	109,00	110,00
8	106	106,00	107,60
9	118	112,00	110,20
10	102	108,67	107,60
11	112	110,67	110,00
12	110	108,00	109,60

3-HO İÇİN	5-HO İÇİN
$F_{12,13}$ = 108,00	$F_{12,13}$ = 109,60
$F_{12,20}$ = 108,00	$F_{12,20}$ = 109,60

TALEP TAHMİNLERİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BASİT HAREKETLİ ORTALAMA

ÖRNEK: 3-HO VE 5-HO MODELLERİNDEN HANGİSİ GERÇEKLEŞENE DAHA YAKIN TAHMİNDE BULUNMAKTADIR?

		3-HO		5-HO	
DÖNEM (t)	TALEP (D_t)	$F_{t-1,t}$	$(E_{t-1,t})^2$	$F_{t-1,t}$	$(E_{t-1,t})^2$
1	106				
2	110				
3	118				
4	105	111,33	39,69		
5	115	111,00	16,00		
6	100	112,67	161,29	110,80	116,64
7	112	106,67	28,09	109,60	5,76
8	106	109,00	9,00	110,00	16,00
9	118	106,00	144,00	107,60	108,16
10	102	112,00	100,00	110,20	67,24
11	112	108,67	10,89	107,60	19,36
12	110	110,67	0,49	110,00	0,00
TOPLAM			509,45		333,16
ORTALAMA			56,61		47,59

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TRENDLİ HAREKETLİ ORTALAMA

TRENDLİ HAREKETLİ ORTALAMA (THO) YÖNTEMİ, ZAMAN SERİSİNİ OLUŞTURAN VERİLERDE TREND GÖZLEMLENDİĞİ DURUMLARDA KULLANILIR. BHO MODELİNDEKİ a_0'IN ZAMANLA DEĞİŞİM GÖSTERDİĞİ VARSAYILIR. TALEP VERİLERİNİN $D_t = a_{0,t} + a_{1,t}\tau + e_t$ BİÇİMİNDE BİR SÜREÇ TARAFINDAN ÜRETİLDİĞİ VARSAYILIR.

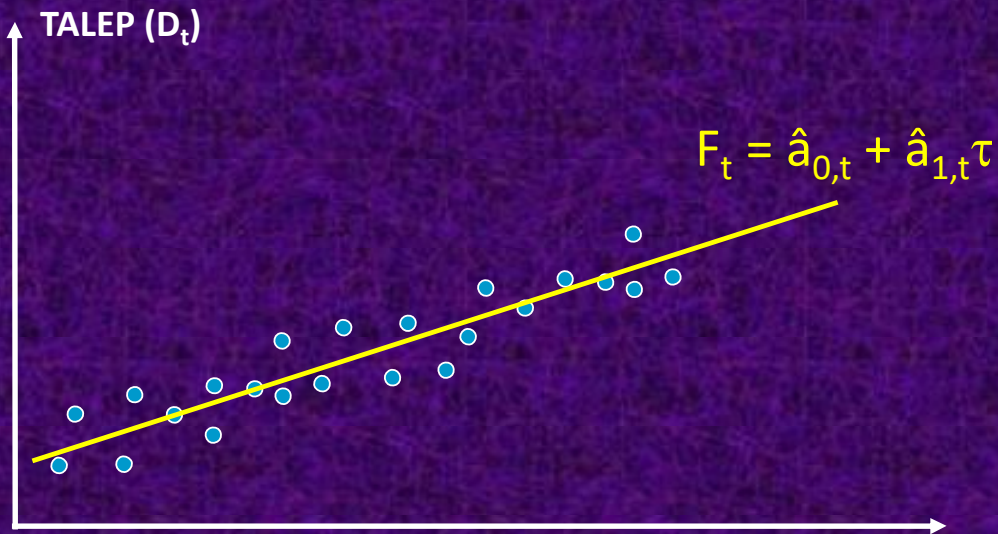
BURADA:

$a_{0,t}$: TALEBİN t DÖNEMİNDEKİ SABİT SEVİYESİ; ZAMANLA DEĞİŞTİĞİ VARSAYILIR

$a_{1,t}$: t DÖNEMİNDEKİ EĞİM

τ : TALEBİ TAHMİN EDİLMEK İSTENEN GELECEK BİR DÖNEM

$\tau - t$: TAHMİN UFKU



YANDAKİ DOĞRUNUN PARÇALI OLDUĞUNU HATIRLAYINIZ.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TRENDLİ HAREKETLİ ORTALAMA

ÖZET OLARAK, THO YÖNTEMİ İLE TAHMİN AŞAĞIDAKİ MODEL KULLANILARAK YAPILIR:

$$F_{t,\tau} = \hat{a}_{0,t} + \hat{a}_{1,t}\tau$$

BURADA:

$$\hat{a}_{0,t} = 2HO_t^{[1]} - HO_t^{[2]}$$

$$\hat{a}_{1,t} = \left(\frac{2}{n-1}\right)\left(HO_t^{[1]} - HO_t^{[2]}\right)$$

$[HO]_t^{[1]}$: t DÖNEMİ İÇİN HO

$[HO]_t^{[2]}$: t DÖNEMİ İÇİN HO_t'NİN HAREKETLİ ORTALAMASI

n : HAREKETLİ ORTALAMASI ALINAN DÖNEM SAYISIDIR (n-HO).

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TRENDLİ HAREKETLİ ORTALAMA

ÖRNEK: TABLODAKİ VERİLERİ KULLANARAK 13. VE 20. DÖNEMLER İÇİN TALEP TAHMİNLERİNİ THO YÖNTEMİ İLE YAPINIZ. MODELİ SON n=3 DÖNEME (3-HO) GÖRE OLUŞTURUNUZ.

DÖNEM (t)	TALEP (D_t)
1	106
2	115
3	128
4	123
5	135
6	130
7	147
8	150
9	158
10	155
11	167
12	170

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TRENDLİ HAREKETLİ ORTALAMA

ÇÖZÜM:

t	D_t	$HO_t^{[1]}$	$HO_t^{[2]}$	$\hat{a}_{0,t}$	$\hat{a}_{1,t}$
1	106				
2	115				
3	128	116,3			
4	123	122,0			
5	135	128,7	122,3	135,1	6,4
6	130	129,3	126,7	131,9	2,6
7	147	137,3	131,8	142,8	5,5
8	150	142,3	136,3	148,3	6,0
9	158	151,7	143,8	159,6	7,9
10	155	154,3	149,4	159,2	4,9
11	167	160,0	155,3	164,7	4,7
12	170	164,0	159,4	168,6	4,6

$$F_{12,13} = 168,6 + 4,6\ (1) = 173,2$$

$$F_{12,20} = 168,6 + 4,6\ (8) = 205,4$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜSTEL DÜZELTME (EXPONENTIAL SMOOTHING) YÖNTEMLERİ

- Basit Üstel Düzeltme
- Çift Üstel Düzeltme

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜSTEL DÜZELTME

ÜSTEL DÜZELTME YÖNTEMİ, n DÖNEM HAREKETLİ ORTALAMA YÖNTEMİYLE AYNI PRENSİPLERE DAYANAN ANCAK DAHA AZ HESAPLAMA GEREKTİREN BİR TEKNİKTİR.

BUNUN YANINDA, GEÇMİŞ VERİLERİN UZUN DÖNEMLER BOYUNCA SAKLANMASINI GEREKTİRMEYEN, YALNIZCA EN SON GERÇEKLEŞEN TALEP VERİLERİNİ KULLANAN BİR YÖNTEMDİR.

ÜSTEL DÜZELTME YÖNTEMİ, ÖZELLİKLE KISA VADELİ TAHMİNLER YAPILMASI DURUMUNDA KULLANIŞLIDIR.

BASİT ÜSTEL DÜZELTME (BÜD) YÖNTEMİ, ZAMAN SERİSİNİ OLUŞTURAN VERİLERİN, BASİT HAREKETLİ ORTALAMADA OLDUĞU GİBİ RASSAL BİR DEĞİŞİME SAHİP OLDUĞU,

ÇİFT ÜSTEL DÜZELTME (ÇÜD) YÖNTEMİ İSE VERİLERİN, TRENDLİ HAREKETLİ ORTALAMADA OLDUĞU GİBİ BİR TRENDE SAHİP OLDUĞU DURUMLARDA KULLANILIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BASİT ÜSTEL DÜZELTME

BASİT ÜSTEL DÜZELTME (BÜD) YÖNTEMİ, VERİLERİN SABİT BİR SEVİYE ETRAFINDA RASSAL DEĞİŞİM GÖSTERDİĞİ VE HERHANGİ BİR TRENDE SAHİP OLMADIĞI DURUMLARDA KULLANILIR.

DÜZELTME İŞLEMİ, DÜZELTME FAKTÖRÜ (α) ADI VERİLEN VE 0 İLE 1 ARASINDA DEĞİŞEN BİR DEĞER VASITASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLİR. DÜZELTME FAKTÖRÜNÜN AMACI **YAKIN GEÇMİŞTEKİ VERİLERE DAHA FAZLA ÖNEM** VERMEKTİR. GENELLİKLE 0,01 İLE 0,3 ARASINDAKİ DEĞERLER KULLANILIR.

BURADA AMAÇ, EN SON GERÇEKLEŞEN VERİLERE, GEÇMİŞ VERİLERE GÖRE DAHA FAZLA AĞIRLIK VERMEKTİR. BU NEDENLE, AĞIRLIKLI HATA KARELERİ TOPLAMI MİNİMİZE EDİLMEYE ÇALIŞILIR.

BHO YÖNTEMİNDE OLDUĞUNDA GİBİ, VERİLERİN $D_t = a_0 + e_t$ BİÇİMİNDE BİR SÜREÇ TARAFINDAN ÜRETİLDİĞİ VARSAYILMAKTADIR.

TALEP TAHMİNLERİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BASİT ÜSTEL DÜZELTME

$$KT = \sum_{t=1}^{n} \beta^{n-t} \left(D_t - \hat{a}_0 \right)^2, \qquad 0 < \beta < 1$$

BURADA β^{n-t} İFADESİ, *t.* DÖNEMDEKİ HATANIN AĞIRLIĞININ İFADE ETMEKTEDİR. BU ŞEKİLDE, EN YAKIN GEÇMİŞTE MEYDANA GELEN TAHMİN HATALARINA EN BÜYÜK AĞIRLIKLAR VERİLMİŞ OLUR.

YUKARIDAKİ İFADENİN $\hat{a}_0$'A GÖRE TÜREVİ ALINARAK SIFIRA EŞİTLENİR VE GEREKLİ MATEMATİKSEL İŞLEMLER YAPILIRSA AŞAĞIDAKİ EŞİTLİK ELDE EDİLİR.

$$\hat{a}_{0,t} = (1-\beta) D_t + \beta \cdot \hat{a}_{0,t-1}$$

$\alpha = (1-\beta)$ DERSEK EŞİTLİK ŞU HALE DÖNÜŞÜR:

$$\hat{a}_{0,t} = \alpha D_t + (1-\alpha) \hat{a}_{0,t-1}$$

$$F_t = \hat{a}_{0,t-1}$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BASİT ÜSTEL DÜZELTME

BU EŞİTLİĞE GÖRE, HERHANGİ BİR DÖNEME İLİŞKİN TAHMİNİ TALEP DEĞERİNİ HESAPLAYABİLMEK İÇİN BİR ÖNCEKİ DÖNEME İLİŞKİN DE BİR TAHMİNİ DEĞERE SAHİP OLUNMASI GEREKİR. BUNDAN DOLAYI ÜSTEL DÜZELTME YÖNTEMİYLE YAPILAN TAHMİN, BÜTÜN GEÇMİŞ VERİLERİN BİLGİSİNE SAHİP OLACAKTIR.

İŞLEMLERE BAŞLAYABİLMEK İÇİN TAHMİN DEĞERLERİNE İLİŞKİN BİR BAŞLANGIÇ DEĞERİNE İHTİYAÇ VARDIR. BU DEĞER ŞÖYLE ELDE EDİLEBİLİR:

- BAŞLANGIÇ DÖNEMİNDEN DAHA ÖNCESİNE İLİŞKİN VERİ VARSA, İLGİLİ DÖNEMDEN ÖNCEKİ SON n DÖNEMİN ORTALAMASI ALINARAK
- BAŞLANGIÇ DÖNEMİNİN TALEBİNİ AYNI ZAMANDA TAHMİNİ DEĞER OLARAK DA KABUL EDEREK
- VERİYE ULAŞILAMADIĞI DURUMDA İSE SUBJEKTİF BİR YARGIYA VARARAK

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BASİT ÜSTEL DÜZELTME

ÖRNEK: DAHA ÖNCEKİ ÖRNEK İÇİN, 13. DÖNEM TALEBİNİ $\alpha = 0,1$ VE $\alpha = 0,3$ DÜZELTME FAKTÖRLERİ İÇİN BASİT ÜSTEL DÜZELTME YÖNTEMİ İLE TAHMİN EDELİM.

		$\alpha = 0,1$			$\alpha = 0,3$		
DÖNEM (t)	TALEP (D_t)	αD_t	$(1-\alpha)a_{0,t-1}$	$a_{0,t}$	αD_t	$(1-\alpha)a_{0,t-1}$	$a_{0,t}$
1	106			106,0			106,0
2	110	11,0	95,4	106,4	33,0	74,2	107,2
3	118	11,8	95,8	107,6	35,4	75,0	110,4
4	105	10,5	96,8	107,3	31,5	77,3	108,8
5	115	11,5	96,6	108,1	34,5	76,2	110,7
6	100	10,0	97,3	107,3	30,0	77,5	107,5
7	112	11,2	96,5	107,7	33,6	75,2	108,8
8	106	10,6	97,0	107,6	31,8	76,2	108,0
9	118	11,8	96,8	108,6	35,4	75,6	111,0
10	102	10,2	97,7	107,9	30,6	77,7	108,3
11	112	11,2	97,2	108,4	33,6	75,8	109,4
12	110	11,0	97,5	108,5	33,0	76,6	109,6

TALEP TAHMİNLERİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BASİT ÜSTEL DÜZELTME

ÖRNEK: TAHMİNLER İÇİN OMS DEĞERLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİ HESAPLANIR:

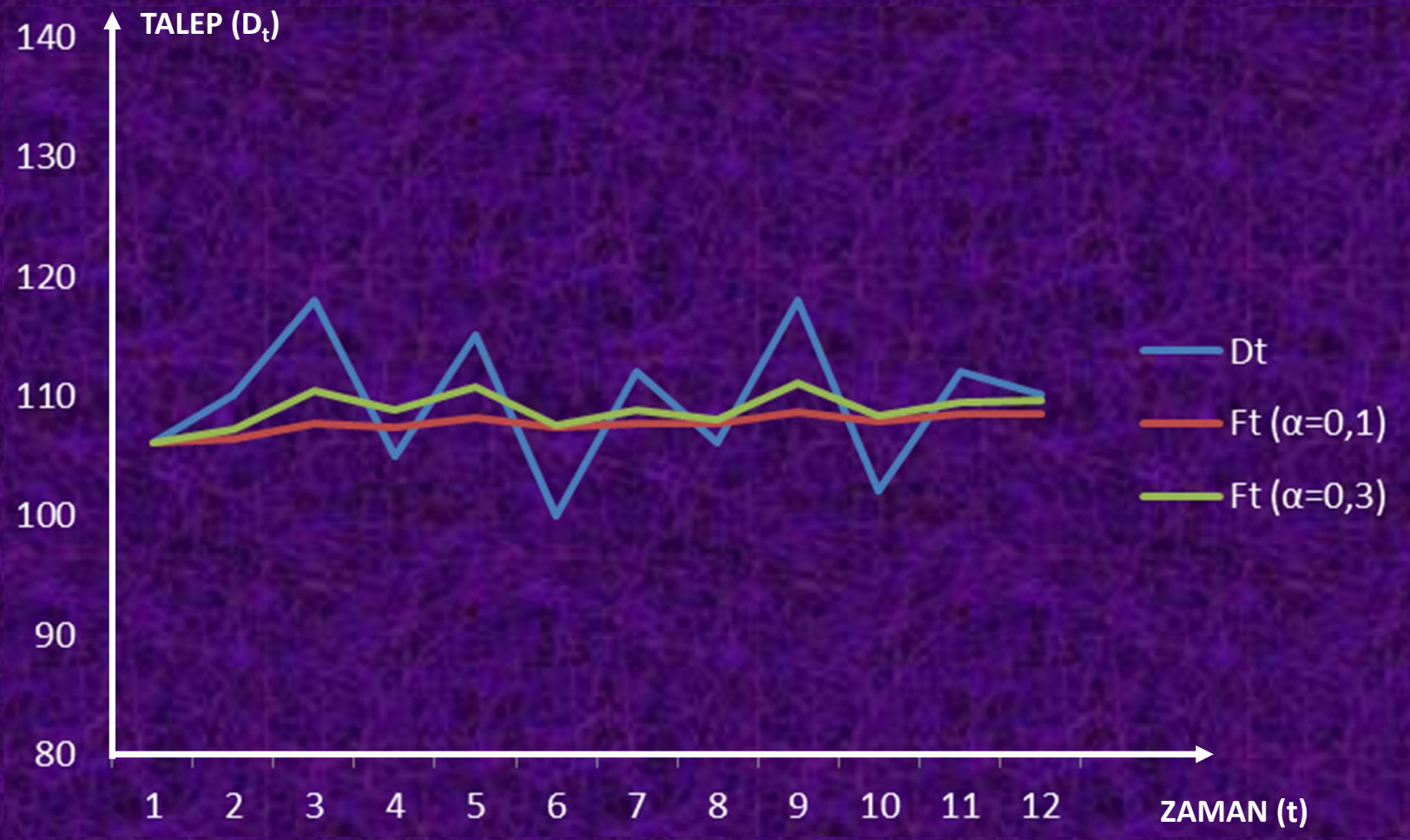
		$\alpha = 0,1$		$\alpha = 0,3$	
DÖNEM (t)	TALEP (D_t)	F_t	$F_t - D_t$	F_t	$F_t - D_t$
1	106				
2	110	106,0	-4	106,0	-4
3	118	106,4	-11,6	107,2	-10,8
4	105	107,6	2,6	110,4	5,4
5	115	107,3	-7,7	108,8	-6,2
6	100	108,1	8,1	110,7	10,7
7	112	107,3	-4,7	107,5	-4,5
8	106	107,7	1,7	108,8	2,8
9	118	107,6	-10,4	108,0	-10
10	102	108,6	6,6	111,0	9
11	112	107,9	-4,1	108,3	-3,7
12	110	108,4	-1,6	109,4	-0,6
OMS		**5,74**		**6,15**	

TALEP TAHMİNLERİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BASİT ÜSTEL DÜZELTME

ÖRNEK:



TALEP TAHMİNLERİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÇİFT ÜSTEL DÜZELTME

ÇİFT ÜSTEL DÜZELTME (ÇÜD) YÖNTEMİ, TRENDLİ HAREKETLİ ORTALAMA YÖNTEMİNDE OLDUĞU GİBİ ZAMAN SERİSİNİ OLUŞTURAN VERİLERİN TRENDE SAHİP OLDUĞU DURUMDA KULLANILIR.

BU YÖNTEMDE DE TALEP VERİLERİNİN $D_t = a_{0,t} + a_{1,t}\tau + e_t$ BİÇİMİNDE BİR SÜREÇ TARAFINDAN ÜRETİLDİĞİ VARSAYILIR.

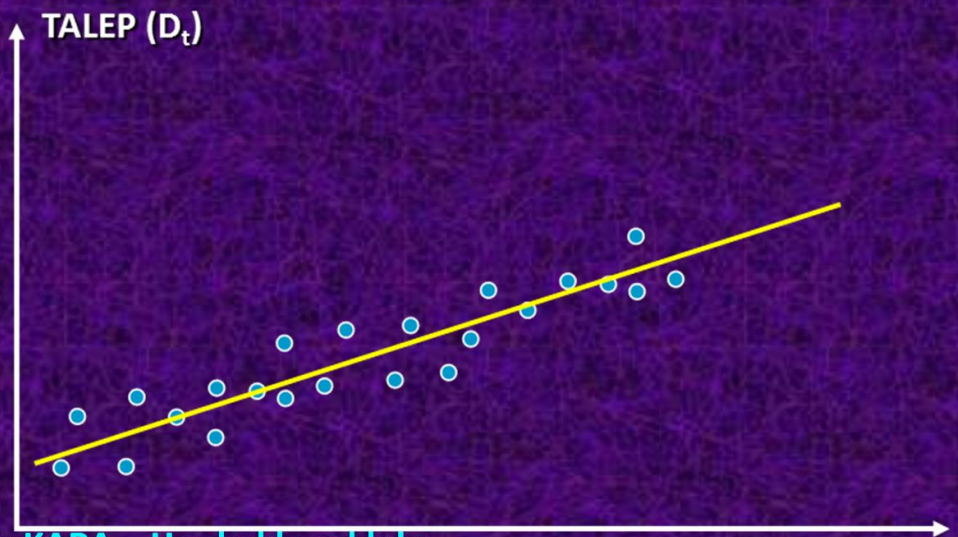
BURADA:

$a_{0,t}$: TALEBİN t DÖNEMİNDEKİ SABİT SEVİYESİ; ZAMANLA DEĞİŞTİĞİ VARSAYILIR

$a_{1,t}$: t DÖNEMİNDEKİ EĞİM

τ : TALEBİ TAHMİN EDİLMEK İSTENEN GELECEK BİR DÖNEM

$\tau - t$: TAHMİN UFKU



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÇİFT ÜSTEL DÜZELTME

ÇİFT ÜSTEL DÜZELTME YÖNTEMİ İLE TAHMİNLER AŞAĞIDAKİ MODEL KULLANILARAK YAPILIR:

$$F_{t,\tau} = \hat{a}_{0,t} + \hat{a}_{1,t} \times (\tau - t)$$

BURADA:

$$\hat{a}_{0,t} = 2F_t^{[1]} - F_t^{[2]}$$

$$\hat{a}_{1,t} = \frac{\alpha}{1-\alpha}\left(F_t^{[1]} - F_t^{[2]}\right)$$

$F_t^{[1]}$: t DÖNEMİ İÇİN BASİT ÜSTEL DÜZELTME YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN TAHMİN DEĞERİ

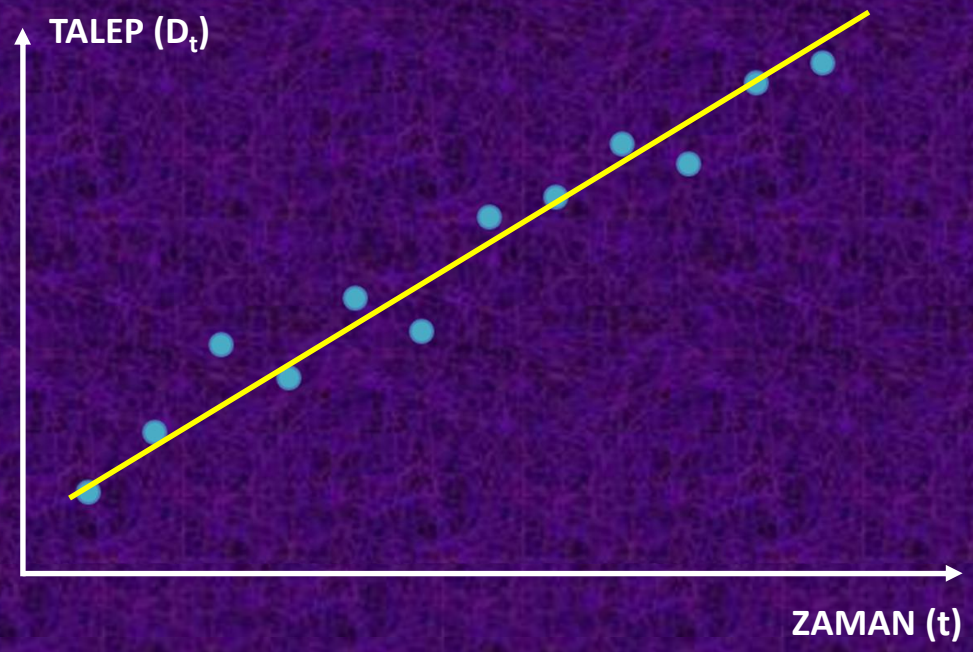
$F_t^{[2]}$: t DÖNEMİ İÇİN, $F_t^{[1]}$ DEĞERLERİNİN GERÇEK TALEP DEĞERLERİ GİBİ KULLANILARAK TEKRAR BÜD YÖNTEMİ UYGULANMASIYLA ELDE EDİLEN DEĞER

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÇİFT ÜSTEL DÜZELTME

ÖRNEK: TABLODAKİ VERİLERİ KULLANARAK 13. VE 20. DÖNEMLER İÇİN TALEP TAHMİNLERİNİ ÇÜD YÖNTEMİ İLE YAPINIZ. **(α = 0,3)**

DÖNEM (t)	TALEP (D_t)
1	106
2	115
3	128
4	123
5	135
6	130
7	147
8	150
9	158
10	155
11	167
12	170



TALEP TAHMİNLERİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÇİFT ÜSTEL DÜZELTME

ÇÖZÜM: **(α = 0,3)**

t	D_t	αD_t	$(1-\alpha)F_{t-1}^{[1]}$	$F_t^{[1]}$	$\alpha F_t^{[1]}$	$(1-\alpha)F_{t-1}^{[2]}$	$F_t^{[2]}$	$\hat{a}_{0,t}$	$\hat{a}_{1,t}$
1	106			106,0			106,0		
2	115	34,5	74,2	108,7	32,6	74,2	106,8	110,6	0,8
3	128	38,4	76,1	114,5	34,3	74,8	109,2	119,8	2,3
4	123	36,9	80,2	117,1	35,1	76,3	111,5	122,7	2,4
5	135	40,5	82,0	122,5	36,7	78,0	114,9	130,1	3,3
6	130	39,0	85,8	124,8	37,4	80,3	117,8	131,8	3,0
7	147	44,1	87,4	131,5	39,4	82,4	122,0	141,0	4,1
8	150	45,0	92,1	137,1	41,1	85,3	126,5	147,7	4,5
9	158	47,4	96,0	143,4	43,0	88,5	131,6	155,2	5,1
10	155	46,5	100,4	146,9	44,0	92,0	136,2	157,6	4,6
11	167	50,1	102,8	152,9	45,9	95,2	141,2	164,6	5,0
12	170	51,0	107,0	158,0	47,4	98,8	146,2	169,8	5,1

$$F_{6,7} = 131,8 + 3,0\,(1) = 134,8$$

$$F_{12,13} = 169,8 + 5,1\,(1) = 174,9$$

$$F_{12,20} = 169,8 + 5,1\,(8) = 210,6$$

TALEP TAHMİNLERİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÇİFT ÜSTEL DÜZELTME

BÜD – ÇÜD KARŞILAŞTIRMASI

		BÜD		ÇÜD	
t	**D_t**	F_t	$(E_t)^2$	F_t	$(E_t)^2$
6	130	122,5	56,3	133,4	11,3
7	147	124,8	492,8	134,8	148,8
8	150	131,5	342,3	145,1	24,3
9	158	137,1	436,8	152,2	33,1
10	155	143,4	134,6	160,3	27,6
11	167	146,9	404,0	162,2	23,2
12	170	152,9	292,4	169,6	0,1
TOPLAM			2.159,2		268,4
ORTALAMA			308,5		38,3

BURADA, BASİT VE ÜSTEL DÜZELTME YÖNTEMLERİNİN HATA KARELERİ ORTALAMALARI ARASINDA ÇOK BÜYÜK FARK, DOĞRU TALEP TAHMİN YÖNTEMİ SEÇMENİN ÖNEMİNİ AÇIKÇA ORTAYA KOYMAKTADIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MEVSİMSEL DÜZELTME YÖNTEMİ

- Winter’s Yöntemi

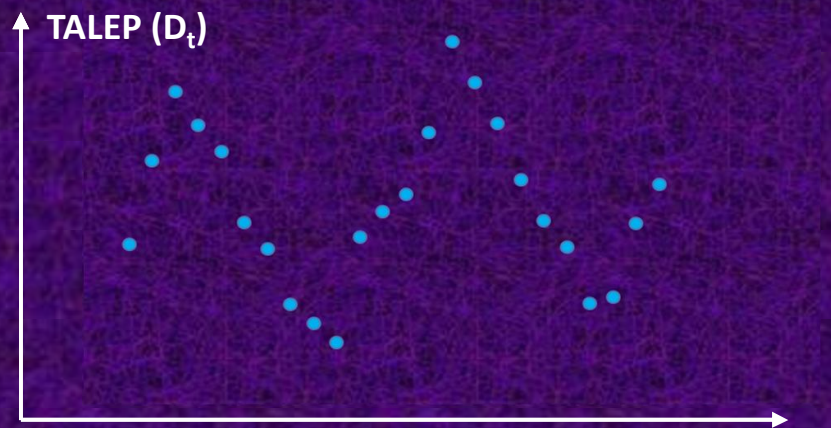
Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MEVSİMLİK DÜZELTME YÖNTEMİ (WINTER'S METHOD)

TALEP VERİLERİNDE MEVSİMSEL BİR DALGALANMA GÖRÜLÜYORSA MEVSİMLİK DÜZELTME YÖNTEMİ KULLANILIR. BU METOT, VERİLERİ OLUŞTURAN MODELİN SABİT SEVİYE BİLEŞENİ, TREND VE MEVSİMSEL BİLEŞEN OLMAK ÜZERE ÜÇ BİLEŞENDEN OLUŞTUĞUNU VARSAYAR. BAHSEDİLEN HER BİLEŞEN, BİR ÖNCEKİ TALEP VE EN SON TAHMİN DEĞERLERİNE UYGULANAN BİR DÜZELTME SABİTİ SAYESİNDE SÜREKLİ OLARAK GÜNCELLENİR.

MEVSİMLİK DÜZELTME YÖNTEMİNDE VERİLERİN $D_t = (a_{0,t} + a_{1,t}\tau)C_t + e_t$ ŞEKLİNDE BİR SÜREÇ TARAFINDAN ÜRETİLDİĞİ VARSAYILIR.

BURADA C_t MEVSİMSEL FAKTÖR OLARAK ADLANDIRILIR VE $a_{0,t}$, $a_{1,t}$ VE C_t PARAMETRELERİ, ÜSTEL BİR DÜZELTME PROSEDÜRÜ SAYESİNDE SÜREKLİ GÜNCELLENİR.



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MEVSİMLİK DÜZELTME YÖNTEMİ (WINTER'S METHOD)

İLGİLİ PARAMETRELER GÜNCELLENDİKTEN SONRA, TAHMİNLER İÇİN ŞU GENEL MODEL KULLANILIR:

$$F_t = (a_{0,t} + a_{1,t})C_t$$

BÜTÜN ÜSTEL DÜZELTME YÖNTEMLERİNDE TAHMİN İŞLEMLERİNE BAŞLAYABİLMEK İÇİN PARAMETRELERİN BAŞLANGIÇ DEĞERLERİNE İHTİYAÇ VARDIR. PARAMETRELERE BAŞLANGIÇ DEĞERLERİ BELİRLEMEK İÇİN BİRKAÇ FARKLI YOL OLMAKLA BİRLİKTE BİR TANESİ ŞÖYLEDİR:

EĞİM: İKİ YILLIK ORTALAMA SATIŞ VERİLERİNİ KULLANARAK BİR EĞİM HESAPLANIR.

$$\overline{S}_1 = \frac{\sum_{t=1}^{N} D_t}{N} \qquad \overline{S}_2 = \frac{\sum_{t=N+1}^{2N} D_t}{N} \qquad a_1 = \frac{\overline{S}_2 - \overline{S}_1}{N}$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MEVSİMLİK DÜZELTME YÖNTEMİ (WINTER'S METHOD)

SEVİYE: HESAPLANAN EĞİM (a_1) VE S_2 DEĞERLERİ KULLANILARAK 2N PERİYODU SONUNDAKİ SEVİYE HESAPLANIR:

$$a_{0,2N} = \overline{S}_2 + a_1 \frac{N-1}{2}$$

MEVSİMSEL FAKTÖR: MEVSİMSEL FAKTÖRLER İÇİN BAŞLANGIÇ DEĞERLERİ HESAPLANIR:

$$C_t = \frac{D_t}{a_0 + a_1 t}$$

BURADA, 1. DÖNEM BAŞINDAKİ SEVİYE:

$$a_{0,0} = a_{0,2N} - (2N)a_1$$

TALEP TAHMİNLERİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MEVSİMLİK DÜZELTME YÖNTEMİ (WINTER'S METHOD)

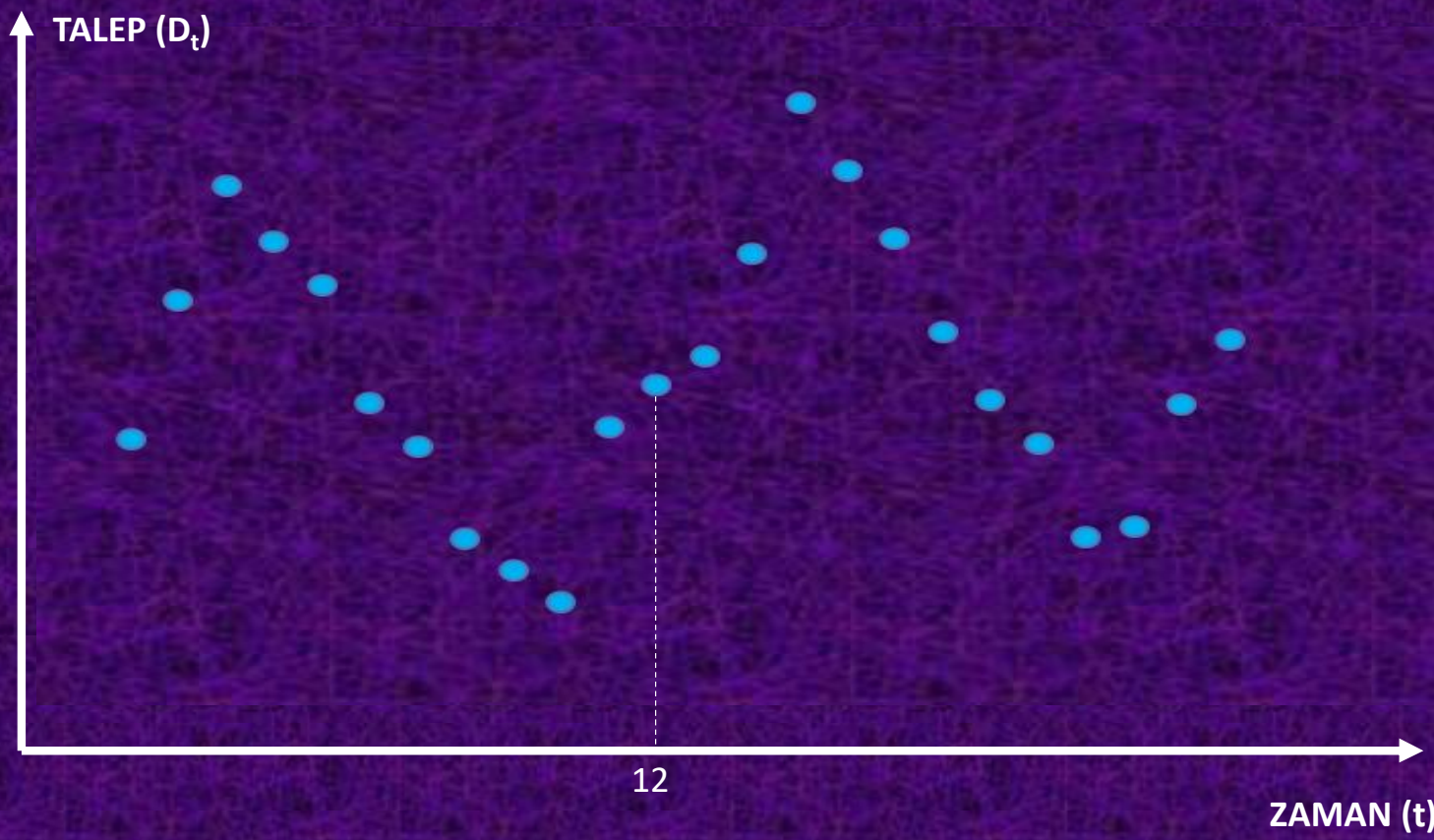
ÖRNEK: TABLODA KAR LASTİĞİ SATIŞLARINA İLİŞKİN 2 YILLIK VERİ GÖRÜLMEKTEDİR. 3. YILIN İLK 3 AYINI TAHMİN EDİNİZ.

	SATILAN LASTİK SAYISI (D_t)	
AYLAR	**YIL 1**	**YIL 2**
OCAK	**195**	**229**
ŞUBAT	**252**	**271**
MART	**299**	**333**
NİSAN	**276**	**305**
MAYIS	**258**	**277**
HAZİRAN	**210**	**239**
TEMMUZ	**192**	**211**
AĞUSTOS	**154**	**193**
EYLÜL	**141**	**155**
EKİM	**128**	**159**
KASIM	**200**	**209**
ARALIK	**217**	**236**
TOPLAM	2.522	2.817

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MEVSİMLİK DÜZELTME YÖNTEMİ (WINTER'S METHOD)

ÇÖZÜM:



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MEVSİMLİK DÜZELTME YÖNTEMİ (WINTER'S METHOD)

ÇÖZÜM: ÖNCELİKLE BAŞLANGIÇ PARAMETRELERİ BELİRLENİR.

EĞİM:

$S_1 = 2522/12 = 210,2$

$S_2 = 2817/12 = 234,8$

$a_1 = (234,8 – 210,2) /12 = 2,05$

SEVİYE:

$a_{0,2N} = 234,8 + 2,05\ (11/2) = 246,08$

$a_{0,0} = 246,08 – (24)(2,05) = 196,88$

MEVSİMLİK FAKTÖR:

$$C_t = \frac{D_t}{a_{0,0} + a_1 t}$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MEVSİMLİK DÜZELTME YÖNTEMİ (WINTER'S METHOD)

ÇÖZÜM:

t	D_t	$a_{0,0} + a_1 t$	C_t	t	D_t	$a_{0,0} + a_1 t$	C_t	$\overline{C}_t$
1	195	198,93	0,98	13	229	223,53	1,02	1,00
2	252	200,98	1,25	14	271	225,58	1,20	1,23
3	299	203,03	1,47	15	333	227,63	1,46	1,47
4	276	205,08	1,35	16	305	229,68	1,33	1,34
5	258	207,13	1,25	17	277	231,73	1,20	1,23
6	210	209,18	1,00	18	239	233,78	1,02	1,01
7	192	211,23	0,91	19	211	235,83	0,89	0,90
8	154	213,28	0,72	20	193	237,88	0,81	0,77
9	141	215,33	0,65	21	155	239,93	0,65	0,65
10	128	217,38	0,59	22	159	241,98	0,66	0,63
11	200	219,43	0,91	23	209	244,03	0,86	0,88
12	217	221,48	0,98	24	236	246,08	0,96	0,97
							TOPLAM:	**12,08**

TALEP TAHMİNLERİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MEVSİMLİK DÜZELTME YÖNTEMİ (WINTER'S METHOD)

ÇÖZÜM: NORMALİZASYON İŞLEMİNDEN SONRA MEVSİMSEL FAKTÖRLER ŞU HALE GELİR:

t	NORMALİZE C_t
1	= 1,00×12/12,08 = 0,99
2	1,22
3	1,46
4	1,33
5	1,22
6	1,00
7	0,89
8	0,76
9	0,65
10	0,63
11	0,87
12	0,96
	12,00

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MEVSİMLİK DÜZELTME YÖNTEMİ (WINTER'S METHOD)

ÇÖZÜM: BURADAN HAREKETLE;

$$F_t = (a_{0,2N} + a_1\, t)\, C_t$$

$F_{(OCAK)} = [246,08 + (2,05)(1)]\ (0,99) = 245,64$

$F_{(ŞUBAT)} = [246,08 + (2,05)(2)]\ (1,22) = 305,21$

$F_{(MART)} = [246,08 + (2,05)(3)]\ (1,46) = 368,25$

DEĞERLERİ ELDE EDİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MEVSİMLİK DÜZELTME YÖNTEMİ (WINTER'S METHOD)

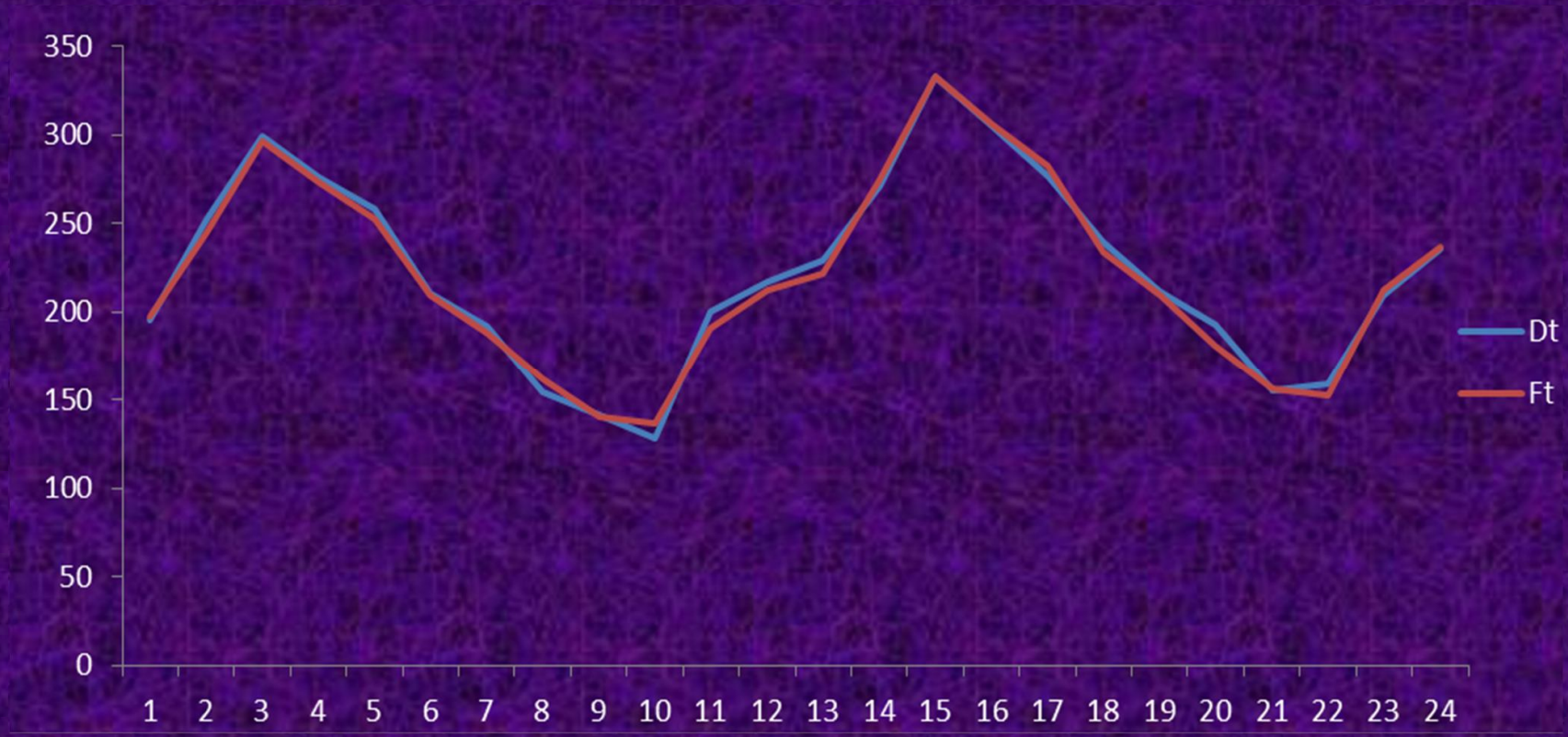
ÇÖZÜM:

t	D_t	F_t	t	D_t	F_t
1	195	196,94	13	229	221,29
2	252	245,20	14	271	275,21
3	299	296,42	15	333	332,34
4	276	272,76	16	305	305,47
5	258	252,70	17	277	282,71
6	210	209,18	18	239	233,78
7	192	187,99	19	211	209,89
8	154	162,09	20	193	180,79
9	141	139,96	21	155	155,95
10	128	136,95	22	159	152,45
11	200	190,90	23	209	212,31
12	217	212,62	24	236	236,24

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MEVSİMLİK DÜZELTME YÖNTEMİ (WINTER'S METHOD)

ÇÖZÜM:



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MEVSİMLİK DÜZELTME YÖNTEMİ (WINTER'S METHOD)

DİĞER TARAFTAN, BİR SONRAKİ DÖNEM İÇİN GERÇEK TALEP VERİSİNE ULAŞILDIĞI ANDA PARAMETRELER GÜNCELLENMELİDİR.

$a_{0,t}$ DEĞERİ ŞÖYLE GÜNCELLENİR:

$$a_{0,t} = \alpha \frac{D_t}{C_{t-2N}} + (1-\alpha)(a_{0,t-1} + a_{1,t-1})$$

BURADA:

$a_{0,t}$: t PERİYODU SONUNDA SÜRECİN ÜSTEL DÜZELTİLMİŞ SEVİYESİ

D_t : t PERİYODUNDA GERÇEKLEŞEN TALEP

2N : MEVSİMSEL DALGALANMANIN TAM İKİ ÇEVRİM TAMAMLADIĞI PERİYOT SAYISI

$a_{1,t-1}$: (t-1). PERİYOTTAKİ EĞİM

α : a_0 İÇİN DÜZELTME SABİTİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MEVSİMLİK DÜZELTME YÖNTEMİ (WINTER'S METHOD)

BENZER ŞEKİLDE C_t DEĞERİ DE ŞÖYLE GÜNCELLENİR:

$$C_t = \gamma \frac{D_t}{a_{0,t}} + (1-\gamma) C_{t-2N}$$

BURADA γ İFADESİ C_t İÇİN DÜZELTME SABİTİDİR.

AYNI ŞEKİLDE:

$$a_{1,t} = \phi(a_{0,t} - a_{0,t-1}) + (1-\phi) a_{1,t-1}$$

BURADA DA Φ İFADESİ $a_{1,t}$ İÇİN DÜZELTME SABİTİDİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MEVSİMLİK DÜZELTME YÖNTEMİ (WINTER'S METHOD)

YUKARIDAKİ ÖRNEKTE OCAK AYI İÇİN GERÇEKLEŞEN TALEBİN 245 OLDUĞUNU VARSAYALIM. PARAMETRE GÜNCELLEME İŞLEMİ ŞÖYLE GERÇEKLEŞTİRİLİR:

$$\alpha = \gamma = \phi = 0{,}3$$ OLSUN

$a_{0,25}$ = 0,3 (245 / 0,99) + 0,7 (246,08 + 2,05) = 247,93

C_1 = 0,3 (245 / 247,93) + 0,7 (0,99) = 0,97

$a_{1,25}$ = 0,3 (247,93 – 246,08) +0,7(2,05) = 1,99

BU AŞAMADAN SONRA ŞUBAT AYI İÇİN TAHMİN DEĞERİ ŞÖYLE İFADE EDİLEBİLİR:

$F_{(ŞUBAT)}$ = [247,93 + (1,99)(1)] (1,22) = 304,90

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÖRNEKLER

ÖRNEK 1: AŞAĞIDA BİR ÜRÜNÜN GEÇMİŞ 6 AYLIK DÖNEME AİT GERÇEKLEŞEN TALEP VERİLERİ VERİLMİŞTİR. VERİLERDE HERHANGİ BİR TREND VEYA MEVSİMLİK DEĞİŞİM OLMADIĞI VARSAYILMAKTADIR.

BUNA GÖRE, BASİT HAREKETLİ ORTALAMA (n=3) VE BASİT ÜSTEL DÜZELTME (α=0,2) YÖNTEMLERİNİ KULLANARAK 7. AYIN TALEBİNİ TAHMİN EDİNİZ.

AY (t)	TALEP (D_t)
1	85
2	92
3	88
4	90
5	102
6	95

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÖRNEKLER

ÖRNEK 1: BASİT HAREKETLİ ORTALAMA (BHO) İLE ÇÖZÜM: (n=3)

AY (t)	TALEP (D_t)	3-HO ($\hat{a}_0$-3)	TALEP TAHMİNİ (F_t)
1	85	-	-
2	92	-	-
3	88	88,3	-
4	90	90,0	88,3
5	102	93,3	90,0
6	95	95,7	93,3

F_7 = 95,7 ADET

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÖRNEKLER

ÖRNEK 1: BASİT ÜSTEL DÜZELTME (BÜD) İLE ÇÖZÜM: (α=0,2)

$a_{0,1} = D_t = 85$ KABUL EDİLMİŞTİR.

AY (t)	TALEP (D_t)	0,2 D_t	0,8 $a_{0,t-1}$	$a_{0,t}$	TALEP TAHMİNİ (F_t)
1	85	-	-	85,0	-
2	92	18,4	68,0	86,4	85,0
3	88	17,6	69,1	86,7	86,4
4	90	18,0	69,4	87,4	86,7
5	102	20,4	69,9	90,3	87,4
6	95	19,0	72,2	91,2	90,3

F_7 = 91,2 ADET

TALEP TAHMİNLERİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÖRNEKLER

ÖRNEK 1: ORTALAMA MUTLAK SAPMAYA GÖRE HANGİ YÖNTEM DAHA UYGUNDUR?

AY (t)	TALEP (D_t)	F_t (BHO)	E_t (BHO)	F_t (BÜD)	E_t (BÜD)
1	85	-	-	-	
2	92	-	-	85,0	
3	88	-	-	86,4	
4	90	88,3	-1,7	86,7	-3,3
5	102	90,0	-12,0	87,4	-14,6
6	95	93,3	-1,7	90,3	-4,7
			OMS=5,1		OMS=7,2

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÖRNEKLER

ÖRNEK 2: AŞAĞIDA BİR ÜRÜNÜN GEÇMİŞ 8 AYLIK DÖNEME AİT GERÇEKLEŞEN TALEP VERİLERİ VERİLMİŞTİR. VERİLER İNCELENDİĞİNDE ARTAN BİR TREND OLDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR. VERİLERDE HERHANGİ BİR MEVSİMLİK DEĞİŞME OLMADIĞI VARSAYILMAKTADIR.

BUNA GÖRE, TRENDLİ HAREKETLİ ORTALAMA (n=3) VE ÇİFT ÜSTEL DÜZELTME (α=0,2) YÖNTEMLERİNİ KULLANARAK 9. VE 14. AYIN TALEBİNİ TAHMİN EDİNİZ.

AY (t)	TALEP (D_t)
1	52
2	58
3	56
4	64
5	73
6	81
7	86
8	94

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÖRNEKLER

ÖRNEK 2: TRENDLİ HAREKETLİ ORTALAMA (THO) İLE ÇÖZÜM: (n=3)

AY (t)	D_t	$HO_t^{[1]}$	$HO_t^{[2]}$	$\hat{a}_{0,t}$	$\hat{a}_{1,t}$	$F_{t,t+1}$
1	52	-	-	-	-	-
2	58	-	-	-	-	-
3	56	55,3	-	-	-	-
4	64	59,3	-	-	-	-
5	73	64,3	59,7	69,0	4,6	73,6
6	81	72,7	65,4	79,9	7,3	87,2
7	86	80,0	72,3	87,7	7,7	95,4
8	94	87,0	79,9	94,1	7,1	101,2

$F_{8,9}$ = 94,1 + 7,1 (1) = 101,2 ADET

$F_{8,14}$ = 94,1 + 7,1 (6) = 136,7 ADET

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÖRNEKLER

ÖRNEK 2: ÇİFT ÜSTEL DÜZELTME (ÇÜD) İLE ÇÖZÜM: (α=0,2)

$a_{0,1} = D_t = 52$ KABUL EDİLMİŞTİR.

AY (t)	D_t	0,2 D_t	0,8 $F_{t-1}^{[1]}$	$F_t^{[1]}$	0,2 $F_t^{[1]}$	0,8 $F_{t-1}^{[2]}$	$F_t^{[2]}$	$\hat{a}_{0,t}$	$\hat{a}_{1,t}$	$F_{t,t+1}$
1	52			52,0			52,0			
2	58	11,6	41,6	53,2	10,6	41,6	52,2	54,2	0,2	54,4
3	56	11,2	42,6	53,8	10,8	41,8	52,5	55,0	0,3	55,3
4	64	12,8	43,0	55,8	11,2	42,0	53,2	58,4	0,7	59,1
5	73	14,6	44,6	59,2	11,8	42,6	54,4	64,1	1,2	65,3
6	81	16,2	47,4	63,6	12,7	43,5	56,2	70,9	1,8	72,7
7	86	17,2	50,9	68,1	13,6	45,0	58,6	77,5	2,4	79,9
8	94	18,8	54,5	73,3	14,7	46,9	61,5	85,0	2,9	87,9

$F_{8,9} = 85,0 + 2,9\ (1) = 87,9$ ADET

$F_{8,14} = 85,0 + 2,9\ (6) = 102,4$ ADET

NOT: α=0,2 İÇİN ELDE EDİLEN TAHMİNLERİN GERÇEKLEŞEN TALEBİN GERİSİNDE KALDIĞI GÖRÜLMEKTEDİR. BU NEDENLE α DEĞERİ ARTIRILMALIDIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI

(AGGREGATE PRODUCTION PLANNING)

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MALZEME YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI

TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MALZEME YÖNETİMİ NEDİR?

MALZEME YÖNETİMİ, ÜRÜN VE HİZMET ÜRETİMİ İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEMELERİN, İSTENEN YER, MİKTAR, KALİTE VE ZAMANDA, EN EKONOMİK OLARAK BULUNDURULMASINI AMAÇLAR.

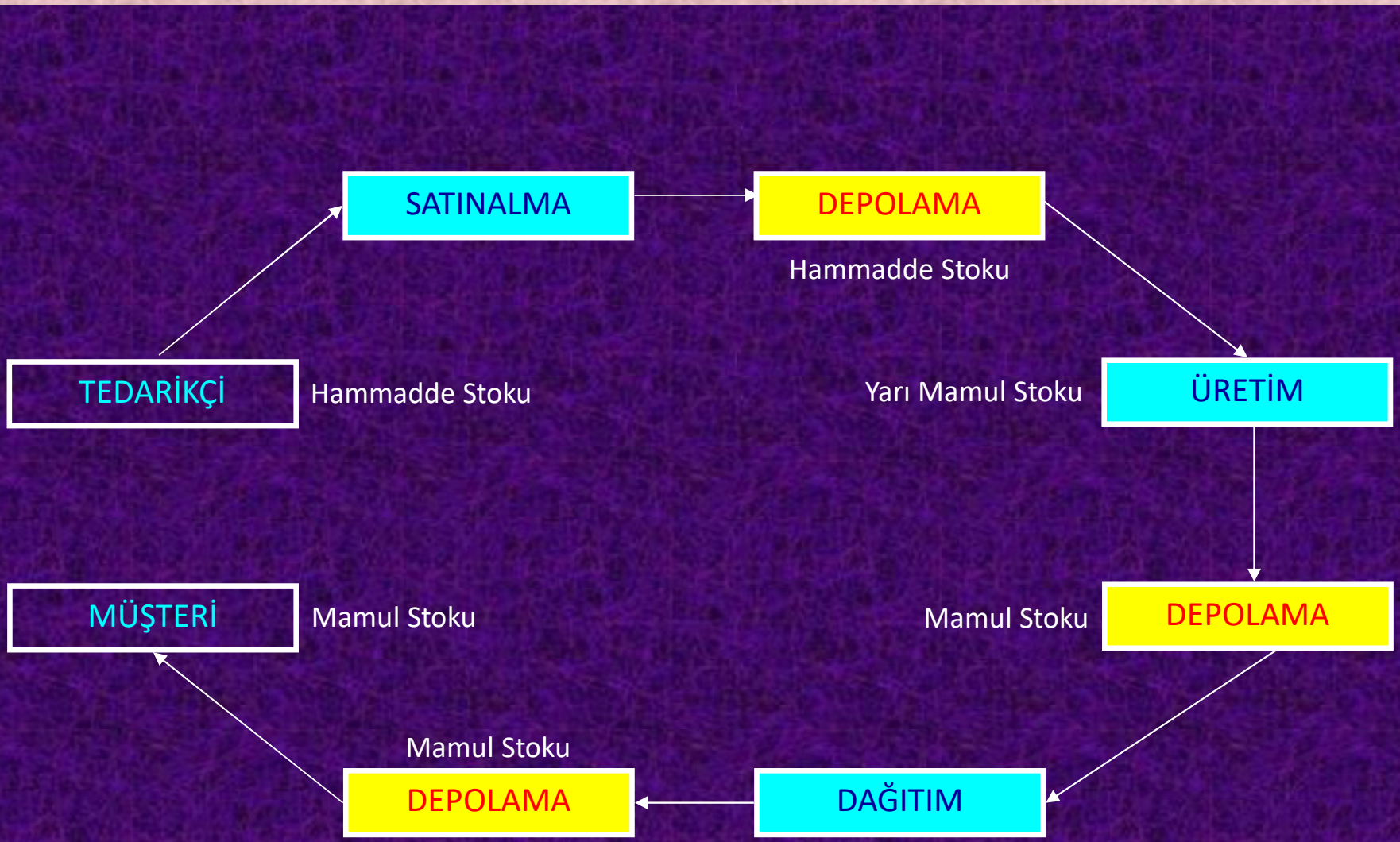
BÖYLECE, İŞLETME SERMAYESİNİN EN EKONOMİK ŞEKİLDE KULLANILMASI VE MALZEME BEKLEMELERİNDEN KAYNAKLANAN KAYIPLARIN EN DÜŞÜK DÜZEYDE TUTULMASI SAĞLANIR.

MALZEME YÖNETİMİ KAPSAMINDA AŞAĞIDAKİ FAALİYETLER GERÇEKLEŞTİRİLİR:

- STOK YÖNETİMİ
- SATINALMA VE TEDARİK YÖNETİMİ
- TAŞIMACILIK YÖNETİMİ
- DEPO VE DAĞITIM YÖNETİMİ
- İADE VE İMHA İŞLEMLERİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEDARİK ZİNCİRİNDE MALZEME AKIŞI VE STOKLAR



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MALZEME (STOK) ÇEŞİTLERİ

MALZEMELER GENEL OLARAK YEDİ SINIFA AYRILIRLAR:

1. HAMMADDELER (demir, çelik, sac, plastik, vb.)
2. PARÇALAR (motor, özel devre, kontrol ünitesi, vb.)
3. YARI MAMULLER (operasyonları tamamlanmamış malzemeler)
4. MAMULLER (müşteri tarafından kullanılabilir durumdaki malzemeler)
5. AMBALAJ/PAKETLEME MALZEMELERİ (koli, naylon, sandık, vb.)
6. YEDEK PARÇALAR (bakım–onarım amacıyla kullanılan malzemeler)
7. SARF (İŞLETME) MALZEMELERİ (bor yağı, deterjan, kırtasiye, vb.)

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

STOKLARIN İŞLEVLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI

ÇEVRİM STOĞU: ÜRÜNLER VE MALZEMELER PARTİLER HALİNDE SİPARİŞ EDİLİRLER. DOLAYISIYLA, TÜKETİM DEVAM EDERKEN BİR KISMI STOKTA BEKLER. BİR SATINALMA VEYA ÜRETİM PARTİSİNE KARŞILIK GELEN VE HER PARTİ İÇİN İKMAL EDİLEN STOK MİKTARI, ÇEVRİM STOĞU OLARAK DÜŞÜNÜLEBİLİR.

TAMPON (BUFFER) VEYA ARA STOK: ÜRETİM AKIŞINI DÜZGÜNLEŞTİRMEK AMACIYLA İŞ MERKEZLERİ ARASINDA TUTULAN STOKTUR. İŞ MERKEZLERİNİN ÜRETİM HIZLARI ARASINDA FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA TUTULUR.

EMNİYET STOĞU: ÇEVRİM STOĞUNUN DIŞINDA, BELİRSİZ TALEP VE TEDARİK SÜRESİNE KARŞILIK OLARAK TUTULAN STOKTUR.

MEVSİMSEL STOK: BİR ÖZEL ALIŞ/SATIŞ DÖNEMİ (SEZON) BAŞLAMADAN ÖNCE, SEZON BOYUNCA OLUŞACAK ÜRETİMİ/TÜKETİMİ KARŞILAMAK ÜZERE TUTULAN STOKTUR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

STOKLARIN İŞLEVLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI

SPEKÜLATİF STOK: OLUŞABİLECEK FİYAT DEĞİŞİMLERİ KARŞISINDA AVANTAJ SAĞLAYABİLMEK AMACIYLA TUTULAN STOKTUR.

PROMOSYON STOĞU: PAZARLAMA KAPSAMINDA YAPILAN PROMOSYONLAR (İNDİRİMLİ SATIŞLAR) DURUMLARINDA OLUŞABİLECEK FAZLA SATIŞLARI KARŞILAMAK İÇİN TUTULAN STOKTUR.

KONSİNYE STOK: MALZEME TESLİM ALINDIĞINDA DEĞİL, KULLANILDIĞINDA ÖDEMESİ YAPILAN STOKLARDIR. BU STOKLAR FİİLEN MÜŞTERİDE DURMALARINA RAĞMEN, ÖDEMESİ YAPILANA KADAR TEDARİKÇİYE AİTTİR.

TRANSİT STOKLARI: YOLDAKİ (SİPARİŞ EDİLMİŞ) STOKLARDIR.

ÖLÜ (ATIL) STOK: BELİRLİ BİR SÜRE BOYUNCA TALEBİ HİÇ OLMAYAN ÜRÜN STOKLARIDIR. BU STOKLAR SATILABİLİR VEYA MÜMKÜNSE YENİDEN İŞLENEBİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

STOK VE ENVANTER KAVRAMLARI

STOK VE ENVANTER KAVRAMLARI ARASINDA FARK VARDIR.

STOK KAVRAMI İLE MAMUL VE HİZMET ÜRETİMİ VE SATIŞI İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEMELER (FİZİKSEL MALZEMELER) KASTEDİLİR.

ENVANTERİN ANLAMI İSE DAHA GENİŞ OLUP, STOKLARIN YANISIRA MAKİNE, CİHAZ, VB. DEMİRBAŞLARI DA İÇERİR VE GENELLİKLE PARASAL OLARAK İFADE EDİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

STOK BULUNDURMANIN AMAÇLARI

- STOKLAR, MÜŞTERİYE HİZMET VERİLMESİNİ KOLAYLAŞTIRIR VE HİZMET DÜZEYİNİN YÜKSELMESİNİ SAĞLAR. HİZMET DÜZEYİ, ÜRÜNLERİ MÜŞTERİYE İSTEDİĞİ MİKTARDA VE ZAMANDA TESLİM ETMEK DEMEKTİR.
- STOKLAR, MÜŞTERİYİ SATINALMAYA TEŞVİK EDERLER.
- STOKLAR, ÖZELLİKLE ENFLASYONİST ORTAMLARDA ŞİRKETİN DİĞER YATIRIM ARAÇLARINA ALTERNATİF BİR YATIRIM ALANI OLARAK GÖRÜLEBİLİR.
- STOKLAR, SPEKÜLATİF AMAÇLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLARLAR.
- STOKLAR, TALEBİN ÖNGÖRÜLEMEYECEK ŞEKİLDE DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA GÜVENLİK STOĞU OLUŞTURMAK AMACIYLA KULLANILABİLİR.
- STOKLAR OPERASYONLARDA ESNEKLİK SAĞLAYARAK, SİSTEMDEKİ AŞAMALAR ARASINDAKİ BAĞIMLILIĞI AZALTIR.
- STOKLAR, SİSTEMİ TALEP MİKTARLARINDAKİ VE TESLİM ZAMANLARINDAKİ DEĞİŞİMLERE KARŞI KORUR.
- STOKLAR, BÜYÜK PARTİLER HALİNDE TAŞIMA YAPILMASINI VE MALZEME TAŞIMA MALİYETLERİNİ AZALTILMASINI SAĞLAR.
- STOKLAR, BÜYÜK MİKTARLARDA SATINALMALARDA FİYAT AVANTAJINDAN YARARLANILMASINI SAĞLAR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

STOK DEVİR HIZI

ŞİRKETİN ÜRETİP STOKTA TUTTUĞU MALLARI NE HIZLA SATTIĞINI GÖSTEREN BİR ÖLÇÜTTÜR. BU ORAN NE KADAR YÜKSEK İSE, O DERECE OLUMLUDUR. STOK DEVİR HIZININ YÜKSELMESİ, STOK MALİYETLERİNİ AZALTIRKEN, İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACINI DA AZALTIR. AŞAĞIDAKİ EŞİTLİK KULLANILARAK HESAPLANIR:

$$\text{STOK DEVİR HIZI} = \frac{\text{SATILAN MALLARIN MALİYETİ}}{\text{ORTALAMA STOK DEĞERİ}}$$

SATILAN MALLARIN MALİYETİ:

BİR YIL İÇİNDE SATIŞI YAPILAN MALLARIN TOPLAM MALİYETİ

ORTALAMA STOK DEĞERİ:

1. YÖNTEM: (YILBAŞINDAKİ STOKUN DEĞERİ + YILSONUNDAKİ STOKUN DEĞERİ) / 2

2. YÖNTEM: (1. AY SONU STOKUN DEĞERİ + …+ N. AY SONU STOKUN DEĞERİ) / N

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

STOK DEVİR HIZI

ÖRNEK-1: YILLIK SATIŞI 10.000.000 TL OLAN BİR FİRMANIN SATILAN MALLARININ MALİYETİ 8.000.000 TL OLDUĞUNU VARSAYALIM. FİRMANIN KAYITLARINDA YILBAŞI STOĞU 1.200.000 TL, YILSONU KAPANIŞ STOĞU İSE 2.000.000 TL OLARAK GÖZÜKMEKTEDİR.

SATILAN MALLARIN MALİYETİ = 8.000.000 TL

ORTALAMA STOK DEĞERİ = (1.200.000 + 2.000.000)/2 = 1.600.000 TL

$$\text{STOK DEVİR HIZI} = \frac{8.000.000\ \text{TL}}{1.600.000\ \text{TL}}$$

STOK DEVİR HIZI = 5

ELDE EDİLEN 5 SAYISI FİRMANIN ORTALAMA 1.600.000 TL DEĞERİNDEKİ STOĞU YILDA 5 KEZ SATIP GERİ ALDIĞINI GÖSTERMEKTEDİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

STOK DEVİR HIZI

ÖRNEK-2: ÖRNEK-1'DEKİ ŞİRKET İLK ÜÇ AY 4.000.000 TL SATIŞ YAPTIĞINI VE BU SATIŞIN MALİYETİNİN 3.000.000 TL OLDUĞUNU VARSAYALIM. MART AYI SONUNDAKİ STOĞUMUZ 1.800.000 TL OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR. BU DURUMDA, YILIN İLK ÜÇ AYI İÇİN STOK DEVİR HIZI NEDİR?

SATILAN MALLARIN MALİYETİ = 3.000.000 TL

ORTALAMA STOK DEĞERİ = (1.200.000 + 1.800.000)/2 = 1.500.000 TL

$$\text{STOK DEVİR HIZI} = \frac{3.000.000\ \text{TL}}{1.500.000\ \text{TL}} \times 12 / 3$$

STOK DEVİR HIZI = 8

ŞİRKET YILIN İLK ÜÇ AYINDAKİ PERFORMANSINI YIL SONUNDA KORUYAMAMIŞTIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

STOK DEVİR HIZI

BAZI ÜRÜNLERE İLİŞKİN İDEAL YILLIK STOK DEVİR HIZLARI

GIDA	: 38,7
SÜT ÜRÜNLERİ	: 19,3
OTO VE EV MALZEMELERİ	: 8,9
ENDÜSTRİYEL KİMYA	: 6,6
OTOMOBİL	: 6,0
ELEKTRONİK PARÇALAR	: 5,7
BİLGİSAYAR PARÇALARI	: 5,3
ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ	: 5,0
MOBİLYA	: 4,8
GİYSİ	: 4,5
BİLGİSAYAR	: 4,4
AYAKKABI	: 3,7
EV, SES VE VİD. DONANIMI	:3,4
MÜCEVHER	: 2,6
KİTAPLAR, YAYIMCILIK	: 2,4

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

STOK MALİYETLERİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

STOK MALİYETLERİ

ELDE BULUNDURMA MALİYETİ GENEL OLARAK AŞAĞIDAKİ KALEMLERDEN MEYDANA GELİR:

- SERMAYE MALİYETİ (FIRSAT MALİYETİ)
- DEPOLAMA VE ELLEÇLEME MALİYETİ
- STOK RİSKİ MALİYETİ (yıpranma, raf ömrü dolma, vb.)
- STOK HİZMET MALİYETİ (sigorta, bakım, soğuk ortam, vb.)
- VERGİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

STOK MALİYETLERİ

SİPARİŞ VE ÜRETİM HAZIRLIK MALİYETİ GENEL OLARAK AŞAĞIDAKİ KALEMLERDEN MEYDANA GELİR:

- STOK DÜZEYLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
- SATINALMA TALEBİNİN HAZIRLANMASI
- SEÇENEKLER ARASINDAN BİR SATICININ SEÇİLMESİ
- SİPARİŞ MİKTARI DÜŞÜRÜLDÜĞÜNDE BİRİM NAKLİYE MALİYETİ ARTIYORSA SÖZKONUSU MALİYET ARTIŞI
- MAL KABUL İŞLEMLERİ
- GELEN MALLARIN KONTROL EDİLMESİ VE MUAYENESİ
- ÖDEME İŞLEMLERİNİN YAPILMASI
- ÜRETİM HAZIRLIKLARINDA, MAKİNE AYAR VE ÜRETİM KAYIPLARI MALİYETİ

BU MALİYETLER, ÜRÜN ÜRETİLİYORSA ÜRETİM HAZIRLIK, SATINALINIYORSA SİPARİŞ HAZIRLIK MALİYETİ ADINI ALIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

STOK MALİYETLERİ

ELDE BULUNDURMAMA MALİYETİ İKİ ŞEKİLDE KARŞIMIZA ÇIKAR:

GELEN SİPARİŞLERİN KAYBEDİLMESİ (YOK SATMA): BUNLAR FIRSAT MALİYETİ OLARAK DÜŞÜNÜLÜR. KAÇIRILAN KAR FIRSATI STOKSUZ KALMA MALİYETİ OLARAK DÜŞÜNÜLÜR. İŞLETMENİN KAMUOYUNDAKİ PRESTİJİNİN AZALMASI DA BİR MALİYET UNSURUDUR. DENEYSEL ÇALIŞMALAR DOĞRULTUSUNDA, KAYBEDİLEN BİR MÜŞTERİNİN 7 YIL BOYUNCA GERİ KAZANILAMAYACAĞI VE KENDİSİ İLE BİRLİKTE 8 MÜŞTERİYİ DAHA ETKİLEYECEĞİ KABUL EDİLMEKTEDİR.

SİPARİŞİN GECİKMELİ OLARAK KARŞILANMASI (BEKLEYEN SİPARİŞ): MÜŞTERİYE YAPILAN BİRTAKIM İNDİRİMLER, GECİKMELİ SATIŞIN MALİYETİ OLARAK DÜŞÜNÜLÜR.

ELDE BULUNDURMAMA MALİYETİNİN HESAPLANMASINDA SUBJEKTİF YAKLAŞIMLARDAN DA YARARLANILMALIDIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELLERİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TOPLU ÜRETİM PLANLAMASININ AMACI

TOPLU ÜRETİM PLANI, GELECEK DÖNEMLERDEKİ TALEP, ÜRETİM VE STOK MİKTARLARINI ZAMAN DİLİMLERİ İTİBARİYLE TOPLU DEĞERLER (ADAM×SAAT, TON, MAKİNE×SAAT, VB.) ŞEKLİNDE GÖSTEREN ORTA VADELİ PLANLARDIR.

TOPLU ÜRETİM PLANLARI, ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA, GENELDE YILLIK OLARAK YAPILIR. BU PLANLARDA AYRINTIYA İNİLMEDİĞİ VE AYRINTI AÇISINDAN KESİNLİK BULUNMADIĞI SÖYLENEBİLİR. TOPLU ÜRETİM PLANINA VE KESİNLEŞEN SİPARİŞLERE BAĞLI OLARAK ANA ÜRETİM ÇİZELGESİ OLUŞTURULUR.

TOPLU ÜRETİM PLANI, ÜRETİM DÖNEMLERİ BOYUNCA BEKLENEN TALEP SEVİYELERİNİ MİNİMUM MALİYETLE KARŞILAYACAK UYGULANABİLİR ÜRETİM SEÇENEKLERİNİN BELİRLENMESİ OLARAK DA TANIMLANABİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TOPLU ÜRETİM PLANLAMASININ AMACI

TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI YAPILIRKEN AŞAĞIDAKİ BİLGİLER TEMEL ALINIR:

- TALEP TAHMİNLERİ
- MEVCUT STOK MİKTARLARI
- MEVCUT İŞGÜCÜ DÜZEYLERİ
- ALTERNATİF SÜREÇLERİN MEVCUT KAPASİTELERİ
- ÜRETİM VE STOK MALİYETLERİ
- İŞLETME STRATEJİK PLANI VE YÖNETİM POLİTİKALARI

TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI SONUCUNDA AŞAĞIDAKİ BİLGİLER ELDE EDİLİR:

- ÜRETİLECEK HER ÜRÜNÜN ÜRETİM MİKTARLARI
- ALTERNATİF SÜREÇLERDE ÜRETİLECEK ÜRETİM MİKTARLARI
- HEDEFLENEN STOK SEVİYELERİ
- İHTİYAÇ DUYULACAK İŞGÜCÜ SEVİYELERİ
- FAZLA MESAİ, İLAVE VARDİYALAR, KULLANILMAYAN KAPASİTE, VB.
- SATIN ALINACAK MALZEME İHTİYAÇLARI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TOPLU ÜRETİM PLANLAMASININ AMACI

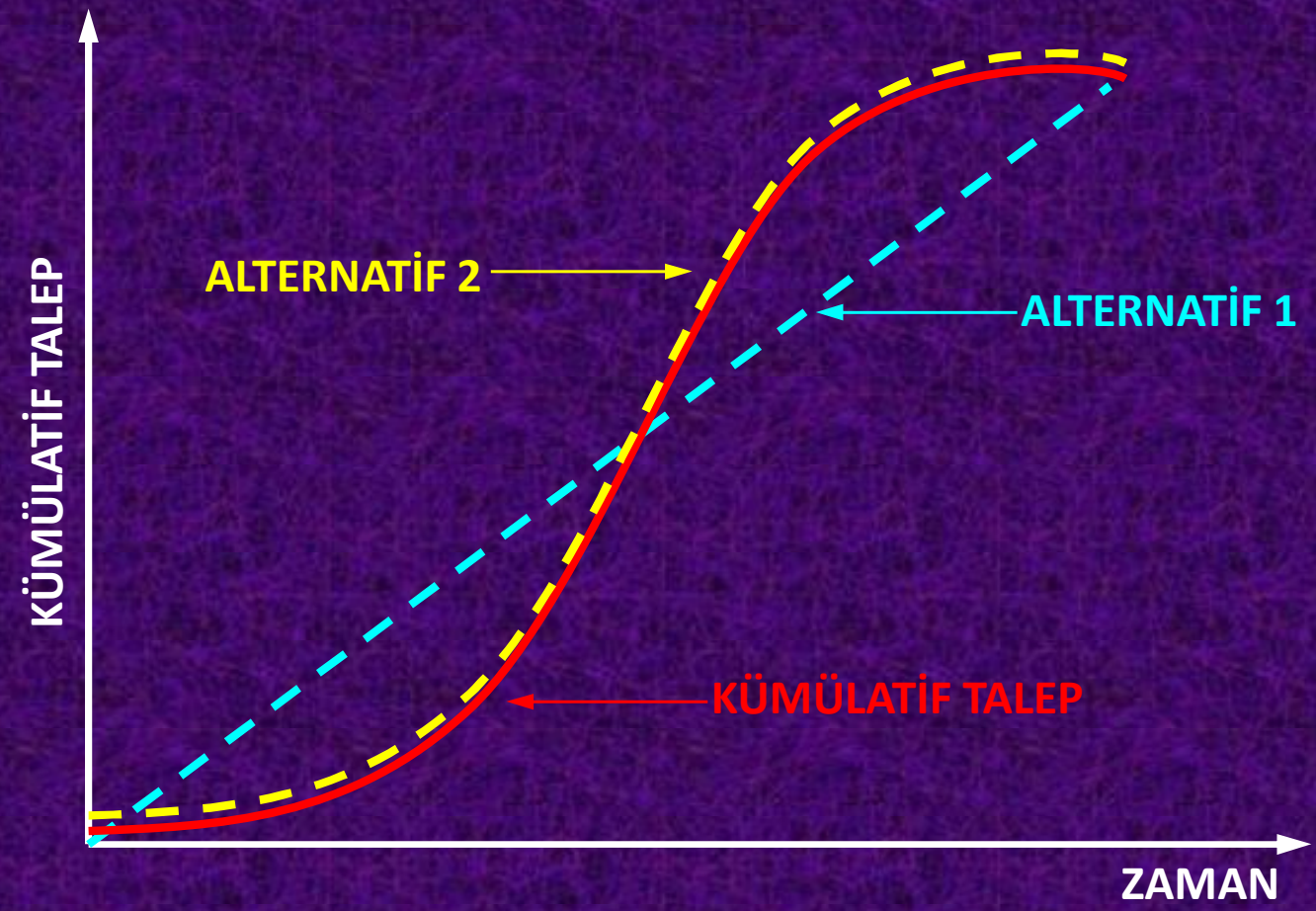
MÜŞTERİ TALEPLERİ, ÜRETİM SİSTEMLERİNE ÜRÜNLER BAZINDA GELİR. ANCAK ÜRETİM, İLGİLİ TALEBİ KARŞILAMAK ÜZERE TESİS EDİLMESİ GEREKEN ADAM×SAAT, MAKİNE×SAAT BAZINDA YAPILMALIDIR.

BELİRLİ BİR TALEBİ KARŞILAMAK İÇİN İŞ GÜCÜNÜ VE BUNA BAĞLI DİĞER FAALİYETLERİ PLANLARKEN, TALEPTE MEYDANA GELEBİLECEK DALGALANMALARA KARŞI FAALİYET SEVİYELERİNİ DEĞİŞTİRME MALİYETLERİ İLE STOK TUTMA MALİYETLERİ DENGELENECEK ŞEKİLDE PLANLAR OLUŞTURULMALIDIR.

AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE, BİR KÜMÜLATİF TALEP GRAFİĞİ VE BU TALEBİ KARŞILAMAYA YÖNELİK İKİ ALTERNATİF ÜRETİM STRATEJİSİ GÖSTERİLMİŞTİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TOPLU ÜRETİM PLANLAMASININ AMACI



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TOPLU ÜRETİM PLANLAMASININ AMACI

ALTERNATİF 1, SABİT İŞ GÜCÜYLE ÜRETİM YAPMAKTADIR (SABİT ÜRETİM HIZI STRATEJİSİ). ŞEKİLDE İLK DÖNEMLERDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ, ÜRETİM MİKTARI TALEPTEN FAZLA OLDUĞU DURUMDA, KÜMÜLATİF ÜRETİM DE KÜMÜLATİF TALEPTEN OLDUKÇA FAZLA OLACAK VE BU DURUM CİDDİ BİR STOK MALİYETİ GETİRECEKTİR. AKSİ DURUMDA, YANİ KÜMÜLATİF TALEBİN KÜMÜLATİF ÜRETİMİ GEÇTİĞİ DURUMDA İSE CİDDİ BİR YOK SATMA MALİYETİ ORTAYA ÇIKACAKTIR.

ALTERNATİF 2 İSE, STOK MALİYETLERİNİ EN AZA İNDİRMEK AMACIYLA TALEP KADAR ÜRETİM YAPILMASINI ÖNGÖREN BİR STRATEJİTİDİR (TALEBİ İZLEME STRATEJİSİ). BU DURUMDA İSE, ÜRETİM HIZINI, DOLAYISIYLA İŞ GÜCÜ SEVİYESİNİ SÜREKLİ OLARAK DEĞİŞTİRME İHTİYACI ORTAYA ÇIKACAĞI GİBİ, YÜKSEK TALEP OLAN DÖNEMLERDE İSE OLDUKÇA YÜKSEK FAZLA MESAİ MALİYETLERİNE KATLANMAK GEREKECEKTİR.

BUNLAR İKİ UÇ ALTERNATİFTİR. OPTİMAL ALTERNATİF İSE; HEM STOK MALİYETLERİNİ HEM DE İŞ GÜCÜ AYARLAMA MALİYETLERİNİ BİRLİKTE MİNİMİZE EDECEK BİR STRATEJİ OLMALIDIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TOPLU ÜRETİM PLANLAMASININ AMACI

TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI SÜRECİNİN BİRİNCİL ÇIKTISI, HER BİR DÖNEM BOYUNCA ÜRETİLECEK ÜRÜN MİKTARI VE GEREKLİ İŞ GÜCÜ SEVİYESİNİ GÖSTEREN ANA ÜRETİM ÇİZELGESİDİR.

OPTİMAL ALTERNATİFİN (ANA ÜRETİM ÇİZELGESİ VE İŞ GÜCÜ SEVİYELERİ) BULUNMASI İÇİN ÜRETİM SÜRECİNDEKİ ANA MALİYETLERİ İÇEREN BİR TOPLAM MALİYET FONKSİYONU TANIMLAMAK GEREKMEKTEDİR. BU MALİYET FONKSİYONU BİR TAKIM KISITLAR ALTINDA MİNİMİZE EDİLECEKTİR.

BU MALİYET FONKSİYONU VE KISITLARIN DOĞRUSAL OLUP OLMAMASI, PROBLEME UYGULANACAK ÇÖZÜM YAKLAŞIMI İÇİN BELİRLEYİCİ FAKTÖRDÜR.

ÖRNEĞİN MALİYET FONKSİYONU VE KISITLAR DOĞRUSAL İSE, BİR TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI PROBLEMİNİ ÇÖZMEK İÇİN DOĞRUSAL PROGRAMLAMA KULLANILABİLİR.

BU BÖLÜMDE, BASİT TEK ÜRÜNLÜ DOĞRUSAL BİR MODELDEN BAŞLANARAK BİR TAKIM ÜRETİM PLANLAMA MODELLERİ GÖSTERİLECEKTİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BASİT DOĞRUSAL MODEL – YOKSATMASIZ

KISALTMALAR:

P_{ijk} : i kaynağı kullanılarak, j döneminde, k dönemindeki talebi karşılamak üzere üretilmesi gereken ürün miktarı (adam×saat)

C_{ijk} : i kaynağı kullanılarak, j döneminde, k dönemindeki talebi karşılamak üzere yapılacak bir birim üretimin maliyeti

B_{ij} : i kaynağının j dönemindeki üretim kapasitesi

D_k : k dönemi için tahmini talep değeri

m : üretim kaynakları sayısı

c_R : bir birim ürün için normal mesai maliyeti

c_O : bir birim ürün için fazla mesai maliyeti

c_I : bir birim ürün için bir dönem elde bulundurma maliyeti

T : planlama ufkundaki dönem sayısı

Z : bütün dönemler için toplam üretim ve stok maliyeti

BU MODEL, ÜRETİM VE ELDE BULUNDURMA MALİYETLERİNİ İÇERİR. NORMAL VE FAZLA MESAİ OLMAK ÜZERE İKİ KAYNAK OLDUĞU VARSAYILIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BASİT DOĞRUSAL MODEL

PROBLEM ŞU ŞEKİLDE MODELLENİR:

$$Minimize \quad Z = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{T}\sum_{k=1}^{T} C_{ijk}P_{ijk} \tag{1}$$

KISITLAR:

$$\sum_{k=j}^{T} P_{ijk} \le B_{ij} \qquad i = 1,2,...,m;\ j = 1,2,...,T \tag{2}$$

$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{k} P_{ijk} = D_k \qquad k = 1,2,...,T \tag{3}$$

$$P_{ijk} \ge 0 \tag{4}$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BASİT DOĞRUSAL MODEL

BURADA P_{ijk} KARAR DEĞİŞKENİDİR.

2 NUMARALI KISIT, i KAYNAĞI KULLANILARAK j DÖNEMİNDE YAPILACAK ÜRETİM MİKTARININ, ÜRETİM KAYNAĞININ O DÖNEMDEKİ KAPASİTESİNİ AŞMAMASINI SAĞLAR.

3 NUMARALI KISIT BÜTÜN TALEPLERİN ZAMANINDA KARŞILANMASINI SAĞLAMAKTADIR. YANİ SİPARİŞLER, TESLİM ZAMANINDAN SONRAYA ERTELENEMEZ.

BU MODEL, FARKLI ÜRETİM KAYNAKLARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÜRETİM MALİYETLERİ İLE STOK MALİYETLERİNİ, ÜRETİM PLANININ TOPLAM MALİYETİNİ MİNİMİZE EDECEK ŞEKİLDE DENGELEMEYİ AMAÇLAMAKTADIR.

BU MODEL TEK ÜRÜNE YÖNELİK BİR MODEL DE OLSA, UYGULAMADA TEK ÜRÜNLÜ MODELLER BİRDEN FAZLA ÜRÜN ÜRETİLMESİ GEREKEN DURUMLARDA DA KULLANILMAKTADIR.

ÇOK ÜRÜNLÜ BİR PROBLEMİ TEK ÜRÜNLÜ OLARAK MODELLEYEBİLMEK İÇİN, BİRİM ÜRETİM İÇİN GEREKEN ADAM-SAAT GİBİ ORTAK BİR KAVRAM BELİRLENMELİ VE BU KAVRAM KULLANILMALIDIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BASİT DOĞRUSAL MODEL

BURADA BAHSEDİLEN, ÜRÜNLERİ ORTAK BİR PAYDADA BULUŞTURMA İŞLEMİNE TOPLULAŞTIRMA (AGGREGATION) İŞLEMİ ADI VERİLİR.

OPTİMİZASYON SÜRECİ SONUNDA BELİRLENMİŞ TOPLAM ÜRETİM MİKTARLARININ HER BİRİN ÜRÜN İÇİN ÜRETİLECEK ÜRÜN SAYISI HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLEREK ANA ÜRETİM ÇİZELGESİ ELDE EDİLMESİNE İSE AYRIŞTIRMA (DISAGGREGATION) ADI VERİLİR.

BU ADIMLAR AŞAĞIDAKİ ÖRNEKTE GÖSTERİLMİŞTİR.

ÖRNEK: KİMYASAL ÜRÜN ÜRETEN BİR TESİS, İKİ FARKLI ÜRÜNÜ (A ve B), NORMAL VE/VEYA FAZLA MESAİ KULLANARAK ÜRETMEKTEDİR. ÜRÜNLERİN AYNI HAT VEYA AYNI ÜRETİM DONANIMI KULLANILARAK ÜRETİLMESİ GEREKMEKTEDİR. GELECEK 4 AY İÇİN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TALEPLER VE BAŞLANGIÇTA İŞLETMENİN ELİNDE BULUNAN STOKLAR TABLODA VERİLMİŞTİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BASİT DOĞRUSAL MODEL

ÖRNEK:

	TALEPLER	
AYLAR	**A ÜRÜNÜ**	**B ÜRÜNÜ**
1	100	200
2	90	190
3	110	210
4	100	200
BAŞL. STOĞU	36	220

BUNUN YANINDA PROBLEME İLİŞKİN DİĞER VERİLER ŞUNLARDIR:

- BİR BİRİM A ÜRÜNÜ ÜRETMEK İÇİN 1 TESİS-SAAT GEREKMEKTEDİR
- BİR BİRİM B ÜRÜNÜ ÜRETMEK İÇİN 0,4 TESİS-SAAT GEREKMEKTEDİR.
- NORMAL MESAİ MALİYETİ c_R = 10 PB / TESİS-SAAT
- FAZLA MESAİ MALİYETİ c_O = 15 PB / TESİS-SAAT
- ELDE TUTMA MALİYETİ c_I = 4 PB / TESİS-SAAT/AY
- AYLIK NORMAL MESAİ KAPASİTESİ = 160 TESİS-SAAT / AY
- AYLIK FAZLA MESAİ KAPASİTESİ = 40 TESİS-SAAT /AY

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BASİT DOĞRUSAL MODEL

ÖRNEK: PROBLEMDE İKİ ÜRÜN OLDUĞU İÇİN BU ÜRÜNLERİ TOPLULAŞTIRMAK GEREKİR. ORTAK KAVRAM OLARAK BİR BİRİM ÜRETİM İÇİN GEREKEN TESİS-SAAT KULLANILMIŞTIR.

	BRÜT TALEP (Adet)		NET TALEP (Adet)		TOPLU TALEP (Tesis-Saat)
AY	A ÜRÜNÜ	B ÜRÜNÜ	A ÜRÜNÜ	B ÜRÜNÜ	1,0 A + 0,4 B
1	100	200	64	0	64
2	90	190	90	170	158
3	110	210	110	210	194
4	100	200	100	200	180

TESİS-SAAT BAZINDAKİ TOPLU TALEPLER, NET TALEPLER DİKKATE ALINARAK HESAPLANMIŞTIR.

AYRICA, BU PROBLEM İÇİN İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN 4 DÖNEM SONUNDA 80 TESİS-SAAT'E KARŞILIK GELECEK KADAR STOKTA ÜRÜN KALMASINI İSTEDİKLERİNİ VARSAYALIM. BU DURUMDA MODELDE KULLANILACAK C_{ijk} MALİYET PARAMETRELERİ TABLODA VERİLMİŞTİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BASİT DOĞRUSAL MODEL

ÖRNEK: ÜRETİM VE ELDE TUTMA MALİYETLERİ TOPLAMI (C_{ijk}) AŞAĞIDAKİ TABLODA GÖSTERİLMİŞTİR.

ÜRETİM PERİYODU		TALEP PERİYODU				SON STOK	KAPASİTE (TESİS-SAAT)
		1	2	3	4		
1	NORMAL MES.	10	10 + 4	10 + 2*4	22	26	160
	FAZLA MES.	15	15 + 4	15 + 2*4	27	31	40
2	NORMAL MES.		10	10 + 4	18	22	160
	FAZLA MES.		15	15 + 4	23	27	40
3	NORMAL MES.			10	14	18	160
	FAZLA MES.			15	19	23	40
4	NORMAL MES.				10	14	160
	FAZLA MES.				15	19	40
ETKİN TALEP		64	158	194	180	80	

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BASİT DOĞRUSAL MODEL

ÇÖZÜM: MODELİN AÇILIMI AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR.

AMAÇ FONKSİYONU (MİN.)

$$Z = 10P_{111} + 14P_{112} + 18P_{113} + 22P_{114} + 26P_{115} + 10P_{122} + 14P_{123} + 18P_{124} + 22P_{125} + 10P_{133} + 14P_{134} + 18P_{135}$$
$$+ 10P_{144} + 14P_{145} + 15P_{211} + 19P_{212} + 23P_{213} + 27P_{214} + 31P_{215} + 15P_{222} + 19P_{223} + 23P_{224} + 27P_{225}$$
$$+ 15P_{233} + 19P_{234} + 23P_{235} + 15P_{244} + 19P_{245}$$

KAPASİTE KISITLARI

$$P_{111} + P_{112} + P_{113} + P_{114} + P_{115} \le 160$$
$$P_{122} + P_{123} + P_{124} + P_{125} \le 160$$
$$P_{133} + P_{134} + P_{135} \le 160$$
$$P_{144} + P_{145} \le 160$$

$$P_{211} + P_{212} + P_{213} + P_{214} + P_{215} \le 40$$
$$P_{222} + P_{223} + P_{224} + P_{225} \le 40$$
$$P_{233} + P_{234} + P_{235} \le 40$$
$$P_{244} + P_{245} \le 40$$

TALEP KISITLARI

$$P_{111} + P_{211} = 64$$
$$P_{112} + P_{122} + P_{212} + P_{222} = 158$$
$$P_{113} + P_{123} + P_{133} + P_{213} + P_{223} + P_{233} = 194$$
$$P_{114} + P_{124} + P_{134} + P_{144} + P_{214} + P_{224} + P_{234} + P_{244} = 180$$
$$P_{115} + P_{125} + P_{135} + P_{145} + P_{215} + P_{225} + P_{235} + P_{245} = 80$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BASİT DOĞRUSAL MODEL

ÇÖZÜM: MODELİN OPTİMAL ÇÖZÜMÜNDE KARAR DEĞİŞKENLERİNİN ALDIĞI DEĞERLER AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR.

$P_{111} = 64$; $P_{115} = 52$; $P_{122} = 158$; $P_{133} = 160$; $P_{233} = 32$; $P_{123} = 2$; $P_{144} = 160$;

$P_{244} = 12$; $P_{234} = 8$; $P_{245} = 28$; $Z = 8.144$ PB

ÜRETİM PERİYODU		TALEP PERİYODU				SON STOK	KAPASİTE (TESİS-SAAT)
		1	2	3	4		
1	NORMAL MES.	64				52	160
	FAZLA MES.						40
2	NORMAL MES.		158	2			160
	FAZLA MES.						40
3	NORMAL MES.			160			160
	FAZLA MES.			32	8		40
4	NORMAL MES.				160		160
	FAZLA MES.				12	28	40
ETKİN TALEP		64	158	194	180	80	

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BASİT DOĞRUSAL MODEL

ÇÖZÜM: TABLODAKİ C_{ijk} PARAMETRELERİ KULLANILARAK BASİT DOĞRUSAL MODEL YARDIMIYLA PROBLEM ÇÖZÜLDÜĞÜNDE AŞAĞIDAKİ SONUÇ ORTAYA ÇIKMIŞTIR:

DÖNEM	TALEP (TESİS-SAAT)	AKTİVİTE (TESİS-SAAT)
1	64	**64** (1. DÖNEM NORMAL MESAİ)
2	158	**158** (2. DÖNEM NORMAL MESAİ)
3	194	**160** (3. DÖNEM NORMAL MESAİ)
		32 (3. DÖNEM FAZLA MESAİ)
		2 (2. DÖNEM NORMAL MESAİ)
4	180	**160** (4. DÖNEM NORMAL MESAİ)
		12 (4. DÖNEM FAZLA MESAİ)
		8 (3. DÖNEM FAZLA MESAİ)
SON STOK	80	**52** (1. DÖNEM NORMAL MESAİ)
		28 (4. DÖNEM FAZLA MESAİ)

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BASİT DOĞRUSAL MODEL

ÇÖZÜM: ELDE EDİLEN BU TOPLU ÜRETİM PLANI, ÜRETİMDEN SORUMLU YÖNETİCİNİN, PLANLAMA UFKU BOYUNCA GEREKEN İŞ GÜCÜ SEVİYESİ VE FAZLA MESAİ ÇİZELGELERİNİ HAZIRLAMASINI SAĞLAR.

BU ÖRNEK İÇİN 4 AYLIK AKTİVİTE ÇİZELGESİ ŞU ŞEKİLDE OLACAKTIR:

	PLANLANAN AKTİVİTE SEVİYESİ (TESİS-ZAMAN)		
DÖNEM	**NORMAL MESAİ**	**FAZLA MESAİ**	**TOPLAM PLANLANAN TESİS-ZAMAN**
1	116	0	116
2	160	0	160
3	160	40	200
4	160	40	200

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DOĞRUSAL MODEL: İŞ GÜCÜ SEVİYESİNİ DEĞİŞTİRME VE YOKSATMA

BU BÖLÜMDE, DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİNİN, İŞGÜCÜ SEVİYESİNİ DEĞİŞTİRME VE YOKSATMA MALİYETLERİ EKLENEREK GENİŞLETİLMİŞ HALİNİ İNCELEYECEĞİZ. BURADA AMAÇ YİNE TOPLAM ÜRETİM MALİYETİNİ MİNİMİZE EDECEK ŞEKİLDE, OPTİMAL İŞGÜCÜ SEVİYESİNİ, STOK SEVİYESİNİ VE HER BİR DÖNEME İLİŞKİN ÜRETİM MİKTARLARINI BELİRLEMEKTİR.

KISALTMALAR:

D_t : t dönemi için tahmini talep

P_t : t döneminde üretilecek miktar (karar değişkeni)

C_t : t döneminde birim üretim maliyeti (işçilik maliyeti hariç)

I_t : t dönemi sonunda elde kalacak stok (karar değişkeni)

S_t : t dönemi sonunda bekleyen sipariş miktarı (karar değişkeni)

h_t : t döneminden t+1 dönemine bir birim stok tutma maliyeti

b_t : t döneminden t+1 dönemine bir birim yok satma maliyeti

L_{Rt} : t döneminde, adam-saat bazında planlanan normal mesai miktarı (karar değişkeni)

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DOĞRUSAL MODEL: İŞ GÜCÜ SEVİYESİNİ DEĞİŞTİRME VE YOKSATMA

c_{Rt} : t döneminde bir adam-saatlik normal mesai maliyeti

L_{ot} : t döneminde adam-saat bazında planlanan fazla mesai miktarı (karar değişkeni)

c_{ot} : t döneminde bir adam-saatlik fazla mesai maliyeti

l_t^+ : t-1 döneminden t dönemine, iş gücü seviyesindeki artış (adam-saat) (karar değişkeni)

c_{lt} : t döneminde iş gücü seviyesini 1 adam-saat artırma maliyeti

l_t^- : t-1 döneminden t dönemine, iş gücü seviyesindeki azalış miktarı (adam-saat) (karar değişkeni)

c_{lt}' : t döneminde iş gücü seviyesini 1 adam-saat azaltma maliyeti

T : planlama dönemi sayısı

BU DURUMDA PROBLEMİN AMAÇ FONKSİYONU, TOPLAM İŞÇİ MALİYETİ, ÜRETİM MALİYETLERİ, ELDE TUTMA VE YOK SATMA MALİYETLERİ İLE İŞGÜCÜ SEVİYESİ DEĞİŞTİRME MALİYETLERİNİN TOPLAMI ŞEKLİNDE OLUŞTURULMALIDIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DOĞRUSAL MODEL: İŞ GÜCÜ SEVİYESİNİ DEĞİŞTİRME VE YOKSATMA

$$Minimize \quad \sum_{t=1}^{T} \underbrace{C_t P_t}_{\text{ÜRETİM}} + \underbrace{c_{Rt} L_{Rt} + c_{ot} L_{ot}}_{\text{İŞÇİLİK}} + \underbrace{h_t I_t + b_t S_t}_{\text{ELDE TUTMA VE YOKSATMA}} + \underbrace{c_{lt} l_t^{+} + c_{lt}^{'} l_t^{-}}_{\text{İŞ GÜCÜ DEĞİŞTİRME}}$$

KISITLAR, DEĞİŞKENLERİN DÖNEMDEN DÖNEME BİRBİRİYLE BAĞLANTILI OLMASINI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE OLUŞTURULUR. ÖRNEĞİN, HERHANGİ BİR t DÖNEMİ SONUNDAKİ NET STOK (NI_t), BİR ÖNCEKİ DÖNEM SONUNDAKİ STOK İLE t DÖNEMİNİN ÜRETİM VE TALEP MİKTARLARINA BAĞLIDIR.

$$NI_t = NI_{t-1} + P_t - D_t$$

$$NI_t = I_t - S_t$$

AYNI ŞEKİLDE, BİR DÖNEMDEKİ İŞGÜCÜ SEVİYESİ DE BİR ÖNCEKİ DÖNEMİN İŞGÜCÜ SEVİYESİ İLE, O ÖNEMDEKİ İŞGÜCÜ SEVİYESİ ARTIRMA/AZALTMA ORANLARINA BAĞLIDIR.

$$L_{Rt} = L_{R,t-1} + l_t^{+} - l_t^{-}$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DOĞRUSAL MODEL: İŞ GÜCÜ SEVİYESİNİ DEĞİŞTİRME VE YOKSATMA

FAZLA MESAİ İSE, HERHANGİ BİR DÖNEMİN PLANLANAN ÜRETİM MİKTARI İLE İŞGÜCÜ SEVİYESİNE BAĞLIDIR.

L_{ut} : t döneminde, o dönem için planlanan P_t miktar üretimi gerçekleştirmek için gerekli iş gücü seviyesine göre ortaya çıkan fazla (yararlanılamayan) işgücü miktarı

m : P_t miktar üretimin bir birimini gerçekleştirmek için gerekli adam-saat

$$L_{ot} - L_{ut} = mP_t - L_{Rt}$$

AYRICA,

B_{Rt}, B_{ot} : Normal ve fazla mesai iş gücü miktarları için üst sınırlar tanımlanabilir.

SON OLARAK NEGATİF OLMAMA KISITLARI İLAVE EDİLİR:

$$P_t, L_{Rt}, L_{ot}, I_t, S_t, l_t^+, l_t^-, L_{ut} \geq 0$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DOĞRUSAL MODEL: İŞ GÜCÜ SEVİYESİNİ DEĞİŞTİRME VE YOKSATMA

$$Minimize \quad \sum_{t=1}^{T} \underbrace{C_t P_t}_{\text{ÜRETİM}} + \underbrace{c_{Rt} L_{Rt} + c_{ot} L_{ot}}_{\text{İŞÇİLİK}} + \underbrace{h_t I_t + b_t S_t}_{\text{ELDE TUTMA VE YOKSATMA}} + \underbrace{c_{lt} l_t^+ + c_{lt}^{'} l_t^-}_{\text{İŞ GÜCÜ DEĞİŞTİRME}}$$

$$NI_t = NI_{t-1} + P_t - D_t$$

$$NI_t = I_t - S_t$$

$$L_{Rt} = L_{R,t-1} + l_t^+ - l_t^-$$

$$L_{ut} = L_{Rt} + L_{ot} - mP_t$$

$$L_{Rt} \le B_{Rt}$$

$$L_{ot} \le B_{ot}$$

$$P_t, L_{Rt}, L_{ot}, I_t, S_t, l_t^+, l_t^-, L_{ut} \ge 0$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DOĞRUSAL MODEL: İŞ GÜCÜ SEVİYESİNİ DEĞİŞTİRME VE YOKSATMA

ÖRNEK: BİR FİRMA 5 FARKLI ÜRÜN ÜRETMEKTEDİR. ÜRÜNLER ARASI GEÇİŞTE MAKİNELERDE AYARLAMA İHTİYACI OLDUĞUNDAN AYNI ANDA TEK BİR ÜRÜN ÜRETİLEBİLMEKTEDİR. TABLODA ÜRÜNLERE İLİŞKİN TAHMİNİ TALEP DEĞERLERİ VERİLMİŞTİR.

AY	A	B	C	D	E
1	150	300	600	150	400
2	300	600	600	200	400
3	300	900	600	250	400
4	400	1500	600	400	400
5	400	600	650	350	400
6	400	600	600	350	400
7	400	100	700	350	400
8	500	0	700	500	400
9	300	0	700	550	400
10	250	0	600	475	400
11	200	0	600	450	400
12	0	0	600	400	400

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DOĞRUSAL MODEL: İŞ GÜCÜ SEVİYESİNİ DEĞİŞTİRME VE YOKSATMA

ÖRNEK: AŞAĞIDAKİ TABLODA İSE HER BİR ÜRÜN İÇİN NE KADAR BAŞLANGIÇ STOĞU BULUNDUĞU VE BİR BİRİM ÜRETİM İÇİN GEREKLİ ADAM–SAAT MİKTARLARI VERİLMİŞTİR.

ÜRÜN	BAŞLANGIÇ STOĞU	BİRİM BAŞINA ADAM-SAAT İHTİYACI
A	150	2
B	700	1
C	200	1
D	200	4
E	500	2

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DOĞRUSAL MODEL: İŞ GÜCÜ SEVİYESİNİ DEĞİŞTİRME VE YOKSATMA

ÖRNEK: BUNUN DIŞINDA PROBLEME İLİŞKİN DİĞER VERİLER ŞÖYLEDİR:

- BİR İŞÇİNİN NORMAL MESAİ MALİYETİ SAAT BAŞI **12 PB/ADAM×SAAT**
- BİR İŞÇİNİN FAZLA MESAİ MALİYETİ SAAT BAŞI **18 PB/ADAM×SAAT**
- İŞE ALMA MALİYETİ İŞÇİ BAŞINA **1600 PB**
- İŞTEN ÇIKARMA MALİYETİ İŞÇİ BAŞINA **5.920 PB**
- MAKSİMUM İŞGÜCÜ SEVİYESİ **26 İŞÇİ**
- ŞU AN ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISI **18**
- BÜTÜN DÖNEMLER İÇİN ADAM×SAAT BAŞI ÜRETİM MALİYETİ **80 PB**
- EMNİYET STOĞU, BİR SONRAKİ DÖNEMİN **2 HAFTALIK** TALEBİNE EŞİT
- BİR AYLIK STOK TUTMA MALİYETİ **2,70 PB / ADAM-SAAT/ AY**
- BİR İŞÇİ AYDA ORTALAMA **160 SAAT** ÇALIŞMAKTADIR

YOKSATMAYA İZİN VERİLMEYECEK ŞEKİLDE ADAM-SAAT BAZINDA BİR TOPLU ÜRETİM PLANI OLUŞTURUNUZ.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DOĞRUSAL MODEL: İŞ GÜCÜ SEVİYESİNİ DEĞİŞTİRME VE YOKSATMA

ÇÖZÜM: ÖNCELİKLE HER BİR ÜRÜN İÇİN GEREKEN ADAM-SAAT İHTİYACI İLE BALŞANGIÇ STOĞU OLARAK BULUNAN ÜRÜNLERİN KAÇ ADAM-SAATE KARŞILIK GELDİĞİ BELİRLENMELİDİR.

AY	A	B	C	D	E	TOPLAM
1	300	300	600	600	800	2600
2	600	600	600	800	800	3400
3	600	900	600	1000	800	3900
4	800	1500	600	1600	800	5300
5	800	600	650	1400	800	4250
6	800	600	600	1400	800	4200
7	800	100	700	1400	800	3800
8	1000	0	700	2000	800	4500
9	600	0	700	2200	800	4300
10	500	0	600	1900	800	3800
11	400	0	600	1800	800	3600
12	0	0	600	1600	800	3000
BAŞL. STOĞU	300	700	200	800	1000	3000

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DOĞRUSAL MODEL: İŞ GÜCÜ SEVİYESİNİ DEĞİŞTİRME VE YOKSATMA

ÇÖZÜM: PROBLEMİN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN DİĞER PARAMETRELER İSE ŞÖYLEDİR:

C_t = 80 PB (BÜTÜN DÖNEMLER İÇİN EŞİT)

c_{Rt} = 12 PB / ADAM-SAAT

c_{ot} = 18 PB / ADAM-SAAT

h_t = 2,70 PB /ADAM-SAAT / AY

b_t = ∞ (YOK SATMAYA İZİN VERİLMEDİĞİ İÇİN)

c_{lt} = 1600 / 160 = 10 PB / ADAM-SAAT

c_{lt}' = 5920 / 160 = 37 PB / ADAM-SAAT

BUNLARA İLAVE OLARAK L_{Rt} DEĞİŞKENLERİNİN MAKSİMUM 4160 ADAM-SAAT (26 İŞÇİ) İLE SINIRLANDIRILMASI VE I_t'LERİN BİR SONRAKİ DÖNEMİN 2 HAFTALIK TALEBİNDEN BÜYÜK OLMASI GEREKMEKTEDİR VE MODELE DAHİL EDİLMELİDİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DOĞRUSAL MODEL: İŞ GÜCÜ SEVİYESİNİ DEĞİŞTİRME VE YOKSATMA

ÇÖZÜM: PROBLEM SİMPLEX YÖNTEMİ İLE ÇÖZÜLDÜĞÜNDE TABLODAKİ SONUÇLAR ELDE EDİLMİŞTİR.

AY	I_t	P_t	D_t	L_{Rt}	L_{ot}	L_{ut}	l_t^+	l_t^-
1	3280	2880	2600	2880	-	-	-	-
2	3580	3700	3400	3700	-	-	820	-
3	3380	3700	3900	3700	-	-	-	-
4	2125	4025	5300	3700	345	-	-	-
5	2100	4225	4250	3700	525	-	-	-
6	1900	4000	4200	3700	300	-	-	-
7	2250	4150	3800	3700	450	-	-	-
8	2150	4400	4500	3700	700	-	-	-
9	1900	4050	4300	3700	350	-	-	-
10	1800	3700	3800	3700	-	-	-	-
11	1500	3300	3600	3700	-	400	-	-
12	1800	3300	3000	3700	-	400	-	-

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DOĞRUSAL MODEL: İŞ GÜCÜ SEVİYESİNİ DEĞİŞTİRME VE YOKSATMA

ÇÖZÜM: ELDE EDİLEN BU TOPLU ÜRETİM PLANININ AMACI, PLANLAMANIN YAPILDIĞI ANDA BİLİNEN TAHMİNİ TALEP DEĞERLERİNE DAYANARAK ÜRETİM KAYNAKLARININ PLANLANMASINA YÖNELİK GENEL BİR STRATEJİ ÜRETMEKTİR. TOPLU ÜRETİM PLANLARI ZAMAN İLERLEDİKÇE SÜREKLİ GÜNCELLENİR.

BU PLANLARDAN ELDE EDİLECEK EN ÖNEMLİ BİLGİ, EN DÜŞÜK MALİYET STRATEJİSİNE BAĞLI OLARAK YAKIN GELECEKTE GERÇEKLEŞTİRELECEK EYLEMLERİN BELİRLENMESİDİR.

BU ÖRNEĞE BAKACAK OLURSAK, İKİNCİ AYDA 5 İŞÇİNİN DAHA İŞE ALINMASI GEREKLİLİĞİ VE DÖRDÜNCÜ AYDAN BAŞLANARAK FAZLA MESAİ PLANLAMASI YAPMA İHTİYACI BU EYLEMLERE ÖRNEK OLARAK VERİLEBİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ULAŞTIRMA MODELİ

TOPLU ÜRETİM PLANLAMA PROBLEMİNİ, ÜRETİM DÖNEMLERİNİN ARZ KAYNAKLARI, TALEP DÖNEMLERİNİN DAĞITIM NOKTALARI OLDUĞU BİR ULAŞTIRMA MODELİ OLARAK İFADE ETMEK MÜMKÜNDÜR. AŞAĞIDA, BİRİM ÜRETİM (C_t), İŞGÜCÜ (c_{Rt} ve c_{Ot}), ELDE BULUNDURMA (h_t) VE ELDE BULUNDURMAMA (b_t) MALİYETLERİNİ İÇEREN DÖRT DÖNEMLİK BİR PLANLAMA İÇİN ÖRNEK BİRİM ULAŞTIRMA MALİYETLERİ GÖSTERİLMİŞTİR.

ÜRETİM PERİYODU		TALEP PERİYODU				KAPASİTE
		1	2	3	4	
1	NORMAL MES.	$C_1+ c_{R1}$	$C_1+ c_{R1}+h_1$	$C_1+ c_{R1}+h_1+h_2$	.	B_{R1}
	FAZLA MES.	$C_1+ c_{O1}$	$C_1+ c_{O1}+h_1$	$C_1+ c_{O1}+h_1+h_2$	.	B_{O1}
2	NORMAL MES.	.	.	.	.	B_{R2}
	FAZLA MES.	.	.	.	.	B_{O2}
3	NORMAL MES.	$C_3+ c_{R3}+b_1+b_2$	$C_3+ c_{R3}+b_2$	$C_3+ c_{R3}$	.	B_{R3}
	FAZLA MES.	$C_3+ c_{O3}+b_1+b_2$	$C_3+ c_{O3}+b_2$	$C_3+ c_{O3}$	.	B_{O3}
4	NORMAL MES.	.	.	.	.	B_{R4}
	FAZLA MES.	.	.	.	.	B_{O4}
TALEP		D_1	D_2	D_3	D_4	

Prof. Dr. Yakup KARA – Tüm hakkı saklıdır.

ULAŞTIRMA MODELİ

TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ULAŞTIRMA MODELİ

TOPLU ÜRETİM PLANLAMA PROBLEMİNİ, ÜRETİM DÖNEMLERİNİN ARZ KAYNAKLARI, TALEP DÖNEMLERİNİN DAĞITIM NOKTALARI OLDUĞU BİR ULAŞTIRMA MODELİ OLARAK İFADE ETMEK MÜMKÜNDÜR.

ULAŞTIRMA MODELİ, HEM ELDE BULUNDURMA HEM DE ELDE BULUNDURMAMA MALİYETLERİNİN DİKKATE ALINDIĞI TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI PROBLEMLERİNDE UYGULANABİLİR.

MODELDE ARZ KAYNAKLARI OLARAK, NORMAL MESAİ, FAZLA MESAİ, DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING), VB. ÇOK SAYIDA KAYNAK DİKKATE ALINABİLİR.

AŞAĞIDA, BİRİM ÜRETİM (C_t), İŞGÜCÜ (c_{Rt} ve c_{Ot}), DIŞ KAYNAK (c_{Kt}), ELDE BULUNDURMA (h_t) VE ELDE BULUNDURMAMA (b_t) MALİYETLERİNİ İÇEREN DÖRT DÖNEMLİK BİR PLANLAMA İÇİN ÖRNEK BİRİM ULAŞTIRMA MALİYETLERİ GÖSTERİLMİŞTİR.

BU ÖRNEKTE HER ÜRETİM PERİYODUNDA ÜÇ ALTERNATİF ARZ KAYNAĞI OLDUĞUNA DİKKAT EDİNİZ.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ULAŞTIRMA MODELİ – BİRİM ULAŞTIRMA MALİYETLERİ

ÜRETİM PERİYODU		TALEP PERİYODU				KAPASİTE
		1	2	3	4	
1	NORMAL MESAİ	$C_1+ c_{R1}$	$C_1+ c_{R1}+h_1$	$C_1+ c_{R1}+h_1+h_2$	.	B_{R1}
	FAZLA MESAİ	$C_1+ c_{O1}$	$C_1+ c_{O1}+h_1$	$C_1+ c_{O1}+h_1+h_2$	.	B_{O1}
	DIŞ KAYNAK	C_{K1}	$C_{K1}+h_1$	$C_{K1}+h_1+h_2$	.	B_{K1}
2	NORMAL MESAİ	.	.	.	.	B_{R2}
	FAZLA MESAİ	.	.	.	.	B_{O2}
	DIŞ KAYNAK	.	.	.	.	B_{K2}
3	NORMAL MESAİ	$C_3+ c_{R3}+b_1+b_2$	$C_3+ c_{R3}+b_2$	$C_3+ c_{R3}$	.	B_{R3}
	FAZLA MESAİ	$C_3+ c_{O3}+b_1+b_2$	$C_3+ c_{O3}+b_2$	$C_3+ c_{O3}$	.	B_{O3}
	DIŞ KAYNAK	$C_{K3}+b_1+b_2$	$C_{K3}+b_2$	C_{K3}		B_{K3}
4	NORMAL MESAİ	.	.	.	.	B_{R4}
	FAZLA MESAİ	.	.	.	.	B_{O4}
	DIŞ KAYNAK	.	.	.	.	B_{K4}
TALEP		D_1	D_2	D_3	D_4	

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ULAŞTIRMA MODELİ – ÜRETİM MİKTARLARI

ÜRETİM PERİYODU		TALEP PERİYODU				KAPASİTE
		1	2	3	4	
1	NORMAL MESAİ	X_{R11}	X_{R12}	X_{R13}	X_{R14}	B_{R1}
	FAZLA MESAİ	X_{O11}	X_{O12}	X_{O13}	X_{O14}	B_{O1}
	DIŞ KAYNAK	X_{K11}	X_{K12}	X_{K13}	X_{K14}	B_{K1}
2	NORMAL MESAİ	X_{R21}	X_{R22}	X_{R23}	X_{R24}	B_{R2}
	FAZLA MESAİ	X_{O21}	X_{O22}	X_{O23}	X_{O24}	B_{O2}
	DIŞ KAYNAK	X_{K21}	X_{K22}	X_{K23}	X_{K24}	B_{K2}
3	NORMAL MESAİ	X_{R31}	X_{R32}	X_{R33}	X_{R34}	B_{R3}
	FAZLA MESAİ	X_{O31}	X_{O32}	X_{O33}	X_{O34}	B_{O3}
	DIŞ KAYNAK	X_{K31}	X_{K32}	X_{K33}	X_{K34}	B_{K3}
4	NORMAL MESAİ	X_{R41}	X_{R42}	X_{R43}	X_{R44}	B_{R4}
	FAZLA MESAİ	X_{O41}	X_{O42}	X_{O43}	X_{O44}	B_{O4}
	DIŞ KAYNAK	X_{K41}	X_{K42}	X_{K43}	X_{K44}	B_{K4}
TALEP		D_1	D_2	D_3	D_4	

TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ULAŞTIRMA MODELİ – YOKSATMALI DP MODELİ

AMAÇ FONKSİYONU:

$$Minimize \quad Z = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{T}\sum_{k=1}^{T} C_{ijk} X_{ijk}$$

KISITLAR:

$$\sum_{k=1}^{T} X_{ijk} \le B_{ij} \qquad i = 1,2,\ldots,m;\ j = 1,2,\ldots,T$$

$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{T} X_{ijk} = D_k \qquad k = 1,2,\ldots,T$$

$$X_{ijk} \ge 0$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ULAŞTIRMA MODELİ – ÖRNEK PROBLEM

DÖRT DÖNEMLİK BİR ÜRETİM PLANLAMASI YAPILACAKTIR. İŞLETMENİN ELİNDE, NORMAL MESAİ, FAZLA MESAİ VE DIŞ KAYNAK KULLANIMI OLMAK ÜZERE ÜÇ ÜRETİM KAYNAĞI MEVCUTTUR.

TÜM DÖNEMLER İÇİN;

NORMAL MESAİ BİRİM ÜRETİM MALİYETİ (C_{Rjj}): 30 PB

FAZLA MESAİ BİRİM ÜRETİM MALİYETİ (C_{Ojj}): 45 PB

DIŞ KAYNAK BİRİM ÜRETİM MALİYETİ (C_{Kjj}): 50 PB

ELDE BULUNDURMA MALİYETİ (h_t): 2 PB/ADET/DÖNEM

ELDE BULUNDURMAMA MALİYETİ (b_t): 16 PB/ADET/DÖNEM

TALEPLER VE KAPASİTELER TABLODA VERİLMİŞTİR.

BUNA GÖRE, BİRİM ULAŞTIRMA MALİYETLERİ TABLOSUNU HAZIRLAYARAK, KUZEY BATI KÖŞE METODU (KBK) İLE BAŞLANGIÇ ÇÖZÜMÜNÜ OLUŞTURUNUZ.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÖRNEK PROBLEM – BİRİM ULAŞTIRMA MALİYETLERİ

ÜRETİM PERİYODU		TALEP PERİYODU				KAPASİTE
		1	2	3	4	
1	NORMAL MESAİ	30	32	34	36	400
	FAZLA MESAİ	45	47	49	51	200
	DIŞ KAYNAK	50	52	54	56	150
2	NORMAL MESAİ	46	30	32	34	400
	FAZLA MESAİ	61	45	47	49	200
	DIŞ KAYNAK	66	50	52	54	150
3	NORMAL MESAİ	62	46	30	32	400
	FAZLA MESAİ	77	61	45	47	200
	DIŞ KAYNAK	82	66	50	52	150
4	NORMAL MESAİ	78	62	46	30	400
	FAZLA MESAİ	93	77	61	45	200
	DIŞ KAYNAK	98	82	66	50	150
TALEP		500	750	1.500	250	**3.000**

TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÖRNEK PROBLEM – BAŞLANGIÇ ÇÖZÜMÜ (KBK)

ÜRETİM PERİYODU		TALEP PERİYODU				KAPASİTE
		1	2	3	4	
1	NORMAL MESAİ	400				400
	FAZLA MESAİ	100	100			200
	DIŞ KAYNAK		150			150
2	NORMAL MESAİ		400			400
	FAZLA MESAİ		100	100		200
	DIŞ KAYNAK			150		150
3	NORMAL MESAİ			400		400
	FAZLA MESAİ			200		200
	DIŞ KAYNAK			150		150
4	NORMAL MESAİ			400		400
	FAZLA MESAİ			100	100	200
	DIŞ KAYNAK				150	150
TALEP		500	750	1.500	250	**3.000**

BAŞLANGIÇ ÇÖZÜMÜ İÇİN TOPLAM ULAŞTIRMA MALİYETİ = 123.000 PB

TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÖRNEK PROBLEM – YOKSATMALI DP ÇÖZÜMÜ

AMAÇ FONKSİYONU (MİN.)

$$Z = 30P_{111} + 32P_{112} + 34P_{113} + 36P_{114} + 46P_{121} + 30P_{122} + 32P_{123} + 34P_{124} + 62P_{131} + 46P_{132} + 30P_{133} + 32P_{134}$$
$$+ 78P_{141} + 62P_{142} + 46P_{143} + 30P_{144} + 45P_{211} + 47P_{212} + 49P_{213} + 51P_{214} + 61P_{221} + 45P_{222} + 47P_{223} + 49P_{224}$$
$$+ 77P_{231} + 61P_{232} + 45P_{233} + 47P_{234} + 93P_{241} + 77P_{242} + 61_{243} + 45P_{244} + 50P_{311} + 52P_{312} + 54P_{313} + 56P_{314}$$
$$+ 66P_{321} + 50P_{322} + 52P_{323} + 54P_{324} + 82P_{331} + 66P_{332} + 50P_{333} + 52P_{334} + 98P_{341} + 82P_{342} + 66_{343} + 50P_{344}$$

KAPASİTE KISITLARI

$$P_{111} + P_{112} + P_{113} + P_{114} \le 400 \qquad P_{211} + P_{212} + P_{213} + P_{214} \le 200 \qquad P_{311} + P_{312} + P_{313} + P_{314} \le 150$$
$$P_{121} + P_{122} + P_{123} + P_{124} \le 400 \qquad P_{221} + P_{222} + P_{223} + P_{224} \le 200 \qquad P_{321} + P_{322} + P_{323} + P_{324} \le 150$$
$$P_{131} + P_{132} + P_{133} + P_{134} \le 400 \qquad P_{231} + P_{232} + P_{233} + P_{234} \le 200 \qquad P_{331} + P_{332} + P_{333} + P_{334} \le 150$$
$$P_{141} + P_{142} + P_{143} + P_{144} \le 400 \qquad P_{241} + P_{242} + P_{243} + P_{244} \le 200 \qquad P_{341} + P_{342} + P_{343} + P_{344} \le 150$$

TALEP KISITLARI

$$P_{111} + P_{121} + P_{131} + P_{141} + P_{211} + P_{221} + P_{231} + P_{241} + P_{311} + P_{321} + P_{331} + P_{341} = 500$$
$$P_{112} + P_{122} + P_{132} + P_{142} + P_{212} + P_{222} + P_{232} + P_{242} + P_{312} + P_{322} + P_{332} + P_{342} = 750$$
$$P_{113} + P_{123} + P_{133} + P_{143} + P_{213} + P_{223} + P_{233} + P_{243} + P_{313} + P_{323} + P_{333} + P_{343} = 1500$$
$$P_{114} + P_{124} + P_{134} + P_{144} + P_{214} + P_{224} + P_{234} + P_{244} + P_{314} + P_{324} + P_{334} + P_{344} = 250$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÖRNEK PROBLEM – YOKSATMALI DP ÇÖZÜMÜ

ÜRETİM PERİYODU		TALEP PERİYODU				KAPASİTE
		1	2	3	4	
1	NORMAL MESAİ	150		250		400
	FAZLA MESAİ	200				200
	DIŞ KAYNAK	150				150
2	NORMAL MESAİ		400			400
	FAZLA MESAİ		200			200
	DIŞ KAYNAK		150			150
3	NORMAL MESAİ			400		400
	FAZLA MESAİ			200		200
	DIŞ KAYNAK			150		150
4	NORMAL MESAİ			150	250	400
	FAZLA MESAİ			200		200
	DIŞ KAYNAK			150		150
TALEP		500	750	1.500	250	**3.000**

OPTİMUM MALİYET = 123.000 PB

TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TABLO YÖNTEMİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TABLO YÖNTEMİ

TABLO YÖNTEMİ İLE, ULAŞTIRMA TABLOSU ÜZERİNDE ADIM ADIM İLERLEYEREK TOPLU ÜRETİM PLANI EDİLEBİLİR. SEZGİSEL BİR YÖNTEM OLDUĞU İÇİN, ELDE EDİLEN ÇÖZÜMÜN OPTİMALLİĞİ GARANTİ DEĞİLDİR. ALGORİTMA AŞAĞIDAKİ ADIMLARDAN MEYDANA GELMEKTEDİR.

ADIM 1: BİRİNCİ DÖNEMİN TALEBİNİ EN DÜŞÜK MALİYETLİ KAYNAKLARLA, KAYNAK KAPASİTELERİ AŞILMAYACAK ŞEKİLDE KARŞILA.

ADIM 2: BİRİNCİ ADIMDAN SONRA GERİYE KALAN KAYNAK KAPASİTELERİNİ GÜNCELLE.

ADIM 3: İKİNCİ DÖNEMİN TALEBİNİ EN DÜŞÜK MALİYETLİ KAYNAKLARLA, KAYNAK KAPASİTELERİ AŞILMAYACAK ŞEKİLDE KARŞILA.

ADIM 4: KULLANILABİLİR KAYNAK KAPASİTELERİNİ GÜNCELLE.

ADIM 5: ÜÇÜNCÜ DÖNEMDEN İTİBAREN GERİYE KALAN TÜM DÖNEMLER İÇİN ADIM 3 VE ADIM 4'Ü TEKRARLA.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TABLO YÖNTEMİ – ÖRNEK PROBLEM

ULAŞTIRMA MODELİ BÖLÜMÜNDE VERİLEN ÖRNEK PROBLEMİ İÇİN TOPLU ÜRETİM PLANINI, TABLO YÖNTEMİ İLE ELDE EDİNİZ.

ÜRETİM PERİYODU		TALEP PERİYODU				KAPASİTE
		1	2	3	4	
1	NORMAL MESAİ	30	32	34	36	400
	FAZLA MESAİ	45	47	49	51	200
	DIŞ KAYNAK	50	52	54	56	150
2	NORMAL MESAİ	46	30	32	34	400
	FAZLA MESAİ	61	45	47	49	200
	DIŞ KAYNAK	66	50	52	54	150
3	NORMAL MESAİ	62	46	30	32	400
	FAZLA MESAİ	77	61	45	47	200
	DIŞ KAYNAK	82	66	50	52	150
4	NORMAL MESAİ	78	62	46	30	400
	FAZLA MESAİ	93	77	61	45	200
	DIŞ KAYNAK	98	82	66	50	150
TALEP		500	750	1.500	250	**3.000**

TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÖRNEK PROBLEM – BİRİNCİ ADIM SONUCU

ÜRETİM PERİYODU		TALEP PERİYODU				KAPASİTE
		1	2	3	4	
1	NORMAL MESAİ	30 (400)	32	34	36	0
	FAZLA MESAİ	45 (100)	47	49	51	100
	DIŞ KAYNAK	50	52	54	56	150
2	NORMAL MESAİ	46	30	32	34	400
	FAZLA MESAİ	61	45	47	49	200
	DIŞ KAYNAK	66	50	52	54	150
3	NORMAL MESAİ	62	46	30	32	400
	FAZLA MESAİ	77	61	45	47	200
	DIŞ KAYNAK	82	66	50	52	150
4	NORMAL MESAİ	78	62	46	30	400
	FAZLA MESAİ	93	77	61	45	200
	DIŞ KAYNAK	98	82	66	50	150
TALEP		500	750	1.500	250	**3.000**

TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÖRNEK PROBLEM – İKİNCİ ADIM SONUCU

ÜRETİM PERİYODU		TALEP PERİYODU				KAPASİTE
		1	2	3	4	
1	NORMAL MESAİ	30 (400)	32	34	36	0
	FAZLA MESAİ	45 (100)	47	49	51	100
	DIŞ KAYNAK	50	52	54	56	150
2	NORMAL MESAİ	46	30 (400)	32	34	0
	FAZLA MESAİ	61	45 (200)	47	49	0
	DIŞ KAYNAK	66	50	52	54	150
3	NORMAL MESAİ	62	46 (150)	30	32	250
	FAZLA MESAİ	77	61	45	47	200
	DIŞ KAYNAK	82	66	50	52	150
4	NORMAL MESAİ	78	62	46	30	400
	FAZLA MESAİ	93	77	61	45	200
	DIŞ KAYNAK	98	82	66	50	150
TALEP		500	750	1.500	250	**3.000**

TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÖRNEK PROBLEM – ÜÇÜNCÜ ADIM SONUCU

ÜRETİM PERİYODU		TALEP PERİYODU				KAPASİTE
		1	2	3	4	
1	NORMAL MESAİ	30 (400)	32	34	36	0
	FAZLA MESAİ	45 (100)	47	49 (100)	51	0
	DIŞ KAYNAK	50	52	54 (150)	56	0
2	NORMAL MESAİ	46	30 (400)	32	34	0
	FAZLA MESAİ	61	45 (200)	47	49	0
	DIŞ KAYNAK	66	50	52 (150)	54	0
3	NORMAL MESAİ	62	46 (150)	30 (250)	32	0
	FAZLA MESAİ	77	61	45 (200)	47	0
	DIŞ KAYNAK	82	66	50 (150)	52	0
4	NORMAL MESAİ	78	62	46 (400)	30	0
	FAZLA MESAİ	93	77	61 (100)	45	100
	DIŞ KAYNAK	98	82	66	50	150
TALEP		500	750	1.500	250	**3.000**

TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÖRNEK PROBLEM – DÖRDÜNCÜ ADIM SONUCU

ÜRETİM PERİYODU		TALEP PERİYODU				KAPASİTE
		1	2	3	4	
1	NORMAL MESAİ	30 (400)	32	34	36	0
	FAZLA MESAİ	45 (100)	47	49 (100)	51	0
	DIŞ KAYNAK	50	52	54 (150)	56	0
2	NORMAL MESAİ	46	30 (400)	32	34	0
	FAZLA MESAİ	61	45 (200)	47	49	0
	DIŞ KAYNAK	66	50	52 (150)	54	0
3	NORMAL MESAİ	62	46 (150)	30 (250)	32	0
	FAZLA MESAİ	77	61	45 (200)	47	0
	DIŞ KAYNAK	82	66	50 (150)	52	0
4	NORMAL MESAİ	78	62	46 (400)	30	0
	FAZLA MESAİ	93	77	61 (100)	45 (100)	0
	DIŞ KAYNAK	98	82	66	50 (150)	0
TALEP		500	750	1.500	250	3.000

TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÖRNEK PROBLEM – ÇÖZÜM TABLOSU

ÜRETİM PERİYODU		TALEP PERİYODU				KAPASİTE
		1	2	3	4	
1	NORMAL MESAİ	400				400
	FAZLA MESAİ	100		100		200
	DIŞ KAYNAK			150		150
2	NORMAL MESAİ		400			400
	FAZLA MESAİ		200			200
	DIŞ KAYNAK			150		150
3	NORMAL MESAİ		150	250		400
	FAZLA MESAİ			200		200
	DIŞ KAYNAK			150		150
4	NORMAL MESAİ			400		400
	FAZLA MESAİ			100	100	200
	DIŞ KAYNAK				150	150
TALEP		500	750	1.500	250	**3.000**

TOPLAM ULAŞTIRMA MALİYETİ = 125.700 PB

TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI

DİNAMİK PROGRAMLAMA MODELLERİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

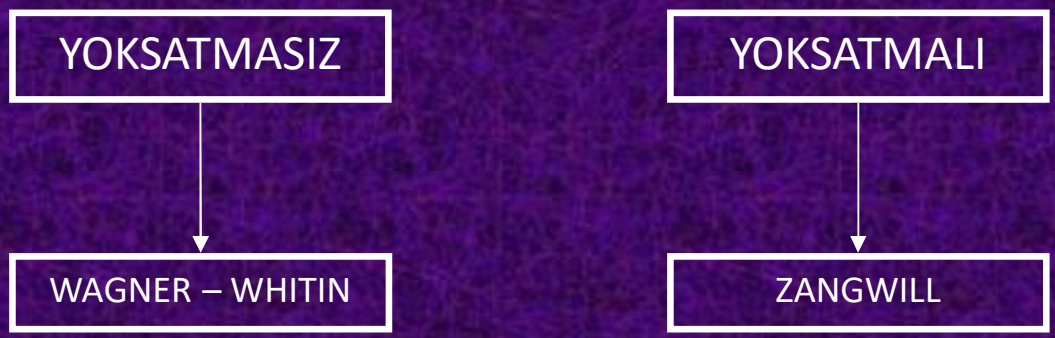
DİNAMİK PROGRAMLAMA MODELLERİ

TOPLU ÜRETİM PLANLAMA PROBLEMLERİNE, BELİRLİ VARSAYIMLAR ALTINDA DİNAMİK RPGRAMLAMA MODELLERİ DE UYGULANABİLİR.

WAGNER VE WHITIN (1958), SABİT VE DEĞİŞKEN MALİYETLERİN TOPLAMINDAN OLUŞAN VE SİPARİŞLERİN BEKLEMESİNE İZİN VERİLMEYEN BİR DİNAMİK PROGRAMLAMA MODELİ GELİŞTİRMİŞLERDİR.

ZANGWILL (1966) İSE WAGNER-WHITIN ALGORİTMASINI YOK SATMAYA İZİN VERECEK ŞEKİLDE GENİŞLETMİŞTİR.

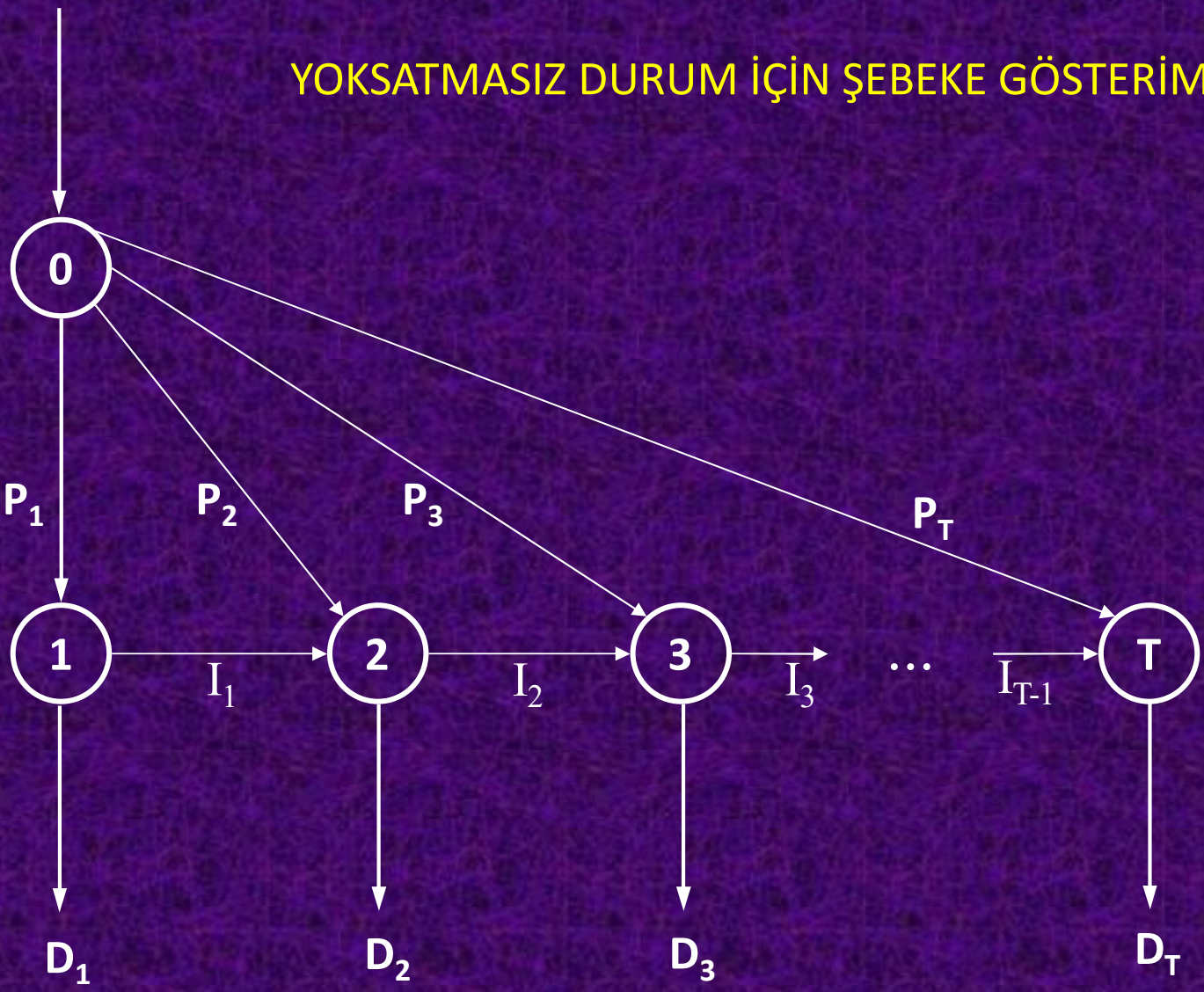
DİNAMİK PROGRAMLAMA MODELLERİ



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DİNAMİK PROGRAMLAMA MODELLERİ

YOKSATMASIZ DURUM İÇİN ŞEBEKE GÖSTERİMİ

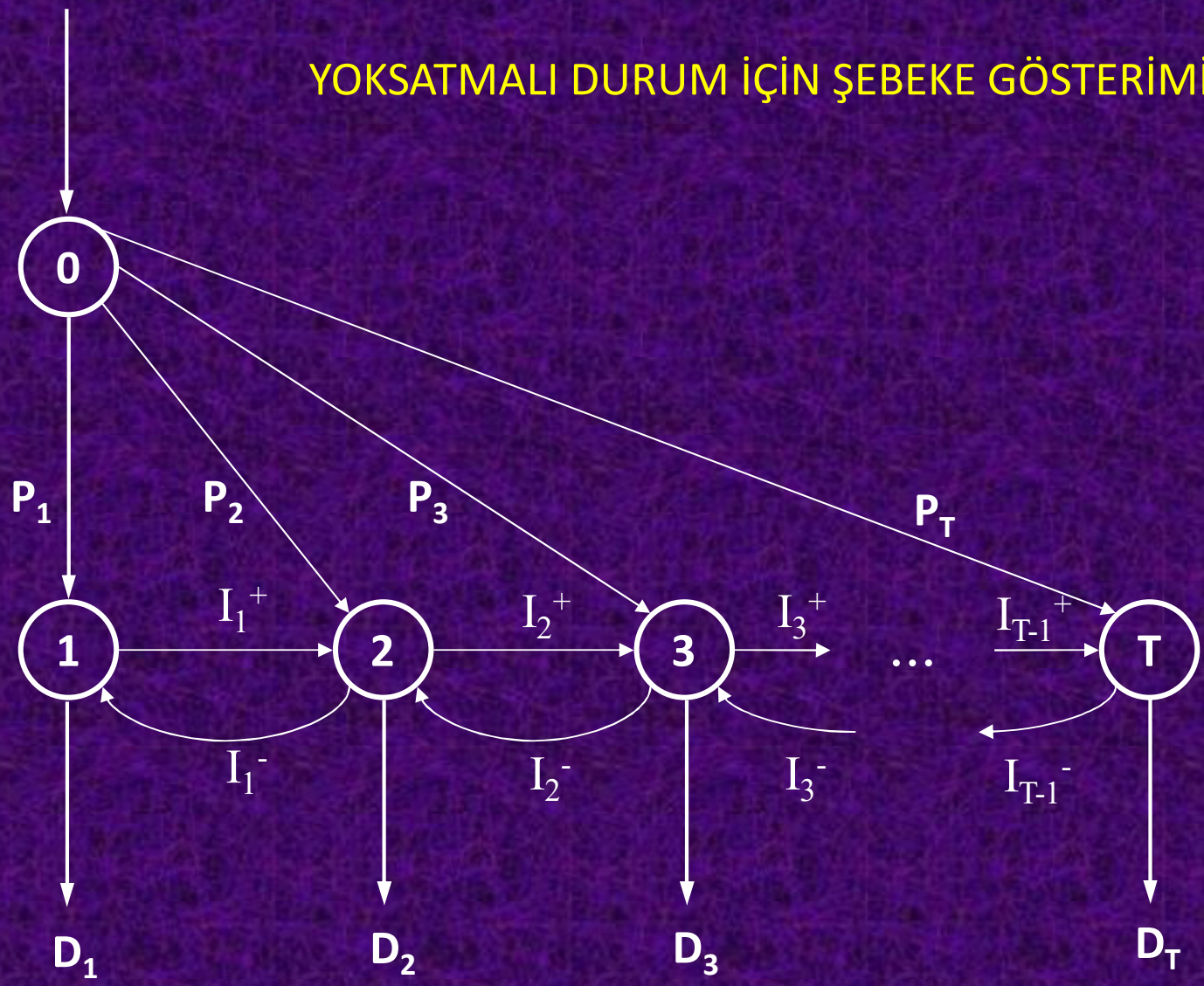


TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DİNAMİK PROGRAMLAMA MODELLERİ

YOKSATMALI DURUM İÇİN ŞEBEKE GÖSTERİMİ



TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

WAGNER – WHITIN YÖNTEMİ

TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

WAGNER-WHITIN YÖNTEMİ

ÜRETİM MALİYETİNİN $k(P_t)$ AŞAĞIDAKİ FONKSİYONA SAHİP OLDUĞUNU VARSAYALIM:

$$k(P_t) = \begin{cases} 0, & P_t = 0 \\ A_t + cP_t, & P_t > 0 \end{cases}$$

A_t : t periyodundaki sabit üretim maliyeti (hazırlık maliyeti)

c : birim değişken üretim maliyeti

BUNLARA İLAVE OLARAK,

D_t : t periyodundaki talep

I_t : t periyodu sonundaki stok

DERSEK,

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

WAGNER-WHITIN YÖNTEMİ

WAGNER-WHITIN YÖNTEMİNE GÖRE OPTİMAL SONUÇ AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLERİ BARINDIRIR:

$$I_{t-1}P_t = 0 \qquad (1)$$

$$P_t = 0, D_t, D_t + D_{t+1}, D_t + D_{t+1} + D_{t+2}, \ldots, \sum_t D_t \qquad (2)$$

BURADA 1 NOLU EŞİTLİK, HERHANGİ BİR t DÖNEMİNİN TALEBİNİ KARŞILAMAK İÇİN GEREKLİ ÜRETİMİN YA TAMAMININ ÖNCEKİ BİR DÖNEMDE ÜRETİLMİŞ OLMASI GEREKTİĞİNİ YA DA TAMAMININ t DÖNEMİNDE ÜRETİLMESİ GEREKTİĞİNİ İFADE EDER.

2 NOLU EŞİTLİK İSE, HERHANGİ BİR t DÖNEMİNDE ÜRETİM YAPILACAKSA, ÜRETİM MİKTARININ SONRAKİ PERİYOTLARIN TALEPLERİNİN BİR KOMBİNASYONU ŞEKLİNDE OLACAĞINI İFADE EDER.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

WAGNER-WHITIN YÖNTEMİ

ÖRNEĞİN, $D_1 = D_2 = 10$ OLAN İKİ DÖNEMLİK BİR PLANLAMA PROBLEMİ DÜŞÜNELİM. YOK SATMAYA İZİN VERİLMEDİĞİ GÖZ ÖNÜNE ALINIRSA 11 FARKLI KOMBİNASYON ORTAYA ÇIKAR.

P_1	P_2
20	0
19	1
18	2
…	…
11	9
10	10

ANCAK, $I_{t-1}P_t = 0$ İFADESİNE GÖRE İKİ ALTERNATİF KARŞIMIZA ÇIKAR:

P_1	P_2
20	0
10	10

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

WAGNER-WHITIN YÖNTEMİ

BU DURUMDA OPTİMAL ÇÖZÜMÜN BU İKİ ALTERNATİFTEN BİRİ OLDUĞUNA EMİN OLURUZ VE BU İKİSİ ARASINDA BİR DEĞERLENDİRME YAPARAK, BÜTÜN KOMBİNASYONLARI DEĞERLENDİRMEYE GEREK KALMADAN SONUCA ULAŞABİLİRİZ.

h_r : r dönemi için elde bulundurma maliyeti

$k(P_{jk})$: j dönemi ile k dönemi aralığında üretim maliyeti

$k(I_r)$: r dönemi sonundaki elde bulundurma maliyeti

$k(I_{jk})$: j dönemi ile k dönemi aralığında elde bulundurma maliyeti

C_{jk} : j+1 döneminde, j+1 döneminden k dönemine kadar olan talebi karşılamak için yapılan üretimin toplam maliyeti (hazırlık maliyeti dahil)

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

WAGNER-WHITIN YÖNTEMİ

$$k(P_{jk}) = A_{j+1} + c(D_{j+1} + D_{j+2} + \ldots + D_k)$$

$$= A_{j+1} + cP_{j+1}$$

$$k(I_r)_{j<r<k} = h_r \left[P_{j+1} - \sum_{t=j+1}^{r} D_t \right]$$

$$k(I_{jk}) = \sum_{r=j+1}^{k-1} k(I_r)$$

ŞEKLİNDE İFADE EDİLİR. BU DURUMDA j DÖNEMİNDEN k DÖNEMİNE TOPLAM MALİYET ŞU ŞEKLİDE OLUR:

$$C_{jk} = k(P_{jk}) + k(I_{jk})$$

$$= A_{j+1} + cP_{j+1} + \sum_{t=j+1}^{k-1} h_t I_t$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

WAGNER-WHITIN YÖNTEMİ

0-T DÖNEMLERİ ARALIĞINDAKİ TOPLAM MALİYET İSE ŞU ŞEKİLDE İFADE EDİLİR:

$$Z_k = \min_{0 \le j \le k-1} \left[Z_j^* + C_{jk} \right], \qquad k = 1,2,\ldots,T$$

Z_0^* = 0 KABUL EDİLEREK ALGORİTMAYA BAŞLANIR VE HER AŞAMADA GÜNCELLENEN j VE k DEĞERLERİ KULLANILARAK, 0'DAN j'YE KADAR OLAN MALİYET İLE j DÖNEMİ İLE k DÖNEMİ ARALIĞINDA ORTAYA ÇIKACAK MALİYET MİNİMİZE EDİLMEYE ÇALIŞILIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

WAGNER-WHITIN YÖNTEMİ

ÖRNEK: AŞAĞIDAKİ TABLODA 4 DÖNEMLİK BİR PROBLEME İLİŞİKİN VERİLER BULUNMAKTADIR. ÜRÜNLERE İLİŞKİN BAŞLANGIÇ STOĞU YOKTUR.

DÖNEM	TALEP	HAZIRLIK MALİYETİ	BİRİM DEĞİŞKEN MALİYET	BİRİM ELDE BULUNDURMA MALİYETİ
(t)	(D_t)	(A_t)	(c_t)	(h_t)
1	10	20	3	2
2	30	40	3	2
3	30	30	3	1
4	20	50	3	1

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

WAGNER-WHITIN YÖNTEMİ

ÇÖZÜM:

$$Z_0^* = 0$$

$$Z_1 = Z_0^* + C_{01} = Z_0^* + A_1 + c_1(D_1)$$
$$= 20 + (3 \times 10) = 50^*$$

$$Z_2 = \begin{cases} Z_0^* + C_{02} = Z_0^* + A_1 + c_1(D_1 + D_2) + h_1(D_2) \\ \qquad = 0 + 20 + 3(40) + 2(30) = 200 \\ Z_1^* + C_{12} = Z_1^* + A_2 + c_2(D_2) \\ \qquad = 50 + 40 + 3(30) = 180^* \end{cases}$$

$$Z_3 = \begin{cases} Z_0^* + C_{03} = Z_0^* + A_1 + c_1(D_1 + D_2 + D_3) + h_1(D_2 + D_3) + h_2(D_3) \\ \qquad = 0 + 20 + 3(70) + 2(60) + 2(30) = 410 \\ Z_1^* + C_{13} = Z_1^* + A_2 + c_2(D_2 + D_3) + h_2(D_3) \\ \qquad = 50 + 40 + 3(60) + 2(30) = 330 \\ Z_2^* + C_{23} = Z_2^* + A_3 + c_3(D_3) \\ \qquad = 180 + 30 + 3(30) = 300^* \end{cases}$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

WAGNER-WHITIN YÖNTEMİ

ÇÖZÜM:

$$Z_4 = \begin{cases} Z_0^* + C_{04} = Z_0^* + A_1 + c_1(D_1 + D_2 + D_3 + D_4) + h_1(D_2 + D_3 + D_4) + h_2(D_3 + D_4) \\ \qquad + h_3(D_4) \\ \qquad = 0 + 20 + 3(90) + 2(80) + 2(50) + 1(20) = 570 \\ Z_1^* + C_{14} = Z_1^* + A_2 + c_2(D_2 + D_3 + D_4) + h_2(D_3 + D_4) + h_3(D_4) \\ \qquad = 50 + 40 + 3(80) + 2(50) + 1(20) = 450 \\ Z_2^* + C_{24} = Z_2^* + A_3 + c_3(D_3 + D_4) + h_3(D_4) \\ \qquad = 180 + 30 + 3(50) + 1(20) = 380^* \\ Z_3^* + C_{34} = Z_3^* + A_4 + c_4(D_4) \\ \qquad = 300 + 50 + 3(20) = 410 \end{cases}$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

WAGNER-WHITIN YÖNTEMİ

ÇÖZÜM: GERİYE DOĞRU GİDİLEREK OPTİMAL ÜRETİM PLANI ŞU ŞEKİLDE BELİRLENİR:

$Z_4^* = 380$, 3. DÖNEMDE, 3 VE 4. DÖNEMLER İÇİN 50 BİRİM ÜRETİM

$Z_2^* = 180$, 2. DÖNEMDE 2. DÖNEM İÇİN 30 BİRİM ÜRETİM

$Z_1^* = 50$, 1. DÖNEMDE 1. DÖNEM İÇİN 10 BİRİM ÜRETİM

DÖNEM (t)	TALEP (D_t)	ÜRETİM (P_t)	DÖNEM SONU STOK (I_t)
1	10	10	0
2	30	30	0
3	30	50	20
4	20	0	0

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ZANGWILL YÖNTEMİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ZANGWILL YÖNTEMİ

ZANGWILL (1966), WAGNER-WHITIN YÖNTEMİNİ YOKSATMAYA İZİN VERECEK ŞEKİLDE GENİŞLETMİŞTİR. BUNA GÖRE; HERHANGİ BİR j-k DÖNEMİ ARALIĞINDAKİ TALEBİ KARŞILAMAK ÜZERE, j DÖNEMİ İLE k DÖNEMİ ARASINDAKİ BİR *l* DÖNEMİNDE ÜRETİM GERÇEKLEŞTİRİLİRSE, j+1 DEN *l*'YE YOKSATMA ORTAYA ÇIKACAK, *l*+1'DEN k'YA KADAR OLAN DÖNEMLERİN DE TALEBİ KARŞILANMIŞ OLACAKTIR.

$$k(P_{jk}) = A_l + c_l(D_{j+1} + D_{j+2} + \ldots + D_k)$$

$$= A_l + c_l P_l$$

$$P_l = \sum_{t=j+1}^{k} D_t$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ZANGWILL YÖNTEMİ

STOK VE YOK SATMA MALİYETLERİ DE ŞU ŞEKİLDE İFADE EDİLİR:

$$k(I_{jk}) = \sum_{r=l}^{k-1} k(I_r) = \sum_{t=l}^{k-1} h_t I_t$$

$$k(S_{jk}) = \sum_{r=j+1}^{l-1} k(S_r) = \sum_{t=j+1}^{l-1} b_t S_t$$

BURADA:

S_t : t dönemi sonundaki yok satma

b_t : bir birim yok satma maliyeti

BU DURUMDA:

$$C_{jk} = \min_{j+1 \le l \le k} \left[A_l + c_l P_l + \sum_{t=j+1}^{l-1} b_t S_t + \sum_{t=l}^{k-1} h_t I_t \right]$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ZANGWILL YÖNTEMİ

BU DURUMDA, DİNAMİK PROGRAMLAMA FORMÜLASYONU ŞU HALE GELİR:

$$Z_k = \min_{0 \le j \le k-1} \left[Z_j + C_{jk} \right]$$

ÖRNEK: ÖNCEKİ ÖRNEĞİMİZİ AŞAĞIDAKİ MALİYETLERLE ÇÖZMEYE ÇALIŞALIM.

DÖNEM	TALEP	HAZIRLIK MALİYETİ	BİRİM YOK SATMA MALİYETİ	BİRİM DEĞİŞKEN MALİYET	BİRİM ELDE BULUNDURMA MALİYETİ
(t)	*(D_t)*	*(A_t)*	*(b_t)*	*(c_t)*	*(h_t)*
1	10	20	1	3	2
2	30	40	1	4	2
3	30	30	2	4	1
4	20	50	2	3	1

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ZANGWILL YÖNTEMİ

ÇÖZÜM:

$$C_{01} = A_1 + c_1(D_1) = 20 + 3(10) = 50^*$$

10	X	X	X

$$C_{02} = \begin{cases} A_1 + c_1(D_1 + D_2) + h_1(D_2) = 20 + 3(40) + 2(30) = 200^* \\ A_2 + c_2(D_1 + D_2) + b_1(D_1) = 40 + 4(40) + 1(10) = 210 \end{cases}$$

40	0	X	X
0	40	X	X

$$C_{03} = \begin{cases} A_1 + c_1(D_1 + D_2 + D_3) + h_1(D_2 + D_3) + h_2(D_3) \\ = 20 + 3(70) + 2(60) + 2(30) = 470 \\ A_2 + c_2(D_1 + D_2 + D_3) + h_2(D_3) + b_1(D_1) \\ = 40 + 4(70) + 2(30) + 1(10) = 390 \\ A_3 + c_3(D_1 + D_2 + D_3) + b_1(D_1) + b_2(D_1 + D_2) \\ = 30 + 4(70) + 1(10) + 1(40) = 360^* \end{cases}$$

70	0	0	X
0	70	0	X
0	0	70	X

TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ZANGWILL YÖNTEMİ

ÇÖZÜM:

$$C_{04} = \begin{cases} A_1 + c_1(D_1 + D_2 + D_3 + D_4) + h_1(D_2 + D_3 + D_4) + h_2(D_3 + D_4) + h_3(D_4) \\ = 20 + 3(90) + 2(80) + 2(50) + 1(20) = 570 \\ A_2 + c_2(D_1 + D_2 + D_3 + D_4) + h_2(D_3 + D_4) + h_3(D_4) + b_1(D_1) \\ = 40 + 4(90) + 2(50) + 1(20) + 1(10) = 530 \\ A_3 + c_3(D_1 + D_2 + D_3 + D_4) + h_3(D_4) + b_1(D_1) + b_2(D_1 + D_2) \\ = 30 + 4(90) + 1(20) + 1(10) + 1(40) = 460 * \\ A_4 + c_4(D_1 + D_2 + D_3 + D_4) + b_1(D_1) + b_2(D_1 + D_2) + b_3(D_1 + D_2 + D_3) \\ = 50 + 5(90) + 1(10) + 1(40) + 2(70) = 690 \end{cases}$$

90	0	0	0

0	90	0	0

0	0	90	0

0	0	0	90

TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ZANGWILL YÖNTEMİ

ÇÖZÜM: C_{12}, C_{13} VE C_{14} ALTKÜMELERİ İSE ŞÖYLEDİR:

$$C_{12} = A_2 + c_2(D_2) = 40 + 4(30) = 160^*$$

X	30	X	X

$$C_{13} = \begin{cases} A_2 + c_2(D_2 + D_3) + h_2(D_3) = 40 + 4(60) + 2(30) = 340 \\ A_3 + c_3(D_2 + D_3) + b_2(D_2) = 30 + 4(60) + 1(30) = 300^* \end{cases}$$

X	60	0	X
X	0	60	X

$$C_{14} = \begin{cases} A_2 + c_2(D_2 + D_3 + D_4) + h_2(D_3 + D_4) + h_3(D_4) \\ = 40 + 4(80) + 2(50) + 4(20) = 540 \\ A_3 + c_3(D_2 + D_3 + D_4) + h_3(D_4) + b_2(D_2) \\ = 30 + 4(80) + 1(20) + 1(30) = 400^* \\ A_4 + c_4(D_2 + D_3 + D_4) + b_2(D_2) + b_3(D_2 + D_3) \\ = 50 + 5(80) + 1(30) + 2(60) = 600 \end{cases}$$

X	80	0	0
X	0	80	0
X	0	0	80

TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ZANGWILL YÖNTEMİ

ÇÖZÜM: C_{23} VE C_{24} ALTKÜMELERİ İSE ŞÖYLEDİR:

$$C_{23} = A_3 + c_3(D_3) = 30 + 4(30) = 150^*$$

X	X	30	X

$$C_{24} = \begin{cases} A_3 + c_3(D_3 + D_4) + h_3(D_4) = 30 + 4(50) + 1(20) = 250^* \\ A_4 + c_4(D_3 + D_4) + b_3(D_3) = 50 + 5(50) + 1(30) = 330 \end{cases}$$

X	X	50	0
X	X	0	50

C_{34} ALTKÜMESİ İSE ŞÖYLEDİR:

$$C_{34} = A_4 + c_4(D_4) = 50 + 5(20) = 150^*$$

X	X	X	20

TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ZANGWILL YÖNTEMİ

ÇÖZÜM: BURAYA KADAR, ORTAYA ÇIKABİLECEK BÜTÜN ALTDÖNEM ARALIĞI KOMBİNASYONLARI İÇİN OPTİMAL ÜRETİM MİKTARLARINI BELİRLEDİK. ÖRNEĞİN C_{03} OPTİMAL ÇÖZÜMDE YER ALAN BİR ALTDÖNEM İSE, C_{03} İÇİN BULDUĞUMUZ MİNİMUM MALİYETLİ ÜRETİM PLANI DA C_{03} ARALIĞI İÇİN OPTİMALDİR. ANCAK HENÜZ HANGİ ALTDÖNEM ARALIKLARININ OPTİMAL ÇÖZÜMDE YER ALDIĞINI BİLMİYORUZ. BUNU BELİRLEMEK İÇİN DİNAMİK PROGRAMLAMA YÖNTEMİNİ UYGULUYORUZ.

$$Z_k = \min_{0 \le j \le k-1} \left[Z_j + C_{jk} \right]$$

$$Z_0^* = 0^*$$

$$Z_1 = Z_0^* + C_{01}^* = 0 + 50 = 50^*$$

$$Z_2 = \begin{cases} Z_0^* + C_{02}^* = 0 + 200 = 200^* \\ Z_1^* + C_{12}^* = 50 + 160 = 210 \end{cases}$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ZANGWILL YÖNTEMİ

ÇÖZÜM:

$$Z_3 = \begin{cases} Z_0^* + C_{03}^* = 0 + 360 = 360 \\ Z_1^* + C_{13}^* = 50 + 300 = 350^* \\ Z_2^* + C_{23}^* = 200 + 150 = 350^* \end{cases}$$

$$Z_4 = \begin{cases} Z_0^* + C_{04}^* = 0 + 460 = 460 \\ Z_1^* + C_{14}^* = 50 + 400 = 450^* \\ Z_2^* + C_{24}^* = 200 + 250 = 450^* \\ Z_3^* + C_{34}^* = 350 + 150 = 500 \end{cases}$$

YİNE GERİYE DOĞRU GİDEREK OPTİMAL ÜRETİM PLANINI BELİRLİYORUZ.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ZANGWILL YÖNTEMİ

ÇÖZÜM:

$Z_4^* = Z_2^* + C_{24}^* = 450$

$$C_{24}^* = A_3 + c_3(D_3 + D_4) + h_3(D_4) = 30 + 4(50) + 1(20) = 250*$$

X	X	50	0

$$Z_2^* = Z_0^* + C_{02}^* = 0 + 200 = 200*$$

$$C_{02}^* = A_1 + c_1(D_1 + D_2) + h_1(D_2) = 20 + 3(40) + 2(30) = 200*$$

40	0	X	X

DÖNEM	TALEP	ÜRETİM
1	10	40
2	30	0
3	30	50
4	20	0

TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ANA ÜRETİM ÇİZELGELEMESİ

(MASTER PRODUCTION SCHEDULING)

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ANA ÜRETİM ÇİZELGELEMESİ

Planlama Ufku: Birkaç Yıl
Zaman Birimi: 1 Yıl

Planlama Ufku: 1 Yıl
Zaman Birimi: 1 Ay

Planlama Ufku: Birkaç Ay
Zaman Birimi: 1 Hafta

Planlama Ufku: Birkaç Ay
Zaman Birimi: 1 Hafta

Planlama Ufku: Bir Gün veya Vardiya
Zaman Birimi: Anlık

ANA ÜRETİM ÇİZELGELEMESİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ANA ÜRETİM ÇİZELGELEMESİ

AÜÇ (MPS), SON DERECE ÖNEMLİ BİR PLANLAMA ARACI OLMAKLA BİRLİKTE, SATIŞ VE ÜRETİM DEPARTMANLARI ARASINDAKİ İLETİŞİMİN ESASINI OLUŞTURUR. AÜÇ (MPS), ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMİNİN ÇOK ÖNEMLİ BİR HALKASIDIR VE ŞU ÖZELLİKLERE SAHİPTİR:

- TOPLU ÜRETİM PLANI İLE İMALAT BÖLÜMÜNÜN YAPACAĞI GERÇEK ÜRETİM ARASINDAKİ BAĞLANTIYI SAĞLAR.
- KAPASİTE VE KAYNAK İHTİYAÇLARINI BELİRLEMEK İÇİN TEMEL OLUŞTURUR.
- MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI İÇİN BAŞLANGIÇ NOKTASI NİTELİĞİNDEDİR. GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÜRÜN MİKTARLARI VE ZAMANLARINI BELİRLEYEN AÜÇ İLE BİRLİKTE ÜRÜN AĞAÇLARI, ÜRETİM VEYA SATIN ALMA BÖLÜMLERİNDEN HANGİ BİLEŞENLERE İHTİYAÇ DUYULDUĞUNU BELİRLER.
- TALEBİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAR. AÜÇ, ÜRETİM BÖLÜMÜ İÇİN TALEBİ GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE OLUŞTURULMUŞ BİR PLANDIR.

ANA ÜRETİM ÇİZELGELEMESİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ANA ÜRETİM ÇİZELGELEMESİ

TOPLU ÜRETİM PLANI ÜRÜN AİLELERİYLE İLGİLENİRKEN, AÜÇ SON ÜRÜNLER ÜZERİNDE ÇALIŞIR. TOPLU ÜRETİM PLANINDA YER ALAN HER BİR ÜRÜN AİLESİNDEKİ HER BİR SON ÜRÜN İÇİN, ÜRETİM İHTİYAÇLARINI TARİH VE MİKTAR BAZINDA İFADE EDER.

TOPLU ÜRETİM PLANI, AÜÇ'Yİ SINIRLAYAN BİR FAKTÖRDÜR. YANİ AÜÇ'DEKİ TOPLAM ÜRETİM MİKTARI, TOPLU ÜRETİM PLANINDA GÖSTERİLEN TOPLAM ÜRETİM MİKTARINDAN FARKLI OLAMAZ.

ÖRNEĞİN TOPLU ÜRETİM PLANINDA, HERHANGİ BİR HAFTADA ÜRETİLECEK TOPLAM BİSİKLET SAYISI 1.000 OLARAK GÖSTERİLMİŞSE, HER BİR BİSİKLET MODELİ İÇİN AÜÇ'DE GÖSTERİLEN ÜRETİM MİKTARLARININ TOPLAMI DA 1.000 OLMALIDIR.

BU SINIRLAMA KAPSAMINDA AÜÇ'NİN AMACI, PAZARDAKİ TALEP İLE, KULLANILABİLİR MALZEME, İŞ GÜCÜ VE EKİPMAN MİKTARLARI (KAPASİTE) ARASINDAKİ DENGEYİ KURMAKTIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ANA ÜRETİM ÇİZELGELEMESİ

ANA ÜRETİM ÇİZELGELEMESİ

İŞLETME TARAFINDAN ÜRETİLEN SON ÜRÜNLER, BİR TAKIM BİLEŞEN VE ALT BİLEŞENLERDEN MEYDANA GELİR. BU BİLEŞENLERİN, AÜÇ'NİN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEĞİ ŞEKİLDE, İSTENİLEN MİKTARDA İSTENİLEN ZAMANDA KULLANILABİLİR DURUMDA OLMASI GEREKİR. MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMA (MRP) SİSTEMİ, BU BİLEŞENLERE YÖNELİK PLANLAMAYI AÜÇ'NİN BİLEŞEN İHTİYAÇLARINA GÖRE YAPAR. BU ŞEKİLDE AÜÇ, MİP'E BAŞLANGIÇ NOKTASI OLUŞTURMA NİTELİĞİNDEDİR.

AÜÇ, BİR İMALAT PLANIDIR. PAZARDAKİ TALEP İLE, ÜRETİM KAPASİTESİNİN HER İKİSİNİ DE BÜNYESİNDE BARINDIRAN VE İMALAT BÖLÜMÜNÜN TAKİP EDECEĞİ ÖNCELİKLİ BİR PLANDIR. AÜÇ, SATIŞ VE ÜRETİM BÖLÜMLERİ ARASINDAKİ BAĞLANTIYI DA ŞU ŞEKİLDE SAĞLAR:

- AÜÇ, GELEN SİPARİŞLERİN ONAYLANMASINDA BELİRLEYİCİ FAKTÖRDÜR. AÜÇ, NE ZAMAN NE ÜRETİLECEĞİNE İLİŞKİN BİR PLAN OLDUĞUNDAN, HEM SATIŞ HEM DE ÜRETİM BÖLÜMLERİ AÜÇ'YE BAKARAK BİTMİŞ ÜRÜNLERİN NE ZAMAN DAĞITIM İÇİN HAZIR OLACAĞINI GÖREBİLİRLER.
- AÜÇ, PAZARLAMA VE ÜRETİM BÖLÜMLERİ ARASINDA, ÜZERİNDE UZLAŞILMIŞ BİR SÖZLEŞME GİBİDİR.

ANA ÜRETİM ÇİZELGELEMESİ

Prof. Dr. Yakup KARA - Her hakkı saklıdır.

ANA ÜRETİM ÇİZELGELEMESİ

AÜÇ'NİN ÜRETİM VE SATIŞ BÖLÜMLERİ İÇİN NE ZAMAN NE ÜRETİLECEĞİ KONUSUNDA BİR TEMEL OLUŞTURDUĞU BELİRTİLMİŞTİ. ANCAK BU İFADE, AÜÇ'NİN KATI VE DEĞİŞMEZ OLDUĞU MANASINA GELMEMEKTEDİR.

AÜÇ, İLGİLİ BÖLÜMLER ARASINDA BİR İLETİŞİM ARACIDIR VE ESASEN, YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERİN PAZARDAKİ TALEP VE ÜRETİM KAPASİTESİ İLE TUTARLI OLMASINI SAĞLAYACAK TEMEL BİR DAYANAKTIR.

BİR AÜÇ OLUŞTURMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİLER İSE ŞUNLARDIR:

- TOPLU ÜRETİM PLANI
- SON ÜRÜN BAZINDA TALEP TAHMİNLERİ
- MÜŞTERİDEN GELEN VEYA STOĞA ÜRETİM İÇİN GERÇEKLEŞEN SİPARİŞLER
- SON ÜRÜN BAZINDA STOK SEVİYELERİ
- KAPASİTE KISITLAMALARI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TOPLU ÜRETİM PLANI İLE İLİŞKİSİ

ÜÇ ÜRÜNDEN OLUŞAN BİR ÜRÜN AİLESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ TOPLU ÜRETİM PLANININ ELDE EDİLDİĞİNİ VARSAYALIM:

(BAŞLANGIÇTA, A ÜRÜNÜNDEN 350, B ÜRÜNÜNDEN 100 VE C ÜRÜNÜNDEN 50 OLMAK ÜZERE TOPLAM 500 BİRİMLİK STOK VARDIR.)

HAFTA	1	2	3	4	5	6
TOPLU TAHMİN	160	160	160	160	215	250
PLANLANAN TOPLU ÜRETİM	205	205	205	205	205	205
TOPLU STOK BAKİYESİ	545	590	635	680	670	625

BUNDAN SONRAKİ ADIM, ÜRÜN AİLESİNDEKİ HER BİR SON ÜRÜN İÇİN TAHMİNİ TALEP DEĞERLERİNİ BELİRLEMEKTİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TOPLU ÜRETİM PLANI İLE İLİŞKİSİ

HAFTA	1	2	3	4	5	6
A ÜRÜNÜ TALEP TAHMİNİ	70	70	70	70	70	80
B ÜRÜNÜ TALEP TAHMİNİ	40	40	40	40	95	120
C ÜRÜNÜ TALEP TAHMİNİ	50	50	50	50	50	50
TOPLAM	160	160	160	160	215	250

BU VERİLER IŞIĞINDA AŞAĞIDAKİ GİBİ BİR ANA ÜRETİM ÇİZELGESİ (AÜÇ) OLUŞTURULABİLİR:

HAFTA	1	2	3	4	5	6
A ÜRÜNÜ ÜRETİM MİKTARI (AÜÇ)						205
B ÜRÜNÜ ÜRETİM MİKTARI (AÜÇ)	205	205	205			
C ÜRÜNÜ ÜRETİM MİKTARI (AÜÇ)				205	205	
TOPLAM ÜRETİM MİKTARI	205	205	205	205	205	205

ANA ÜRETİM ÇİZELGELEMESİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TOPLU ÜRETİM PLANI İLE İLİŞKİSİ

HAFTA	1	2	3	4	5	6
A ÜRÜNÜ TALEP TAHMİNİ	70	70	70	70	70	80
B ÜRÜNÜ TALEP TAHMİNİ	40	40	40	40	95	120
C ÜRÜNÜ TALEP TAHMİNİ	50	50	50	50	50	50
TOPLAM	160	160	160	160	215	250

ÖNCEKİ SLAYTTAKİ AÜÇ'YE BAĞLI OLARAK STOK MİKTARLARINDA ORTAYA ÇIKACAK DEĞİŞİMİ İSE ŞU ŞEKİLDE GÖREBİLİRİZ:

HAFTA	1	2	3	4	5	6
A ÜRÜNÜ BAKİYE	280	210	140	70	0	125
B ÜRÜNÜ BAKİYE	265	430	595	555	460	340
C ÜRÜNÜ BAKİYE	0	-50	-100	55	210	160
TOPLAM BAKİYE	545	640	735	680	670	625

ANA ÜRETİM ÇİZELGELEMESİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TOPLU ÜRETİM PLANI İLE İLİŞKİSİ

ELDE EDİLEN BU ÇİZELGE, ŞU NEDENLERLE TATMİN EDİCİDİR:

- ATÖLYEYE, SON ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNE NE ZAMAN BAŞLANIP NE ZAMAN BİTİRİLECEĞİ KONUSUNDA BİLGİ VERİR.
- TOPLU ÜRETİM PLANINDAKİ ÜRETİM VE KAPASİTE MİKTARLARI İLE TUTARLIDIR.

ŞU NEDENLERLE İSE TATMİN EDİCİ DEĞİLDİR:

- TOPLAM STOK GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA, SON ÜRÜNLER ARASINDA OLDUKÇA DENGESİZ BİR STOK DAĞILIMI VARDIR.
- C ÜRÜNÜ İÇİN, 2 VE 3. DÖNEMLERDE YOKSATMA ORTAYA ÇIKMAKTADIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TOPLU ÜRETİM PLANI İLE İLİŞKİSİ

ÖRNEK: BİR FİRMA İKİ FARKLI ÜRÜN ÜRETMEKTEDİR (A VE B). BU AY İÇİN TOPLU ÜRETİM PLANINDA 1.000 BİRİM ÜRETİM YAPILACAĞI BELİRLENMİŞTİR. BAŞLANGIÇTA FİRMANIN ELİNDE 500 BİRİM STOK BULUNMAKTADIR VE AY SONUNDA ELDE 300 BİRİM ÜRÜN KALMASI DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.

AÜÇ' DE HAFTALIK DÖNEMLER KULLANILMAKTA VE BİR AYDA 4 HAFTA OLDUĞU DÜŞÜNÜLEREK, HAFTALIK 250 BİRİM ÜRETİM YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

İKİ ÜRÜNE İLİŞKİN TOPLU ÜRETİM PLANI AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR. HER BİR SON ÜRÜN İÇİN AÜÇ'LERİ OLUŞTURALIM.

HAFTA		1	2	3	4	TOPLAM
TOPLU TALEP TAHMİNİ		300	350	300	250	1.200
TOPLU STOK BAKİYESİ	500	450	350	300	300	
TOPLU ÜRETİM MİKTARI		250	250	250	250	1.000

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TOPLU ÜRETİM PLANI İLE İLİŞKİSİ

A ÜRÜNÜ İÇİN AÜÇ:

HAFTA		1	2	3	4	TOPLAM
TALEP TAHMİNİ		200	300	100	100	700
STOK BAKİYESİ	200	250	200	100	100	
ÜRETİM MİKTARI (AÜÇ)		250	250		100	600

B ÜRÜNÜ İÇİN AÜÇ:

HAFTA		1	2	3	4	TOPLAM
TALEP TAHMİNİ		100	50	200	150	500
STOK BAKİYESİ	300	200	150	200	200	
ÜRETİM MİKTARI (AÜÇ)				250	150	400

ANA ÜRETİM ÇİZELGELEMESİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ANA ÜRETİM ÇİZELGESİNİN OLUŞTURULMASI

AÜÇ OLUŞTURULMASINDAKİ AMAÇLAR ŞUNLARDIR:

- BİTMİŞ ÜRÜN STOKLARI VEYA DAĞITIM PLANLARIYLA İSTENİLEN MÜŞTERİ HİZMET SEVİYESİNİ SAĞLAMAK
- MALZEME, İŞGÜCÜ VE EKİPMANLARIN EN UYGUN KULLANIMINI SAĞLAMAK
- STOK YATIRIMLARINI GEREKLİ SEVİYEDE OLMASINI SAĞLAMAK.

BU AMAÇLARA ULAŞMAK İÇİN, OLUŞTURULACAK AÜÇ, KAPASİTE KSITILARI ALTINDA VE TOPLU ÜRETİM PLANININ ÇİZDİĞİ ANA ÇERÇEVE İÇİNDE KALMAK KAYDIYLA MÜŞTERİ TALEBİNİ KARŞILAMALIDIR.

AÜÇ OLUŞTURULMASI İSE ÜÇ AŞAMADAN MEYDANA GELİR:

- TASLAK AÜÇ'NİN OLUŞTURULMASI
- TASLAK AÜÇ İLE KULLANILABİLİR KAPASİTENİN KARŞILAŞTIRILMASI
- TASLAK AÜÇ İLE KULLANILABİLİR KAPASİTE ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARIN ÇÖZÜLMESİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TASLAK AÜÇ

BU SÜRECİ ANLATMAK İÇİN BİR ÖRNEK ÜZERİNDEN GİDELİM. STOKA ÜRETİM YAPAN BİR FİRMA DÜŞÜNELİM VE ÜRÜNLER PARTİLER HALİNDE ÜRETİLİYOR OLSUN. HERHANGİ BİR ÜRÜN İÇİN "ÜRETİM PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ"NÜ 100 KABUL EDELİM. BAŞLANGIÇ STOĞU İSE 80 BİRİM OLSUN.

TABLODA, TALEP TAHMİNİ, STOK BAKİYESİ VE TASLAK AÜÇ DEĞERLERİ GÖRÜLMEKTEDİR.

Başlangıç Stoku: 80 birim Üretim Parti Büyüklüğü: 100 birim							
DÖNEM		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
TALEP TAHMİNİ		60	60	60	60	60	60
STOK BAKİYESİ	80	20	60	0	40	80	20
ÜRETİM MİKTARI (TASLAK AÜÇ)			100		100	100	

ANA ÜRETİM ÇİZELGELEMESİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TASLAK AÜÇ

1. DÖNEM 80 BİRİM BAŞLANGIÇ STOKUYLA BAŞLAMAKTADIR. BAŞLANGIÇ STOĞU İLE 1. DÖNEMİN 60 BİRİMLİK TALEBİ KARŞILANABİLDİĞİ İÇİN 1. DÖNEME HERHANGİ BİR ÜRETİM MİKTARI (AÜÇ) KOYULMAMIŞTIR.

1. DÖNEM SONUNDA ELDE 20 BİRİM STOK BULUNMAKTADIR. BU MİKTAR, 2. DÖNEMİN 60 BİRİMLİK TALEBİNİ KARŞILAMAYA YETMEDİĞİ İÇİN 2. DÖNEME 100 BİRİMLİK (PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ) KADAR ÜRETİM MİKTARI (AÜÇ) KOYULUR. 2. DÖNEM SONUNDA İSE 60 BİRİMLİK (20 + 100 – 60 = 60) STOK OLUŞMUŞTUR. 2. DÖNEM SONUNDA ELDEKİ STOK, 3. DÖNEMİN TALEBİNİ KARŞILAMAYA YETTİĞİNDEN DOLAYI 3. DÖNEM İÇİN BİR ÜRETİM MİKTARI (AÜÇ) BELİRLENMEMİŞTİR.

3. DÖNEM SONUNDA STOK SIFIR OLDUĞU İÇİN 4. DÖNEME 100 BİRİMLİK ÜRETİM MİKTARI (AÜÇ) KOYULUR.

4. DÖNEM SONUNDA İSE ELDE 40 BİRİMLİK STOK KALMIŞTIR. BU MİKTAR 5. DÖNEMİN TALEBİNİ KARŞILAMAYA YETMEDİĞİ İÇİN 5. DÖNEM İÇİN DE 100 BİRİMLİK ÜRETİM MİKTARI (AÜÇ) BELİRLENİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TASLAK AÜÇ

5. DÖNEM SONUNDA ELDEKİ STOK 80 BİRİMDİR VE 6. DÖNEMİN TALEBİNİ KARŞILAMAYA YETMEKTEDİR. 6. DÖNEMİN TALEBİ DE BURADAN KARŞILANDIKTAN SONRA, DÖNEM SONUNDA ELDE 20 BİRİMLİK STOK KALMIŞTIR.

BU ŞEKİLDE BİR AÜÇ OLUŞTURMA İŞLEMİ, ÜRÜN AİLESİNDEKİ HER BİR SON ÜRÜN İÇİN TEKRAR EDİLİR.

EĞER ÜRÜN AİLESİNDEKİ SON ÜRÜNLERİN PLANLANAN ÜRETİM MİKTARLARI TOPLAMI VE SON STOK MİKTARLARI TOPLAMI, TOPLU ÜRETİM PLANI İLE UYUŞMAZLIK GÖSTERİYORSA, TOPLAM ÜRETİM MİKTARI TOPLU ÜRETİM PLANINDAKİNE EŞİT OLACAK ŞEKİLDE SON ÜRÜNLERİN AÜÇ'LERİNDE BİR TAKIM AYARLAMALAR YAPILMALIDIR.

SON ÜRÜNLER İÇİN TASLAK AÜÇ'LERİ OLUŞTURULDUKTAN SONRA, BU ÇİZELGELER KULLANILABİLİR KAPASİTE İLE KARŞILAŞTIRILMALI VE KONTROL EDİLMELİDİR. BU SÜRECE **KABA KAPASİTE PLANLAMASI** (**ROUGH-CUT CAPACITY PLANNING**) ADI VERİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KABA KAPASİTE PLANLAMASI

KABA KAPASİTE PLANLAMASINDA, KRİTİK KAYNAKLARIN, TASLAK AÜÇ'Yİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK ŞEKİLDE KULLANILABİLİR DURUMDA OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLİR. KRİTİK KAYNAKLAR, DARBOĞAZ OPERASYONLAR, İŞGÜCÜ VE KRİTİK MALZEMELER (ZOR BULUNAN VEYA TESLİM ZAMANI UZUN) OLABİLİR.

KABA KAPASİTE PLANLAMASINDA SÜREÇ, TOPLU ÜRETİM PLANINDAKİ KAYNAK İHTİYACI PLANLAMASINA BENZER. TEK FARKI İSE BURADA ÜRÜN AİLELERİ ÜZERİNDE DEĞİL SON ÜRÜNLER ÜZERİNDE İŞLEM YAPILIYOR OLMASIDIR. YALNIZCA DARBOĞAZ İŞ MERKEZLERİ VE KRİTİK KAYNAKLARLA İLGİLENİLİR.

DÖRT FARKLI MODEL MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR ÜRETEN BİR FİRMANIN BU ÜRÜNLERİ DARBOĞAZ BİR İŞ MERKEZİNDE MONTAJLADIĞINI DÜŞÜNELİM. FİRMA BU İŞ MERKEZİNİN KAPASİTESİNİ ÇİZELGELEMEK İSTEMEKTEDİR. AŞAĞIDAKİ TABLODA, HER BİR MODELİN AÜÇ'DE BELİRTİLEN ÜRETİM MİKTARLARI VE KAPASİTE İHTİYAÇLARI VERİLMİŞTİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KABA KAPASİTE PLANLAMASI

ÜRÜN	AÜÇ MİKTARI	KAPASİTE İHTİYACI (MAKİNE×SAAT)
MODEL D24	200	0,203
MODEL D25	250	0,300
MODEL D26	400	0,350
MODEL D27	100	0,425

BU KRİTİK KAYNAKTAKİ KAPASİTE İHTİYACI ŞÖYLE BELİRLENİR:

(200×0,203) + (250×0,300) + (400×0,350) + (100×0,425) = 298,1

BÖYLECE İLGİLİ İŞ MERKEZİ İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN KAPASİTE, 298,1 MAKİNE×SAAT OLARAK BELİRLENMİŞ OLUR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

FARKLILIKLARIN ÇÖZÜLMESİ

BİR İŞ MERKEZİNE İLİŞKİN KAPASİTE İHTİYACININ BELİRLENMESİNDEN SONRAKİ AŞAMADA İSE KAPASİTE İHTİYACI İLE O İŞ MERKEZİNİN KULLANILABİLİR KAPASİTESİ KARŞILAŞTIRILIR.

EĞER KULLANILABİLİR KAPASİTE, İHTİYAÇTAN FAZLA İSE AÜÇ ÇALIŞABİLİR DURUMDADIR. KAPASİTE YETERLİ DEĞİL İSE KAPASİTEYİ ARTIRMANIN YOLLARI ARAŞTIRILMALIDIR.

FAZLA MESAİ, İŞÇİ İLAVE EDİLMESİ, İLGİLİ İŞİ BAŞKA İŞ MERKEZLERİNE YÖNLENDİRME VEYA FASON ÜRETİM YAPTIRMA SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINIR.

EĞER BUNLAR DA MÜMKÜN DEĞİLSE, AÜÇ'Yİ REVİZE ETME YOLUNA GİTMEK GEREKEBİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

FARKLILIKLARIN ÇÖZÜLMESİ

BU AŞAMADAN SONRA İSE AÜÇ, AŞAĞIDAKİ ÜÇ KRİTER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK KARARA BAĞLANIR:

1)KAYNAK KULLANIMI: AÜÇ, PLANLAMA SÜRESİ BOYUNCA HER BİR DÖNEM İÇİN KAPASİTE KISITLARINA UYUYOR MU? KAYNAKLARIN MÜMKÜN OLAN EN İYİ KULLANIMI SAĞLANIYOR MU?

2)MÜŞTERİYE HİZMET: TESLİM ZAMANLARINA UYULUYOR MU VE DAĞITIM PERFORMANSI KABUL EDİLEBİLİR DÜZEYDE Mİ?

3)MALİYET: PLAN EKONOMİK Mİ YOKSA FAZLA MESAİ, FASON ÜRETİM, ÜRETİMİ HIZLANDIRMA VEYA NAKLİYE İŞLEMLERİ AŞIRI BİR MALİYETE Mİ YOL AÇIYOR?

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

AÜÇ KARARLARI

AÜÇ, İMALAT BÖLÜMÜNÜN NE YAPACAĞINI MÜMKÜN OLAN EN ETKİLİ BİÇİMDE İFADE ETMELİDİR. EĞER ÇOK FAZLA SAYIDA ÜRÜN VARSA, TALEP TAHMİNLERİ YAPMA VE AÜÇ'Yİ YÖNETME KONUSUNDA ZORLUKLAR ORTAYA ÇIKACAKTIR.

STOKA ÜRETİM, SİPARİŞE GÖRE ÜRETİM VE SİPARİŞE GÖRE MONTAJ GİBİ ÜRETİM ORTAMLARININ HER BİRİNDE, AÜÇ, EN AZ SAYIDA ÜRÜN SEÇENEĞİNİN OLDUĞU ÜRETİM AŞAMASINDA YER ALMALIDIR.

STOKA ÜRETİM ORTAMI: BU DURUMDA, SINIRLI SAYIDA STANDART ÜRÜN, ÇOK SAYIDA BİLEŞENİN MONTAJLANMASIYLA ELDE EDİLİR. TELEVİZYON GİBİ TÜKETİCİYE YÖNELİK ÜRÜNLER ÖRNEK VERİLEBİLİR. ÜRETİM, TALEP TAHMİNLERİ ESAS ALINARAK YAPILIR VE STOKA GÖNDERİLİR. AÜÇ, GENELLİKLE TAMAMLANMIŞ SON ÜRÜNLERE İLİŞKİN YAPILIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

AÜÇ KARARLARI

SİPARİŞE GÖRE ÜRETİM ORTAMI: BU DURUMDA, ÇOK SAYIDA SON ÜRÜN, AZ ÇEŞİTTE HAMMADEDEN ELDE EDİLİR. SİPARİŞE GÖRE ÖZEL DİKİLEN KIYAFETLER BUNA ÖRNEK VERİLEBİLİR. ÜRETİM, MÜŞTERİ SİPARİŞERİ ESAS ALINARAK YAPILIR. AÜÇ, GENELLİKLE YARIMAMUL VEYA SON MAMUL AŞAMASINDA YAPILIR.

SİPARİŞE GÖRE MONTAJ ORTAMI: BU DURUMDA, ÇOK SAYIDA SON ÜRÜN, BAZI TEMEL BİLEŞEN VE ALT MONTAJ ÜRÜNLERİNİN ÇEŞİTLİ KOMBİNASYONLARIYLA ELDE EDİLİR. ÖRNEĞİN BOYA ÜRETEN BİR FİRMANIN, BİR ANA RENK VE BUNUNLA KARIŞTIRILAN BAZI RENKLENDİRİCİLER KULLANARAK SON ÜRÜNÜ ELDE ETTİĞİNİ DÜŞÜNELİM.

FİRMA 10 FARKLI RENKLENDİRİCİ ÜRETİYOR VE ANA BOYA İLE BU RENKLENDİRİCİLERDEN 3 ADEDİNİ KARIŞTIRARAK SON RENGİ ELDE EDİYOR OLSUN. BU DURUMDA FİRMA, TOPLAM 720 FARKLI RENK SEÇENEĞİ ELDE EDEBİLİR (10×9×8).

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

AÜÇ KARARLARI

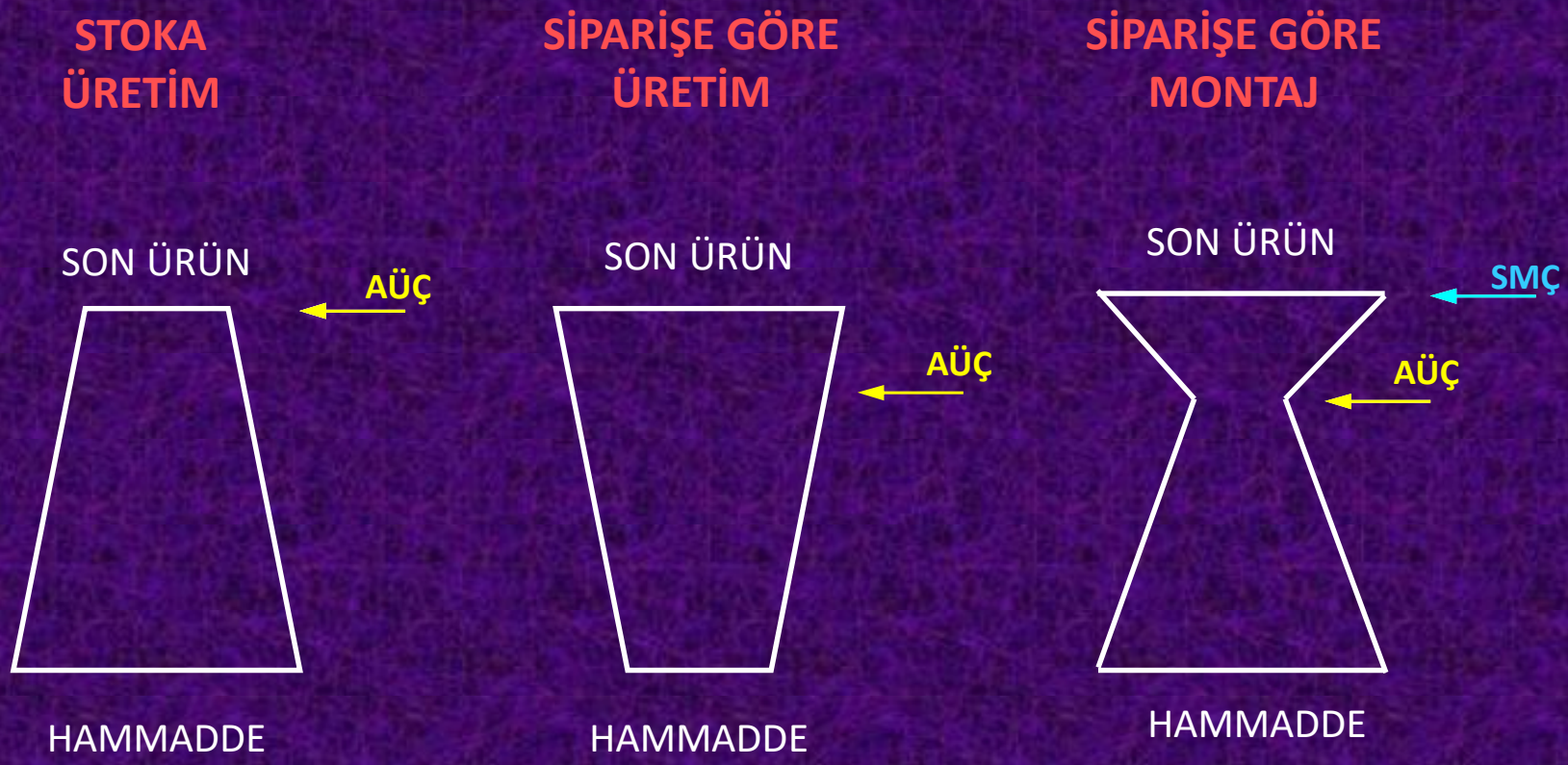
BU 720 RENK SEÇENEĞİNİN TAMAMI İÇİN TALEP TAHMİNİ VE ÜRETİM PLANLAMASI YAPMAK OLDUKÇA ZOR BİR İŞTİR. ANCAK ÜRETİM PLANLAMASI, ANA BOYA VE 10 FARKLI RENKLENDİRİCİNİN ÜRETİM MİKTARLARI ÜZERİNDEN YAPILIRSA FİRMA, PLANLAMA SÜRECİNDE YALNIZCA 10 ÜRÜNLE İLGİLENMİŞ OLUR. MÜŞTERİDEN SİPARİŞ GELDİĞİNDE İSE, ANA BOYA VE GEREKLİ RENKLENDİRİCİLER SİPARİŞE GÖRE KOMBİNE EDİLİR (MONTAJLANIR).

SON MONTAJ ÇİZELGELEMESİ (SMÇ) : SİPARİŞE GÖRE MONTAJ ÜRETİMİNİN SON AŞAMASI GENELLİKLE SMÇ KULLANILARAK PLANLANIR. BU BİR NEVİ NEYİN MONTAJLANACAĞININ ÇİZELGELENMESİDİR. GENELLİKLE ÇOK FAZLA SAYIDA MONTAJ SEÇENEĞİNİN OLDUĞU VE MÜŞTERİLERİN HANGİ KOMBİNASYONU İSTEYECEĞİNİN TAHMİN EDİLMESİNİN ZOR OLDUĞU DURUMLARDA KULLANILIR. AÜÇ, BİLEŞEN SEVİYESİNDE YAPILIR. ÖRNEĞİN ANA BOYA VE RENKLENDİRİCİLER. SON MONTAJ İŞLEMİ MÜŞTERİ SİPARİŞİ GELDİKTEN SONRA BAŞLAR. SMÇ İLE, MÜŞTERİ SİPARİŞLERİ, AÜÇ'DE PLANLANAN BİLEŞENLERE BAĞLI OLARAK YAPILIR.

ANA ÜRETİM ÇİZELGELEMESİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

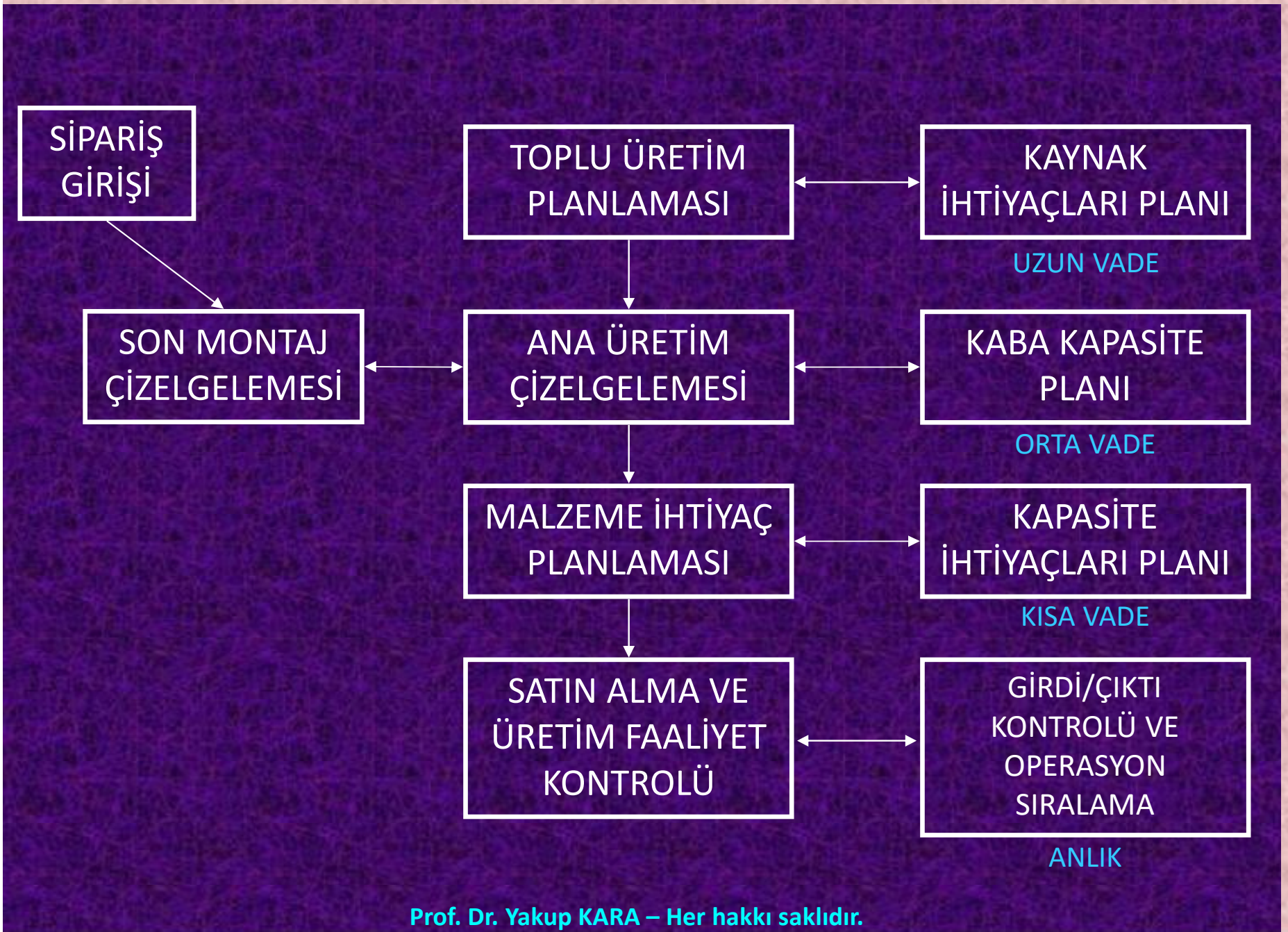
AÜÇ KARARLARI



ANA ÜRETİM ÇİZELGELEMESİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

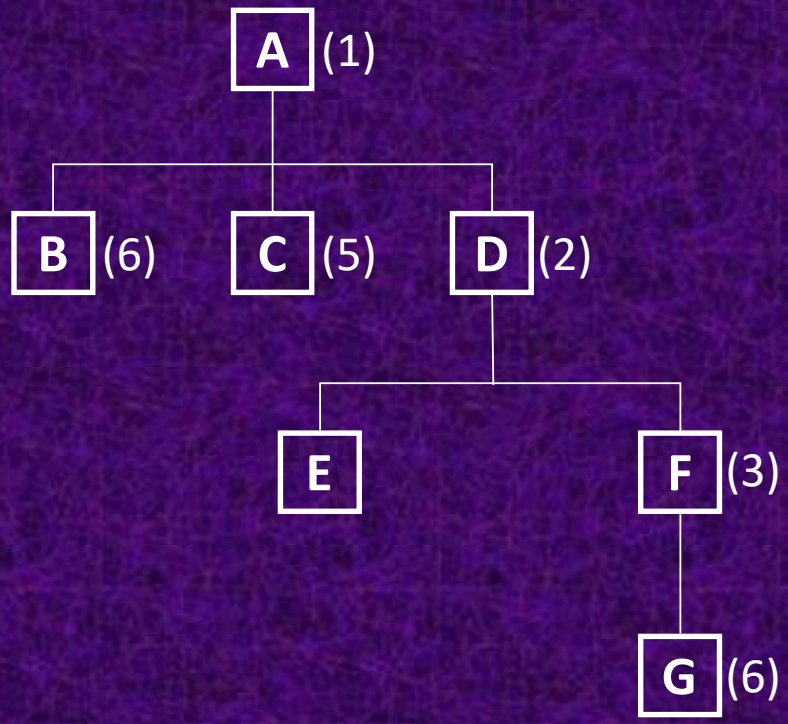
AÜÇ KARARLARI



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PLANLAMA UFKU

PLANLAMA UFKU, PLANLARIN KAPSADIĞI ZAMAN ARALIĞIDIR. UZUNLUĞU EN AZ, PLANIN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ MİNİMUM SÜREYE EŞİT OLMALIDIR.



AÜÇ İÇİN MİNİMUM PLANLAMA UFKU, EN UZUN KÜMÜLATİF TESLİM ZAMANINA EŞİT OLMALIDIR. ŞEKİLDEKİ EN UZUN KÜMÜLATİF TESLİM ZAMANI A-D-F-G BİLEŞENLERİNDEN OLUŞAN YOLDA ORTAYA ÇIKMAKTADIR VE 12 HAFTADIR (1+2+3+6). BURADA PLANLAMA UFKU EN AZ 12 HAFTA OLMALIDIR; AKSİ DURUMDA G HAMMADDESİ ZAMANINDA SİPARİŞ EDİLEMEZ.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PLANLAMA UFKU

ANCAK PLANLAMA UFKU BİR TAKIM NEDENLERLE DAHA UZUN TUTULUR. UZUN PLANLAMA UFKU DAHA GENİŞ BİR "GÖRÜLEBİLİRLİK" SAĞLAR VE YÖNETİMİN GELECEKTE ORTAYA ÇIKABİLECEK PROBLEMLERLE BAŞA ÇIKMA VEYA BAZI ÖZEL DURUMLARI AVANTAJA DÖNÜŞTÜRME KABİLİYETİNİ ARTIRIR. ÖRNEĞİN FİRMALAR, DAHA EKONOMİK SATIN ALMA PLANLARI OLUŞTURMAK, GELECEKTE ORTAYA ÇIKABİLECEK KAPASİTE PROBLEMLERİNİN ÜSTESİNDEN GELMEK VE DAHA EKONOMİK PARTİ BÜYÜKLÜKLERİNDE ÜRETİM YAPMAK İSTEYEBİLİRLER.

SON MONTAJ ÇİZELGELEMESİ (SMÇ) İÇİN MİNİMUM PLANLAMA UFKU İSE, MÜŞTERİNİN SİPARİŞİNİN MONTAJLANMASI İÇİN GEREKLİ SÜRE KADAR OLMALIDIR. SMÇ'DE, BİLEŞENLERİN ÜRETİLMESİ İÇİN GEREKLİ ZAMANIN PLANLAMA UFKUNA DAHİL EDİLMESİNE GEREK YOKTUR. BU SÜRE, AÜÇ'NİN PLANLAMA UFKUNA DAHİL EDİLMELİDİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TOPLU ÜRETİM PLANI, AÜÇ VE SATIŞLAR

TOPLU ÜRETİM PLANI İLE, TOPLAM TAHMİNİ TALEP VE KULLANILABİLİR KAYNAKLAR ARASINDAKİ UYUM SAĞLANIR. TOPLU ÜRETİM PLANINDA, İŞLETME STRATEJİK PLANI VE PAZARDAKİ TAHMİNİ TALEP VERİLERİNDEN YARARLINARAK, TALEBİN KARŞILANABİLMESİ İÇİN GENEL BİR PLAN OLUŞTURULUR. TAHMİNİ TALEP DEĞERLERİNE BAĞLI OLARAK, KAPASİTE KISITLARI ALTINDA TALEP KARŞILANMAYA ÇALIŞILIR.

TOPLU ÜRETİM PLANI, ÜRETİM SÜRECİNDE GERÇEKTE NE YAPILACAĞININ DETAYLARI İLE İLGİLENMEZ. TOPLU ÜRETİM PLANINDAKİ ASIL AMAÇ, AÜÇ SAYESİNDE YAPILACAK DETAYLI PLANLAR İÇİN TEMEL BİR İSKELET OLUŞTURMAKTIR.

AÜÇ İSE HER BİR SON ÜRÜN İÇİN YAPILAN TAHMİNLER VE GERÇEKLEŞEN SİPARİŞLERE GÖRE OLUŞTURULUR. TALEP VE KULLANILABİLİR KAYNAKLAR ARASINDAKİ BAĞLANTI, GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK BİR PLAN OLUŞTURMAK SURETİYLE SAĞLANIR. AÜÇ, TALEBİ KARŞILAMAK İÇİN, HANGİ ÜRÜNDEN, NE KADAR VE NE ZAMAN ÜRETİLECEĞİ İLE İLGİLENİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TOPLU ÜRETİM PLANI, AÜÇ VE SATIŞLAR

TOPLU ÜRETİM PLANI VE AÜÇ, BİR İMALAT PLANI BELİRLEYEREK, SATIŞ TAHMİNLERİ VE İMALATI BİRBİRİNDEN AYIRIR. TOPLU ÜRETİM PLANI VE AÜÇ, TESİSİN KULLANILABİLİR KAYNAKLARI, EKİPMANLARI, İŞGÜCÜ VE MALZEMELERİ İLE TAHMİNİ TALEP ARASINDA DENGE KURMAYI AMAÇLAR. BİR SATIŞ TAHMİNİ DEĞİLLERDİR. AÜÇ, ÜRETİM BÖLÜMÜNÜN NE YAPABİLECEĞİ VE NE YAPACAĞI ÜZERİNE BİR PLANDIR.

ANA ÜRETİM ÇİZELGELEMESİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TOPLU ÜRETİM PLANI, AÜÇ VE SATIŞLAR

AÜÇ, ÜRETİM BÖLÜMÜNÜN NE YAPABİLECEĞİ VE NE YAPACAĞI KONUSUNDA GERÇEKÇİ OLMALIDIR. AKSİ HALDE, KAPASİTEYİ AŞAN PLANLAR, TESLİM ZAMANINI AŞAN ÇİZELGELER, GERÇEKLEŞTİRELEMEYECEK DAĞITIM TAAHHÜTLERİ, NAKLİYE İŞLEMLERİNDE DALGALANMALAR VE SORUMLULUKLARI YERİNE GETİREMEME GİBİ SONUÇLAR ORTAYA ÇIKACAKTIR.

AÜÇ'DE ÖNEMLİ NOKTA, ÜRETİM VE PAZARLAMA BÖLÜMLERİNİN HANGİ ÜRÜNLERİN NE ZAMAN ÜRETİLECEĞİ KONUSUNDA BİR UZLAŞMA İÇERİSİNDE OLMASI GEREKLİLİĞİDİR. ÜRETİM BÖLÜMÜ ÜRÜNLERİ GERÇEKLEŞTİRMEYİ TAAHHÜT EDERKEN PAZARLAMA DA BU ÜRÜNLERİ SATMAYI TAAHHÜT EDER.

ANCAK BU DURUM, AÜÇ'NİN KATI VE DEĞİŞMEZ OLMASI MANASINA GELMEZ. TALEP DEĞİŞEBİLİR, ÜRETİM SÜRECİNDE BİR TAKIM SORUNLAR ORTAYA ÇIKABİLİR VE BAZEN BAZI BİLEŞENLER KISITLI OLABİLİR. BU GİBİ DURUMLAR AÜÇ ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPMAYI GEREKTİRİR. YAPILACAK BÜTÜN DEĞİŞİKLİKLER, ÜRETİM VE PAZARLAMA BÖLÜMLERİ ARASINDA TAM BİR UZLAŞMA İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR.

AÜÇ, HERKESİN ÜZERİNDE UZLAŞACAĞI BİR PLAN VE ZAMAN İÇERİSİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER İÇİN BİR TEMEL NİTELİĞİNDEDİR.

ANA ÜRETİM ÇİZELGELEMESİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

AÜÇ VE TESLİM ZAMANLARI

STOKA ÜRETİM ORTAMLARINDA MÜŞTERİ SİPARİŞLERİ STOKTAN KARŞILANMAKTADIR.

ANCAK, SİPARİŞE GÖRE ÜRETİM VEYA SİRİŞE GÖRE MONTAJ ORTAMLARINDA SİPARİŞLER ÜRETKEN KAPASİTEDEN KARŞILANMAKTADIR.

HER İKİ DURUMDA DA, SATIŞ VE DAĞITIM BÖLÜMÜ MÜŞTERİ SİPARİŞİNİ KARŞILAMAK ÜZERE NEYİN KULLANILABİLİR DURUMDA OLDUĞUNU BİLMESİ GEREKİR.

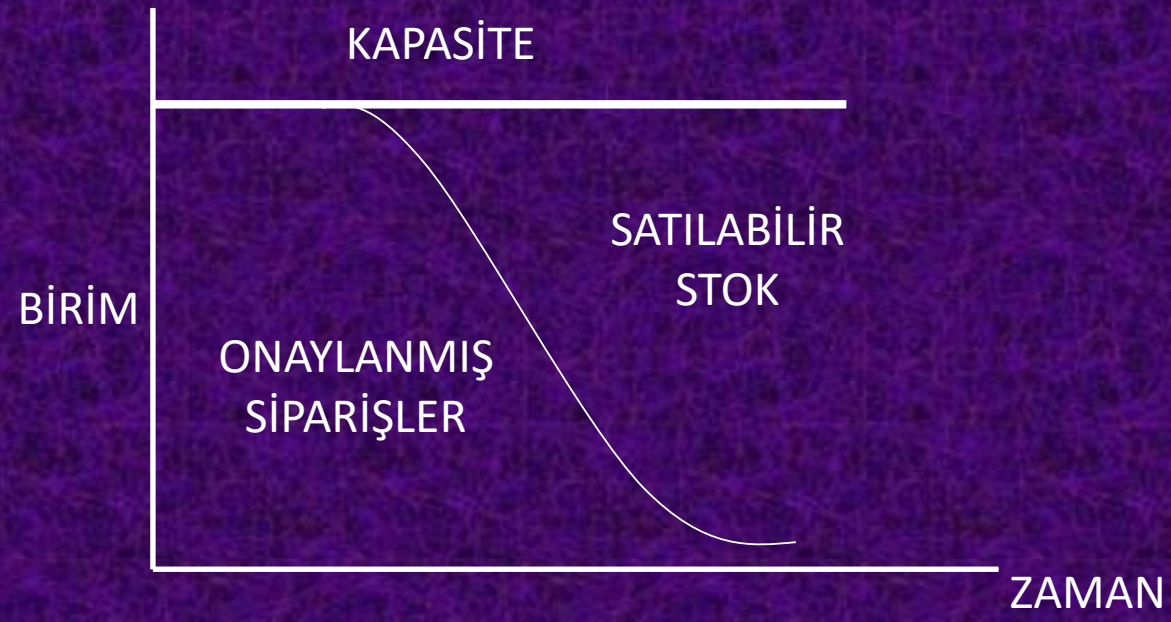
TALEP, STOKTAN VEYA ÇİZELGELENMİŞ ÜRETİM İLE KARŞILANABİLDİĞİNDEN DOLAYI AÜÇ, HER İKİSİ İÇİN DE BİR PLAN ORTAYA KOYAR. SİPARİŞ GELDİKÇE BU SİPARİŞLER KULLANILABİLİR STOK VEYA KAPASİTEDEN BİR KISMINI TÜKETİR.

PLANDA YER ALAN ANCAK GERÇEKLEŞEN SİPARİŞLER TARAFINDAN TÜKETİLMEMİŞ KISIM İSE SATILABİLİR STOK (AVAILABLE-TO-PROMISE) OLARAK KARŞIMIZA ÇIKMAKTADIR.

BÖYLECE AÜÇ, TESLİM ZAMANLARI BELİRLEMEK İÇİN GERÇEKÇİ BİR TEMEL OLUŞTURUR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

AÜÇ VE TESLİM ZAMANLARI



ANA ÜRETİM ÇİZELGELEMESİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

AÜÇ VE TESLİM ZAMANLARI

SATIŞ VE DAĞITIM BÖLÜMÜ, AÜÇ'Yİ KULLANARAK SATILABİLİR STOKLARI BELİRLEYEBİLİR. SATILABİLİR STOK, FİRMANIN STOKU VEYA PLANLANMIŞ ÜRETİMİNİN HENÜZ BİR MÜŞTERİYE TAAHHÜT EDİLMEMİŞ VE SATILABİLİR OLAN KISMINI İFADE EDER. SATILABİLİR STOKLAR, TESLİM ZAMANLARININ VERİLMESİNE VE MÜŞTERİ SİPARİŞ VE TESLİMLERİNİN KESİN OLARAK ÇİZELGELENMESİNE OLANAK SAĞLAR.

SATILABİLİR STOK MİKTARI, BAŞLANGIÇ STOĞUNA ÇİZELGELENEN ÜRETİM MİKTARININ İLAVE EDİLMESİ VE BİR SONRAKİ ÇİZELGELENEN ÜRETİME KADAR GERÇEKLEŞMİŞ MÜŞTERİ TALEPLERİNİN ÇIKARILMASI İLE HESAPLANIR.

Başlangıç Stoku: 100 birim					
DÖNEM	1	2	3	4	5
MÜŞTERİ SİPARİŞLERİ	80	10	10		30
ÜRETİM MİKTARI (AÜÇ)		100		100	
SATILABİLİR STOK	20	80		70	

BU YÖNTEMDE, SATILABİLİR STOKUN, BİR SONRAKİ ÇİZELGELENEN ÜRETİM ZAMANI GELMEDEN ÖNCE SATILACAĞI VARSAYILIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

AÜÇ VE TESLİM ZAMANLARI

BAZEN, MÜŞTERİ SİPARİŞLERİ ÇİZELGELENEN ÜRETİM MİKTARLARINDAN FAZLA OLABİLİR. BU DURUMDA, BİR ÖNCEKİ SATILABİLİR STOK MİKTARINDAN İHTİYAÇ DUYULAN KADAR KULLANILABİLİR. AŞAĞIDAKİ ÖRNEĞİ GÖZ ÖNÜNE ALALIM:

DÖNEM	1	2	3	4	5
MÜŞTERİ SİPARİŞLERİ	50	20	40	50	
ÜRETİM MİKTARI (AÜÇ)	100		100		
SATILABİLİR STOK	30		10		

BU DURUMDA, 3. HAFTADA BAŞKA BİR MÜŞTERİDEN 20 BİRİMLİK BİR SİPARİŞ DAHA GELSE, ANA ÜRETİM ÇİZELGELEYİSİ BU SİPARİŞİ KABUL EDEBİLİR Mİ?

3. HAFTADA 10 BİRİMLİK SATILABİLİR STOK İLE 1. HAFTADAN 10 BİRİMLİK SATILABİLİR STOK KULLANILARAK BU SİPARİŞ KABUL EDİLEBİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

STOK BAKİYESİ

ŞU ANA KADAR YAPILAN HESAPLAMALAR, TALEP TAHMİNLERİ ÜZERİNDEN STOK BAKİYESİNE DAYANMAKTAYDI. ŞU ANDA İSE GERÇEKLEŞEN MÜŞTERİ SİPARİŞLERİ DE GÖZ ÖNÜNE ALINMASI GEREKMEKTEDİR. MÜŞTERİ SİPARİŞLERİ BAZEN TAHMİN EDİLEN TALEPTEN DAHA AZ VEYA DAHA FAZLA OLABİLİR. STOK BAKİYESİ HESAPLANIRKEN İSE, BUNLARDAN BÜYÜK OLAN DİKKATE ALINIR. ÖRNEĞİN BAŞLANGIÇ STOKU 100 BİRİM, TAHMİN 40 BİRİM SİPARİŞ İSE 50 BİRİM OLURSA, DÖNEM SONUNDAKİ STOK BAKİYESİ 60 DEĞİL 50 OLUR.

STOK BAKİYESİ, İLGİLİ DÖNEMİN, TALEP ZAMAN DİLİMİNDEN ÖNCE VEYA SONRA OLMASI DURUMUNA GÖRE İKİ ŞEKİLDE HESAPLANIR.

TALEP ZAMAN DİLİMİ, ÇİZELGEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERİN AŞIRI MALİYETLER GETİRME İHTİMALİNE KARŞI, 1. DÖNEMDEN BAŞLAYARAK ÇİZELGENİN DEĞİŞİKLİĞE İZİN VERİLMEYEN DÖNEM SAYISINI İFADE EDER.

TALEP ZAMAN DİLİMİNDEN ÖNCEKİ DÖNEMLER İÇİN:

SB = ÖNCEKİ DÖNEME AİT SB VEYA BAŞLANGIÇ SB + ÜRETİM MİKTARI (AÜÇ) – MÜŞTERİ SİPARİŞLERİ

BU İŞLEM, TAHMİNLERİ GÖZ ÖNÜNE ALMADAN SADECE MÜŞTERİ SİPARİŞLERİNİN ETKİLİ OLACAĞINI VARSAYAR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

STOK BAKİYESİ

TALEP ZAMAN DİLİMİNDEN SONRAKİ DÖNEMLER İÇİN:

SB = ÖNCEKİ DÖNEME AİT SB + ÜRETİM MİKTARI (AÜÇ) – MÜŞTERİ SİPARİŞİ VEYA TAHMİNİN BÜYÜK OLANI

ÖRNEK: AŞAĞIDAKİ VERİLER İÇİN STOK BAKİYELERİNİ HESAPLAYALIM. TALEP ZAMAN DİLİMİ 3. HAFTANIN SONU, PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ 100 VE BAŞLANGIÇ STOĞU 40 OLSUN.

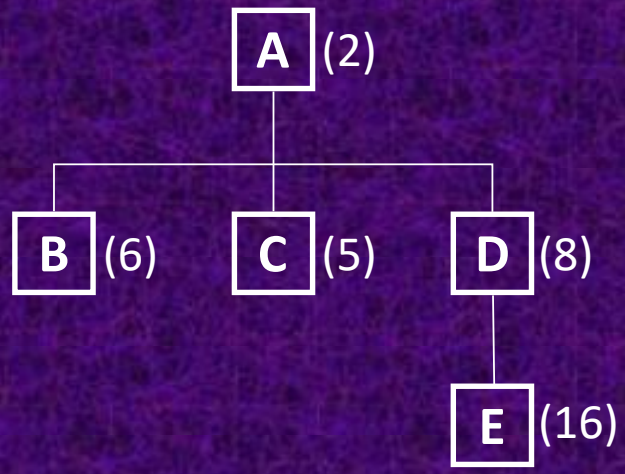
DÖNEM	1	2	3	4	5
TALEP TAHMİNLERİ	40	40	40	40	40
MÜŞTERİ SİPARİŞLERİ	39	42	39	33	23

ÇÖZÜM:

DÖNEM		1	2	3	4	5
STOK BAKİYESİ	40	1	59	20	80	40
ÜRETİM MİKTARI (AÜÇ)			100		100	

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ZAMAN DİLİMLERİ



ŞEKİLDEKİ GİBİ BİR ÜRÜN YAPISINI GÖZ ÖNÜNE ALALIM. A ÜRÜNÜ AÜÇ'DE YER ALAN BİR ÜRÜN VE B,C VE D BİLEŞENLERİNDEN OLUŞMAKTADIR. D BİLEŞENİ İSE E HAMMADDESİNDEN ÜRETİLMEKTEDİR. PARANTEZ İÇİNDEKİ SAYILAR BU BİLEŞENLERİ ÜRETMEK VEYA SATIN ALMAK İÇİN GEÇEN SÜREYİ İFADE ETMEKTEDİR. EN UZUN KÜMÜLATİF TESLİM ZAMANI (A+D+E) 26 HAFTADIR. BU DURUMDA AÜÇ DE EN AZ 26 HAFTALIK BİR PLANLAMA UFKUNA SAHİP OLMALIDIR.

E HAMMADDESİNİN, UZUN TESLİM ZAMANLI BİR ELEKTRONİK BİLEŞEN OLDUĞUNU VE D BİLEŞENİ İLE BİRLİKTE BAŞKA BİLEŞENLERİN ÜRETİMİNDE DE KULLANILDIĞINI VARSAYALIM. E BİLEŞENİNİN SİPARİŞ EDİLMESİNDEN 16 HAFTA SONRA, E'NİN D BİLEŞENİNİ ÜRETMEK İÇİN Mİ YOKSA BAŞKA BİR ÜRÜN İÇİN Mİ KULLANILACAĞINA İLİŞKİN BİR KARAR VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ZAMAN DİLİMLERİ

8 HAFTA İÇERİSİNDE DE D BİLEŞENİNİ A ÜRÜNÜN SON MONTAJINDA KULLANMAYA HAZIR HALE GETİRECEK BİR KARAR VERMESİ GEREKMEKTEDİR. BU DURUMDA, A BİLEŞENİNİN TESLİM ZAMANINDAN 10 HAFTA ÖNCE, E HAMMADDESİNİ D BİLEŞENİNİ ÜRETMEK ÜZERE KULLANMAYA BAŞLAMA KARARI VERMELİDİR. BU AŞAMALARIN HER BİRİNDE FİRMANIN KARŞISINA DAHA FAZLA MALİYET VE DAHA AZ SEÇENEK ÇIKMAKTADIR. BU DURUMDA, TESLİM ZAMANI YAKLAŞTIKÇA FİRMANIN BU KARARLARA İLİŞKİN BİR DEĞİŞİKLİK YAPMA NOKTASINDA ESNEKLİĞİ AZALIRKEN, YAPILACAK DEĞİŞİKLİĞİN MALİYETİ DE ARTMAKTADIR.

AÜÇ'DE ŞU NEDENLERDE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR:

- MÜŞTERİLER SİPARİŞLERİ İPTAL EDEBİLİR VEYA DEĞİŞTİREBİLİR
- MAKİNE ARIZALARI VEYA YENİ MAKİNE EKLENMESİYLE KAPASİTE DEĞİŞEBİLİR
- TEDARİKÇİLER TESLİM ZAMANLARINA UYMAYABİLİR
- SÜREÇTE BEKLENMEYEN AKSAKLILAR OLABİLİR

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ZAMAN DİLİMLERİ

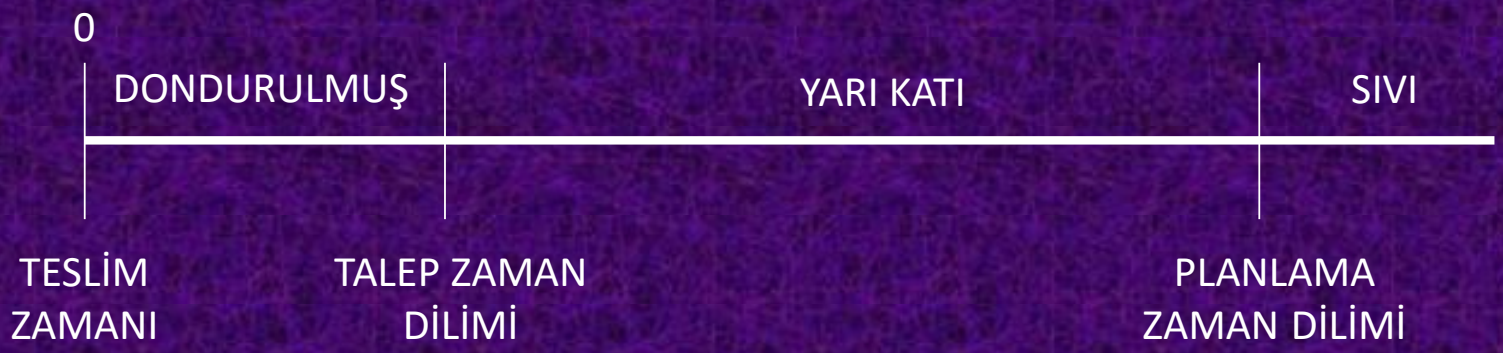
BİR FİRMA, ÜRETİM MALİYETİNİ MİNİMİZE EDERKEN, DEĞİŞİKLİK İHTİYAÇLARINA UYUM SAĞLAYABİLECEK YETERLİ ESNEKLİĞE DE SAHİP OLMAK İSTER. ÜRETİM ÇİZELGELERİNDEKİ DEĞİŞİKLER İSE ŞUNLARA NEDEN OLABİLİR:

- YENİDEN YÜKLEME, YENİDEN PLANLAMA, EKSTRA HAZIRLIK, ÜRETİM HIZLANDIRMA VE SÜREÇ İÇİ STOKLAR NEDENİYLE MALİYETLER ARTABİLİR
- TESLİM MİKTARINDAKİ BİR DEĞİŞİKLİĞİN DİĞER SİPARİŞLERİN ÇİZELGELERİNİ OLUMSUZ ETKİLEMESİNDEN KAYNAKLANAN DÜŞÜK MÜŞTERİ HİZMET KALİTESİ ORTAYA ÇIKABİLİR
- AÜÇ VE PLANLAMA SÜRECİ AÇISINDAN GÜVEN KAYBI ORTAYA ÇIKABİLİR

PLANLAMA UFKUNUN İLERİ DÖNEMLERİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER DÜŞÜK VEYA SIFIR MALİYETLİ VE ÜRETİM SÜRECİNİ OLUMSUZ ETKİLEMEYEN DEĞİŞİKLER OLABİLİRKEN, TESLİM ZAMANI YAKLAŞTIKÇA BU DEĞİŞİKLİKLER DAHA MALİYETLİ VE SÜRECİ DAHA OLUMSUZ ETKİLER HALE GELMEKTEDİR. BU NEDENLE KARAR VERME SÜRECİNE YARDIMCI OLMAK İÇİN ŞİRKETLER PLANLAMA UFKUNU ZAMAN DİLİMLERİ VE BÖLGELERE AYIRMAKTADIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ZAMAN DİLİMLERİ



DONDURULMUŞ BÖLGE: KAPASİTE VE MALZEMELER SPESİFİK SİPARİŞLERE TAHSİS EDİLMİŞTİR. HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK AŞIRI MALİYET, ÜRETİM ETKİNLİĞİNİN AZALMASI VE DÜŞÜK MÜŞTERİ HİZMETİ GİBİ SONUÇLARA YOL AÇACAĞINDAN DEĞİŞİKLİK İÇİN ÜST YÖNETİMİN ONAYI GEREKLİDİR. DONDURULMUŞ BÖLGENİN BOYUTU TALEP ZAMAN DİLİMİ İLE BELİRLENİR. TALEP ZAMAN DİLİMİ İÇERİSİNDE TALEP GENELLİKLERE TAHMİNLERE DEĞİL MÜŞTERİ SİPARİŞLERİNE BAĞLIDIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ZAMAN DİLİMLERİ

YARI KATI BÖLGE: PAZARLAMA VE ÜRETİM BÖLÜMLERİNİN KARŞILIKLI GÖRÜŞEREK KARA VERECEKLERİ DEĞİŞ TOKUŞ İŞLEMLERİNİN YAPILDIĞI BÖLGEDİR. MALZEMELER SİPARİŞ EDİLDİĞİ VE KAPASİTE BELİRLENDİĞİ İÇİN BUNLAR ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ZORDUR. ANCAK ÖNCELİKLER ARASINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPMAK DAHA KOLAYDIR. YARI KATI BÖLGENİN BOYUTU İSE PLANLAMA ZAMAN DİLİMİ İLE BELİRLENİR.

SIVI BÖLGE: AÜÇ ÜZERİNDE, TOPLU ÜRETİM PLANININ İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE HER TÜRLÜ DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR.

AÜÇ ÜZERİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER, ORTAYA ÇIKABİLECEK HER TÜRLÜ MALİYET GÖZ ÖNÜNE ALINARAK YÖNETİLMELİ VE KARARA BAĞLANMALIDIR.

ANA ÜRETİM ÇİZELGELEMESİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

(MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING)

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL – I

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MRP NEDİR?

ANA ÜRETİM ÇİZELGESİ (AÜÇ), SON ÜRÜNLERİN ÜRETİM MİKTARLARINI VE ZAMANLARINI GÖSTERİR.

SON ÜRÜNLER, BELİRLİ ALT MONTAJ ELEMANLARI VE/VEYA BİLEŞENLER (PARÇALAR) BİRARAYA GETİRİLEREK ÜRETİLİR. BU PARÇALARIN BAZILARI ÜRETİLEREK, BAZILARI DA SATIN ALINARAK TEDARİK EDİLİR.

AÜÇ' DE BELİRTİLEN ÜRETİMİN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN SON ÜRÜNÜ OLUŞTURAN PARÇALARIN DOĞRU MİKTARDA VE ZAMANDA HAZIR BULUNUR OLMASI GEREKİR.

HERHANGİ BİR PARÇANIN EKSİK OLMASI, SİPARİŞLERİN ZAMANINDA KARŞILANAMAMASINA NEDEN OLUR. MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI (MRP), PARÇA EKSİKLİKLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLEBİLMESİ İÇİN;

- ✓ ÜRÜN YAPISINA BAĞLI OLARAK İHTİYAÇ DUYULACAK MİKTARLARI VE
- ✓ TEMİN SÜRELERİNE BAĞLI OLARAK İHTİYAÇ DUYULACAK ZAMANLARI

BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR MANTIKSAL SÜREÇTİR.

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BAĞIMSIZ VE BAĞIMLI TALEP

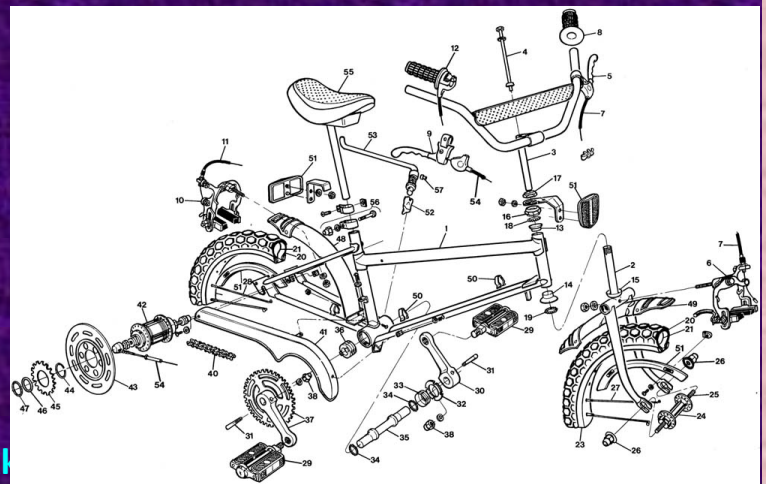
BİR FİRMA İÇİN SON ÜRÜN TALEBİ, ÜRETİM SİSTEMİNİN DIŞINDAKİ BAĞIMSIZ KAYNAKLARDAN OLUŞTUĞU İÇİN BAĞIMSIZ TALEP OLARAK ADLANDIRILIR.

ÜRÜNÜ OLUŞTURAN PARÇALARIN TALEBİ İSE, DOĞRUDAN SON ÜRÜNLERİN PLANLANAN ÜRETİM MİKTARLARINA BAĞLIDIR. SON ÜRÜNLER İÇİN BİR AÜÇ OLUŞTURULDUKTAN SONRA İLGİLİ SON ÜRÜNLER İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN PARÇA MİKTARLARI KOLAYCA HESAPLANABİLİR. BU NEDENLE, PARÇALARA OLAN TALEP, BAĞIMLI TALEP OLARAK ADLANDIRILIR.

HEM ÜRETİMDE KULLANILAN HEM DE DOĞRUDAN SATIŞI YAPILAN PARÇALARIN TALEBİ, HEM BAĞIMSIZ HEM DE BAĞIMLIDIR.

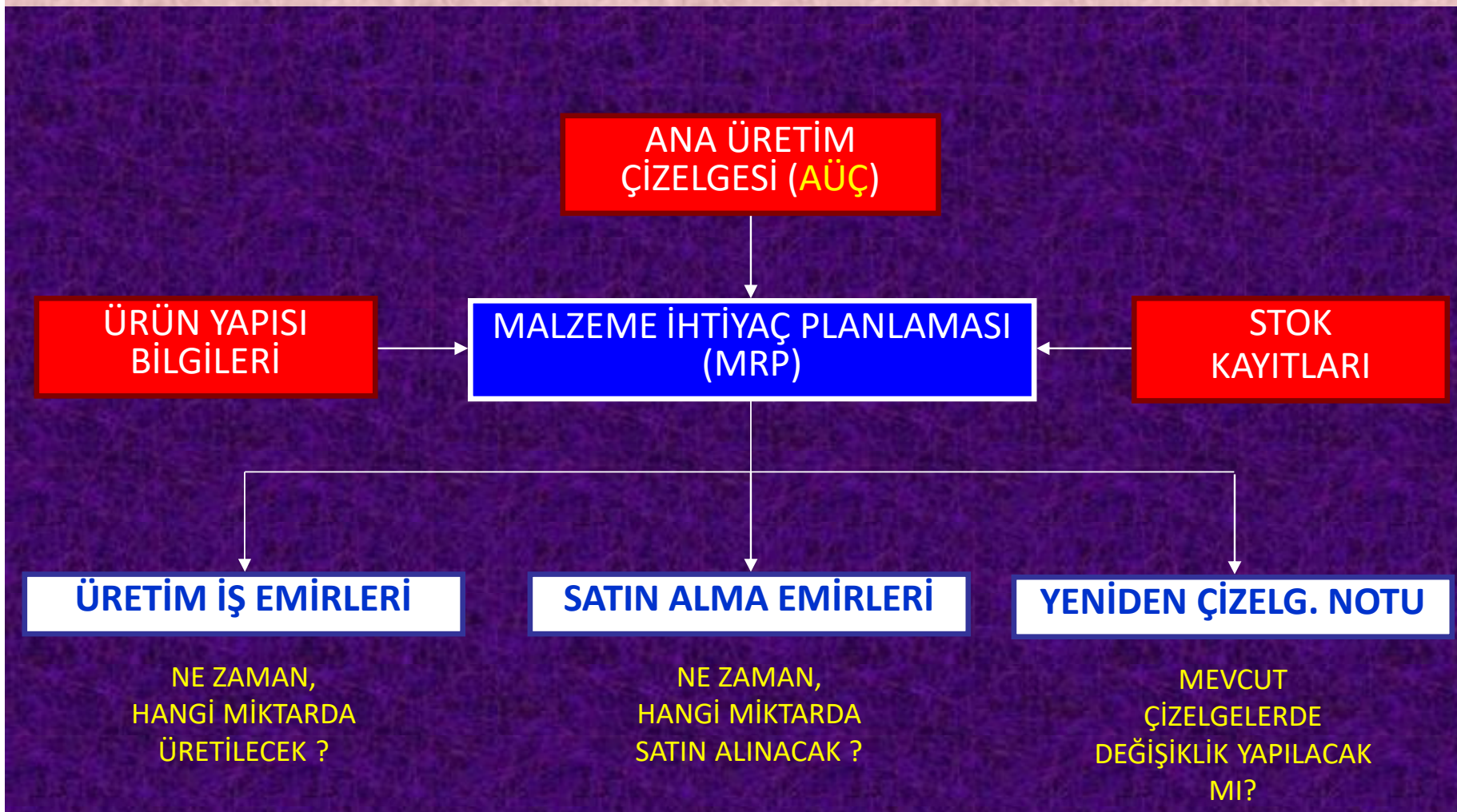
BİSİKLETE OLAN TALEP BAĞIMSIZDIR, TAHMİN EDİLMELİDİR.

BİSİKLETİN PARÇALARINA OLAN TALEP, BİSİKLET ÜRETİM MİKTARINA BAĞIMLIDIR VE KESİN OLARAK HESAPLANABİLİR.



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakl

MRP'NİN GİRDİLERİ VE ÇIKTILARI



MRP, AÜÇ MİKTARLARINI ALIR, BUNLARI ÜRÜN YAPISI BİLGİLERİ VE STOK KAYITLARI İLE BİRLEŞTİRİR VE SONUÇTA HER PARÇA İÇİN MİKTAR VE ZAMAN CİNSİNDEN ÜRETİM/SATIN ALMA ÇİZELGELERİNİ ELDE EDER.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPALI ÇEVRİM (CLOSED–LOOP) MRP

MRP, HER BİR BİLEŞEN İÇİN ÜRETİM MİKTARLARINI HESAPLARKEN KAPASİTEYİ DİKKATE ALMAZ. DOLAYISIYLA, SINIRLI OLAN ÜRETİM KAPASİTESİ BAZI DÖNEMLERDE AŞILABİLİR.

KAPALI ÇEVRİM MRP'DE, MRP'DEN ELDE EDİLEN BİLGİLER, KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI (CRP) MODÜLÜNE GÖNDERİLEREK, ELDE EDİLEN ÇİZELGELERİN UYGUNLUĞU TEST EDİLİR.

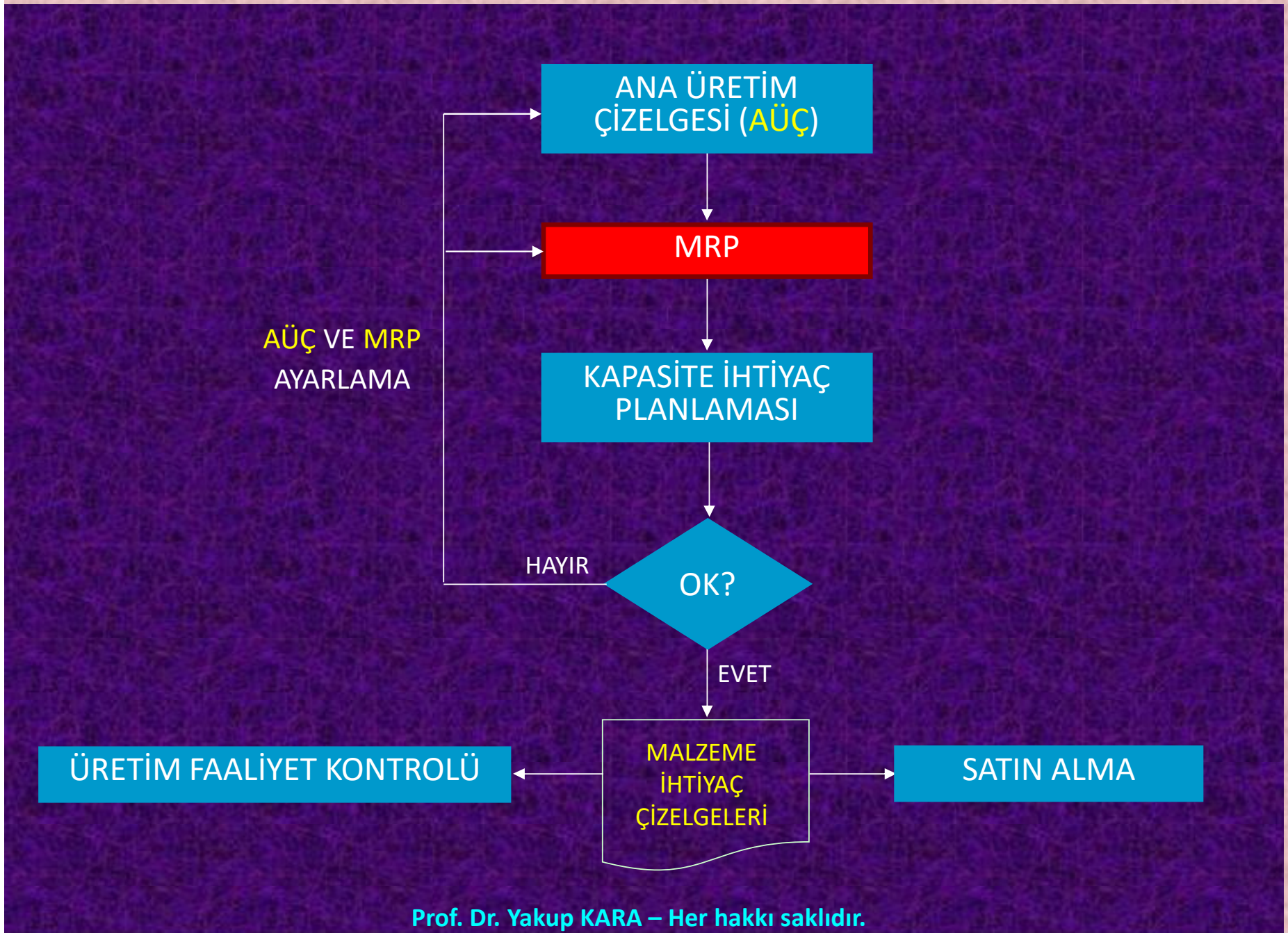
KAPASİTE PLANI UYGUNSA, ELDE EDİLEN ÇİZELGELER UYGULANMAK ÜZERE ÜRETİM/SATIN ALMA EMİRLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜR.

KAPASİTE PLANI UYGUN DEĞİLSE, BU BİLGİ AÜÇ VE MRP MODÜLLERİNE AKTARILARAK GEREKLİ AYARLAMALARIN YAPILMASI SAĞLANIR.

AÜÇ'DEKİ VE MRP'DEKİ AYARLAMALAR, UYGUN BİR KAPASİTE PLANI ELDE EDİLİNCEYE KADAR DEVAM EDER.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPALI ÇEVRİM (CLOSED–LOOP) MRP



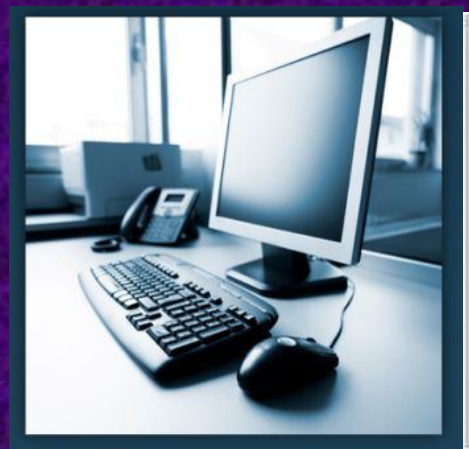
MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

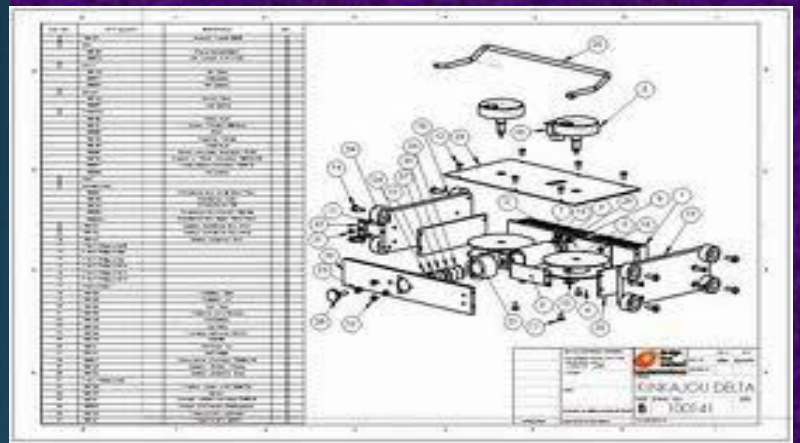
Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BİLGİSAYARIN KATKISI

EĞER BİR İŞLETMEDE AZ SAYIDA BASİT ÜRÜNLER ÜRETİLİYORSA, MRP'NİN MANUEL OLARAK YAPILMASI MÜMKÜN OLABİLİR. ANCAK BİR ÇOK İŞLETME, SÜREKLİ DEĞİŞEN TALEP, TEDARİK VE KAPASİTE ŞARTLARI ALTINDA BİNLERCE ÇEŞİT PARÇA İLE ÜRETİM YAPMAK DURUMUNDADIR.

MRP YÖNTEMLERİ YILLAR ÖNCESİNDEN BERİ VAR OLMASINA RAĞMEN, YAKIN ZAMANA KADAR KARMAŞIK BİR ÜRETİM SİSTEMİ İÇİN UYGULANMASI NEREDEYSE İMKANSIZDI. BUNUN NEDENİ, BİR MRP SİSTEMİNİ İŞLETMEK İÇİN, SADECE BİLGİSAYARLARIN GERÇEKLEŞTİREBİLECEĞİ DÜZEYDE VERİ DEPOLAMA VE HESAPLAMA KAPASİTESİNE İHTİYAÇ DUYULMASIDIR. SON YILLARDA BİLGİSAYAR DÜNYASINDAKİ GELİŞMELER BU PROBLEMİ BÜYÜK ÖLÇÜDE ORTADAN KALDIRMIŞTIR. MRP HESAPLAMALARI GÜNÜMÜZDE BİLGİSAYAR SAYESİNDE HIZLI VE DOĞRU OLARAK YAPILABİLMEKTEDİR.





MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

MRP'NİN GİRDİLERİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ANA ÜRETİM ÇİZELGESİ (AÜÇ)

AÜÇ, MRP'NİN EN TEMEL GİRDİSİDİR. AÜÇ, BAĞIMLI TALEP MİKTARLARINI VE ZAMANLARINI HESAPLAMADA DİKKATE ALINACAK BAĞIMSIZ TALEBİ TEMSİL EDER.

AŞAĞIDA, ÖRNEK BİR ÜRÜNE AİT AÜÇ VERİLMİŞTİR.

Başlangıç Stoku: 80 birim
Üretim Parti Büyüklüğü: 100 birim

DÖNEM		1	2	3	4	5	6
TALEP TAHMİNİ		60	60	60	60	60	60
STOK BAKİYESİ	80	20	60	0	40	80	20
ÜRETİM MİKTARI (AÜÇ)			100		100	100	

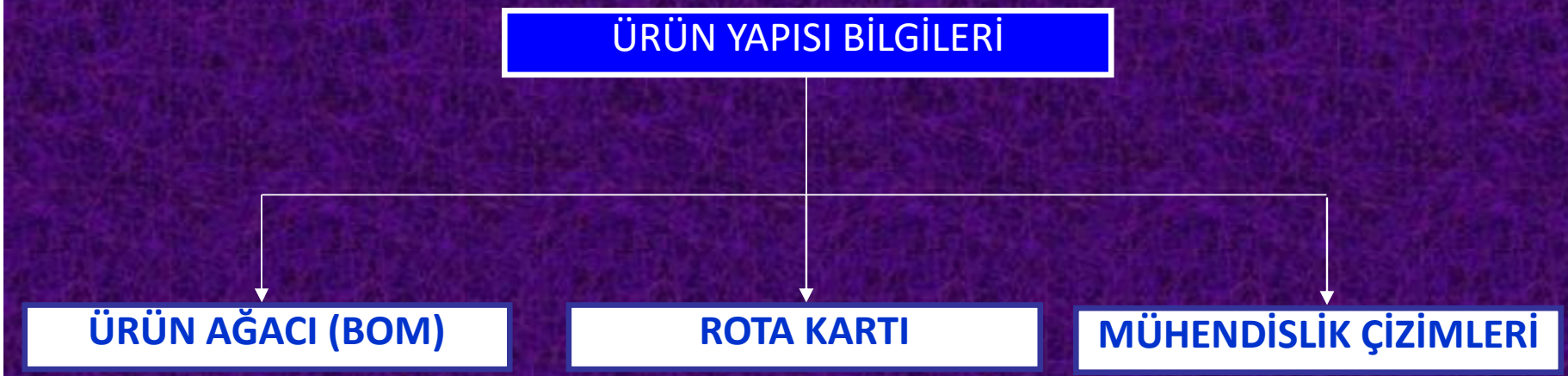
BAĞIMSIZ TALEP

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRÜN YAPISI BİLGİLERİ

MRP UYGULAMASI YAPILACAK ÜRETİM SİSTEMİNDE ÜRETİLEN SON ÜRÜNLERE VE BUNLARI OLUŞTURAN BİLEŞEN, PARÇA VE MALZEMELERE İLİŞKİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLER MEVCUT OLMALIDIR.



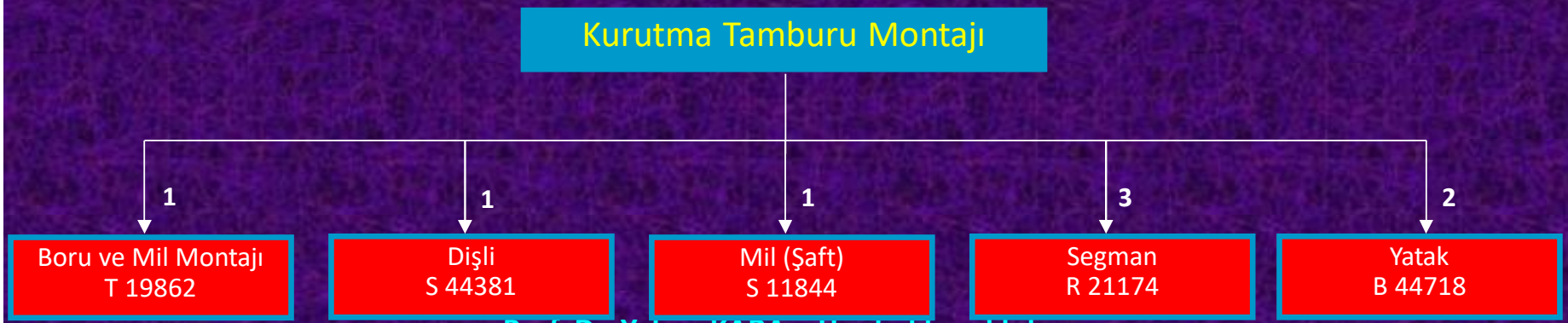
Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRÜN AĞACI (BILL OF MATERIALS)

ÜRÜN AĞACI (BOM), BİR ÜRÜNÜ, ALT MONTAJI VEYA YARI MAMULÜ OLUŞTURAN MALZEMELERİN LİSTESİDİR. BU MALZEMELER, ALT MONTAJ, YARI MAMUL, BİLEŞEN, HAMMADDE VEYA DİĞER MALZEMELER OLABİLİR.

İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE DOĞRUDAN ÇEVİRİSİ "MALZEME LİSTESİ" OLSA DA TÜRKÇE LİTERATÜRDE GENELLİKLE ÜRÜN AĞACI KAVRAMI KULLANILMAKTADIR. BAZI MRP YAZILIMLARINDA "ÜRÜN REÇETESİ" KAVRAMI DA KULLANILMAKTADIR.

ESASEN ÜRÜN AĞACI, MALZEME LİSTESİNİN ŞEMATİK BİR GÖSTERİMİDİR. BU GÖSTERİM, ÜRÜNÜ OLUŞTURAN PARÇALAR ARASINDAKİ BABA–OĞUL İLİŞKİLERİNİNİN GÖRSEL OLARAK DAHA İYİ ANLAŞILMASINI SAĞLAR VE GENELLİKLE EĞİTİM AMAÇLI KULLANILIR.



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BABA–OĞUL İLİŞKİSİ VE KADEME KODLAMASI

ÜRÜN AĞAÇLARINDA BİR BİLEŞENİ OLUŞTURAN PARÇALAR BU BİLEŞENİN OĞULLARI, BİLEŞEN İSE BU PARÇALARIN BABASI OLARAK ADLANDIRILIR.

ÜRÜNDEN BAŞLAYARAK TÜM ALT BİLEŞENLERİNE DOĞRU MALZEME DÖKÜMÜNÜN SİSTEMATİK ÇATISINI OLUŞTURMAK AMACIYLA BİR KADEME KODLAMA SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK GEREKLİDİR.

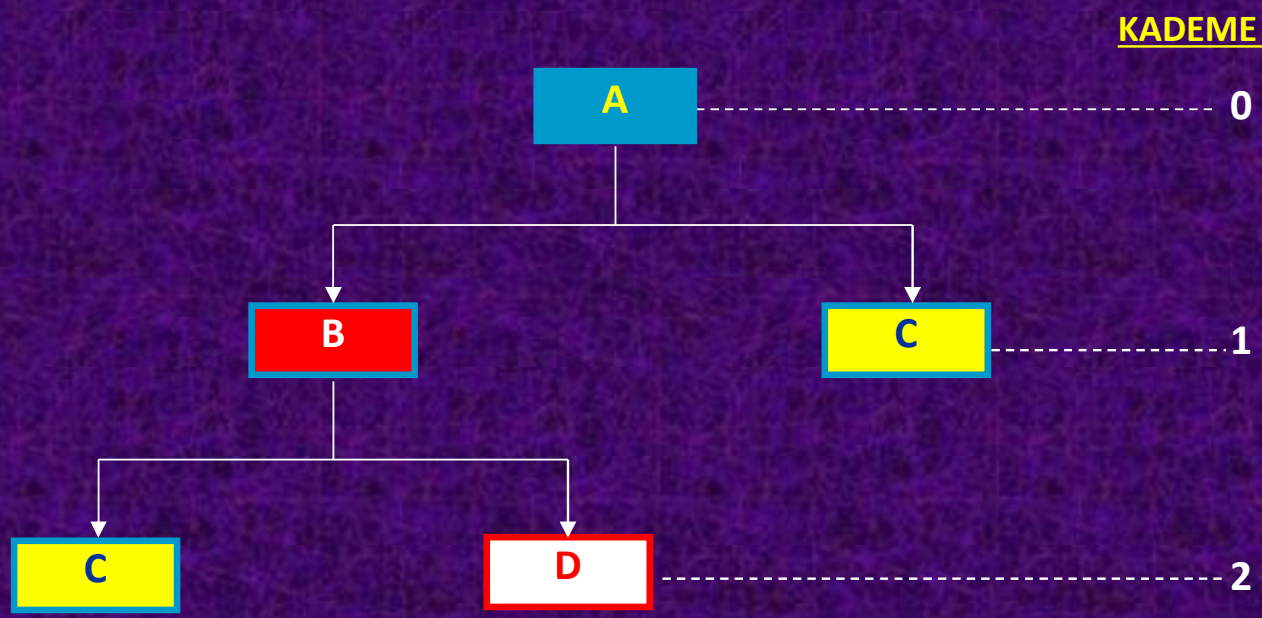
KADEME KODU		
0	KAMYON	ÜRÜN
1	TRANSMİSYON	MONTAJ
2	DİŞLİ KUTUSU	ALTMONTAJ
3	DİŞLİ	PARÇA
4	DÖVME MASTARI	YARIMAMUL
5	ÇELİK	HAMMADDE

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BABA–OĞUL İLİŞKİSİ VE KADEME KODLAMASI

BİR PARÇA, BİR ÜRÜN AĞACINDA BİRDEN FAZLA KADEMEDE BULUNUYOR OLABİLİR. BU DURUMDA PARÇAYA, "EN ALT KADEME KODU" VERİLİR. AŞAĞIDAKİ ÜRÜN AĞACI BU DURUMA BİR ÖRNEKTİR.



PARÇA	KADEME KODU
A	0
B	1
C	2
D	2

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRÜN AĞACI OLUŞTURMA

ÜRÜN AĞAÇLARI OLUŞTURULURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ŞUNLARDIR:

- ✓ BİR BİLEŞENİN ÜRÜN AĞACI, BU BİLEŞENDEN SADECE BİR BİRİM ELDE ETMEK İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN PARÇALARI GÖSTERİR.
- ✓ HER MALZEMENİN SADECE BİR KODU VARDIR. BU SAYEDE KARIŞIKLIKLAR ÖNLENİR VE FARKLI BİLEŞENLERDE ORTAK KULLANIMI OLAN MALZEMELER İZLENEBİLİR.
- ✓ BİR PARÇANIN ÜZERİNDE HERHANGİ BİR FİZİKSEL DEĞİŞİKLİĞİN MEYDANA GELMESİ DURUMUNDA, BU PARÇA FARKLI BİR PARÇA HALİNE GELMİŞ DEMEKTİR. YENİ DURUMDAKİ PARÇAYA FARKLI BİR KOD VERİLMELİDİR. ÖRNEĞİN BİR PARÇA, BOYANMASI DURUMUNDA YENİ BİR PARÇA HALİNE GELİR VE YENİ BİR KOD ALIR. BU PARÇANIN ÜÇ AYRI RENKLE BOYANMASI SÖZKONUSU İSE, HER BİR RENK İÇİN AYRI KOD TANIMLANMALIDIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRÜN AĞACI TÜRLERİ

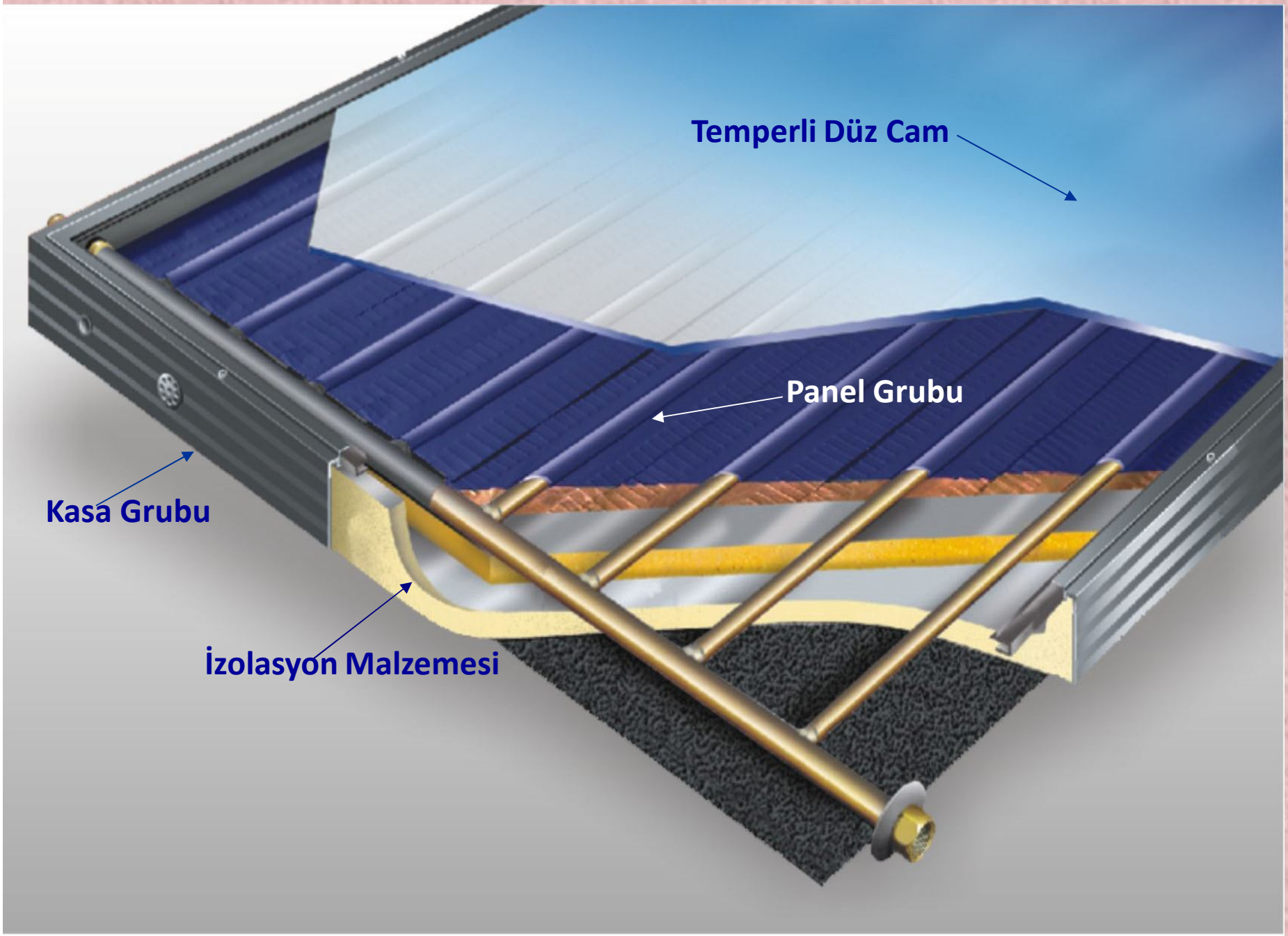
ÜRÜN AĞAÇLARININ DEĞİŞİK TÜRLERİ OLMASINA RAĞMEN EN BİLİNEN TÜRLERİ AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR:

- ÇOK KADEMELİ ÜRÜN AĞACI (MULTI–LEVEL BOM)
- TEK KADEMELİ ÜRÜN AĞACI (SINGLE–LEVEL BOM)
- GİRİNTİLİ ÜRÜN AĞACI (INDENTED BOM)

BU ÜRÜN AĞACI TÜRLERİ İLERLEYEN SAYFALARDA GÜNEŞ ENERJİSİNDEN SICAK SU ELDE ETMEDE KULLANILAN “GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ” ÜRÜNÜ ÜZERİNDE ANLATILMIŞTIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ ÖRNEĞİ



GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ ÇOK KADEMELİ ÜRÜN AĞACI

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ GİRİNTİLİ ÜRÜN AĞACI

Stok Kodu: 10.00.00.00 – Stok Adı: Güneş Kollektörü			
Stok Kodu	**Stok Adı**	**Ölçü Birimi**	**Miktar**
10.01.00.00	Kasa Grubu	Adet	1
10.01.01.00	Kasa Uzun Kenar	Adet	2
HM.01.00.00	Alüminyum Profil	Kg	1,0
10.01.02.00	Kasa Kısa Kenar	Adet	2
HM.01.00.00	Alüminyum Profil	Kg	0,5
10.01.03.00	Kasa Köşebent	Adet	8
HM.01.00.00	Alüminyum Profil	Kg	0,05
10.01.04.00	Kasa Taban Sacı	Adet	1
HM.02.00.00	Alüminyum Sac	Kg	2,2
10.02.00.00	Panel Grubu	Adet	1
10.03.00.00	Temperli Düz Cam	Adet	1
10.04.00.00	İzolasyon Malzemesi	Adet	1
HM.03.00.00	Taş Yünü	m^2	2,1

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ TEK KADEMELİ ÜRÜN AĞAÇLARI

Stok Kodu: 10.00.00.00 – Stok Adı: Güneş Kollektörü			
Stok Kodu	**Stok Adı**	**Ölçü Birimi**	**Miktar**
10.01.00.00	Kasa Grubu	Adet	1
10.02.00.00	Panel Grubu	Adet	1
10.03.00.00	Temperli Düz Cam	Adet	1
10.04.00.00	İzolasyon Malzemesi	Adet	1

Stok Kodu: 10.01.00.00 – Stok Adı: Kasa Grubu			
Stok Kodu	**Stok Adı**	**Ölçü Birimi**	**Miktar**
10.01.01.00	Kasa Uzun Kenar	Adet	2
10.01.02.00	Kasa Kısa Kenar	Adet	2
10.01.03.00	Kasa Köşebent	Adet	8
10.01.04.00	Kasa Taban Sacı	Adet	1

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ TEK SEVİYELİ ÜRÜN AĞAÇLARI

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

Stok Kodu: 10.01.01.00 – Stok Adı: Kasa Uzun Kenar			
Stok Kodu	**Stok Adı**	**Ölçü Birimi**	**Miktar**
HM.01.00.00	Alüminyum Profil	Kg	1,0

Stok Kodu: 10.01.02.00 – Stok Adı: Kasa Kısa Kenar			
Stok Kodu	**Stok Adı**	**Ölçü Birimi**	**Miktar**
HM.01.00.00	Alüminyum Profil	Kg	0,5

Stok Kodu: 10.01.03.00 – Stok Adı: Kasa Köşebent			
Stok Kodu	**Stok Adı**	**Ölçü Birimi**	**Miktar**
HM.01.00.00	Alüminyum Profil	Kg	0,05

Stok Kodu: 10.01.04.00 – Stok Adı: Kasa Taban Sacı			
Stok Kodu	**Stok Adı**	**Ölçü Birimi**	**Miktar**
HM.02.00.00	Alüminyum Sac	Kg	2,2

Stok Kodu: 10.04.00.00 – Stok Adı: İzolasyon Malzemesi			
Stok Kodu	**Stok Adı**	**Ölçü Birimi**	**Miktar**
HM.03.00.00	Taş Yünü	m^2	2,1

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ROTA KARTI

ROTA, BİR PARÇANIN, TAMAMLANINCAYA KADAR İŞ MERKEZLERİ ARASINDA İZLEDİĞİ YOLDUR. BU BİLGİ, ROTA KARTLARINDA SAKLANIR. ROTA KARTLARI, ÜRETİLEN HER ÜRÜN, ALT MONTAJ VE BİLEŞEN İÇİN HAZIRLANMALIDIR. ROTA KARTLARINDAKİ BİLGİLER, KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI İÇİN TEMEL TEŞKİL EDER. DÜZLEMSEL KOLLEKTÖRÜN KASA GRUBUNDA BULUNAN "KASA UZUN KENAR" YARIMAMUL BİLEŞENİ İÇİN ROTA KARTI AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR.

Stok Kodu: 10.01.01.00 – Stok Adı: Kasa Uzun Kenar – Teknik Resim No: KS 127				
Operasyon No	**İş Merkezi**	**Hazırlık Süresi (dk)**	**Operasyon Süresi (dk/adet)**	**Operasyon Tanımı**
10	T01	10	0,4	Boy Kesme
20	M03	8	0,6	Delik Delme
30	Depo	-	-	Rafa Yerleştirme

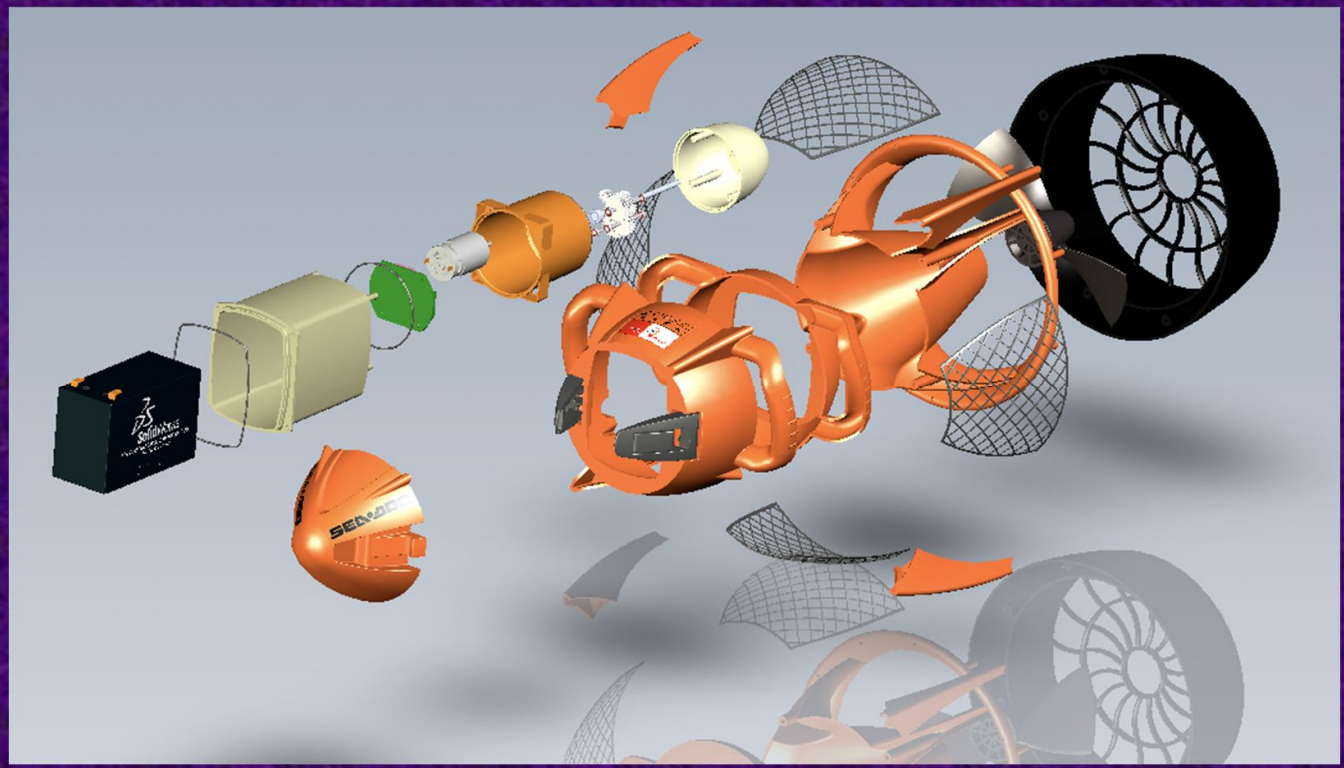
YUKARIDAKİ ROTA KARTINDA BULUNAN BİLGİLERE İLAVE OLARAK AŞAĞIDAKİ BİLGİLER DE ROTA KARTLARINDA YER ALABİLİR:

- ✓ HER BİR OPERASYON İÇİN ALTERNATİF İŞ MERKEZLERİ
- ✓ HER BİR OPERASYONDA İHTİYAÇ DUYULAN DİĞER ALETLER

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MÜHENDİSLİK ÇİZİMLERİ

BU ÇİZİMLER, ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNE GÖRSEL YOLLA YARDIMCI OLAN ARAÇLARDIR. ÜRÜN AĞAÇLARININ ÜZERİNDE İLGİLİ PARÇANIN MÜHENDİSLİK ÇİZİMLERİNİN BULUNMASI YARARLI OLMAKTADIR.

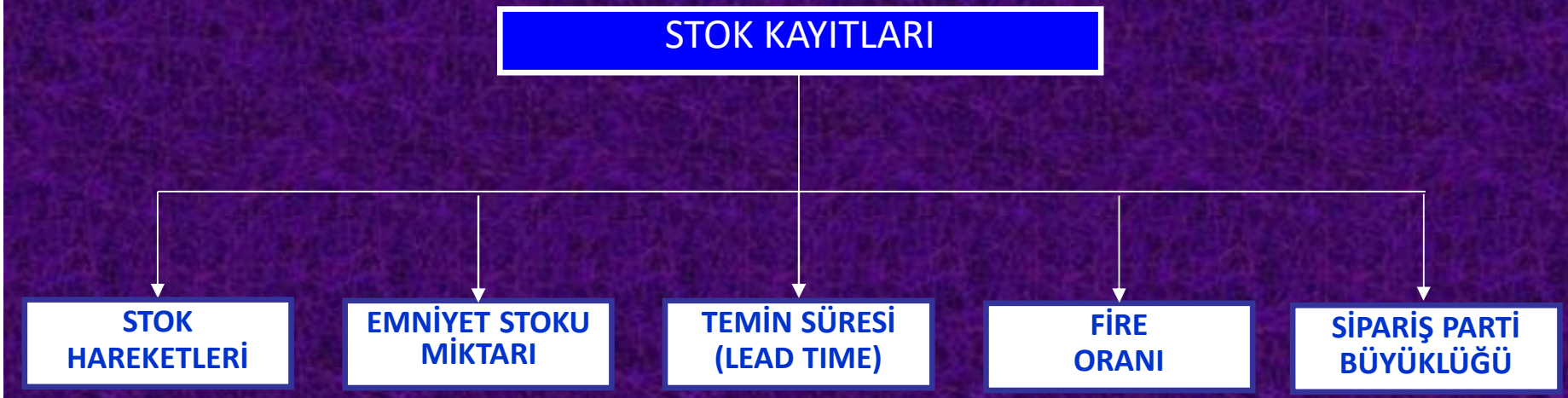


MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

STOK KAYITLARI

MRP'NİN TEMEL GİRDİLERİNDEN OLAN STOK KAYITLARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ İÇERMELİDİR. MRP'DEN BEKLENEN ÇIKTILARIN SAĞLIKLI BİR BİÇİMDE ELDE EDİLEBİLMESİ, ÜRÜN AĞAÇLARINDA YER ALAN HER STOK KALEMİ İÇİN BU BİLGİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL OLMASINA BAĞLIDIR.



STOK KAYITLARI, HER BİR STOK KALEMİ (ÜRÜN, ALT MONTAJ, YARI MAMUL, HAMMADDE VE DİĞER MALZEMELER) İÇİN AÇILAN STOK KARTLARINDA TUTULUR.

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMİN SÜRESİ (LEAD TIME)

SATIN ALINAN MALZEMELER İÇİN TEMİN SÜRESİ, SİPARİŞİN VERİLMESİ İLE TESLİM ALINMASI ARASINDA GEÇEN SÜRE OLUP, GEÇMİŞ BİLGİLERE DAYANILARAK BELİRLENİR. BU SÜRENİN UZUNLUĞU, ALICI–SATICI ARASINDAKİ ANLAŞMALARA BAĞLIDIR. YÜKLEME (SİPARİŞİN SATICI TARAFINDAN SEVKIYATA HAZIR HALE GETİRİLMESİ) VE NAKLİYE SÜRESİ OLMAK ÜZERE İKİ BİLEŞENDEN MEYDANA GELİR.

ÜRETİM YOLUYLA TEMİN EDİLEN MALZEMELER İÇİN TEMİN SÜRESİ AŞAĞIDAKİ BİLEŞENLERDEN MEYDANA GELİR:

a) MALZEMELERİN ÜRETİM SÜRECİ İÇERİSİNDEKİ BEKLEME SÜRESİ
b) İŞ MERKEZİNİN OPERASYONA HAZIRLANMASI İÇİN GEREKEN SÜRE
c) MALZEMELERİN İŞLENMESİ İÇİN GEREKEN SÜRE
d) MALZEMELERİN BİR SONRAKİ OPERASYONA TAŞINMASI İÇİN GEREKEN SÜRE

$$\text{TEMİN SÜRESİ} = a + b + c + d$$

MALZEMELERİN İŞLENMESİ İÇİN GEREKEN SÜRE (c), BİRİM OPERASYON SÜRESİ İLE ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK MALZEME MİKTARININ (ÜRETİM PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ) ÇARPIMIDIR.

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

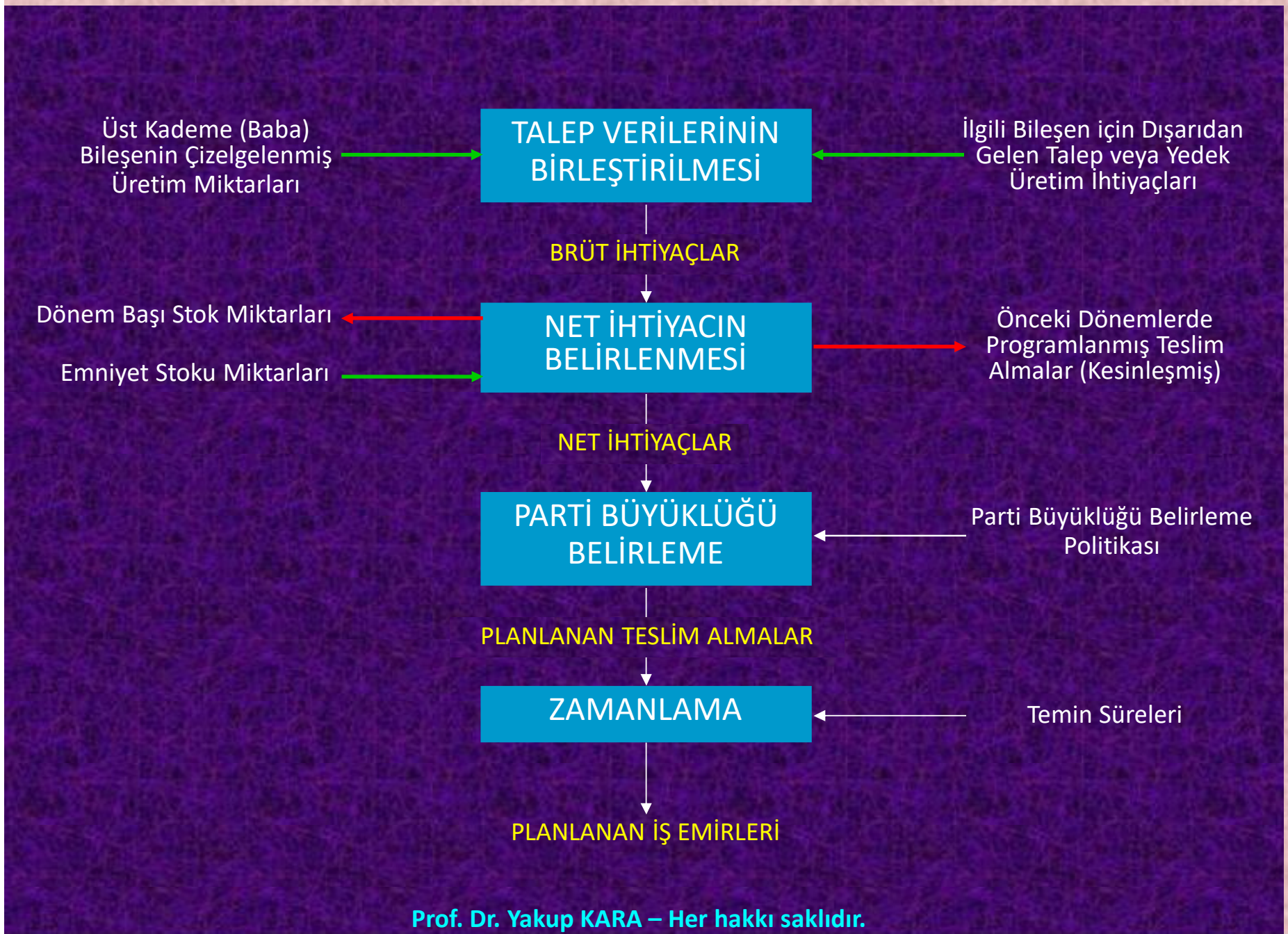
Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

MRP'NİN SİSTEMATİĞİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MRP'NİN SİSTEMATİĞİ



MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BİR MRP KAYDININ TEMEL BİÇİMİ

	Dönem	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SK: KK: TS: 5 PB: L4L	Brüt İhtiyaç								20			80		
	Kesinleşmiş Teslim										40			
	Stok Bakiyesi	10	10	10	10	10	10	10	0	0	40	0		
	Net İhtiyaç								10			40		
	Planlanan Teslim								10			40		
	Planlanan İş Emri			10			40							

SK: Stok (Parça) Kodu
KK: Kademe Kodu (0, 1, 2, …)
TS: Temin Süresi (Lead Time)
PB: Parti Büyüklüğü

TÜRKÇE	İNGİLİZCE
Brüt İhtiyaç	Gross Requirement
Kesinleşmiş Teslim	Scheduled Receipt
Stok Bakiyesi	On Hand Inventory
Net İhtiyaç	Net Requirement
Planlanan Teslim	Planned Order Receipt
Planlanan İş Emri	Planned Order Release

NOT: YUKARIDAKİ MRP KAYDINDA "Emniyet Stoku" SATIRI AÇILMAMIŞTIR. BU SATIR TERCİHE BAĞLI OLARAK AÇILABİLİR.

0. DÖNEM, PLANLAMA DÖNEMLERİNİN BAŞINDA ELDE BULUNAN BAŞLANGIÇ STOKUNU GÖSTERMEK AMACIYLA KULLANILMIŞTIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BİR MRP KAYDININ TEMEL BİÇİMİ

	Dönem	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SK: KK: TS: 5 PB: L4L	Brüt İhtiyaç								20			80		
	Kesinleşmiş Teslim										40			
	Stok Bakiyesi	10	10	10	10	10	10	10	0	0	40	0		
	Net İhtiyaç								10			40		
	Planlanan Teslim								10			40		
	Planlanan İş Emri			10			40							

YUKARIDA VERİLEN MRP KAYDI İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI ÖNEMLİ HUSUSLAR AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR:

- ✓ ŞİMDİKİ ZAMAN, BİRİNCİ DÖNEMİN BAŞLANGICIDIR.
- ✓ İLK SATIR, DÖNEMLERİ GÖSTERİR VE ZAMAN BUKETLERİ OLARAK ADLANDIRILIR. HER BİR DÖNEMİN UZUNLUĞU, İŞLETMENİN YAPISINA BAĞLI OLARAK DEĞİŞMEKLE BİRLİKTE GENELLİKLE BİR HAFTA OLARAK ALINIR. BAZI İŞLETMELERDE GÜNLÜK ZAMAN BUKETLERİ KULLANILMAKTADIR.
- ✓ TABLODAKİ DÖNEMLERİN SAYISI, "PLANLAMA UFKU" OLARAK ADLANDIRILIR. GELECEĞE DÖNÜK PLANLALARIN YAPILACAĞI DÖNEM SAYISIDIR. PLANLAMA UFKU EN AZ, ÜRÜN AĞACINDAKİ KÜMÜLATİF TEMİN SÜRELERİNİN EN UZUNUNA EŞİT OLMALIDIR.
- ✓ SİPARİŞLERİN, İHTİYAÇ DUYULDUĞU DÖNEMİN BAŞINDA ELİMİZDE HAZIR BULUNACAĞI VARSAYILIR.
- ✓ STOK BAKİYESİ, İLGİLİ DÖNEMİN SONUNDA ELDE KALMASI ÖNGÖRÜLEN MİKTARDIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

BİR MRP KAYDININ TEMEL BİÇİMİ

	Dönem	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SK:	Brüt İhtiyaç								20			80		
KK:	Kesinleşmiş Teslim										40			
TS: 5	Stok Bakiyesi	10	10	10	10	10	10	10	0	0	40	0		
PB: L4L	Net İhtiyaç								10			40		
	Planlanan Teslim								10			40		
	Planlanan İş Emri			10			40							

"PLANLANAN TESLİM", İLGİLİ DÖNEMİN VE/VEYA SONRAKİ DÖNEMLERİN "NET İHTİYAÇ"LARININ KARŞILANMASI İÇİN İLGİLİ DÖNEMDE TESLİM ALINMASI PLANLANAN MİKTARDIR.

"PLANLANAN TESLİM" DEĞERİ, İLGİLİ DÖNEMDEN GERİYE (BUGÜNE) DOĞRU "TEMİN SÜRESİ" KADAR GELİNDİĞİNDE, "PLANLANAN İŞ EMRİ" DURUMUNA DÖNÜŞÜR.

BABA BİLEŞEN İÇİN "PLANLANAN İŞ EMRİ" OĞUL BİLEŞEN İÇİN "BRÜT İHTİYAÇ"'TIR.

BİR "PLANLANAN İŞ EMRİ", BİRİNCİ DÖNEME (BUGÜNE) GELİNDİĞİNDE MRP YÖNETİCİSİ TARAFINDAN ONAYLANARAK TEMİN SÜRESİ KADAR SONRASI DÖNEM İÇİN "KESİNLEŞMİŞ TESLİM" DURUMUNA DÖNÜŞTÜRÜLÜR.

"KESİNLEŞMİŞ TESLİM", BUGÜN İTİBARİYLE AÇIK OLAN ANCAK HENÜZ ELİMİZE ULAŞMAMIŞ SİPARİŞLERİ İFADE EDER. BU MİKTAR, SİPARİŞ ELİMİZE ULAŞTIĞINDA "KESİNLEŞMİŞ TESLİM"DEN DÜŞER, "STOK BAKİYESİ"NE EKLENİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

BİR MRP KAYDININ TEMEL BİÇİMİ

	Dönem	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SK:	Brüt İhtiyaç								20			80		
KK:	Kesinleşmiş Teslim										40			
TS: 5	Stok Bakiyesi	10	10	10	10	10	10	10	0	0	40	0		
PB: L4L	Net İhtiyaç								10			40		
	Planlanan Teslim								10			40		
	Planlanan İş Emri			10			40							

PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ

YUKARIDAKİ MRP KAYDINA GÖRE, 7. DÖNEMDE ORTAYACAK ÇIKACAK 10 BİRİMLİK VE 10. DÖNEMDE ORTAYA ÇIKACAK 40 BİRİMLİK NET İHTİYAÇLARIN, AYNI DÖNEMLERDE NET İHTİYACA EŞİT MİKTARDA ALINACAK TESLİMLERLE KARŞILANMASI PLANLANMAKTADIR. YANİ, PLANLANAN İŞ EMİRLERİ NET İHTİYACA EŞİT ALINMIŞTIR (LOT–FOR–LOT – L4L).

HALBU Kİ, 7. VE 10. DÖNEMLERDEKİ TOPLAM 50 BİRİMLİK NET İHTİYAÇ, 7. DÖNEMDE ALINACAK 50 BİRİMLİK BİR TESLİM ALMA İLE KARŞILABİLİRDİ. BU DURUMDA, BİR DEFA DAHA AZ HAZIRLIK YAPILMASINA RAĞMEN 40 BİRİMLİK STOK ÜÇ DÖNEM ELDE BULUNDURULMAK ZORUNDA KALACAKTIR.

NET İHTİYAÇLARIN HANGİ DÖNEMDE VE HANGİ MİKTARDA VERİLECEK İŞ EMİRLERİ İLE KARŞILACAĞININ TOPLAM MALİYET MİNİMİZE EDİLECEK ŞEKİLDE BELİRLENMESİ "PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ BELİRLEME" (LOT SIZING) OLARAK ADLANDIRILIR. BU KONU İLERLEYEN SAYFALARDA DETAYLI OLARAK İNCELENECEKTİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MALZEME İHTİYAÇLARININ HESAPLANMASI

PATLAMA (EXPLOSION)

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PARÇA İHTİYAÇLARININ PATLATILMASI

MRP SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK İŞLEM YAPIYOR OLSA DA, BU İŞLEMLERDE GÖZ ÖNÜNE ALINAN ÜRÜN YAPISI İLİŞKİLERİNİ VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİNİ İNCELEMEK GEREKMEKTEDİR.

HERHANGİ BİR SON ÜRÜNE İLİŞKİN AÜÇ'NİN BELİRLENMESİNDEN SONRA, ÜRETİM PLANLAMA BÖLÜMÜ, ALT MONTAJ ÜRÜNLERİ VE BİLEŞENLERİN ÜRETİLMESİ PROBLEMİ ÜZERİNDE DURMALIDIR. BİLEŞENLER (PARÇALAR) FİRMA İÇİNDE ÜRETİLİR VEYA DIŞARIDAN SATIN ALINIR. ALT MONTAJ VE SON MONTAJ İŞLEMLERİ İSE BU PARÇALARLA YAPILIR.

BU NEDENLE, BİR AÜÇ ELDE EDİLMİŞSE BUNDAN SONRAKİ İLK PROBLEM, BU AÜÇ'NİN, ETKİLİ BİR ŞEKİLDE, SATIN ALINAN VE ÜRETİLEN ALT MONTAJ VE PARÇA İHTİYAÇLARI HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİDİR.

BU İŞLEM, *PATLATMA* İŞLEMİ OLARAK ADLANDIRILIR.

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

PARÇA İHTİYAÇLARININ GRAFİK YÖNTEM İLE PATLATILMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

GRAFİK YÖNTEM

BU YÖNTEM İLE PARÇA İHTİYAÇLARI, MRP KAYIT TABLOSU ÜZERİNDE İŞLEM YAPILARAK HESAPLANIR. GRAFİK YÖNTEM, AŞAĞIDA ÜRÜN AĞACI VERİLEN GÜNEŞ KOLLETÖRÜ ÖRNEĞİ ÜZERİNDE AÇIKLANACAKTIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

GRAFİK YÖNTEM

GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ ÜRÜN AĞACINDAKİ MALZEMELERE İLİŞKİN MEVCUT STOK MİKTARLARI VE TEMİN SÜRELERİ AŞAĞIDAKİ GİBİ OLSUN:

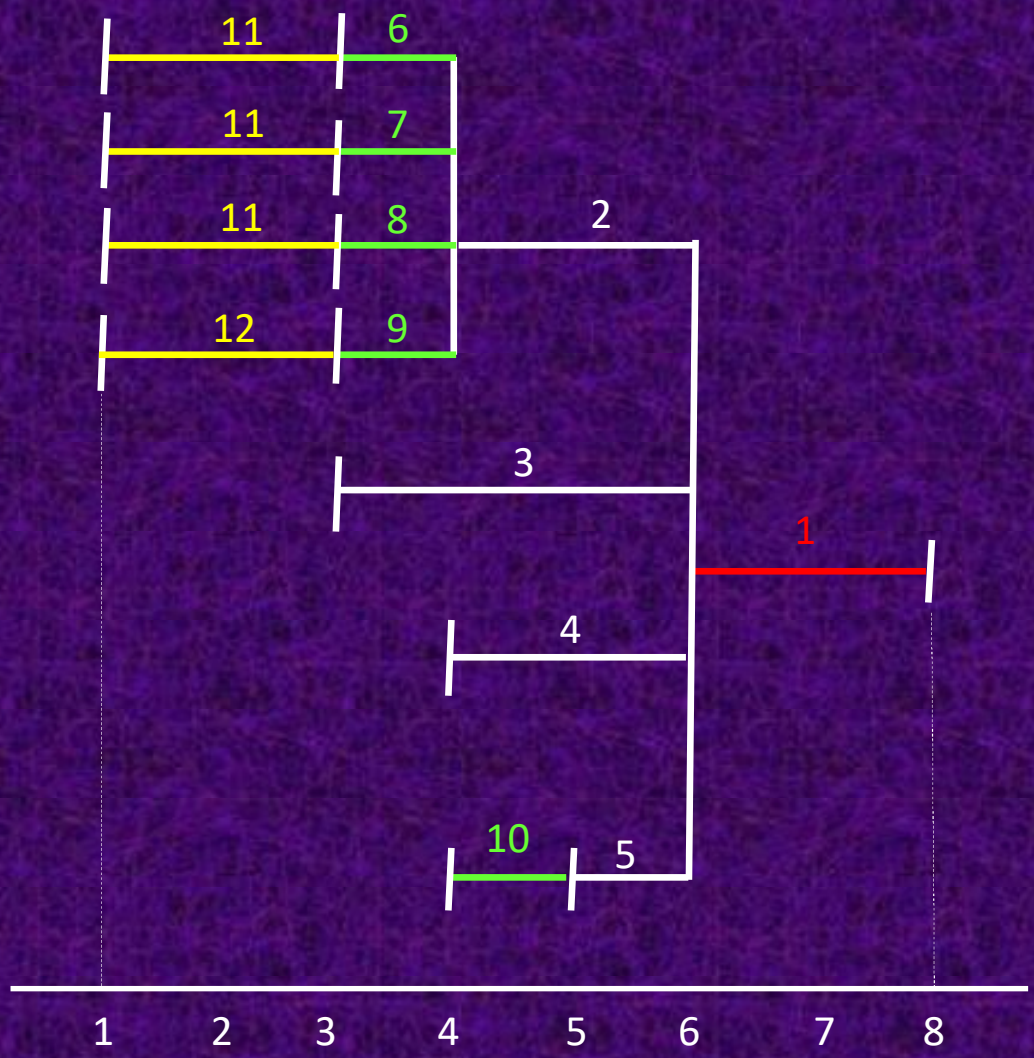
STOK ADI	STOK KODU	MEVCUT STOK MİKTARI	TEMİN SÜRESİ (DÖNEM)	PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ	TEMİN KAYNAĞI
Düzlemsel Kollektör	10.00.00.00	10	2	L4L	İMALAT
Kasa Grubu	10.01.00.00	20	2	L4L	İMALAT
Panel Grubu	10.02.00.00	80	3	100	DIŞ KAYNAK
Temperli Düz Cam	10.03.00.00	60	2	200	SATIN ALMA
İzolasyon Malzemesi	10.04.00.00	20	1	L4L	İMALAT
Kasa Uzun Kenar	10.01.01.00	0	1	L4L	İMALAT
Kasa Kısa Kenar	10.01.02.00	0	1	L4L	İMALAT
Kasa Köşebent	10.01.03.00	40	1	L4L	İMALAT
Kasa Taban Sacı	10.01.04.00	10	1	L4L	İMALAT
Alüminyum Profil	HM.01.00.00	50	2	250	SATIN ALMA
Alüminyum Sac	HM.02.00.00	40	2	100	SATIN ALMA
Taş Yünü	HM.03.00.00	160	1	200	SATIN ALMA

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

GRAFİK YÖNTEM

BU ÜRÜN AĞACI YAPISINI ZAMAN EKSENİNDE ŞÖYLE GÖSTEREBİLİRİZ:



1: Kollektör

2: Kasa Grubu

3: Panel Grubu

4: Temperli Düz Cam

5: İzolasyon Malzemesi

6: Kasa Uzun Kenar

7: Kasa Kısa Kenar

8: Kasa Köşebent

9: Kasa Taban Sacı

10: Taş Yünü

11: Alüminyum Profil

12: Alüminyum Sac

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

ŞİMDİKİ ZAMAN 1. DÖNEMİN BAŞLANGICIDIR. 11 VE 12 NOLU MALZEMELER ŞİMDİ SİPARİŞ VERİLİRSE, GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ 8. DÖNEMİN BAŞINDA HAZIR OLUR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

GRAFİK YÖNTEM

GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ İÇİN ANA ÜRETİM ÇİZELGESİNİN AŞAĞIDAKİ GİBİ OLDUĞUNU VARSAYALIM.

DÖNEM		1	2	3	4	5	6	7	8
TALEP TAHMİNİ						10			50
STOK BAKİYESİ	10	10	10	10	10	0	0	0	0
ÜRETİM MİKTARI (AÜÇ)									50

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

GRAFİK YÖNTEM

SK: 10.00.00.00 KK: 0 TS: 2 PB: L4L Düzlemsel Kollektör	**Dönem**	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Brüt İhtiyaç						10			50
	Kesinleşmiş Teslim									
	Stok Bakiyesi	10	10	10	10	10	0	0	0	0
	Net İhtiyaç									50
	Planlanan Teslim									50
	Planlanan İş Emri							50		
SK: 10.01.00.00 KK: 1 TS: 2 PB: L4L Kasa Grubu	**Dönem**	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Brüt İhtiyaç							50		
	Kesinleşmiş Teslim									
	Stok Bakiyesi	20	20	20	20	20	20	0	0	0
	Net İhtiyaç							30		
	Planlanan Teslim							30		
	Planlanan İş Emri					30				
SK: 10.02.00.00 KK: 1 TS: 3 PB: 100 Panel Grubu	**Dönem**	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Brüt İhtiyaç							50		
	Kesinleşmiş Teslim									
	Stok Bakiyesi	80	80	80	80	80	80	30	30	30
	Net İhtiyaç									
	Planlanan Teslim									
	Planlanan İş Emri									

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

GRAFİK YÖNTEM

SK: 10.03.00.00 KK: 1 TS: 2 PB: 200 Temperli Düz Cam	**Dönem**	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Brüt İhtiyaç							50		
	Kesinleşmiş Teslim									
	Stok Bakiyesi	60	60	60	60	60	60	10	10	10
	Net İhtiyaç									
	Planlanan Teslim									
	Planlanan İş Emri									
SK: 10.04.00.00 KK: 1 TS: 1 PB: L4L İzolasyon Malzemesi	**Dönem**	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Brüt İhtiyaç							50		
	Kesinleşmiş Teslim									
	Stok Bakiyesi	20	20	20	20	20	20	0	0	0
	Net İhtiyaç							30		
	Planlanan Teslim							30		
	Planlanan İş Emri						30			
SK: 10.01.01.00 KK: 2 TS: 1 PB: L4L Kasa Uzun Kenar	**Dönem**	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Brüt İhtiyaç					60				
	Kesinleşmiş Teslim									
	Stok Bakiyesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Net İhtiyaç					60				
	Planlanan Teslim					60				
	Planlanan İş Emri				60					

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

GRAFİK YÖNTEM

SK: 10.01.02.00 KK: 2 TS: 1 PB: L4L Kasa Kısa Kenar	**Dönem**	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Brüt İhtiyaç					60				
	Kesinleşmiş Teslim									
	Stok Bakiyesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Net İhtiyaç					60				
	Planlanan Teslim					60				
	Planlanan İş Emri				60					
SK: 10.01.03.00 KK: 2 TS: 1 PB: L4L Kasa Köşebent	**Dönem**	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Brüt İhtiyaç					240				
	Kesinleşmiş Teslim									
	Stok Bakiyesi	40	40	40	40	0	0	0	0	0
	Net İhtiyaç					200				
	Planlanan Teslim					200				
	Planlanan İş Emri				200					
SK: 10.01.04.00 KK: 2 TS: 1 PB: L4L Kasa Taban Sacı	**Dönem**	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Brüt İhtiyaç					30				
	Kesinleşmiş Teslim									
	Stok Bakiyesi	10	10	10	10	0	0	0	0	0
	Net İhtiyaç					20				
	Planlanan Teslim					20				
	Planlanan İş Emri				20					

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

GRAFİK YÖNTEM

SK: HM.01.00.00 KK: 3 TS: 2 PB: 250 Alüminyum Profil	**Dönem**	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Brüt İhtiyaç				100					
	Kesinleşmiş Teslim									
	Stok Bakiyesi	50	50	50	200	200	200	200	200	200
	Net İhtiyaç				50					
	Planlanan Teslim				250					
	Planlanan İş Emri		250							
SK: HM.02.00.00 KK: 3 TS: 2 PB: 100 Alüminyum Sac	**Dönem**	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Brüt İhtiyaç				44					
	Kesinleşmiş Teslim									
	Stok Bakiyesi	40	40	40	96	96	96	96	96	96
	Net İhtiyaç				4					
	Planlanan Teslim				100					
	Planlanan İş Emri		100							
SK: HM.03.00.00 KK: 2 TS: 1 PB: 200 Taş Yünü	**Dönem**	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Brüt İhtiyaç						63			
	Kesinleşmiş Teslim									
	Stok Bakiyesi	160	160	160	160	160	97	97	97	97
	Net İhtiyaç									
	Planlanan Teslim									
	Planlanan İş Emri									

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

PARÇA İHTİYAÇLARININ MATRİS YÖNTEMİ İLE PATLATILMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MATRİS YÖNTEMİ

PROBLEMİ GENEL OLARAK İFADE ETMEK İÇİN ÜRETİLMESİ GEREKEN ÜRÜNLERİ ÜÇ KATEGORİYE AYIRABİLİRİZ:

- SON ÜRÜNLER,
- ALT MONTAJ ÜRÜNLERİ,
- PARÇALAR.

BİR i BİLEŞENİ İÇİN ÜRÜN AĞACI, SATIR VEKTÖR ŞEKLİNDE AŞAĞIDAKİ GİBİ İFADE EDİLİYOR OLSUN:

$$B^i = (b_{i1}, b_{i2}, \ldots, b_{ij})$$

BURADA, b_{ij}, BİR BİRİM i BİLEŞENİ ÜRETMEK İÇİN GEREKLİ OLAN j MALZEMESİ MİKTARINI İFADE ETMEKTEDİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MATRİS YÖNTEMİ

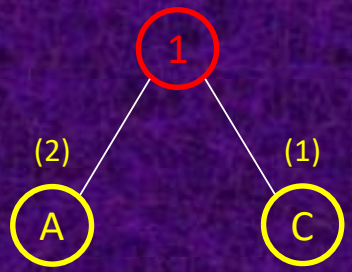
BU DURUMDA ÜRÜN AĞACI MATRİSİ (BOM MATRİSİ) ŞU ŞEKİLDE İFADE EDİLİR:

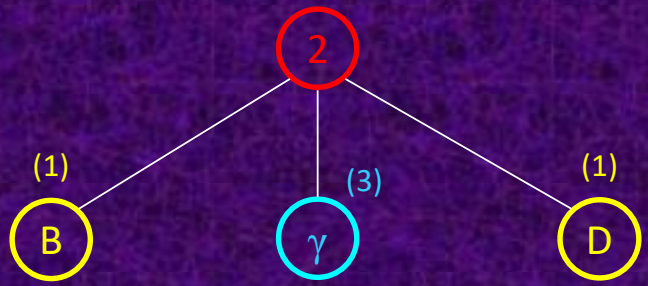
$$B = \begin{pmatrix} B^1 \\ B^2 \\ . \\ . \\ . \\ B^n \end{pmatrix}$$

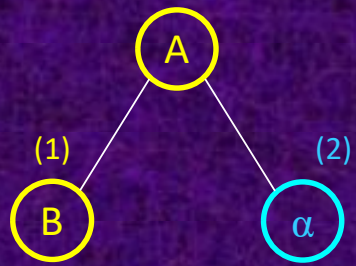
ÖRNEĞİN, 1 VE 2 NOLU SON ÜRÜNLER İÇİN ÜRÜN AĞACI YAPISININ BİR SONRAKİ SLAYTTAKİ GİBİ OLDUĞUNU DÜŞÜNELİM. PARANTEZ İÇİNDEKİ SAYILAR, O MALZEMENİN İLGİLİ ÜRÜNÜN 1 BİRİMİNİ ÜRETMEK İÇİN GEREKEN MİKTARI İFADE ETMEKTEDİR.

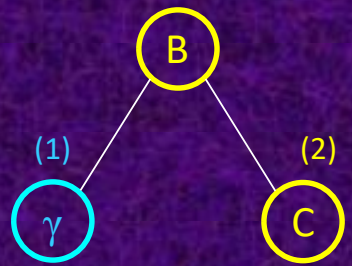
Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

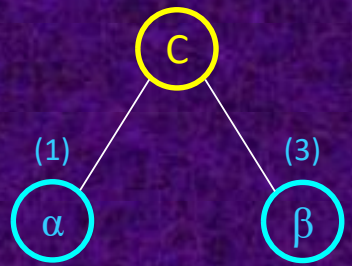
MATRİS YÖNTEMİ

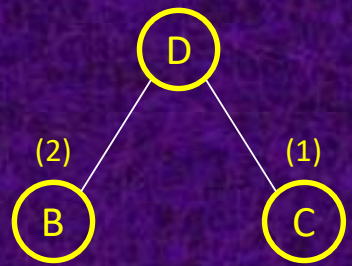












1 VE 2: SON ÜRÜN

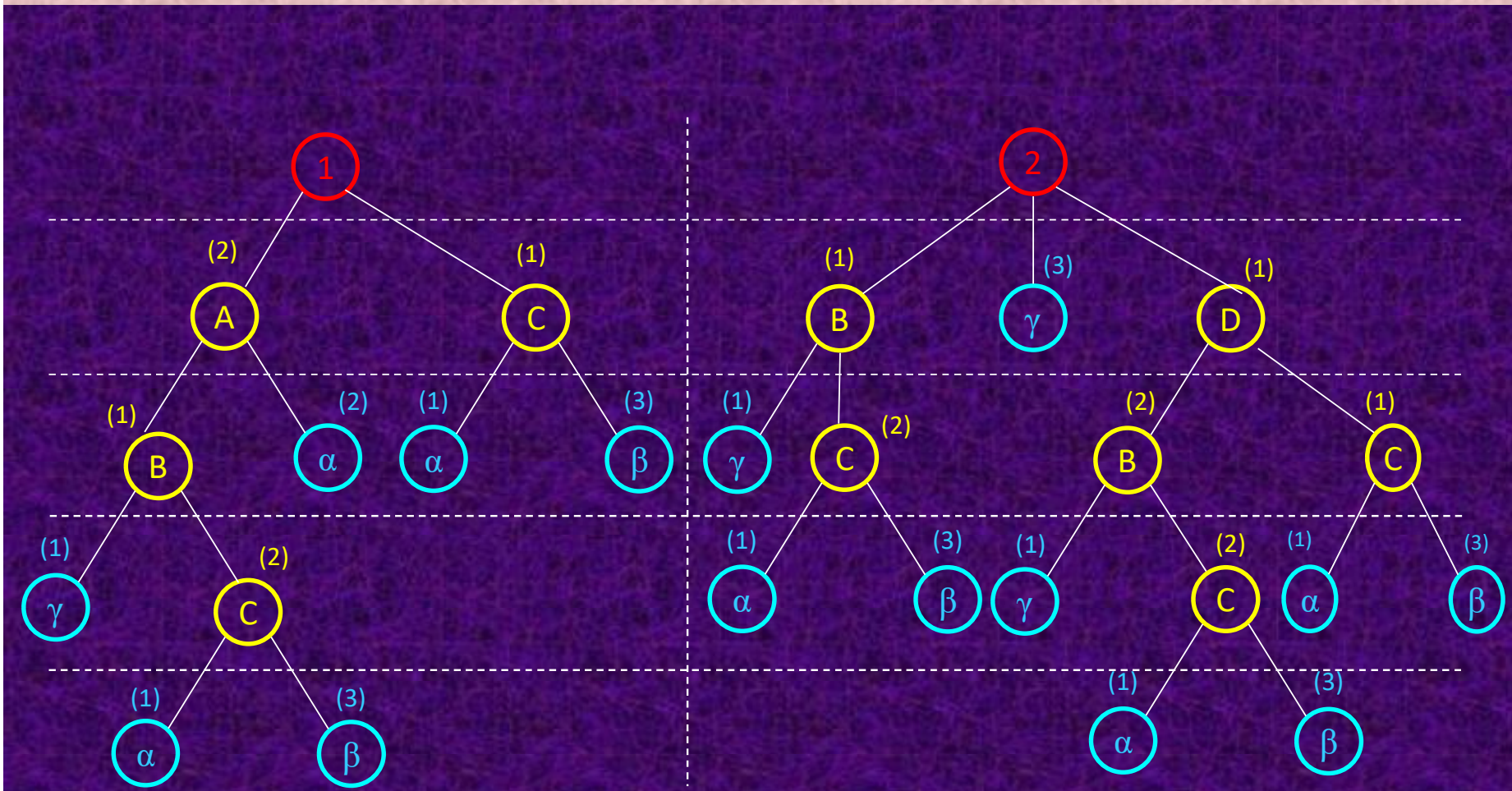
A, B, C VE D : ALT MONTAJ ÜRÜNLERİ

α, β VE γ : PARÇALAR

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

MATRİS YÖNTEMİ



1 VE 2: SON ÜRÜN

A, B, C VE D : ALT MONTAJ ÜRÜNLERİ

α, β VE γ : PARÇALAR

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

MATRİS YÖNTEMİ

BU ÜRÜN AĞACI BİLGİLERİ, MATRİS YAPI ŞEKLİNDE TABLODAKİ GİBİ İFADE EDİLİR. BU MATRİS, GOZİNTO MATRİSİ OLARAK DA ADLANDIRILIR.

	SON ÜRÜN		ALT MONTAJ ÜRÜNLERİ				PARÇALAR (BİLEŞENLER)		
	1	2	A	D	B	C	γ	α	β
1			2			1			
2				1	1		3		
A					1			2	
D					2	1			
B						2	1		
C								1	3
γ									
α									
β									

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MATRİS YÖNTEMİ

BU TABLONUN SATIRLARI, İLGİLİ ÜRÜNÜN *NASIL İMAL EDİLDİĞİ* BİLGİSİNİ İÇERİR. SATIR BOYUNCA BAKARAK, BİR SON ÜRÜN VEYA ALT MONTAJ ÜRÜNÜ İÇİN DOĞRUDAN HANGİ MALZEMELERE İHTİYAÇ DUYULDUĞUNU KESİN OLARAK BELİRLEYEBİLİRİZ. ÖRNEĞİN TABLODA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ, 1 NUMARALI SON ÜRÜNÜN ÜRETİLMESİ İÇİN 2 BİRİM A, 1 BİRİM DE C ÜRÜNÜNE İHTİYAÇ VARDIR.

TABLONUN SÜTUNLARI İSE, İLGİLİ ÜRÜN VEYA MALZEMENİN *NASIL KULLANILDIĞI* BİLGİSİNİ İÇERİR. ÖRNEĞİN C ALT MONTAJ ÜRÜNÜNE İLİŞKİN SÜTUNA BAKTIĞIMIZDA, C'NİN 1 NOLU ÜRÜNDE 1 BİRİM, D ÜRÜNÜNDE 1 BİRİM VE B ÜRÜNÜNDE 2 BİRİM KULLANILDIĞINI GÖRÜYORUZ.

BİR MRP SİSTEMİNDE VERİ YAPISININ EN ÖNEMLİ KISMI, ÜRÜN AĞACI MATRİSİNİN TABLODA DA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ ÜST ÜÇGEN MATRİS ŞEKLİNDE İFADE EDİLMİŞ HALİDİR.

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MATRİS YÖNTEMİ

BİR MRP SİSTEMİNDE, ALT MONTAJ ÜRÜNLERİ VE BİLEŞENLERE GENELLİKLE BİR KADEME KODU VERİLİR.

BU KADEME KODU, ALT MONTAJ ÜRÜNÜ VEYA BİLEŞENLERİN BİRBİRLERİNE VE SON ÜRÜNLERE BAĞLI OLARAK POZİSYONUNU İFADE EDER.

KADEME KODLARI VERİLİRKEN, BİR SON ÜRÜNÜ ELDE ETMEK İÇİN GEREKEN ALT MONTAJ VE BİLEŞEN AŞAMASI SAYISININ MAKSİMUMU GÖZ ÖNÜNE ALINIR.

KADEMELR BELİRLENDİKTEN SONRA İSE, BİR ALTMONTAJ ÜRÜNÜ VEYA BİLEŞENİN ÜRETİMİ PLANLANDIĞI ZAMAN, EN YÜKSEK KADEMEDEN EN DÜŞÜK KADEMEYE DOĞRU SIRASIYLA MALZEME İHTİYAÇ HESAPLAMALARI YAPILIR.

KADEMELER				
0	**1**	**2**	**3**	**4**
1	A	B	C	α
2	D		γ	β

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MATRİS YÖNTEMİ

ÜRÜN AĞACI MATRİSİNE GÖZ ATTIĞIMIZDA, A ALT MONTAJ ÜRÜNÜN DOĞRUDAN 1 NOLU ÜRÜNDE KULLANILDIĞINI VE BAŞKA BİR YERDE KULLANILMADIĞINI GÖRÜYORUZ. BU DURUMDA A ÜRÜNÜ, SON ÜRÜNDEN BİR KADEME İLERİYE ATILIR VE KADEME 1 OLARAK NUMARALANDIRILIR. AYNI SEBEPLE D'NİN DE 1. KADEME BİR ALT MONTAJ ÜRÜNÜ OLDUĞUNU GÖREBİLİRİZ.

BİR DİĞER ALT MONTAJ ÜRÜNÜ OLAN B, DOĞRUDAN 2 NOLU SON ÜRÜNDE KULLANILMAKTADIR. ANCAK B, AYNI ZAMANDA 1. KADEME ALT MONTAJ ÜRÜNLERİ OLAN A VE D'NİN ÜRETİLMESİNDE DE KULLANILMAKTADIR. YANİ ÖNCE B ÜRÜNÜ A'NIN ÜRETİMİNDE KULLANILACAK, SONRA A ÜRÜNÜ, 1 NOLU ÜRÜNÜN ÜRETİMİNDE KULLANILACAKTIR. BU DURUMDA B'NİN SON ÜRÜNE DÖNÜŞMESİ İÇİN MAKSİMUM 2 AŞAMA GEÇMESİ GEREKİR. BU NEDENLE B'NİN 2. KADEME BİR MALZEME OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ.

AYNI ŞEKİLDE DİĞER MALZEMELER İÇİN DE KADEME BELİRLEME İŞLEMİ TEKRAR EDİLEREK TABLODA GÖRÜLEN KADEMELER ELDE EDİLEBİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MATRİS YÖNTEMİ

B MATRİSİ İLE DAHA ÖNCE OLUŞTURDUĞUMUZ KADEME TABLOSUNU KULLANARAK BÜTÜN KADEMELER İÇİN BAĞIMLI TALEBİ HESAPLAYABİLİRİZ.

d_n = n kademesindeki bağımsız talep vektörü (stoklar düşülmeden önce)

$dd(n)$ = n kademesindeki talebe bağlı olarak ortaya çıkan bağımlı talep (stoklar düşülmeden önce)

d'_n = n kademesindeki bağımsız talep vektörü (stoklar düşüldükten sonra)

$dd'(n)$ = n kademesindeki talebe bağlı olarak ortaya çıkan bağımlı talep (stoklar düşüldükten sonra)

$Stok(n)$ = n kademesindeki stok vektörü

$$d_0' = d_0 - Stok(0)$$

$$dd'(n) = dd(n) - Stok(n)$$

$$Stok(1) = Stok(0) - d_0$$

$$Stok(n+1) = Stok(n) - dd(n)$$

$$dd(1) = d_0' \times B$$

$$dd(n) = dd'(n-1) \times B$$

Toplam Malzeme Gereksinimi $= \sum dd'(i)$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MATRİS YÖNTEMİ

ÖRNEK: DAHA ÖNCE BAHSEDİLEN ÜRÜN AĞACI YAPISINI GÖZ ÖNÜNE ALARAK, 0. KADEME TALEPLER OLMAK ÜZERE 1 NOLU ÜRÜNDEN 100, 2 NOLU ÜRÜNDEN 200 BİRİM TALEP OLDUĞUNU DÜŞÜNELİM. KULLANILABİLİR STOKLAR DA AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR. BAĞIMLI TALEPLERİ HESAPLAYINIZ.

	1	2	A	D	B	C	γ	α	β
KULLANILABİLİR STOK	0	0	50	100	50	100	200	200	200

$$d_0 = (100 \;\; 200 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0)$$

$$Stok(0) = (0 \;\; 0 \;\; 50 \;\; 100 \;\; 50 \;\; 100 \;\; 200 \;\; 200 \;\; 200)$$

$$d_0^{'} = d_0 - Stok(0) = (100 \;\; 200 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0)$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MATRİS YÖNTEMİ

ÇÖZÜM:

$$(1 \;\; 2 \;\; A \;\; D \;\; B \;\; C \;\; \gamma \;\; \alpha \;\; \beta)$$

$$Stok(1) = Stok(0) - d_0 = (0 \;\; 0 \;\; 50 \;\; 100 \;\; 50 \;\; 100 \;\; 200 \;\; 200 \;\; 200)$$

$$dd(1) = d_0^{'} \times B$$

$$dd(1) = (100 \;\; 200 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$dd(1) = (0 \;\; 0 \;\; 200 \;\; 200 \;\; 200 \;\; 100 \;\; 600 \;\; 0 \;\; 0)$$

$$dd'(1) = dd(1) - Stok(1) = (0 \;\; 0 \;\; 150 \;\; 100 \;\; 150 \;\; 0 \;\; 400 \;\; 0 \;\; 0)$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÇÖZÜM:

$$(1 \;\; 2 \;\; A \;\; D \;\; B \;\; C \;\; \gamma \;\; \alpha \;\; \beta)$$

$$Stok(2) = Stok(1) - dd(1) = (0 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 200 \;\; 200)$$

$$dd(2) = dd'(1) \times B$$

$$dd(2) = (0 \;\; 0 \;\; 150 \;\; 100 \;\; 150 \;\; 0 \;\; 400 \;\; 0 \;\; 0) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$dd(2) = (0 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 350 \;\; 400 \;\; 150 \;\; 300 \;\; 0)$$

$$dd'(2) = dd(2) - Stok(2) = (0 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 350 \;\; 400 \;\; 150 \;\; 100 \;\; 0)$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MATRİS YÖNTEMİ

ÇÖZÜM:

$$(1\ \ 2\ \ A\ \ D\ \ B\ \ C\ \ \gamma\ \ \alpha\ \ \beta)$$

$$Stok(3) = Stok(2) - dd(2) = (0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 200)$$

$$dd(3) = dd'(2) \times B$$

$$dd(3) = (0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 350\ \ 400\ \ 150\ \ 100\ \ 0) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$dd(3) = (0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 700\ \ 350\ \ 400\ \ 1200)$$

$$dd'(3) = dd(3) - Stok(3) = (0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 700\ \ 350\ \ 400\ \ 1000)$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MATRİS YÖNTEMİ

ÇÖZÜM:

$$(1\ \ 2\ \ A\ \ D\ \ B\ \ C\ \ \gamma\ \ \alpha\ \ \beta)$$

$$Stok(4) = Stok(3) - dd(3) = (0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0)$$

$$dd(4) = dd'(3) \times B$$

$$dd(4) = (0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 700\ \ 350\ \ 400\ \ 1000) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$dd(4) = (0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 700\ \ 2100)$$

$$dd'(4) = dd(4) - Stok(4) = (0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 700\ \ 2100)$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MATRİS YÖNTEMİ

ÇÖZÜM: $(1 \;\; 2 \;\; A \;\; D \;\; B \;\; C \;\; \gamma \;\; \alpha \;\; \beta)$

TOPLAM NET MALZEME GEREKSİNİMİ =

$$= \sum dd'(i) \;\; (i = 1,2,3,4)$$

$$= dd'(1) + dd'(2) + dd'(3) + dd'(4)$$

$$= (0 \;\; 0 \;\; 150 \;\; 100 \;\; 500 \;\; 1.100 \;\; 900 \;\; 1.200 \;\; 3.100)$$

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ BELİRLEME
(LOT SIZING)

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ BELİRLEME (LOT SIZING)

MRP SİSTEMİNİN TASARLANMASINDAKİ EN ÖNEMLİ KONULARDAN BİRİ, SİPARİŞ MİKTARLARININ DİĞER BİR DEYİŞLE PARTİ BÜYÜKLÜKLERİNİN BELİRLENMESİDİR. PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ KAVRAMI, SATIN ALMA MALZEMELERİ İÇİN *SATIN ALMA SİPARİŞ MİKTARINI*, ÜRETİM MALZEMELERİ İÇİN İSE *ÜRETİM İŞ EMRİ MİKTARLARINI* İFADE ETMEKTEDİR.

PLANLAMA UFKU BOYUNCA ORTAYA ÇIKACAK BÜTÜN NET İHTİYAÇLAR İÇİN HER BİR DÖNEMDE İHTİYAÇ KADAR SİPARİŞ VERİLMESİ DURUMUNDA, DEFALARCA SİPARİŞ VERME İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRELECEK VE HER DEFASINDA SİPARİŞ VERMENİN SABİT MALİYETİNE KATLANILACAKTIR.

HERHANGİ BİR ÜRETİM SİSTEMİNİN TASARLANMASINDA EN ÖNCELİKLİ AMAÇ MALİYETLERİN MİNİMİZE EDİLMESİ OLDUĞU İÇİN, SİPARİŞ VERME SAYISININ DA AZALTILMASI GEREKİR.

BUNA BAĞLI OLARAK, BAZI DÖNEMLERDEKİ NET İHTİYACI KARŞILAYACAK SİPARİŞİN TOPLU OLARAK VERİLMESİ DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK, BU KEZ DE ELDE BULUNDURMA MALİYETLERİ ORTAYA ÇIKACAKTIR.

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ BELİRLEME (LOT SIZING)

BU DURUMDA AMAÇ, SİPARİŞ VERME MALİYETİ VE ELDE BULUNDURMA MALİYETLERİNDEN OLUŞAN TOPLAM MALİYETİ MİNİMİZE ETMEK OLACAKTIR.

MRP SİSTEMLERİNDE, PARTİ BÜYÜKLÜKLERİNİ OPTİMUM MALİYETLE BELİRLEYEBİLECEĞİMİZ YÖNTEM **WAGNER – WHITIN** ALGORİTMASIDIR.

ANCAK BU YÖNTEM, KONUYA YETERİNCE HAKİM OLMAYAN KİŞİLERCE UYGULANMASI ZOR BİR YÖNTEMDİR. BUNA PARALEL OLARAK, LİTERATÜRDEKİ BAZI ARAŞTIRMALARDA DA, PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ BELİRLEME KONUSUNDA SEZGİSEL YÖNTEMLER KULLANARAK, OPTİMAL ÇÖZÜME YAKIN SONUÇLAR ELDE EDİLEBİLECEĞİ KANITLANMIŞTIR.

BU NEDENLE SEZGİSEL PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ BELİRLEME YÖNTEMLERİ DE SIKLIKLA KULLANILMAKTADIR.

İLERLEYEN BÖLÜMLERDE ÜZERİNDE DURULACAK PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ BELİRLEME YÖNTEMLERİ ŞUNLARDIR:

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ BELİRLEME (LOT SIZING)

DÖNEMLER İTİBARİYLE İHTİYAÇLARIN KARŞILANMASINI SAĞLAYACAK EN UYGUN PARTİ BÜYÜKLÜĞÜNÜN BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINAN MALİYET FONKSİYONU AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR:

TOPLAM MALİYET = TOPLAM SİPARİŞ MALİYETİ + TOPLAM ELDE BULUNDURMA MALİYETİ

YUKARIDAKİ FONKSİYONDA SİPARİŞ MALİYETİ: SATIN ALINAN MALZEMELER İÇİN SATIN ALMA SİPARİŞLERİNİN VERİLMESİ; ÜRETİLEN MALZEMELER İÇİN İSE TESİS HAZIRLIK VE AYARLARININ YAPILMASI İÇİN KATLANILMASI GEREKEN MALİYETTİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ BELİRLEME YÖNTEMLERİ

	TÜRKÇE ADI	İNGİLİZCE ADI
1	İHTİYAÇ KADAR SİPARİŞ	LOT-FOR-LOT
2	SABİT SİPARİŞ MİKTARI	FIXED ORDER QUANTITY
3	EKONOMİK SİPARİŞ MİKTARI	ECONOMIC ORDER QUANTITY
4	DEĞİŞTİRİLMİŞ EKONOMİK SİPARİŞ MİKTARI	MODIFIED ECONOMIC ORDER QUANTITY
5	SABİT DÖNEM MİKTARI	FIXED PERIOD QUANTITY
6	DÖNEMSEL SİPARİŞ MİKTARI	PERIODIC ORDER QUANTITY
7	EN DÜŞÜK BİRİM MALİYET	LEAST UNIT COST
8	EN DÜŞÜK TOPLAM MALİYET	LEAST TOTAL COST
9	PARÇA – PERİYOT DENGELEMESİ	PART – PERIOD BALANCING
10	SILVER – MEAL SEZGİSELİ	SILVER – MEAL HEURISTIC

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ BELİRLEME YÖNTEMLERİ

PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ BELİRLEME YÖNTEMLERİ AŞAĞIDAKİ ÖRNEK ÜZERİNDEN AÇIKLANACAKTIR:

ÖRNEK: BİR ÜRÜNE İLİŞKİN MRP TABLOSUNDAKİ VERİLER AŞAĞIDAKİ GİBİ OLSUN. TEMİN SÜRESİNİN 2 DÖNEM OLDUĞUNU VARSAYALIM.

DÖNEM (t)	1	2	3	4	5	6	7	8
SİPARİŞ MALİYETİ (A_t)	-	-	100	100	80	90	100	100
ELDE BULUNDURMA MALİYETİ (h_t)	-	-	1	2	2	1	1	2
NET İHTİYAÇ (D_t)	-	-	50	40	80	100	60	30

DEĞİŞİK YÖNTEMLERLE BELİRLENECEK PARTİ BÜYÜKLÜKLERİ, MRP TABLOLARI İLE UYUMLU OLMASI BAKIMINDAN, PLANLANAN TESLİM SATIRINA YAZILMIŞTIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İHTİYAÇ KADAR SİPARİŞ (LOT FOR LOT)

PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ (Q_t) İLGİLİ DÖNEMİN NET İHTİYACINA EŞİTTİR.

DÖNEM (t)	1	2	3	4	5	6	7	8
SİPARİŞ MALİYETİ (A_t)			100	100	80	90	100	100
ELDE BULUNDURMA MALİYETİ (h_t)			1	2	2	1	1	2
NET İHTİYAÇ (D_t)			50	40	80	100	60	30
PLANLANAN TESLİM (Q_t) (Parti Büyüklüğü)			50	40	80	100	60	30
PLANLANAN STOK MİKTARI (I_t)			0	0	0	0	0	0
PLANLANAN İŞ EMRİ	50	40	80	100	60	30	-	-

BU DURUMDA, ELDE BULUNDURMA ORTAYA ÇIKMAYACAĞINDAN TOPLAM MALİYET (TM) , HER BİR DÖNEMDEKİ SİPARİŞ MALİYETLERİ TOPLAMINA EŞİTTİR.

$$TM = \sum A_t$$

TM = 570 TL

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SABİT SİPARİŞ MİKTARI

PARTİ BÜYÜKLÜĞÜNÜN ZORUNLU NEDENLERLE, SABİT BİR DEĞER VEYA BUNUN KATLARI ŞEKLİNDE OLMASI DURUMUNDA UYGULANABİLİR.

ÖRNEĞİMİZ İÇİN SİPARİŞ MİKTARI 100 VEYA KATLARI OLSUN. SABİT SİPARİŞ MİKTARI "100 BİRİM" İÇİN TOPLAM MALİYET ŞÖYLE HESAPLANIR:

DÖNEM (t)	1	2	3	4	5	6	7	8
SİPARİŞ MALİYETİ (A_t)			100	100	80	90	100	100
ELDE BULUNDURMA MALİYETİ (h_t)			1	2	2	1	1	2
NET İHTİYAÇ (D_t)			50	40	80	100	60	30
PLANLANAN TESLİM (Q_t) (Parti Büyüklüğü)			100	-	100	100	100	-
PLANLANAN STOK MİKTARI (I_t)			50	10	30	30	70	40
PLANLANAN İŞ EMRİ	100	-	100	100	100	-	-	-

$$TM = \sum A_t + \sum h_t I_t$$

$$TM = 100 + 80 + 90 + 100 + 50 \times 1 + 10 \times 2 + 30 \times 2 + 30 \times 1 + 70 \times 1 + 40 \times 2$$

TM = 680 TL

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SABİT SİPARİŞ MİKTARI

ÖRNEĞİMİZ İÇİN SABİT SİPARİŞ MİKTARI **"200 BİRİM"** OLURSA TOPLAM MALİYET;

DÖNEM (t)	1	2	3	4	5	6	7	8
SİPARİŞ MALİYETİ (A_t)			100	100	80	90	100	100
ELDE BULUNDURMA MALİYETİ (h_t)			1	2	2	1	1	2
NET İHTİYAÇ (D_t)			50	40	80	100	60	30
PLANLANAN TESLİM (Q_t) (Parti Büyüklüğü)			200	-	-	200	-	-
PLANLANAN STOK MİKTARI (I_t)			150	110	30	130	70	40
PLANLANAN İŞ EMRİ	200	-	-	200	-	-	-	-

$$TM = \sum A_t + \sum h_t I_t$$

$$TM = 100 + 90 + 150 \times 1 + 110 \times 2 + 30 \times 2 + 130 \times 1 + 70 \times 1 + 40 \times 2$$

TM = 990 TL

PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ **"100 BİRİM"** OLARAK BELİRLENMELİDİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

EKONOMİK SİPARİŞ MİKTARI

EKONOMİK SİPARİŞ MİKTARI ŞU FOMÜLLE HESAPLANIR:

$$Q_0 = \sqrt{\frac{2 \times A \times D}{h}}$$

HERHANGİ BİR DÖNEMDE Q_0 TALEBİ KARŞILAMAYA YETMEZSE KARŞILAYACAK DÜZEYE YÜKSELTİLİR.

YUKARIDAKİ ÖRNEK İÇİN A_t, D_t VE h_t DEĞERLERİNİN ORTALAMASI ALINIR VE EKONOMİK SİPARİŞ MİKTARI FOMÜLÜNDE YERİNE KOYULURSA:

A = 95 h = 1,5 D = 60

$$Q_0 = \sqrt{\frac{2 \times 95 \times 60}{1{,}5}}$$

$$Q_0 \cong 88$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

EKONOMİK SİPARİŞ MİKTARI YÖNTEMİ

BU DURUMDA:

DÖNEM (t)	1	2	3	4	5	6	7	8
SİPARİŞ MALİYETİ (A_t)			100	100	80	90	100	100
ELDE BULUNDURMA MALİYETİ (h_t)			1	2	2	1	1	2
NET İHTİYAÇ (D_t)			50	40	80	100	60	30
PLANLANAN TESLİM (Q_t) (Parti Büyüklüğü)			88	88	-	94	88	88
PLANLANAN STOK MİKTARI (I_t)			38	86	6	0	28	86
PLANLANAN İŞ EMRİ	88	88	-	94	88	88	-	-

$$TM = \sum A_t + \sum h_t I_t$$

$$TM = 100 + 100 + 90 + 100 + 100 + 38 \times 1 + 86 \times 2 + 6 \times 2 + 28 \times 1 + 86 \times 2$$

TM = 812 TL

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DEĞİŞTİRİLMİŞ EKONOMİK SİPARİŞ MİKTARI

BU YÖNTEMDE, $Q_0 = 88$ DEĞERİ REFERANS ALINIR VE BUNA EN YAKIN TOPLAM İHTİYAÇ KADAR SİPARİŞ VERİLİR.

DÖNEM (t)	1	2	3	4	5	6	7	8
SİPARİŞ MALİYETİ (A_t)			100	100	80	90	100	100
ELDE BULUNDURMA MALİYETİ (h_t)			1	2	2	1	1	2
NET İHTİYAÇ (D_t)			50	40	80	100	60	30
PLANLANAN TESLİM (Q_t) (Parti Büyüklüğü)			90	-	80	100	90	-
PLANLANAN STOK MİKTARI (I_t)			40	0	0	0	30	0
PLANLANAN İŞ EMRİ	90	-	80	100	90	-	-	-

$$TM = \sum A_t + \sum h_t I_t$$

$$TM = 100 + 80 + 90 + 100 + 40 \times 1 + 30 \times 1$$

TM = 440 TL

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SABİT DÖNEM MİKTARI

BU YÖNTEM, İHTİYAÇ KADAR SİPARİŞ (LOT FOR LOT) YÖNTEMİNİN ÖZEL BİR DURUMUDUR. BİR DÖNEMDE, BELİRLİ SAYIDA DÖNEMİN NET İHTİYAÇLARININ TOPLAMI KADAR SİPARİŞ VERİLİR. ÖRNEĞİMİZ İÇİN SABİT DÖNEM SAYISI **"2"** OLSUN:

DÖNEM (t)	1	2	3	4	5	6	7	8
SİPARİŞ MALİYETİ (A_t)			100	100	80	90	100	100
ELDE BULUNDURMA MALİYETİ (h_t)			1	2	2	1	1	2
NET İHTİYAÇ (D_t)			50	40	80	100	60	30
PLANLANAN TESLİM (Q_t) (Parti Büyüklüğü)			90	-	180	-	90	-
PLANLANAN STOK MİKTARI (I_t)			40	0	100	0	30	0
PLANLANAN İŞ EMRİ	90	-	180	-	90	-	-	-

$$TM = \sum A_t + \sum h_t I_t$$

$$TM = 100 + 80 + 100 + 40 \times 1 + 100 \times 2 + 30 \times 1$$

TM = 550 TL

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DÖNEMSEL SİPARİŞ MİKTARI

BU YÖNTEMDE, EKONOMİK SİPARİŞ MİKTARINDAN YOLA ÇIKILARAK, "EKONOMİK DÖNEM SAYISI" HESAPLANIR.
ÖRNEĞİMİZ İÇİN, Q_0 = 88, TOPLAM TALEP = 360
EKONOMİK DÖNEM SAYISI = 360 / 88 = 4,09 ~ 4

BUNA GÖRE, 4 DEFA SİPARİŞ VERİLECEKTİR.

DÖNEM (t)	1	2	3	4	5	6	7	8
SİPARİŞ MALİYETİ (A_t)			100	100	80	90	100	100
ELDE BULUNDURMA MALİYETİ (h_t)			1	2	2	1	1	2
NET İHTİYAÇ (D_t)			50	40	80	100	60	30
PLANLANAN TESLİM (Q_t) (Parti Büyüklüğü)			90	-	80	100	90	-
PLANLANAN STOK MİKTARI (I_t)			40	0	0	0	30	0
PLANLANAN İŞ EMRİ	90	-	80	100	90	-	-	-

$$TM = \sum A_t + \sum h_t I_t$$

$$TM = 100 + 80 + 90 + 100 + 40 \times 1 + 30 \times 1$$

TM = 440 TL

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

EN DÜŞÜK BİRİM MALİYET

BU YÖNTEMDE, BELİRLİ BİR DÖNEMDE, İLERİYE YÖNELİK OLARAK HANGİ DÖNEMLERİN SİPARİŞLERİNİN TOPLU OLARAK VERİLECEĞİ BELİRLENİR. BU İŞLEM YAPILIRKEN; BİRİM BAŞINA TOPLAM MALİYETİ MİNİMİZE EDEN MİKTAR SEÇİLİR.

DÖNEM (t)	j	Q_t	A_t	h_{tj}	TM_{tj}	BM_{tj}
3	3	50	100	0	100	100/50 = 2
	4	90	100	40(1)	140	140/90 = 1,56 *
	5	170	100	40(1)+80(1)+80(2)	380	380/170 = 2,23
DÖNEM (t)	j	Q_t	A_t	h_{tj}	TM_{tj}	BM_{tj}
5	5	80	80	0	80	80/80 = 1 *
	6	180	80	100(2)	280	280/180 = 1,56
DÖNEM (t)	j	Q_t	A_t	h_{tj}	TM_{tj}	BM_{tj}
6	6	100	90	0	90	90/100= 0,9 *
	7	160	90	60(1)	150	150/160= 0,94
DÖNEM (t)	j	Q_t	A_t	h_{tj}	TM_{tj}	BM_{tj}
7	7	60	100	0	100	100/60 = 1,67
	8	90	100	30(1)	130	130/90 = 1,44 *

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

EN DÜŞÜK BİRİM MALİYET YÖNTEMİ

BU DURUMDA ŞÖYLE BİR SONUÇ ORTAYA ÇIKAR:

DÖNEM (t)	1	2	3	4	5	6	7	8
SİPARİŞ MALİYETİ (A_t)			100	100	80	90	100	100
ELDE BULUNDURMA MALİYETİ (h_t)			1	2	2	1	1	2
NET İHTİYAÇ (D_t)			50	40	80	100	60	30
PLANLANAN TESLİM (Q_t) (Parti Büyüklüğü)			90	-	80	100	90	-
PLANLANAN STOK MİKTARI (I_t)			40	0	0	0	30	0
PLANLANAN İŞ EMRİ	90	-	80	100	90	-	-	-

$$TM = \sum A_t + \sum h_t I_t$$

$$TM = 100 + 80 + 90 + 100 + 40 \times 1 + 30 \times 1$$

TM = 440 TL

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

EN DÜŞÜK TOPLAM MALİYET

BU YÖNTEMDE, BELİRLİ BİR DÖNEMDE, İLERİYE YÖNELİK OLARAK HANGİ DÖNEMLERİN SİPARİŞLERİNİN TOPLU OLARAK VERİLECEĞİ BELİRLENİRKEN; ELDE BULUNDURMA MALİYETLERİ, İLGİLİ DÖNEMİN SİPARİŞ MALİYETİNİ AŞINCAYA KADAR BİR SONRAKİ DÖNEMİN İHTİYACI TOPLANIR.

DÖNEM (t)	j	Q_t	A_t	h_{tj}	TM_{tj}	
3	3	50	100	0	100	100 > 0
	4	90	100	40(1) = 40	140	100 > 40 *
	5	170	100	40(1)+80(1)+80(2) = 280	380	100 < 280
DÖNEM (t)	j	Q_t	A_t	h_{tj}	TM_{tj}	
5	5	80	80	0	80	80 > 0 *
	6	180	80	100(2) = 200	280	80 < 200
DÖNEM (t)	j	Q_t	A_t	h_{tj}	TM_{tj}	
6	6	100	90	0	90	90 > 0
	7	160	90	60(1) = 60	150	90 > 60 *
	8	190	90	60(1) + 30(2) = 120	210	90 < 120
DÖNEM (t)	j	Q_t	A_t	h_{tj}	TM_{tj}	
8	8	30	100	0	100	100 > 0 *

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

EN DÜŞÜK TOPLAM MALİYET YÖNTEMİ

BU DURUMDA ŞÖYLE BİR SONUÇ ORTAYA ÇIKAR:

DÖNEM (t)	1	2	3	4	5	6	7	8
SİPARİŞ MALİYETİ (A_t)			100	100	80	90	100	100
ELDE BULUNDURMA MALİYETİ (h_t)			1	2	2	1	1	2
NET İHTİYAÇ (D_t)			50	40	80	100	60	30
PLANLANAN TESLİM (Q_t) (Parti Büyüklüğü)			90	-	80	160	-	30
PLANLANAN STOK MİKTARI (I_t)			40	0	0	60	0	0
PLANLANAN İŞ EMRİ	90	-	80	160	-	30	-	-

$$TM = \sum A_t + \sum h_t I_t$$

$$TM = 100 + 80 + 90 + 100 + 40 \times 1 + 60 \times 1$$

TM = 470 TL

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PARÇA – PERİYOT DENGELEMESİ

BU YÖNTEMDE, TOPLAM ELDE BULUNDURMA MALİYETİNİN SİPARİŞ MALİYETİNE EN YAKIN OLDUĞU NOKTADA SİPARİŞ VERİLİR.

DÖNEM (t)	j	Q_t	A_t	h_{tj}	TM_{tj}	$\lvert A_t - h_{tj} \rvert$
3	3	50	100	0	100	100
	4	90	100	40(1)	140	60 *
	5	170	100	40(1)+80(1)+80(2)	380	180
DÖNEM (t)	j	Q_t	A_t	h_{tj}	TM_{tj}	$\lvert A_t - h_{tj} \rvert$
5	5	80	80	0	80	80 *
	6	180	80	100(2)	280	120
DÖNEM (t)	j	Q_t	A_t	h_{tj}	TM_{tj}	$\lvert A_t - h_{tj} \rvert$
6	6	100	90	0	90	90
	7	160	90	60(1)	150	30
	8	190	90	60(1)+30(1)+30(1)	210	30 *

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PARÇA – PERİYOT DENGELEMESİ

BU DURUMDA ELDE EDECEĞİMİZ SONUÇ ŞUDUR:

DÖNEM (t)	1	2	3	4	5	6	7	8
SİPARİŞ MALİYETİ (A_t)			100	100	80	90	100	100
ELDE BULUNDURMA MALİYETİ (h_t)			1	2	2	1	1	2
NET İHTİYAÇ (D_t)			50	40	80	100	60	30
PLANLANAN TESLİM (Q_t) (Parti Büyüklüğü)			90	-	80	190	-	-
PLANLANAN STOK MİKTARI (I_t)			40	0	0	90	30	0
PLANLANAN İŞ EMRİ	90	-	80	190	-	-	-	-

$$TM = \sum A_t + \sum h_t I_t$$

$$TM = 100 + 80 + 90 + 40 \times 1 + 90 \times 1 + 30 \times 1$$

TM = 430 TL

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SILVER – MEAL SEZGİSELİ

BU YÖNTEM, EN DÜŞÜK BİRİM MALİYET YÖNTEMİNE ÇOK BENZER. BU YÖNTEMDEKİ FARK, BİRİM BAŞINA DÜŞEN MALİYETİN DEĞİL, DÖNEM BAŞINA ORTALAMA MALİYETİN DİKKATE ALINMASIDIR.

DÖNEM (t)	j	Q_t	A_t	h_{tj}	TM_{tj}	OM_{tj}
3	3	50	100	0	100	100/1 = 100
	4	90	100	40(1)	140	140/2 = 70 *
	5	170	100	40(1)+80(1)+80(2)	380	380/3= 126,7
DÖNEM (t)	j	Q_t	A_t	h_{tj}	TM_{tj}	OM_{tj}
5	5	80	80	0	80	80/1 = 80 *
	6	180	80	100(2)	280	280/2 = 140
DÖNEM (t)	j	Q_t	A_t	h_{tj}	TM_{tj}	OM_{tj}
6	6	100	90	0	90	90/1= 90
	7	160	90	60(1)	150	150/2= 75
	8	190	90	60(1)+30(1)+30(1)	210	210/3=70 *

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SILVER - MEAL SEZGİSELİ

BU DURUMDA ELDE EDECEĞİMİZ SONUÇ ŞUDUR:

DÖNEM (t)	1	2	3	4	5	6	7	8
SİPARİŞ MALİYETİ (A_t)			100	100	80	90	100	100
ELDE BULUNDURMA MALİYETİ (h_t)			1	2	2	1	1	2
NET İHTİYAÇ (D_t)			50	40	80	100	60	30
PLANLANAN TESLİM (Q_t) (Parti Büyüklüğü)			90	-	80	190	-	-
PLANLANAN STOK MİKTARI (I_t)			40	0	0	90	30	0
PLANLANAN İŞ EMRİ	90	-	80	190	-	-	-	-

$$TM = \sum A_t + \sum h_t I_t$$

$$TM = 100 + 80 + 90 + 40 \times 1 + 90 \times 1 + 30 \times 1$$

TM = 430 TL

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

WAGNER – WHITIN ALGORİTMASI

BU ALGORİTMADA DİNAMİK PROGRAMLAMA TABANLI BİR OPTİMİZASYON YÖNTEMİ KULLANILIR. BU YÖNTEM, HER DÖNEMDEKİ NET İHTİYAÇLARI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE, SİPARİŞ VERME SEÇENEKLERİNİN TÜMÜNÜ DENER VE EN UYGUN SİPARİŞ VERME POLİTİKASINI BELİRLER.

$Z_0^* = 0$ İLE BAŞLANIR

$$Z_1 = Z_0^* + A_1 = 100^*$$

$$Z_2 = \begin{cases} Z_0^* + C_{02} = Z_0^* + A_1 + h_1 D_2 = 140^* \\ Z_1^* + C_{12} = Z_1^* + A_2 = 200 \end{cases}$$

$$Z_3 = \begin{cases} Z_0^* + C_{03} = Z_0^* + A_1 + h_1(D_2 + D_3) + h_2(D_3) = 380 \\ Z_1^* + C_{13} = Z_1^* + A_2 + h_2(D_3) = 360 \\ Z_2^* + C_{23} = Z_2^* + A_3 = 220^* \end{cases}$$

$$Z_4 = \begin{cases} Z_0^* + C_{04} = Z_0^* + A_1 + h_1(D_2 + D_3 + D_4) + h_2(D_3 + D_4) + h_3(D_4) = 880 \\ Z_1^* + C_{14} = Z_1^* + A_2 + h_2(D_3 + D_4) + h_3(D_4) = 760 \\ Z_2^* + C_{24} = Z_2^* + A_3 + h_3(D_4) = 420 \\ Z_3^* + C_{34} = Z_3^* + A_4 = 310^* \end{cases}$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

WAGNER – WHITIN ALGORİTMASI

$$Z_5 = \begin{cases} Z_0^* + C_{05} = Z_0^* + A_1 + h_1(D_2 + D_3 + D_4 + D_5) + h_2(D_3 + D_4 + D_5) \\ + h_3(D_4 + D_5) + h_4(D_5) = 1240 \\ Z_1^* + C_{15} = Z_1^* + A_2 + h_2(D_3 + D_4 + D_5) + h_3(D_4 + D_5) + h_4(D_5) = 1060 \\ Z_2^* + C_{25} = Z_2^* + A_3 + h_3(D_4 + D_5) + h_4(D_5) = 600 \\ Z_3^* + C_{35} = Z_3^* + A_4 + h_4(D_5) = 370^* \\ Z_4^* + C_{45} = Z_4^* + A_5 = 410 \end{cases}$$

$$Z_6 = \begin{cases} Z_0^* + C_{06} = Z_0^* + A_1 + h_1(D_2 + D_3 + D_4 + D_5 + D_6) + h_2(D_3 + D_4 + D_5 + D_6) \\ + h_3(D_4 + D_5 + D_6) + h_4(D_5 + D_6) + h_5(D_6) = 1450 \\ Z_1^* + C_{16} = Z_1^* + A_2 + h_2(D_3 + D_4 + D_5 + D_6) + h_3(D_4 + D_5 + D_6) \\ + h_4(D_5 + D_6) + h_5(D_6) = 1240 \\ Z_2^* + C_{26} = Z_2^* + A_3 + h_3(D_4 + D_5 + D_6) + h_4(D_5 + D_6) + h_5(D_6) = 720 \\ Z_3^* + C_{36} = Z_3^* + A_4 + h_4(D_5 + D_6) + h_5(D_6) = 430^* \\ Z_4^* + C_{46} = Z_4^* + A_5 + h_5(D_6) = 440 \\ Z_5^* + C_{56} = Z_5^* + A_6 = 470 \end{cases}$$

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

WAGNER – WHITIN ALGORİTMASI

BU DURUMDA OPTİMAL SONUCU ELDE ETMİŞ OLURUZ:

DÖNEM (t)	1	2	3	4	5	6	7	8
SİPARİŞ MALİYETİ (A_t)			100	100	80	90	100	100
ELDE BULUNDURMA MALİYETİ (h_t)			1	2	2	1	1	2
NET İHTİYAÇ (D_t)			50	40	80	100	60	30
PLANLANAN TESLİM (Q_t) (Parti Büyüklüğü)			90	-	80	190	-	-
PLANLANAN STOK MİKTARI (I_t)			40	0	0	90	30	0
PLANLANAN İŞ EMRİ	90	-	80	190	-	-	-	-

$$TM = \sum A_t + \sum h_t I_t$$

$$TM = 100 + 80 + 90 + 40 \times 1 + 90 \times 1 + 30 \times 1$$

TM = 430 TL

(OPTİMAL)

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE PLANLAMASI

(CAPACITY PLANNING)

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTENİN TANIMI

KAYNAK, ÇIKTI ÜRETEBİLME ÖZELLİĞİNE SAHİP BİR İŞÇİ, EKİP, MAKİNE, İŞ MERKEZİ, ATÖLYE VEYA ÜRETİM SİSTEMİDİR.

KAPASİTE, BİR KAYNAĞIN BELİRLİ BİR ZAMAN ARALIĞINDAKİ İŞ ÜRETME YETENEĞİ OLARAK TANIMLANIR.

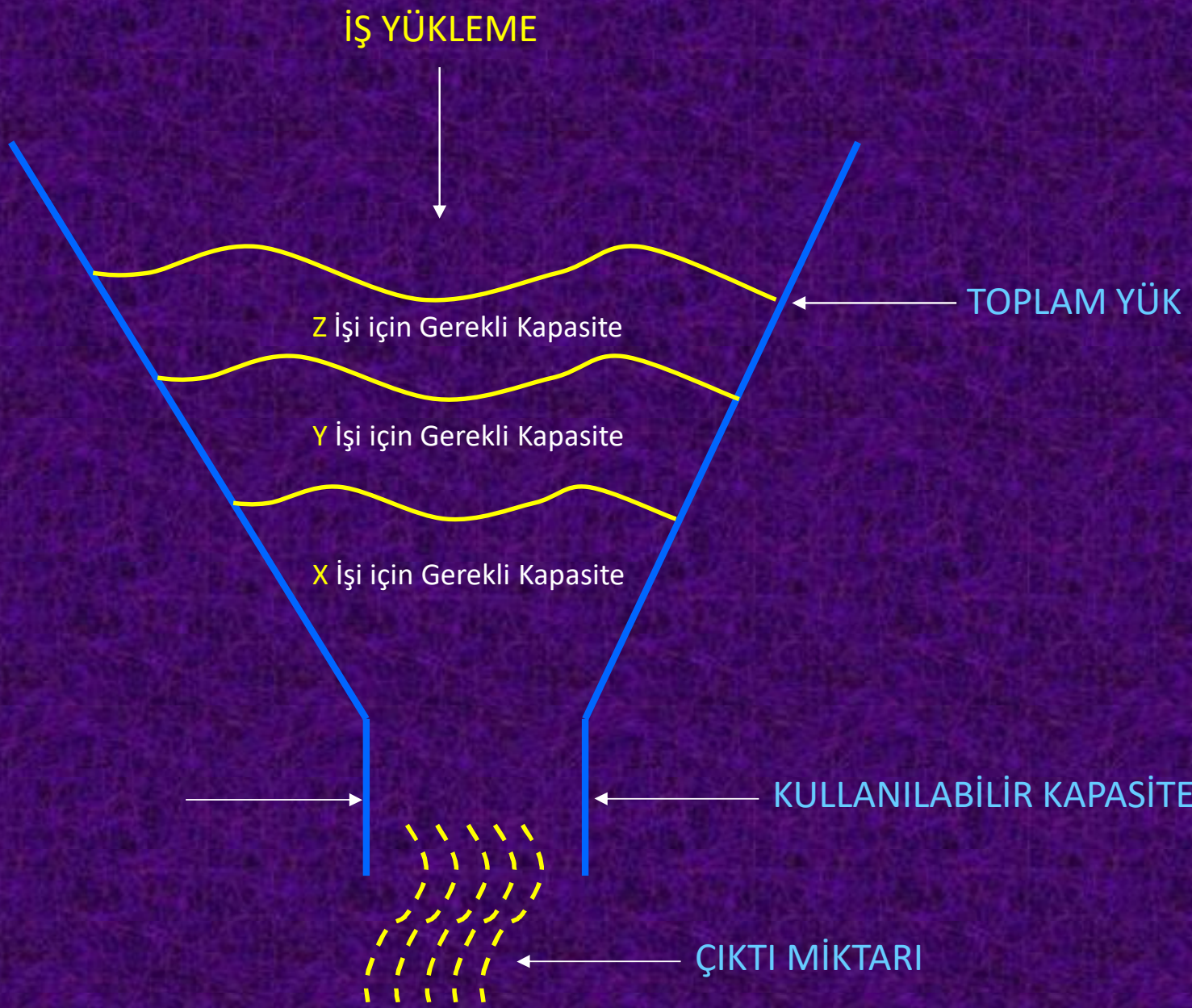
KULLANILABİLİR KAPASİTE (CAPACITY AVAILABLE), BİR KAYNAĞIN, BELİRLİ BİR ZAMAN ARALIĞINDA, BELİRLİ BİR MİKTAR ÇIKTIYI ÜRETEBİLME KAPASİTESİDİR. FARKLI BİR İFADE İLE, BİR KAYNAKTAN ÇIKTININ ALINMA HIZIDIR.

GEREKLİ KAPASİTE (CAPACITY REQUIRED), BELİRLİ BİR ZAMAN ARALIĞINDA, İSTENEN MİKTARDA ÇIKTIYI ÜRETEBİLMEK İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN KAYNAK KAPASİTESİDİR.

YÜK (LOAD), BELİRLİ BİR ZAMAN ARALIĞINDA, BİR KAYNAĞA ATANAN VEYA ATANMASI PLANLANAN İŞ MİKTARIDIR. FARKLI BİR İFADE İLE, BU KAYNAK İÇİN GEREKLİ KAPASİTELERİN TOPLAMIDIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE VE YÜK

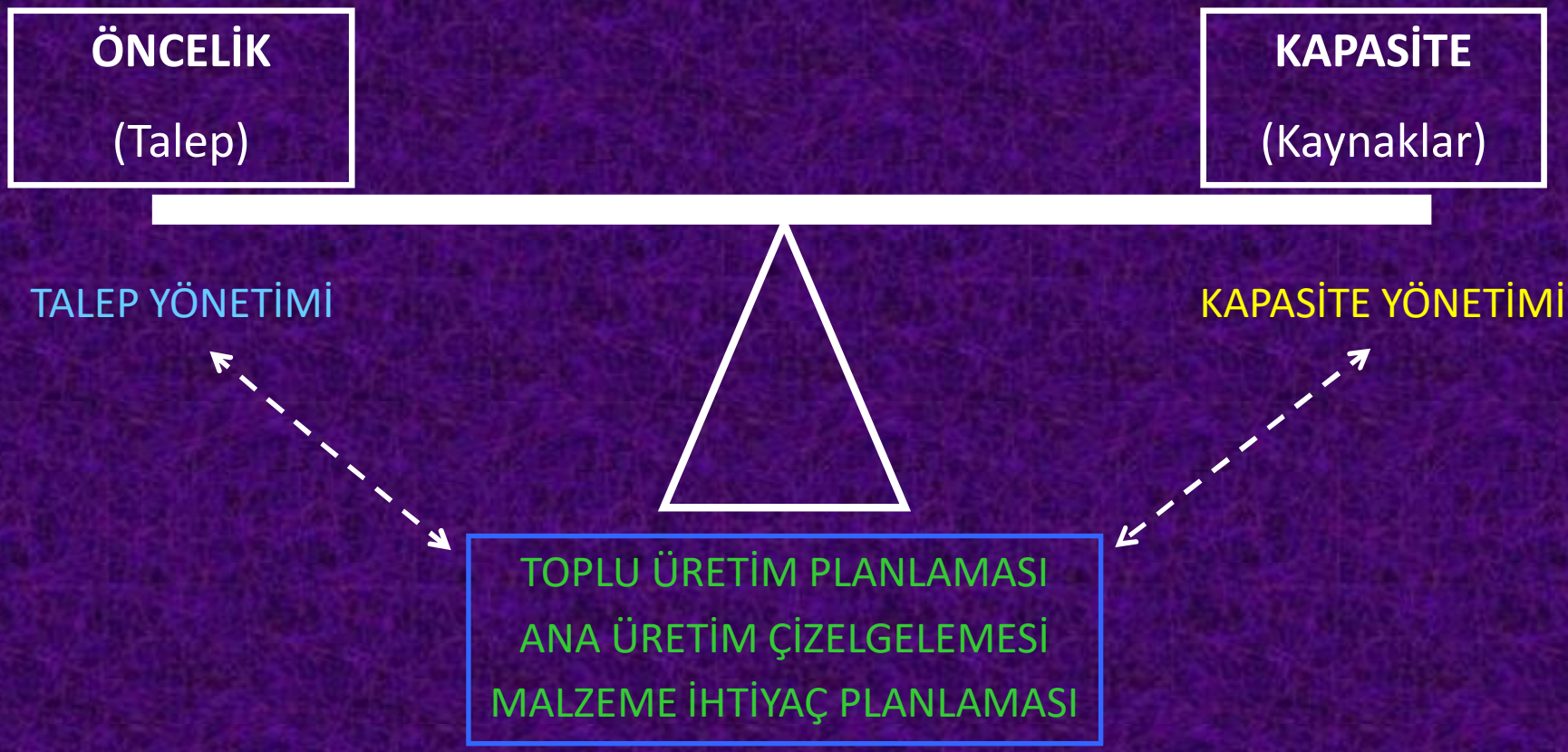


KAPASİTE PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE YÖNETİMİ

KAPASİTE YÖNETİMİ, TOPLAM TALEBİN (ÖNCELİK) KARŞILANABİLMESİ İÇİN HAYATA GEÇİRİLMESİ GEREKEN ÜRETİM PLANLARININ, ÇİZELGELERİN VE İŞ EMİRLERİNİN UYGULANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ KAPASİTENİN SINIRLARININ VE DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ, TEMİN EDİLMESİ, ÖLÇÜMÜ, İZLENMESİ VE KONTROLÜNÜ GERÇEKLEŞTİRME FONKSİYONUDUR.



KAPASİTE PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE YÖNETİMİ

KAPASİTE PROBLEMLERİNİN TEMEL NEDENİ, TALEPTEKİ ZAMANSAL, ÇEŞİTSEL VE MİKTARSAL BELİRSİZLİKLERDİR.

BÜTÜN BU BELİRSİZLİKLERE RAĞMEN, ÜRETİM KAYNAKLARI İHTİYAÇLARININ DOĞRU OLARAK BELİRLENMESİ VE KARŞILANMASI ZORUNLULUĞU VARDIR.

BİR ÜRETİM SİSTEMİNİN KAPASİTESİ, SİSTEM İÇERİSİNDEKİ KAYNAKLARIN SEVİYESİ İLE BELİRLENİR.

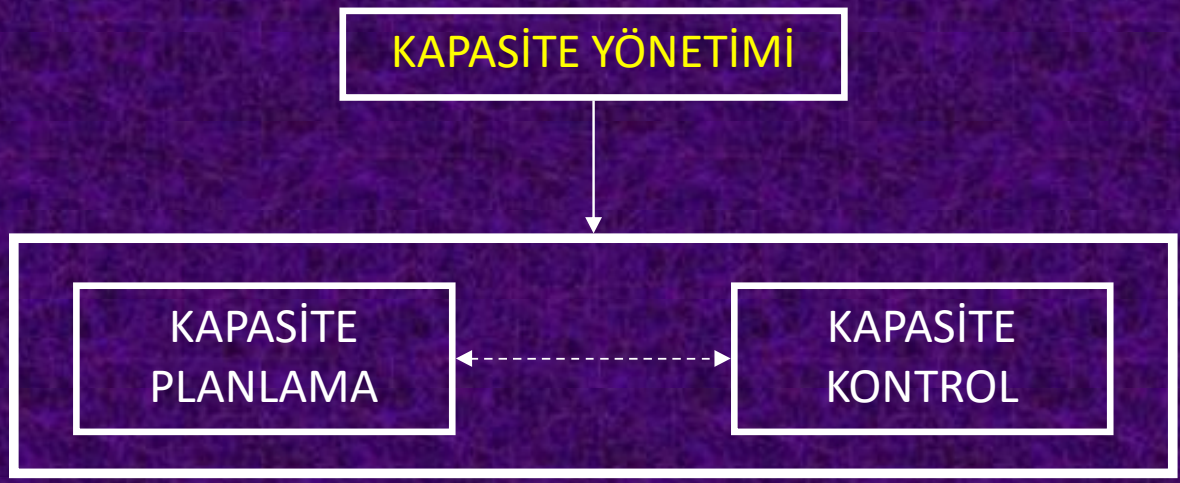
YETERLİ KAPASİTE, ORTALAMA TALEP SEVİYESİNİ VE BUNDAN SAPMALARI KARŞILAYABİLEN KAPASİTE OLARAK TANIMLANABİLİR.

ÖZET OLARAK KAPASİTE YÖNETİMİ, ÜRETİM KAYNAKLARININ ÜRETİM PLANLARINI UYGULAYABİLİR SEVİYEYE GETİRİLMESİ VE ZORUNLU DURUMLARDA ÜRETİM PLANLARININ ÜRETİM KAYNAKLARI İLE UYUMLU HALE GETİRİLMESİ SÜRECİDİR.

KAPASİTE PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE YÖNETİMİ



KAPASİTE PLANLAMA, ÜRETİM PLANLARININ, ÇİZELGELERİNİN VE İŞ EMİRLERİNİN UYGULANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ KAYNAKLARIN BELİRLENMESİ VE GEREKLİ KAPASİTENİN KULLANILABİLİR HALE GETİRİLMESİ SÜRECİDİR.

KAPASİTE KONTROL, ÜRETİM ÇIKTILARININ İZLENMESİ, KAPASİTE PLANLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI VE GEREKTİĞİNDE DÜZELTİCİ EYLEMLERİN ALINMASI SÜRECİDİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE PLANLAMA SÜRECİ

KAPASİTE PLANLAMA SÜRECİ AŞAĞIDAKİ TEMEL AŞAMALARDAN MEYDANA GELİR:

AŞAMA 1. HER BİR KAYNAĞIN HER BİR ZAMAN DİLİMİNDEKİ KULLANILABİLİR KAPASİTESİNİ BELİRLE (KAPASİTE ÖLÇÜMÜ)

↓

AŞAMA 2. HER BİR KAYNAĞIN HER BİR ZAMAN DİLİMİNDEKİ TOPLAM YÜKÜNÜ BELİRLE (İŞ YÜKÜ ÖLÇÜMÜ)

↓

AŞAMA 3. KULLANILANABİLİR KAPASİTE İLE İŞ YÜKÜ ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN ÇÖZÜLMESİ (KAPASİTE AYARLAMA)

YUKARIDAKİ ÜÇ AŞAMALI KAPASİTE PLANLAMA SÜRECİ, ÜPK'NIN TOPLU ÜRETİM PLANLAMASI, ANA ÜRETİM ÇİZELGELEMESİ VE MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI AŞAMALARININ HER BİRİNDE FARKLI ADLARDA AYRI AYRI GERÇEKLEŞTİRİLİR. KAPASİTE PLANLAMASININ BU PLANLAMA FAALİYETLERİNDE FARKLI BİÇİMLERDE ADLANDIRILMASININ NEDENİ, PLANLAMA UFKUNUN UZUNLUĞUNUN VE PLANLAMA DETAYININ FARKLILIK GÖSTERMESİNDEN KAYNAKLANIR. ANCAK İZLENEN SÜREÇ VE SİSTEMATİK AYNIDIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜPK'NIN FARKLI SEVİYELERİNDE KAPASİTE PLANLAMASI

KAPASİTE PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE ÖLÇÜMÜ

ÜRETİM SİSTEMLERİNDEKİ ÇEŞİTLİLİK NEDENİYLE KAPASİTE ÖLÇÜMÜNDE ZORLULUKLARLA KARŞILAŞILMAKTADIR. ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİN AZ OLDUĞU ÜRETİM SİSTEMLERİNDE KAPASİTE KOLAYCA ÖLÇÜLEBİLİR. ÖRNEĞİN, DEMİR ÇELİK ÜRETİMİNDE KAPASİTE TON CİNSİNDEN İFADE EDİLEBİLİR. YA DA BİR OTOMOBİL FABRİKASININ KAPASİTESİ YILDA ÜRETİLEN OTOMOBİL SAYISIYLA ÖLÇÜLÜR.

BENZER ÜRÜNLER ÜRETEN SİSTEMLERDE KAPASİTENİN TANIMLANMASI ORTAK BİR BİRİMLE YAPILABİLİR. KAPASİTE, ADET-OTOMOBİL, TON-ÇİMENTO, METRE-KUMAŞ GİBİ ÇIKTI CİNSİNDEN TANIMLANABİLİR.

DİĞER TARAFTAN, ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİN FAZLA OLDUĞU SİSTEMLERDE, KAPASİTENİN ÇIKTI CİNSİNDEN İFADE EDİLMESİ ZORDUR. BU GİBİ DURUMLARDA KAPASİTE, TON-SÜT, TESİS-SAAT, ADAM-SAAT GİBİ ÜRETİMDE KULLANILAN GİRDİ CİNSİNDEN TANIMLANABİLİR.

ÖZET OLARAK, KAPASİTEYİ ÜRETİM GİRDİLERİ VEYA ÇIKTILARI CİNSİNDEN TANIMLAMAK MÜMKÜNDÜR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE ÖLÇÜMÜ

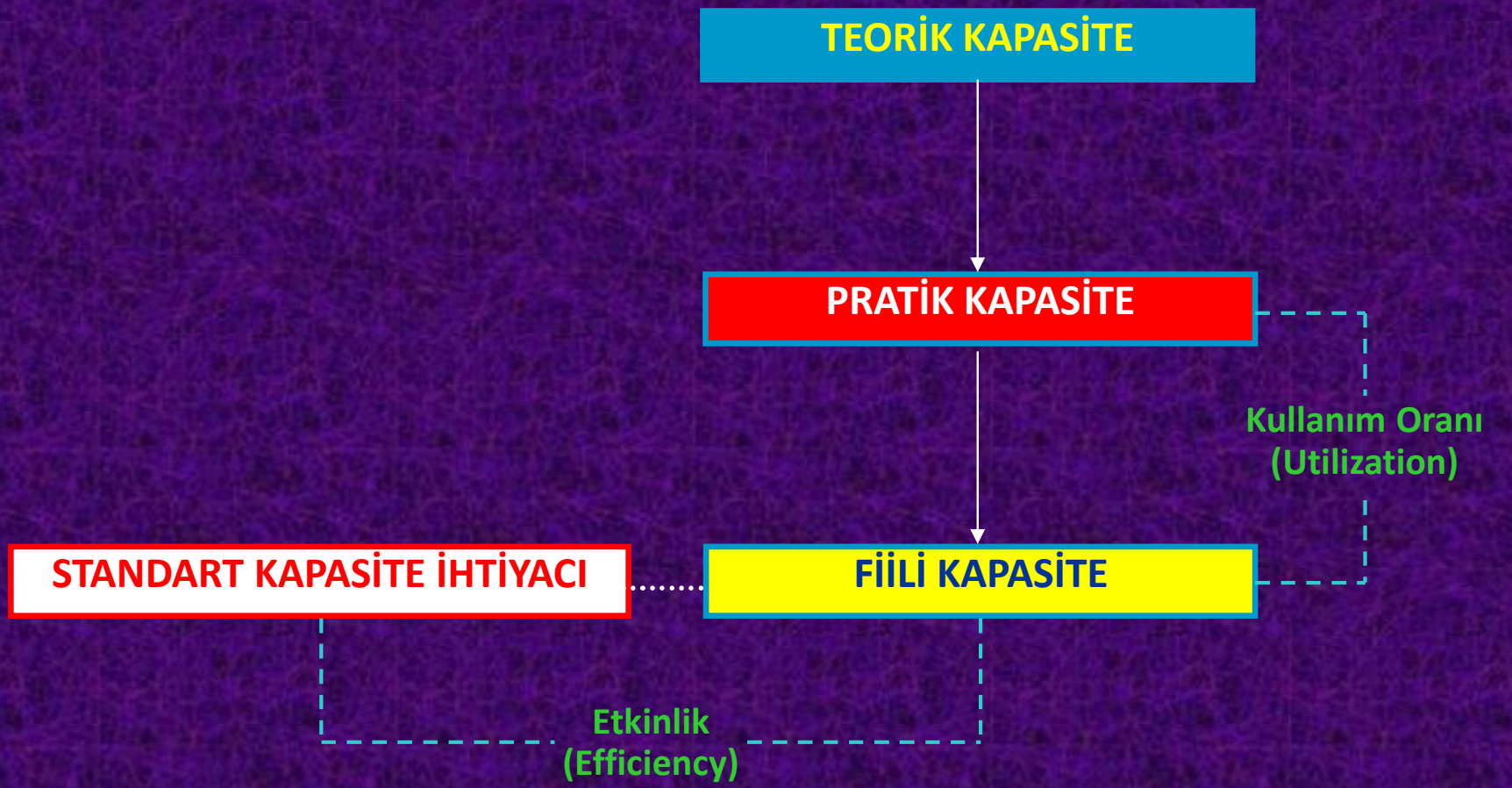
KAPASİTE ÖLÇÜTLERİNE İLİŞKİN BAZI ÖRNEKLER AŞAĞIDAKİ TABLODA VERİLMİŞTİR:

KURULUŞ	ÖLÇÜT	ÖLÇÜT TİPİ
OTOMOBİL ÜRETİMİ	ADET-OTOMOBİL	ÇIKTI
YAĞ ENDÜSTRİSİ	LİTRE-YAĞ	ÇIKTI
KONSERVE ÜRETİMİ	TON-KONSERVE	ÇIKTI
DEMİR-ÇELİK ENDÜSTRİSİ	TON-ÇELİK	ÇIKTI
ENERJİ ÜRETİMİ	MEGAWATT-SAAT	ÇIKTI
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI	KOLTUK SAYISI	GİRDİ
HASTANE	YATAK SAYISI	GİRDİ
İMALAT ATÖLYESİ	ADAM-SAAT	GİRDİ
ÜNİVERSİTE	ÖĞRENCİ SAYISI	GİRDİ
DEPO	DEPOLAMA ALANI (M^2)	GİRDİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE ÖLÇÜMÜ

BİR ÜRETİM KAYNAĞININ KAPASİTESİ AŞAĞIDAKİ KAPASİTE TÜRLERİ İÇİN ÖLÇÜLEBİLİR:



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE ÖLÇÜMÜ

TEORİK KAPASİTE, İLGİLİ ÜRETİM KAYNAĞININ HİÇBİR DURAKLAMA OLMAKSIZIN ÇALIŞMASIYLA VE ÜRETİM SÜRECİNDE KALİFİYE İŞGÜCÜNÜN KULLANILMASIYLA ULAŞILABİLECEK MAKSİMUM ÇIKTI MİKTARIDIR. TASARIM KAPASİTESİ OLARAK DA ADLANDIRILIR.

FARKLI BİR İFADEYLE, TEORİK KAPASİTE, İDEAL ŞARTLARDA ULAŞILABİLECEK MAKSİMUM ÜRETİM HACMİDİR. BU ÜRETİM HACMİNDE DURAKLAMALAR VE ARIZALAR İÇİN PAY AYRILMAMIŞTIR. ÜRETİM KAYNAĞI GENİŞLETİLMEDİKÇE, DEĞİŞTİRİLMEDİKÇE VEYA İŞGÜCÜ MİKTARI ARTIRILMADIKÇA TEORİK KAPASİTENİN ARTIRILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.

ÖRNEK: BİR İŞ MERKEZİNDE 4 ADET CNC TEZGAHI BULUNMAKTADIR. BU İŞ MERKEZİNİN HAFTADA 5 GÜN, GÜNDE 8 SAAT ÇALIŞTIĞI DÜŞÜNÜLÜRSE, TEORİK KAPASİTESİ NEDİR?

TEORİK KAPASİTE = 4 TEZGAH × 5 GÜN/HAFTA × 8 SAAT/GÜN

TEORİK KAPASİTE = 160 TEZGAH×SAAT/HAFTA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE ÖLÇÜMÜ

PRATİK (ETKİN) KAPASİTE, TEORİK KAPASİTEDEN ÇEŞİTLİ DURUŞLAR VE ARIZALAR SONUCU MEYDANA GELEN KAYIPLARIN ÇIKARILMASIYLA ELDE EDİLEN ÇIKTI MİKTARIDIR. PRATİK KAPASİTE İLE NORMAL ŞARTLARDA BİR ÜRETİM İFADE EDİLMEKTE VE GENELLİKLE BU KAPASİTE, İŞLETMENİN ULAŞMAYA ÇALIŞTIĞI NORMAL VERİMLİLİĞİN BİR ÖLÇÜSÜ OLARAK KULLANILMAKTADIR.

TEORİK KAPASİTENİN YATIRIM YAPILMADIKÇA ARTIRILMASI MÜMKÜN OLMASA DA, YAPILACAK BAZI DÜZENLEMELERLE PRATİK KAPASİTE ARTIRILABİLİR. ÖRNEĞİN;

- ✓ MAKİNE AYAR VE HAZIRLIK SÜRELERİNİN AZALTILMASI
- ✓ BAKIM İHTİYACI AZ OLAN MAKİNELERİN TERCİH EDİLMESİ
- ✓ İŞGÜCÜNÜN EĞİTİMİ
- ✓ HATASIZ MALZEME KULLANIMI
- ✓ MALZEME GECİKMELERİNİN ÖNLENMESİ
- ✓ BAKIM FAALİYETLERİNİN DOĞRU PROGRAMLANMASI
- ✓ ÜRETİM HATTININ DENGELENMESİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE ÖLÇÜMÜ

PRATİK KAPASİTE, İŞLETMENİN BELİRLİ BİR ZAMAN DİLİMİNDE ÜRETEBİLECEĞİ ÇIKTI MİKTARINI GÖSTERİR. İŞLETMENİN GERÇEKLEŞEN ÇIKTI MİKTARI, YETERLİ TALEP OLMASI DURUMUNDA PRATİK KAPASİTEYE EŞİT OLACAKTIR. YETERLİ TALEP OLMAMASI DURUMUNDA İSE PRATİK KAPASİTENİN ALTINDA KALACAKTIR.

FİİLİ (GERÇEK) KAPASİTE, ULAŞILABİLECEK ÇIKTI DÜZEYİNİN ULAŞILAN KISMIDIR. YANİ, PRATİK KAPASİTENİN KULLANILAN (SATILAN) KISMIDIR. PRATİK KAPASİTENİN KULLANILAN KISMINI İFADE ETMEK AMACIYLA KULLANIM ORANI (ÇALIŞMA DERECESİ) KAVRAMI KULLANILIR:

$$\text{KULLANIM ORANI} = \frac{\text{FİİLİ KAPASİTE}}{\text{PRATİK KAPASİTE}}$$

PRATİK KAPASİTENİN KULLANILMAYAN KISMI **ATIL KAPASİTE** OLARAK ADLANDIRILIR. ATIL KAPASİTENİN MALİYETİ YÜKSEKTİR VE AZALTILMASI İÇİN SATIŞLARI ARTIRICI TEDBİRLER ALINMALIDIR.

ATIL KAPASİTE = PRATİK KAPASİTE – FİİLİ KAPASİTE

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE ÖLÇÜMÜ

BELİRLİ BİR FİİLİ KAPASİTENİN KULLANIMI SONUCUNDA GERÇEKLEŞEN ÇIKTI MİKTARI, BU FİİLİ KAPASİTEDEN BEKLENEN STANDART ÇIKTI MİKTARINDAN AZ VEYA ÇOK OLABİLİR.

BU DURUM, İŞGÜCÜNÜN STANDART BİR TEMPO DÜZEYİNİN ALTINDA VEYA ÜZERİNDE BİR TEMPODA ÇALIŞMASINDAN KAYNAKLANIR.

BU DURUM, İLGİLİ ÜRETİM KAYNAĞININ **ETKİNLİĞİNİ** ORTAYA KOYAR.

$$\text{ETKİNLİK} = \frac{\text{STANDART KAPASİTE İHTİYACI}}{\text{FİİLİ KAPASİTE}}$$

KAPASİTE PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE ÖLÇÜMÜ

İŞLETMEYE MİNİMUM ORTALAMA BİRİM MALİYETLE ÇALIŞMA OLANAĞI YARATAN ÇIKTI MİKTARI, **OPTİMAL KAPASİTE (EN İYİ FAALİYET DÜZEYİ)** OLARAK ADLANDIRILIR. BİR TESİS, ÜRETİME GEÇTİKTEN SONRA, ÜRETİM HACMİ YÜKSELDİKÇE ORTALAMA BİRİM MALİYET DÜŞER. BU DÜŞÜŞ, SABİT MALİYETLERİN GİDEREK DAHA FAZLA ÜRÜNE DAĞITILMASINDAN KAYNAKLANIR VE ÖLÇEK EKONOMİSİ OLARAK ADLANDIRILIR. ANCAK BU DÜŞÜŞ BİR NOKTAYA KADAR DEVAM EDER VE TEKRAR ARTIŞA GEÇER. BU NOKTAYA, OPTİMAL KAPASİTE OLARAK ADLANDIRILIR. TESİS İÇİNDE ARTAN KARMAŞA, PROGRAMLAMA GÜÇLÜKLERİ, HABERLEŞME VE DENETİMDE ETKİNLİĞİN KAYBEDİLMESİ, ARIZLARIN SIKLAŞMASI GİBİ NEDENLERDEN DOLAYI, OPTİMAL KAPASİTE NOKTASINDAN SONRA MALİYETLERİN ARTIŞ GÖSTERİR.

Prof. Dr. Yakup KARA - Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE ÖLÇÜMÜ

ÖRNEK: BİR İŞ MERKEZİNDE HAFTADA 6 GÜN VE GÜNDE 8 SAAT ÇALIŞILMAKTADIR. BU İŞ MERKEZİNİN STANDART ÜRETİM HIZI 200 ADET/SAATTİR. GEÇMİŞ VERİLERE GÖRE BU İŞ MERKEZİNDE BAKIM, ARIZA, MALZEME GECİKMESİ, ELEKTRİK KESİNTİSİ GİBİ PLANLI VE PLANSIZ DURUŞLAR NEDENİYLE HAFTALIK ORTALAMA 9 SAATLİK KAYIP MEYDANA GELDİĞİ BİLİNMEKTEDİR. GEÇTİĞİMİZ HAFTA BU İŞ MERKEZİ 35 SAAT ÇALIŞMIŞ VE 6.500 ADET ÜRETİM GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR. BU VERİLERE GÖRE GEÇTİĞİMİZ HAFTA BU İŞ MERKEZİNİN,

TEORİK KAPASİTESİ = ?

PRATİK KAPASİTESİ = ?

FİİLİ KAPASİTESİ = ?

ATIL KAPASİTE = ?

KULLANIM ORANI = ?

ETKİNLİK = ?

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE ÖLÇÜMÜ

ÇÖZÜM:

TEORİK KAPASİTE = 6 GÜN/HAFTA × 8 SAAT/GÜN = 48 SAAT/HAFTA

PRATİK KAPASİTE = 48 – 9 = 39 SAAT/HAFTA

FİİLİ KAPASİTE = 35 SAAT/HAFTA

STANDART KAPASİTE İHTİYACI = 6.500 ADET/200 ADET/SAAT

= 32,5 SAAT

ATIL KAPASİTE = 39 -35 = 4 SAAT/HAFTA

$$\text{KULLANIM ORANI} = \frac{\text{FİİLİ KAPASİTE}}{\text{PRATİK KAPASİTE}} = \frac{35 \text{ SAAT}}{39 \text{ SAAT}} = \% 89{,}7$$

$$\text{ETKİNLİK} = \frac{\text{STANDART KAPASİTE İHTİYACI}}{\text{FİİLİ KAPASİTE}} = \frac{32{,}5 \text{ SAAT}}{35 \text{ SAAT}} = \% 92{,}9$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İŞ YÜKÜ ÖLÇÜMÜ

BİR İŞ MERKEZİNDE BİR İŞ EMRİ İÇİN GEREKLİ KAPASİTE, HAZIRLIK SÜRESİNİN VE İŞLEM SÜRESİNİN TOPLAMIDIR.

GEREKLİ KAPASİTE = HAZIRLIK SÜRESİ + (BİRİM SÜRE × PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ)

BİR İŞ MERKEZİNİN İŞ YÜKÜ İSE, O İŞ MERKEZİNDE ATANAN VE PLANLANAN İŞ EMİRLERİ İÇİN GEREKLİ KAPASİTELERİN TOPLAMIDIR.

ÖRNEK: BİR İŞ MERKEZİ 20. HAFTADA AŞAĞIDAKİ İŞ EMİRLERİNE SAHİPTİR. BU İŞ MERKEZİNİN 20. HAFTADAKİ İŞ YÜKÜ NEDİR?

İŞ EMRİ NO	PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ (ADET)	HAZIRLIK SÜRESİ (SAAT)	BİRİM SÜRE (SAAT/ADET)	GEREKLİ KAPASİTE (SAAT)
222 (KESİNLEŞMİŞ)	100	0	0,2	20,0
333 (KESİNLEŞMİŞ)	150	1,5	0,2	31,5
444 (PLANLANAN)	200	3	0,25	53,0
555 (PLANLANAN)	300	2,5	0,15	47,5
İŞ MERKEZİNİN TOPLAM İŞ YÜKÜ =				**152,0**

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İŞ YÜKÜ ÖLÇÜMÜ

ÖNCEKİ SLAYTTAKİ ÖRNEKTE BİR İŞ MERKEZİNİN 20. HAFTADAKİ İŞ YÜKÜ HESAPLANMIŞTIR. BUNA GÖRE BU İŞ MERKEZİNDE 20. HAFTADA 51,5 SAATLİK KESİNLEŞMİŞ İŞ YÜKÜ VE 100,5 SAATLİK PLANLANAN İŞ YÜKÜ GÖRÜLMEKTEDİR.

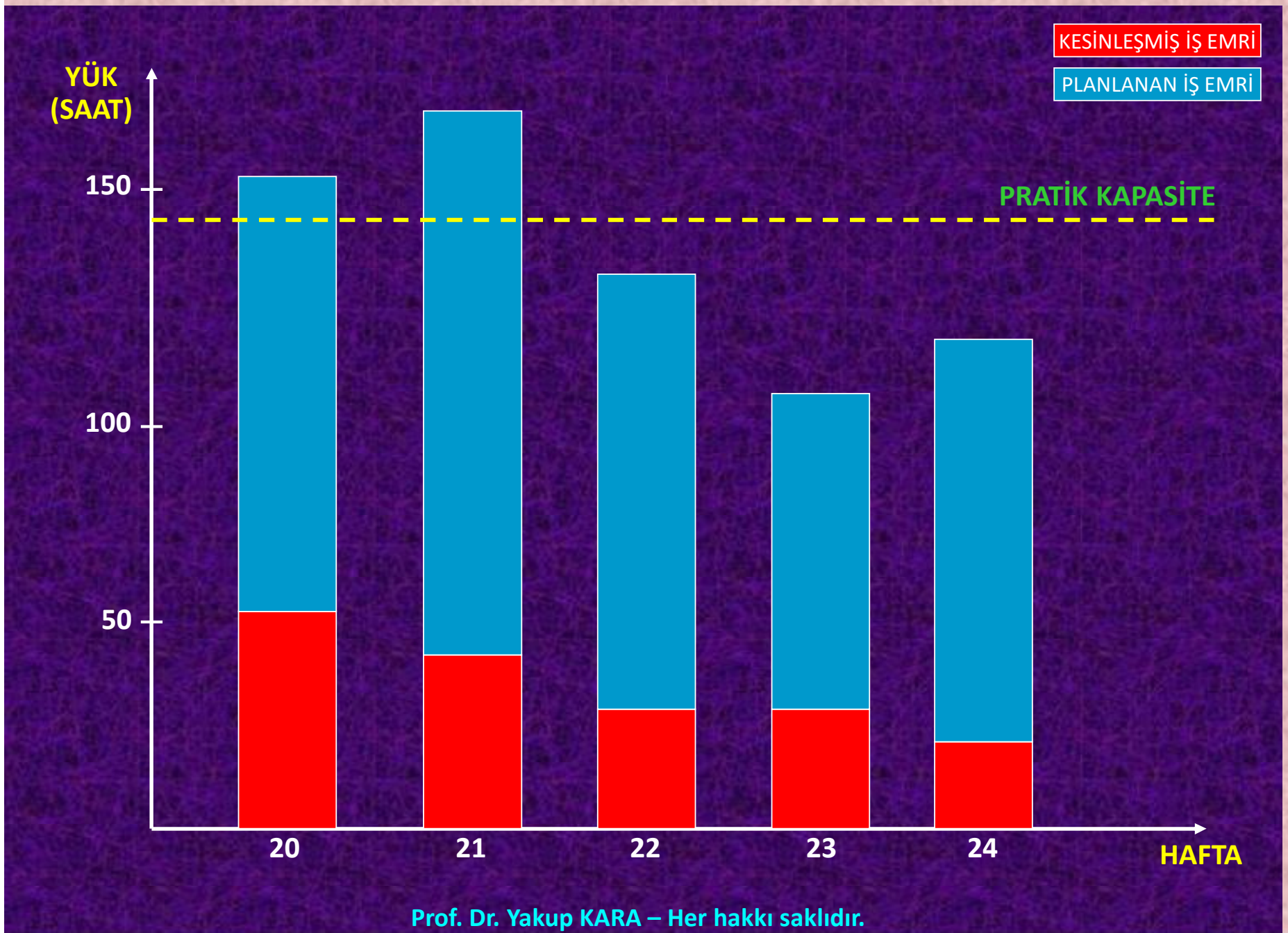
BU HESAPLAMALAR PLANLAMA UFKU BOYUNCA TÜM DÖNEMLER İÇİN YAPILMALI VE İŞ MERKEZİ YÜK DURUMU RAPORUNA KAYDEDİLMELİDİR. BU RAPOR, DÖNEMLER İTİBARİYLE KAPASİTEDEKİ FAZLALIKLARI/BOŞLUKLARI GÖSTEREREK, KAPASİTE AYARLAMA İHTİYAÇLARINI BELİRLEMEMİZİ SAĞLAR. AŞAĞIDA ÖRNEK BİR YÜK RAPORU VERİLMİŞTİR.

ÖRNEK YÜK DURUMU RAPORU

HAFTA	20	21	22	23	24	TOPLAM
KESİNLEŞMİŞ YÜK	51,5	45	30	30	25	181,5
PLANLANAN YÜK	100,5	120	100	90	100	510,5
TOPLAM YÜK	152	165	130	120	125	692
PRATİK KAPASİTE	140	140	140	140	140	700
FAZLALIK / (BOŞLUK)	12	25	(10)	(20)	(15)	(8)

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İŞ YÜKÜ ÖLÇÜMÜ



KAPASİTE PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE AYARLAMASI

İŞ MERKEZLERİNDEKİ TOPLAM İŞ YÜKÜNÜN, KULLANILABİLİR KAPASİTEYİ AŞMASI DURUMUNDA KAPASİTE AYARLAMASINA İHTİYAÇ DUYULUR. KAPASİTE AYARLAMASI AŞAĞIDAKİ YÖNTEMLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR:

- ✓ İŞ MERKEZLERİ ARASINDA İŞ TRANSFERLERİ GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR.
- ✓ İŞ MERKEZLERİ ARASINDA İŞGÜCÜ TRANSFERLERİ GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR.
- ✓ FAZLA MESAİ UYGULAMASI YAPILABİLİR.
- ✓ YENİ BİR VARDİYA BAŞLATILABİLİR.
- ✓ DIŞARIYA İŞ YAPTIRILABİLİR (FASON İMALAT).
- ✓ YENİ MAKİNE VEYA İŞGÜCÜ ALINABİLİR.

YUKARIDA SIRALANAN KAPASİTE AYARLAMA YÖNTEMLERİNDEN İŞLETMENİN YAPISINA UYGUN OLANLARI BELİRLENEREK, BUNLARIN ARASINDAN EKONOMİK VE TEKNİK OLARAK EN AVANTAJLI OLANI SEÇİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAYNAK İHTİYAÇLARI PLANLAMASI
(RESOURCE REQUIREMENTS PLANNING)

KAPASİTE PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAYNAK İHTİYAÇLARI PLANLAMASI

KAPASİTE PLANLAMA HİYERARŞİSİNDE YER ALAN **KAYNAK İHTİYAÇLARI PLANLAMASI**, UZUN DÖNEMLİ YATIRIM PLANLAMASIDIR VE SEKTÖRLERE GÖRE FARKLILAŞMAKLA BİRLİKTE 3 – 5 YIL GİBİ BİR SÜREYİ GÖZ ÖNÜNE ALIR.

GEREKLİ FONLARIN TESİS VE DONANIMLARIN TEDARİĞİ ANCAK BU SÜRE İÇİNDE GERÇEKLEŞEBİLİR.

BU AŞAMADA PLANLAMA, ÜRÜN GRUPLARININ SATIŞ PLANINA GÖRE YAPILIR (TOPLU ÜRETİM PLANI) VE KRİTİK KAYNAKLARIN ÖNGÖRÜLEN DÖNEM İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN MİKTARLARI BELİRLENİR.

KAPASİTE PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAYNAK İHTİYAÇLARI PLANLAMASI

ÖRNEK: BİR MAKİNE ÜRETİCİSİ 5 YILLIK DÖNEM İÇERİSİNDE SATIŞLARINDA HER YIL ORTALAMA % 15'LİK BİR ARTIŞ BEKLEMEKTDİR. ŞU ANDA MEVCUT MAKİNE ÜRETİM KAPASİTESİ 2.850 ADET CİVARINDADIR. TABLODA MEVCUT DURUM VE ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILA İLİŞKİN SATIŞ TAHMİNLERİ VE KAPASİTE KULLANIM ORANLARI YAKLAŞIK OLARAK VERİLMİŞTİR.

YIL	0	1	2	3	4	5
MAKİNE SATIŞI (ADET)	1.700	2.000	2.300	2.650	3.050	3.500
KAPASİTE KULLANIM ORANI (%)	60	70	81	93	107	123

BU DURUMDA, 4. YILDA TESİSİN ŞU ANKİ KAPASİTESİNİN ÜSTÜNDE BİR TESİS KULLANIM İHTİYACI ORTAYA ÇIKACAĞI GÖRÜLMEKTEDİR. 4. YILDA TESİS KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN GEREKLİ PLANLAMALAR YAPILMALIDIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KABA KAPASİTE PLANLAMASI
(ROUGH – CUT CAPACITY PLANNING)

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KABA KAPASİTE PLANLAMASI

KABA KAPASİTE PLANLAMASINDA, KRİTİK KAYNAKLARIN, AÜÇ'Yİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK ŞEKİLDE KULLANILABİLİR DURUMDA OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLİR. DARBOĞAZ OPERASYONLAR, İŞGÜCÜ VE KRİTİK MALZEMELER (ZOR BULUNAN VEYA TESLİM ZAMANI UZUN) KRİTİK KAYNAKLARA ÖRNEK VERİLEBİLİR.

KABA KAPASİTE PLANLAMASINDA SÜREÇ, TOPLU ÜRETİM PLANINA GÖRE YAPILAN KAYNAK İHTİYAÇLARI PLANLAMASINA BENZER. TEK FARKI İSE BURADA ÜRÜN AİLELERİ ÜZERİNDE DEĞİL SON ÜRÜNLER ÜZERİNDE İŞLEM YAPILIYOR OLMASIDIR. KABA KAPASİTE PLANLAMASINDA YALNIZCA DARBOĞAZ İŞ MERKEZLERİ VE KRİTİK KAYNAKLARLA İLGİLENİLİR.

DÖRT FARKLI MODEL MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR ÜRETEN BİR FİRMANIN BU ÜRÜNLERİ DARBOĞAZ BİR İŞ MERKEZİNDE MONTAJLADIĞINI DÜŞÜNELİM. FİRMA BU İŞ MERKEZİNİN KAPASİTESİNİ ÇİZELGELEMEK İSTEMEKTEDİR. AŞAĞIDAKİ TABLODA, HER BİR MODELİN AÜÇ'DE BELİRTİLEN ÜRETİM MİKTARLARI VE KAPASİTE İHTİYAÇLARI VERİLMİŞTİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KABA KAPASİTE PLANLAMASI

ÜRÜN	AÜÇ MİKTARI	KAPASİTE İHTİYACI (MAKİNE×SAAT)
MODEL D24	200	0,203
MODEL D25	250	0,300
MODEL D26	400	0,350
MODEL D27	100	0,425

BU KRİTİK KAYNAKTAKİ KAPASİTE İHTİYACI ŞÖYLE BELİRLENİR:
(200×0,203) + (250×0,300) + (400×0,350) + (100×0,425) = 298,1

BÖYLECE İLGİLİ İŞ MERKEZİ İÇİN GEREKLİ KAPASİTE, 298,1 MAKİNE×SAAT OLARAK BELİRLENMİŞ OLUR. BELİRLENEN GEREKLİ KAPASİTE, KAYNAĞIN MEVCUT PRATİK KAPASİTESİ İLE KARŞILAŞTIRILIR VE GEREKİYORSA BİR TAKIM ÖNLEMLER ALMA YOLUNA GİDİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI
(CAPACITY REQUIREMENTS PLANNING)

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI (CRP)

KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI (**CRP**: CAPACITY REQUIREMENTS PLANNING), *APICS* TARAFINDAN *"TOPLU ÜRETİM PLANININ UYGULANABİLMESİ İÇİN, KAPASİTE DÜZEYLERİNİ / SINIRLARINI OLUŞTURMA, ÖLÇME VE AYARLAMA İŞLEVİDİR."* ŞEKLİNDE TANIMLANMIŞTIR.

CRP HESAPLAMALARI, KABA KAPASİTE PLANI İLE BENZER ŞEKİLDE YAPILIR. ANCAK CRP'DE TOPLU ÜRETİM PLANI (KAYNAK PLANLAMASI YAKLAŞIMI) VEYA AÜÇ YERİNE MRP SİSTEMİ TARAFINDAN OLUŞTURULAN *ÜRETİM İŞ EMİRLERİ* KULLANILIR.

AYRICA KAYNAK LİSTELERİ VE KAYNAK PROFİLLERİ YERİNE ROTA KARTLARI KULLANILMAKTADIR.

KABA KAPASİTE PLANLAMASINDA YALNIZCA KRİTİK KAYNAKLAR GÖZ ÖNÜNE ALINIRKEN, CRP'DE TÜM İŞ MERKEZLERİNİN İŞ YÜKÜ DURUMLARI DİKKATE ALINIR.

* APICS: American Production and Inventory Control Society

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI (CRP)

TABLODA KABA KAPASİTE PLANLAMASI VE CRP ARASINDAKİ FARLAR VERİLMİŞTİR.

KABA KAPASİTE PLANLAMA (RCCP)	KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI (CRP)
AÜÇ'DEN SONRA YAPILIR.	MRP'DEN SONRA YAPILIR.
KAYNAK PROFİLİ KULLANILIR.	ROTA KARTLARI KULLANILIR.
AYRINTISIZ, GENEL VE ORTAK BİRİMLERE DAYANAN BİR PLANLAMADIR.	AYRINTILI, İŞ MERKEZLERİ DİKKATE ALINARAK YAPILAN BİR PLANLAMADIR.
SADECE KRİTİK KAYNAKLAR DİKKATE ALINIR.	TÜM KAYNAKLAR DİKKATE ALINIR.
İŞ ÖNCELİKLERİ DİKKATE ALINMAZ.	İŞ ÖNCELİKLERİ DİKKATE ALINIR.

KAPASİTE PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI (CRP)

KABA KAPASİTE PLANLAMASI YAPILAN BİR İŞLETMEDE, BİR DE KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI YAPILMASINI GEREKTİRECEK KOŞULLAR ŞUNLARDIR:

- PLANLANMASI GEREKEN ÇOK FAZLA SAYIDA İŞ MERKEZİ VARSA CRP YAPILIR.
- ÜRÜN AĞAÇLARI ÇOK DÜZEYLİ İSE CRP YAPILIR.

CRP, KABA KAPASİTE PLANINDAN FARKLI OLARAK MRP'DEKİ PLANLANAN TESLİM ALMALARI VE ROTALARI DA DİKKATE ALIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI (CRP)

CRP İÇİN PLANLAMA PERİYODU EN FAZLA HAFTA DÜZEYİNDE OLMALIDIR. DOLAYISIYLA VARDİYA VEYA GÜN BAZINDA DA YAPILABİLİR. **MRP İLE AYNI ZAMAN PERİYODU KULLANILIR.**

CRP, AÜÇ'Yİ GEÇERLİ KILAN BİR PLANLAMADIR. İŞ MERKEZİ KAPASİTELERİNİ, PLANLANAN İŞ MERKEZİ YÜKLERİ İLE KARŞILAŞTIRIR. AYNI ZAMANDA KAPASİTE İHTİYAÇ PLANI, PLANLANAN SİPARİŞLERİ İŞ MERKEZLERİ BAZINDA ÇİZELGELER.

KAPASİTE İHTİYAÇ PLANI İTERATİF BİR PLANDIR. FABRİKADA ÜRETİLEN PARÇALARIN ROTA KARTLARINI GİRDİ OLARAK KULLANIR. "ROTA KARTI" BİR PARÇANIN HANGİ İŞ MERKEZLERİNDEN NE SÜRELERDE GEÇECEĞİNİ GÖSTERİR.

DİĞER BİR GİRDİ DE KAYNAKLARIN MİKTARINI HESAPLARKEN KULLANILAN ÖLÇÜ BİRİMİDİR. CRP, BU GİRDİLERLE BİRLİKTE MRP'DEN GELEN NET İHTİYAÇ MİKTARLARINA GÖRE HER BİR İŞ MERKEZİ İÇİN HER BİR ZAMAN DİLİMİNDE ORTAYA ÇIKACAK KAPASİTE İHTİYACINI BELİRLER.

KAPASİTE PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI (CRP)

İŞ MERKEZİ KAPASİTESİ, TEORİK KAPASİTE DEĞERİNİN KULLANILABİLİRLİK ORANINA GÖRE AYARLANMIŞ DURUMUDUR. KULLANILABİLİR KAPASİTEYİ GENEL OLARAK ŞÖYLE İFADE EDEBİLİRİZ:

KULLANILABİLİR KAPASİTE = ÇALIŞMA SAATİ × KULLANILABİLİRLİK ORANI

KULLANILABİLİRLİK ORANI, MAKİNENİN KULLANILABİLİR SÜRESİNİN ÇALIŞMA SÜRESİNE ORANIDIR. KULLANILABİLİRLİK, GERÇEKLEŞEBİLECEK MAKİNE ARIZALARINI DA DİKKATE ALIR.

ROTA VERİLERİ İSE, OPERASYON NUMARASINI, OPERASYON TANIMINI, STANDART HAZIRLIK SÜRESİNİ VE STANDART İŞLEM SÜRESİNİ İÇERİR.

İŞ YÜKÜ YALNIZCA HAZIRLIK VE İŞLEM SÜRELERİNDEN OLUŞUR. BEKLEME VE TAŞIMALARIN KAPASİTEYE ETKİSİ OLMAZ ÇÜNKÜ BUNLAR SADECE YER VE ZAMAN İŞGAL EDERLER.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI (CRP)

SONSUZ KAPASİTEYE GÖRE YÜKLEME, ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ OLAN ZAMAN DİLİMLERİ İÇİN İŞ MERKEZLERİNİN YÜKLERİNİ MALZEME İHTİYAÇLARINI BAZ ALARAK HESAPLAR. **KAPASİTEYİ DİKKATE ALMAZ**.

BU HESAPLAR YAPILDIKTAN SONRA İŞ MERKEZLERİNİN YÜKLERİ İLE KAPASİTELERİ KIYASLANIR VE SORUNLAR OLUŞMASI DURUMUNDA ALTERNATİF ETMENLER KULLANILARAK KAPASİTE DENGELENMEYE ÇALIŞILIR.

SONLU KAPASİTEYE GÖRE YÜKLEME SİSTEMİ İSE; KAPASİTE PLANLAMA SIRASINDA HERHANGİ BİR İŞ MERKEZİNİN **KAPASİTESİNDEN FAZLA YÜKLENMESİNE İZİN VERMEZ**.

BAZI DÖNEMLERDE KAPASİTENİN ÜZERİNDE YÜK OLUŞURSA, PLANLAMACI ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ KURALLAR ÇERÇEVESİNDE BU YÜKÜ UYGUN ŞEKİLDE DENGELER.

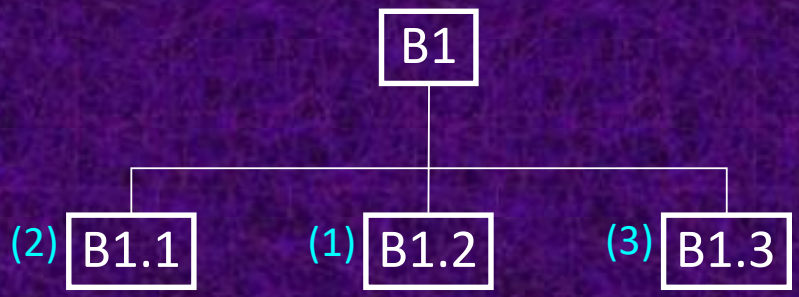
YAZILIMLARDA BULUNAN CRP MODÜLLERİ İSE GENELLİKLE SONSUZ KAPASİTEYE GÖRE YÜKLEME YÖNTEMİNİ KULLANIRLAR.

KAPASİTE PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI (CRP)

ÖRNEK 1: AŞAĞIDA ÜRÜN AĞACI VERİLEN B1 ÜRÜNÜ İÇİN TEMMUZ AYINDA ANA ÜRETİM ÇİZELGESİNDEKİ ÜRETİM MİKTARI 30 ADET OLSUN.



PARANTEZ İÇİNDEKİ SAYILAR PARÇA MİKTARLARINI İFADE ETMEKTEDİR. ÜRÜN AĞACINDA GÖRÜLEN ÜÇ ADET BİLEŞENİN ROTA KARTLARI İLE B1 ÜRÜNÜNE İLİŞKİN **MRP** ÇALIŞMASI SONUCU OLUŞAN BAŞLANGIÇ – BİTİŞ SAATLERİ, FİRE ORANLARI VE MALZEME İHTİYAÇ MİKTARLARI TABLODA VERİLMİŞTİR.

ROTA KARTLARINDA GÖRÜLEN TORNA İŞLEMİ, **2 ADET ÖZDEŞ** TORNA TEZGAHINDAN OLUŞAN TORNA İŞ MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR. DİĞER TEZGAHLARDAN İSE BİRER ADET MEVCUTTUR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI (CRP)

ÖRNEK 1: B1 ÜRÜNÜ BİLEŞENLERİNE İLİŞKİN MRP VE ROTA KARTLARI

PARÇA	İŞLEM	FİRE ORANI	MALZEME İHTİYACI	HAZ. SÜRESİ (saat)	İŞLEM SÜRESİ (saat)	ÜRETİM SÜRESİ (saat)
B1.1	TORNA	% 2	61 / 0,98 ≈ 63	1,00	0,60	1,00+63×0,60 = 38,80
	DELME	% 1	60 / 0,99 ≈ 61	0,20	0,25	15,45
B1.2	FREZE	% 3	32 / 0,97 ≈ 33	0,60	0,70	23,70
	DELME	% 1,5	31 / 0,985 ≈ 32	0,30	0,20	6,70
	TORNA	% 2,5	30 / 0,975 ≈ 31	0,80	1,10	34,90
B1.3	TORNA	% 1	90 / 0,99 ≈ 91	0,60	0,40	37,00
	OVALAMA	% 0	90 / 1 = 90	0,80	0,10	9,80
Başlama Tarihi: 01.07.2008 07:00; Bitiş Tarihi: 03.07.2008 19:00						

SÖZ KONUSU ÜÇ PARÇA İÇİN, GÜNDE HER BİRİ 8 SAATLİK İKİ VARDİYA ÇALIŞMA ŞEKLİNİ GÖZ ÖNÜNE ALARAK TORNA İŞ MERKEZİNİN İŞ YÜKÜNÜ CRP MANTIĞINA GÖRE HESAPLAYALIM.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI (CRP)

ÖRNEK 1: İŞLEMLERİN **B1.1 – B1.2 – B1.3** SIRASIYLA ***"SONSUZ KAPASİTEYE GÖRE YÜKLEME"*** İLKESİNE GÖRE PROGRAMLANMASI SONUCU ELDE EDİLEN ÇİZELGE TABLOLARDA VERİLMİŞTİR. TABLOLARDAKİ DEĞERLER İLGİLİ İŞLEM İÇİN, İLGİLİ TEZGAH VE VARDİYADA AYRILAN KAPASİTEYİ (İŞ YÜKÜ), PARANTEZ İÇİNDEKİ SAYILAR İSE PARÇA ADINI GÖSTERMEKTEDİR.

ÇİZELGELEME YAPILIRKEN PARTİLERİN BÖLÜNMEZ OLDUĞU, YANİ BİR PARTİNİN BİR TEZGAHTA ÜRETİMİ TAMAMLANMADAN DİĞER TEZGAHA GEÇEMEDİĞİ VARSAYILMIŞTIR.

B1.1 PARÇASININ ÇİZELGELENMESİ						
	01.07.2008		02.07.2008		03.07.2008	
	Vardiya 1	Vardiya 2	Vardiya 1	Vardiya 2	Vardiya 1	Vardiya 2
TORNA İŞ MERKEZİ	8×2=16 (B1.1)	8×2=16 (B1.1)	3,40×2=6,80 (B1.1)			
DELME			4,60 (B1.1)	8 (B1.1)	2,85 (B1.1)	
FREZE						
OVALAMA						

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI (CRP)

B1.2 PARÇASININ ÇİZELGELENMESİ						
	01.07.2008		02.07.2008		03.07.2008	
	Vardiya 1	Vardiya 2	Vardiya 1	Vardiya 2	Vardiya 1	Vardiya 2
TORNA İŞ MERKEZİ	8×2=16 (B1.1)	8×2=16 (B1.1)	3,40×2=6,80 (B1.1)	1,60×2=3,20 (B1.2)	8×2=16 (B1.2)	7,85×2=15,70 (B1.2)
DELME			4,60 (B1.1) 0,30 (B1.2)	8 (B1.1) 6,40 (B1.2)	2,85 (B1.1)	
FREZE	8 (B1.2)	8 (B1.2)	7,70 (B1.2)			
OVALAMA						

B1.3 PARÇASININ ÇİZELGELENMESİ						
	01.07.2008		02.07.2008		03.07.2008	
	Vardiya 1	Vardiya 2	Vardiya 1	Vardiya 2	Vardiya 1	Vardiya 2
TORNA İŞ MERKEZİ	8×2=16 (B1.1) 8×2=16 (B1.3)	8×2=16 (B1.1) 8×2=16 (B1.3)	3,40×2=6,80 (B1.1) 2,50×2=5 (B1.3)	1,60×2=3,20 (B1.2)	8×2=16 (B1.2)	7,85×2=15,70 (B1.2)
DELME			4,60 (B1.1) 0,30 (B1.2)	8 (B1.1) 6,40 (B1.2)	2,85 (B1.1)	
FREZE	8 (B1.2)	8 (B1.2)	7,70 (B1.2)			
OVALAMA			5,5 (B1.3)	4,30 (B1.3)		

KAPASİTE PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA - Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI (CRP)

ÖRNEK 1: BU ÖRNEĞE MAHSUS OLMAK ÜZERE CRP ÇALIŞMASINI KRİTİK TEZGAH OLARAK KABUL EDİLEN **TORNA TEZGAHI** İÇİN YAPALIM. YAPILAN ÇİZELGELEMEYE GÖRE TORNA İŞ MERKEZİNİN İŞ YÜKÜ PROFİLİ ŞÖYLE OLACAKTIR:

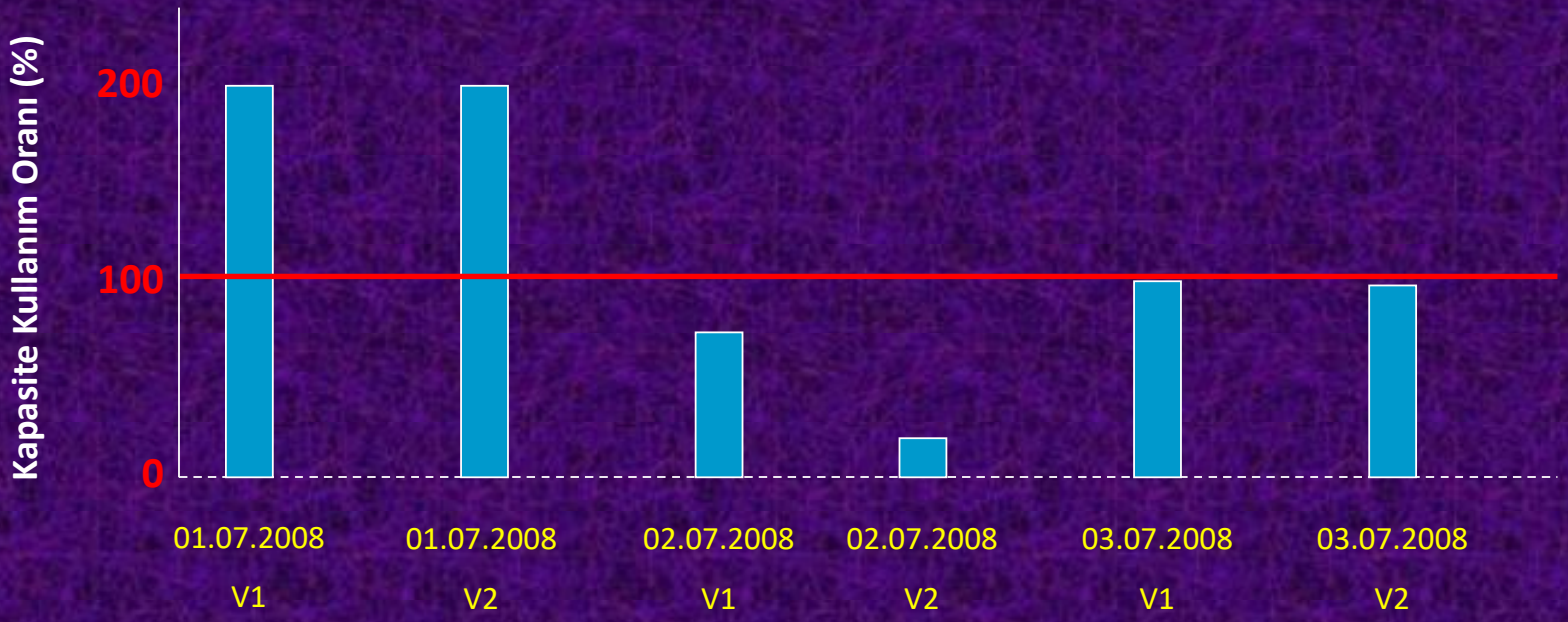
TORNA İŞ MERKEZİNİN İŞ YÜKÜ PROFİLİ (SONSUZ KAPASİTEYE GÖRE YÜKLEME)						
	01.07.2008		02.07.2008		03.07.2008	
	Vardiya 1	Vardiya 2	Vardiya 1	Vardiya 2	Vardiya 1	Vardiya 2
TORNA İŞ MERKEZİ	16 (B1.1) 16 (B1.3)	16 (B1.1) 16 (B1.3)	6,80 (B1.1) 5 (B1.3)	3,20 (B1.2)	16 (B1.2)	15,70 (B1.2)
İŞ YÜKÜ	32	32	11,80	3,20	16	15,70
KAPASİTE	16 (8×2)	16	16	16	16	16
KAPASİTE KUL. ORANI (%)	200	200	**73,75**	**20**	**100**	**98,125**

KAPASİTE PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI (CRP)

ÖRNEK 1:



ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE TORNA İŞ MERKEZİ İÇİN 01.07.2008 GÜNÜ HEM 1. HEM DE 2. VARDİYADA KAPASİTE AŞIMI SÖZ KONUSUDUR. BU DURUMDA PLANLAMACININ, FAZLA MESAİ, FASON ÜRETİM GİBİ SEÇENEKLERİN DEĞERLENDİRMESİ GEREKİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI (CRP)

ÖRNEK 1: BU ÖRNEĞİMİZDE KAPASİTE DENGELEME KURALLARININ ÖNCEDEN TANIMLANARAK ÇİZELGELEME ESNASINDA UYGULANDIĞI ***"SONLU KAPASİTEYE GÖRE YÜKLEME"*** İLKESİNİ KULLANALIM VE SÖZKONUSU KURALIN, "NORMAL MESAİ SÜRESİNİN YETMEDİĞİ DURUMLARDA VARDİYA BAŞINA EN FAZLA 4 SAAT FAZLA MESAİ YAPILMASI" OLARAK BELİRLENDİĞİNİ VARSAYALIM.
BU DURUMDA ELDE EDİLECEK NİHAİ ÇİZELGE ŞÖYLE OLACAKTIR:

3 PARÇANIN SONLU KAPASİTEYE GÖRE YÜKLEME İLKESİYLE ÇİZELGELENMESİ

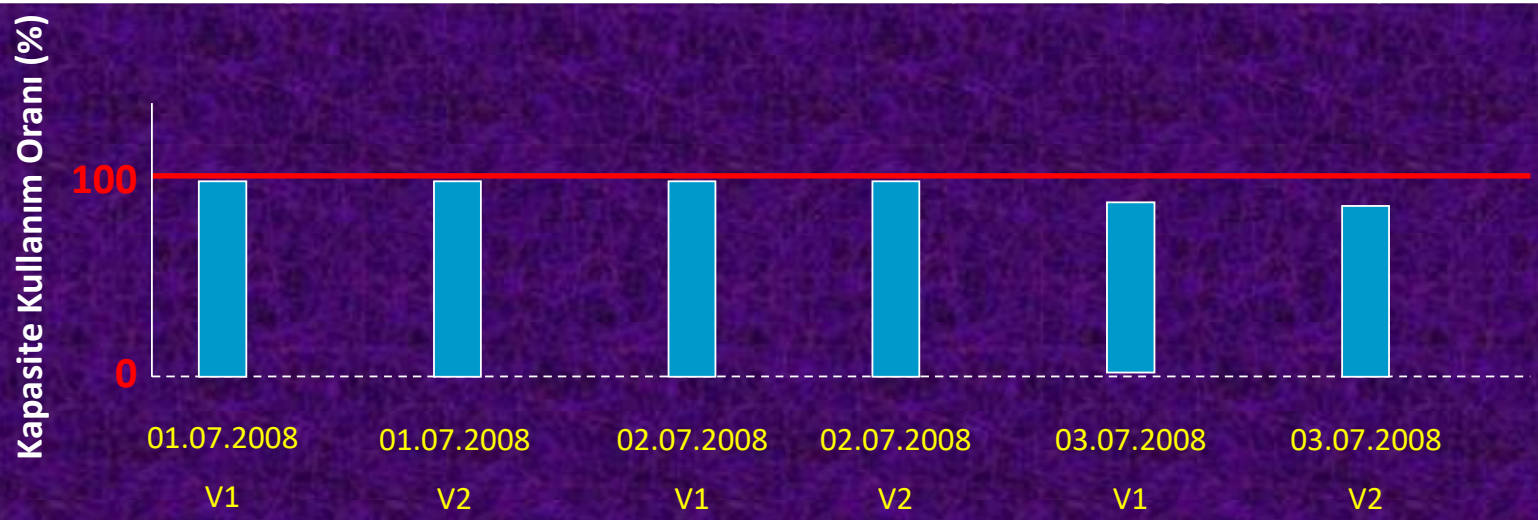
	01.07.2008		02.07.2008		03.07.2008	
	Vardiya 1	Vardiya 2	Vardiya 1	Vardiya 2	Vardiya 1	Vardiya 2
TORNA İŞ MERKEZİ	8×2=16 (B1.1)	8×2=16 (B1.1)	3,40×2=6,80 (B1.1) (4,60+4)×2=17,20 (B1.3)	(8+1,9)×2=19,8 (B1.3)	(6,45+4)×2=20,9 (B1.2)	7×2=14 (B1.2)
DELME			4,60 +4 (B1.1)	6,85 (B1.1) 1,15+4 (B1.2)	1,55 (B1.2)	
FREZE	8 (B1.2)	8 (B1.2)	7,70 (B1.2)			
OVALAMA					8 (B1.3)	1,80 (B1.3)

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI (CRP)

ÖRNEK 1: BU DURUMDA İSE İLGİLİ İŞ MERKEZİNİN İŞ YÜKÜ PROFİLİ ŞÖYLE OLACAKTIR:

TORNA İŞ MERKEZİNİN İŞ YÜKÜ PROFİLİ (SONLU KAPASİTEYE GÖRE YÜKLEME)						
	01.07.2008		02.07.2008		03.07.2008	
	Vardiya 1	Vardiya 2	Vardiya 1	Vardiya 2	Vardiya 1	Vardiya 2
TORNA İŞ MERKEZİ	16 (B1.1)	16 (B1.1)	6,80 (B1.1) 17,20 (B1.3)	19,8 (B1.3)	20,9 (B1.2)	14 (B1.2)
İŞ YÜKÜ	16	16	24	19,8	20,9	14
KAPASİTE	16 (8×2)	16	24 ((8+4)×2)	19,8	24	16
KAPASİTE KUL. ORANI (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**87**	**87,5**



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI (CRP)

ÖRNEK 2: TABLODA A VE B OLMAK ÜZERE İKİ PARÇAYA İLİŞKİN PLANLANAN İŞ EMİRLERİ VE PLANLANAN TESLİMLER GÖSTERİLMİŞTİR.

	A		B	
HAFTA	**İŞ EMRİ**	**TESLİM**	**İŞ EMRİ**	**TESLİM**
1	300		2.000	
2	575			
3		300		2.000
4		575		

PARÇALARIN ROTA KARTLARI VE İLGİLİ İŞ MERKEZLERİNİN KAPASİTELERİ İSE AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR. BUNA GÖRE, OPERASYONLAR ARASINDA 1 GÜNLÜK TAŞIMA SÜRESİ BULUNDUĞUNU VARSAYARAK, PLANLANAN İŞ EMİRLERİNİ **GERİYE DOĞRU** ÇİZELGELEYELİM.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI (CRP)

ÖRNEK 2:

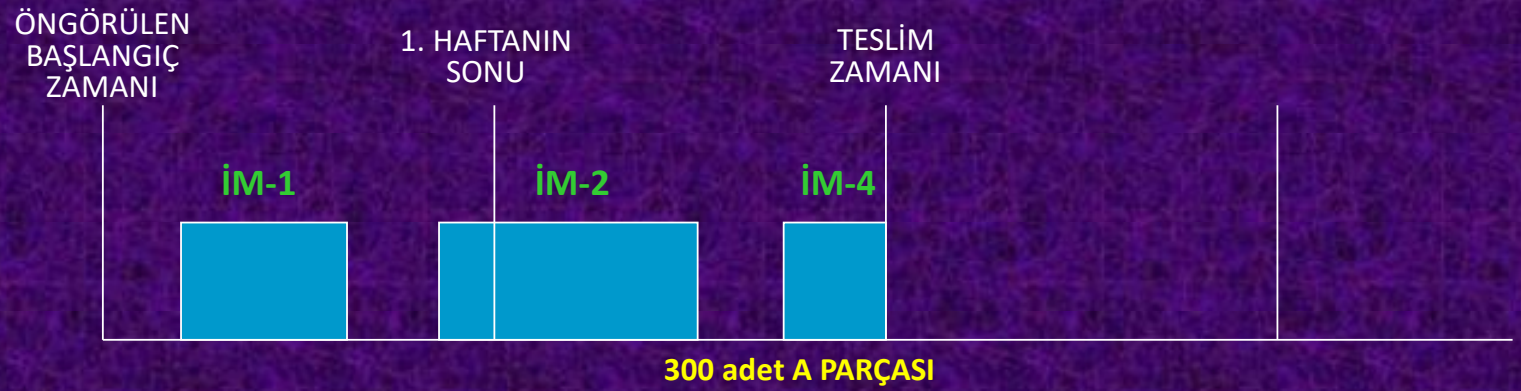
ROTA KARTLARI				
PARÇA KODU	PARÇA ADI	İŞ MERKEZİ	HAZ. SÜRESİ (dk /parti)	İŞLEM SÜRESİ (dk / adet)
P-102	A	İM-1	120	3,0
		İM-2	90	5,0
		İM-4	30	2,0
P-104	B	İM-2	120	1,8
		İM-4	30	0,2

İŞ MERKEZİ KAPASİTELERİ			
İŞ MERKEZİ KODU	İŞ MERKEZİ ADI	NORMAL KAPASİTE (saat)	MAKSİMUM KAPASİTE (saat)
İM-1	TORNA	40	80
İM-2	FREZE	40	80
İM-4	KONTROL	40	80

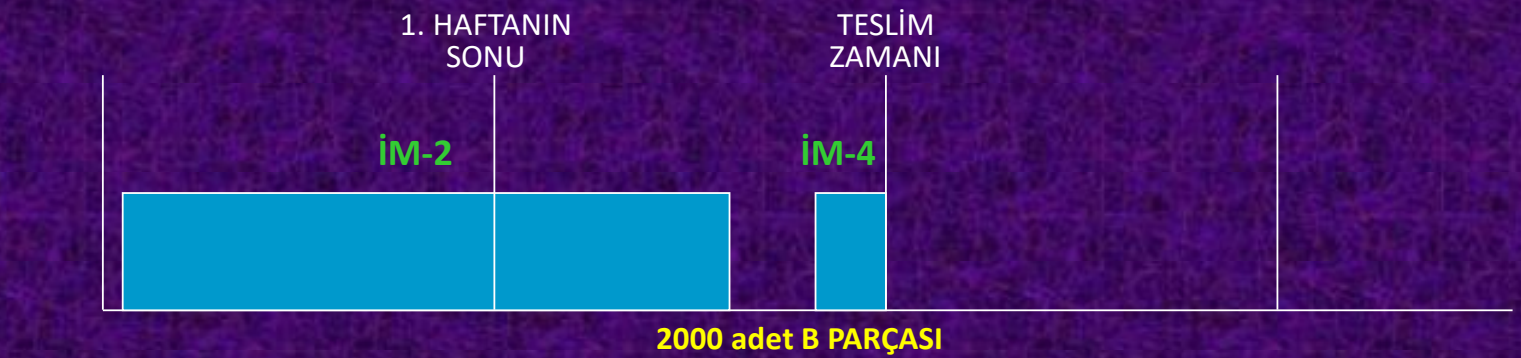
Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI (CRP)

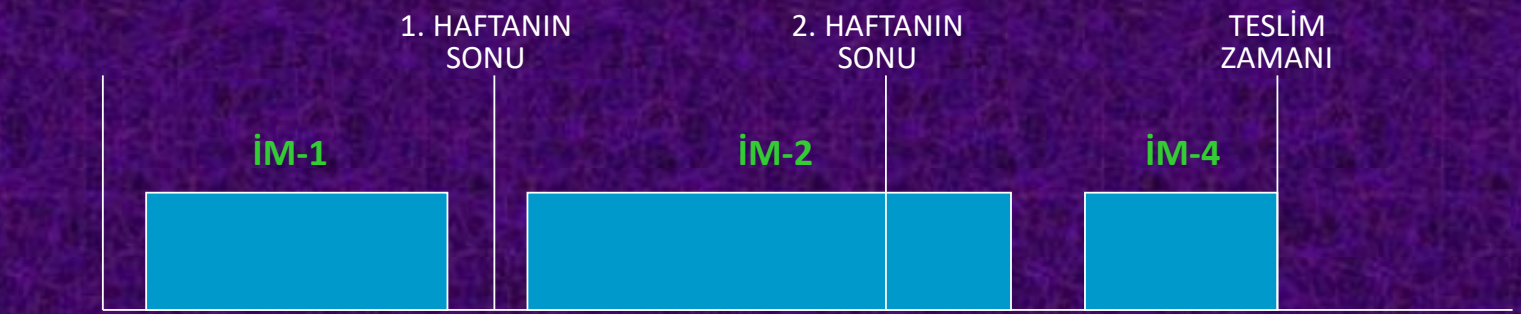
ÖRNEK 2: İLGİLİ İŞ EMİRLERİ İÇİN OLUŞACAK ÇİZELGELER ŞÖYLEDİR:



300 adet A PARÇASI



2000 adet B PARÇASI



575 adet A PARÇASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE PLANLAMASI

KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI (CRP)

ÖRNEK 2: ELDE ETTİĞİMİZ BU ÇİZELGELERE BAKARAK, 575 ADETLİK A ÜRÜNÜ İÇİN İŞ EMRİ OLUŞTURULURKEN 2 HAFTADAN DAHA FAZLA BİR TEMİN SÜRESİ GÖZ ÖNÜNE ALMAK GEREKTİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİZ. BU DURUMUN ORTAYA ÇIKMASININ NEDENİ İSE, BU ÖRNEKTE TEMİN SÜRELERİNİN PARTİ BÜYÜKLÜĞÜNE BAĞLI OLMASIDIR.

KAPASİTE İHTİYAÇLARI BELİRLENİRKEN İSE YİNE BU ÇİZELGELER KULLANILARAK, HER BİR ZAMAN DİLİMİNDE HER BİR İŞ MERKEZİ İÇİN ÇİZELGELENMİŞ KAPASİTELER TOPLANIR VE İLGİLİ İŞ MERKEZİNİN GEREKLİ KAPASİTESİ BELİRLENMİŞ OLUR.

BU ÖRNEĞİMİZ İÇİN ELDE ETTİĞİMİZ ÇİZELGELERİ KULLANARAK, **İM-2** KODLU FREZELEME İŞ MERKEZİ İÇİN 1. HAFTADAN 3. HAFTAYA KADAR OLAN GEREKLİ KAPASİTELERİ BELİRLEYELİM.

BURADA YAPMAMIZ GEREKEN, BİR İŞ MERKEZİNDE BİR ÜRÜNE İLİŞKİN ÇİZELGELENEN İŞ YÜKÜ BİRDEN FAZLA HAFTAYA YAYILMIŞSA, BU İŞ YÜKÜNÜN NE KADARLIK KISMININ HANGİ HAFTAYA ÇİZELGELENDİĞİNİ DETAYLI OLARAK HESAPLAMAKTIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI (CRP)

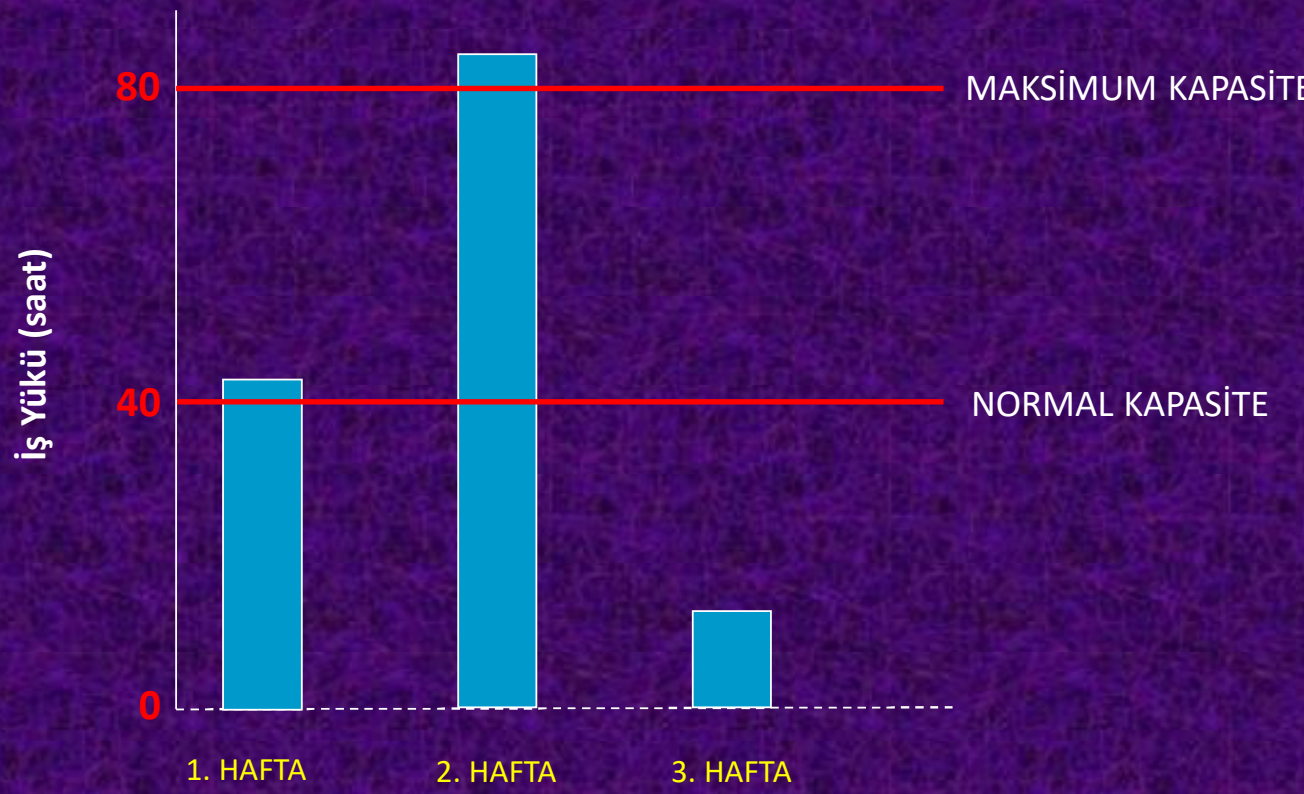
ÖRNEK 2: İŞ MERKEZLERİNİN ÇİZELGELENMİŞ İŞ YÜKLERİ (dk)

	PARTİ	İM-1	İM-2	İM-4	TAŞIMA
1. HAFTA	300-A	1.020	300	-	480
	2.000-B	-	2.230	-	-
	575-A	1.845	-	-	305
	TOPLAM	2.865	2.530	-	785
2. HAFTA	PARTİ	İM-1	İM-2	İM-4	TAŞIMA
	300-A	-	1.290	630	480
	2.000-B	-	1.490	430	480
	575-A	-	2.225	-	175
	TOPLAM	-	5.005	1.060	1.135
3. HAFTA	PARTİ	İM-1	İM-2	İM-4	TAŞIMA
	300-A	-	-	-	-
	2.000-B	-	-	-	-
	575-A	-	740	1.180	480
	TOPLAM	-	740	1.180	480

Prof. Dr. Yakup KARA Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI (CRP)

ÖRNEK 2: İM-2 İÇİN İŞ YÜKLERİNİN SAAT CİNSİNDEN GRAFİĞİ İSE ŞÖYLEDİR:



KAPASİTE PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI (CRP)

ÖRNEK 2: BU GRAFİK İNCELENDİĞİNDE, İM-2 İÇİN 1. VE 2. HAFTALARDA NORMAL KAPASİTENİN YETERSİZ OLDUĞU, 3. HAFTADA İSE ATIL KAPASİTE ORTAYA ÇIKTIĞI GÖRÜLMEKTEDİR.

BU NOKTADA ÜRETİM YÖNETİCİLERİ DURUMA MÜDAHALE EDEREK İLGİLİ KAPASİTE KISITLAMALARIYLA NASIL BAŞA ÇIKILACAĞINA KARAR VERMELİDİRLER.

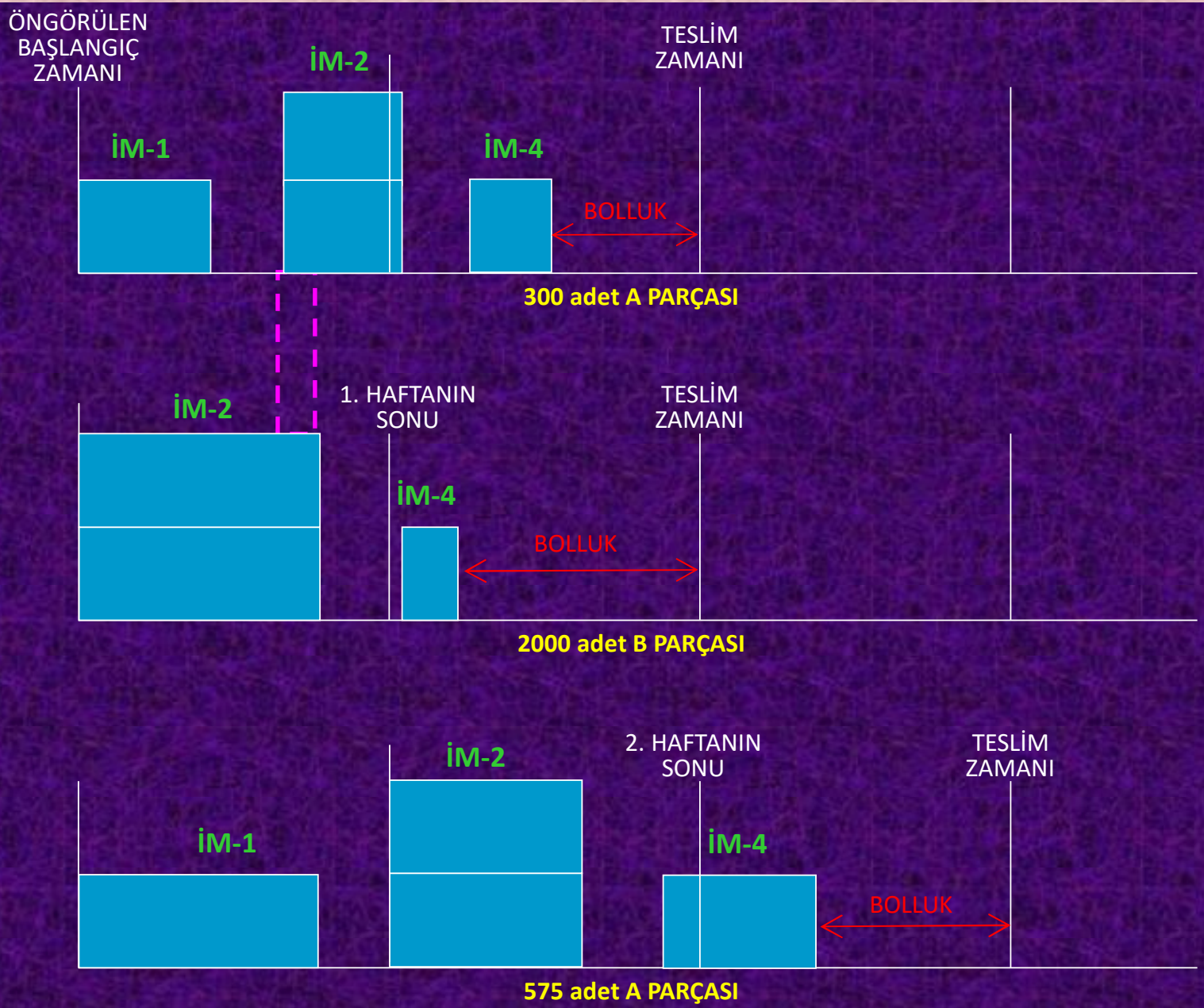
ÖRNEĞİN BURADA ALTERNATİFLERDEN BİR TANESİ 1. HAFTADA FAZLA MESAİ YAPMAK, 2. HAFTADA İSE 2 VARDİYA ÇALIŞMAKTIR. DİĞER ALTERNATİFLER OLARAK ÜRETİMİN BİR KISMINI FASON OLARAK KARŞILAMAK VEYA **İLERİYE DOĞRU ÇİZELGELEME** YAPARAK BUNUN TESLİM SÜRELERİNE VE İŞ YÜKLERİNE OLAN ETKİSİNİ İNCELEMEK SAYILABİLİR.

BU ÖRNEK İÇİN, PLANLAMA UFKUNUN İLK İKİ HAFTASINDA İM-2 İÇİN **İKİ VARDİYA** ÇALIŞMA KOYARAK **İLERİYE DOĞRU ÇİZELGELEME** ALTERNATİFİ ÜZERİNDE DURALIM.

BU DURUMDA OLUŞACAK ÇİZELGELER ŞÖYLEDİR:

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI (CRP)

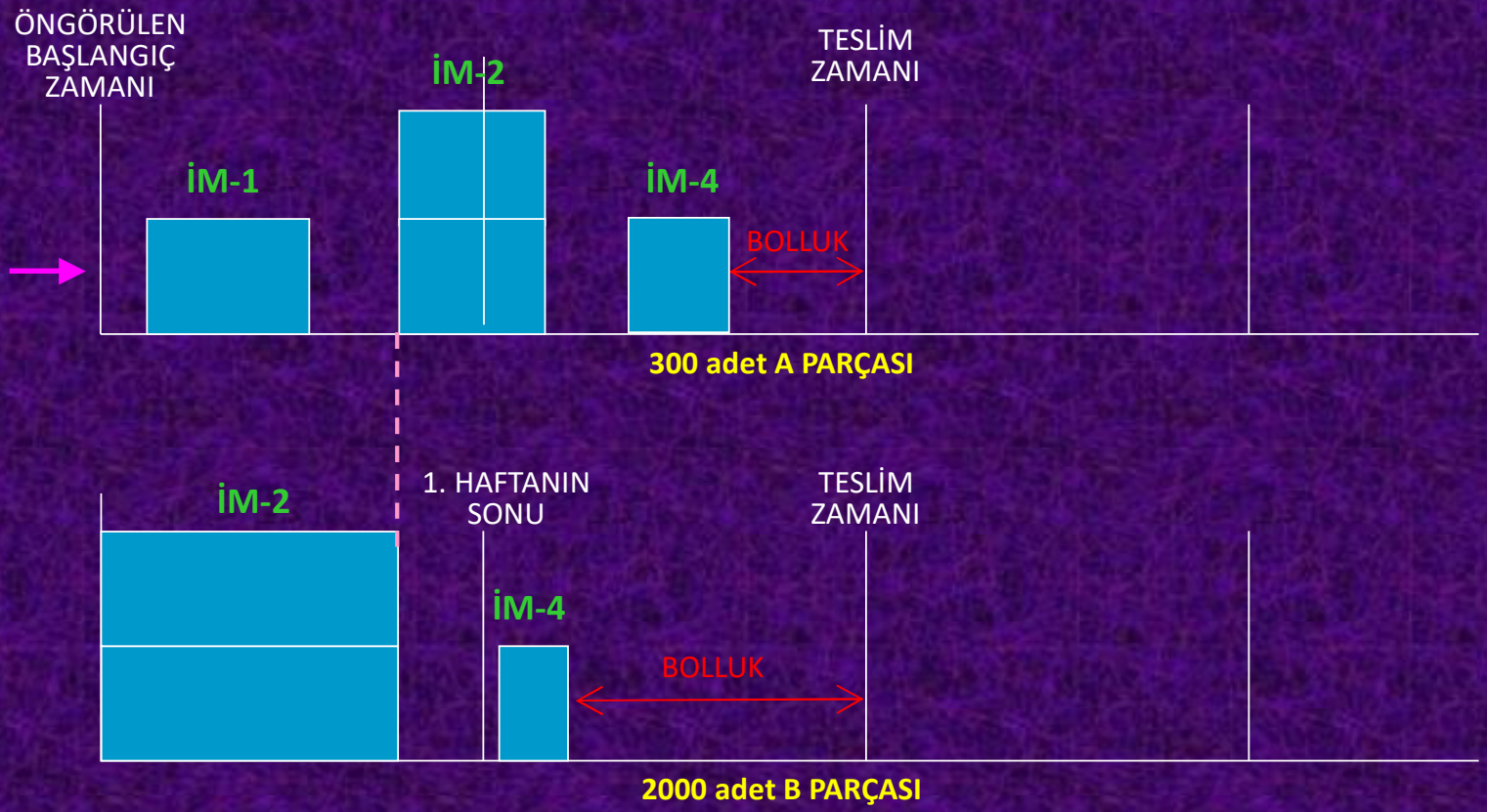


KAPASİTE PLANLAMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI (CRP)

ÖRNEK 2: OLUŞAN YENİ ÇİZELGELERE BAKTIĞIMIZDA İSE **İM-2** İÇİN BU KEZ DE **1. HAFTADA** KAPASİTENİN YETERSİZ KALACAĞI AÇIKÇA GÖRÜLMEKTEDİR. BU DURUMUN ÜSTESİNDEN GELEBİLMEK İÇİN İSE 300-A PARTİSİNİNİN TAMAMINI ÇİZELGE ÜZERİNDE BİRAZ SAĞA KAYDIRMA YOLUNA GİDİLEBİLİR. BÖYLECE 300-A PARTİSİNİN, İM-2'YE 1. HAFTA İÇİN ÇİZELGELENMİŞ İŞ YÜKÜNÜN BİR KISMI 2. HAFTAYA AKTARILACAK VE KAPASİTE PROBLEMİ ÇÖZÜLEBİLECEKTİR.



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI (CRP)

ÖRNEK 2: BUNA BENZER ŞEKİLDE; KABUL EDİLEBİLİR BİR KAPASİTE PLANI ELDE EDİNCEYE KADAR MÜMKÜN OLAN ALTERNATİFLER DENENEREK SONUÇLARI GÖZLENMELİDİR.

MAKUL SÜRELER İÇERİSİNDE, İLGİLİ ALTERNATİFLERİ DEĞERLENDİRME VE KABUL EDİLEBİLİR SONUÇLAR ÜRETME KONUSUNDA MRP-II YAZILIMLARI BÜYÜK ÖLÇÜDE DESTEK OLMAKTADIR.

KAPASİTE PLANLAMASININ, ÜRETİM PLANLAMANIN BELİRLİ BİR AŞAMASINDA PLANLAMACIYA ÇOK BÜYÜK YARDIMI DOKUNMAKTADIR ANCAK KAPASİTE PLANLAMASI HİÇ BİR ÇİZELGENİN UYGUNLUĞUNU (FEASIBLE) GARANTİ ETMEZ.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI (CRP)

ÖRNEK 2: ÖRNEĞİN KAPASİTE PROBLEMİNİ ÇÖZDÜĞÜMÜZÜ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ SON ÇİZELGEDE 300-A VE 575-A PARTİLERİ, İM-1 İŞ MERKEZİNDE AYNI ANDA İŞLEM GÖRMEKTEDİR.

İM-1 TEK BİR MAKİNEDEN OLUŞUYORSA BU İKİ PARTİNİN AYNI ANDA İŞLEM GÖRMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. HERHANGİ BİR PARTİ DİĞERİ TAMAMLANINCAYA KADAR BEKLEMEK DURUMUNDADIR. BU BEKLEME İSE İLGİLİ PARTİNİN TESLİM SÜRESİNİN AŞILMASINE NEDEN OLABİLİR.

KABUL EDİLEBİLİR BİR ÇİZELGEDE BU TÜR ÇELİŞKİLERİN DE ÇÖZÜLMÜŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.

ÇİZELGELEME KONUSU İLERİKİ DERSLERDE DAHA DETAYLI ANLATILACAKTIR ANCAK BU AŞAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUS; **MRP** SİSTEMİNİN ÇIKTILARI İLE OLUŞTURULAN KABUL EDİLEBİLİR KAPASİTE PLANLARININ, BU PLANLARI GERÇEKLEŞTİRECEK KABUL EDİLEBİLİR ÇİZELGELERİN VARLIĞINI GARANTİ ETMEYECEĞİDİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRETİM FAALİYET KONTROL SİSTEMİ

(PRODUCTION ACTIVITY CONTROL SYSTEM)

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRETİM FAALİYET KONTROLÜ NEDİR?

ÜRETİM FAALİYET KONTROLÜ **(ÜFK)** (**PAC**: PRODUCTION ACTIVITY CONTROL), ANA ÜRETİM ÇİZELGESİ VE MALZEME İHTİYAÇ PLANININ UYGULANMA AŞAMASIDIR.

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL SİSTEMİNDE HİYERARŞİK OLARAK BİRBİRİNİ TAKİP EDEREK STRATEJİK HEDEFLERDEN İŞ EMİRLERİ SEVİYESİNE KADAR GELEN PLANLAMA FAALİYETLERİNİN, ÜRETİM TESİSİNDE HAYATA GEÇİRİLMESİ ÜFK OLARAK ADLANDIRILIR.

ÜFK, AYNI ZAMANDA İŞGÜCÜ VE MAKİNELERİN VERİMLİ KULLANIMINI SAĞLAYAN, SÜREÇ İÇİ STOKLARI AZALTAN VE MÜŞTERİ TALEPLERİNİN SÜREKLİ BİR ŞEKİLDE KARŞILANMASINI SAĞLAYAN BİR FAALİYETLER BÜTÜNÜDÜR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRETİM FAALİYET KONTROLÜ NEDİR?

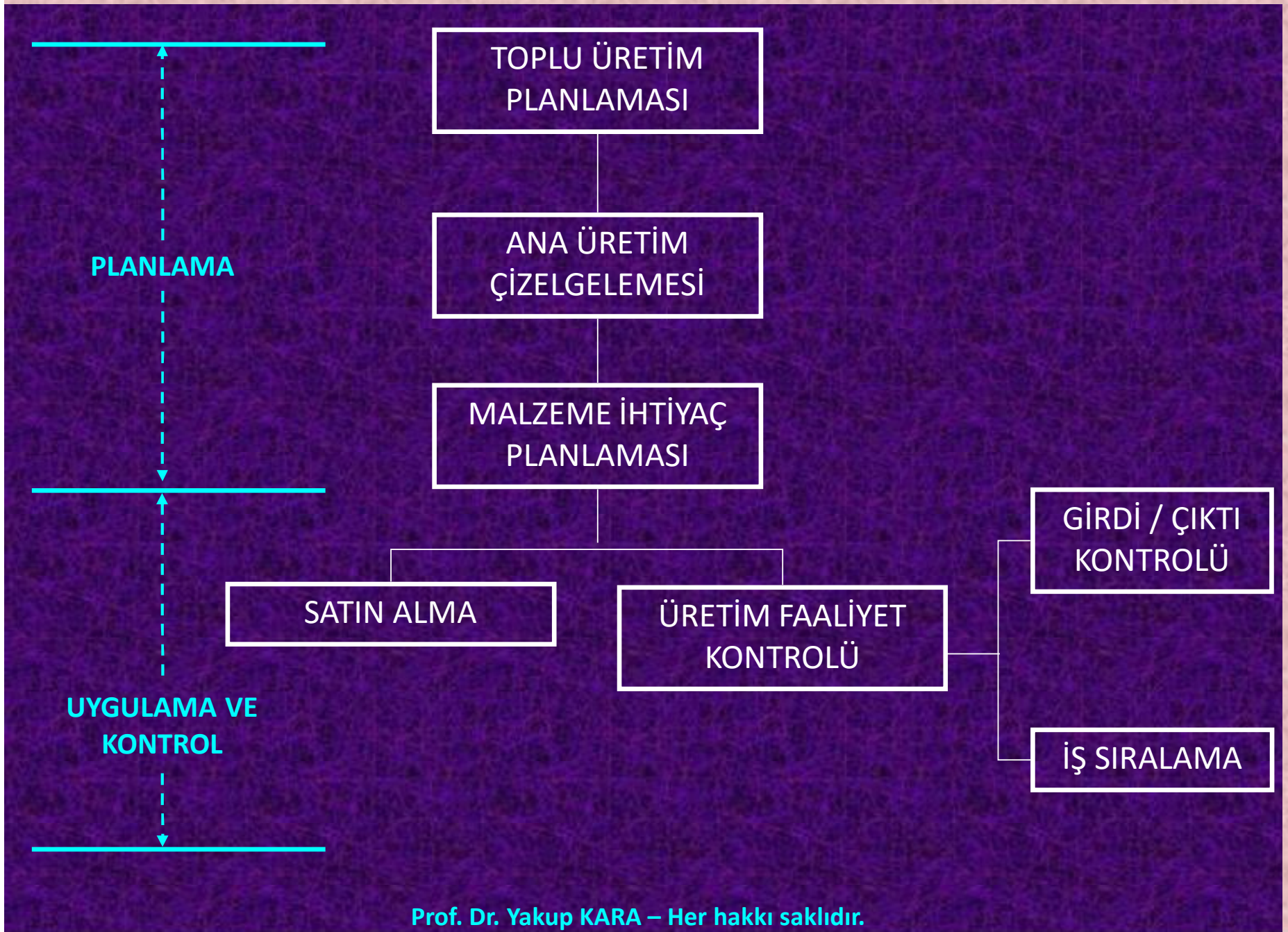
MALZEME İHTİYAÇ PLANI OLUŞTURULDUKTAN SONRA BUNA BAĞLI OLARAK ÜFK AŞAMASINDA YAPILAN FAALİYETLER ŞUNLARDIR:

- İMALAT TESİSLERİ İÇİN **İŞ EMİRLERİ** OLUŞTURULMASI
- İŞ EMİRLERİNİN KONTROL EDİLEREK PLANLANDIĞI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNİN SAĞLANMASI
- İŞ EMİRLERİNİN ÜRETİM TESİSLERİNE AKIŞININ DETAYLI PLANININ YAPILMASI, BU PLANIN UYGULANMASI VE İŞLER TAMAMLANINCAYA KADAR OLAN SÜRECİN KONTROL ALTINDA TUTULMASI
- GÜNLÜK OLARAK YAPILAN FAALİYETLERİN YÖNETİLMESİ VE GEREKTİĞİNDE DESTEK SAĞLANMASI

ÜFK SİSTEMİNİ, *PLANLAMA, UYGULAMA* VE *KONTROL* OLMAK ÜZERE ÜÇ AŞAMAYA AYIRABİLİRİZ.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRETİM FAALİYET KONTROLÜ NEDİR?



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PLANLAMA

İŞLERİN, İŞ MERKEZLERİ ARASINDAKİ AKIŞININ TESLİM SÜRELERİNE UYGUN ŞEKİLDE PLANLANMASI AŞAMASIDIR. BU AŞAMADA ŞU FAALİYETLER GERÇEKLEŞTİRİLİR:

- GEREKLİ ÜRETİMİN YAPILABİLMESİ İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN MALZEME, EKİPMAN, İŞ GÜCÜ VE BİLGİNİN İHTİYAÇ OLAN YERDE İHTİYAÇ OLAN ZAMANDA KULLANILABİLİR DURUMDA OLMASINI SAĞLANIR.

- İLGİLİ SİPARİŞİN ZAMANINDA TESLİM EDİLEBİLMESİ İÇİN HER BİR İŞ MERKEZİ İÇİN İŞ EMİRLERİNİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ ÇİZELGELENİR. BU YAPILIRKEN HER BİR İŞ MERKEZİNDE ORTAYA ÇIKACAK YÜK PROFİLİNİ DE DİKKATE ALMAK GEREKİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

UYGULAMA

PLANLAR YAPILDIKTAN SONRA, ÜFK İLE İŞ MERKEZLERİNE NE YAPILMASI GEREKTİĞİ BİLDİRİLEREK BU PLANLAR UYGULAMAYA KONULUR. İŞ MERKEZLERİNE İLGİLİ TALİMATLAR İŞ EMİRLERİ İLE VERİLİR. ÜFK'NIN BU AŞAMASINDA:

- İŞ MERKEZLERİNİN ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN İHTİYAÇ DUYACAĞI BİLGİLER TOPLANIR.
- MALZEME İHTİYAÇ PLANINA BAĞLI OLARAK İŞ MERKEZLERİNE İŞ EMİRLERİ GÖNDERİLİR. BUNA **İŞ DAĞITIMI (DISPATCHING)** ADI VERİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

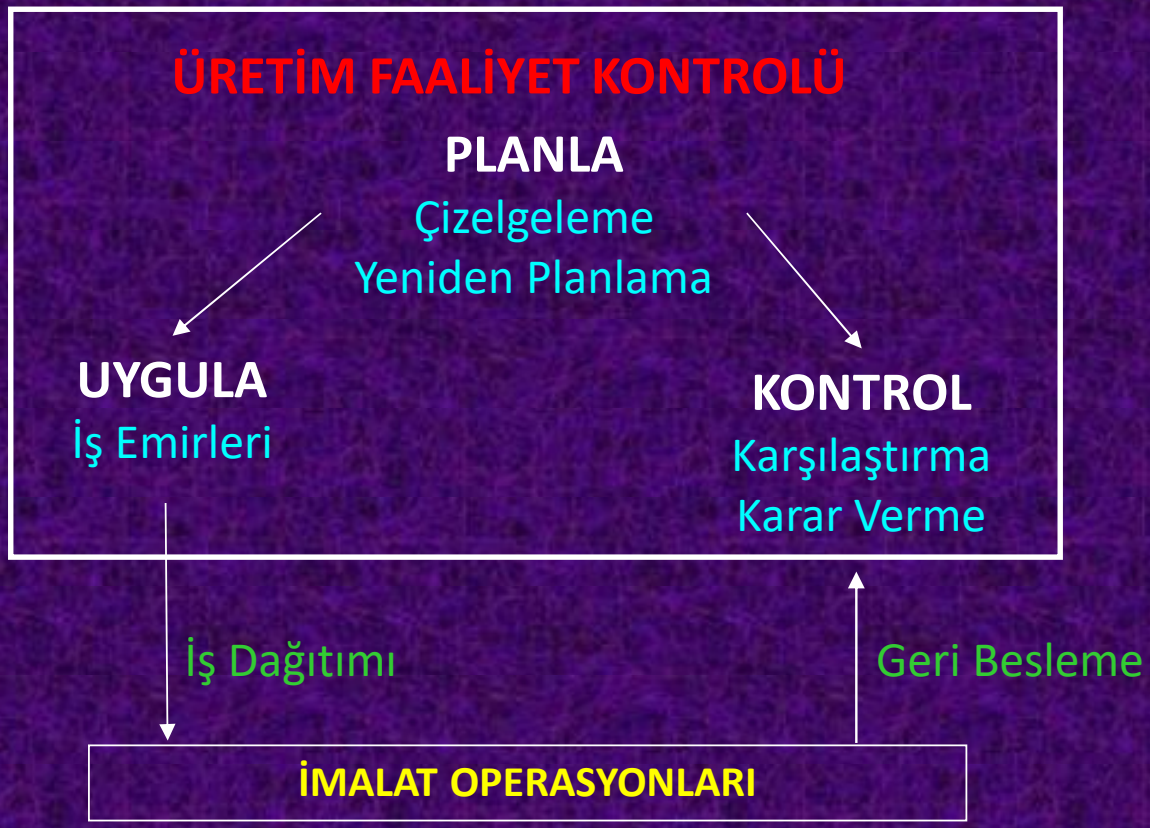
KONTROL

PLANLAR YAPILIP İŞ EMİRLERİ GÖNDERİLDİKTEN SONRA ÜRETİM SÜRECİNDE GERÇEKLEŞEN ÜRETİM SÜREKLİ İZLENMELİDİR. İZLEMEDEN ELDE EDİLEN SONUÇLAR, PLANLAR İLE KARŞILAŞTIRILARAK HERHANGİ BİR DÜZELTİCİ FAALİYETE GEREK OLUP OLMADIĞINA KARAR VERİLİR. KONTROL AŞAMASINDA ÜFK ŞU FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİR:

- İŞ EMRİLERİ, İŞ MERKEZLERİ BAZINDA ÖNCELİK SIRASINA GÖRE SIRALANIR VE BU BİLGİYE BAĞLI OLARAK BİR İŞ DAĞITIM LİSTESİ OLUŞTURULUR
- İŞ EMİRLERİNİN GERÇEKLEŞEN KISMI SÜREKLİ İZLENEREK PALANLARLA KARŞILAŞTIRILIR. İHTİYAÇ OLMASI DURUMUNDA YENİDEN PLANLAMA, YENİDEN ÇİZELGELEME, VEYA KAPASİTE AYARLAMASI GİBİ BİR TAKIM DÜZELTİCİ FAALİYETLERE BAŞVURULUR
- SÜREÇ İÇİ STOKLAR, TEMİN SÜRELERİ VE İŞ MERKEZLERİNDEKİ BEKLEMELER SÜREKLİ İZLENİR VE KONTROL EDİLİR
- İŞ MERKEZLERİNİN ETKİNLİKLERİ, İŞLEM SÜRELERİ, SİPARİŞ MİKTARLARI VE FİRELER RAPORLANIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRETİM FAALİYET KONTROL SİSTEMİ



ÜRETİM FAALİYET KONTROL SİSTEMİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PLANLAMA

ÜRETİM FAALİYET KONTROL SİSTEMİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

VERİ İHTİYAÇLARI

MALZEMELERİN ÜRETİM SÜREÇLERİ BOYUNCA AKIŞINI PLANLAYABİLMEK İÇİN ÜFK'NIN AŞAĞIDAKİ VERİLERE İHTİYACI VARDIR:

- HANGİ PARÇADAN, NE KADAR ÜRETİLECEĞİ
- TALEBİ ZAMANINDA KARŞILAYABİLMEK İÇİN BİLEŞENLERİN NE ZAMAN HAZIR OLMASI GEREKTİĞİ
- İLGİLİ PARÇANIN ÜRETİLMESİ İÇİN HANGİ OPERASYONLARA İHTİYAÇ OLDUĞU VE BU OPERASYONLARIN NE KADAR SÜRECEĞİ
- İŞ MERKEZLERİNİN KULLANILABİLİR KAPASİTELERİ

ÜFK'NIN ÇALIŞABİLMESİ İÇİN BU VERİLERİ İÇEREN BİR BİLGİ SİSTEMİNE İHTİYACI VARDIR. BU BİLGİ SİSTEMLERİNDE VERİ DOSYALARI, GENELLİKLE PLANLAMA DOSYALARI VE KONTROL DOSYALARI OLMAK ÜZERE İKİYE AYRILIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PLANLAMA DOSYALARI

PLANLAMA DOSYALARI GENEL OLARAK DÖRT DOSYADAN OLUŞUR

- **PARÇA ANA DOSYASI**
  - PARÇA KODU
  - PARÇA ADI
  - TEMİN SÜRESİ
  - ELDEKİ MİKTAR
  - PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ
- **PARÇA YAPISI DOSYASI (BOM)**
- **ROTA DOSYASI**
- **İŞ MERKEZİ ANA DOSYASI**
  - İŞ MERKEZİ NO
  - KAPASİTESİ
  - HAFTADAKİ VARDİYA SAYISI
  - HER BİR VARDİYADAKİ MAKİNExSAAT SAYISI
  - HER BİR VARDİYADAKİ İŞÇİxSAAT SAYISI
  - ETKİNLİK
  - KULLANIM ORANI
  - BEKLEME ZAMANI
  - ALTERNATİF İŞ MERKEZLERİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KONTROL DOSYALARI

KONTROL DOSYALARI İSE GENEL OLARAK İKİ DOSYADAN OLUŞUR

- **İŞ EMRİ ANA DOSYASI**
  - İŞ EMRİ KODU
  - SİPARİŞ MİKTARI
  - TAMAMLANAN MİKTAR
  - FİRE MİKTARI
  - TESLİM ZAMANI
  - ÖNCELİK
  - HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MİKTAR
  - MALİYET BİLGİSİ

- **İŞ EMRİ DETAY DOSYASI (HER OPERASYON İÇİN)**
  - OPERASYON NUMARASI
  - PLANLANAN VE GERÇEKLEŞEN HAZIRLIK ZAMANLARI
  - PLANLANAN VE GERÇEKLEŞEN İŞLEM ZAMANLARI
  - İLGİLİ OPERASYONDA TAMAMLANAN MİKTAR
  - İLGİLİ OPERASYONDAKİ FİRE MİKTARI
  - KALAN TEMİN SÜRESİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SİPARİŞ HAZIRLAMA

MRP SİSTEMİ TARAFINDAN HERHANGİ BİR **İŞ EMRİ (SİPARİŞ)** PLANLANDIĞINDA, ÜFK BU İŞ EMRİNİN HAZIRLANMASI VE ÜRETİM BÖLÜMÜNE AKTARILMASINI SAĞLAR.

İŞ EMRİ HAZIRLANIRKEN GEREKLİ EKİPMAN, MALZEME VE KAPASİTENİN **KULLANILABİLİR DURUMDA** OLDUĞUNDAN EMİN OLUNMALIDIR. AKSİ HALDE İLGİLİ İŞ EMRİ YERİNE GETİRELEMEZ.

FİRMADA BİR MRP YAZILIMI KULLANILIYORSA, İŞ EMİRLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ MALZEME İHTİYAÇLARI BELİRLENMİŞ VE BU MALZEMELER İLGİLİ İŞ MERKEZLERİNE TAHSİS EDİLMİŞTİR.

ANCAK MRP HESAPLAMALARI ELLE YAPILIYORSA, ÜFK BU AŞAMADA MELZEMELERİN KULLANILABİLİR DURUMDA OLUP OLMADIĞINI DA MANUEL OLARAK KONTROL ETMELİDİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SİPARİŞ HAZIRLAMA

KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI UYGULANDIKTAN SONRA DA İLGİLİ İŞ EMRİ İÇİN GEREKLİ KAPASİTE KULLANILABİLİR DURUMDA OLMALIDIR. ANCAK PLANLANAN KAPASİTE İLE GERÇEKTE KULLANILABİLİR DURUMDA OLAN KAPASİTE ARASINDA BİR TAKIM FARKLILIKLAR ORTAYA ÇIKABİLİR.

BU DURUMUN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN KULLANILABİLİR KAPASİTE KONTROL EDİLMELİDİR.

KULLANILABİLİR KAPASİTENİN KONTROL EDİLMESİ SÜRECİ İSE İKİ AŞAMALI BİR SÜREÇTİR.

ÖNCELİKLE NE ZAMAN NE KADAR KAPASİTE İHTİYACI ORTAYA ÇIKACAĞINI BELİRLEMEK İÇİN İLGİLİ İŞ EMRİNİN ÇİZELGELENMESİ YAPILIR.

DAHA SONRA İSE İLGİLİ DÖNEMLER İÇİN İŞ MERKEZLERİNDE OLUŞACAK YÜKLER İLE KAPASİTELER KARŞILAŞTIRILIR. İHTİYAÇ VARSA GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILIR VE İŞ EMRİ GERÇEKLEŞTİREBİLİR HALE GETİRİLDİKTEN SONRA ONAYLANIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMİN SÜRELERİNİN AZALTILMASI

TEMİN SÜRESİ, BELİRLİ BİR MİKTARDAKİ ÜRÜNÜ ÜRETMEK İÇİN GEREKEN SÜREDİR. GENEL OLARAK TEMİN SÜRESİ BEŞ AŞAMADAN OLUŞUR:

1. İLGİLİ İŞİN HERHANGİ BİR İŞ MERKEZİNDE İŞLEMİNE BAŞLAMADAN ÖNCE **KUYRUKTA GEÇİRDİĞİ SÜRE**
2. İŞ MERKEZİNİ İLGİLİ İŞ İÇİN **HAZIR HALE GETİRME SÜRESİ**
3. **İŞLEM SÜRESİ**
4. İLGİLİ İŞİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDIKTAN SONRA BİR SONRAKİ İŞ MERKEZİNE TAŞINMAYI **BEKLEDİĞİ SÜRE**
5. BİR SONRAKİ İŞ MERKEZİNE **TAŞINMA SÜRESİ**

TOPLAM ÜRETİM SÜRESİ İSE İŞ EMRİNİ HAZIRLAMA SÜRESİ İLE HER BİR OPERASYON İÇİN TEMİN SÜRELERİNİN TOPLAMI OLARAK İFADE EDİLEBİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMİN SÜRELERİNİN AZALTILMASI

SK: 10.01.00.00
KK: 1
TS: 2
PB: L4L

Kasa Grubu

Dönem	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Brüt İhtiyaç							50		
Kesinleşmiş Teslim									
Stok Bakiyesi	20	20	20	20	20	20	0	0	0
Net İhtiyaç							30		
Planlanan Teslim							30		
Planlanan İş Emri					30				

İŞ EMRİ HAZIRLAMA

KUYRUK | HAZIRLIK | İŞLEM | BEKLEME → TAŞIMA → KUYRUK | HAZIRLIK | İŞLEM | BEKLEME → TAŞIMA

KESME

DELME

ÜRETİM FAALİYET KONTROL SİSTEMİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMİN SÜRELERİNİN AZALTILMASI

YUKARIDA BAHSEDİLEN BEŞ AŞAMA İÇERİSİNDE EN FAZLA SÜRE İŞGAL EDEN **KUYRUK SÜRESİDİR**. KESİKLİ BİR ÜRETİM SİSTEMİNDE GENEL OLARAK KUYRUK SÜRELERİNİN TOPLAM TEMİN SÜRESİNİN %85 - %95'İNİ OLUŞTURDUĞU SÖYLENEBİLİR.

ÜFK, İŞ MERKEZLERİ ARASINDAKİ İŞ AKIŞLARINI DÜZENLEYEREK KUYRUKTA BEKLEME SÜRELERİ YÖNETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.

DÜZGÜN BİR İŞ AKIŞI SAĞLANARAK İŞLENMEK ÜZERE BEKLEYEN İŞ SAYISI DÜŞÜRÜLÜRSE BUNA BAĞLI OLARAK KUYRUK SÜRELERİ, DOLAYISIYLE TESLİM SÜRELERİ VE SÜREÇ İÇİ STOKLAR DA DÜŞECEKTİR.

AYNI ZAMANDA KAPASİTEYİ ARTIRMAK DA KUYRUK SÜRELERİNİN DÜŞMESİNE NEDEN OLUR.

ÜFK, KUYRUK SÜRELERİ VE SÜREÇ İÇİ STOKLARI KONTROL ALTINDA TUTABİLMEK İÇİN İŞ EMİRLERİNİN ÜRETİM SÜREÇLERİNE GİRİŞİ VE KULLANILABİLİR KAPASİTE MİKTARLARINI DOĞRU BİR ŞEKİLDE YÖNETEBİLMELİDİR.

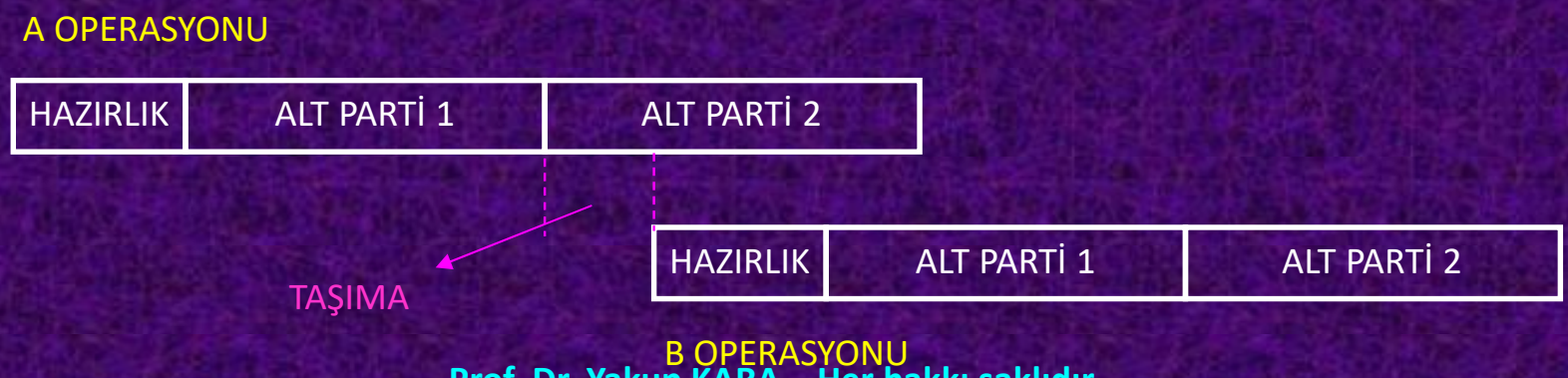
Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMİN SÜRELERİNİN AZALTILMASI

OPERASYON BİNDİRME

OPERASYON BİNDİRME İŞLEMİNDE, BİR OPERASYONDA İŞLEM GÖRECEK BİR PARTİNİN TAMAMI BİTMEDEN BİR SONRAKİ OPERASYONUN İŞLEMLERİNE BAŞLANMASINA İZİN VERİLİR. BU DURUMDA BİR SONRAKİ OPERASYON, TÜM PARÇALARIN ÖNCEKİ OPERASYONDA İŞLENİP BİTMESİNİ BEKLEMEYECEĞİ İÇİN TOPLAM ÜRETİM SÜRESİ AZALACAKTIR.

SIRASIYLA A VE B OPERASYONLARINDAN GEÇECEK BİR PARTİYİ GÖZ ÖNÜNE ALALIM. BU PARTİ EN AZ İKİ ALT PARTİYE BÖLÜNÜR. ALT PARTİLERDEN BİR TANESİ İÇİN A OPERASYONU TAMAMLANDIKTAN SONRA BU ALT PARTİ B OPERASYONUNA GÖNDERİLİR. BU ESNADA İKİNCİ ALT PARTİ İÇİN B OPERASYONUNA DEVAM EDİLİR. BU ŞEKİLDE TEMİN SÜRESİ KISALTILMIŞ OLUR.



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMİN SÜRELERİNİN AZALTILMASI

OPERASYON BİNDİRME

ÖRNEK:

BİR ÜRÜNÜN HER BİRİ 1 dk SÜREN 3 OPERASYON İLE ÜRETİLDİĞİNİ VARSAYALIM. PARTİ BÜYÜKLÜĞÜNÜ **10** OLARAK KABUL EDERSEK:

İLK ÜRÜNÜN HATTAN ÇIKMASI **21 dk**
TÜM PARTİNİN TAMAMLANMASI **30 dk** SÜRECEKTİR.

UÇ NOKTA OLARAK BU PARTİNİN 10 ALT PARTİYE BÖLÜNDÜĞÜNÜ VE **1'LİK** PARTİLER HALİNDE BİR OPERASYONDAN DİĞERİNE TAŞINDIĞINI VARSAYALIM. BU DURUMDA

İLK ÜRÜNÜN HATTAN ÇIKMASI **3 dk**
TÜM PARTİNİN TAMAMLANMASI **12 dk** SÜRECEKTİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMİN SÜRELERİNİN AZALTILMASI

OPERASYON AYIRMA

OPERASYON AYIRMA, TEMİN SÜRELERİNİN KISALTILMASI İÇİN KULLANILABİLECEK BİR DİĞER YÖNTEMDİR. BU YÖNTEMDE, İLGİLİ OPERASYONDA İŞLEM GÖRECEK PARTİ YİNE EN AZ İKİ ALT PARTİYE BÖLÜNÜR. BU PARTİLERİN **EŞ ZAMANLI OLARAK** AYNI İŞİ YAPABİLECEK MAKİNELERDE İŞLEM GÖRMESİ SAĞLANIR. PARTİNİN İKİYE BÖLÜNDÜĞÜ DURUMDA GENEL OLARAK İŞLEM SÜRESİ YARIYA İNERKEN FAZLADAN BİR HAZIRLIK SÜRESİ DAHA EKLENİR. BU NEDENLE OPERASYON AYIRMA YÖNTEMİ, *HAZIRLIK SÜRELERİNİN İŞLEM SÜRELERİNE GÖRE KISA OLDUĞU* VE AYNI İŞİ YAPABİLECEK DİĞER İŞ MERKEZLERİNİN KULLANILABİLİR OLDUĞU DURUMLARDA TERCİH EDİLMELİDİR.

TEK MAKİNE

İKİ MAKİNE OPERASYON AYIRMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DARBOĞAZLARIN ÇİZELGELENMESİ

KESİKLİ ÜRETİM SİSTEMLERİNDE İŞ MERKEZLERİNİN KULLANILABİLİR KAPASİTELERİ İLE BU İŞ MERKEZLERİNİN İŞ YÜKLERİ ARASINDAKİ DENGEYİ KURMAK GENELLİKLE İMKANSIZDIR. BUNUN SONUCU OLARAK BAZI İŞ MERKEZLERİNE FAZLA YÜKLEME BAZILARINA İSE AZ YÜKLEME OLACAKTIR.

FAZLA YÜKLEME OLAN BU İŞ MERKEZLERİNE **DARBOĞAZ** ADI VERİLİR VE GEREKLİ KAPASİTESİ, KULLANILABİLİR KAPASİTESİNDEN FAZLA OLAN İŞ MERKEZLERİ ŞEKLİNDE TANIMLANIR.

ÜRETİM HACMİ İSE BÜTÜN BİR TESİS BOYUNCA GERÇEKLEŞTİRİLEBİLEN ÜRETİM MİKTARI OLARAK TANIMLANIR VE BÜYÜKLÜĞÜ **DARBOĞAZ İŞ MERKEZLERİNE** BAĞLIDIR. EĞER ÖNCEKİ İŞ MERKEZLERİ DARBOĞAZ BİR İŞ MERKEZİNİ KAPASİTESİNDEN FAZLA BESLERSE AŞIRI ARA STOK OLUŞUR. DOLAYISIYLE İŞLER, DARBOĞAZ İŞ MERKEZİNİN ÜRETEBİLECEĞİ MİKTARA BAĞLI OLARAK ÇİZELGELENMELİDİR.

DARBOĞAZDAN SONRAKİ İŞ MERKEZLERİ İSE EN FAZLA DARBOĞAZ İŞ MERKEZİNİN KENDİLERİNİ BESLEYEBİLDİĞİ KADAR BİR ÜRETİM HACMİNE SAHİP OLACAKLARDIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DARBOĞAZLARIN ÇİZELGELENMESİ

BİR TESİSİN ÜRETİM HACMİNİ DARBOĞAZLAR BELİRLEDİĞİ İÇİN BUNUNLA İLGİLİ OLARAK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI ÖNEMLİ HUSUSLAR ŞUNLARDIR:

1. DARBOĞAZ OLMAYAN BİR KAYNAĞIN KULLANIM ORANI KENDİ POTANSİYELİNE DEĞİL SİSTEMDEKİ BAŞKA BİR KISITA (DARBOĞAZ KAYNAK) BAĞLIDIR.

2. DARBOĞAZ OLMAYAN BİR KAYNAĞIN %100 KAPASİTEYLE KULLANIMI HER ZAMAN %100 KULLANIM ORANI SAĞLAMAZ. (DARBOĞAZ KAYNAĞIN KULLANABİLECEĞİNDEN FAZLASI ARA STOK OLUŞTURACAK VE BİR SÜRE SONRA DARBOĞAZ OLMAYAN KAYNAĞIN KULLANIMI DURACAKTIR.)

3. SİSTEMİN KAPASİTESİ DARBOĞAZIN KAPASİTESİNE BAĞLIDIR.

4. DARBOĞAZ OLMAYAN BİR KAYNAKTA KAZANILAN ZAMAN SİSTEME HİÇ BİRŞEY KAZANDIRMAZ. (DARBOĞAZ OLMAYAN KAYNAĞIN KAPASİTESİ ARTILIRSA ÜRETİM HACMİNE ETKİSİ OLMAZ.)

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DARBOĞAZLARIN ÇİZELGELENMESİ

5. KAPASİTE VE ÖNCELİK BİR ARADA DÜŞÜNÜLMELİDİR. (DARBOĞAZDAKİ HAZIRLIK SÜRESİNİ AZALTMAK İÇİN UZUN SÜRE BİR MODEL ÜRETİLMEK İSTENEBİLİR ANCAK BU DURUMDA DİĞER MODELİN TALEPLERİ BEKLEMEK DURUMUNDA KALACAKTIR.)

6. YÜKLER AYRILMALIDIR. (İKİ HAFTA BOYUNCA BİR MODELDEN 900 ADET ÜRETİLECEKSE BU PARTİ HER GÜN 90 BİRİMLİK ALT PARTİLER HALİNDE BİR SONRAKİ AŞAMAYA GÖNDERİLEBİLİR.)

7. ODAKLANILACAK NOKTA, ATÖLYE BOYUNCA OLAN AKIŞIN DENGELENMESİDİR.

DARBOĞAZ KAYNAKLAR TÜM SİSTEMİN ÜRETİM HACMİ ÜZERİNDE BU KADAR ETKİLİ OLDUĞUNA GÖRE BU KAYNAKLARIN ÇİZELGELENMESİ VE KONTROLÜ DE SON DERECE ÖNEMLİDİR.

DARBOĞAZLARIN YÖNETİLMESİ KONUSUNDA YAPILMASI GEREKENLER ŞUNLARDIR:

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DARBOĞAZLARIN ÇİZELGELENMESİ

1. **HER BİR DARBOĞAZDAN ÖNCE BİR TAMPON ZAMAN TESİS ETMEK:** DARBOĞAZDAN ÖNCE TESİS EDİLECEK TAMPON ZAMAN BİR KUYRUKTA BEKLEME MEYDANA GETİRECEKTİR. ÜRETİM HACMİNİ MAKSİMUMDA TUTMAK İÇİN DARBOĞAZLARIN SÜREKLİ ÇALIŞMASINI SAĞLAMAK GEREKLİDİR. DARBOĞAZDAN ÖNCE OLUŞACAK KUYRUK, DARBOĞAZ KAYNAĞIN BOŞ BEKLEMESİNİ ORTADAN KALDIRACAKTIR.

2. **DARBOĞAZI BESLEYEN MALZEME MİKTARINI KONTROL ALTINDA TUTMAK:** DARBOĞAZ KAYNAKTAN ÖNCEKİ KUYRUK SÜRESİNİ SABİT TUTMAK İÇİN ÖNCEKİ AŞAMALARDAKİ MALZEME AKIŞ MİKTARI DARBOĞAZIN KAPASİTESİNE EŞİT OLMALIDIR.

3. **DARBOĞAZLARIN KAPASİTESİNİ GEREKLİ KAPASİTEYE ÇIKARMAYA ÇALIŞMAK:** DARBOĞAZLARIN KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI TÜM SİSTEMİN KAPASİTESİNİN ARTIRACAĞINDAN, DAHA AZ HAZIRLIK, METOT İYİLEŞTİRMESİ, HAZIRLIK VE İŞLEM ZAMANLARININ DÜŞÜRÜLMESİ GİBİ KAPASİTE ARTIRICI ÖNLEMLERE BAŞVURULMALIDIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DARBOĞAZLARIN ÇİZELGELENMESİ

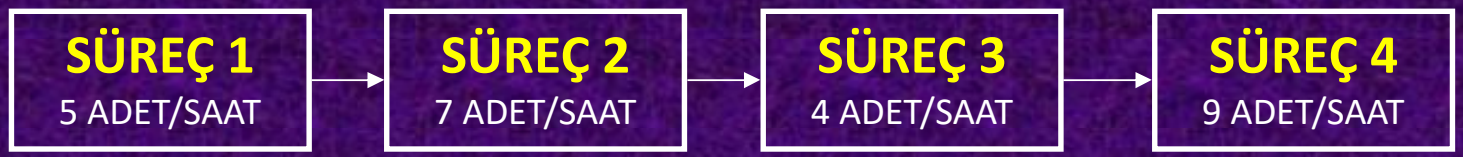
4. **YÜKLERİ AYARLAMAK:** 3. MADDEYLE BENZERLİK GÖSTERMEKLE BİRLİKTE BURADA AMAÇ ALTERNATİF İŞ MERKEZLERİ VEYA FASON ÜRETİM GİBİ SEÇENEKLERLE DARBOĞAZ KAYNAKLARIN YÜKÜNÜN AZALTILMASIDIR. BU DURUM DARBOĞAZ KAYNAĞI KULLANARAK ÜRETİM YAPMAKTAN DAHA FAZLA MALİYET GETİREBİLİR ANCAK, DARBOĞAZ OLMAYAN KAYNAKLARIN KULLANIM ORANINI VE SİTEMİN ÜRETİM HACMİNİ ARTIRARAK SATIŞLARI ARTIRABİLİR.

5. **ÇİZELGELERİ DEĞİŞTİRMEK:** SON ÇARE OLARAK TESLİM TAAHHÜTLERİNE SADIK KALMAK İÇİN BU YOLA BAŞVURULABİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KISITLAR TEORİSİ

KISITLAR TEORİSİ ŞU İLKEYE DAYANMAKTADIR:
BİR ÜRÜN VEYA HİZMETİN ÜRETİLMESİ İÇİN GEREKLİ HER OPERASYON BİRBİRİNE BAĞLI BİR DİZİ SÜREÇTEN OLUŞUR. BELİRLİ MİKTARDA ÇIKTI ÜRETMEK İÇİN HER BİR SÜRECİN BİR KAPASİTESİ VARDIR VE BÜTÜN BİR OPERASYONUN ÜRETİM HACMİNİ **BİR SÜRECİN KAPASİTESİ** SINIRLANDIRMAKTADIR.



BİR ÜRÜNE İLİŞKİN ÜRETİM SÜRECİNDEKİ BİR OPERASYONUN ŞEKİLDEKİ GİBİ OLDUĞUNU VARSAYALIM. BU DURUMDA OPERASYONUN KAPASİTESİ 3 NOLU SÜREÇ TARAFINDAN **4 ADET/SAAT** OLARAK BELİRLENMEKTEDİR. 1, 2 VE 4 NOLU SÜREÇLERİN ETKİNLİĞİ VEYA BU SÜREÇLERDE YAPILACAK KAPASİTE ARTIRMA ÇALIŞMALARI OPERASYONUN ÜRETİM KAPASİTESİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLMAYACAKTIR. 3. SÜREÇTEN ÖNCE GELEN 1 VE 2 NOLU SÜREÇLERDEKİ KAPASİTE VEYA KULLANIM ORANI ARTIŞI YALNIZCA ARA STOKLARI ARTIRACAKTIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KISITLAR TEORİSİ

BU ŞEKİLDE BİR KISIT TESPİT EDİLDİKTEN SONRA, İLGİLİ OPERASYONUN PERFORMANSINI ARTIRMAYA YARDIMCI OLMAK ÜZERE BEŞ ADIMDAN OLUŞAN BİR SÜREÇ ÖNERİLMEKTEDİR:

1. **KISITI BELİRLE:** BU AŞAMADA ÜRETİM HACMİNİ KISITLAYAN SÜRECİN BELİRLENMESİ İÇİN TÜM SİSTEMİN ANALİZ EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. KISIT OLACAK SÜRECİN OPERASYONEL BİR SÜREÇ OLMASI ZORUNLU DEĞİLDİR. ÖRNEĞİN ŞEKİLDE ÜRÜN İÇİN SATIŞ DEPARTMANININ SATIŞ HIZININ 3 ADET/SAAT OLDUĞUNU VARSAYARSAK BU DURUMDA KISIT OLAN SÜREÇ SATIŞ SÜRECİ OLACAKTIR.

2. **KISITI MAKSİMUM DÜZEYDE KULLAN:** BU AŞAMADA KISITIN KULLANIM ORANI MÜMKÜN OLAN EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARILMAYA ÇALIŞILMALIDIR. ÖRNEĞİN YEMEK VAKTİ TÜM SÜREÇLER DURDURULURKEN KISIT OLAN SÜREÇ DURDURULMAYARAK BOŞ KALMAMASI SAĞLANABİLİR.

3. **HERŞEYİ KISITIN EMRİNE VER:** EN ÖNEMLİ KONU KISIT KAYNAĞIN ETKİLİ BİR KULLANIM ORANINA SAHİP OLMASIDIR. BUNUN DIŞINDAKİ HERŞEY İKİNCİ PLANDA KALIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KISITLAR TEORİSİ

4. **KISITI KALDIR:** BU AŞAMADA KISITN KAPASİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMALIDIR.

5. **BİR KAYNAK ARTIK KISIT OLMAKTAN ÇIKMIŞSA YENİ BİR KISIT BUL VE YUKARIDAKİ ADIMLARI TEKRARLA:** HERHANGİ BİR KISITIN KAPASİTESİNİN ÇEŞİTLİ ÖNLEMLERLE ARTIRILMASI SONUCU İLGİLİ KAYNAK ARTIK SİSTEMİ SINIRLAYAN BİR FAKTÖR OLMAKTAN ÇIKMIŞSA BU DURUMDA BAŞKA BİR KAYNAĞIN SİSTEMİ SINIRLAYAN KISIT HALİNE DÖNÜŞECEĞİ AÇIKTIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DAVUL – TAMPON – İP

KISITLAR TEORİSİNE GÖRE GELİŞTİRİLEN ÇİZELGELEME SİSTEMİNİN KENDİNE HAS YAKLAŞIMLARI VARDIR VE **DAVUL – TAMPON – İP** OLARAK TANIMLANIR.

DAVUL: KISIT OLAN KAYNAK, SİSTEMİN DAVULU OLARAK ADLANDIRILIR. KISITIN ÜRETTİĞİ HER BİR ÇIKTI DAVULUN BİR VURUŞU ANLAMINA GELİR. DAVULUN VURUŞLARININ TEMPOSU SİSTEMİN DE TEMPOSUNU AYARLAR.

TAMPON: KISIT KAYNAĞIN ÖNÜNDE BİR ZAMAN TAMPONU OLUŞTURARAK İŞLERİN KISITTAN ÖNCE BEKLEMESİ SAĞLANIR. BU SAYEDE ÖNCEKİ SÜREÇLERDE MEYDANA GELEN BİR AKSAKLIK VEYA DURUŞTAN KISITIN ETKİLENMEMESİ VE BEKLEYEN İŞLERLE FALİYETE DEVAM ETMESİ SAĞLANMIŞ OLUR.

İP: ÖNCEKİ SÜREÇLERDEN, KISITIN İHTİYACI KADAR MALZEME AKIŞINI SAĞLAYAN BİR ÇEKME SİSTEMİ OLARAK TANIMLANABİLİR. BU BİR KANBAN SİSTEMİ OLABİLİR. BÖYLECE KISITIN ÖNÜNDEKİ TAMPON DA SABİT BİR SEVİYEDE TUTULMUŞ OLUR.

BU ŞEKİLDE BİR ÇİZELGELEME SİSTEMİNİN EN ÖNEMLİ AMACI, **KISITLARIN ETKİLİ BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMESİDİR.**

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

UYGULAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

UYGULAMA

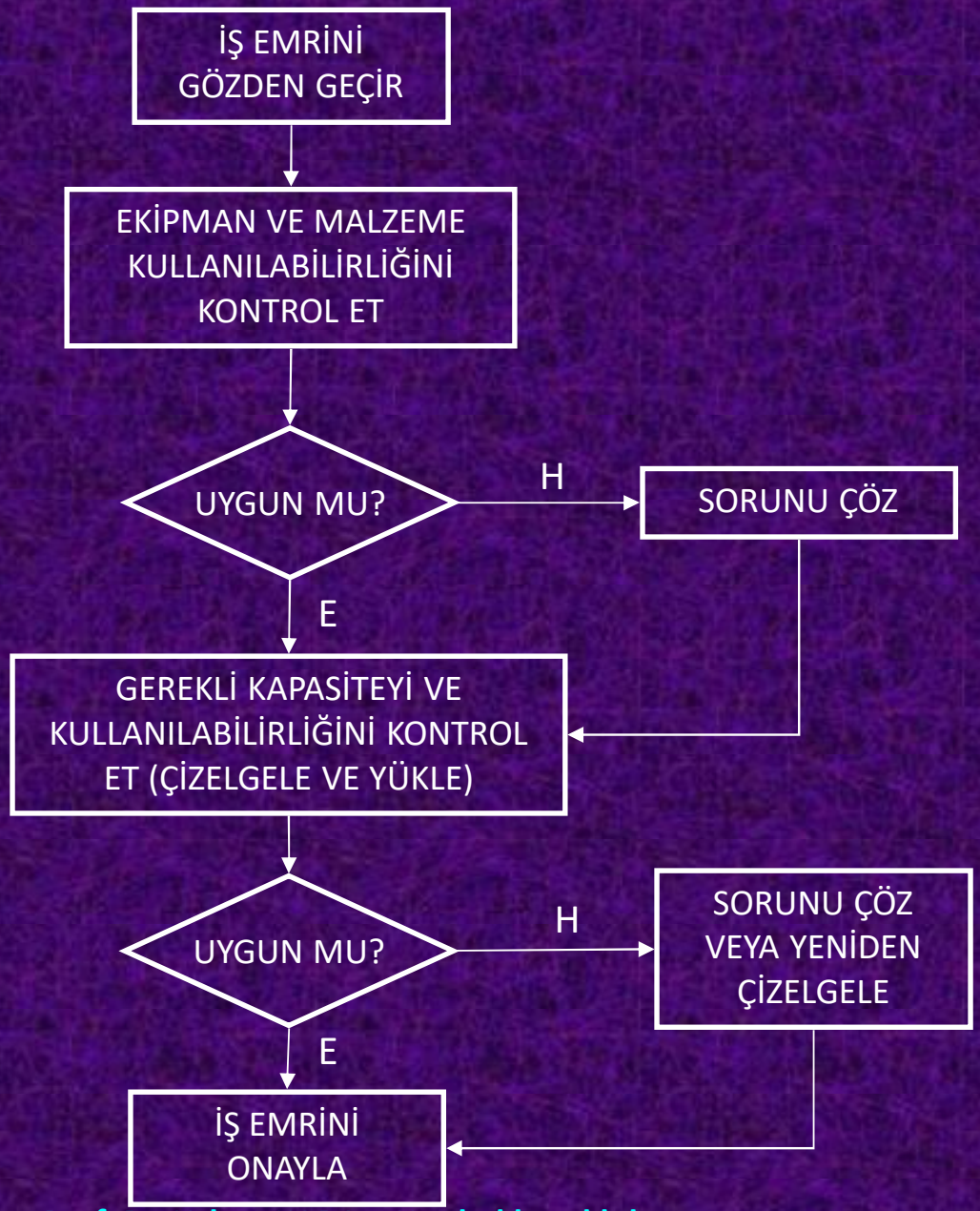
GEREKLİ EKİPMAN, MALZEME VE KAPASİTEYE SAHİP OLAN İŞ EMİRLERİ ZAMANINDA TAMAMLANABİLİR DURUMDADIR VE ONAYLANARAK ÜRETİM BÖLÜMÜNE GÖNDERİLEBİLİR.

TÜM GEREKSİNİMLERİ KARŞILANAMAYACAK DURUMDA OLAN İŞ EMİRLERİ İSE ZAMANINDA TAMAMLANAMAZ VE UYGULAMAYA GEÇİRİLİRSE GEREKSİZ ARA STOKLAR OLUŞTURUR.

BİR İŞ EMRİNİN ONAYLANMA SÜRECİ ŞEKİLDE GÖSTERİLMİŞTİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

UYGULAMA



ÜRETİM FAALİYET KONTROL SİSTEMİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KONTROL

ÜRETİM FAALİYET KONTROL SİSTEMİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KONTROL

İŞ EMİRLERİ GÖNDERİLDİKTEN SONRA BU İŞLERİN İLERLEYİŞİ KONTROL EDİLMELİDİR. BU SÜRECİ KONTROL ALTINDA TUTMAK İÇİN GERÇEKLEŞEN PERFORMANS ÖLÇÜLMELİ VE PLANLANANLA KARŞILAŞTIRILMALIDIR.

GERÇEKLEŞEN ÜRETİM (ÖLÇÜLEN) İLE PLANLANAN ARASINDA CİDDİ BİR FARK ORTAYA ÇIKMIŞSA YA PLANLAR DEĞİŞTİRİLEREK YA DA DÜZELTİCİ BİR TAKIM ÖNLEMLER ALINARAK GERÇEKLEŞEN ÜRETİMİ PLANLANAN SEVİYEYE YAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞILMALIDIR.

ÜFK'NIN AMAÇLARI TESLİM ZAMANLARINA BAĞLI KALMAK VE KAYNAKLARI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANMAKTIR. TESLİM ZAMANLARINA BAĞLI KALMANIN YOLU İSE TEMİN SÜRELERİNİ YÖNETMEKTEN GEÇER.

KESİKLİ BİR ÜRETİM SİSTEMİNDE TEMİN SÜRELERİNİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNÜ KUYRUK SÜRELERİNİN OLUŞTURDUĞU BELİRTİLMİŞTİ. BU DURUMDA, TESLİM ZAMANLARINA BAĞLI KALMAK İÇİN YAPILABİLECEK EN ÖNEMLİ FALLİYETLERDEN BİRİSİ DE **KUYRUKLARI KONTROL ETMEK** OLACAKTIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

GİRDİ / ÇIKTI KONTROLÜ

KUYRUK SÜRELERİNİN KONTROL EDİLEBİLMESİ İÇİN BİR İŞ MERKEZİNE GİREN VE BU İŞ MERKEZİNDEN ÇIKAN İŞLERİN KONTROL EDİLMESİ GEREKİR. BU, GENEL OLARAK **GİRDİ / ÇIKTI KONTROLÜ** OLARAK ADLANDIRILIR.

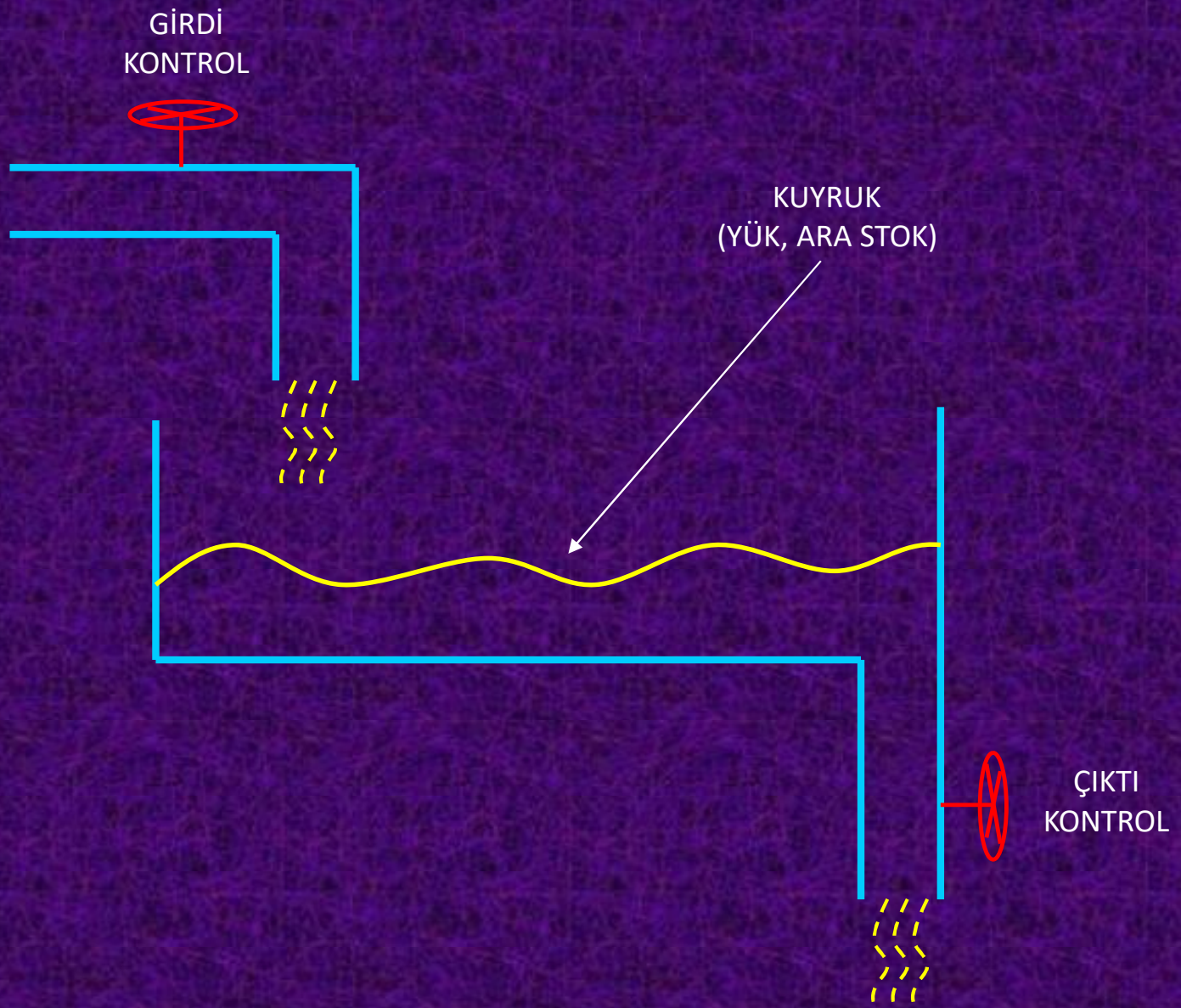
İŞ MERKEZLERİ ARASINDAKİ İŞ AKIŞI DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE DENGELENİRSE, KUYRUK SÜRELERİ, ARA STOKLAR VE TEMİN SÜRELERİ DE KONTROL EDİLEBİLİR DURUMA GELECEKTİR.

GİRDİ / ÇIKTI KONTROLÜ SİSTEMİ, BİR İŞ MERKEZİ İÇİN GİRDİ MİKTARI İLE ÇIKTI MİKTARINI DENGELEYEREK KUYRUK SÜRELERİ, TEMİN SÜRELERİ VE ARA STOKLARI KONTROL EDEN BİR SİSTEMDİR.

GİRDİ MİKTARI VERİLEN İŞ EMİRLERİYLE AYARLANIRKEN ÇIKTI MİKTARI İSE KAPASİTENİN ARTIRILMASI VEYA AZALTILMASI İLE AYARLANIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

GİRDİ / ÇIKTI KONTROLÜ



ÜRETİM FAALİYET KONTROL SİSTEMİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

GİRDİ / ÇIKTI KONTROLÜ

GİRDİ VE ÇIKTI MİKTARLARINI KONTROL ETMEK İÇİN PLANLANAN VE GERÇEKLEŞEN MİKTARLARIN KARŞILAŞTIRILMASIN DAYANAN BİR PLAN GELİŞTİRİLMELİDİR. PLANLANAN VE GERÇEKLEŞEN ÜRETİM MİKTARLARI, **GİRDİ/ÇIKTI RAPORUNDA** GÖSTERİLİR.

GİRDİ /ÇIKTI RAPORU							
DÖNEM		1	2	3	4	5	TOPLAM
PLANLANAN GİRDİ (saat)		38	32	36	40	44	190
GERÇEKLEŞEN GİRDİ (saat)		34	32	32	42	40	180
KÜMÜLATİF FARK (saat)		-4	-4	-8	-6	-10	-10
PLANLANAN ÇIKTI (saat)		40	40	40	40	40	200
GERÇEKLEŞEN ÇIKTI (saat)		32	36	44	44	36	192
KÜMÜLATİF FARK (saat)		-8	-12	-8	-4	-8	-8
PLANLANAN BEKLEME (saat)	32	30	22	18	18	22	
GERÇEKLEŞEN BEKLEME (saat)	32	34	30	18	16	20	

ÜRETİM FAALİYET KONTROL SİSTEMİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

GİRDİ / ÇIKTI KONTROLÜ

RAPORDA GÖRÜLEN BEKLEME, KUYRUK OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR VE YAPILMAYI BEKLEYEN İŞ MİKTARINI SAAT BAZINDA İFADE ETMEKTEDİR.

HERHANGİ BİR DÖNEMDEKİ KUYRUK ŞÖYLE HESAPLANIR:

PLANLANAN BEKLEME = ÖNCEKİ BEKLEME + PLANLANAN GİRDİ – PLANLANAN ÇIKTI

GERÇEKLEŞEN BEKLEME = ÖNCEKİ BEKLEME + GERÇEKLEŞEN GİRDİ – GERÇEKLEŞEN ÇIKTI

BU RAPORDA GÖRÜLEN PLANLANAN VE GERÇEKLEŞEN GİRDİLER, İLGİLİ İŞ MERKEZİNE OLAN İŞ AKIŞININ İZLENMESİNE YARAR.

PLANLANAN VE GERÇEKLEŞEN ÇIKTILAR, İLGİLİ İŞ MERKEZİNİN PERFORMANSINI ORTAYA KOYMAKTADIR.

PLANLANAN VE GERÇEKLEŞEN KUYRUKLAR İSE, KUYRUK SÜRESİ VE TEMİN SÜRESİ PERFORMANSINI İZLEMEYE YARAMAKTADIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İŞ SIRALAMA

İŞ SIRALAMA, İŞLERİN ARALARINDAKİ ÖNCELİK İLİŞKİLERİ VE KAPASİTE DİKKATE ALINARAK HANGİ İŞ MERKEZLERİNDE YAPILACAĞININ PLANLANMASI OLARAK TANIMLANIR.

MRP, MALZEMELER İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN MİKTAR VE TARİHLERİ VERİR. ANCAK ZAMAN İLERLEDİKÇE, BU MİKTAR VE TARİHLER BİRÇOK NEDENLE DEĞİŞEBİLİR.

MÜŞTERİLERİN TALEPLERİNİ DEĞİŞTİRMESİ, TEDARİKÇİLERDEN SATIN ALINAN VEYA FİRMA İÇİNDE ÜRETİLEN BİLEŞENLERİN TESLİM ZAMANLARINA UYULAMAMASI, BEKLENMEYEN FİRELER OLUŞMASI GİBİ NEDENLER BUNA ÖRNEK GÖSTERİLEBİLİR.

BU GİBİ NEDENLERE KARŞIN, ÖNCELİKLERİN YERİNE GETİRİLMESİ İŞ DAĞITIMI İLE SAĞLANIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İŞ DAĞITIMI

İŞ DAĞITIMI, İŞ MERKEZLERİNDE YAPILACAK İŞLERİN BELİRLENMESİ VE SIRALAMASI İŞLEMİDİR.

BİR İŞ MERKEZİNDE İŞLEM GÖRECEK İŞLER, ÖNCELİK SIRASI GÖZ ÖNÜNE ALINARAK OPERASYON BAZINDA LİSTELENİR.

İŞ DAĞITIMI LİSTELERİ EN AZ GÜNDE BİR DEFA GÜNCELLENİR VE GENEL OLARAK AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ İÇERİR:

- ATÖLYE, DEPARTMAN, İŞ MERKEZİ
- PARÇA NUMARASI, İŞ EMRİ NUMARASI, OPERASYON NUMARASI VE OPERASYON TANIMI
- STANDART ZAMAN
- ÖNCELİK BİLGİSİ
- İLGİLİ İŞ MERKEZİNE DAHA SONRA GELECEK İŞLER

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İŞ DAĞITIMI

İŞ MERKEZİ İŞ DAĞITIMI LİSTESİ									
İŞ MERKEZİ : 10									
KAPASİTE: 16 saat/gün									
İŞ GÜNÜ: 250 (Yılın 250. günü)									
İŞ EMRİ NO	PARÇA NO	SİPARİŞ MİKTARI	HAZIRLIK SÜRESİ	İŞLEM SÜRESİ	TOPLAM SÜRE	BİTMİŞ MİKTAR	KALAN YÜK	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
123	6554	100	1,5	15	16,5	75	3,75	249	250
121	7345	50	0,5	30	30,5	10	24	249	251
142	2687	500	0,2	75	75,2	0	75	250	259
TOPLAM KULLANILABİLİR YÜK (saat):							102,75		
GELECEK İŞLER									
145	7745	200	0,7	20	20,7	0	20,7	251	253
135	2832	20	1,2	1,0	2,7	0	2,7	253	254
TOPLAM GELECEKTEKİ YÜK (saat):							23,4		

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İŞ DAĞITIMI KURALLARI

İŞ DAĞITIMI YAPILIRKEN BAŞVURULAN BİR TAKIM KURALLAR VARDIR. BUNLARDAN BİR KISMI ARA STOKLARI AZALTMA AMACINA YÖNELİKKEN BİR KISMI GECİKEN İŞLERİ MİNİMİZE ETMEYİ VEYA İŞ MERKEZİNİN ÇIKTISINI MAKSİMİZE ETMEYİ AMAÇLAR. ANCAK HİÇ BİRİ TÜM AMAÇLARI KARŞILAMA ÖZELLİĞİNE SAHİP DEĞİLDİR.

EN SIK KULLANILAN İŞ DAĞITIM KURALLARI İSE ŞUNLARDIR:

- İLK GELEN İLK İŞLEM GÖRÜR (**FCFS:** FIRST COME FIRST SERVE)
- EN ERKEN TESLİM ZAMANI (**EDD:** EARLIEST DUE DATE)
- EN ERKEN OPERASYON TESLİM ZAMANI (**ODD:** OPERATION DUE DATE)
- EN KISA İŞLEM SÜRESİ (**SPT:** SHORTEST PROCESS TIME)
- KRİTİK ORAN (**CR:** CRITICAL RATIO)

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRETİM RAPORLAMA

ÜRETİM RAPORLAMA, ÜRETİM ORTAMINDA GERÇEKLEŞEN FAALİYETLERE İLİŞKİN BİR GERİ BESLEME MEKANİZMASIDIR.

ÜFK, ÜRETİM RAPORLARINI, İŞ ÖNCELİKLERİNİN BELİRLENMESİ, TESLİM ZAMANLARININ BELİRLENMESİ, YETERLİ MİKTARDA ÜRETİLEMEMİŞ ÜRÜNLERE İLİŞKİN ALINACAK ÖNLEMLER VE AKTİF İŞ EMİRLERİNİN DURUMU GİBİ FAALİYETLERDE KULLANMAKTADIR.

ÜRETİM RAPORLARI İÇİN VERİ TOPLANMASI FARKLI YOLLARLA YAPILABİLİR. ÖRNEĞİN BAZI DURUMLARDA BİR OPERATÖR, BİR OPERASYONUN BAŞLAMA, BİTİŞ ZAMANLARI, SİPARİŞİN DURUMU, TAŞIMA BİLGİLERİ GİBİ VERİLERİ ONLİNE BİR SİSTEME GİREREK RAPOR EDEBİLİR.

YA DA BU VERİLER BİR OPERASYON RAPOR FORMU OLUŞTURULARAK BU FORMA KAYDEDİLMEK SURETİYLE BİLGİ AKIŞI SAĞLANABİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ÜRETİM RAPORLAMA

GEREKLİ VERİLER TOPLANDIKTAN SONRA BU VERİLER UYGUN ŞEKİLDE SINIFLANDIRILARAK RAPOR HALİNE GETİRİLİR.

BİR ÜRETİM RAPORUNDA GENEL OLARAK ŞU VERİLER BULUNMALIDIR:

- SİPARİŞİN DURUMU
- DEPARTMAN VEYA İŞ MERKEZİ BAZINDA HAFTALIK GİRDİ / ÇIKTI MİKTARLARI
- FİRE, YENİDEN İŞLEME VE GECİKMELER GİBİ İSTİSNAİ DURUMLAR
- STOK DURUMU
- SİPARİŞİN DURUMUNA BAĞLI OLARAK PERFORMANS ÖZETİ İLE İŞ MERKEZLERİNİN VE DEPARTMANLARIN ETKİNLİĞİ GİBİ ÖZET VERİLER.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SATIN ALMA

ÜRETİM PLANLAMA – I

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SATIN ALMA

SATIN ALMA FAALİYETLERİNİN GENELLİKLE SATIN ALMA DEPARTMANININ SORUMLULUĞUNDA OLDUĞU VARSAYILIR ANCAK BİR FİRMANIN SATIN ALMA FONKSİYONU ÇOK DAHA GENİŞ KAPSAMLIDIR VE BU FONKSİYON BAŞARILI BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMEK İSTENİYORSA BU SÜRECE NEREDEYSE FİRMADAKİ TÜM DEPARTMANLARIN KATILIMI GEREKLİDİR.

SATIN ALMA FONKSİYONUNUN AMACI, DOĞRU MALZEMENİN, DOĞRU MİKTARDA, DOĞRU YER VE ZAMANDA, DOĞRU KAYNAKTAN VE DOĞRU FİYATLA TEDARİK EDİLMESİNİ SAĞLAMAKTIR.

DOĞRU MALZEMENİN SEÇİLMESİ AŞAMASINDA PAZARLAMA, TASARIM, ÜRETİM VE SATIN ALMA DEPARTMANLARINDAN GELECEK VERİLER KULLANILIR. ÖRNEĞİN ÜRETİM DEPARTMANI TALEBİ KARŞILAYABİLMEK İÇİN HANGİ MALZEMEDEN, NE ZAMAN, NE KADAR SATIN ALINACAĞINA KARAR VERMELİDİR.

BU AŞAMADAN SONRA, SİPARİŞLERİN DOĞRU YER VE ZAMANDA, DOĞRU MİKTARDA TESLİM ALINMASI SÜRECİ SATIN ALMA BÖLÜMÜNÜN SORUMLULUĞUNDADIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SATIN ALMA

SATIN ALMA FONKSİYONUN AMAÇLARI GENEL OLARAK DÖRT KATEGORİYE AYRILIR:

ÜRÜNLER VE HİZMETLERİ:

- İHTİYAÇ DUYULAN **MİKTAR VE KALİTEDE** TEDARİK ETMEK
- MÜMKÜN OLAN **EN DÜŞÜK FİYATLA** TEDARİK ETMEK
- TEDARİKÇİDEN MÜMKÜN OLAN **EN İYİ HİZMETİ VE EN ÇABUK DAĞITIMI** SAĞLAMAK
- TEDARİKÇİLERLE **İYİ İLİŞKİLER GELİŞTİRMEK VE SÜRDÜRMEK** İLE POTANSİYEL TEDARİKÇİLER BELİRLEMEK

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SATIN ALMA

BU AMAÇLARA ULAŞMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN TEMEL FAALİYETLER İSE ŞUNLARDIR:

- SATIN ALMA ŞARTLARININ BELİRLENMESİ: İSTENEN MİKTAR, İSTENEN KALİTE, İSTENEN TESLİM (YER VE ZAMAN)
- TEDARİKÇİNİN SEÇİLMESİ (DOĞRU KAYNAK)
- GEREKLİ GÖRÜŞMELER VE MÜZAKERELER (DOĞRU FİYAT)
- SATIN ALMA SİPARİŞLERİNİN VERİLMESİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ŞARTNAMENİN OLUŞTURULMASI

SATIN ALMA FAALİYETİNİN İLK AŞAMASI OLAN “NE ALINACAĞINA” İLİŞKİN KARAR GENELLİKLE BASİT BİR KARARDIR. ÖRNEĞİN ARABA SATIN ALACAK BİR KİŞİ, ÖNCELİKLE BU ARABAYI NASIL VE NE SIKLIKLA KULLANACAĞINA, NE KADAR FİYAT ÖDEYEBİLECEĞİNE KARAR VERMELİDİR. ANCAK BU AŞAMADAN SONRA ALTERNATİFLER ARASINDAN EN İYİ SEÇİMİ YAPABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLARI BELİRLEYEBİLİR.

FİRMALARIN, SATIN ALMA SÜRECİNDE BİR TAKIM PROBLEMLERLE KARŞILAŞTIKLARI AŞAMA İSE, **GEREKLİ ŞARTLARI BELİRLENMESİ** AŞAMASIDIR.

ŞARTNAMENİN OLUŞTURULMASI SÜRECİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÜÇ ANA FAKTÖR ŞÖYLEDİR:

- MİKTAR İHTİYAÇLARI
- FİYAT İHTİYAÇLARI
- FONKSİYONEL İHTİYAÇLAR

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ŞARTNAMENİN OLUŞTURULMASI

BU ÜÇ FAKTÖR ARASINDA EN ÖNEMLİSİ, EN ZORU VE DİĞERLERİ ÜZERİNDE EN FAZLA ETKİSİ OLAN, **FONKSİYONEL ŞARTLARDIR**.

FONKSİYONEL ŞARTNAME (TEKNİK ŞARTNAME), SATIN ALINACAK ÜRÜNÜN İHTİYACI KARŞILAMASI VE SATIN ALINMA AMACINA UYGUN OLMASINI SAĞLAR.

FONSKİYONEL ŞARTLAR, ÜRÜN VEYA HİZMETİN KALİTESİ İLE DOĞRUDAN İLİŞKİLİDİR. BİR ÜRÜNÜN TASARLANMASI AŞAMASINDAN KULLANILMASINA KADAR GEÇEN TÜM SÜREÇLERDE İLGİLİ ÜRÜNÜN BELİRLENEN KALİTE İHTİYAÇLARINA CEVAP VERMESİ GEREKMEKTEDİR.

FONKSİYONEL ŞARTNAME, BİR ÜRÜNE İLİŞKİN İHTİYAÇ DUYULAN KALİTEYİ TANIMLAMALIDIR.

ÜRÜNÜN FONKSİYONU, MİKTARI, HİZMET KALİTESİ VE FİYATI BİRBİRİYLE ÇOK YAKINDAN İLİŞKİLİ ÖZELLİKLERDİR. BİR ÜRÜNE İLİŞKİN SON ŞARTNAME İSE BUNLARIN BİRLEŞİMİNDEN OLUŞUR VE BAŞARILI BİR ŞARTNAME BU DÖRT ÖZELLİĞİN EN İYİ KOMBİNASYONUDUR. BUNA RAĞMEN, **FONKSİYONEL ŞARTNAME, DİĞERLERİNİ DE ETKİLEYEN EN ÖNEMLİ FAKTÖRDÜR.**

SATIN ALMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

FONKSİYONEL ŞARTNAMENİN BELİRLENMESİ

FONKSİYONEL ŞARTNAMENİN BELİRLENMESİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİ VEYA BİRKAÇININ KOMBİNASYONUYLA GERÇEKLEŞTİRİLİR:

- MARKA
- FİZİKSEL VEYA KİMYASAL ÖZELLİKLER, ÜRETİMDE KULLANILAN MALZEME VEYA YÖNTEM VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ
- MÜHENDİSLİK ÇİZİMLERİ
- DİĞER ÖZELLİKLER

(ÖRNEK ŞARTNAME)

SATIN ALMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEDARİKÇİLERİN SEÇİLMESİ

KALİTE, MİKTAR, TESLİM VE FİYAT FAKTÖRLERİNİ EN İYİLEMEYE ÇALIŞAN SATIN ALMA SÜRECİNDE, SATIN ALINACAK ÜRÜN VE BU ÜRÜNE İLİKİN ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİNDEN SONRAKİ AŞAMA İSE TEDARİKÇİLERİN SEÇİLMESİDİR.

İYİ BİR TEDARKÇİ;

- İSTENİLEN KALİTEDE ÜRÜN ÜRETME TEKNOLOJİSİNE,
- İSTENİLEN MİKTARDA ÜRÜN ÜRETME KAPASİTESİNE SAHİP VE
- İŞLERİNİ DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜREREK ÜRÜNLERİYLE PAZARDA REKABET EDEBİLEN BİR TEDARİKÇİDİR.

ÜRÜNÜN SATIN ALINACAĞI TEDARİKÇİLERİN SEÇİLMESİ SÜRECİ, MUHTEMEL TEDARİKÇİLERİN BELİRLENMESİ VE BUNLARDAN BİR VEYA BİRKAÇININ BELİRLİ KRİTERLERE GÖRE SEÇİLMESİNDEN OLUŞUR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

FİYATIN BELİRLENMESİ

TEDARİKÇİLERİN SEÇİLMESİNDEN SONRAKİ ADIM İSE FİYATIN BELİRLENMESİDİR.

FİYAT, SATIN ALMA KARARLARINDA TEK ETKİLİ FAKTÖR DEĞİLDİR ANCAK DİĞER ŞARTLAR SAĞLANDIKTAN SONRA ALTERNATİFLER ARASINDAN BİR TERCİH YAPMAK DURUMUNDA KALINDIĞINDA FİYAT, KARARI ETKİLEYEN EN ÖNEMLİ KRİTER OLARAK KARŞIMIZA ÇIKMAKTADIR.

ORTALAMA BİR ÜRETİM FİRMASININ SATTIĞI ÜRÜNLERİN MALİYETİNİN YAKLAŞIK %50'SİNİ SATIN ALMALAR OLUŞTURMAKTADIR. BU NEDENLE SATIN ALMA MALİYETLERİNDE YAPILACAK EN KÜÇÜK BİR İYİLEŞTİRME BİLE DOĞRUDAN İŞLETMENİN KARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLACAKTIR.

SATIN ALNICAK BİR MALZEMENİN FİYATI, HEM SATICIYI HEM DE MÜŞTERİYİ TATMİN EDECEK DÜZEYDE OLMALIDIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MRP'NİN SATIN ALMAYA ETKİSİ

SATIN ALMA FAALİYETLERİ, ÜRÜNÜN TEDARİK EDİLMESİ VE TEDARİKÇİLERİN ÇİZELGELENEREK TAKİP EDİLMESİ OLMAK ÜZERE GENEL OLARAK İKİYE AYRILABİLİR.

BURAYA KADAR BAHSEDİLEN, ŞARTNAMENİN BELİRLENMESİ, TEDARİKÇİLERİN SEÇİMİ, FİYAT BELİRLEMESİ VE GÖRÜŞMELERDEN OLUŞAN FAALİYETLER DİZİSİ ÜRÜNÜN TEDARİK EDİLMESİ SÜRECİDİR.

TEDARİKÇİ ÇİZELGELEMESİ VE TAKİBİ İSE, SİPARİŞLERİN TEDARİKÇİLERE GÖNDERİLMESİ, TESLİM ZAMANLARI VE DAĞITIM PLANLARI YAPILIRKEN TEDARİKÇİLERLE ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜLMESİ VE TAKİP EDİLMESİ İLE İLGİLENİR.

TEDARİKÇİ ÇİZELGELEMESİNİN AMAÇLARI DA ÜFK DA OLDUĞU GİBİ, ANA ÜRETİM ÇİZELGESİ VE MALZEME İHTİYAÇ PLANININ UYGULAMAYA GEÇİRİLMESİ, KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMININ SAĞLANMASI, ARA STOKLARIN AZALTILMASI VE SÜRDÜREBİLİR MÜŞTERİ HİZMETİNİN SAĞLANMASIDIR.

SATIN ALMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MRP'NİN SATIN ALMAYA ETKİSİ

GELENEKSEL BİR ÜRETİM SİSTEMİNDE MALZEME İHTİYÇ PLANLAYICISI ÜFK VEYA SATIN ALMA BÖLÜMLERİNE SİPARİŞ (SATIN ALMA İSTEĞİ) GÖNDERİR. SATIN ALMA BÖLÜMÜ GELEN SİPARİŞLERİ MALZEME İHTİYAÇ PLANI DOĞRULTUSUNDA İŞLEME KOYAR.

ÜFK İSE BU SİPARİŞLERİ İŞ EMRİNE DÖNÜŞTÜRÜR VE İŞ AKIŞLARINI ÇİZELGELEYEREK TESİS İÇİNDEKİ MALZEME AKIŞINI KONTROL EDER.

PLANLARDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK OLDUĞUNDA, ÜRETİM PLANLAMACI SATIN ALMACIYI İLGİLİ DEĞİŞİKLİKTEN HABERDAR ETMELİDİR. BUNA BAĞLI OLARAK SATIN ALMACI DA TEDARİKÇİYE GEREKLİ DEĞİŞİKLİK BİLGİSİNİ VERMELİDİR.

ÜRETİM PLANLAMACI, MRP SİSTEMİ VE BU SİTEME BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKACAK ÇİZELGE DEĞİŞİKLİKLERİYLE SATIN ALMACIYA GÖRE DAHA YAKIN İLİŞKİ İÇERİSİNDEDİR.

PLANLAMA VE SATIN ALMA ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN DAHA ETKİN BİR HALDE SÜRDÜRÜLEBİLMESİ İÇİN BİRÇOK FİRMA PLANLAMA VE SATIN ALMA FAALİYETLERİNİ BİRLEŞTİRME YOLUNA GİTMEKTEDİR.

SATIN ALMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MRP'NİN SATIN ALMAYA ETKİSİ

BU DURUMDA BİRLEŞTİRİLMİŞ BU PLANLAMA / SATIN ALMA FAALİYETİYLE GÖREVLİ OLAN KİŞİLERİN SORUMLULUĞUNDAKİ İŞLER ŞUNLARDIR:

- MALZEME İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ
- ÇİZELGELERİN OLUŞTURULMASI
- İŞ EMİRLERİNİN UYGULANMASI
- SATIN ALMA EMİRLERİNİN TEDARİKÇİLERE GÖNDERİLMESİ
- DAĞITIM ÖNCELİKLERİNİN BELİRLENMESİ
- FABRİKA İÇİNE VE TEDARİKÇİLERE VERİLEN SİPARİŞLERİN KONTROLÜ
- SATIN ALMA VE ÜRETİM PLANLAMA FONKSİYONLARINI İLGİLENDİREN TÜM FAALİYETLER
- TEDARİKÇİLERLE YAKIN İLİŞKİLER TESİS EDİLEREK BU İLİŞKİLERİN SÜRDÜRÜLMESİ

SATIN ALMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MRP'NİN SATIN ALMAYA ETKİSİ

BU ŞEKİLDE PLANLAMA VE SATIN ALMA FONKSİYONLARININ FAALİYETLERİ BİRLEŞTİRİLDİĞİNDE TEDARİKÇİLER İLE FİRMA ARASINDA DÜZGÜN BİR MALZEME VE BİLGİ AKIŞI ORTAYA ÇIKACAKTIR.

BİR PLANLAMA / SATIN ALMACI, SADECE SATIN ALMA FAALİYETİNİ SÜRDÜREN BİR KİŞİYE GÖRE FABRİKANIN İHTİYAÇLARINA DAHA FARKLI BİR BAKIŞ AÇISIYLA BAKABİLECEK VE TEDARİKÇİLERLE OLAN MALZEME AKIŞINI DAHA İYİ KOORDİNE EDEBİLECEKTİR.

AYNI ZAMANDA, PLANLAMA VE SATIN ALMA FAALİYETLERİNİ BİRLİKTE YÜRÜTEN BİR KİŞİ, PLANLAMA AŞAMASINDA MALZEME İHTİYAÇLARINI BELİRLERKEN TEDARİKÇİLERİN KAPASİTELERİNİ VE ÜRETİM SÜREÇLERİNİ KISITLAYAN BİR TAKIM FAKTÖRLERİ DE DİKKATE ALABİLECEKTİR. BÖYLECE DAHA SORUNSUZ BİR MALZEME AKIŞI SAĞLANMIŞ OLACAKTIR.

SATIN ALMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

MRP'NİN SATIN ALMAYA ETKİSİ

BİR MRP SİSTEMİ GENELLİKLE SÜREKLİ VE KÜÇÜK MİKTARLARDA PLANLANAN TESLİMLER ÜRETİR. BU DURUM L4L OLARAK SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELER İÇİN DOĞRUDUR ANCAK, BAZI MALZEMELER İÇİN FAZLA MALİYETLİ VE VERİMSİZ OLABİLMEKTEDİR. AYRICA BAZI MALZEMELERİ PLANLAMA UFKUNUN HER DÖNEMİNDE SİPARİŞ VERMEK MÜMKÜN OLMAYABİLİR.

BU GİBİ DURUMLARDA ALTERNATİF BİR YOL, TEDARİKÇİLERLE UZUN SÜRELİ SÖZLEŞMELER İMZALAYIP, SİPARİŞLERİ DE BU SÖZLEŞMELERE UYGUN OLARAK HAZIRLAMAKTIR.

BU GİBİ DURUMLARDA GENELDE MALZEME İHTİYAÇ PLANININ BİR KOPYASI TEDARİKÇİYE GÖNDERİLİR VE GELECEKTE ORTAYA ÇIKACAK MALZEME İHTİYAÇLARINDAN HABERDAR OLMASI SAĞLANIR.

BU YAKLAŞIM OLDUKÇA ETKİLİ VE MALİYET AÇISINDAN DA VERİMLİ BİR YAKLAŞIMDIR ANCAK TEDARİKÇİLERLE OLDUKÇA YAKIN BİR İLETİŞİM VE KOORDİNASYON İÇİNDE OLMAYI GEREKTİRMEKTEDİR.

MALZEME İHTİYAÇLARININ SÜREKLİ DEĞİŞMESİ NEDENİYLE, TEDARİKÇİLERİN DE BU DEĞİŞİKLİKLERE HIZLI BİR ŞEKİLDE CEVAP VEREBİLECEK ESNEKLİĞE SAHİP OLMASI GEREKMEKTEDİR.

SATIN ALMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL – 2

DERS NOTLARI

DERS SORUMLUSU

PROF. DR. YAKUP KARA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DERS PLANI

HAFTA	PLANLANAN İÇERİK
1	İŞ YÜKLEME
2	İŞ SIRALAMA VE ÇİZELGELEME
3	İŞ SIRALAMA VE ÇİZELGELEME
4	İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME
5	İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME
6	İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME
7	PROJE PLANLAMA VE ÇİZELGELEME
8	PROJE PLANLAMA VE ÇİZELGELEME
9	PROJE PLANLAMA VE ÇİZELGELEME

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL – 2

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DERS PLANI

HAFTA	PLANLANAN İÇERİK
10	STOK KONTROLÜ – STOK KONTROL POLİTİKALARI
11	STOK KONTROLÜ – STATİK DETERMİNİSTİK MODELLER
12	STOK KONTROLÜ – İNDİRİMLİ MODELLER
13	STOK KONTROLÜ – DİNAMİK DETERMİNİSTİK MODELLER
14	STOK KONTROLÜ – OLASILIKLI MODELLER

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

YARARLANILACAK KAYNAKLAR

1) TANYAŞ, M. ve BASKAK, M., "ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL", İRFAN YAYIMCILIK, 3. BASKI, İSTANBUL, 2008.

2) NARASIMHAN, S.L., McLEAVEY, D.W. and BILLINGTON, P.J. "PRODUCTION PLANNING AND INVENTORY CONTROL, PRENTICE HALL, SECOND EDITION, NEW JERSEY, 1995.

3) ELSAYED, A.E. and BOUCHER, T.O., "ANALYSIS AND CONTROL OF PRODUCTION SYSTEMS", PRENTICE HALL, SECOND EDITION, NEW JERSEY, 1994.

4) JOHNSON, L.A. and MONTGOMARY, D.C., "OPERATIONS RESEARCH IN PRODUCTION PLANNING, SCHEDULING AND INVENTORY CONTROL, JOHN WILEY AND SONS, NEWYORK, 1974.

5) ARNOLD, T.J.R., and CHAPMAN, S.N., "INTRODUCTION TO MATERIALS MANAGEMENT", PRENTICE HALL, 5th EDITION, NEW JERSEY, 2004.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

YARARLANILACAK KAYNAKLAR

6) NAHMIAS, S., "PRODUCTION AND OPERATIONS ANALYSIS", McGRAW HILL, 6TH EDITION, 2008.

7) ÜRETEN, S., "ÜRETİM/İŞLEMLER YÖNETİMİ: STRATEJİK KARARLAR VE KARAR MODELLERİ" GAZİ KİTABEVİ, 5. BASKI, ANKARA, 2006.

8) KOBU, B., "ÜRETİM YÖNETİMİ", BETA BASIM YAYIN, İSTANBUL, 2008.

9) ACAR, N., "ÜRETİM PLANMASI YÖNTEM VE UYGULAMALARI", MPM YAYINLARI, NO: 280, ANKARA, 1998.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İŞ YÜKLEME

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL – 2

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İŞ YÜKLEME NEDİR?

BELİRLİ BİR PLAN DAHİLİNDE ÜRETİM ATÖLYESİNE İŞ EMİRLERİ GÖNDERİLDİKTEN SONRA BUNA BAĞLI OLARAK HER BİR İŞ, İLGİLİ İŞ MERKEZLERİNE ATANIR.

HANGİ İŞİN HANGİ İŞMERKEZİNDE YAPILACAĞININ BELİRLENMESİ SÜRECİNE **İŞ YÜKLEME** ADI VERİLİR.

YÜKLEME İŞLEMLERİ, SONLU VE SONSUZ YÜKLEME OLARAK İKİYE AYRILIR.

SONLU YÜKLEME YÖNTEMLERİNDE, İŞİN ATANACAĞI İŞ MERKEZİNİN İLGİLİ DÖNEMDEKİ KULLANILABİLİR KAPASİTESİ İLE, İLGİLİ İŞ İÇİN GEREKEN KAPASİTE KARŞILAŞTIRALARAK İŞ YÜKLEMESİ YAPILIR.

SONSUZ YÜKLEMEDE İSE İŞLER, İŞ MERKEZLERİNE KAPASİTEYE BAĞLI KALINMAKSIZIN ATANIR.

İŞ YÜKLEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İŞ YÜKLEME NEDİR?

ATÖLYE TİPİ ÜRETİM ORTAMLARINDA, İHTİYAÇ DUYULAN KAPASİTE İLE KULLANILABİLİR KAPASİTE GENELDE BİRBİRİNE EŞİT OLMAZ.

YAPILMASI GEREKEN İŞLERİN SAYISI KISITLI VE İŞLER GEREKLİ OPERASYONLARIN EN VERİMLİ ŞEKİLDE YAPILDIĞI MAKİNELERE ATANABİLİYORSA, İŞ YÜKLEME İŞLEMİ OLDUKÇA KOLAY YÖNETİLEBİLİR BİR AKTİVİTEDİR.

ANCAK, AYNI İŞLER FARKLI İŞ MERKEZLERİNDE YAPILABİLİYOR VE İŞLERİN FARKLI İŞ MERKEZLERİNDE İŞLEM SÜRELERİ DE BİRBİRİNDEN FARKLILIK GÖSTERİYORSA, HERHANGİ BİR İŞİN YAPILMASI İÇİN HANGİ İŞ MERKEZİNİN SEÇİLECEĞİNİN BELİRLENMESİ OLDUKÇA KARMAŞIK BİR PROBLEM HALİNE GELMEKTEDİR.

BU SÜREÇTE, OPERASYON VE KAYNAK KULLANIM MALİYETLERİNİ DE GÖZ ÖNÜNE ALDIĞIMIZDA İSE PROBLEM ÇOK DAHA KARMAŞIK BİR HAL ALMAKTADIR. İŞ YÜKLEME İÇİN, *GANTT ŞEMASI*, *INDEX METODU*, *ATAMA METODU* VE *ULAŞTIRMA ALGORİTMASI* GİBİ GRAFİKSEL VE ANALİTİK BİR TAKIM TEKNİKLER UYGULANABİLİR.

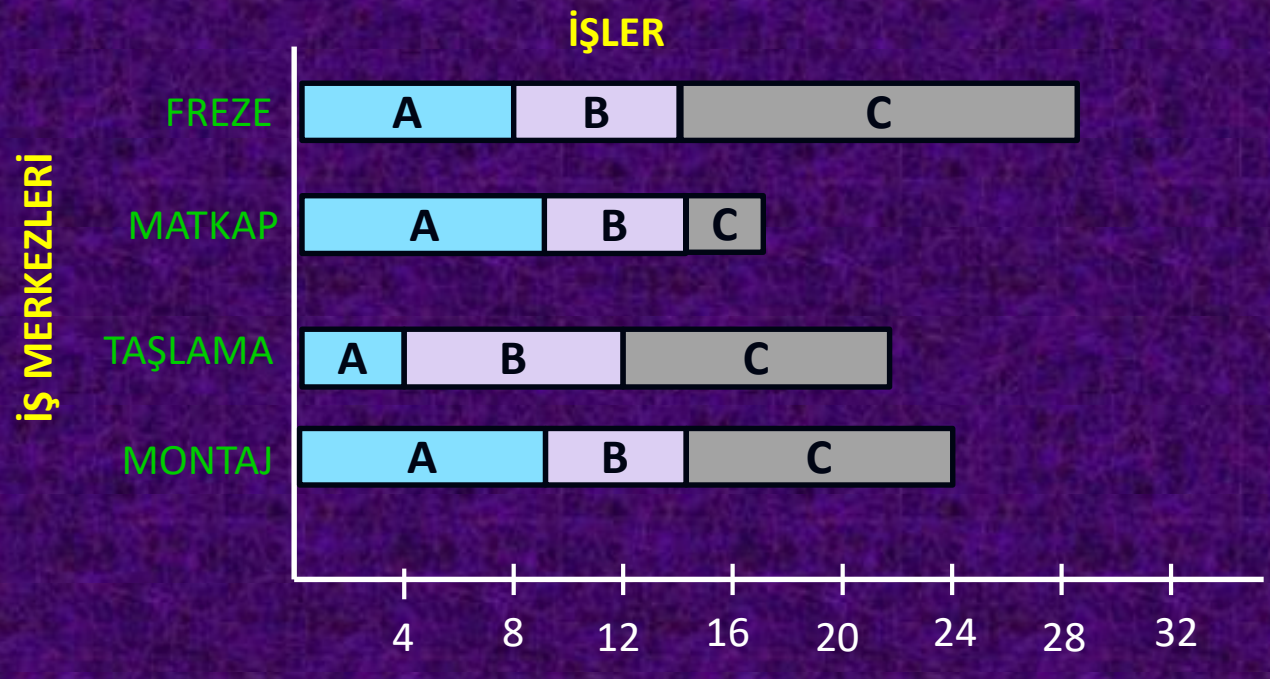
İŞ YÜKLEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

GANTT ŞEMASI

İŞ MERKEZLERİNİN YÜKLEME DURUMUNU GÖSTERMEK AMACIYLA BİR TAKIM ŞEMALAR, GRAFİKLER VE TABLOLAR KULLANILABİLİR. BU ARAÇLAR MANUEL VEYA BİLGİSAYAR ORTAMINDA OLUŞTURULABİLİR.

GANTT ŞEMASI, GENELLİKLE ATÖLYE TİPİ ÜRETİM SİSTEMLERİNDE KULLANILAN GÖRSEL BİR ARAÇTIR. HİZMET SEKTÖRÜNDE DE KULLANILMAKTADIR.



İŞ YÜKLEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

GANTT ŞEMASI

ŞEKİLDEKİ GANTT ŞEMASINDA, BİR DEPARTMANA AİT DÖRT İŞ MERKEZİ GÖRÜLMEKTEDİR. ŞEMADA HER BİR İŞ MERKEZİNE ATANAN İŞLER VE SÜRELERİ GÖSTERİLMİŞTİR.

BU DURUMDA, BİR İŞ MERKEZİ AŞIRI YÜKLENDİĞİNDE, PROBLEM OLAN NOKTALARI TESPİT ETMEK VE İŞLERİ ALTERNATİF İŞ MERKEZLERİNE ATAMAK GİBİ DÜZELTİCİ FAALİYETLERİ YAPMAK OLDUKÇA KOLAY OLMAKTADIR.

GANTT ŞEMALARI, OLUŞTURULMASI VE ANLAŞILMASI OLDUKÇA KOLAY OLAN ARAÇLARDIR.

İŞ YÜKLEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

GANTT ŞEMASI

ÖRNEK: A, B, C VE D OLMAK ÜZERE 4 FARKLI İŞİN HER BİRİ SIRASIYLA 1, 2 VE 3 NOLU OPERASYONLARDAN OLUŞMAKTADIR. BU OPERASYONLAR ÜÇ ARDIŞIK İŞ MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR. OPERASYON SÜRELERİNE İLİŞKİN VERİLER TABLODADIR. BU İŞLERİ GANTT ŞEMASIYLA İLGİLİ İŞ MERKEZLERİNE **D-B-A-C** VE **C-B-A-D** OLMAK ÜZERE İKİ FARKLI SIRAYLA YÜKLEYELİM.

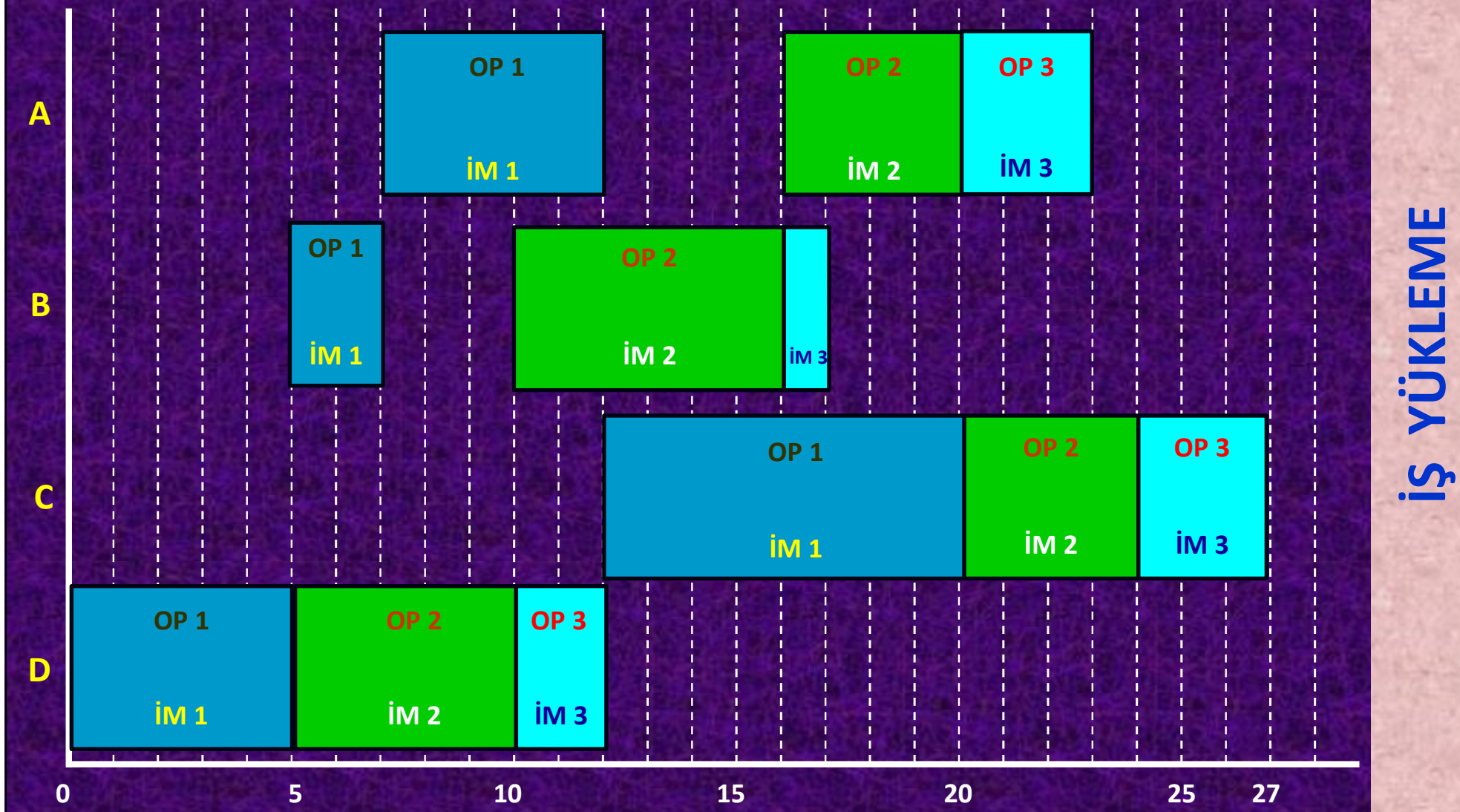
İŞLER	OP – 1	OP – 2	OP – 3
A	5	4	3
B	2	6	1
C	8	4	3
D	5	5	2

İŞ YÜKLEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

GANTT ŞEMASI

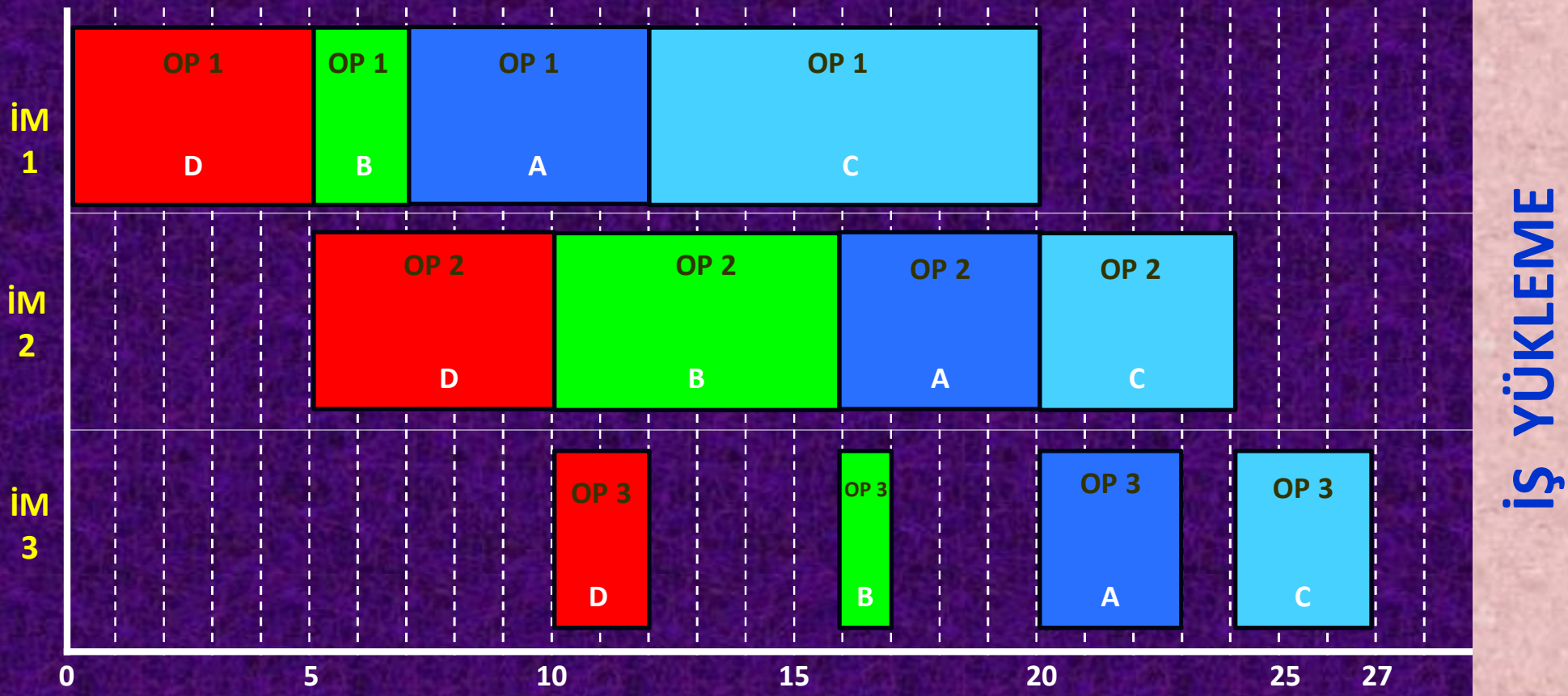
ÖRNEK: İŞLERE GÖRE OLUŞACAK GANTT ŞEMASI ŞÖYLEDİR (**D-B-A-C SIRASIYLA**):



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

GANTT ŞEMASI

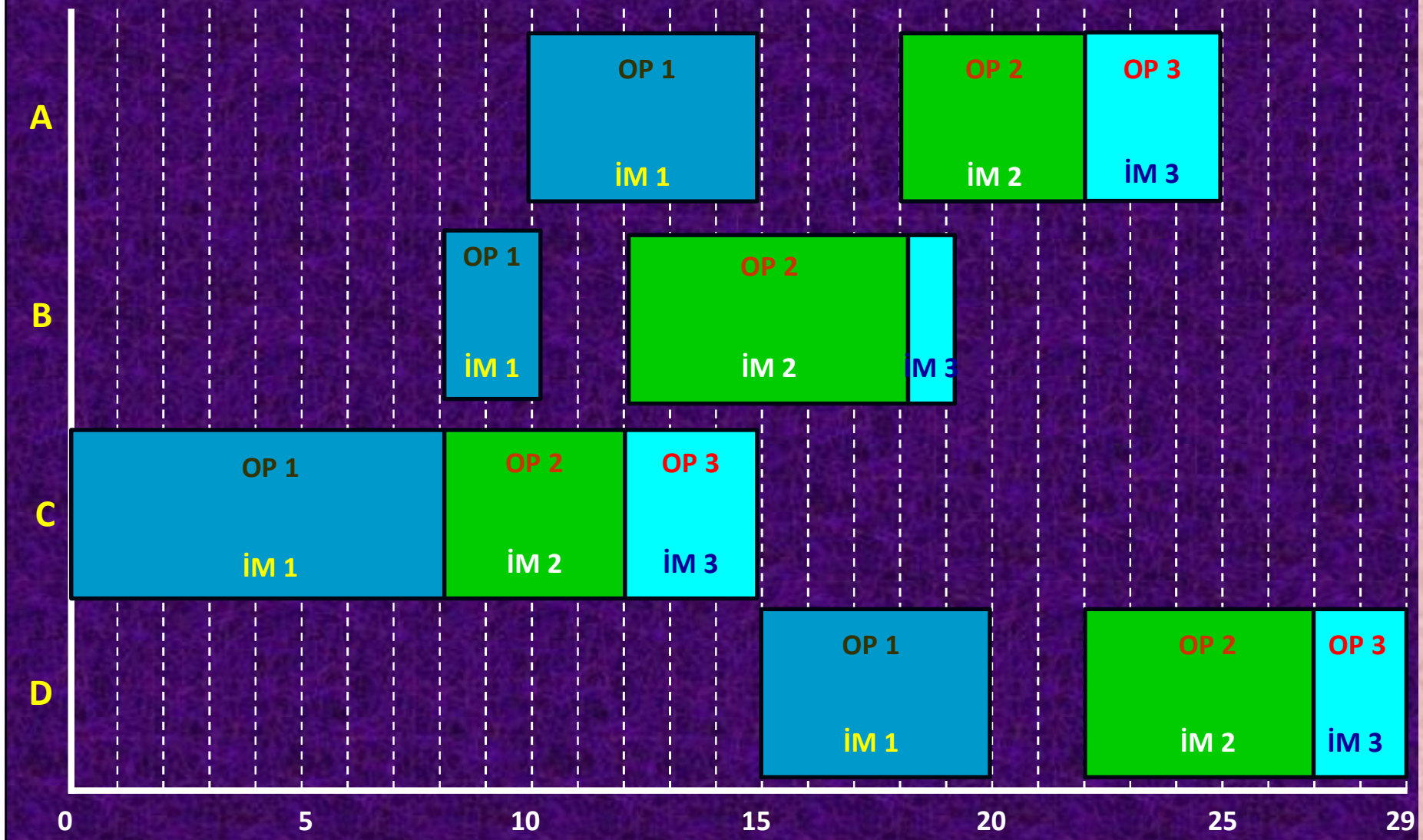
ÖRNEK: İŞ MERKEZLERİNE GÖRE OLUŞACAK GANTT ŞEMASI İSE ŞÖYLEDİR (**D-B-A-C SIRASIYLA**):



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

GANTT ŞEMASI

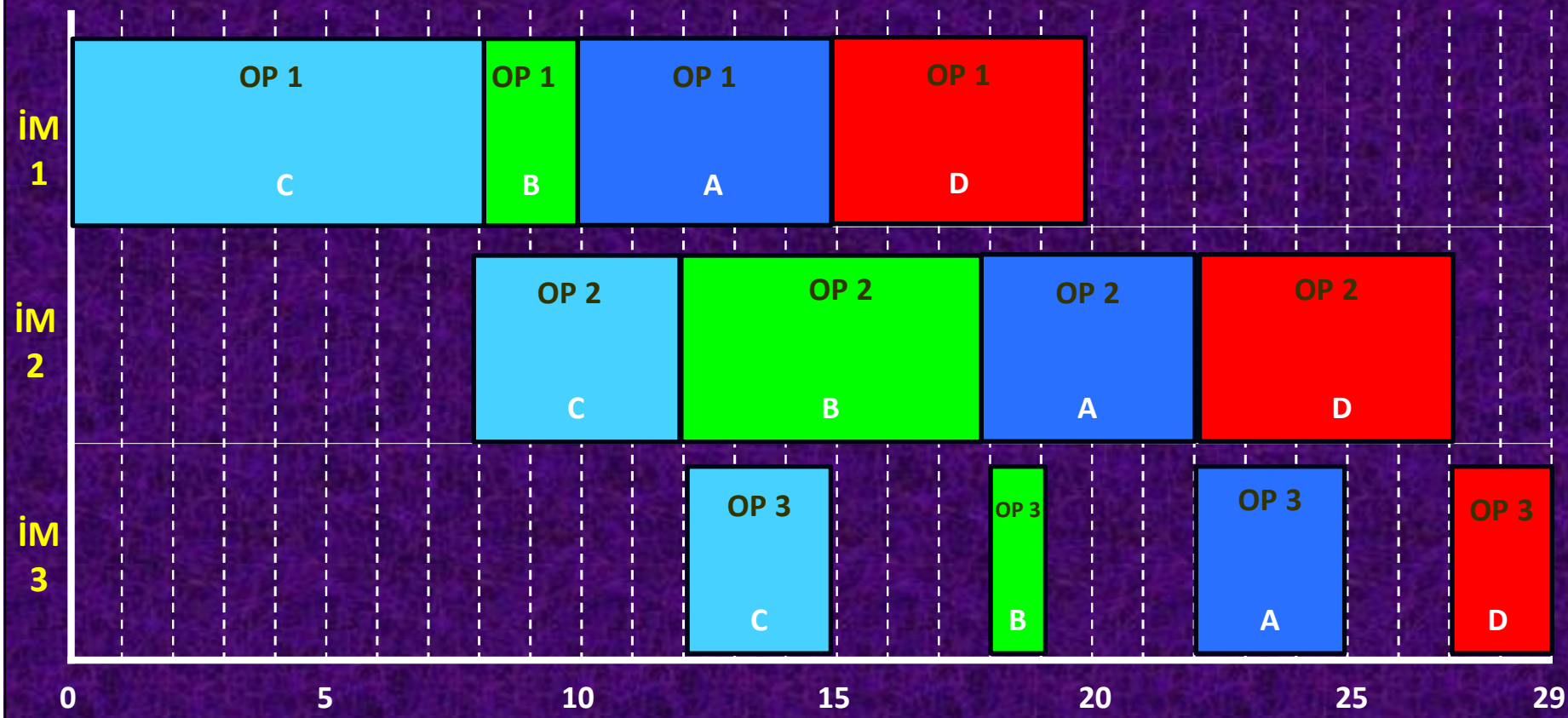
ÖRNEK: İŞLERE GÖRE OLUŞACAK GANTT ŞEMASI ŞÖYLEDİR (**C-B-A-D SIRASIYLA**):



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

GANTT ŞEMASI

ÖRNEK: İŞ MERKEZLERİNE GÖRE OLUŞACAK GANTT ŞEMASI İSE ŞÖYLEDİR (**C-B-A-D SIRASIYLA**):



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ATAMA YÖNTEMİ (MACAR ALGORİTMASI)

MACAR ALGORİTMASI (HUNGARIAN METHOD) OLARAK DA BİLİNEN ATAMA YÖNTEMİ, İŞ YÜKLEME PROBLEMLERİ İÇİN KULLANILAN DİĞER BİR YÖNTEMDİR.

ÖRNEĞİN A,B,C OLMAK ÜZERE 3 FARKLI İŞİN, I, II VE III MAKİNELERİNDE YAPILDIĞINI DÜŞÜNELİM. BU İŞLER BU MAKİNELERDE 3! = 6 FARKLI ŞEKİLDE YAPILABİLİR.

ALTERNATİF	MAKİNELER		
	I	II	III
1	A	B	C
2	A	C	B
3	B	C	A
4	B	A	C
5	C	A	B
6	C	B	A

İŞ YÜKLEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ATAMA YÖNTEMİ (MACAR ALGORİTMASI)

BENZER ŞEKİLDE, 10 FARKLI İŞİ GÖZ ÖNÜNE ALIRSAK 10! FARKLI ALTERNATİF KARŞIMIZA ÇIKACAKTIR.

BU DURUMDA OPTİMAL ÇÖZÜMÜ BULABİLMEK İÇİN BÜTÜN MÜMKÜN ÇÖZÜMLERİ DEĞERLENDİRMEMİZ GEREKMEKTEDİR. BÜYÜK BOYUTLU PROBLEMLERDE İSE BÜTÜN MÜMKÜN ÇÖZÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ OLDUKÇA ZOR OLMAKTADIR.

DOĞRUSAL PROGRAMLAMANIN ÖZEL BİR DURUMU OLAN **ATAMA YÖNTEMİ**, BU TÜR PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNDE OLDUKÇA UYGUN BİR YÖNTEMDİR.

ATAMA YÖNTEMİ İLE MALİYET, ZAMAN GİBİ AMAÇLAR MİNİMİZE EDİLEBİLİRKEN, ETKİNLİK, KAR GİBİ AMAÇLAR DA MAKSİMİZE EDİLEBİLMEKTEDİR.

ÇÖZÜM, İŞLERİN İŞ MERKEZLERİNE ATANMA MALİYETLERİNDEN OLUŞAN BİR **KARE MATRİS** İLE BAŞLAR VE HER BİR SATIR VE SÜTUNDA EN AZ BİR TANE ‘’0’’ OLUNCAYA KADAR MATRİS İNDİRGEME İŞLEMLERİ YAPILIR.

İŞ YÜKLEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ATAMA YÖNTEMİ (MACAR ALGORİTMASI)

ÖRNEK: TABLODA 3 FARKLI İŞİN, 3 FARKLI İŞ MERKEZİNDEKİ İŞLEM SÜRELERİ VERİLMİŞTİR. YÖNETİCİ BU ÜÇ İŞ MERKEZİNDEKİ TOPLAM ZAMANI MİNİMİZE EDECEK BİR İŞ YÜKLEMESİ YAPMAK İSTEMEKTEDİR.

İŞ MERKEZLERİ	İŞLER		
	X	Y	Z
A	11	12	17
B	7	11	21
C	5	8	15

BU ŞEKİLDE OLUŞTURULMUŞ MATRİS YAPIYA **ETKİNLİK MATRİSİ** ADI VERİLİR. ATAMA YÖNTEMİNDE, ETKİNLİK MATRİSİNDEKİ SATIR VE SÜTUN SAYISININ BİRBİRİNE EŞİT OLMASI GEREKMEKTEDİR. EŞİT OLMADIĞI DURUMDA KARE MATRİS ELDE ETMEK İÇİN GÖLGE SATIR VEYA SÜTUNLAR EKLENİR. BU DURUMDA İŞLERDEN BAZILARI ATANMADAN KALIR. EKLENEN BU SATIR VEYA SÜTUNLARIN MALİYET KATSAYISI OLARAK ‘‘0’’ VERİLEREK ELİMİNE EDİLECEK İŞ BELİRLENMİŞ OLUR. HERHANGİ BİR İŞ, HERHANGİ BİR İŞ MERKEZİNE ATANAMIYOR İSE, İLGİLİ HÜCREYE ÇOK YÜKSEK BİR MALİYET DEĞERİ ATANIR.

İŞ YÜKLEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ATAMA YÖNTEMİ (MACAR ALGORİTMASI)

ÖRNEK: ÇÖZÜM ALGORİTMASI ÜÇ ADIMDAN OLUŞMAKTADIR.

ADIM 1: HER BİR SATIRDAKİ EN KÜÇÜK DEĞERİ, İLGİLİ SATIRDAKİ BÜTÜN ELEMANLARDAN ÇIKAR.

ELDE EDİLEN MATRİSİN HER BİR SÜTUNUNDAKİ EN DÜŞÜK DEĞERİ, İLİGLİ SÜTUNDAKİ BÜTÜN ELEMANLARDAN ÇIKAR. BU İŞLEMLERE MATRİS İNDİRGEME İŞLEMLERİ ADI VERİLİR.

İŞ MERKEZLERİ	İŞLER		
	X	Y	Z
A	11	12	17
B	7	11	21
C	5	8	15

SATIR İNDİRGEME			
İŞ MERKEZLERİ	İŞLER		
	X	Y	Z
A	0	1	6
B	0	4	14
C	0	3	10

SÜTUN İNDİRGEME			
İŞ MERKEZLERİ	İŞLER		
	X	Y	Z
A	0	0	0
B	0	3	8
C	0	2	4

İŞ YÜKLEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ATAMA YÖNTEMİ (MACAR ALGORİTMASI)

ÖRNEK:

ADIM 2: MATRİS İNDİRGEME İŞLEMLERİ SONUCU ELDE EDİLEN MATRİSTEKİ TÜM SIFIRLARIN ÜZERİNDEN GEÇECEK ŞEKİLDE ÇİZİLEBİLECEK MİNİMUM DÜZ ÇİZGİ SAYISINI BELİRLE (DÜZ ÇİZGİLER YATAY VEYA DİKEY OLABİLİR). GEREKLİ ÇİZGİ SAYISI, SATIR VEYA SÜTUN SAYISINA EŞİTSE PROBLEM İÇİN OPTİMAL ÇÖZÜM BULUNMUŞ DEMEKTİR. AKSİ DURUMDA ADIM 3'E GİT.

İŞ MERKEZLERİ	İŞLER		
	X	Y	Z
A	0	0	0
B	0	3 1	8 6
C	0	2 0	4 2

İŞ YÜKLEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ATAMA YÖNTEMİ (MACAR ALGORİTMASI)

ÖRNEK:

ADIM 3: ÜZERİNDEN ÇİZGİ GEÇMEMİŞ EN KÜÇÜK DEĞERİ BUL VE BU DEĞERİ ÜZERİNDEN ÇİZGİ GEÇMEYEN SATIRLARDAKİ TÜM DEĞERLERDEN ÇIKAR.

BU İŞLEM ÜZERİNDEN ÇİZGİ GEÇEN SÜTUNLARDA NEGATİF DEĞERLER ORTAYA ÇIKMASINA YOL AÇACAKTIR.

BUNUN İÇİN AYNI DEĞERİ ÜZERİNDEN ÇİZGİ GEÇEN SÜTUNLARDAKİ TÜM DEĞERLER İLE TOPLA.

İŞ MERKEZLERİ	İŞLER		
	X	Y	Z
A	0	0	0
B	-2	1	6
C	-2	0	2

İŞ MERKEZLERİ	İŞLER		
	X	Y	Z
A	2	0	0
B	0	1	6
C	0	0	2

İŞ YÜKLEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ATAMA YÖNTEMİ (MACAR ALGORİTMASI)

ÖRNEK:

ADIM 3: ELDE EDECEĞİMİZ SON MATRİSTE, TÜM SIFIRLARIN ÜZERİNDEN GEÇECEK ŞEKİLDE EN AZ 3 ÇİZGİYE İHTİYACIMIZ VARDIR. BU DURUMDA ÇÖZÜM TAMAMLANMIŞ DEMEKTİR VE ATAMALARI AŞAĞIDA GÖRÜLEN SON ELDE ETTİĞİMİZ MATRİSE GÖRE YAPARIZ.

İŞ MERKEZLERİ	İŞLER		
	X	Y	Z
A	2	0	0
B	0	1	6
C	0	0	2

EĞER ADIM 3 SONUNDA HALA TÜM SIFIRLARIN ÜZERİNDEN GEÇMEK İÇİN GEREKEN ÇİZGİ SAYISI SATIR VEYA SÜTUN SAYISINDAN KÜÇÜKSE, ÇİZGİ SAYISININ SATIR VEYA SÜTUN SAYISINA EŞİT OLMA ŞARTI SAĞLANINCAYA KADAR ADIM 2 VE ADIM 3 TEKRAR EDİLİR.

İŞ YÜKLEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ATAMA YÖNTEMİ (MACAR ALGORİTMASI)

ÖRNEK:

ÇÖZÜMÜN TAMAMLANMASINDAN SONRA ELDE EDİLEN MATRİSE GÖRE ATAMA İŞLEMİ YAPARKEN MATRİSTEKİ SIFIRLAR DİKKATE ALINIR VE YALNIZ BİR HÜCRESİNDE SIFIR BULUNAN SATIR VEYA SÜTUNLARA ÖNCELİK VERİLİR. BU ÖRNEĞİMİZDE B SATIRINDA YALNIZ BİR TANE SIFIR VARDIR (B,X). BU DURUMDA İLGİLİ HÜCRE İŞARETLENEREK ATAMA YAPILMIŞ OLUR. Z SÜTUNUNDA DA YİNE BİR ADET SIFIR VARDIR (A,Z). AYNI ŞEKİLDE İLGİLİ HÜCRE İŞARETLENEREK ATAMASI YAPILIR. Y SÜTUNU İÇİN İSE SIFIR OLAN SATIRLARDAN A SATIRI Z İŞİ İÇİN KULLANILDIĞINDAN GERİYE C SATIRI KALIR VE (C,Y) ATAMASI YAPILIR.

İŞ MERKEZLERİ	İŞLER		
	X	Y	Z
A	2	0	**0**
B	**0**	1	6
C	0	**0**	2

İŞ YÜKLEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ATAMA YÖNTEMİ (MACAR ALGORİTMASI)

ÖRNEK:

BÖYLECE; X İŞİ B İŞ MERKEZİNE, Y İŞİ C İŞ MERKEZİNE VE Z İŞİ A İŞ MERKEZİNE ATANMIŞ OLUR. İŞLERİN TAMAMLANMASI İÇİN TOPLAM **32 SAATE** İHTİYAÇ VARDIR.

İŞ MERKEZLERİ	İŞLER		
	X	Y	Z
A			✓
B	✓		
C		✓	

İŞ MERKEZLERİ	İŞLER		
	X	Y	Z
A			17
B	7		
C		8	

İŞ YÜKLEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ATAMA YÖNTEMİ (MACAR ALGORİTMASI)

ÖRNEK 2:

TABLODA P, Q, R, S TEZGAHLARI VE 1, 2, 3, 4 İŞLERİ İLE BU İŞLERİN TEZGAHLARDAKİ BİRİM İŞLEME MALİYETLERİ VERİLMİŞTİR. EN DÜŞÜK MALİYETLİ ATAMAYI MACAR ALGORİTMASI İLE BULALIM.

İŞLER	TEZGAHLAR			
	P	Q	R	S
1	3 0	5 2	9 6	4 1
2	6 3	3 0	7 4	4 1
3	2 0	5 3	8 6	5 3
4	8 7	2 1	6 5	1 0

İŞ YÜKLEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ATAMA YÖNTEMİ (MACAR ALGORİTMASI)

ÖRNEK 2:

ÖNCELİKLE YAPMAMIZ GEREKEN SATIR VE SÜTUN İNDİRGEME İŞLEMLERİDİR.

MALİYETLER				
İŞLER	TEZGAHLAR			
	P	Q	R	S
1	3	5	9	4
2	6	3	7	4
3	2	5	8	5
4	8	2	6	1

SATIR İNDİRGEME				
İŞLER	TEZGAHLAR			
	P	Q	R	S
1	0	2	6	1
2	3	0	4	1
3	0	3	6	3
4	7	1	5	0

SÜTUN İNDİRGEME				
İŞLER	TEZGAHLAR			
	P	Q	R	S
1	0	2	2	10
2	3	0	0	1
3	0	3	2	3
4	7	1	1	0

İŞ YÜKLEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ATAMA YÖNTEMİ (MACAR ALGORİTMASI)

ÖRNEK 2:

TÜM SIFIRLARIN ÜZERİNDEN GEÇEN ÇİZGİ SAYISI 3'TÜR. YANİ GEREKEN ÇİZGİ SAYISI SATIR VEYA SÜTUN SAYISINDAN KÜÇÜKTÜR. BU DURUMDA ADIM 3 UYGULANIR.

SÜTUN İNDİRGEME				
İŞLER	TEZGAHLAR			
	P	Q	R	S
1	0	2	2	1
2	3	0	0	1
3	0	3	2	3
4	7	1	1	0

ADIM 3				
İŞLER	TEZGAHLAR			
	P	Q	R	S
1	0	1	1	0
2	4	0	0	1
3	0	2	1	2
4	8	1	1	0

BU DURUMDA YİNE TÜM SIFIRLARIN ÜZERİNDEN GEÇEN ÇİZGİ SAYISI 3'TÜR. ÇİZGİ SAYISI 4 OLUNCAYA KADAR ADIM2 VE ADIM 3 TEKRAR EDİLECEKTİR.

İŞ YÜKLEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ATAMA YÖNTEMİ (MACAR ALGORİTMASI)

ÖRNEK 2:

ADIM 3'Ü TEKRAR UYGULADIĞIMIZDA İSE ŞU SONUÇLA KARŞILAŞIRIZ.

ADIM 3 (1)				
İŞLER	TEZGAHLAR			
	P	Q	R	S
1	0	1	1	0
2	4	0	0	1
3	0	2	1	2
4	8	1	1	0

ADIM 3 (2)				
İŞLER	TEZGAHLAR			
	P	Q	R	S
1	0	0	0	0
2	5	0	0	2
3	0	1	0	2
4	8	0	0	0

İŞ YÜKLEME

BU DURUMDA YİNE TÜM SIFIRLARIN ÜZERİNDEN GEÇEN ÇİZGİ SAYISI 4'TÜR. YANİ ÇÖZÜM TAMAMLANMIŞTIR VE ELDE ETTİĞİMİZ BU MATRİSE GÖRE ATAMA İŞLEMİNE GEÇEBİLİRİZ..

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ATAMA YÖNTEMİ (MACAR ALGORİTMASI)

ÖRNEK 2:

BU MATRİSTE SIFIR BULUNDURAN ÇOK SAYIDA HÜCRE OLDUĞU İÇİN EN DÜŞÜK MALİYETİ VEREN BİRDEN FAZLA ALTERNATİF ÇÖZÜM OLDUĞU KANISINA VARIRIZ VE ELDE ETTİĞİMİZ MATRİSE GÖRE SIFIR MALİYETLİ HERHANGİ BİR ATAMAYI TERCİH EDERİZ.

ADIM 3 (2)				
İŞLER	TEZGAHLAR			
	P	Q	R	S
1	0	0	0	0
2	5	0	0	2
3	0	1	0	2
4	8	0	0	0

ATAMALAR				
İŞLER	TEZGAHLAR			
	P	Q	R	S
1	✓			
2		✓		
3			✓	
4				✓

İŞ YÜKLEME

TABLODA GÖSTERİLEN ATAMALAR TERCİH EDİLMİŞ OLSUN. BU DURUMDA ÇÖZÜMÜN TOPLAM MALİYETİ 15 OLACAKTIR. SONUÇ MATRİSİNE GÖRE MÜMKÜN OLAN SIFIR MALİYETLİ BAŞKA BİR ATAMA KOMBİNASYONU TERCİH EDİLSEYDİ DE AYNI ŞEKİLDE 15 TOPLAM MALİYETLİ BİR ÇÖZÜM ELDE EDİLMİŞ OLACAKTI.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ATAMA YÖNTEMİ (MACAR ALGORİTMASI)

ATAMA YÖNTEMİNİN BİR TAKIM DEZAVANTAJLARI VARDIR. ÖRNEĞİN BU YÖNTEM STATİK BİR YAKLAŞIMLA ÇALIŞMAKTADIR VE İŞLERİN SÜREKLİ OLARAK GELDİĞİ DURUMDA YÜKLEME İŞLEMLERİ SÜREKLİ OLARAK TEKRAR EDİLMELİDİR.

DİĞER BİR DEZAVANTAJI, KAPASİTENİN DİKKATE ALINMAMASIDIR. BUNUN SONUCUNDA, EN ETKİN ÇALIŞAN İŞ MERKEZİ AŞIRI YÜKLEMEYE DİĞER İŞ MERKEZLERİ İSE AZ YÜKLEMEYE MARUZ KALABİLECEKTİR. İŞ MERKEZLERİNİ İŞ YÜKLERİ BAKIMINDAN DENGELEMEK İÇİN GANTT ŞEMASI VEYA BENZER DİĞER YÖNTEMLER KULLANILMALIDIR.

İLAVE OLARAK, BU YÖNTEMDE HER BİR İŞ İÇİN BİRDEN FAZLA İŞ MERKEZİ ALTERNATİFİ OLDUĞU VARSAYIMI VARDIR. BU HER DURUMDA DOĞRU OLMAYABİLİR VE İŞLER İÇİN FARKLI İŞ MERKEZİ ALTERNATİFLERİ YOKSA BU YÖNTEM KULLANIŞLI OLMAYABİLİR.

İŞ YÜKLEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

INDEX METODU (KAPASİTE TEMELLİ YAKLAŞIM)

INDEX METODU, ATAMA YÖNTEMİNDE GÖZ ÖNÜNE ALINMAYAN BİR TAKIM ÖZELLİKLERİ DE DİKKATE ALARAK TOPLAM MALİYET VEYA SÜRE GİBİ BİR AMACI MİNİMİZE ETMEYE ÇALIŞAN BİR YÖNTEMDİR.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİNDEN BİRİSİ, İŞLERİN İŞ MERKEZLERİNE YÜKLEMESİ YAPILIRKEN İŞ MERKEZLERİNİN KULLANILABİLİR KAPASİTELERİNİN DİKKATE ALINMASIDIR.

INDEX METODU, BÖLÜNMEZ (BİRDEN FAZLA PARÇAYA AYRILAMAYAN) İŞLER İÇİN UYGULANABİLEN, ÇABUK VE SEZGİSEL ÇÖZÜM VEREN YÖNTEMDİR.

ÖNCELİKLE PROGRAMLANMIŞ BİR DÖNEM İÇERİSİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLER VE BU İŞLERİN HER BİR ALTERNATİF İŞ MERKEZİNDE YAPILABİLECEĞİ SÜRELER (VEYA MALİYETLER) İLE İŞ MERKEZLERİNİN İLGİLİ DÖNEMDEKİ KULLANILABİLİR KAPASİTELERİNİN BELİRLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

BU AŞAMADAN SONRA ALGORİTMA ŞU ŞEKİLDE ÇALIŞMAKTADIR.

İŞ YÜKLEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

INDEX METODU (KAPASİTE TEMELLİ YAKLAŞIM)

1) HER BİR İŞİN EN KISA SÜREDE YAPILACAĞI İŞ MERKEZİNDEKİ İŞLEM SÜRESİ DEĞERİ BELİRLENİR VE İŞLER BU DEĞERLERE GÖRE BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE SIRALANIR. SIRALAMA YAPILIRKEN EŞİT DEĞERLER ARASINDA TERCİH YAPMAK İÇİN, İLGİLİ İŞLERİN EN KISA SÜREDE İŞLEM GÖRECEĞİ İLK İŞ MERKEZİ İLE İKİNCİ İŞ MERKEZİNDEKİ İŞLEM SÜRELERİ ARASINDAKİ FARK BÜYÜK OLANA ÖNCELİK VERİLİR.

2) HER BİR İŞ İÇİN, BÜTÜN İŞ MERKEZLERİNDEKİ İŞLEM SÜRELERİ, O İŞİN EN KISA SÜREDE İŞLEM GÖRECEĞİ İŞ MERKEZİNDEKİ İŞLEM SÜRESİNE BÖLÜNEREK INDEX DEĞERLERİ HESAPLANIR.

3) ADIM 1'DE ELDE EDİLEN SIRAYA GÖRE İŞLER EN DÜŞÜK INDEX DEĞERİNE SAHİP İŞ MERKEZİNE ATANMAYA ÇALIŞILIR. ATAMA YAPILIRKEN İLGİLİ İŞ MERKEZİNİN KAPASİTESİ DİKKATE ALINIR. KULLANILABİLİR KAPASİTENİN YETERLİ OLMAMASI DURUMUNDA, İŞ, BİR SONRAKİ EN DÜŞÜK INDEX DEĞERİNE SAHİP İŞ MERKEZİNE YÜKLENMEYE ÇALIŞILIR.

4) BU İŞLEMLER, TÜM İŞLER, İŞ MERKEZLERİNE YÜKLENİNCEYE KADAR SÜRDÜRÜLÜR.

İŞ YÜKLEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

INDEX METODU (KAPASİTE TEMELLİ YAKLAŞIM)

ÖRNEK: BEŞ İŞİN ÜÇ TEZGAHTA YAPILMA SÜRELERİ VE TEZGAH KAPASİTELERİ ZAMAN BİRİMİ CİNSİNDEN TABLODA VERİLMİŞTİR. TOPLAM İŞLEM SÜRESİNİ MİNİMİZE EDECEK İŞ YÜKLEMESİNİ INDEX METODUYLA BULALIM.

İŞLER	TEZGAH		
	1	2	3
1	100	150	125
2	200	100	220
3	25	50	20
4	-	30	40
5	60	50	70
KAPASİTE	160	110	150

İŞ YÜKLEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

INDEX METODU (KAPASİTE TEMELLİ YAKLAŞIM)

ÖRNEK: ÖNCELİKLE İŞLERİN ATANMA SIRASINI BELİRLEYELİM:

İŞLERİ EN KISA SÜREDE YAPILACAĞI TEZGAHTAKİ İŞLEM SÜRESİ DEĞERLERİNE GÖRE BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE SIRALAMAMIZ GEREKİYORDU.

SÖZ KONUSU DEĞERLER 1 İÇİN 100, 2 İÇİN 100, 3 İÇİN 20, 4 İÇİN 30 VE 5 İÇİN 50 OLMAKTADIR.

BU DURUMDA SIRALAMA YA (1-2-5-4-3) YA DA (2-1-5-4-3) OLACAKTIR.

EŞİT DEĞERLER ARASINDA DA İŞİN EN KISA SÜREDE YAPILACAĞI İLK TEZGAH İLE BU DURUMDAKİ İKİNCİ TEZGAH ARASINDAKİ TEZGAH FARKI DAHA YÜKSEK OLANA ÖNCELİK VERMEK GEREKLİDİR.

SÖZ KONUSU FARK; 1 NUMARALI İŞTE (125-100) 25, 2 NUMARALI İŞTE İSE (200-100) 100 OLACAKTIR.

BU NEDENLE İŞLERİN YENİDEN YÜKLENMESİNDE DİKKATE ALINABİLECEK İŞ SIRASI; **(2-1-5-4-3)** OLMALIDIR.

İŞ YÜKLEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

INDEX METODU (KAPASİTE TEMELLİ YAKLAŞIM)

ÖRNEK: BİR SONRAKİ ADIM İSE INDEX DEĞERLERİNİN HESAPLANMASIDIR. INDEX DEĞERLERİ TABLODA GÖSTERİLMİŞTİR:

İŞLER	TEZGAH 1		TEZGAH 2		TEZGAH 3	
	SÜRE	INDEX	SÜRE	INDEX	SÜRE	INDEX
1	**100**	1,00	150	1,50	125	1,25
2	200	2,00	**100**	1,00	220	2,20
3	25	1,25	50	2,50	**20**	1,00
4	-	-	**30**	1,00	40	1,33
5	60	1,20	**50**	1,00	70	1,40

İŞ YÜKLEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

INDEX METODU (KAPASİTE TEMELLİ YAKLAŞIM)

ÖRNEK: SIRADAKİ ADIM İSE İŞLERİN BELİRLENEN SIRA **(2-1-5-4-3)** VE INDEX DEĞERLERİNE GÖRE TEZGAHLARA ATANMASIDIR.

2 NOLU İŞ İÇİN EN KÜÇÜK INDEX DEĞERİ 2 NOLU TEZGAHTADIR. O NEDENLE 2 NOLU İŞİN 100 ZB'LİK İŞ YÜKÜ 2 NOLU TEZGAHA YÜKLENİR. BU TEZGAHIN (110-100) 10 ZB'LİK KULLANILMAYAN KAPASİTESİ KALIR.

SIRADAKİ 1 NOLU İŞ İÇİN EN KÜÇÜK INDEX DEĞERİ İSE 1 NOLU TEZGAHA İLİŞKİN OLUP 100 ZB'LİK İŞ YÜKÜ 1 NOLU TEZGAHA YÜKLENİR VE BU TEZGAHIN (160-100) 60 ZB'LİK KULLANILMAYAN KAPASİTESİ KALMIŞ OLUR.

5 NOLU İŞİN EN KÜÇÜK INDEX DEĞERİ 2 NOLU TEZGAHTADIR ANCAK BU İŞ İÇİN GEREKEN 50 ZB'LİK YÜK, 2 NOLU TEZGAHTA 10 ZB KAPASİTE KALDIĞI İÇİN BU TEZGAHA ATANAMAZ VE EN KÜÇÜK İKİNCİ İNDEX DEĞERİNE SAHİP OLDUĞU 1 NOLU TEZGAHA ATANABİLİR.

BU ŞEKİLDE TÜM İŞLER ATANINCAYA KADAR ATAMA İŞLEMİNE DEVAM EDİLİR.

İŞ YÜKLEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

INDEX METODU (KAPASİTE TEMELLİ YAKLAŞIM)

ÖRNEK: İŞLEMLER TAMAMLANDIKTAN SONRA OLUŞACAK YÜKLEME TABLOSU AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

	TEZGAH		
	1	2	3
ATANAN İŞ YÜKÜ (İŞLEM NO)	100 (1) 60 (5)	100 (2)	40 (4) 20 (3)
TOPLAM YÜK	160	100	60
TEZGAH KAPASİTESİ	160	110	150
KULLANILMAYAN KAPASİTE	0	10	90

İŞ YÜKLEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

INDEX METODU (KAPASİTE TEMELLİ YAKLAŞIM)

ÖRNEK 2: YEDİ FARKLI İŞİN ÜÇ TEZGAHTA YAPILMA SÜRELERİ VE TEZGAH KAPASİTELERİ ZAMAN BİRİMİ CİNSİNDEN TABLODA VERİLMİŞTİR. TOPLAM İŞLEM SÜRESİNİ MİNİMİZE EDECEK İŞ YÜKLEMESİNİ INDEX METODUYLA BULALIM.

İŞLER	TEZGAH		
	1	2	3
A	25	35	70
B	50	60	40
C	300	200	450
D	180	160	120
E	60	90	150
F	90	45	60
G	75	220	250
KAPASİTE	140	235	250

İŞ YÜKLEME

C-D-G-E-F-B-A

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

INDEX METODU (KAPASİTE TEMELLİ YAKLAŞIM)

ÖRNEK 2: İŞLERİN EN KISA SÜREDE İŞLEM GÖRDÜĞÜ TEZGAHTAKİ İŞLEM SÜRESİNE GÖRE ÖNCELİK SIRASINI VE INDEX DEĞERLERİNİ HESAPLAYALIM.

C-D-G-E-F-B-A

İŞLER	TEZGAHLAR					
	1		2		3	
	SÜRE	INDEX	SÜRE	INDEX	SÜRE	INDEX
A	25	1,00	35	1,40	70	2,80
B	50	1,25	60	1,50	40	1,00
C	300	1,50	200	1,00	450	2,25
D	180	1,50	160	1,33	120	1,00
E	60	1,00	90	1,50	150	2,50
F	90	2,00	45	1,00	60	1,33
G	75	1,00	220	2,93	250	3,33

EN DÜŞÜK İŞLEM SÜRELERİNİN BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE SIRALANMASIYLA OLUŞACAK ATAMA SIRASI İSE ŞU ŞEKİLDE OLACAKTIR: **C – D – G – E – F – B – A**

İŞ YÜKLEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

INDEX METODU (KAPASİTE TEMELLİ YAKLAŞIM)

ÖRNEK 2: ELDE EDİLEN BU ATAMA SIRASI VE INDEX DEĞERLERİNE BAĞLI OLARAK, TEZGAH KAPASİTELERİ DE GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA ORTAYA ÇIKACAK ATAMA ŞU ŞEKİLDE OLACAKTIR

	TEZGAH		
	1	**2**	**3**
ATANAN İŞ YÜKÜ (İŞLEM)	75 (G) 60 (E)	200 (C) 35 (A)	120 (D) 60 (F) 40 (B)
TOPLAM YÜK	135	235	220
TEZGAH KAPASİTESİ	140	235	250
KULLANILMAYAN KAPASİTE	5	0	30

İŞ YÜKLEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İŞ SIRALAMA VE ÇİZELGELEME

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL – II

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İŞ SIRALAMA NEDİR?

İŞ SIRALAMA VE ÇİZELGELEME, ÜRETİM SİSTEMLERİNDE, OPERASYONEL SEVİYEDE KARŞILAŞILAN EN ÖNEMLİ PROBLEMLERDEN BİRİSİDİR. İŞ SIRALAMA PROBLEMİNİ ŞÖYLE TANIMLAYABİLİRİZ:

HER BİRİNİN *HAZIRLIK SÜRESİ*, *İŞLEM SÜRESİ* VE *TESLİM ZAMANI* BELİRLİ OLAN n ADET İŞ VARSA, BU İŞLER BELİRLİ SAYIDA MAKİNEDE İŞLEM GÖREREK TAMAMLANMAK DURUMUNDADIR. BELİRLİ BİR PERFORMANS KRİTERİNİ EN İYİLEYECEK ŞEKİLDE BU İŞLERİN İLGİLİ MAKİNELERDE İŞLEM GÖRMEK ÜZERE SIRALANMASI GEREKMEKTEDİR. BU PROBLEM İŞ SIRALAMA PROBLEMİ OLARAK KARŞIMIZA ÇIKMAKTADIR.

İŞ SIRALAMA PROBLEMİ, **İŞLERİN GELİŞ ŞEKLİ**, **ATÖLYEDEKİ MAKİNE SAYISI**, **ÜRETİM TİPİ** VE **PERFORMANS ÖLÇÜTÜ** OLMAK ÜZERE GENEL OLARAK DÖRT FARKLI ETMENE GÖRE SINIFLANDIRILABİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İŞ SIRALAMA PROBLEMİNİN SINIFLANDIRILMASI

1) İŞLERİN GELİŞ ŞEKLİNE GÖRE SINIFLANDIRMA:

İŞ SIRALAMA PROBLEMLERİ, İŞLERİN GELİŞ ŞEKLİNE GÖRE **STATİK** VE **DİNAMİK** OLMAK ÜZERE İKİYE AYRILIR.

STATİK DURUMDA HER BİRİ BİR MAKİNE GRUBUNDA İŞLEM GÖRECEK n ADET İŞ VARDIR VE BÜTÜN İŞLER ÇİZELGELEME PERİYODUNUN BAŞLANGICINDA İŞLEM GÖRMEYE HAZIR HALDEDİR. ÇİZELGELEME PERİYODU BOYUNCA ATÖLYEYE BAŞKA İŞ GELMEZ.

DİNAMİK DURUMDA İSE, İŞLERİN STOKASTİK BİR SÜRECE GÖRE SÜREKLİ GELMESİ SÖZ KONUSUDUR. DİNAMİK DURUMDA GENEL AMAÇ, TEZGAH BOŞ BEKLEME SÜRESİNİ VEYA BEKLEYEN İŞ SAYISINI MİNİMİZE ETMEK, TESLİM TARİHLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK VB. OLABİLİR.

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İŞ SIRALAMA PROBLEMİNİN SINIFLANDIRILMASI

2) ATÖLYEDEKİ MAKİNE SAYISINA GÖRE SINIFLANDIRMA:

İŞ SIRALAMA PROBLEMLERİ, MAKİNE SAYISINA GÖRE **BİR TEZGAH** VE **BİRDEN ÇOK TEZGAH** OLMAK ÜZERE İKİYE AYRILIR.

BİRDEN ÇOK TEZGAH OLAN DURUMDA İSE **SIRALI İŞLEM** VE **PARALEL İŞLEM** OLMAK ÜZERE İKİ KAVRAM KARŞIMIZA ÇIKAR.

SIRALI İŞLEM (SEQUENTIAL PROCESSING) KAVRAMINDA, BİRBİRİNDEN FARKLI m ADET MAKİNE VARDIR VE FARKLI MAKİNELERDE FARKLI İŞLER YAPILMAKTADIR. HERHANGİ BİR İŞİN YAPILABİLECEĞİ MAKİNE BELLİDİR VE O İŞ O MAKİNEDE YAPILIR.

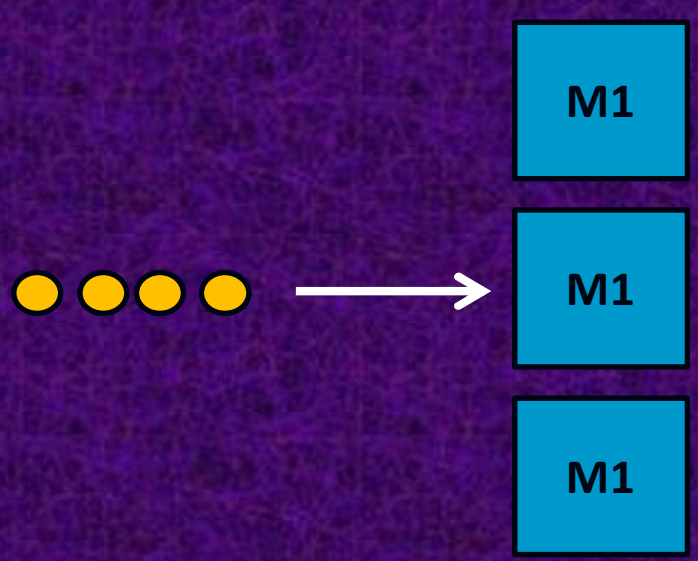
PARALEL İŞLEM (**PARALLEL PROCESSING**) KAVRAMINDA İSE, BİR İŞİN YAPILABİLECEĞİ BİRDEN FAZLA ÖZDEŞ MAKİNE VARDIR VE İŞ, BU MAKİNELERDEN HERHANGİ BİRİNDE YAPILABİLİR. ÇAĞRI MERKEZLERİ BUNA ÖRNEK GÖSTERİLEBİLİR. ÇAĞRI MERKEZLERİNE GELEN BİR ARAMA, MÜSAİT OLAN İLK HATTA YÖNLENDİRİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İŞ SIRALAMA PROBLEMİNİN SINIFLANDIRILMASI

TEK MAKİNE – ÇOK İŞ

SIRALI İŞLEM – ÇOK İŞ



PARALEL İŞLEM – ÇOK İŞ

İŞ SIRALAMA

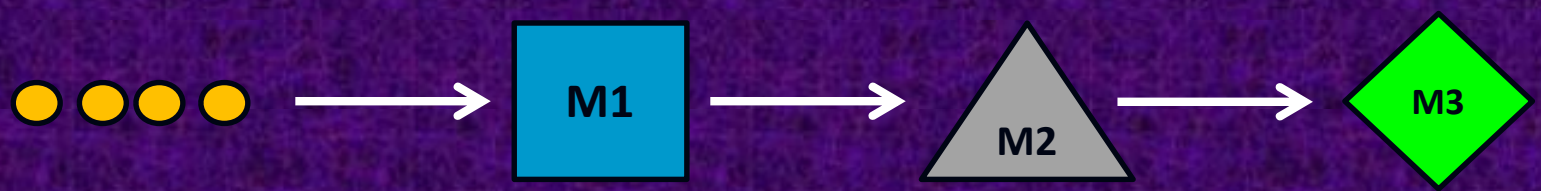
Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İŞ SIRALAMA PROBLEMİNİN SINIFLANDIRILMASI

3) ÜRETİM TİPİNE GÖRE SINIFLANDIRMA:

İŞ SIRALAMA PROBLEMLERİNİ, ÜRETİM TİPİNE GÖRE **AKIŞ TİPİ** VE **ATÖLYE TİPİ** OLMAK ÜZERE İKİYE AYIRABİLİRİZ.

AKIŞ TİPİ ÜRETİM (FLOW SHOP): AKIŞ TİPİ ÜRETİM YAPAN BİR ATÖLYEDE, n ADET İŞ, m ADET MAKİNEDE AYNI SIRAYLA İŞLEM GÖRÜR. HER İŞ, HER MAKİNEDE İŞLEM GÖRMEKTEDİR VE ÜRÜN MAKİNELER ARASINDA BELİRLİ BİR SIRAYLA HAREKET EDER. ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ AZDIR VE BİR DEFADA BİR ÜRÜNDEN FAZLA SAYIDA ÜRETİLİR.

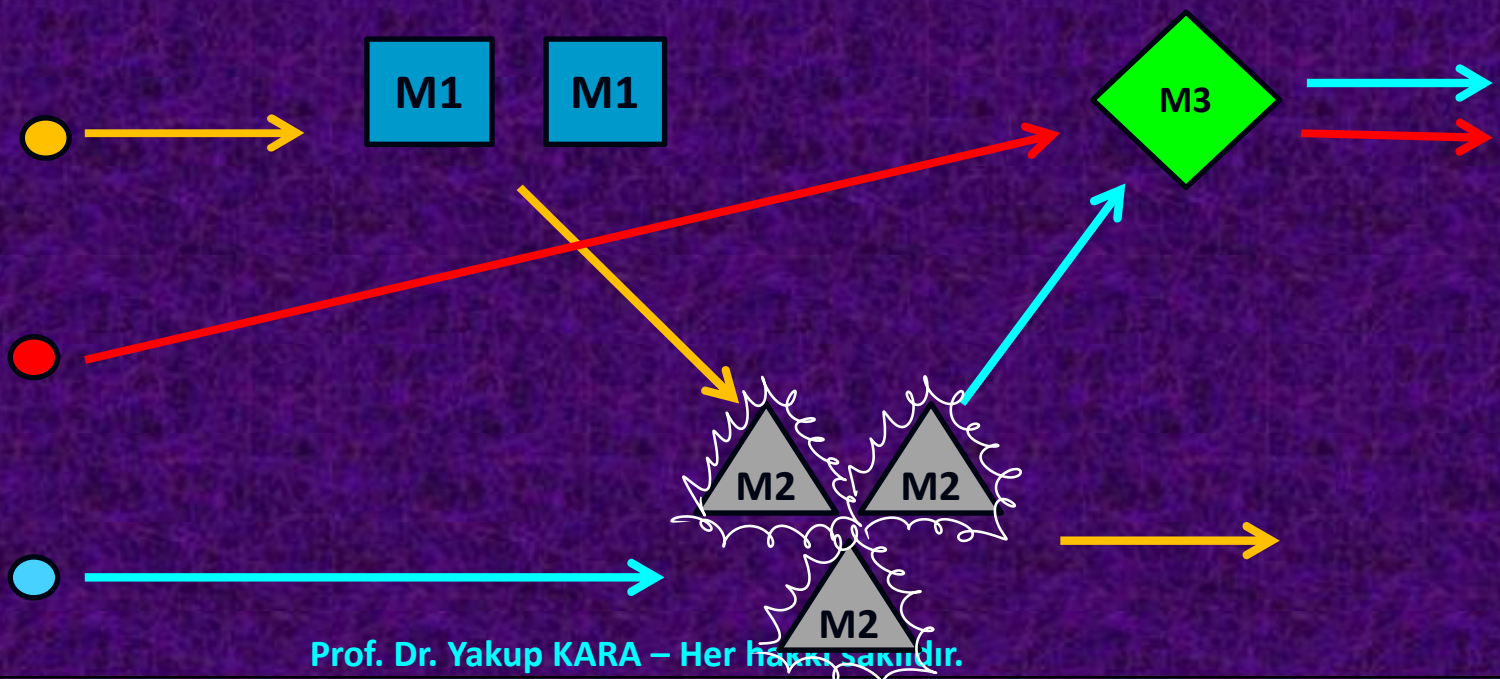


Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İŞ SIRALAMA PROBLEMİNİN SINIFLANDIRILMASI

3) ÜRETİM TİPİNE GÖRE SINIFLANDIRMA:

ATÖLYE TİPİ ÜRETİM (JOB SHOP): ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİN FAZLA OLDUĞU VE BİR ÜRÜNDEN BİR DEFADA, AZ SAYIDA ÜRETİM YAPILAN SİSTEMLERDE KULLANILIR. AKIŞ TİPİ ÜRETİMDEN FARKLI OLARAK, BÜTÜN ÜRÜNLER AYNI MAKİNELERDE İŞLEM GÖRMEYEBİLİR VE İŞLEM SIRALARI BİRBİRİNDEN FARKLI OLABİLİR. ATÖLYE TİPİ ÜRETİM SİSTEMLERİNDE ÜRETİMİN ÇİZELGELENMESİ OLDUKÇA KARMAŞIK BİR PROBLEMDİR VE PROBLEMİN TÜM KARAKTERİSTİKLERİNİ GÖZ ÖNÜNE ALARAK ÇÖZÜM ELDE ETMEK OLDUKÇA ZORDUR.



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İŞ SIRALAMA PROBLEMİNİN SINIFLANDIRILMASI

4) PERFORMANS ÖLÇÜTÜNE GÖRE SINIFLANDIRMA:

İŞ SIRALAMA PROBLEMLERİNDE, GENEL OLARAK ŞU PERFORMANS ÖLÇÜTLERİNDEN BİRİ VEYA AYNI ANDA BİRKAÇI OPTİMİZE EDİLMEYE ÇALIŞILIR:

- YAYILIM SÜRESİ (MAKESPAN)
- ORTALAMA AKIŞ SÜRESİ (MEAN FLOW TIME)
- MAKİNELERİN BOŞ ZAMANLARI (IDLE TIME OF MACHINES)
- ORTALAMA GECİKME SÜRESİ (MEAN TARDINESS)
- ORTALAMA ERKEN TAMAMLANMA SÜRESİ (MEAN EARLINESS)
- ORTALAMA KUYRUKTA BEKLEME SÜRESİ (MEAN QUEUE TIME)
- SİSTEMDEKİ ORTALAMA İŞ SAYISI (MEAN NUMBER OF JOBS IN THE SYSTEM)
- GECİKEN İŞ ORANI (PERCENTAGE OF JOBS LATE)
- EN BÜYÜK GECİKME SÜRESİ (MAXIMUM TARDINESS)
- TEZGAH VE İŞ GÜCÜ KULLANIM ORANI VB.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İŞ SIRALAMA PROBLEMİNİN SINIFLANDIRILMASI

4) PERFORMANS ÖLÇÜTÜNE GÖRE SINIFLANDIRMA:

AYRICA, ATÖLYEDE İŞLEM GÖRECEK İŞLERİN KULLANILACAK PERFORMANS ÖLÇÜTÜNE OLAN ETKİLERİNİ AĞIRLANDIRMAK SURETİYLE;

- ORTALAMA AĞIRLIKLI TAMAMLANMA SÜRESİ
- ORTALAMA AĞIRLIKLI GECİKME SÜRESİ
- AĞIRLIKLI GECİKEN İŞ SAYISI GİBİ BİRTAKIM PERFORMAN ÖLÇÜTLERİ DE ELDE EDİLEBİLİR.

KARAR VERİCİ, BU PERFORMANS ÖLÇÜTLERİNDEN BİRİNİ EN İYİLECEK ŞEKİLDE İŞLERİ SIRALAMAK DURUMUNDADIR. ANCAK ***ATÖLYE TİPİ*** ÜRETİM SİSTEMLERİNDE KARAR VERİCİLER AYNI ANDA BİRDEN FAZLA PERFORMANS ÖLÇÜTÜNÜ EN İYİLEMEK DURUMUNDA KALMAKTADIRLAR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMEL KAVRAMLAR

YAYILIM SÜRESİ (MAKESPAN): EN SON TAMAMLANAN İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KARŞILIK GELMEKTEDİR. İŞLERİN TÜMÜNÜN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKEN SÜRE OLARAK DA İFADE EDİLEBİLİR.

ORTALAMA AKIŞ SÜRESİ (MEAN FLOW TIME): BÜTÜN İŞLERİN TAMAMLANMA SÜRELERİNİN ARİTMETİK ORTALAMASIDIR.

GECİKME SÜRESİ (LATENESS): BİR İŞİN TAMAMLANMA ZAMANI İLE TESLİM ZAMANI ARASINDAKİ FARKTIR. BU FARK POZİTİF VEYA NEGATİF OLABİLİR.

TESLİM GECİKMESİ SÜRESİ (TARDINESS): POZİTİF GECİKME SÜRESİDİR. YANİ; BİR İŞİN TAMAMLANMA ZAMANININ TESLİM ZAMANINI AŞMASI DURUMUNDAKİ GECİKME SÜRESİDİR.

ERKEN TAMAMLANMA SÜRESİ (EARLINESS): NEGATİF GECİKME SÜRESİDİR. YANİ; BİR İŞİN, TESLİM ZAMANINDAN ÖNCE TAMAMLANMASI DURUMUNDAKİ GECİKME SÜRESİDİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMEL KAVRAMLAR

PERFORMANS ÖLÇÜTLERİNDE BAHSİ GEÇEN TEMEL KAVRAMLAR VE BUNLARIN MATEMATİKSEL GÖSTERİMİ AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR:

n : İŞ SAYISI

M : YAYILIM SÜRESİ (MAKESPAN)

S_i : i İŞİNİN HAZIRLIK SÜRESİ (SETUP TIME)

P_i : i İŞİNİN İŞLEM SÜRESİ (PROCESSING TIME)

F_i : i İŞİNİN AKIŞ SÜRESİ (FLOW TIME)

W_i : i İŞİ BAŞLAYINCAYA KADAR GEÇEN BEKLEME SÜRESİ (WAITING TIME)

C_i : i İŞİNİN TAMAMLANMA ZAMANI (COMPLETION TIME)

C^* : ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ (MEAN COMPLETION TIME)

w_i : i İŞİNİN AĞIRLIĞI (WEIGHT)

C_w^* : AĞIRLIKLI ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ (WEIGHTED MEAN COMPLETION TIME)

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMEL KAVRAMLAR

d_i : i İŞİNİN TESLİM ZAMANI (DUE DATE)

L_i : i İŞİNİN GECİKME SÜRESİ (LATENESS)

T_i : i İŞİNİN TESLİM GECİKMESİ SÜRESİ (TARDINESS)

T^* : ORTALAMA TESLİM GECİKMESİ SÜRESİ (MEAN TARDINESS)

T_w^* : AĞIRLIKLI ORTALAMA TESLİM GECİKMESİ SÜRESİ (WEIGHTED MEAN TARDINESS)

N_T : GECİKEN İŞ SAYISI (NUMBER OF TARDY JOBS)

N_{Tw} : AĞIRLIKLI GECİKEN İŞ SAYISI (WEIGHTED NUMBER OF TARDY JOBS)

ST_i : i İŞİNİN GEVŞEK SÜRESİ (SLACK TIME)

BU TERİMLER VE KISALTMALARDAN YOLA ÇIKILARAK AŞAĞIDAKİ EŞİTLİKLER YAZILABİLİR:

- $F_i = S_i + P_i$
- $C_i = W_i + F_i = W_i + S_i + P_i$

$$C^* = \sum_{i=1}^{n} C_i / n$$

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMEL KAVRAMLAR

- $C_w^* = \left[\sum_{i=1}^{n}(w_i C_i)\right] / \left[\sum_{i=1}^{n} w_i\right]$
- $M = Enb\ \{C_i \mid i=1,2,\ldots,n\}$
- $L_i = C_i - d_i$
- $T_i = Enb\ \{0; L_i\}$
- $T^* = \sum_{i=1}^{n} T_i / n$
- $T_w^* = \left[\sum_{i=1}^{n}(w_i T_i)\right] / \left[\sum_{i=1}^{n} w_i\right]$
- $N_T = \sum_{i=1}^{n} \delta_i \qquad \left[\delta_i = 1 (T_i > 0 \quad ise); \delta_i = 0 (T_i = 0 \quad ise)\right]$
- $N_{Tw} = \left[\sum_{i=1}^{n}(w_i \delta_i)\right] / \left[\sum_{i=1}^{n} w_i\right]$
- $ST_i = d_i - F_i$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İŞ SIRALAMA PROBLEMİ

ÖRNEK: A VE B OLMAK ÜZERE İKİ İŞ, M1 VE M2 MAKİNELERİNDE İŞLEM GÖRECEKTİR. HER İKİ İŞ DE ÖNCE M1, SONRA M2 MAKİNESİNDE İŞLEM GÖRMEK DURUMUNDADIR. İŞLEM SÜRELERİ TABLODA VERİLMİŞTİR.

	İŞLEM SÜRELERİ	
İŞLER	M1	M2
A	8	5
B	7	10

YAYILIM SÜRESİNİ (MAKESPAN) MİNİMİZE EDECEK İŞ SIRASINI BULALIM.

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İŞ SIRALAMA PROBLEMİ

ÇÖZÜM:

İŞ SAYISI = 2

MAKİNE SAYISI = 2

HER İKİ İŞ DE ÖNCE M1 SONRA M2'DE İŞLEM GÖRECEĞİNE GÖRE ***AKIŞ TİPİ*** ÜRETİM

ÇİZELGELEME PERİYODU BAŞINDA HER İKİ İŞ DE İŞLEM GÖREBİLİR DURUMDA VE GELECEK BAŞKA İŞ YOK. ***STATİK DURUM***.

PERFORMANS ÖLÇÜTÜ İSE ***TÜM İŞLERİN TAMAMLANMA (YAYILIM) SÜRESİ***

BU PROBLEM İÇİN İKİ ADET MÜMKÜN İŞ SIRASI VARDIR. BUNLAR; ÖNCE A SONRA B İŞİNİ YAPMAK VE ÖNCE B SONRA A İŞİNİ YAPMAK OLARAK KARŞIMIZA ÇIKMAKTADIR.

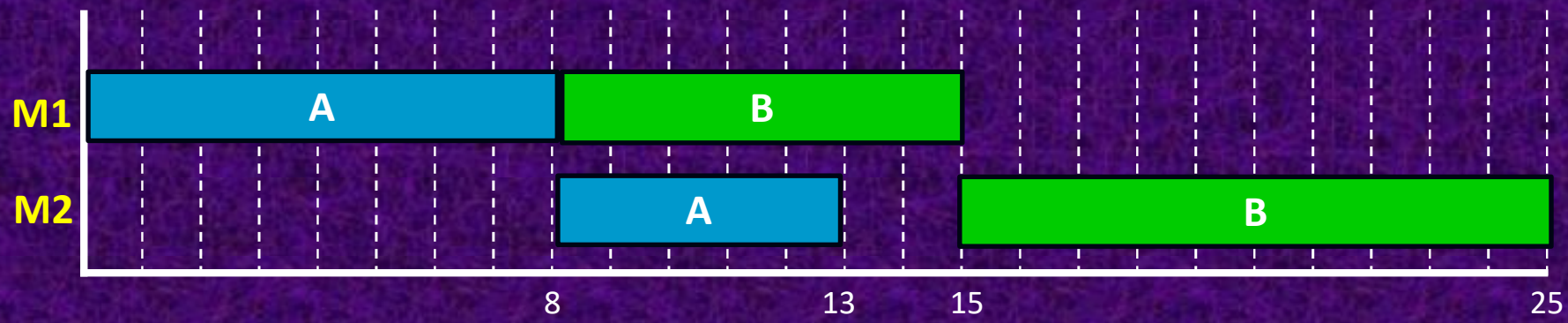
İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İŞ SIRALAMA PROBLEMİ

ÇÖZÜM:

İŞLERİN A–B SIRASIYLA YAPILMASI DURUMUNDA YAYILIM SÜRESİ **25 ZAMAN BİRİMİ** OLMAKTADIR.



İŞ (i)	BEKLEME SÜRESİ (W_i)	İŞLEM SÜRESİ (P_i)	TAMAMLANMA ZAMANI (C_i)
A	0	8+5	13
B	8	7+10	25
TOPLAM	**8**	**30**	**38**

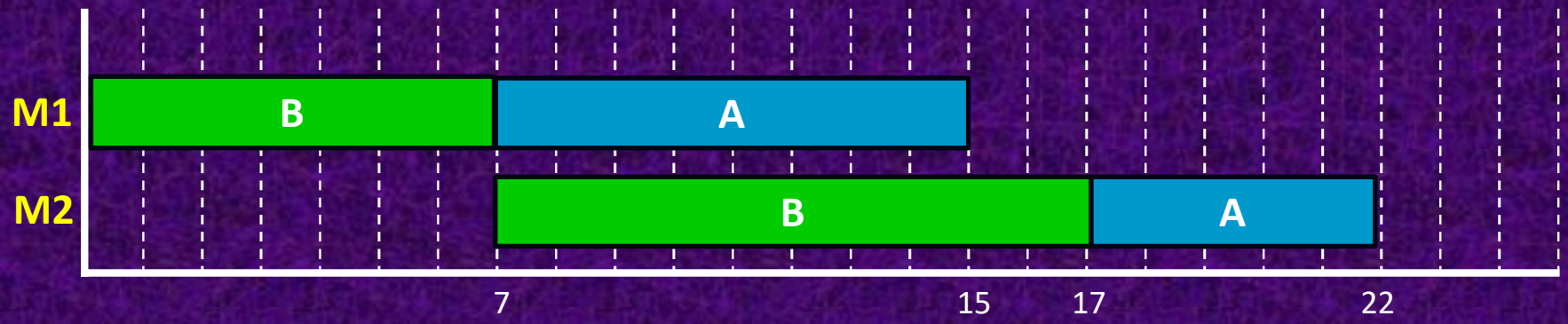
ORTALAMA AKIŞ SÜRESİ İSE **38 / 2 = 19 ZAMAN BİRİMİ** OLMAKTADIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İŞ SIRALAMA PROBLEMİ

ÇÖZÜM:

İŞLERİN B–A SIRASIYLA YAPILMASI DURUMUNDA İSE YAYILIM SÜRESİ **22 ZAMAN BİRİMİ** OLMAKTADIR.



İŞ (i)	BEKLEME SÜRESİ (W_i)	İŞLEM SÜRESİ (P_i)	TAMAMLANMA ZAMANI (C_i)
B	0	7+10	17
A	7+2	8+5	22
TOPLAM	**9**	**30**	**39**

ORTALAMA AKIŞ SÜRESİ İSE **39 / 2 = 19,5 ZAMAN BİRİMİ** OLMAKTADIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İŞ SIRALAMA PROBLEMİ

BU ÇOK KÜÇÜK BOYUTLU ÖRNEK İÇİN MÜMKÜN OLAN İKİ İŞ SIRASINI DA DEĞERLENDİRDİK VE YAYILIM SÜRESİNİ MİNİMİZE EDEN İŞ SIRASININ B–A SIRASI OLDUĞUNU BELİRLEDİK. BURADA YAPILACAK İŞ SAYISININ n OLMASI DURUMUNDA, **n!** FARKLI SIRALAMA KARŞIMIZA ÇIKACAKTIR. BUNA İLAVE OLARAK HEM İŞ HEM DE MAKİNE SAYISININ FAZLA OLDUĞU DURUMLARDA İSE OPTİMAL ÇÖZÜMÜ BULMAK OLDUKÇA ZOR HALE GELECEKTİR.

PROBLEMİN BURADA BAHSEDİLEN OPTİMİZE EDİLME ZORLUĞU YALNIZCA STATİK DURUM İÇİNDİR. BUNUNLA BİRLİKTE, İŞ GELİŞ ŞEKLİNİN DİNAMİK OLMASI DURUMUNDA, PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ ÇOK DAHA ZOR VE ÇOK DAHA KARMAŞIK HALE GELMEKTEDİR.

BÖYLE DURUMLARDA İŞ SIRALAMA PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN BİR TAKIM SEZGİSEL ALGORİTMALAR KULLANILARAK, KABUL EDİLEBİLİR VE OPTİMALE YAKIN SONUÇLAR ELDE EDİLEBİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SIRALAMA KURALLARI

HER BİRİNİN İŞLEM SÜRESİ VE TESLİM ZAMANI BELİRLİ OLAN BELİRLİ SAYIDAKİ İŞİN BİR MAKİNEDE YAPILACAĞINI VARSAYALIM. İŞLERİN BU MAKİNEDE YAPILMA SIRASININ BELİRLENMESİ AMACIYLA, UYGULAMADA SIKÇA KULLANILAN DÖRT FARKLI SIRALAMA KURALI VARDIR. BU SIRALAMA KURALLARINI ŞÖYLE SIRALAYABİLİRİZ:

1.İLK GELEN İLK İŞLEM GÖRÜR (FCFS: FIRST COME FIRST SERVED): İŞLER ATÖLYEYE GELDİĞİ SIRADA İŞLEM GÖRÜR.

2.EN KISA İŞLEM SÜRESİ (SPT: SHORTEST PROCESSING TIME): İŞLER, İŞLEM SÜRELERİNE GÖRE ARTAN SIRADA SIRALANIR. EN KISA İŞLEM SÜRELİ İŞ İLK ÖNCE, EN UZUN İŞLEM SÜRELİ İŞ EN SON YAPILIR.

3.EN ERKEN TESLİM ZAMANI (EDD: EARLIEST DUE DATE): İŞLER, TESLİM ZAMANLARINA GÖRE ARTAN SIRADA SIRALANIR. EN ERKEN TESLİM ZAMANLI İŞ İLK ÖNCE, EN GEÇ TESLİM ZAMANINA SAHİP İŞ İSE EN SON YAPILIR.

4.KRİTİK ORAN (CR: CRITICAL RATIO): KRİTİK ORAN YÖNTEMİYLE SIRALAMA YAPMAK İÇİN, İŞİN İŞLEM SÜRESİNİN, İÇİNDE BULUNULAN ZAMAN İLE TESLİM ZAMANI ARASINDAKİ FARKA BÖLÜNMESİYLE BULUNAN BİR ORAN KULLANILIR VE BU KRİTİK ORAN BÜYÜK OLAN İŞ ÖNCE SIRALANIR.

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SIRALAMA KURALLARI

BU DÖRT SIRALAMA KURALINI BİR ÖRNEK ÜZERİNDEN GÖRELİM.

ÖRNEK: BİR ATÖLYEYE 5 FARKLI İŞ GELMİŞ VE İŞLER GELİŞ SIRASINA GÖRE 1, 2, 3, 4 VE 5 OLARAK NUMARALANDIRILMIŞTIR. İŞLEM SÜRELERİ VE TESLİM ZAMANLARI ŞÖYLEDİR:

İŞ (i)	İŞLEM SÜRESİ (P_i)	TESLİM ZAMANI (d_i)
1	11	61
2	29	45
3	31	31
4	1	33
5	2	32

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SIRALAMA KURALLARI

ÖRNEK:

FCFS (İLK GİREN İLK İŞLEM GÖRÜR):

İŞLER ATÖLYEYE GELİŞ SIRASINA GÖRE NUMARALANDIĞI İÇİN İŞLEM SIRASI DA **1-2-3-4-5** ŞEKLİNDE OLACAKTIR.

İŞ SIRALAMA

İŞ	BEKLEME SÜRESİ (W_i)	İŞLEM SÜRESİ (P_i)	BAŞLAMA ZAMANI	TAMAMLANMA ZAMANI (C_i)	TESLİM ZAMANI (d_i)	TESLİM GECİKMESİ (T_i)
1	0	11	0	11	61	0
2	11	29	11	40	45	0
3	40	31	40	71	31	40
4	71	1	71	72	33	39
5	72	2	72	74	32	42
TOPLAM	194	74		268		121

YAYILIM SÜRESİ (MAKESPAN) = 74

ORTALAMA AKIŞ SÜRESİ = 268 / 5 = 53,6

ORTALAMA TESLİM GECİKMESİ SÜRESİ = 121 / 5 = 24,2

GECİKEN İŞ SAYISI = 3

Prof. Dr. Yakup KARA - Her hakkı saklıdır.

SIRALAMA KURALLARI

ÖRNEK:

SPT (EN KISA İŞLEM SÜRESİ):

İŞLER İŞLEM SÜRELERİNE GÖRE KÜÇÜKTEN BÜYÜĞE SIRALANACAK VE İŞLEM SIRASI 4-5-1-2-3 OLACAKTIR.

İŞ	BEKLEME SÜRESİ (W_i)	İŞLEM SÜRESİ (P_i)	BAŞLAMA ZAMANI	TAMAMLANMA ZAMANI (C_i)	TESLİM ZAMANI (d_i)	TESLİM GECİKMESİ (T_i)
4	0	1	0	1	33	0
5	1	2	1	3	32	0
1	3	11	3	14	61	0
2	14	29	14	43	45	0
3	43	31	43	74	31	43
TOPLAM	61	74		135		43

YAYILIM SÜRESİ (MAKESPAN) = 74

ORTALAMA AKIŞ SÜRESİ = 135 / 5 = 27

ORTALAMA TESLİM GECİKMESİ SÜRESİ = 43 / 5 = 8,6

GECİKEN İŞ SAYISI = 1

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA - Her hakkı saklıdır.

SIRALAMA KURALLARI

ÖRNEK:

EDD (EN ERKEN TESLİM ZAMANI):

İŞLER TESLİM ZAMANLARINA GÖRE KÜÇÜKTEN BÜYÜĞE SIRALANACAK VE İŞLEM SIRASI **3-5-4-2-1** OLACAKTIR.

İŞ	BEKLEME SÜRESİ (W_i)	İŞLEM SÜRESİ (P_i)	BAŞLAMA ZAMANI	TAMAMLANMA ZAMANI (C_i)	TESLİM ZAMANI (d_i)	TESLİM GECİKMESİ (T_i)
3	0	31	0	31	31	0
5	31	2	31	33	32	1
4	33	1	33	34	33	1
2	34	29	34	63	45	18
1	63	11	63	74	61	13
TOPLAM	161	74		235		33

YAYILIM SÜRESİ (MAKESPAN) = 74

ORTALAMA AKIŞ SÜRESİ = 235 / 5 = 47

ORTALAMA TESLİM GECİKMESİ SÜRESİ = 33 / 5 = 6,6

GECİKEN İŞ SAYISI = 4

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SIRALAMA KURALLARI

ÖRNEK:

CR (KRİTİK ORAN):

BU YÖNTEMDE HER BİR İŞ SIRAYA KOYULMASINDAN SONRA GERİYE KALAN İŞLER İÇİN KRİTİK ORAN HESAPLANIR.

KRİTİK ORAN = (İŞLEM SÜRESİ) / (TESLİM ZAMANI – ŞİMDİKİ ZAMAN)

EN BÜYÜK KRİTİK ORANA SAHİP İŞ, SIRAYA KOYULUR VE GERİYE KALAN İŞLER İÇİN TEKRAR KRİTİK ORAN HESAPLANIR. KALAN İŞLER İÇİN KRİTİK ORAN HESAPLANIRKEN, **ŞİMDİKİ ZAMAN**, DAHA ÖNCE SIRAYA KOYULMUŞ **SON İŞİN TAMAMLANDIĞI ZAMAN** OLARAK KABUL EDİLİR.

KRİTİK ORAN YÖNTEMİNİN AMACI; YALNIZCA İŞLEM SÜRELERİNİ DİKKATE ALAN **SPT** İLE YALNIZCA TESLİM ZAMANLARINI DİKKATE ALAN **EDD** KURALLARI ARASINDA BİR DENGE YAKALAMAKTIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SIRALAMA KURALLARI

ÖRNEK:

CR (KRİTİK ORAN):

İŞLER SIRAYA KOYULUP ÇÖZÜM İLERLEDİKÇE, YANİ ŞİMDİKİ ZAMAN TESLİM ZAMANINA YAKLAŞTIKÇA KRİTİK ORANLAR BÜYÜYECEKTİR VE BİR NOKTADAN SONRA KRİTİK ORAN FORMÜLÜNDEKİ PAYDA **NEGATİF** DEĞERLER ALABİLECEKTİR.

PAYDANIN NEGATİF DEĞER ALMASI O İŞİN *GECİKTİĞİNİ* GÖSTERİR VE KRİTİK ORAN YÖNTEMİNDE GECİKEN İŞLER ORTAYA ÇIKMIŞSA SIRALAMA İŞLEMİNE TÜM GECİKEN İŞLERİN SIRALANMASIYLA DEVAM EDİLİR. GECİKEN İŞLER ARASINDA SIRALAMA YAPARKEN İSE **SPT** KURALI UYGULANIR.

ÖRNEĞİMİZİ KRİTİK ORAN YÖNTEMİYLE ÇÖZMEK İSTERSEK, İLK İŞİ SIRAYA KOYMAK İÇİN HESAPLAYACAĞIMIZ KRİTİK ORANLAR İÇİN, ŞİMDİKİ ZAMANI SIFIR OLARAK KABUL EDEREK ÇÖZÜME BAŞLAYACAĞIZ.

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SIRALAMA KURALLARI

ÖRNEK:

CR (KRİTİK ORAN):

ŞİMDİKİ ZAMAN = 0

İŞ (i)	İŞLEM SÜRESİ (P_i)	TESLİM ZAMANI (d_i)	KRİTİK ORAN
1	11	61	(0,18) 11/61
2	29	45	(0,64) 29 / 45
3	31	31	(1,00) 31/31 = 1
4	1	33	(0,03) 1/33
5	2	32	(0,06) 2/32

BU DURUMDA, EN YÜKSEK KRİTİK ORANA SAHİP İŞ, **3 NUMARALI** İŞTİR VE İLK SIRAYA 3 NUMARALI İŞ KOYULUR. BU İŞİN TAMAMLANMA ZAMANI 31 OLACAĞI İÇİN, BUNDAN SONRAKİ İŞLER İÇİN KRİTİK ORAN HESAPLARKEN, ŞİMDİKİ ZAMAN = 31 OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SIRALAMA KURALLARI

ÖRNEK:

CR (KRİTİK ORAN):

ŞİMDİKİ ZAMAN = 31

İŞ (i)	İŞLEM SÜRESİ (P_i)	TESLİM ZAMANI (d_i)	KRİTİK ORAN
1	11	61	0,36 (11/30)
2	29	45	2,07 (29/14)
4	1	33	0,50 (1/2)
5	2	32	2,00 (2/1)

BU DURUMDA, EN YÜKSEK KRİTİK ORANA SAHİP İŞ, **2 NUMARALI** İŞTİR VE İKİNCİ SIRAYA 2 NUMARALI İŞ KOYULUR. BU İŞİN TAMAMLANMA ZAMANI 31+29=60 OLACAKTIR VE BUNDAN SONRAKİ İŞLER İÇİN KRİTİK ORAN HESAPLARKEN, ŞİMDİKİ ZAMAN = 60 OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SIRALAMA KURALLARI

ÖRNEK:

CR (KRİTİK ORAN):

ŞİMDİKİ ZAMAN = 60

İŞ (i)	İŞLEM SÜRESİ (P_i)	TESLİM ZAMANI (d_i)	KRİTİK ORAN
1	11	61	11 (11/1)
4	1	33	<0 (1/-27)
5	2	32	<0 (2/-28)

BU DURUMDA, **4 VE 5 NUMARALI** İŞLER GECİKMİŞ DURUMDADIR VE ÖNCELİKLİ OLARAK BU İKİ İŞ SIRALANMALIDIR. **SPT** KURALINA GÖRE ÖNCE 4 SONRA 5 NUMARALI İŞ YAPILACAKTIR. GERİYE İSE YALNIZCA 1 NUMARALI İŞ KALMIŞTIR VE SONUÇ OLARAK İŞ SIRASI **3-2-4-5-1** ŞEKLİNDE OLACAKTIR.

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SIRALAMA KURALLARI

ÖRNEK:

CR (KRİTİK ORAN):

KRİTİK ORAN YÖNTEMİNE GÖRE **3-2-4-5-1** ŞEKLİNDE SIRALANMIŞ İŞLER İÇİN PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ ŞÖYLEDİR:

İŞ	BEKLEME SÜRESİ (W_i)	İŞLEM SÜRESİ (P_i)	BAŞLAMA ZAMANI	TAMAMLANMA ZAMANI (C_i)	TESLİM ZAMANI (d_i)	TESLİM GECİKMESİ (T_i)
3	0	31	0	31	31	0
2	31	29	31	60	45	15
4	60	1	60	61	33	28
5	61	2	61	63	32	31
1	63	11	63	74	61	13
TOPLAM	215	74		289		87

YAYILIM SÜRESİ (MAKESPAN) = 74

ORTALAMA AKIŞ SÜRESİ = 289 / 5 = 57,8

ORTALAMA TESLİM GECİKMESİ SÜRESİ = 87 / 5 = 17,4

GECİKEN İŞ SAYISI = 4

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA - Her hakkı saklıdır.

SIRALAMA KURALLARI

ÖRNEK:

BU ÖRNEK İÇİN İLGİLİ DÖRT SIRALAMA KURALINA İLİŞKİN SONUÇLARI ŞÖYLE ÖZETLEYEBİLİRİZ:

KURAL	ORTALAMA AKIŞ SÜRESİ	ORTALAMA TESLİM GECİKMESİ SÜRESİ	GECİKEN İŞ SAYISI
FCFS	53,6	24,2	3
SPT	27,0	8,6	1
EDD	47,0	6,6	4
CR	57,8	17,4	4

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SIRALAMA KURALLARI

BU DÖRT KURALIN DIŞINDA KULLANILABİLECEK DİĞER SIRALAMA KURALLARINI İSE ŞÖYLE SIRALAYABİLİRİZ:

- **SON GELEN İLK İŞLEM GÖRÜR (LCFS: LAST COME FIRST SERVED)**
- **EN UZUN İŞLEM SÜRESİ (LPT: LONGEST PROCESSING TIME)**
- **GEVŞEK SÜRESİ EN AZ OLAN İLK İŞLEM GÖRÜR:** TÜM İŞLER İÇİN, PLANLANAN TESLİM TARİHİNDEN İŞLEM SÜRESİ ÇIKARILIR. BU FARK EN KÜÇÜK OLAN İŞ İLK YAPILIR.
- **AKIŞ SÜRESİ EN UZUN OLAN İLK İŞLEM GÖRÜR:** HAZIRLIK VE İŞLEM SÜRELERİNDEN OLUŞAN AKIŞ SÜRESİ (TEZGAH KULLANIMI BAKIMINDAN TOPLAM İŞLEM SÜRESİ) EN UZUN OLAN İŞ İLKİŞLEM GÖRÜR.
- **RASTGELE SEÇİM**
- **BEKLEME SÜRESİ EN UZUN OLAN İLK İŞLEM GÖRÜR**
- **KALAN İŞLEM SÜRESİ EN UZUN OLAN İLK İŞLEM GÖRÜR**
- **KALAN İŞLEM SAYISI EN FAZLA OLAN İLK İŞLEM GÖRÜR**
- **EN YÜKSEK MALİYETLİ İLK İŞLEM GÖRÜR**

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

n İŞ – 1 MAKİNE DURUMU

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

n İŞ – 1 MAKİNE DURUMU

n ADET İŞİN BİR MAKİNEDE İŞLEM GÖRECEĞİ DURUMDUR. UGULAMADA, BİR MAKİNE, ROBOT, ÜRETİM HÜCRESİ VEYA BİR MALZEME TAŞIMA ARACI GİBİ TEK BİR KAYNAĞIN BİRDEN ÇOK İŞ İÇİN BELİRLİ BİR İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİREBİLDİĞİ BİRÇOK DURUM SÖZ KONUSUDUR.

BÖYLE BİR DURUMDA KARAR VERİCİLER, İŞ SIRALAMA PROBLEMLERİ İÇİN UYGUN BİR PERFORMANS ÖLÇÜTÜ SEÇEREK BUNU EN İYİLEYECEK ŞEKİLDE PROBLEMİ ÇÖZMEYE ÇALIŞIRLAR.

n İŞ – 1 MAKİNE DURUMUNDA HER İŞİN BİR İŞLEM SÜRESİ VARDIR VE SIRALAMA İŞLEMİ SONUNDA HER İŞ İÇİN BİR DE BEKLEME SÜRESİ ORTAYA ÇIKACAKTIR. **n!** ALTERNATİF İŞ SIRASI BULUNMAKTADIR VE İŞLERİN ***YAYILIM SÜRESİ*** BÜTÜN MÜMKÜN SIRALAR İÇİN **EŞİTTİR**. BU NEDENLE BU PROBLEM, **YAYILIM SÜRESİ (MAKESPAN) DIŞINDA** BİR PERFORMANS ÖLÇÜTÜ İÇİN ÇÖZÜLÜR.

n İŞ – 1 MAKİNE PROBLEMİ İÇİN, **ORTALAMA AKIŞ SÜRESİNİ** MİNİMİZE EDECEK İŞ SIRASI İSE **SPT** KURALI İLE ELDE EDİLİR.

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

n İŞ – 1 MAKİNE DURUMU

ÖRNEK: BİR MAKİNEDE İŞLEM GÖRECEK DÖRT İŞE AİT İŞLEM SÜRELERİ VERİLMİŞTİR. **ORTALAMA AKIŞ SÜRESİNİ** MİNİMİZE EDECEK İŞ SIRASINI BULALIM.

İŞLER	İŞ 1	İŞ 2	İŞ 3	İŞ 4
İŞLEM SÜRELERİ	7	6	8	5

ÖNCELİKLE İŞ SIRASININ 1-2-3-4 ŞEKLİNDE OLDUĞUNU VARSAYALIM.

İŞ (i)	BEKLEME SÜRESİ (W_i)	İŞLEM SÜRESİ (P_i)	TAMAMLANMA ZAMANI (C_i)
İŞ 1	0	7	7
İŞ 2	7	6	13
İŞ 3	13	8	21
İŞ 4	21	5	26
TOPLAM	41	26	67

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

n İŞ – 1 MAKİNE DURUMU

ÖRNEK:

BU DURUMDA ORTALAMA AKIŞ SÜRESİ **67 /4 = 16,75** OLMAKTADIR.

ŞİMDİ DE İŞLERİ **SPT** KURALINA GÖRE SIRALAYALIM.

İŞ (i)	BEKLEME SÜRESİ (W_i)	İŞLEM SÜRESİ (P_i)	TAMAMLANMA ZAMANI (C_i)
İŞ 4	0	5	5
İŞ 2	5	6	11
İŞ 1	11	7	18
İŞ 3	18	8	26
TOPLAM	34	26	60

BU DURUMDA ORTALAMA AKIŞ SÜRESİ **60 / 4 = 15** OLMAKTADIR. DAHA ÖNCEDE BELİRTİLDİĞİ GİBİ n İŞ – 1 MAKİNE PROBLEMİ İÇİN, **ORTALAMA AKIŞ SÜRESİ** BAKIMINDAN OPTİMAL ÇÖZÜM, **SPT** KURALI İLE ELDE EDİLMEKTEDİR.

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

n İŞ – 2 MAKİNE DURUMU

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

n İŞ – 2 MAKİNE DURUMU

n ADET İŞİN **ÖNCE M1 SONRA M2** OLMAK ÜZERE İKİ MAKİNEDE İŞLEM GÖRECEĞİ DURUMU DÜŞÜNELİM. İŞLERİN HER İKİ MAKİNE İÇİN DE İŞLEM SÜRELERİ BİLİNMEKTEDİR VE ÇİZELGELEME PERİYODU BAŞINDA TÜM İŞLER İŞLEM GÖRMEK ÜZERE HAZIR HALDEDİR. BU PROBLEM, **JOHNSON ALGORİTMASI** İLE **YAYILIM SÜRESİNİ** MİNİZE EDECEK ŞEKİLDE ÇÖZÜLEBİLİR.

JOHNSON ALGORİTMASI ŞU ADIMLARDAN OLUŞMAKTADIR:

1. TÜM İŞLEM SÜRELERİ ARASINDAN EN KÜÇÜK İŞLEM SÜRESİ BULUNUR. EŞİTLİK DURUMUNDA HERHANGİ BİR İŞ TERCİH EDİLEBİLİR.

2. BİRİNCİ ADIMDA BELİRLENEN EN KÜÇÜK İŞLEM SÜRESİ 1. MAKİNEYE AİTSE, BU İŞLEM SÜRESİNE SAHİP İŞ, İŞ SIRASININ BAŞ TARAFINDA UYGUN OLAN İLK POZİSYONA YERLEŞTİRİLİR. İŞLEM SÜRESİ 2. MAKİNEYE AİTSE İLGİLİ İŞ, İŞ SIRASININ SON TARAFINDA UYGUN OLAN İLK POZİSYONA YERLEŞTİRİLİR.

3. TÜM İŞLER SIRALANINCAYA KADAR GERİYE KALAN İŞLER İÇİN ADIM 1 VE ADIM 2 TEKRAR EDİLİR.

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

n İŞ – 2 MAKİNE DURUMU

ÖRNEK: ÖNCE M1 SONRA M2 MAKİNESİNDE İŞLEM GÖRECEK ALTI İŞE İLİŞKİN İŞLEM SÜRELERİ VERİLMİŞTİR. **YAYILIM SÜRESİNİ (MAKESPAN)** MİNİMİZE EDECEK İŞ SIRASINI BULALIM.

İŞLER	1	2	3	4	5	6
M1	4	7	3	12	11	9
M2	11	7	10	8	10	13

İŞLEM SÜRELERİ TABLOSUNDAKİ EN KÜÇÜK İŞLEM SÜRESİ **3** OLUP, 3 NUMARALI İŞE AİTTİR VE BU İŞLEM SÜRESİ **M1** MAKİNESİNDEDİR. BU NEDENLE 3 NUMARALI İŞ, SIRANIN BAŞINDA MÜMKÜN OLAN İLK POZİSYONA YERLEŞTİRİLİR.

İŞ SIRASI	3					

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

n İŞ – 2 MAKİNE DURUMU

ÖRNEK: 3 NUMARALI İŞ YERLEŞTİRİLDİKTEN SONRA BU İŞ, İŞLEM SÜRELERİ TABLSOUNDAN ÇIKARILIR VE KALAN İŞLER İÇİN YİNE EN KÜÇÜK İŞLEM SÜRESİ TESPİT EDİLİR.

İŞLER	1	2	3	4	5	6
M1	4	7	3	12	11	9
M2	11	7	10	8	10	13

GERİYE KALAN İŞLER İÇİN EN KÜÇÜK İŞLEM SÜRESİ **4** OLUP, 1 NUMARALI İŞE AİTTİR VE BU İŞLEM SÜRESİ **M1** MAKİNESİNDEDİR. BU NEDENLE 1 NUMARALI İŞ, SIRANIN BAŞINDA MÜMKÜN OLAN İLK POZİSYONA YERLEŞTİRİLİR.

İŞ SIRASI	3	1				

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

n İŞ – 2 MAKİNE DURUMU

ÖRNEK: 1 NUMARALI İŞ YERLEŞTİRİLDİKTEN SONRA BU İŞ, İŞLEM SÜRELERİ TABLSOUNDAN ÇIKARILIR.

İŞLER	1	2	3	4	5	6
M1	4	7	3	12	11	9
M2	11	7	10	8	10	13

GERİYE KALAN İŞLER İÇİN EN KÜÇÜK İŞLEM SÜRESİ **7** OLUP, 2 NUMARALI İŞE AİTTİR VE BU İŞLEM SÜRESİ M1 VE M2 MAKİNELERİ İÇİN EŞİTTİR. BU DURUMDA İKİ ALTERNATİF SIRA SÖZ KONUSUDUR.

ALTERNATİF İŞ SIRASI 1	**3**	**1**	**2**			
ALTERNATİF İŞ SIRASI 2	**3**	**1**				**2**

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

n İŞ – 2 MAKİNE DURUMU

ÖRNEK: 2 NUMARALI İŞ YERLEŞTİRİLDİKTEN SONRA BU İŞ, İŞLEM SÜRELERİ TABLSOUNDAN ÇIKARILIR.

İŞLER	1	2	3	4	5	6
M1	4	7	3	12	11	9
M2	11	7	10	8	10	13

GERİYE KALAN İŞLER İÇİN EN KÜÇÜK İŞLEM SÜRESİ **8** OLUP, 4 NUMARALI İŞE AİTTİR VE BU İŞLEM SÜRESİ **M2** MAKİNESİNDEDİR. BU DURUMDA 4 NUMARALI İŞ SIRANIN SONUNDA UYGUN OLAN İLK POZİSYONA YERLEŞTİRİLİR.

ALTERNATİF İŞ SIRASI 1	3	1	2			4

ALTERNATİF İŞ SIRASI 2	3	1			4	2

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

n İŞ – 2 MAKİNE DURUMU

ÖRNEK: 4 NUMARALI İŞ YERLEŞTİRİLDİKTEN SONRA BU İŞ, İŞLEM SÜRELERİ TABLSOUNDAN ÇIKARILIR.

İŞLER	1	2	3	4	5	6
M1	4	7	3	12	11	9
M2	11	7	10	8	10	13

GERİYE KALAN İŞLER İÇİN EN KÜÇÜK İŞLEM SÜRESİ **9** OLUP, 6 NUMARALI İŞE AİTTİR VE BU İŞLEM SÜRESİ **M1** MAKİNESİNDEDİR. BU DURUMDA 6 NUMARALI İŞ SIRASININ BAŞINDA UYGUN OLAN İLK POZİSYONA YERLEŞTİRİLİR.

ALTERNATİF İŞ SIRASI 1	**3**	**1**	**2**	**6**		**4**
ALTERNATİF İŞ SIRASI 2	**3**	**1**	**6**		**4**	**2**

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

n İŞ – 2 MAKİNE DURUMU

ÖRNEK: 6 NUMARALI İŞ YERLEŞTİRİLDİKTEN SONRA BU İŞ, İŞLEM SÜRELERİ TABLSOUNDAN ÇIKARILIR.

İŞLER	1	2	3	4	5	6
M1	4	7	3	12	11	9
M2	11	7	10	8	10	13

GERİYE KALAN 5 NUMARALI İŞ SIRANIN BOŞ POZİSYONUNA YERLEŞTİRİLİR VE SIRALAMA İŞLEMİ TAMAMLANMIŞ OLUR.

ALTERNATİF İŞ SIRASI 1	**3**	**1**	**2**	**6**	**5**	**4**
ALTERNATİF İŞ SIRASI 2	**3**	**1**	**6**	**5**	**4**	**2**

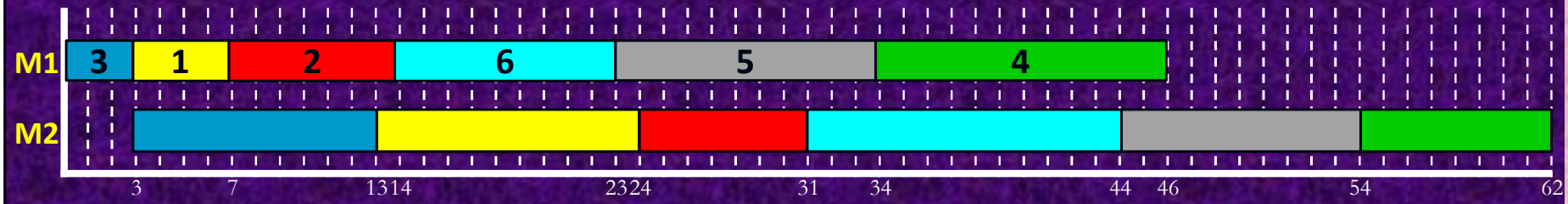
İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

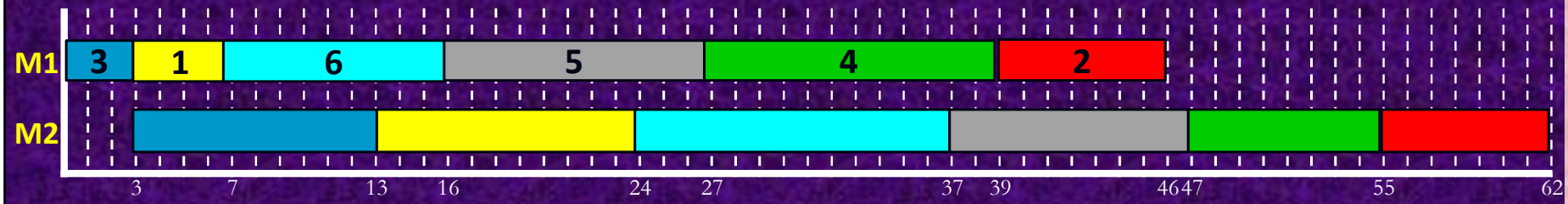
n İŞ – 2 MAKİNE DURUMU

ÖRNEK:

ALTERNATİF İŞ SIRASI 1: 3-1-2-6-5-4



ALTERNATİF İŞ SIRASI 2: 3-1-6-5-4-2

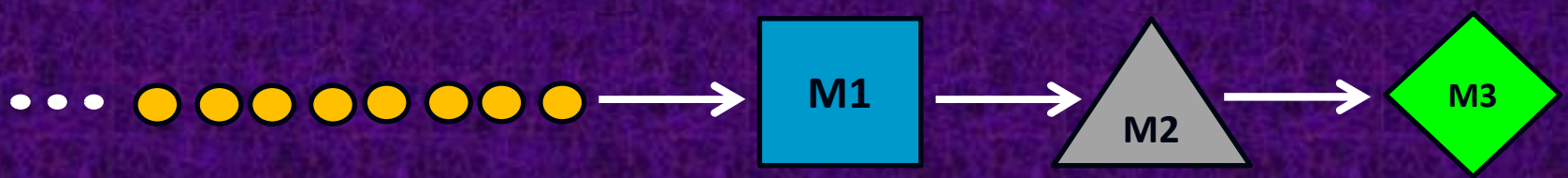


HER İKİ ALTERNATİF İŞ SIRASI İÇİN DE **YAYILIM SÜRESİ (MAKESPAN)** BİRBİRİNE EŞİT VE **62** ZAMAN BİRİMİDİR.

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

n İŞ – 3 MAKİNE DURUMU



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

n İŞ – 3 MAKİNE DURUMU

n ADET İŞİN **ÖNCE M1 SONRA M2 SONRA M3** OLMAK ÜZERE ÜÇ MAKİNEDE İŞLEM GÖRECEĞİ DURUMU DÜŞÜNELİM. BU DURUMDA, YAYILIM SÜRESİNİ MİNİMİZE EDECEK ŞEKİLDE PROBLEMİN EN İYİ ÇÖZÜMÜNÜ BULACAK BELİRLİ BİR TEKNİK YOKTUR.

ANCAK BAZI ÖZEL DURUMLAR İÇİN PROBLEMİN EN İYİ ÇÖZÜMÜNÜ BULMA İMKANI VARDIR. AŞAĞIDA BELİRTİLEN İKİ KOŞULDAN BİRİNİN VEYA HER İKİSİNİN DE SAĞLANMASI DURUMUNDA, BU PROBLEM, n İŞ – 2 MAKİNE DURUMU İÇİN AÇIKLANAN **JOHNSON ALGORİTMASI** İLE ÇÖZÜLEBİLİR:

KOŞUL 1: 1. MAKİNEDEKİ EN KÜÇÜK İŞLEM SÜRESİ, 2. MAKİNEDEKİ EN BÜYÜK İŞLEM SÜRESİNE EŞİT VEYA DAHA BÜYÜKTÜR.

KOŞUL 2: 3. MAKİNEDEKİ EN KÜÇÜK İŞLEM SÜRESİ, 2. MAKİNEDEKİ EN BÜYÜK İŞLEM SÜRESİNE EŞİT VEYA DAHA BÜYÜKTÜR.

YANİ BU PROBLEM İÇİN JOHNSON ALGORİTMASININ UYGULANABİLMESİ İÇİN, 2. MAKİNENİN TÜMÜYLE 1. VEYA 3. MAKİNENİN KONTROLÜ ALTINDA OLMASI GEREKİR.

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

n İŞ – 3 MAKİNE DURUMU

ÖRNEK: DÖRT İŞİN, ÜÇ MAKİNEYE İLİŞKİN İŞLEM SÜRELERİ TABLODA VERİLMİŞTİR. YAYILIM SÜRESİNİ MİNİMİZE EDECEK İŞ SIRASINI BULALIM.

	İŞLEM SÜRELERİ (SAAT)		
İŞLER	M1	M2	M3
A	13	5	9
B	5	3	7
C	6	4	5
D	7	2	6

VERİLEN İŞLEM SÜRELERİNE BAKTIĞIMIZDA, 2. MAKİNEDEKİ EN BÜYÜK İŞLEM SÜRESİNİN 5 SAAT, 1. VE 3. MAKİNELERDEKİ EN KÜÇÜK İŞLEM SÜRELERİNİN DE YİNE 5 SAAT OLDUĞUNU VE PROBLEMİ **JOHNSON ALGORİTMASI** İLE ÇÖZEBİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLARIN İKİSİNİN DE SAĞLANDIĞINI GÖRÜYORUZ.

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

n İŞ – 3 MAKİNE DURUMU

ÖRNEK: JOHNSON ALGORİTMASINI KULLANABİLMEK İÇİN PROBLEMİ **n İŞ – 2 MAKİNE** PROBLEMİ HALİNE GETİRMEMİZ GEREKMEKTEDİR. BUNUN İÇİN SANAL OLARAK İKİ MAKİNE OLUŞTURULUR. SANAL OLARAK OLUŞTURDUĞUMUZ 1. MAKİNE İÇİN İŞLEM SÜRELERİ, GERÇEK VERİLERDEKİ 1. VE 2. MAKİNELERİN İŞLEM SÜRELERİ TOPLAMINA, SANAL OLARAK OLUŞTURDUĞUMUZ 2. MAKİNE İÇİN İŞLEM SÜRELERİ İSE GERÇEK VERİLERDEKİ 2. VE 3. MAKİNELERİN İŞLEM SÜRELERİ TOPLAMINA EŞİT KABUL EDİLİR.

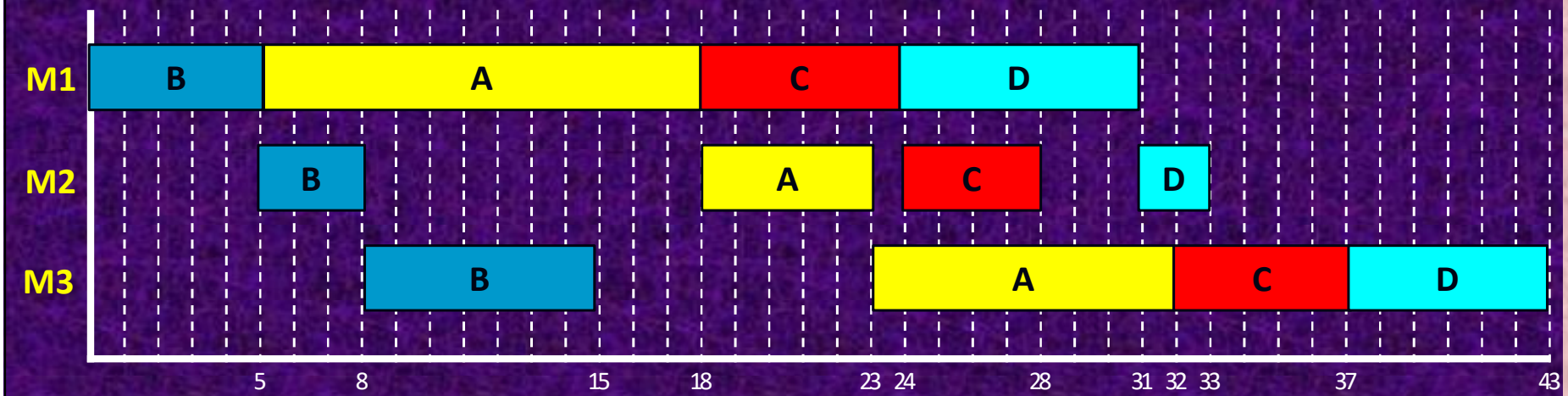
	İŞLEM SÜRELERİ (SAAT)	
İŞLER	M1 + M2	M2 + M3
A	18	14
B	8	10
C	10	9
D	9	8

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

n İŞ – 3 MAKİNE DURUMU

ÖRNEK: n İŞ – 2 MAKİNE PROBLEMİ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ BU PROBLEM JOHNSON ALGORİTMASI İLE ÇÖZÜLDÜĞÜNDE **B – A – C – D** SIRASI ELDE EDİLİR VE YAYILIM SÜRESİ **43 SAAT** OLARAK BULUNMUŞ OLUR.



İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

n İŞ – m MAKİNE DURUMU

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

n İŞ – m MAKİNE DURUMU

n ADET İŞİN m ADET MAKİNEDE **AYNI SIRAYLA** İŞLEM GÖRECEĞİ DURUMU DÜŞÜNELİM. BU DURUMDA, YAYILIM SÜRESİNİ MİNİMİZE EDECEK ŞEKİLDE PROBLEMİN EN İYİ ÇÖZÜMÜNÜ BULMAK İSTERSEK $(n!)^m$ FARKLI ALTERNATİF KARŞIMIMZA ÇIKMAKTADIR. BU ALTERNATİFLERİN TÜMÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ İSE OLDUKÇA UZUN SÜRECEK KARMAŞIK HESAPLAMALAR GEREKTİRMEKTEDİR.

BU PROBLEM İÇİN EN İYİ ÇÖZÜMÜN BULUNMASININ OLDUKÇA ZOR OLMASINDAN DOLAYI, EN İYİYE YAKIN ÇÖZÜM VEREN BİR SEZGİSEL ALGORİTMA OLAN **CDS ALGORİTMASI** (Campbell, Dudek, Smith) KULLANILMAKTADIR.

CDS ALGORİTMASI, PROBLEM VERİLERİNE BAĞLI OLARAK, n İŞ – 3 MAKİNE PROBLEMİNDE OLDUĞU GİBİ; m ADET MAKİNE OLDUĞU DURUMDA (m – 1) ADET İKİ MAKİNELİ PROBLEM OLUŞTURARAK JOHNSON ALGORİTMASI İLE ÇÖZÜM YAPAN BİR ALGORİTMADIR.

DAHA SONRA BU (m – 1) PROBLEM İÇİN JOHNSON ALGORİTMASI İLE ELDE EDİLEN ÇÖZÜMLER KARŞILAŞTIRILIR VE EN İYİ SIRA TERCİH EDİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

n İŞ – m MAKİNE DURUMU

CDS ALGORİTMASINDA, JOHNSON ALGORİTMASI İLE ÇÖZÜMLER YAPABİLMEK İÇİN, İKİ MAKİNEDEN OLUŞAN PROBLEMLER OLUŞTURMA AŞAMASINDA ŞU YÖNTEM TAKİP EDİLİR:

- İLK MAKİNE VE SON MAKİNEDEN OLUŞAN İKİ MAKİNELİ PROBLEM OLUŞTURULUR.
- İLK 2 MAKİNENİN GÖREV SÜRELERİ TOPLAMI İLE SON 2 MAKİNENİN GÖREV SÜRELERİ TOPLAMINDAN OLUŞAN İKİ MAKİNELİ PROBLEM OLUŞTURULUR.
- İLK 3 MAKİNENİN GÖREV SÜRELERİ TOPLAMI İLE SON 3 MAKİNENİN GÖREV SÜRELERİ TOPLAMINDAN OLUŞAN İKİ MAKİNELİ PROBLEM OLUŞTURULUR.
- …
- İLK (m – 1) MAKİNENİN GÖREV SÜRELERİ TOPLAMI İLE SON (m – 1) MAKİNENİN GÖREV SÜRELERİ TOPLAMINDAN OLUŞAN İKİ MAKİNELİ PROBLEM OLUŞTURULUR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

n İŞ – m MAKİNE DURUMU

ÖRNEK: BEŞ İŞİN DÖRT MAKİNEDE SIRASIYLA İŞLEM GÖRECEĞİ DURUM İÇİN İŞLEM SÜRELERİ VERİLMİŞTİR. CDS ALGORİTMASI İLE ÇÖZELİM.

	İŞLEM SÜRELERİ (SAAT)			
İŞLER	M1	M2	M3	M4
A	3	1	11	13
B	3	10	13	1
C	11	8	15	2
D	5	7	7	9
E	7	3	21	4

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

n İŞ – m MAKİNE DURUMU

ÖRNEK: İLK OLARAK, İLK VE SON MAKİNENİN GÖREV SÜRELERİNDEN OLUŞAN İKİ MAKİNELİ PROBLEM OLUŞTURURUZ VE BU PROBLEME JOHNSON ALGORİTMASI UYGULARIZ.

	İŞLEM SÜRELERİ (SAAT)	
İŞLER	M1	M4
A	3	13
B	3	1
C	11	2
D	5	9
E	7	4

BU PROBLEM JOHNSON ALGORİTMASI İLE ÇÖZÜLDÜĞÜNDE **A – D – E – C – B** SIRASINI ELDE EDERİZ.

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

n İŞ – m MAKİNE DURUMU

ÖRNEK: DAHA SONRA, İLK 2 VE SON 2 MAKİNENİN GÖREV SÜRELERİNDEN OLUŞAN İKİ MAKİNELİ PROBLEM OLUŞTURURUZ VE BU PROBLEME JOHNSON ALGORİTMASI UYGULARIZ.

	İŞLEM SÜRELERİ (SAAT)	
İŞLER	M1+M2	M3+M4
A	4	24
B	13	14
C	19	17
D	12	16
E	10	25

BU PROBLEM JOHNSON ALGORİTMASI İLE ÇÖZÜLDÜĞÜNDE **A – E – D – B – C** SIRASINI ELDE EDERİZ.

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

n İŞ – m MAKİNE DURUMU

ÖRNEK: SON OLARAK, İLK 3 VE SON 3 MAKİNENİN GÖREV SÜRELERİNDEN OLUŞAN İKİ MAKİNELİ PROBLEM OLUŞTURURUZ VE BU PROBLEME JOHNSON ALGORİTMASI UYGULARIZ.

	İŞLEM SÜRELERİ (SAAT)	
İŞLER	M1+M2+M3	M2+M3+M4
A	15	25
B	26	24
C	34	25
D	19	23
E	31	28

BU PROBLEM JOHNSON ALGORİTMASI İLE ÇÖZÜLDÜĞÜNDE **A – D – E – C – B** SIRASINI ELDE EDERİZ.

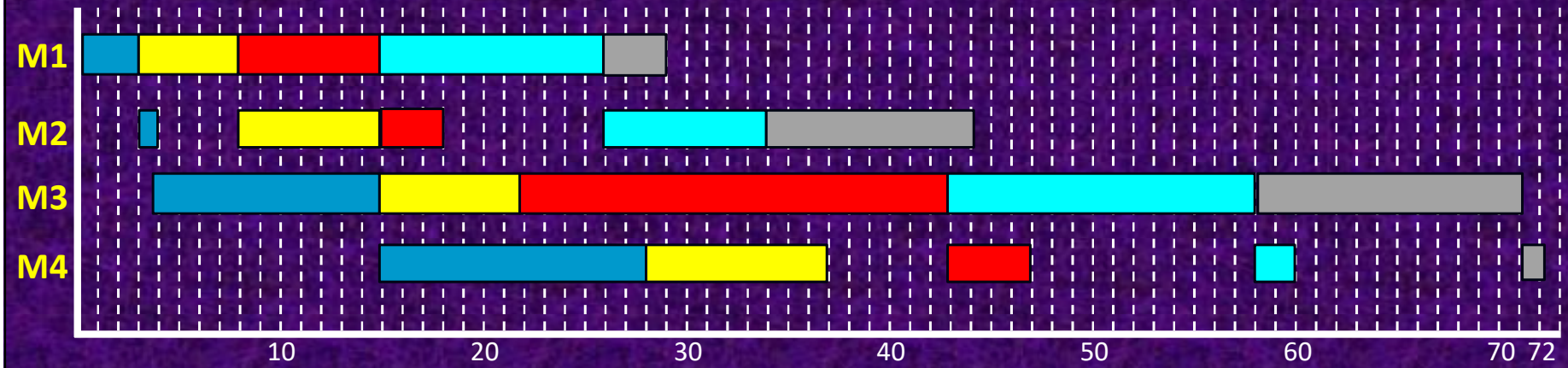
İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

n İŞ – m MAKİNE DURUMU

ÖRNEK: OLUŞTURULAN 3 ADET İKİ MAKİNELİ PROBLEME JOHNSON ALGORİTMASI UYGULANMASI SONUCU, **A – D – E – C – B** VE **A – E – D – B – C** OLMAK ÜZERE İKİ FARKLI İŞ SIRASI ELDE ETTİK. BU AŞAMADAN SONRA ELDE ETTİĞİMİZ BU İŞ SIRALARININ GANTT ŞEMALALRINI ÇİZEREK YAYILIM SÜRELERİNİ BELİRLEYECEĞİZ.

A – D – E – C – B



İŞ SIRALAMA

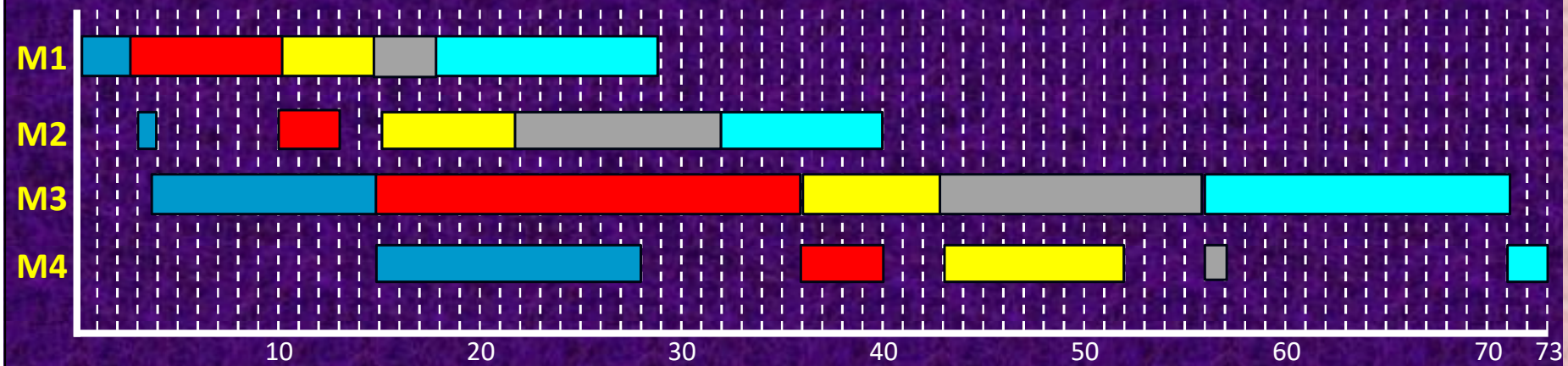
A – D – E – C – B SIRASININ **YAYILIM SÜRESİ** **72 SAATTİR.**

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

n İŞ – m MAKİNE DURUMU

ÖRNEK:

A – E – D – B – C



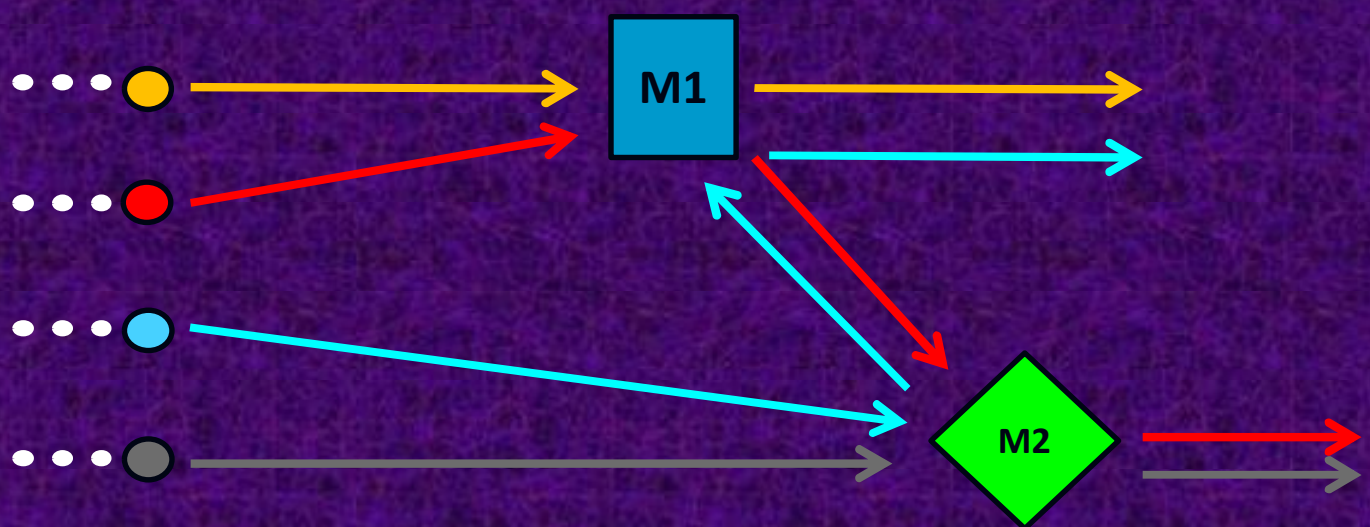
İŞ SIRALAMA

A – E – D – B – C SIRASININ **YAYILIM SÜRESİ 73 SAATTİR.**

BU DURUMDA, YAYILIM SÜRESİ **72 SAAT** OLAN **A – D – E – C – B** SIRASI TERCİH EDİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

AYNI TEKNOLOJİK SIRAYI İZLEMEYEN (ATÖLYE TİPİ) n İŞ – 2 MAKİNE DURUMU



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

n İŞ – 2 MAKİNE DURUMU (ATÖLYE TİPİ)

DAHA ÖNCE BAHSEDİLEN n İŞ – 2 MAKİNE DURUMUNDA, TÜM İŞLERİN **ÖNCE M1 SONRA M2** OLMAK ÜZERE AYNI TEKNOLOJİK MAKİNE SIRASINI İZLEDİĞİ VARSAYILMIŞTI **(AKIŞ TİPİ)**.

ANCAK ÜRETİM ORTAMLARINDA, İŞLERİN AYNI TEKNOLOJİK MAKİNE SIRASINI İZLEMEDİĞİ DURUMLAR ORTAYA ÇIKABİLİR **(ATÖLYE TİPİ)**.

İŞLERİN BİR KISMININ **ÖNCE M1 SONRA M2**, BİR KISMININ **ÖNCE M2 SONRA M1**, BİR KISMININ İSE **YALNIZCA M1** VEYA **YALNIZCA M2** MAKİNELERİNDE İŞLEM GÖRMESİ GEREKEBİLİR.

BU DURUMDA, İŞLERİN SIRALANABİLMESİ İÇİN BİRKAÇ KÜÇÜK DÜZELTME YAPILARAK ***JOHNSON ALGORİTMASI*** KULLANILABİLİR.

İŞLERİN AYNI MAKİNE SIRASINI İZLEMEDİĞİ DURUMDA, n ADET İŞİN 2 MAKİNEDE SIRALANABİLMESİ İÇİN 5 ADIMDAN OLUŞAN ŞU YÖNTEM TAKİP EDİLİR:

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

n İŞ – 2 MAKİNE DURUMU (ATÖLYE TİPİ)

ADIM 1: TÜM İŞLER DÖRT KÜMEYE AYRILIR

A: **YALNIZCA BİRİNCİ MAKİNEDE** İŞLEM GÖRECEK İŞLER KÜMESİ
B: **YALNIZCA İKİNCİ MAKİNEDE** İŞLEM GÖRECEK İŞLER KÜMESİ
AB: **ÖNCE BİRİNCİ SONRA İKİNCİ MAKİNEDE** İŞLEM GÖRECEK İŞLER KÜMESİ
BA: **ÖNCE İKİNCİ SONRA BİRİNCİ MAKİNEDE** İŞLEM GÖRECEK İŞLER KÜMESİ

ADIM 2: AB KÜMESİNDEKİ İŞLER *JOHNSON YÖNTEMİYLE* SIRALANIR

ADIM 3: BA KÜMESİNDEKİ İŞLER *JOHNSON YÖNTEMİYLE* SIRALANIR

ADIM 4: A VE B KÜMELERİNDEKİ İŞLER AYRI AYRI **SPT** KURALI İLE SIRALANIR

ADIM 5: ELDE EDİLEN BU SIRALAR BOZULMADAN İŞLER ŞU ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLİR:

MAKİNE 1: ÖNCE **AB**, SONRA **A**, SONRA **BA** KÜMESİ
MAKİNE 2: ÖNCE **BA**, SONRA **B**, SONRA **AB** KÜMESİ

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

n İŞ – 2 MAKİNE DURUMU (ATÖLYE TİPİ)

ÖRNEK: DOKUZ İŞİN İKİ MAKİNEDE İŞLEM SÜRELERİNE İLİŞKİN VERİLER TABLODADIR. 1,3 VE 8 NUMARALI İŞLER ÖNCE M1 SONRA M2'DE; 5 VE 6 NUMARALI İŞLER İSE ÖNCE M2 SONRA M1'DE İŞLEM GÖRMEKTEDİR. MAKİNELERİN ORTALAMA BOŞ BEKLEME SÜRELERİNİ MİNİMİZE EDECEK İŞ SIRASINI BULMAYA ÇALIŞALIM.

İŞLER	M1	M2
1	3	4
2	4	-
3	2	5
4	-	3
5	6	1
6	3	4
7	-	5
8	5	4
9	4	-

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

n İŞ – 2 MAKİNE DURUMU (ATÖLYE TİPİ)

ÇÖZÜM:

ADIM 1: İŞLERİ DÖRT KÜMEYE AYIRIRSAK OLUŞACAK KÜMELER ŞÖYLE OLACAKTIR:

A = {2,9}
B = {4,7}
AB = {1,3,8}
BA = {5,6}

ADIM 2:

AB KÜMESİNDEKİ İŞLERİ JOHNSON YÖNTEMİNE GÖRE SIRALARSAK **3-1-8** SIRASINI ELDE EDERİZ.

İŞLER	M1	M2
1	3	4
3	2	5
8	5	4

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

n İŞ – 2 MAKİNE DURUMU (ATÖLYE TİPİ)

ÇÖZÜM:

ADIM 3:

BA KÜMESİNDEKİ İŞLERİ JOHNSON YÖNTEMİNE GÖRE SIRALARSAK **5-6** SIRASINI ELDE EDERİZ.

İŞLER	M2	M1
5	1	6
6	4	3

ADIM 4:

A KÜMESİNDEKİ İŞLER SPT KURALINA GÖRE **2-9**, **B** KÜMESİNDEKİ İŞLER İSE YİNE SPT KURALINA GÖRE **4-7** ŞEKLİNDE SIRALANIR.

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

n İŞ – 2 MAKİNE DURUMU (ATÖLYE TİPİ)

ÇÖZÜM:

ADIM 5:

BU DURUMDA DÖRT KÜME İÇİN OLUŞACAK SIRALAR VE İŞLERİN MAKİNELERDE İŞLENME SIRALARI ŞÖYLE OLACAKTIR:

KÜME	A	B	AB	BA
SIRA	2-9	4-7	3-1-8	5-6

MAKİNE 1: ÖNCE **AB**, SONRA **A**, SONRA **BA** KÜMESİ

3-1-8-2-9-5-6

MAKİNE 2: ÖNCE **BA**, SONRA **B**, SONRA **AB** KÜMESİ

5-6-4-7-3-1-8

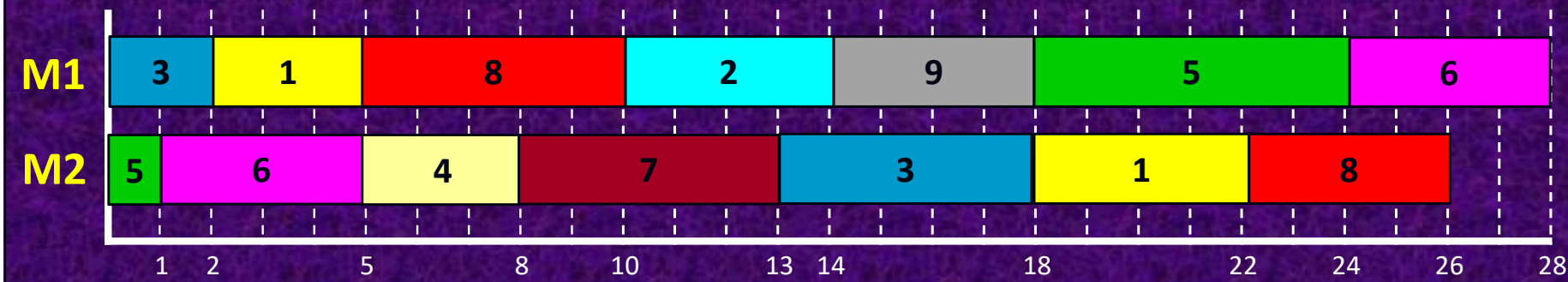
İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

n İŞ – 2 MAKİNE DURUMU (ATÖLYE TİPİ)

ÇÖZÜM:

ELDE EDİLEN BU SIRALARA GÖRE GANTT ŞEMASINI ÇİZELİM:



GANTT ŞEMASINDAN GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ, İŞLERİN **YAYILIM SÜRESİ 28 SAAT**, TEZGAHLARIN **BOŞ BEKLEME SÜRESİ** İSE **0 SAATTİR.**

İŞ SIRALAMA

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL – II

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İMALAT / MONTAJ HATTI KAVRAMI

BİR **İMALAT / MONTAJ HATTI**, BELİRLİ SAYIDA *ARDIŞIK İŞ İSTASYONUNUN* BİRBİRLERİNE *BİR MALZEME TAŞIMA SİSTEMİ İLE* BAĞLANMASIYLA MEYDANA GELİR.

MALZEMELER BU İSTASYONLAR ARASINDA *SABİT BİR TAŞIMA HIZIYLA* HAREKET EDER.

HER İSTASYONDA ÜRÜNÜN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ OLAN GÖREVLERDEN **BAZILARI** GERÇEKLEŞTİRİLİR VE **HATTIN SONUNA GELİNDİĞİNDE ÜRÜN TAMAMLANMIŞ OLUR**.

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İMALAT / MONTAJ HATTI KAVRAMI

İMALAT HATLARI, ÜRÜNE GÖRE YERLEŞİMİN TERCİH EDİLDİĞİ VE OPERASYONLARIN MAKİNELER KULLANILARAK YAPILDIĞI, MALZEMEYE ŞEKİL VERİLEN HATLARDIR. İMALAT HATLARINDA ÜRETİM BÜYÜK MİKTARLARDA GERÇEKLEŞTİRİLİR.

İMALAT HATTI DENİLDİĞİNDE AKLIMIZA, **SÜREKLİ ÜRETİM SİSTEMLERİNDEN KİTLE ÜRETİM** HATLARI GELMELİDİR.

KİTLE ÜRETİMİ, *İMALAT* VEYA *MONTAJ* YÖNTEMLERİNDEN BİRİSİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR.

MONTAJ İŞLEMİ İSE, ÜRÜNÜ OLUŞTURAN PARÇALARIN MANUEL OLARAK VEYA KÜÇÜK EL ALETLERİ KULLANILARAK SİSTEMATİK OLARAK BİRLEŞTİRİLMESİ İŞLEMİDİR.

İMALAT VE MONTAJ HATLARININ YAPILARI VE İŞLEVLERİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖLÇÜDE BENZERLİK GÖSTERMELERİ NEDENİYLE İLERLEYEN SLAYTLARDA BU KAVRAMLARIN HER İKİSİNE DE KARŞILIK GELMEK ÜZERE, **MONTAJ HATTI** İFADESİ KULLANILACAKTIR.

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İMALAT / MONTAJ HATTI KAVRAMI

MONTAJ HATLARI GÜNÜMÜZDE, OTOMOTİV, ELEKTRONİK, BEYAZ EŞYA GİBİ BİRÇOK SEKTÖRDE YAYGIN OLARAK KULLANILMAKTADIR.

GENELLİKLE ÜRETİM SÜREÇLERİNİN SON AŞAMALARI OLAN MONTAJ HATLARININ PERFORMANSI, ÜRETİM SÜREÇLERİNİN GENEL PERFORMANSI ÜZERİNDE ÖNEMLİ ETKİYE SAHİPTİR.

ÇOK SAYIDA İŞLETME, ÜRETİM SÜREÇLERİNİN PERFORMANSINI ARTIRMAK AMACIYLA, MONTAJ HATLARINI KULLANMAKTA VE

DİĞER ÜRETİM AŞAMALARI VE İŞLETME DIŞINDAN TEDARİK EDECEKLERİ MALZEMELERİN AKIŞ HIZINI SON MONTAJ HATTININ İHTİYACINA GÖRE AYARLAMAKTADIRLAR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİ

MONTAJ HATLARININ TASARLANMASINDA VE TALEP DEĞİŞİKLİKLERİNE GÖRE ÜRETİM HIZININ TEKRAR AYARLANMASINDA ORTAYA ÇIKAN EN ÖNEMLİ PROBLEM, **MONTAJ HATTI DENGELEME (MHD) PROBLEMİDİR**.

MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİ (MHD):

MONTAJ HATTINDA YERİNE GETİRİLECEK **GÖREVLERİN**,

- ARALARINDAKİ *ÖNCELİK İLİŞKİLERİ* İHLAL EDİLMEDEN,
- BELİRLENEN BİR *ÇEVRİM ZAMANI* AŞILMAYACAK VE
- BELİRLİ BİR *PERFORMANS ÖLÇÜTÜ* EN İYİLENECEK ŞEKİLDE

İSTASYONLARA ATANMASI PROBLEMİDİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMEL KAVRAMLAR

GÖREV: BİR MONTAJ HATTINDA TAMAMLANMASI GEREKEN TOPLAM İŞİN, İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE BÖLÜNEBİLECEK EN KÜÇÜK PARÇASIDIR.

GÖREV SÜRESİ: BİR GÖREVİN TAMAMLANABİLMESİ İÇİN GEREKEN SÜREDİR.

İSTASYON: BİR MONTAJ HATTINDAKİ GÖREVLER, ARALARINDAKİ ÖNCELİK İLİŞKİLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK İSTASYON ADI VERİLEN YERLERDE GERÇEKLEŞTİRİLİR.

İSTASYON ZAMANI: BİR İSTASYONA ATANAN GÖREVLERİN GÖREV SÜRELERİ TOPLAMINA EŞİTTİR.

ÇEVRİM ZAMANI: MONTAJ HATTINDAKİ BİR İSTASYONA, O İSTASYONA ATANAN GÖREVLERİN TAMAMLANABİLMESİ İÇİN AYRILAN ZAMANDIR.

ÇEVRİM ZAMANI BİR MONTAJ HATTINI OLUŞTURAN BÜTÜN İSTASYONLAR İÇİN EŞİTTİR VE HATTAN ARDI ARDINA İKİ ÜRÜN ÇIKIŞI ARASINDA GEÇEN SÜREYİ İFADE EDER.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMEL KAVRAMLAR

ÇEVRİM ZAMANI ŞÖYLE BELİRLENİR:

$$C = T / D$$

T : Toplam Kullanılabilir Süre
D : Talep

ÖRNEK: HAFTADA 5 GÜN, GÜNDE 8 SAAT MESAİ YAPAN BİR FİRMANIN ÖNÜMÜZDEKİ DÖRT HAFTAYA İLİŞKİN TOPLAM ÜRÜN TALEBİ 1.000 ADETTİR. ÇEVRİM ZAMANINI HESAPLAYALIM.

T = 5 gün/hafta × 8 saat/gün × 60 dak./saat × 4 hafta = 9.600 dakika
D = 1.000 adet

C = T / D
C = 9.600 dakika/ 1.000 adet = 9,6 dakika / adet

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMEL KAVRAMLAR

İSTASYON BOŞ ZAMANI: MONTAJ HATTININ ÇEVRİM ZAMANI İLE HATTA AÇILAN BİR İSTASYONUN İSTASYON ZAMANI ARASINDAKİ FARKTIR.

TOPLAM BOŞ ZAMAN: MONTAJ HATTINI OLUŞTURAN BÜTÜN İSTASYONLARININ BOŞ ZAMANLARININ TOPLAMIDIR.

DENGE GECİKMESİ: TOPLAM BOŞ ZAMANIN, ÜRÜNÜN HAT BOYUNCA HARCADIĞI ZAMANA ORANIDIR. HATTIN ETKİNLİĞİNİN BİR ÖLÇÜSÜ OLARK KULLANILIR.

$$DG = (100 \times TBZ) / (M \times C)$$

DG : Denge Gecikmesi
TBZ : Toplam Boş Zaman
M : İstasyon Sayısı
C : Çevrim Zamanı

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMEL KAVRAMLAR

HAT ETKİNLİĞİ: GÖREV SÜRELERİ TOPLAMININ, ÜRÜNÜN HAT BOYUNCA HARCADIĞI ZAMANA ORANIDIR. HATTIN ETKİNLİĞİNİN BİR ÖLÇÜSÜ OLARK KULLANILIR.

$$HE = (100 \times TGS) / (M \times C)$$

HE : Hat Etkinliği
TGS : Toplam Görev Süresi
M : İstasyon Sayısı
C : Çevrim Zamanı

MÜKEMMEL DENGELENMİŞ HATLARDA, TÜM İSTASYONLAR TAM DOLU, TOPLAM BOŞ ZAMAN SIFIR, DOLAYISIYLA **HAT ETKİNLİĞİ 100**, **DENGE GECİKMESİ 0**'DIR.

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMEL KAVRAMLAR

DÜZGÜNLÜK İNDEKSİ: DENGELEME PERFORMANSININ BİR ÖLÇÜSÜ OLARAK KULLANILIR. HER BİR İSTASYON ZAMANININ EN BÜYÜK İSTASYON ZAMANINDAN FARKLARININ KARELERİ TOPLAMININ KAREKÖKÜDÜR. **MÜKEMMEL DENGELENMİŞ HATLARDA DÜZGÜNLÜK İNDEKSİ DEĞERİ SIFIRDIR.**

$$Dİ = \sqrt{\sum_{j=1}^{M} (İZ_{max} - İZ_j)^2}$$

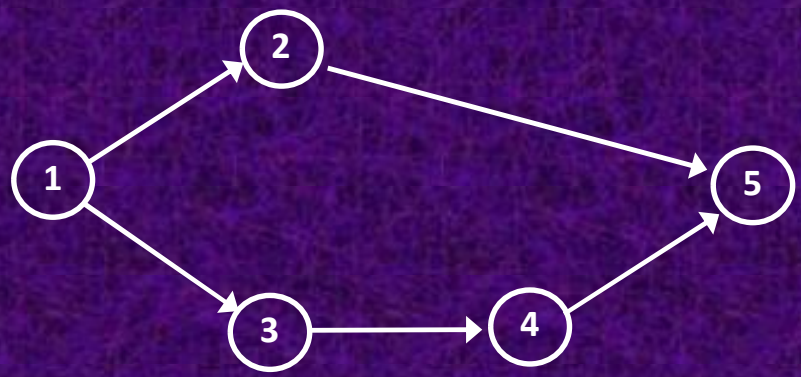
Dİ : Düzgünlük İndeksi
M : İstasyon Sayısı
$İZ_j$: j İstasyonunun İstasyon Zamanı
$İZ_{max}$: Maksimum İstasyon Zamanı

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMEL KAVRAMLAR

ÖNCELİK DİYAGRAMI: BİR MONTAJ HATTINDAKİ GÖREVLER ARASINDA BAZI ÖNCELİK İLİŞKİLERİ OLABİLİR. ÖNCELİK DİYAGRAMI, BU ÖNCELİK İLİŞKİLERİNİ İFADE EDER.



ŞEKİLDE DAİRE İÇİNDEKİ SAYILAR GÖREV NUMARALARINI İFADE ETMEKTEDİR. 1 VE 2 NUMARALI GÖREVLERİ ELE ALIRSAK, 1 NUMARALI GÖREV, 2 NUMARALI GÖREVDEN ÖNCE TAMAMLANMAK ZORUNDADIR.

BU GÖREVLER ARASINDAKİ BÖYLE BİR İLİŞKİYE **ÖNCELİK İLİŞKİSİ** ADI VERİLİR VE 1 NUMARALI GÖREV, 2'NİN ÖNCÜLÜ; 2 NUMARALI GÖREV İSE 1'İN ARDILIDIR DENİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMEL KAVRAMLAR

ÖNCELİK MATRİSİ: BİR MONTAJ İŞLEMİNDE BULUNAN GÖREVLER ARASINDAKİ ÖNCELİK İLİŞKİLERİNİN İFADE EDİLDİĞİ, BOYUTU MONTAJ İŞLEMİNDEKİ GÖREV SAYISINA EŞİT OLAN VE a_{ij} ELEMANLARINDAN MEYDANA GELEN İKİLİ (BİNARY) BİR KARE MATRİSTİR.

EĞER ÖNCELİK DİYAGRAMINDAKİ j GÖREVİ i GÖREVİNİ TAKİP EDİYORSA YANİ ARDILI İSE, ÖNCELİK MATRİSİNİN a_{ij} ELEMANI "1" DEĞERİNİ, AKSİ DURUMDA "0" DEĞERİNİ ALACAKTIR.

ÖNCEKİ SLAYTTAKİ 5 GÖREVLİ ÖNCELİK DİYAGRAMINA AİT ÖNCELİK MATRİSİ ŞÖYLE OLACAKTIR:

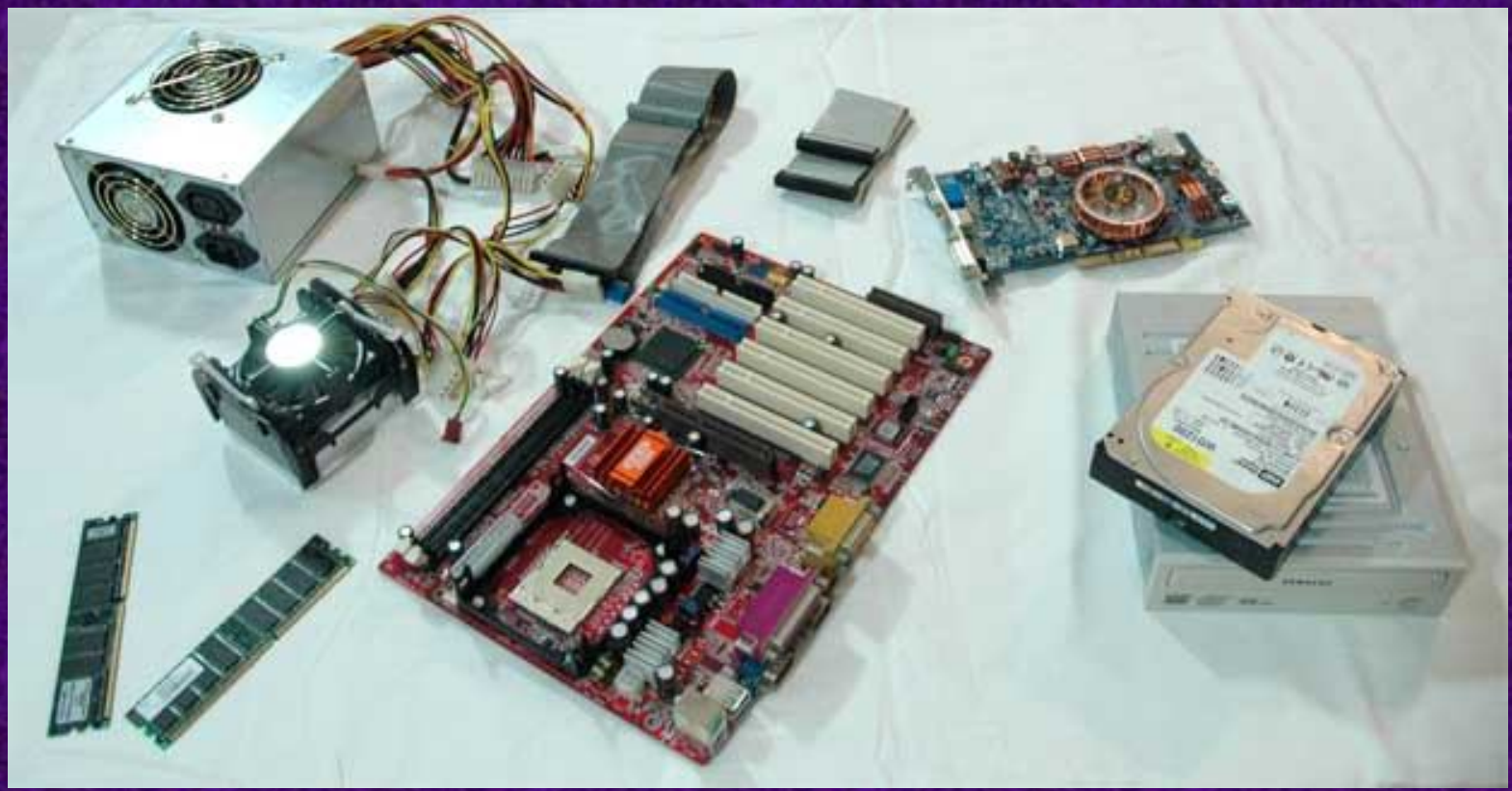
GÖREV	1	2	3	4	5
1	-	1	1	1	1
2		-	0	0	1
3			-	1	1
4				-	1
5					-

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMEL KAVRAMLAR

ÖRNEK: BİR KURULUŞ, KENDİ PERSONELİNE HESAPLI BİLGİSAYAR SAĞLAMAK AMACIYLA, BELİRLİ DÖNEMLERDE BİLGİSAYAR ÜRETMEKTEDİR.

BİLGİSAYARLARIN KULLANILABİLİR HALE GETİRİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN HER TÜRLÜ PARÇA DIŞARIDAN SATIN ALINDIKTAN SONRA BİLGİSAYARLARIN MONTAJI GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.



İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMEL KAVRAMLAR

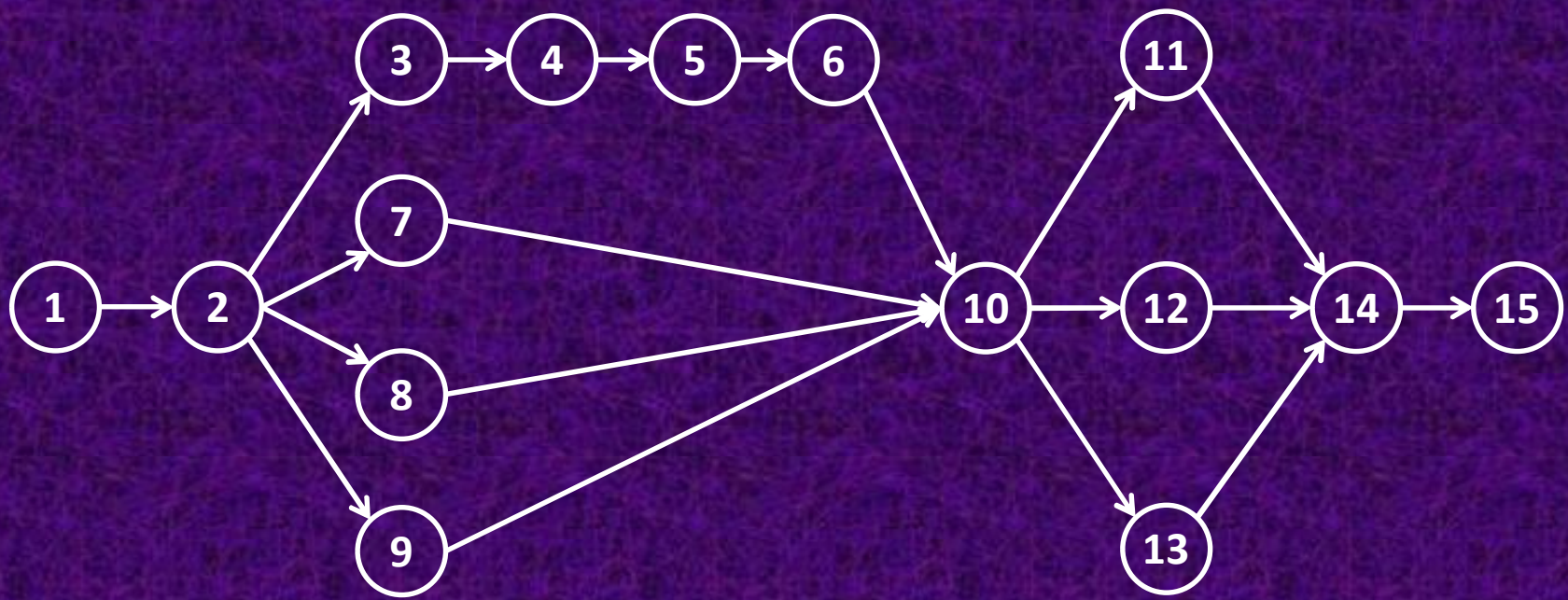
ÖRNEK: BU ÜRETİM MERKEZİNDE BİR BİLGİSAYARIN MONTAJ İŞLEMİNİN TAMAMLANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ GÖREVLERE AİT BİLGİLER ŞÖYLEDİR:

GÖREV	GÖREV SÜRESİ (SN)	KOMŞU ÖNCÜL GÖREVLER	GÖREV TANIMI
1	50	-	KASA KAPAKLARININ AÇILARAK İÇİNDEKİ PARÇALARIN BOŞALTILMASI
2	15	1	KASADAN ANA KART PLATFORMUNUN SÖKÜLMESİ
3	30	2	ANA KARTIN PLATFORM ÜZERİNE TAKILMASI
4	15	3	ANA KART ÜZERİNE CPU'NUN TAKILMASI
5	10	4	CPU ÜZERİNE FANIN TAKILMASI
6	5	5	RAM TAKILMASI
7	60	2	SABİT SÜRÜCÜNÜN (HARD DİSK) TAKILMASI
8	70	2	DİSKET SÜRÜCÜNÜN (FLOPPY) TAKILMASI
9	70	2	CD SÜRÜCÜNÜN TAKILMASI
10	25	6,7,8,9	ANA KART PLATFORMUNUN KASAYA TAKILMASI
11	60	10	GÜÇ KABLOLARININ (ANA KART, SÜRÜCÜLER VE CPU FANI) TAKILMASI
12	60	10	LED KABLOLARININ ANA KARTA TAKILMASI
13	120	10	SÜRÜCÜLERİN DATA KABLOLARININ TAKILMASI
14	120	11,12,13	DONANIM TESTİ (ÖN TEST)
15	70	14	KASA KAPAKLARININ TAKILMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMEL KAVRAMLAR

ÖRNEK: BİLGİSAYAR MONTAJI İÇİN GEREKLİ GÖREVLER ARASINDAKİ ÖNCELİK İLİŞKİLERİNİ GÖSTEREN ÖNCELİK DİYAGRAMI ŞÖYLEDİR:



İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMEL KAVRAMLAR

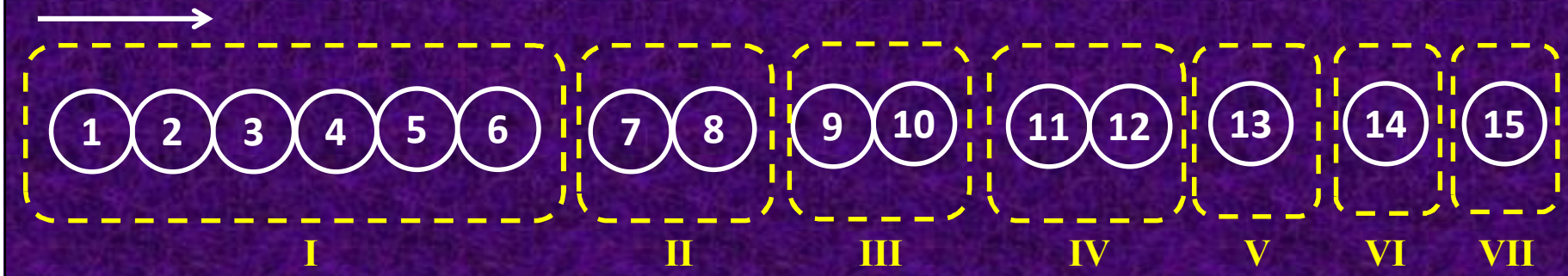
ÖRNEK: BU ÖNCELİK DİYAGRAMINA BAĞLI OLARAK OLUŞACAK ÖNCELİK MATRİSİ İSE ŞÖYLEDİR:

	GÖREV														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	-	-	-	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1
4	-	-	-	-	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1
5	-	-	-	-	-	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1
6	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	1	1	1	1
7	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	1	1	1	1	1
8	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1	1	1	1	1
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	1
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMEL KAVRAMLAR

ÖRNEK: BU MONTAJ HATTINI ÇEVRİM ZAMANI 140 sn İÇİN DENGELERSEK; ELDE EDİLEN OPTİMAL HAT DENGESİ AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR:



PROBLEME İLİŞKİN BAHSEDİLEN DİĞER GÖSTERGELER İSE ŞÖYLE OLACAKTIR:

	İSTASYON						
	1	2	3	4	5	6	7
ÇEVRİM ZAMANI	140	140	140	140	140	140	140
İSTASYON ZAMANI	125	130	95	120	120	120	70
İSTASYON BOŞ ZAMANI	15	10	45	20	20	20	70

TOPLAM BOŞ ZAMAN = 200

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMEL KAVRAMLAR

ÖRNEK:

DENGE GECİKMESİ:

$$DG = (100 \times TBZ) / (M \times C)$$
$$DG = (100 \times 200) / (7 \times 140) = \% 20,4$$

HAT ETKİNLİĞİ:

$$HE = (100 \times TGS) / (M \times C)$$
$$HE = (100 \times 780) / (7 \times 140) = \% 79,6$$

DÜZGÜNLÜK İNDEKSİ:

$$Dİ = \sqrt{\sum_{j=1}^{M} (İZ_{max} - İZ_j)^2}$$

$$Dİ = \sqrt{(130-125)^2 + (130-130)^2 + (130-95)^2 + (130-120)^2 + (130-120)^2 + (130-120)^2 + (130-70)^2}$$
$$= \sqrt{5150}$$
$$= 71,76$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PROBLEMİN SINIFLANDIRILMASI

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİNİ, **ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ**, **HATTIN ŞEKLİ**, **GÖREV SÜRELERİNİN DURUMU** VE **PERFORMANS ÖLÇÜTÜ** OLMAK ÜZERE DÖRT FARKLI ETMENE GÖRE SINIFLANDIRABİLİRİZ.

ETMEN	PROBLEM ADI
ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ	TEK MODELLİ MHD PROBLEMİ
	ÇOK / KARIŞIK MODELLİ MHD PROBLEMİ
HATTIN ŞEKLİ	DÜZ MHD PROBLEMİ
	U – TİPİ MHD PROBLEMİ
GÖREV SÜRELERİNİN DURUMU	DETERMİNİSTİK MHD PROBLEMİ
	STOKASTİK MHD PROBLEMİ
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	TİP – I MHD PROBLEMİ
	TİP – II MHD PROBLEMİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PROBLEMİN SINIFLANDIRILMASI

1) ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNE GÖRE:

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMLERİ, HAT BOYUNCA ÜRETİLEN ÜRÜNÜN ÇEŞİTLİLİĞİNE GÖRE **TEK MODELLİ MHD PROBLEMİ** VE **ÇOK / KARIŞIK MODELLİ MHD PROBLEMİ** OLMAK ÜZERE İKİYE AYRILIR.

TEK MODELLİ MHD PROBLEMİ, TEK ÇEŞİT ÜRÜN ÜRETİLEN HATLARIN DENGELENMESİ PROBLEMİDİR.

ÇOK / KARIŞIK MODELLİ MHD PROBLEMİ, FARKLI ÜRÜNLERİN VEYA AYNI ÜRÜNÜN FARKLI MODELLERİNİN ÜRETİLDİĞİ HATLARIN DENGELENMESİ PROBLEMİDİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

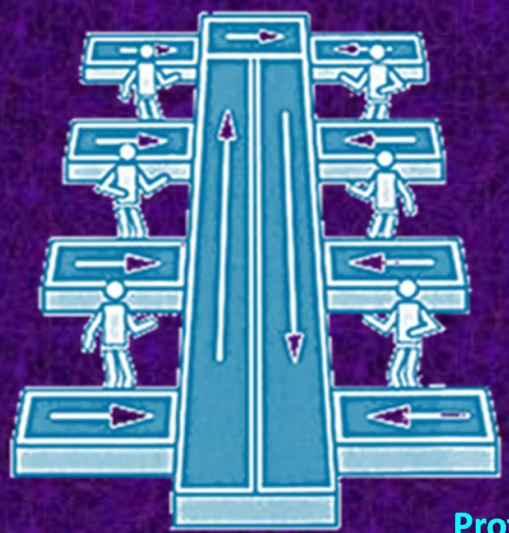
PROBLEMİN SINIFLANDIRILMASI

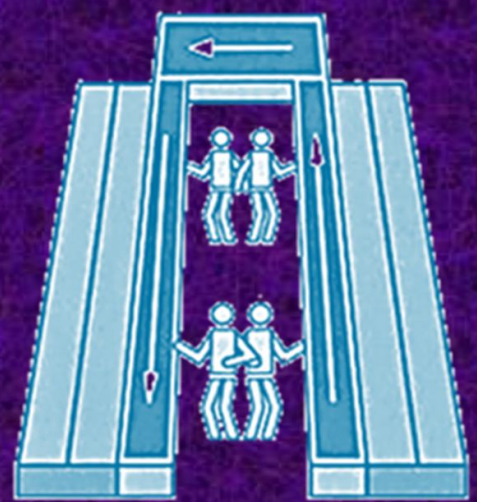
2) HATTIN ŞEKLİNE GÖRE:

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMLERİ, HATTIN ŞEKLİNE GÖRE GENEL OLARAK **DÜZ MHD PROBLEMİ** VE **U – TİPİ MHD PROBLEMİ** OLMAK ÜZERE İKİYE AYRILIR.

DÜZ MHD PROBLEMİ, DÜZ BİR ÇİZGİ ŞEKLİNDE YERLEŞTİRİLMİŞ MONTAJ HATLARININ DENGELENMESİ PROBLEMİDİR.

U – TİPİ MHD PROBLEMİ, U ŞEKLİNDE YERLEŞTİRİLMİŞ MONTAJ HATLARININ DENGELENMESİ PROBLEMİDİR.





Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PROBLEMİN SINIFLANDIRILMASI

3) GÖREV SÜRELERİNİN DURUMUNA GÖRE:

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMLERİ, GÖREV SÜRELERİNİN DURUMUNA GÖRE **DETERMİNİSTİK MHD PROBLEMİ** VE **STOKASTİK MHD PROBLEMİ** OLMAK ÜZERE İKİYE AYRILIR.

DETERMİNİSTİK GÖREV SÜRELİ MHD PROBLEMİNDE, GÖREV SÜRELERİ BELİRLİ VE DETERMİNİSTİKTİR.

STOKASTİK GÖREV SÜRELİ MHD PROBLEMİNDE, GÖREV SÜRELERİNİN, ORTALAMASI VE STANDART SAPMASI BİLİNEN BİR DAĞILIMA UYDUĞU KABUL EDİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PROBLEMİN SINIFLANDIRILMASI

4) PERFORMANS ÖLÇÜTÜNE GÖRE:

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMLERİ, PERFORMANS ÖLÇÜTÜNE GÖRE **TİP – I MHD PROBLEMİ** VE **TİP – II MHD PROBLEMİ** OLMAK ÜZERE İKİYE AYRILIR.

TİP – I MHD PROBLEMİNDE, VERİLEN BİR ÇEVRİM ZAMANI İÇİN HAT BOYUNCA AÇILAN **İSTASYON SAYISINI MİNİMİZE EDİLİR**.

TİP – II MHD PROBLEMİNDE, VERİLEN BİR İSTASYON SAYISI İÇİN HATTIN **ÇEVRİM ZAMANINI MİNİMİZE EDİLİR**.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEK MODELLİ DÜZ MONTAJ HATTI DENGELEME (TMD) PROBLEMİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMD PROBLEMİ

MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMLERİNİN EN YALIN HALİ, TEK MODELLİ DETERMİNİSTİK GÖREV SÜRELİ DÜZ HAT DENGELEME PROBLEMİDİR VE **BASİT HAT DENGELEME PROBLEMİ** OLARAK BİLİNİR.

PROBLEMİN TEMEL VARSAYIMLARI ŞUNLARDIR:

- MONTAJ HATTINDA TEK ÇEŞİT ÜRÜN BÜYÜK MİKTARLARDA ÜRETİLİR.
- GÖREV SÜRELERİ DETERMİNİSTİKTİR.
- GÖREVLER ARASINDAKİ ÖNCELİK İLİŞKİLERİ BİLİNMEKTEDİR.
- BİR GÖREVİN TAMAMI BİR İSTASYONDA GERÇEKLEŞTİRİLMEK ZORUNDADIR.
- BİR GÖREVİN ÖNCÜLÜ VARSA, O GÖREVİN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN BÜTÜN ÖNCÜLLERİNİN TAMAMLANMIŞ OLMASI GEREKİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMD PROBLEMİ

TMD PROBLEMİNİN TEMEL OLARAK, **ATAMA KISITLARI**, **ÇEVRİM ZAMANI KISITLARI** VE **ÖNCELİK İLİŞKİLERİ KISITLARI** OLMAK ÜZERE ÜÇ ÇEŞİT KISITI VARDIR.

ATAMA KISITLARI: MONTAJ HATTINDAKİ BÜTÜN GÖREVLER İSTASYONLARA ATANMAK ZORUNDADIR VE BİR GÖREV YALNIZCA BİR İSTASYONA ATANABİLİR.

ÇEVRİM ZAMANI KISITLARI: MONTAJ HATTI ÜZERİNDE AÇILAN HER BİR İSTASYONA ATANAN GÖREVLERİN GÖREV SÜRELERİNİN TOPLAMI ÇEVRİM ZAMANINI AŞAMAZ.

ÖNCELİK İLİŞKİLERİ KISITLARI: BİR GÖREVİN BİR İSTASYONA ATANABİLMESİ İÇİN O GÖREVİN BÜTÜN ÖNCÜLLERİNİN YA DAHA ÖNCEKİ BİR İSTASYONA YA DA O GÖREVLE AYNI İSTASYONA ATANMIŞ OLMASI GEREKİR.

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMD PROBLEMİ

TMD PROBLEMİNİN MATEMATİKSEL MODELİ İSE ŞÖYLEDİR:

KISALTMALAR:

i, r, s	: görev
j	: istasyon
C	: çevrim zamanı
m_{max}	: maksimum istasyon sayısı
n	: toplam görev sayısı
t_i	: i görevinin tamamlanma süresi
S	: öncelik ilişkileri kümesi
$(r,s) \in S$	: bir öncelik ilişkisi; r görevi s görevinin komşu öncülüdür
x_{ij}	: 1, i görevi j istasyonuna atanmış ise; 0, aksi halde
z_j	: 1, j istasyonunu açılmış ise; 0, aksi halde

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMD PROBLEMİ

MODEL:

Minimize $\sum_{j=1}^{m_{max}} z_j$ (1)

$$\sum_{j=1}^{m_{max}} x_{ij} = 1 \qquad \forall i \qquad (2)$$

$$\sum_{i=1}^{n} t_i x_{ij} \le C \cdot z_j \qquad \forall j \qquad (3)$$

$$\sum_{j=1}^{m_{max}} j(x_{rj} - x_{sj}) \le 0 \qquad \forall (r,s) \in S \qquad (4)$$

$$x_{ij}, z_j \in \{0,1\} \qquad \forall i; \forall j \qquad (5)$$

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMD PROBLEMİ

PROBLEMİN AMAÇ FONKSİYONU, HAT BOYUNCA AÇILAN **İSTASYON SAYISINI MİNİMİZE ETMEYE** YÖNELİKTİR.

2 NUMARALI KISIT, BÜTÜN GÖREVLERİN İSTASYONLARA ATANMASINI VE HER GÖREVİN BİR KERE ATANMASINI SAĞLAMAKTADIR.

3 NUMARALI KISIT, AÇILAN BİR İSTASYONDAKİ GÖREVLERİN GÖREV SÜRELERİ TOPLAMININ ÇEVRİM ZAMANINI AŞMAMASI İÇİNDİR.

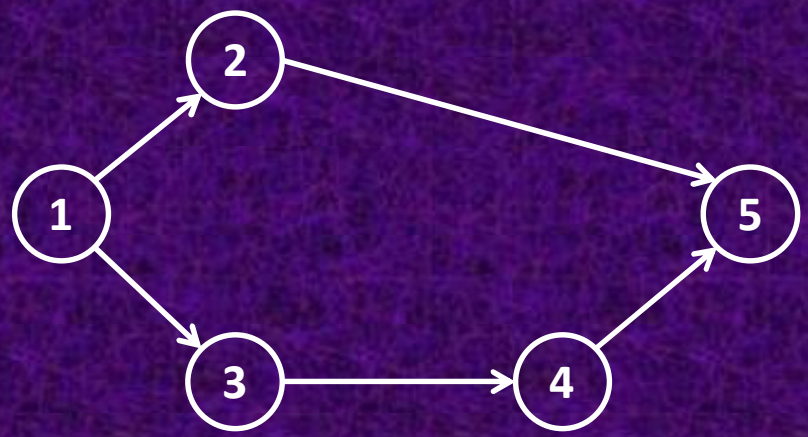
4 NUMARALI KISIT ÖNCELİK İLİŞKİLERİ KISITI OLUP, ÖNCÜLÜ OLAN BİR GÖREVİN YA ÖNCÜLÜYLE AYNI İSTASYONA YA DA ÖNCÜLÜNDEN SONRAKİ BİR İSTASYONA ATANMASINI SAĞLAMAKTADIR.

5 NUMARALI KISIT İSE MODELDEKİ BÜTÜN x_{ij} ve z_j DEĞİŞKENLERİNİN İKİLİ DÜZENDE (BINARY) (0–1) OLDUĞUNU İFADE ETMEKTEDİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMD PROBLEMİ

ÖRNEK: AŞAĞIDA ÖNCELİK DİYAGRAMI VE GÖREV SÜRELERİ VERİLEN MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİ İÇİN, DÜZ HAT DENGELEME MODELİNİ YAZALIM. ÇEVRİM ZAMANI 10 ZAMAN BİRİMİ OLSUN. (C = 10)



GÖREV	GÖREV SÜRESİ
1	3
2	6
3	4
4	5
5	1

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMD PROBLEMİ

ÖRNEK:

$$m_{min} = \left[\frac{\sum t_i}{C} \right]^+ \qquad m_{min} = \left[\frac{19}{10} \right]^+ = 2$$

İSE $m_{max} = 3$ OLSUN.

AMAÇ FONKSİYONU:

Minimize $z_1 + z_2 + z_3$

ATAMA KISITLARI:

1. Görev için: $x_{11} + x_{12} + x_{13} = 1$
2. Görev için: $x_{21} + x_{22} + x_{23} = 1$
3. Görev için: $x_{31} + x_{32} + x_{33} = 1$
4. Görev için: $x_{41} + x_{42} + x_{43} = 1$
5. Görev için: $x_{51} + x_{52} + x_{53} = 1$

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMD PROBLEMİ

ÖRNEK:

ÇEVRİM ZAMANI KISITLARI:

1. İstasyon için: $3x_{11} + 6x_{21} + 4x_{31} + 5x_{41} + 1x_{51} \le 10z_1$

2. İstasyon için: $3x_{12} + 6x_{22} + 4x_{32} + 5x_{42} + 1x_{52} \le 10z_2$

3. İstasyon için: $3x_{13} + 6x_{23} + 4x_{33} + 5x_{43} + 1x_{53} \le 10z_3$

ÖNCELİK İLİŞKİLERİ KISITLARI:

$$S = \{(1,2),(1,3),(2,5),(3,4),(4,5)\}$$

(1,2) ilişkisi için: $1(x_{11} - x_{21}) + 2(x_{12} - x_{22}) + 3(x_{13} - x_{23}) \le 0$

(1,3) ilişkisi için: $1(x_{11} - x_{31}) + 2(x_{12} - x_{32}) + 3(x_{13} - x_{33}) \le 0$

(2,5) ilişkisi için: $1(x_{21} - x_{51}) + 2(x_{22} - x_{52}) + 3(x_{23} - x_{53}) \le 0$

(3,4) ilişkisi için: $1(x_{31} - x_{41}) + 2(x_{32} - x_{42}) + 3(x_{33} - x_{43}) \le 0$

(4,5) ilişkisi için: $1(x_{41} - x_{51}) + 2(x_{42} - x_{52}) + 3(x_{43} - x_{53}) \le 0$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEK MODELLİ U – TİPİ MONTAJ HATTI DENGELEME (TMU) PROBLEMİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMU PROBLEMİ

TMU PROBLEMLERİ, TMD PROBLEMLERİNİN ÜZERİNE İNŞA EDİLMİŞTİR.

TMD PROBLEMLERİ İÇİN KULLANILAN **ATAMA** VE **ÇEVRİM ZAMANI** KISITLARI, TMU PROBLEMİNDE DE **AYNEN GEÇERLİDİR**.

YALNIZCA **ÖNCELİK İLİŞKİLERİ KISITI**, U-TİPİ MONTAJ HATLARININ ÖZEL YAPISINDAN DOLAYI FARKLILIK GÖSTERMEKTEDİR.

U-TİPİ MONTAJ HATLARINDA HATTIN **GİRİŞİYLE ÇIKIŞININ AYNI** YÖNDE OLMASI SEBEBİYLE HAT İÇERİSİNDE ÇALIŞAN BİR İŞÇİ, HATTIN HEM BAŞLANGIÇ HEM DE BİTİŞ TARAFINDAKİ GÖREVLERİ YERİNE GETİREBİLECEKTİR.

BUNA BAĞLI OLARAK, TMU PROBLEMİ İÇİN ÖNCELİK İLİŞKİLERİ KISITI AŞAĞIDAKİ GİBİ İFADE EDİLEBİLİR:

- BİR GÖREVİN BİR İSTASYONA ATANABİLMESİ İÇİN; O GÖREVİN **BÜTÜN ÖNCÜLLERİNİN VEYA BÜTÜN ARDILLARININ** DAHA ÖNCE OLUŞTURULAN İSTASYONLARA VEYA ÜZERİNDE ATAMA YAPILMAKTA OLAN İSTASYONA ATANMIŞ OLMASI GEREKİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMU PROBLEMİ

TMU PROBLEMLERİNİ TMD PROBLEMLERİNDEN AYIRAN EN ÖNEMLİ ÖZELLİK YUKARIDA BELİRTİLEN **ÖNCELİK İLİŞKİLERİ KISITIDIR**.

DÜZ HAT DENGELEMEDE, BİR İSTASYONA YALNIZCA, ÖNCÜLÜ OLMAYAN VEYA BÜTÜN ÖNCÜLLERİ DAHA ÖNCEKİ İSTASYONLARA ATANMIŞ GÖREVLER ATANABİLECEKKEN; U-TİPİ MHD'DE, BİR İSTASYONA HEM ÖNCÜLÜ OLMAYAN GÖREVLER HEM DE ARDILI OLMAYAN GÖREVLER ATANABİLECEKTİR.

DOLAYISIYLA HERHANGİ BİR İSTASYON İÇİN, O İSTASYONA ATANABİLECEK GÖREVLERİN OLUŞTURACAĞI KÜME U-TİPİ MONTAJ HATLARINDA, DÜZ MONTAJ HATLARINA GÖRE DAHA GENİŞ OLACAKTIR.

BUNUN SONUCU OLARAK BİR MONTAJ HATTINI U-TİPİ OLARAK DENGELEMEK, AYNI HATTI DÜZ OLARAK DENGELEMEYE GÖRE DAHA FAZLA DENGELEME ESNEKLİĞİ SAĞLAMAKTA VE AÇILACAK İSTASYON SAYISI **DAHA AZ OLABİLMEKTEDİR**.

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMU PROBLEMİ

TMU PROBLEMİNİN, BAHSİ GEÇEN ÖNCELİK İLİŞKİLERİNE YÖNELİK ÖZEL DURUMU DIŞINDA TÜM VARSAYIMLARI VE KISITLARI DÜZ HAT DENGELEME PROBLEMİ İLE AYNIDIR. TMU PROBLEMİNİN MATEMATİKSEL MODELİ İSE ŞÖYLEDİR:

KISALTMALAR:

i, r, s	: görev
j	: istasyon
C	: çevrim zamanı
m_{max}	: maksimum istasyon sayısı
n	: toplam görev sayısı
t_i	: i görevinin tamamlanma süresi
S	: öncelik ilişkileri kümesi
$(r,s) \in S$	: bir öncelik ilişkisi; r görevi s görevinin komşu öncülüdür
x_{ij}	: 1, i görevi j istasyonunun ön tarafına atanmış ise; 0, aksi halde
y_{ij}	: 1, i görevi j istasyonunun arka tarafına atanmış ise; 0, aksi halde
z_j	: 1, j istasyonunu açılmış ise; 0, aksi halde

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMU PROBLEMİ

MODEL:

Minimize $\sum_{j=1}^{m_{max}} z_j$ (1)

$$\sum_{j=1}^{m_{max}} (x_{ij} + y_{ij}) = 1 \qquad \forall i \qquad (2)$$

$$\sum_{i=1}^{n} t_i (x_{ij} + y_{ij}) \le C \cdot z_j \qquad \forall j \qquad (3)$$

$$\sum_{j=1}^{m_{max}} j(x_{rj} - x_{sj}) \le 0 \qquad \forall (r,s) \in S \qquad (4)$$

$$\sum_{j=1}^{m_{max}} j(y_{sj} - y_{rj}) \le 0 \qquad \forall (r,s) \in S \qquad (5)$$

$$x_{ij}, y_{ij}, z_j \in \{0,1\} \qquad \forall i; \forall j \qquad (6)$$

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMU PROBLEMİ

PROBLEMİN AMAÇ FONKSİYONU, DÜZ HAT DENGELEMEDE OLDUĞU GİBİ HAT BOYUNCA AÇILAN **İSTASYON SAYISINI MİNİMİZE ETMEYE** YÖNELİKTİR.

2 NUMARALI KISIT, BÜTÜN GÖREVLERİN İSTASYONLARA ATANMASINI VE HER GÖREVİN, HATTIN YA ÖN YA DA ARKA TARAFINA OLMAK ÜZERE BİR KERE ATANMASINI SAĞLAMAKTADIR.

3 NUMARALI KISIT, AÇILAN BİR İSTASYONA, HATTIN ÖN VE ARKA TARAFINDAN ATANMIŞ TÜM GÖREVLERİN GÖREV SÜRELERİ TOPLAMININ ÇEVRİM ZAMANINI AŞMAMASI İÇİNDİR.

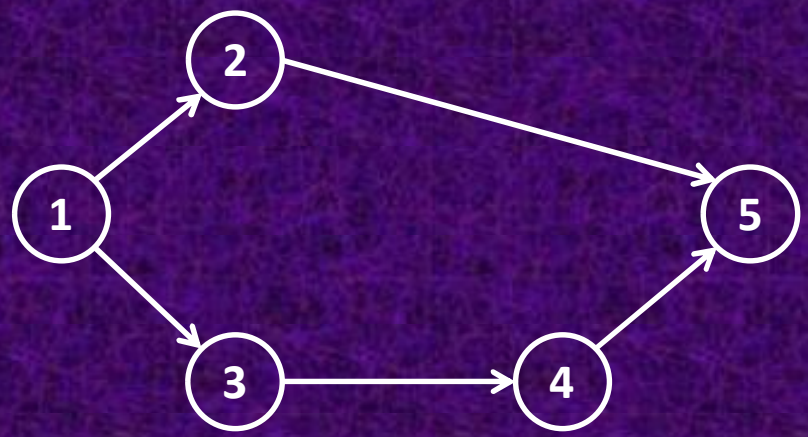
4 VE 5 NUMARALI KISITLAR ÖNCELİK İLİŞKİLERİ KISITLARI OLUP, 4 NUMARALI KISIT ÖNCÜLÜ OLAN BİR GÖREVİN YA ÖNCÜLÜYLE AYNI İSTASYONA YA DA ÖNCÜLÜNDEN SONRAKİ BİR İSTASYONA ATANMASINI SAĞLAMAKTADIR. 5 NUMARALI KISIT İSE ARDILI OLAN BİR GÖREVİN YA ARDILIYLA AYNI İSTASYONA YA DA ARDILINDAN SONRAKİ BİR İSTASYONA ATANMASINI SAĞLAMAKTADIR

6 NUMARALI KISIT İSE MODELDEKİ BÜTÜN x_{ij}, y_{ij} ve z_j DEĞİŞKENLERİNİN İKİLİ DÜZENDE (BINARY) (0–1) OLDUĞUNU İFADE ETMEKTEDİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMU PROBLEMİ

ÖRNEK: AŞAĞIDA ÖNCELİK DİYAGRAMI VE GÖREV SÜRELERİ VERİLEN MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİ İÇİN, TMU MODELİNİ YAZALIM. ÇEVRİM ZAMANI 10 ZAMAN BİRİMİ OLSUN (C = 10).



GÖREV	GÖREV SÜRESİ
1	3
2	6
3	4
4	5
5	1

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMU PROBLEMİ

ÖRNEK:

$$m_{min} = \left[\frac{\sum t_i}{C}\right]^{+} \qquad m_{min} = \left[\frac{19}{10}\right]^{+} = 2$$

İSE $m_{max} = 3$ OLSUN.

AMAÇ FONKSİYONU:

Minimize $z_1 + z_2 + z_3$

ATAMA KISITLARI:

$$x_{11} + y_{11} + x_{12} + y_{12} + x_{13} + y_{13} = 1$$

$$x_{21} + y_{21} + x_{22} + y_{22} + x_{23} + y_{23} = 1$$

$$x_{31} + y_{31} + x_{32} + y_{32} + x_{33} + y_{33} = 1$$

$$x_{41} + y_{41} + x_{42} + y_{42} + x_{43} + y_{43} = 1$$

$$x_{51} + y_{51} + x_{52} + y_{52} + x_{53} + y_{53} = 1$$

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMU PROBLEMİ

ÖRNEK:

ÇEVRİM ZAMANI KISITLARI:

$$3(x_{11}+y_{11})+6(x_{21}+y_{21})+4(x_{31}+y_{31})+5(x_{41}+y_{41})+1(x_{51}+y_{51})\le 10z_1$$

$$3(x_{12}+y_{12})+6(x_{22}+y_{22})+4(x_{32}+y_{32})+5(x_{42}+y_{42})+1(x_{52}+y_{52})\le 10z_2$$

$$3(x_{13}+y_{13})+6(x_{23}+y_{23})+4(x_{33}+y_{33})+5(x_{43}+y_{43})+1(x_{53}+y_{53})\le 10z_3$$

ÖNCELİK İLİŞKİLERİ KISITLARI:

$$S=\{(1,2),(1,3),(2,5),(3,4),(4,5)\}$$

$$1(x_{11}-x_{21})+2(x_{12}-x_{22})+3(x_{13}-x_{23})\le 0 \qquad 1(y_{21}-y_{11})+2(y_{22}-y_{12})+3(y_{23}-y_{13})\le 0$$

$$1(x_{11}-x_{31})+2(x_{12}-x_{32})+3(x_{13}-x_{33})\le 0 \qquad 1(y_{31}-y_{11})+2(y_{32}-y_{12})+3(y_{33}-y_{13})\le 0$$

$$1(x_{21}-x_{51})+2(x_{22}-x_{52})+3(x_{23}-x_{53})\le 0 \qquad 1(y_{51}-y_{21})+2(y_{52}-y_{22})+3(y_{53}-y_{23})\le 0$$

$$1(x_{31}-x_{41})+2(x_{32}-x_{42})+3(x_{33}-x_{43})\le 0 \qquad 1(y_{41}-y_{31})+2(y_{42}-y_{32})+3(y_{43}-y_{33})\le 0$$

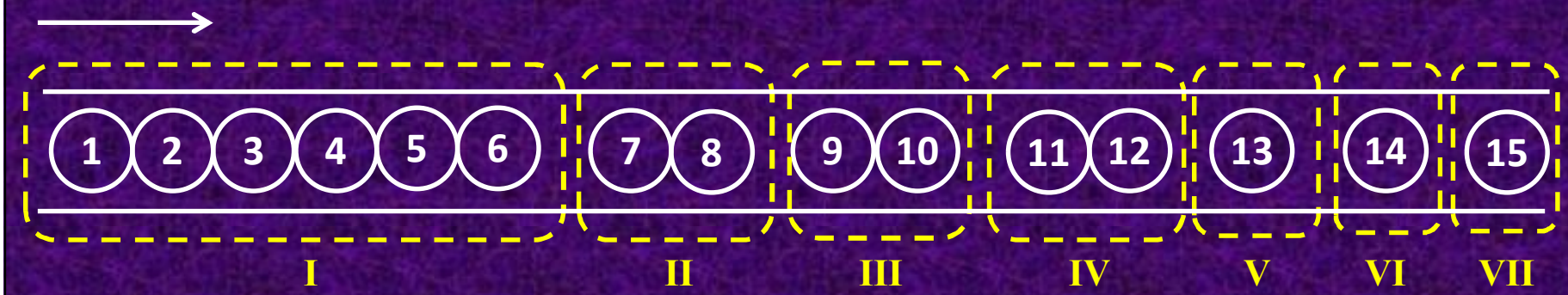
$$1(x_{41}-x_{51})+2(x_{42}-x_{52})+3(x_{43}-x_{53})\le 0 \qquad 1(y_{51}-y_{41})+2(y_{52}-y_{42})+3(y_{53}-y_{43})\le 0$$

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMU PROBLEMİ

ÖRNEK: BİLGİSAYAR MONTAJI ÖRNEĞİNİ TEKRAR HATIRLARSAK, **C = 140** sn İÇİN **7 İSTASYONLU** DÜZ HAT DENGESİ ŞÖYLE ORTAYA ÇIKMIŞTI:



DENGELEME SONUCU DİĞER VERİLER İSE ŞÖYLEYDİ.

	İSTASYON						
	1	2	3	4	5	6	7
ÇEVRİM ZAMANI	140	140	140	140	140	140	140
İSTASYON ZAMANI	125	130	95	120	120	120	70
İSTASYON BOŞ ZAMANI	15	10	45	20	20	20	70

TOPLAM BOŞ ZAMAN = 200

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMU PROBLEMİ

ÖRNEK: BU DURUMDA;

DENGE GECİKMESİ:

DG = (100 × TBZ) / (M × C)
DG = (100 × 200) / (7 × 140) = % 20,4

HAT ETKİNLİĞİ:

HE = (100 × TGS) / (M × C)
HE = (100 × 780) / (7 × 140) = % 79,6

DÜZGÜNLÜK İNDEKSİ:

$$Dİ = \sqrt{\sum_{j=1}^{M} (İZ_{max} - İZ_j)^2}$$

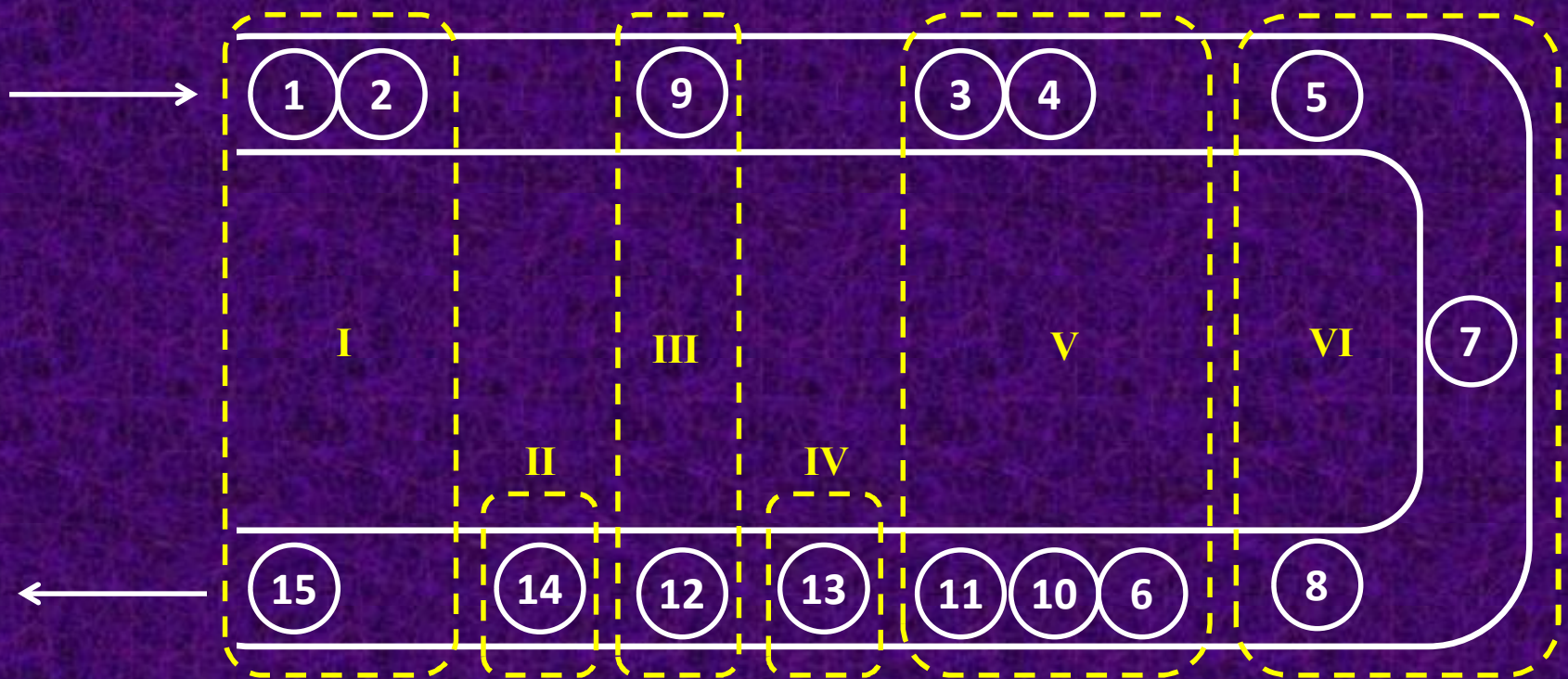
$$Dİ = \sqrt{(130-125)^2 + (130-130)^2 + (130-95)^2 + (130-120)^2 + (130-120)^2 + (130-120)^2 + (130-70)^2}$$
$$= \sqrt{5150}$$
$$= 71{,}76$$

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMU PROBLEMİ

ÖRNEK: BİLGİSAYAR MONTAJI ÖRNEĞİNİ AYNI VERİLERLE U – TİPİ OLARAK DENGELERSEK KARŞIMIZA ÇIKAN OPTİMAL ÇÖZÜM **6 İSTASYONLU** VE ŞU ŞEKİLDEDİR:



İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMU PROBLEMİ

ÖRNEK: DENGELEME SONUCU,İSTASYON ZAMANI, İSTASYON BOŞ ZAMANI VE TOPLAM BOŞ ZAMAN VERİLERİ İSE ŞÖYLE ORTAYA ÇIKMIŞTIR:

	İSTASYON					
	1	2	3	4	5	6
ÇEVRİM ZAMANI	140	140	140	140	140	140
İSTASYON ZAMANI	135	120	130	120	135	140
İSTASYON BOŞ ZAMANI	5	20	10	20	5	0

TOPLAM BOŞ ZAMAN = 60

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMU PROBLEMİ

ÖRNEK: BU DURUMDA;

DENGE GECİKMESİ:

DG = (100 × TBZ) / (M × C)
DG = (100 × 60) / (6 × 140) = % 7,14

HAT ETKİNLİĞİ:

HE = (100 × TGS) / (M × C)
HE = (100 × 780) / (6 × 140) = % 92,86

DÜZGÜNLÜK İNDEKSİ:

$$Dİ = \sqrt{\sum_{j=1}^{M} (İZ_{max} - İZ_j)^2}$$

$$Dİ = \sqrt{(140-135)^2 + (140-120)^2 + (140-130)^2 + (140-120)^2 + (140-135)^2 + (140-140)^2}$$
$$= \sqrt{950}$$
$$= 30,82$$

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMU PROBLEMİ

BİLGİSAYAR MONTAJI ÖRNEĞİ, **C = 140** İÇİN DÜZ VE U – TİPİ OLARAK DENGELENDİĞİNDE, **U – TİPİ DENGELEMENİN** İSTASYON SAYISI VE TOPLAM BOŞ ZAMAN AÇISINDAN DAHA İYİ SONUÇLAR VERDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR.

BUNUN YANINDA, GENEL OLARAK U – TİPİ HAT DENGELEMENİN DÜZ HAT DENGELEMEYE GÖRE AVANTAJARINI ŞÖYLE SIRALAYABİLİRİZ:

- İŞÇİLER BİRBİRLERİNE YAKIN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTIKLARI İÇİN ARALARINDAKİ İLETİŞİM VE ETKİLEŞİM DAHA FAZLA OLMAKTADIR. ORTAYA ÇIKAN HER TÜRLÜ PROBLEMDE İŞÇİLER KOLAYLIKLA BİRBİRLERİNE YARDIM EDEBİLİRLER.

- İŞÇİLER HATTIN ÇEŞİTLİ İSTASYONLARINDA ÇALIŞTIKLARI İÇİN KISA SÜREDE ÇOK FONKSİYONLU İŞÇİ HALİNE GELMEKTEDİRLER. BÖYLECE TALEPTE MEYDANA GELEN DEĞİŞMELERE KOLAYCA UYUM SAĞLANABİLDİĞİ GİBİ İŞÇİLER DE ORTAYA ÇIKABİLECEK FARKLI PROBLEMLERİ ÇÖZME YETENEĞİ KAZANMAKTADIRLAR. ÇOK FONKSİYONLU İŞÇİLER FARKLI SÜREÇLER VE OPERASYONLAR ARASI İLİŞKİLERİ DAHA İYİ KAVRAYARAK İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINA DA DAHA FAZLA KATKI YAPABİLMEKTEDİRLER.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMU PROBLEMİ

- TALEPTE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLERE BAĞLI OLARAK U-TİPİ MONTAJ HATTININ TAMAMLAMASI GEREKEN ÜRÜN MİKTARI, ÇOK FONKSİYONLU İŞÇİLERİN HATTA EKLENİP ÇIKARILMASIYLA KOLAYCA AYARLANABİLİR. DÜZ MONTAJ HATLARINDA HATTIN ÇIKTISI ÇALIŞMA SAATLERİ İLE AYARLANIR.
- AYNI MİKTARDA ÇIKTI ELDE ETMEK İÇİN U-TİPİ MONTAJ HATLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN İSTASYON SAYISI DÜZ MONTAJ HATLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN İSTASYON SAYISINA EŞİT VEYA BUNDAN DAHA AZ OLMAKTADIR. HİÇBİR ZAMAN FAZLA OLAMAZ.
- U-TİPİ MONTAJ HATLARI, YUKARIDA BELİRTİLEN ÜSTÜNLÜKLERİNİN YANI SIRA DÜŞÜK STOK SEVİYELERİ, BASİT MALZEME TAŞIMA, BASİT ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL, YÜKSEK KALİTE, EKİP ÇALIŞMASI GİBİ ÇOK SAYIDA AVANTAJ DA SAĞLAMAKTADIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

(SEZGİSEL YÖNTEMLER)

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL – II

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SEZGİSEL YÖNTEMLER

MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMLERİNİN EN BASİT HALİ OLAN TEK MODELLİ DETERMİNİSTİK GÖREV SÜRELİ DÜZ MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİNİN NP-HARD SINIFINA GİRDİĞİ BİLİNMEKTEDİR (POLİNOMYAL ZAMANDA ÇÖZÜLEMEYEN).

BU NEDENLE, HEM TMD PROBLEMİ HEM DE PROBLEMİN DAHA ZOR VE KARMAŞIK DİĞER SINIFLARI İÇİN OPTİMAL ÇÖZÜMÜ GARANTİ EDECEK BİR METODOLOJİ MEVCUT DEĞİLDİR.

KONU İLE İLGİLENEN ARAŞTIRMACILAR, OPTİMALİ GARANTİ ETMESE DE OPTİMALE YAKIN ÇÖZÜMLER ÜRETEN BİR TAKIM SEZGİSEL ALGORİTMALAR GELİŞTİRMİŞLERDİR.

İLERLEYEN BÖLÜMLERDE, MHD PROBLEMLERİ İÇİN ETKİLİ ÇÖZÜMLER ÜRETEN BAZI SEZGİSEL YÖNTEMLER TANITILACAKTIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

POZİSYON AĞIRLIĞI YÖNTEMİ (HELGESON – BIRNIE)

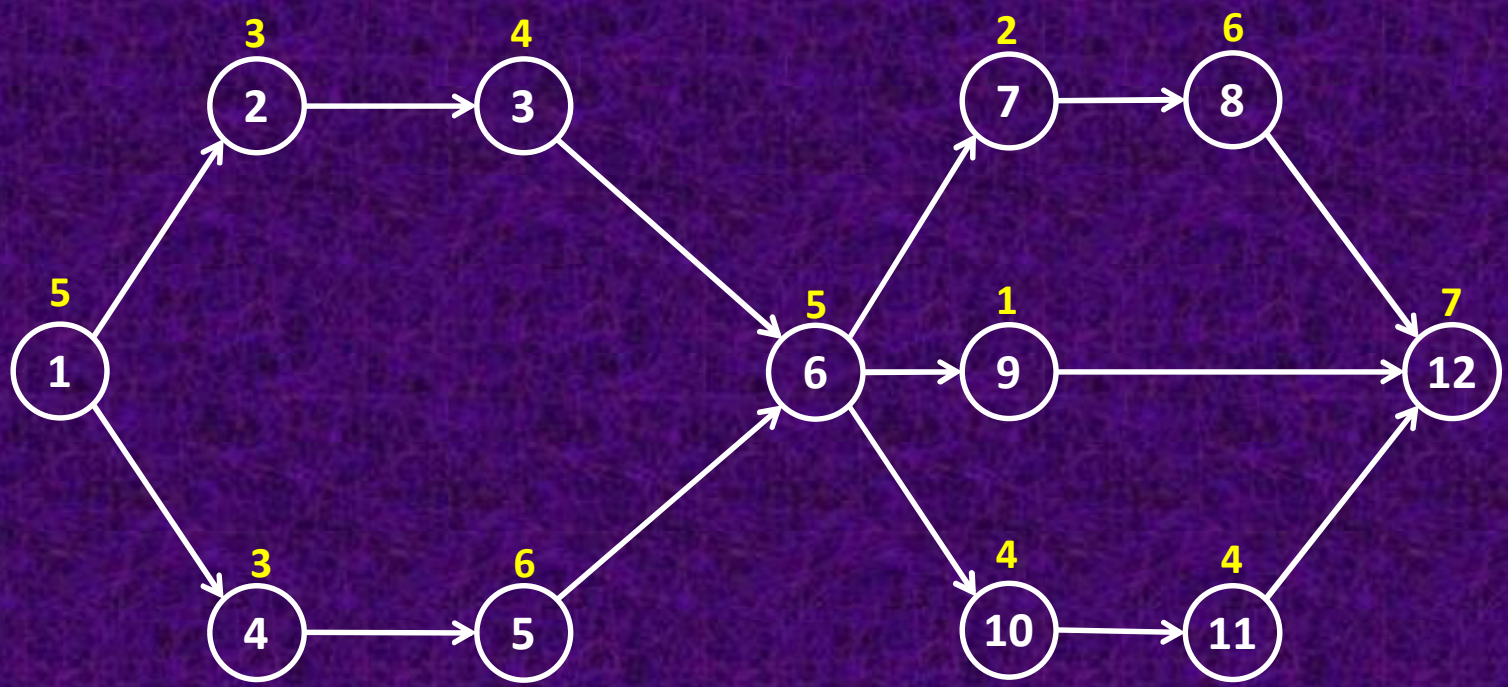
POZİSYON AĞIRLIĞI YÖNTEMİNİN ADIMLARI ŞU ŞEKİLDEDİR:

1. ÖNCELİK DİYAGRAMINI OLUŞTUR.
2. HER BİR GÖREV İÇİN **POZİSYON AĞIRLIĞI** DEĞERİNİ HESAPLA (BİR GÖREVİN POZİSYON AĞIRLIĞI, O GÖREVİN KENDİ SÜRESİ İLE, O GÖREVİN ARDILI OLAN GÖREVLERİN SÜRELERİ TOPLAMINA EŞİTTİR)
3. GÖREVLERİ POZİSYON AĞIRLIKLARINA GÖRE BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE SIRALA.
4. EN YÜKSEK POZİSYON AĞIRLIĞINA ÖNCELİK VEREREK GÖREVLERİ SIRAYA GÖRE İSTASYONLARA ATA.
5. SIRADAKİ GÖREV ATANDIĞINDA İSTASYON ZAMANI ÇEVRİM ZAMANINI AŞIYORSA, ÖNCELİK İLİŞKİLERİNİ İHLAL ETMEDİĞİ SÜRECE BİR SONRAKİ GÖREVİ ATAMAYA ÇALIŞ. ATANABİLECEK GÖREV YOKSA YENİ BİR İSTASYON AÇ.
6. TÜM GÖREVLER İSTASYONLARA ATANINCAYA KADAR ADIM 4 VE 5'İ TEKRARLA.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

POZİSYON AĞIRLIĞI YÖNTEMİ (HELGESON – BIRNIE)

ÖRNEK: AŞAĞIDA ÖNCELİK DİYAGRAMI VE GÖREV SÜRELERİ VERİLEN MONTAJ HATTINI **C = 10** İÇİN POZİSYON AĞIRLIĞI YÖNTEMİ İLE DENGELEYELİM.



İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

POZİSYON AĞIRLIĞI YÖNTEMİ (HELGESON – BIRNIE)

ÖRNEK: ÖNCELİKLE GÖREVLERİN POZİSYON AĞIRLIKLARINI BELİRLEYİP, GÖREVLERİ POZİSYON AĞIRLIKLARINA GÖRE SIRALAYACAĞIZ.

GÖREV	POZİSYON AĞIRLIĞI
1	50
2	36
3	33
4	38
5	35
6	29
7	15
8	13
9	8
10	15
11	11
12	7

SIRA	GÖREV	GÖREV SÜRESİ	POZİSYON AĞIRLIĞI
1	1	5	50
2	4	3	38
3	2	3	36
4	5	6	35
5	3	4	33
6	6	5	29
7	7	2	15
8	10	4	15
9	8	6	13
10	11	4	11
11	9	1	8
12	12	7	7

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

POZİSYON AĞIRLIĞI YÖNTEMİ (HELGESON – BIRNIE)

ÖRNEK: ŞİMDİ ELDE ETTİĞİMİZ BU SIRAYA GÖRE GÖREVLERİ İSTASYONLARA ATAYACAĞIZ. BUNU YAPARKEN SIRADAKİ GÖREVİ ATAMANIN, ÖNCELİK İLİŞKİLERİ VE ÇEVRİM ZAMANI KISITLARINI İHLAL EDİP ETMEDİĞİNİ KONTROL EDECEĞİZ.

- SIRADAKİ İLK GÖREV **1. GÖREVDİR**. 1. GÖREV 1. İSTASYONA ATANIR. BU DURUMDA 1. İSTASYONUN İŞ YÜKÜ **5** OLACAKTIR.

- 1. GÖREV ATANDIKTAN SONRA SIRADAKİ GÖREV **4. GÖREVDİR**. 4. GÖREVİN BU İSTASYONA ATANMASI ÖNCELİK İLİŞKİLERİ VE ÇEVRİM ZAMANI KISITLARINI İHLAL ETMEYECEKTİR. DOLAYISIYLA 4. GÖREV DE 1. İSTASYONA ATANIR VE 1. İSTASYONUN İŞ YÜKÜ **8** OLUR (5+3).

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

POZİSYON AĞIRLIĞI YÖNTEMİ (HELGESON – BIRNIE)

ÖRNEK:

- SIRADAKİ GÖREV **2. GÖREVDİR**. 2. GÖREVİN BU İSTASYONA ATANMASI İSTASYONUN İŞ YÜKÜNÜ 11 YAPACAK VE ÇEVRİM ZAMANI KISITI İHLAL EDİLECEKTİR. BU NEDENLE 2. GÖREV ATANMADAN ÖNCE SIRADA ÇEVRİM ZAMANI VE ÖNCELİK İLİŞKİLERİ KISITINI İHLAL ETMEYECEK BİR GÖREV OLUP OLMADIĞINA BAKILIR. BÖYLE BİR GÖREV OLMADIĞI İÇİN 1. İSTASYONA ATAYABİLECEĞİMİZ BAŞKA GÖREV YOKTUR. YENİ BİR İSTASYON AÇILARAK SIRADAKİ GÖREV OLAN **2. GÖREV** YENİ AÇILAN 2.İSTASYONA ATANIR. 2. İSTASYONUN İŞ YÜKÜ **3** OLUR.

- 2. GÖREVDEN SONRA SIRADAKİ GÖREV OLAN **5. GÖREV** 2. İSTASYONA ATANABİLİR DURUMDADIR VE 2. İSTASYONUN İŞ YÜKÜ **9** OLUR.

- 5. GÖREVDEN SONRA SIRADA BU İSTASYON İÇİN ÇEVRİM ZAMANI VE ÖNCELİK İLİŞKİLERİ KISITLARINI İHLAL ETMEYEN GÖREV BULUNMADIĞINDAN YENİ BİR İSTASYON AÇILIR VE SIRADAKİ GÖREV OLAN **3. GÖREV** 3. İSTASYONA ATANIR. 3. İSTASYONUN İŞ YÜKÜ **4** OLUR.

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

POZİSYON AĞIRLIĞI YÖNTEMİ (HELGESON – BIRNIE)

ÖRNEK:

- SIRADAKİ GÖREV OLAN **6. GÖREV** BU İSTASYONA ATANABİLİR VE 3. İSTASYONUN İŞ YÜKÜ **9** OLUR.

- 6. GÖREVDEN SONRA GELEN 7. GÖREVİN ATANMASI ÇEVRİM ZAMANI KISITINI İHLAL EDECEKTİR. BU NEDENLE SIRADA İLERLENEREK DİĞER GÖREVLER KONTROL EDİLİR VE **9. GÖREVİN** HEM ÖNCELİK İLİŞKİLERİ KISITINI İHLAL ETMEDİĞİ HEM DE İSTASYONUN İŞ YÜKÜNÜ **10** YAPARAK ÇEVRİM ZAMANI KISITINI İHLAL ETMEDİĞİ GÖRÜLÜR. BU NEDENLE 6. GÖREVDEN SONRA **9. GÖREV** 3. İSTASYONA ATANIR.

BU ŞEKİLDE DEVAM EDİLEREK TÜM GÖREVLERİN İSTASYONLARA ATANMASI SAĞLANIR.

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

POZİSYON AĞIRLIĞI YÖNTEMİ (HELGESON – BIRNIE)

ÖRNEK:

ATAMA SONUCU ŞU ŞEKİLDE OLACAKTIR.

I	II	III	IV	V	VI
1 , 4	2 , 5	3 , 6 , 9	7 , 10 , 11	8	12

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

POZİSYON AĞIRLIĞI YÖNTEMİ (HELGESON – BIRNIE)

POZİSYON AĞIRLIĞI YÖNTEMİNDE, TÜM GÖREVLERİ POZİSYON AĞIRLIKLARINA GÖRE SIRALAMADAN ŞÖYLE BİR YÖNTEM DE İZLENEBİLİR:

ÖNCELİK DİYAGRAMI ÜZERİNDEN İLERLENEREK, **ÖNCÜLÜ OLMAYAN VEYA TÜM ÖNCÜLLERİ ATANMIŞ** GÖREVLER BELİRLENİR.

BU GÖREVLER, ÖNCELİK İLİŞKİLERİ KISITINA GÖRE ATANABİLECEK DURUMDA OLAN GÖREVLERDİR.

BELİRLENEN BU ATANABİLİR GÖREVLER ARASINDAN **EN BÜYÜK POZİSYON AĞIRLIĞINA SAHİP GÖREV** SEÇİLİR VE İSTASYONA ATANMAYA ÇALIŞILIR.

ÇEVRİM ZAMANI AŞILIYORSA ATANABİLİR GÖREVLER ARASINDAN *BİR SONRAKİ EN BÜYÜK POZİSYON AĞIRLIĞINA SAHİP GÖREV* ATANMAYA ÇALIŞILIR.

ATANABİLİR GÖREVLER ARASINDA ÇEVRİM ZAMANI KISITINI SAĞLAYAN GÖREV OLMAMASI DURUMUNDA **YENİ BİR İSTASYON** AÇILIR VE EN BÜYÜK POZİSYON AĞIRLIKLI GÖREV YENİ İSTASYONA ATANIR. BİR GÖREV ATANDIKTAN SONRA ÖNCELİK İLİŞKİLERİNE BAĞLI OLARAK ATANABİLİR GÖREVLER KÜMESİ GÜNCELLENİR.

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

IMMEDIATE UPDATE FIRST FIT YÖNTEMİ

IMMEDIATE UPDATE FIRST FIT (IUFF) YÖNTEMİ GÖREVLERİN TABLODA VERİLEN ALTI FONKSİYONA İLİŞKİN DEĞERLERİNİ BELİRLEYEREK ATANABİLECEK GÖREVLERE BU DEĞERLERE GÖRE ÖNCELİK TANIYAN BİR YÖNTEMDİR.

TABLODAKİ FONKSİYONLARDAN HANGİSİNİN KULLANILDIĞINA BAĞLI OLARAK, *IUFFn* OLARAK KISALTILIR (n=1,2,…,6).

n	FONKSİYON ADI	AÇIKLAMA
1	POZİSYON AĞIRLIĞI	GÖREVİN KENDİSİNİN VE TÜM ARDILLARININ GÖREV SÜRELERİ TOPLAMI
2	TERS POZİSYON AĞIRLIĞI	GÖREVİN KENDİSİNİN VE TÜM ÖNCÜLLERİNİN GÖREV SÜRELERİ TOPLAMI
3	ARDIL SAYISI	GÖREVİN ARDILLARININ SAYISI
4	KOMŞU ARDIL SAYISI	GÖREVİN KOMŞU ARDILLARININ SAYISI
5	ÖNCÜL SAYISI	GÖREVİN ÖNCÜLLERİNİN SAYISI
6	GÖREV SÜRESİ	GÖREVİN SÜRESİ

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

IMMEDIATE UPDATE FIRST FIT YÖNTEMİ

TABLODAKİ FONKSİYONLARDAN HANGİSİNİN KULLANILACAĞI BELİRLENDİKTEN SONRA IUFF YÖNTEMİ ŞÖYLE ÇALIŞIR:

1. GÖREVLERİN İLGİLİ FONKSİYONA İLİŞKİN DEĞERLERİNİ BELİRLE

2. ATANABİLİR GÖREVLER KÜMESİNİ GÜNCELLE (ÖNCELİK İLİŞKİLERİ KISITINI SAĞLAMAK İÇİN ATANABİLİR GÖREVLER KÜMESİ, TÜM ÖNCÜLLERİ ATANMIŞ GÖREVLERDEN OLUŞUR)

3. ATANABİLİR GÖREVLER KÜMESİNDEKİ GÖREVLER İÇERİSİNDEN FONKSİYON DEĞERİ EN YÜKSEK OLAN GÖREVİ İLGİLİ İSTASYONA ATA (BURADA FONKSİYON DEĞERİ EN YÜKSEK OLAN GÖREV, SÜRESİNDEN DOLAYI İSTASYONA ATANAMIYORSA, FONKSİYON DEĞERİ EN YÜKSEK BİR SONRAKİ GÖREVE BAKILIR. ATANABİLİR GÖREVLER KÜMESİNDEN HİÇ BİRİ BU İSTASYONA ATANAMIYORSA YENİ İSTASYON AÇILIR)

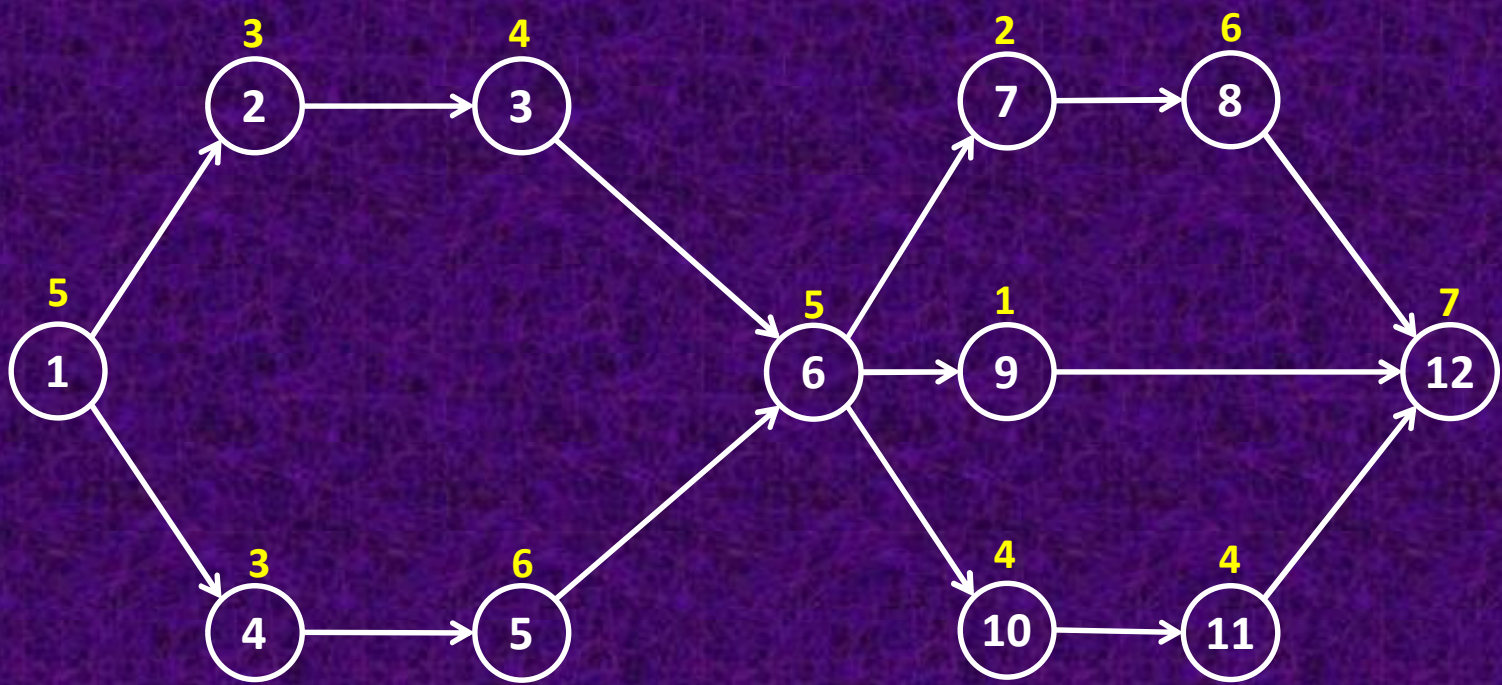
4. TÜM GÖREVLER ATANMADIYSA ADIM 2'YE GİT.

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

IMMEDIATE UPDATE FIRST FIT YÖNTEMİ

ÖRNEK: ÖRNEĞİMİZİ YİNE **C = 10** İÇİN *IUFF3* YÖNTEMİYLE ÇÖZELİM.



İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

IMMEDIATE UPDATE FIRST FIT YÖNTEMİ

ÖRNEK: 3 NUMARALI FONKSİYON **"GÖREVİN ARDIL SAYISI"** ŞEKLİNDEYDİ. BU DURUMDA HER BİR GÖREV İÇİN FONKSİYON DEĞERLERİ ŞÖYLE OLACAKTIR:

GÖREV (i)	3(i)
1	11
2	8
3	7
4	8
5	7
6	6
7	2
8	1
9	1
10	2
11	1
12	0

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

IMMEDIATE UPDATE FIRST FIT YÖNTEMİ

ÖRNEK: FONKSİYON DEĞERLERİNİ BELİRLEDİKTEN SONRA ATANABİLİR GÖREVLER KÜMESİ (AGK) OLUŞTURACAĞIZ VE BU KÜME İÇERİSİNDEN FONKSİYON DEĞERİ EN YÜKSEK GÖREVİ SEÇECEĞİZ.

- BAŞLANGIÇTA ÖNCELİK DİYAGRAMINA GÖRE AGK'DE YALNIZCA **1 NOLU GÖREV** VARDIR VE 1. İSTASYONA ATANIR.
- 1. GÖREV ATANDIKTAN SONRA AGK, 2 VE 4. GÖREVLERDEN OLUŞUR. BU İKİ GÖREVİN FONKSİYON DEĞERİ EŞİTTİR VE HERHANGİ BİRİ SEÇİLEBİLİR. 2'Yİ SEÇELİM. 2. GÖREVİN 1. İSTASYONA ATANMASI ÇEVRİM ZAMANI KISITINI İHLAL ETMEZ DOLAYISIYLA ATANIR VE İSTASYONUN İŞ YÜKÜ 8 OLUR.
- 2. GÖREV DE ATANDIKTAN SONRA AGK'DE 3 VE 4. GÖREVLER BULUNUR. BUNLARDAN EN BÜYÜK FONKSİYON DEĞERİNE SAHİP GÖREV 4'TÜR. 4. GÖREVİN BU İSTASYONA ATANMASI ÇEVRİM ZAMANI KISITINI İHLAL EDECEKTİR. AGK'DEKİ DİĞER GÖREV OLAN 3. GÖREVE BAKILIR. 3. GÖREV DE SÜRESİ İTİBARİYLE BU İSTASYONA ATANAMAZ. YENİ BİR İSTASYON AÇILIR VE EN BÜYÜK FONKSİYON DEĞERİNE SAHİP 4. GÖREV 2. İSTASYONA ATANIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

IMMEDIATE UPDATE FIRST FIT YÖNTEMİ

ÖRNEK:

BU ŞEKİLDE DEVAM EDİLEREK TÜM GÖREVLER ATANDIĞINDA SONUÇ ŞÖYLE OLACAKTIR:

I	II	III	IV	V	VI	VII
1 , 2	4 , 3	5	6 , 7 , 9	10 , 11	8	12

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

RANK AND ASSIGN YÖNTEMİ

RANK AND ASSIGN (SIRALA VE ATA) YÖNTEMİ IUFF YÖNTEMİNE ÇOK BENZER.

IUFF'DE ÖNCELİK DİYAGRAMI ÜZERİNDEN İLERLENEREK, ATANABİLİR GÖREV KÜMESİ OLUŞTURULUYOR VE BU KÜME İÇERİSİNDEN, SEÇİLEN FONKSİYON DEĞERİ EN YÜKSEK OLAN GÖREV ATANMAYA ÇALIŞILIYORDU.

RANK AND ASSIGN YÖNTEMİNDE İSE YİNE IUFF'DEKİ ALTI FONKSİYONDAN BİRİ SEÇİLEREK, TÜM GÖREVLER FONKSİYON DEĞERLERİNE GÖRE BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE SIRALANIR VE ELDE EDİLEN BU SIRA ÜZERİNDEN ATAMA GERÇEKLEŞTİRİLİR.

SIRADAKİ BİR GÖREVİN ÖNCELİK İLİŞKİLERİ VE ÇEVRİM SÜRESİ KISITLARINI İHLAL EDİP ETMEDİĞİ KONTROL EDİLİR.

ÖNCELİK İLİŞKİLERİ KISITINI İHLAL EDİYORSA SIRADAKİ BİR SONRAKİ GÖREVE BAKILIR.

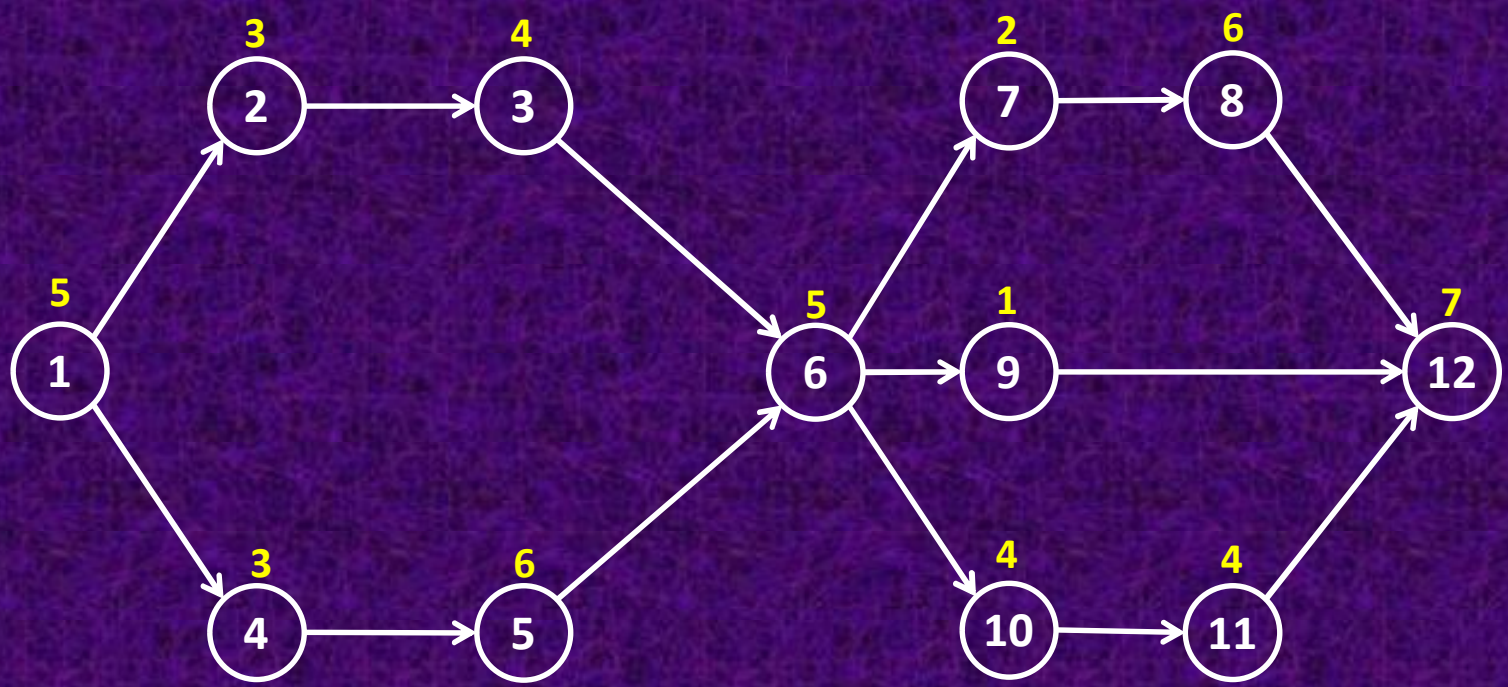
ÇEVRİM ZAMANI KISITINI İHLAL EDİYORSA YENİ BİR İSTASYON AÇILIR VE ATAMAYA DEVAM EDİLİR. POZİSYON AĞIRLIĞINDAKİ GİBİ ÇEVRİM ZAMANINA UYGUN GÖREV BULUNMAYA ÇALIŞILMAZ.

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

RANK AND ASSIGN YÖNTEMİ

ÖRNEK: ÖRNEĞİMİZİ **C = 10** İÇİN IUFF YÖNTEMİNDE 3 NUMARALI FONKSİYON (GÖREVİN ARDIL SAYISI) KULLANARAK RANK AND ASSIGN YÖNTEMİYLE ÇÖZELİM.



İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

RANK AND ASSIGN YÖNTEMİ

ÖRNEK: GÖREVLERİ ARDIL SAYISINA GÖRE SIRALADIĞIMIZDA ŞU SIRAYI ELDE EDERİZ:

GÖREV (i)	3(i)
1	11
2	8
4	8
3	7
5	7
6	6
7	2
10	2
8	1
9	1
11	1
12	0

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

RANK AND ASSIGN YÖNTEMİ

ÖRNEK:

GÖREVLER BU SIRAYA BAĞLI OLARAK ATANDIĞINDA ELDE EDİLECEK SONUÇ ŞU ŞEKİLDE OLACAKTIR:

I	II	III	IV	V	VI	VII
1 , 2	4 , 3	5	6 , 7	10 , 8	9 ,11	12

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

COMSOAL YÖNTEMİ

COMSOAL (Computer Method for Sequencing Operations for Assembly Lines) METODU, ÖNCELİK DİYAGRAMINA GÖRE OLUŞTURULAN ATANABİLİR GÖREVLER ARASINDAN **RASTGELE** SEÇİM YAPARAK GÖREVLERİ İSTASYONLARA ATAMAYI VE BU İŞLEMİ DEFALARCA TEKRAR EDEREK BU TEKRARLAR ARASINDAN EN İYİ ÇÖZÜMÜ KABUL ETMEYİ ESAS ALAN BİR YÖNTEMDİR.

BİR MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİ İÇİN, DAHA ÖNCE BAHSEDİLEN SEZGİSEL YÖNTEMLERDEN HERHANGİ BİRİ KULLANILARAK ELLE ÇÖZÜM BULMAK MÜMKÜNDÜR.

ANCAK COMSOAL METODU BİLGİSAYAR YARDIMIYLA ÇÖZÜMLER ELDE EDİLMESİNİ SAĞLAYAN BİR METOTTUR.

COMSOAL METODUNDA, ÖNCELİK DİYAGRAMI ÜZERİNDEN İLERLENEREK ÖNCÜLÜ OLMAYAN VEYA TÜM ÖNCÜLLERİ ATANMIŞ GÖREVLERDEN OLUŞAN BİR ATANABİLİR GÖREVLER KÜMESİ BELİRLENİR.

DAHA SONRA BU ATANABİLİR GÖREVLER KÜMESİNDEKİ GÖREVLERDEN BİRİSİ RASTSAL OLARAK SEÇİLEREK BİR LİSTEYE KAYDEDİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

COMSOAL YÖNTEMİ

TÜM GÖREVLER LİSTEYE KAYDEDİLDİKTEN SONRA, LİSTEDEKİ SIRAYA GÖRE GÖREVLER İSTASYONLARA ATANIR.

SIRADAKİ GÖREV MEVCUT İSTASYONA ATANDIĞINDA ÇEVRİM ZAMANI AŞILIYORSA YENİ BİR İSTASYON AÇILIR VE O GÖREV YENİ AÇILAN İSTASYONA ATANIR.

BU ŞEKİLDE LİSTEDEKİ TÜM GÖREVLERİN İSTASYONLARA ATANMASI SAĞLANIR.

COMSOAL METODUNDA BURAYA KADAR ANLATILAN TÜM İŞLEMLER BİR DENEMEYE (İTERASYON) KARŞILIK GELİR.

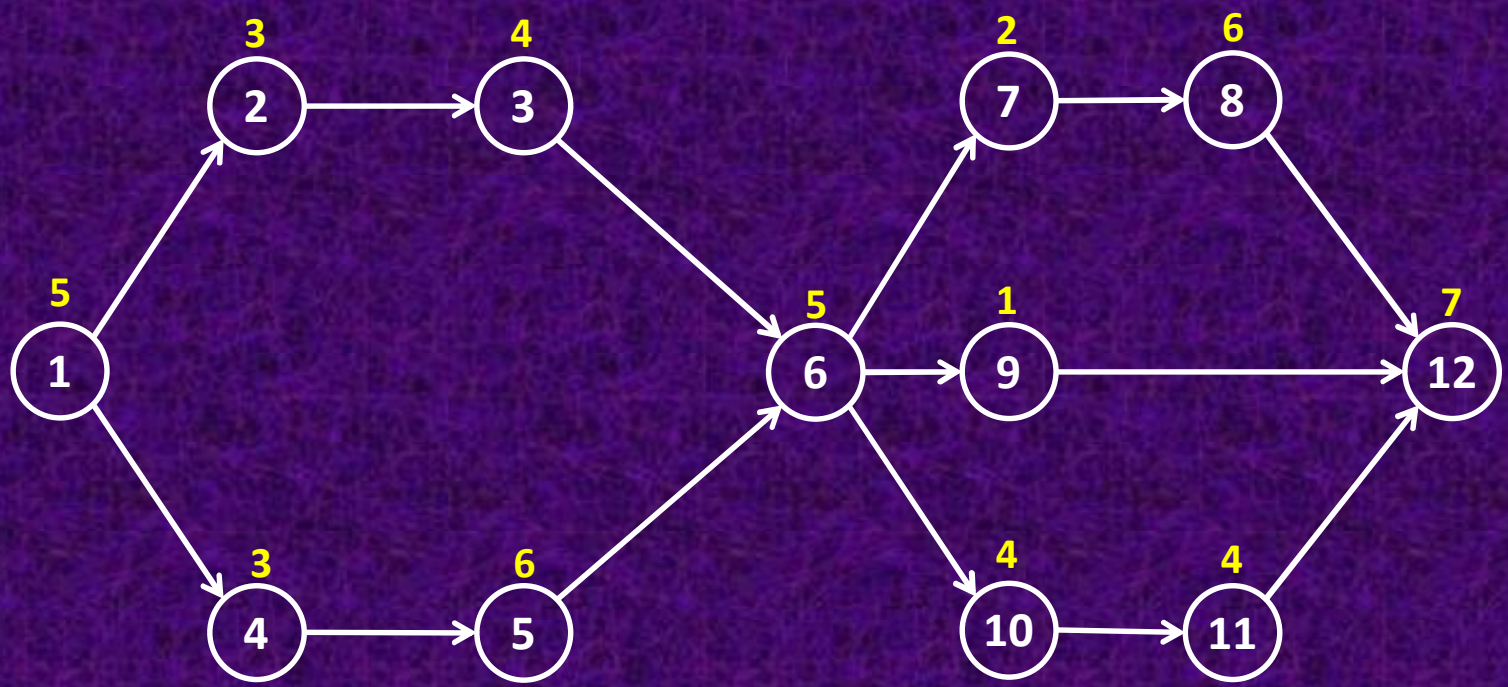
TÜM BU İŞLEMLER, KARAR VERİCİ TARAFINDAN BELİRLENECEK DENEME SAYISI KADAR TEKRAR EDİLİR VE HER BİR DENEMEDE BULUNAN SONUÇ O ANA KADAR BULUNAN EN İYİ SONUÇLA KARŞILAŞTIRILIR.

DAHA İYİYSE EN İYİ SONUÇ OLARAK KABUL EDİLİR. BÖYLECE BELİRLENEN DENEME SAYISI KADAR ÇÖZÜM İÇERİSİNDEN EN İYİSİ BULUNMUŞ OLUR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

COMSOAL YÖNTEMİ

ÖRNEK: AYNI ÖRNEK PROBLEM İÇİN COMSOAL MANTIĞIYLA ATANABİLİR GÖREVLER ARASINDAN RASTGELE SEÇİM YAPARAK BİR GÖREV LİSTESİ OLUŞTURALIM VE BU LİSTEYİ **C = 10** İÇİN İSTASYONLARA ATAYALIM.



İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

COMSOAL YÖNTEMİ

ÖRNEK:

ÖNCELİK DİYAGRAMI ÜZERİNDEN İLERLEYEREK, ÖNCÜLÜ OLMAYAN VEYA TÜM ÖNCÜLLERİ ATANMIŞ GÖREVLERDEN OLUŞTURACAĞIMIZ ATANABİLİR GÖREVLER KÜMELERİ ARASINDAN RASTGELE SEÇİM YAPARAK ELDE EDECEĞİMİZ BİR GÖREV LİSTESİ ŞÖYLE OLABİLİR:

1 , 4 , 5 , 2 , 3 , 6 , 10 , 7 , 11 , 8 , 9 , 12

BU GÖREV LİSTESİNİN AYNI SIRAYLA İSTASYONLARA ATANMIŞ HALİ İSE ŞÖYLE OLACAKTIR:

I	II	III	IV	V	VI
1 , 4	5 , 2	3 , 6	10 , 7 , 11	8 , 9	12

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SEZGİSEL YÖNTEMLERİN U–TİPİ HAT DENGELEMEYE UYARLANMASI

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMU PROBLEMİ

ŞU ANA KADAR BAHSEDİLEN SEZGİSEL ALGORİTMALAR VE BU ALGORİTMALARIN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ YALNIZCA **TMD PROBLEMİ** İÇİN AÇIKLANMIŞTIR.

BİR **TMU PROBLEMİNİ** BU SEZGİSEL ALGORİTMALARDAN BİRİYLE ÇÖZMEK İSTENİRSE, ALGORİTMADA KÜÇÜK UYARLAMALAR YAPILARAK TMU PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜNE UYGUN HALE GETİRİLMESİ GEREKİR.

ÖRNEĞİN, **POZİSYON AĞIRLIĞI** YÖNTEMİNİ DÜŞÜNELİM. TMD PROBLEMİ İÇİN EN BÜYÜK POZİSYON AĞIRLIĞINA SAHİP GÖREVİN ATANMASININ AMACI, KENDİSİNDEN SONRA YAPILMASI GEREKEN GÖREVLERİN SÜRESİ EN UZUN OLAN GÖREVİ ÖNCEKİ İSTASYONLARA ATAMAK VE BÖYLECE İSTASYON SAYISINI AZALTMAKTIR.

ANCAK, TMU PROBLEMİNDE ÖNCELİK DİYAGRAMI ÜZERİNDEN GİDİLİRSE, ÖNCÜLÜ OLMAYAN VEYA ÖNCÜLLERİ ATANMIŞ GÖREVLERİN YANI SIRA, ARDILI OLMAYAN VEYA ARDILLARI ATANMIŞ GÖREVLERİN ATANABİLMESİ DE SÖZ KONUSU OLACAKTIR.

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMU PROBLEMİ

ÖNCELİK DİYAGRAMINA GÖRE ARDILI OLMAYAN BİR GÖREV, ÖNCELİK DİYAGRAMININ EN SONUNDA YER ALAN GÖREVDİR.

DOLAYISIYLA, POZİSYON AĞIRLIĞI KULLANARAK DENGELEME YAPACAĞIMIZDA, KENDİSİ VE KENDİSİNDEN SONRA YAPILMASI GEREKEN GÖREVLERİN SÜRELERİ TOPLAMINE EŞİT OLAN POZİSYON AĞIRLIĞI BU GÖREV İÇİN BİRŞEY İFADE ETMEYECEKTİR.

ARDILI OLMAYAN BİR GÖREVİN POZİSYON AĞIRLIĞI YALNIZCA KENDİ GÖREV SÜRESİNE EŞİT OLACAK VE DİĞER POZİSYON AĞIRLIKLARINA GÖRE OLDUKÇA KÜÇÜK BİR DEĞER ALACAKTIR. BU DURUMDA ALTERNATİFLER ARASINDAN BU GÖREVİN SEÇİLME İHTİMALİ ORTADAN KALKACAKTIR.

BURADAN ANLAŞILDIĞI ÜZERE, TMU PROBLEMİNİN YAPISINA BAĞLI OLARAK ÖNCELİK DİYAGRAMI ÜZERİNDEN **HEM İLERİYE DOĞRU HEM DE GERİYE DOĞRU** İLERLEME İMKANI BULUNMAKTA ANCAK **GERİYE DOĞRU İLERLERKEN** GÖREVLERİN SEÇİLMESİ SÜRECİNDE, İLERİYE DOĞRU İLERLERKEN KULLANILAN SEÇME KRİTERİNDEN **FARKLI BİR KRİTERE** İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMU PROBLEMİ

BAHSEDİLEN BU KRİTER, POZİSYON AĞIRLIĞI YÖNTEMİ İÇİN **TERS POZİSYON AĞIRLIĞI**'DIR.

TERS POZİSYON AĞIRLIĞI, POZİSYON AĞIRLIĞININ TERSİNE, BİR GÖREVİN KENDİ SÜRESİ İLE TÜM ÖNCÜLLERİNİN GÖREV SÜRELERİ TOPLAMINA EŞİTTİR.

TMU PROBLEMİ POZİSYON AĞIRLIĞI YÖNTEMİYLE DENGELENİRKEN, ÖNCELİK DİYAGRAMININ HEM ÖN HEM DE ARKA TARAFINDAN ATANABİLECEK GÖREVLER KARŞIMIZA ÇIKACAKTIR.

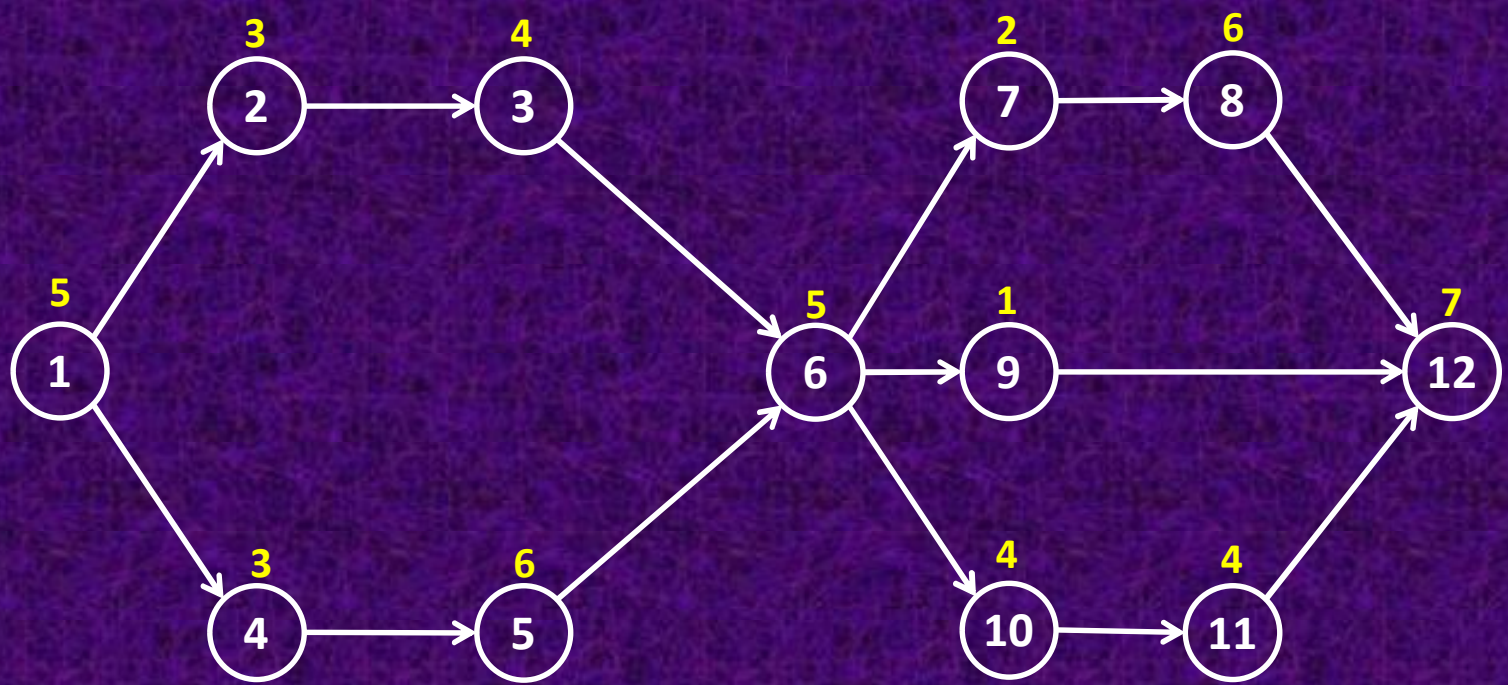
ATANABİLİR GÖREVLER KÜMESİ BU İKİ KÜMENİN BİRLEŞİMİNİNDEN OLUŞUR VE BU GÖREVLER ARASINDAN SEÇİM YAPARKEN, ÖNCELİK DİYAGRAMININ ÖN TARAFINDAN GELEN GÖREVLER İÇİN POZİSYON AĞIRLIĞI, ARKA TARAFINDAN GELEN GÖREVLER İÇİN TERS POZİSYON AĞIRLIĞI DEĞERLERİ DİKKATE ALINIR VE BU DEĞERLER ARASINDAN EN BÜYÜK DEĞERE SAHİP GÖREV SEÇİLİR.

BUNU ÖRNEK ÜZERİNDEN GÖRELİM.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMU PROBLEMİ

ÖRNEK: AYNI ÖRNEK PROBLEMİ **C = 10** İÇİN POZİSYON AĞIRLIĞI YÖNTEMİ İLE **U – TİPİ** DENGELEYELİM



İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMU PROBLEMİ

ÖRNEK: ÖNCELİKLE GÖREVLERİN POZİSYON AĞIRLIKLARINI VE TERS POZİSYON AĞIRLIKLARINI BELİRLEYELİM

GÖREV	POZİSYON AĞIRLIĞI	TERS POZİSYON AĞIRLIĞI
1	50	5
2	36	8
3	33	12
4	38	8
5	35	14
6	29	26
7	15	28
8	13	34
9	8	27
10	15	30
11	11	34
12	7	50

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMU PROBLEMİ

ÖRNEK: ŞİMDİ ALGORİTMAYI ADIM ADIM İŞLETELİM.

ATANABİLİR GÖREVLER	PA	TPA	ÖNC. DİY. KONUMU
1	50	5	ÖN
12	7	50	ARKA

1. GÖREV İÇİN **PA**, 12. GÖREV İÇİN **TPA** DEĞERLERİNE BAKIYORUZ. HER İKİSİ DE 50 OLDUĞU İÇİN HERHANGİ BİRİNİ SEÇEBİLİRİZ. **1. GÖREVİ** SEÇELİM VE 1. İSTASYONA HATTIN **ÖN TARAFINA** ATAYALIM.

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

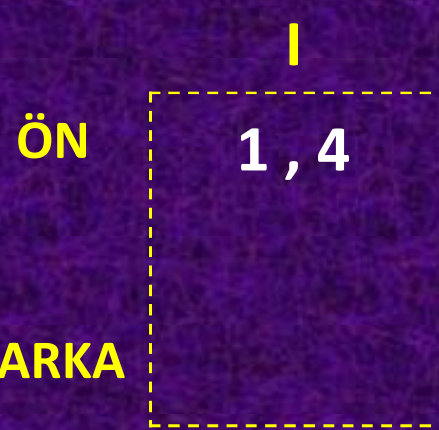
Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMU PROBLEMİ

ÖRNEK:

ATANABİLİR GÖREVLER	PA	TPA	ÖNC. DİY. KONUMU
2	36	8	ÖN
4	38	8	ÖN
12	7	50	ARKA

NORMAL VE TERS PA'LAR ARASINDA EN YÜKSEK DEĞER 50 İLE 12. GÖREVE AİTTİR. ANCAK 12 GÖREV ÇEVRİM ZAMANI KISITI NEDENİYLE 1. İSTASYONA ATANAMAZ. BİR SONRAKİ EN YÜKSEK DEĞER **4. GÖREVE** AİTTİR VE BU GÖREV 1. İSTASYONA HATTIN **ÖN TARAFINDAN** ATANIR.



İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

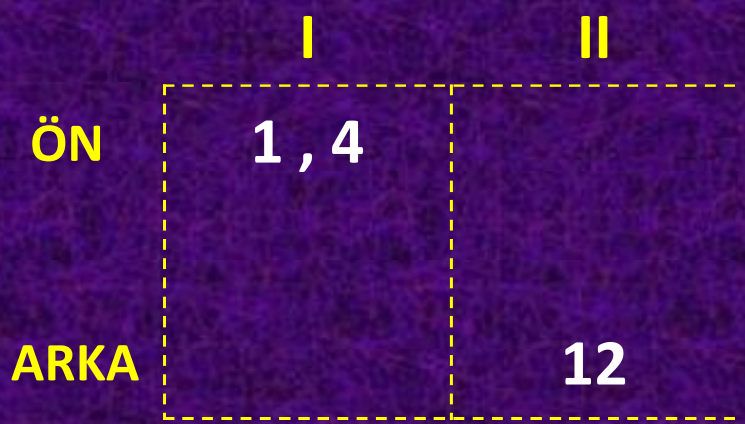
Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMU PROBLEMİ

ÖRNEK:

ATANABİLİR GÖREVLER	PA	TPA	ÖNC. DİY. KONUMU
2	36	8	ÖN
5	35	14	ÖN
12	7	50	ARKA

ATANABİLİR GÖREVLER ARASINDA ÇEVRİM ZAMANI KISITINI İHLAL ETMEDEN 1. İSTASYONA ATANABİLECEK GÖREV YOKTUR. YENİ BİR İSTASYON AÇILIR VE EN YÜKSEK PA DEĞERİNE SAHİP **12. GÖREV** HATTIN **ARKA TARAFINA** ATANIR.



İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMU PROBLEMİ

ÖRNEK:

ATANABİLİR GÖREVLER	PA	TPA	ÖNC. DİY. KONUMU
2	36	8	ÖN
5	35	14	ÖN
8	13	34	ARKA
9	8	27	ARKA
11	11	34	ARKA

EN YÜKSEK PA DEĞERİNE SAHİP GÖREV 36 İLE **2. GÖREVDİR**. ÇEVRİM ZAMANI KISITINI İHLAL ETMEDİĞİ İÇİN 2. İSTASYONUN **ÖN TARAFINA** ATANIR.

	I	II
ÖN	1 , 4	2
ARKA		12

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMU PROBLEMİ

ÖRNEK:

ATANABİLİR GÖREVLER	PA	TPA	ÖNC. DİY. KONUMU
3	33	12	ÖN
5	35	14	ÖN
8	13	34	ARKA
9	8	27	ARKA
11	11	34	ARKA

ATANABİLİR GÖREVLER ARASINDA ÇEVRİM ZAMANI KISITI NEDENİYLE BU İSTASYONA ATANABİLECEK GÖREV YOKTUR. 3. İSTASYON AÇILIR VE **5. GÖREV** HATTIN **ÖN TARAFINA** ATANIR.

	I	II	III
ÖN	1 , 4	2	5
ARKA		12	

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMU PROBLEMİ

ÖRNEK:

ATANABİLİR GÖREVLER	PA	TPA	ÖNC. DİY. KONUMU
3	33	12	ÖN
8	13	34	ARKA
9	8	27	ARKA
11	11	34	ARKA

ATANABİLİR GÖREVLER ARASINDA EN YÜKSEK PA DEĞERİNE SAHİP GÖREVLER 8 VE 11'DİR. 8. GÖREV ÇEVRİM ZAMANI KISITINI SAĞLAMADIĞI İÇİN **11. GÖREV** SEÇİLİR VE HATTIN **ARKA TARAFINA** ATANIR.

	I	II	III
ÖN	1 , 4	2	5
ARKA		12	11

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMU PROBLEMİ

ÖRNEK:

ATANABİLİR GÖREVLER	PA	TPA	ÖNC. DİY. KONUMU
3	33	12	ÖN
8	13	34	ARKA
9	8	27	ARKA
10	15	30	ARKA

ATANABİLİR GÖREVLER ARASINDA ÇEVRİM ZAMANI KISITI NEDENİYLE BU İSTASYONA ATANABİLECEK GÖREV YOKTUR. 4. İSTASYON AÇILIR VE **8. GÖREV** HATTIN **ARKA TARAFINA** ATANIR.

	I	II	III	IV
ÖN	1 , 4	2	5	
ARKA		12	11	8

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMU PROBLEMİ

ÖRNEK:

ATANABİLİR GÖREVLER	PA	TPA	ÖNC. DİY. KONUMU
3	33	12	ÖN
7	15	28	ARKA
9	8	27	ARKA
10	15	30	ARKA

EN YÜKSERK PA DEĞERİNE SAHİP GÖREV **3. GÖREVDİR** VE 4. İSTASYONA HATTIN **ÖN TARAFINA** ATANIR.

	I	II	III	IV
ÖN	1 , 4	2	5	3
ARKA		12	11	8

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMU PROBLEMİ

ÖRNEK:

ATANABİLİR GÖREVLER	PA	TPA	ÖNC. DİY. KONUMU
6	29	26	ÖN
7	15	28	ARKA
9	8	27	ARKA
10	15	30	ARKA

ATANABİLİR GÖREVLER ARASINDA ÇEVRİM ZAMANI KISITI NEDENİYLE BU İSTASYONA ATANABİLECEK GÖREV YOKTUR. 5. İSTASYON AÇILIR VE **10. GÖREV** HATTIN **ARKA TARAFINA** ATANIR.

	I	II	III	IV	V
ÖN	1 , 4	2	5	3	
ARKA		12	11	8	10

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMU PROBLEMİ

ÖRNEK:

ATANABİLİR GÖREVLER	PA	TPA	ÖNC. DİY. KONUMU
6	29	26	ÖN
7	15	28	ARKA
9	8	27	ARKA

ATANABİLİR GÖREVLER ARASINDA EN YÜKSEK PA DEĞERİNE SAHİP GÖREV 29 İLE **6. GÖREVDİR** VE HATTIN **ÖN TARAFINA** ATANIR.

	I	II	III	IV	V
ÖN	1 , 4	2	5	3	6
ARKA		12	11	8	10

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMU PROBLEMİ

ÖRNEK:

ATANABİLİR GÖREVLER	PA	TPA	ÖNC. DİY. KONUMU
7	15	28	ÖN – ARKA
9	8	27	ÖN – ARKA

ATANABİLİR GÖREVLER ARASINDA EN YÜKSEK PA DEĞERİNE SAHİP GÖREV OLAN 7. GÖREV ÇEVRİM ZAMANI KISITI NEDENİYLE BU İSTASYONA ATANAMAZ. DİĞER GÖREV OLAN **9. GÖREV** İSE BU İSTASYONA HATTIN HEM ÖN HEM ARKA TARAFINA ATANABİLİR. BİZ **ARKAYA** ATAYALIM

	I	II	III	IV	V
ÖN	1 , 4	2	5	3	6
ARKA		12	11	8	10 , 9

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

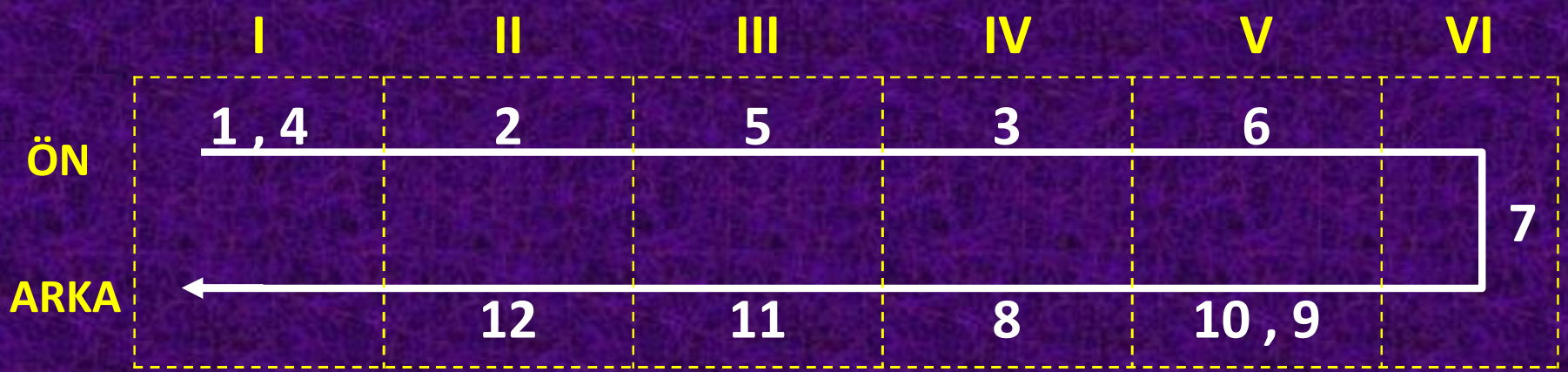
Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TMU PROBLEMİ

ÖRNEK:

ATANABİLİR GÖREVLER	PA	TPA	ÖNC. DİY. KONUMU
7	15	28	ÖN – ARKA

GERİYE KALAN **7. GÖREV** İSE ÇEVRİM ZAMANI KISITI NEDENİYLE BU İSTASYONA ATANAMAZ VE 6. İSTASYON AÇILARAK BU İSTASYONA ATANIR.



İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

(KARIŞIK MODELLİ MONTAJ HATLARI)

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL – II

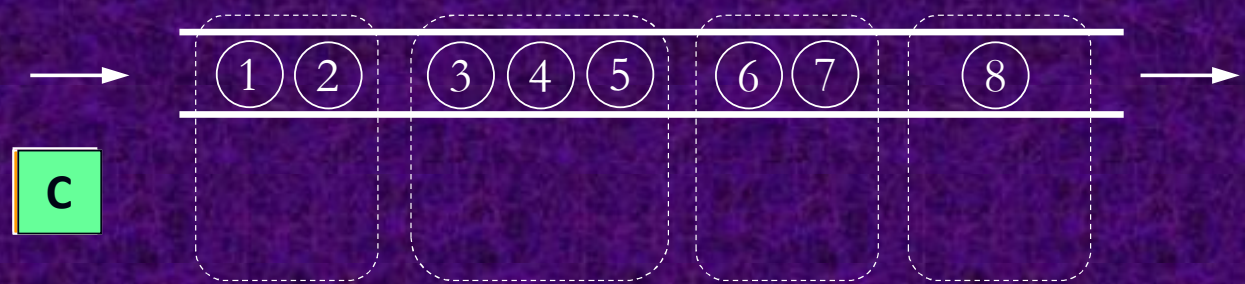
Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KARIŞIK MODELLİ MONTAJ HATLARI

FARKLI ÜRÜNLERİN VEYA AYNI ÜRÜNÜN FARKLI MODELLERİNİN AYNI HAT ÜZERİNDE ÜRETİLDİĞİ VEYA MONTAJININ GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ ÜRETİM TARZI **ÇOK/KARIŞIK MODELLİ ÜRETİM (MULTİ / MİXED MODEL PRODUCTİON)** OLARAK ADLANDIRILIR.

ÇOK MODELLİ ÜRETİMDE ÇEŞİTLİ MODELLER AYNI HAT ÜZERİNDE **PARTİLER HALİNDE** ÜRETİLİR.

KARIŞIK MODELLİ ÜRETİMDE İSE HATTAKİ PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ BİR ADEDE KADAR DÜŞEBİLMEKTEDİR.



İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KMD PROBLEMİ

KARIŞIK MODELLİ ÜRETİMİN BAŞARISI "**KARIŞIK MODELLİ HAT DENGELEME**" VE "**MODEL SIRALAMA**" OLARAK ADLANDIRILAN İKİ ÖNEMLİ PROBLEMİN ETKİLİ ÇÖZÜMLERİNE BAĞLIDIR.

KARIŞIK MODELLİ MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİNİN **(KMD)** TEK MODELLİ MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİNDEN FARKI, HATTA ÜRETİLEN MODEL ÇEŞİDİNİN BİRDEN FAZLA OLMASI NEDENİYLE, GÖREVLERİN, GÖREV SÜRELERİNİN VE ÖNCELİK İLİŞKİLERİNİN MODELLER ARASINDA FARKLILIK GÖSTERMESİDİR.

MODEL SIRALAMA PROBLEMİ İSE, MONTAJ HATTINDA ÜRETİLEN ÇEŞİTLİ MODELLERİN HANGİ SIRADA ÜRETİLECEKLERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİDİR.

BUGÜNE KADAR YAPILAN ÇALIŞMALAR İNCELENDİĞİNDE, KARIŞIK MODELLİ MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMLERİNİN İKİ TEMEL YAKLAŞIM KULLANILARAK BASİT MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜ VE BU ŞEKİLDE ÇÖZÜLDÜĞÜ GÖRÜLMEKTEDİR:

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KMD PROBLEMİ

1. BİRLEŞTİRİLMİŞ (COMBINED) ÖNCELİK DİYAGRAMI YÖNTEMLERİ
2. AYARLANMIŞ GÖREV SÜRELERİ YÖNTEMLERİ

BİRLEŞTİRİLMİŞ ÖNCELİK DİYAGRAMI, BİRDEN FAZLA SAYIDA MODELE AİT ÖNCELİK DİYAGRAMLARINI TEMSİL EDEN ORTAK BİR ÖNCELİK DİYAGRAMIDIR.

BU YAKLAŞIM, PROBLEMİN ÇÖZÜMÜNÜ ETKİLEYEN DEĞİŞKEN SAYISINI ÖNEMLİ DERECEDE DÜŞÜRMEKTEDİR.

FAKAT BURADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN EN ÖNEMLİ NOKTA, **FARKLI MODELLERDEKİ ÖNCELİK İLİŞKİLERİ ARASINDA HERHANGİ BİR UYUMSUZLUĞUN OLMAMASI** GEREKTİĞİDİR.

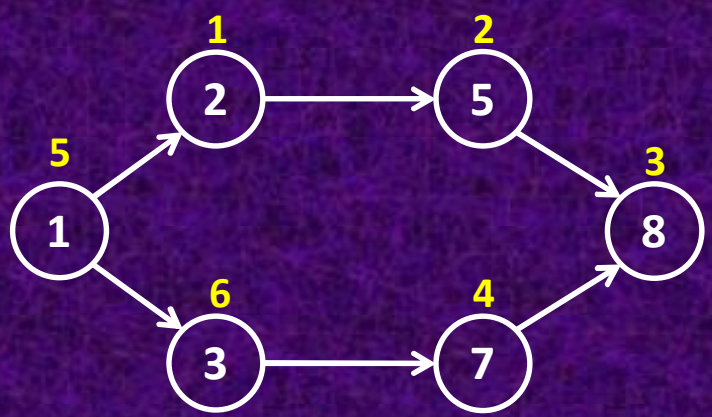
FARKLI BİR İFADE İLE, EĞER BİR MODELDE 2 NUMARALI GÖREVİN 1 NUMARALI GÖREVDEN SONRA YAPILMASI GEREKİYORSA, DİĞER BÜTÜN MODELLERDE DE 2 NUMARALI GÖREVİN 1 NUMARALI GÖREVDEN SONRA YAPILMASI GEREKİR.

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

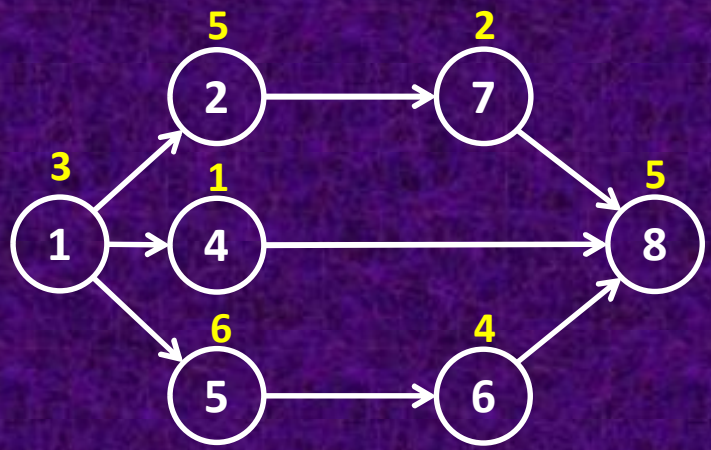
Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KMD PROBLEMİ

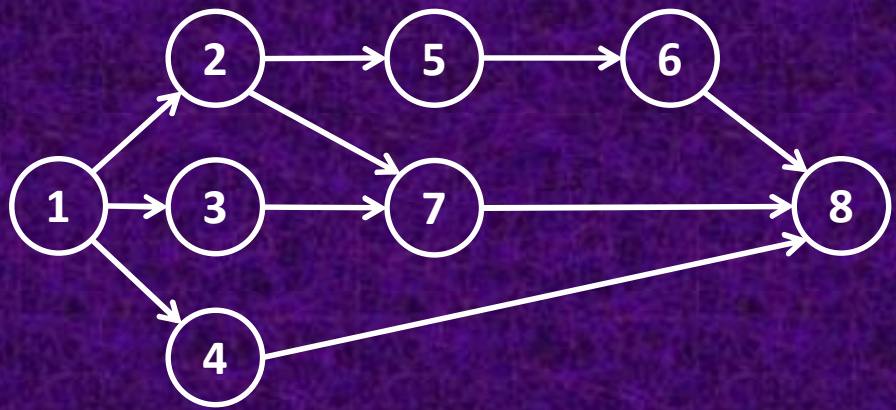
ŞEKİLDE A VE B GİBİ İKİ FARKLI MODELE AİT ÖNCELİK DİYAGRAMLARI İLE HER İKİ MODEL İÇİN DE GEÇERLİ OLAN BİRLEŞTİRİLMİŞ ÖNCELİK GÖRÜLMEKTEDİR.



A MODELİ



B MODELİ



BİRLEŞTİRİLMİŞ ÖNCELİK DİYAGRAMI

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KMD PROBLEMİ

FARKLI MODELLERDE ORTAK OLAN GÖREVLERİN ZAMANLARININ AĞIRLIKLI ORTALAMALARININ HESAPLANMASI SURETİYLE PROBLEMİN DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜ YÖNTEMLER İSE **AYARLANMIŞ GÖREV SÜRELERİ** YÖNTEMLERİ OLARAK ADLANDIRILIR.

24 SAATLİK (1440 DAK.) BİR ÜRETİM DÖNEMİ İÇİN BİR ÖNCEKİ SLAYTTA ÖNCELİK DİYAGRAMLARI VERİLEN A VE B MODELLERİNİN TALEPLERİNİN SIRASIYLA 120 ADET VE 60 ADET OLDUĞUNU VE MODEL SIRASININ "AAB" ŞEKLİNDE OLDUĞUNU DÜŞÜNELİM.

BU DURUMDA, BELİRLENEN 1440 DAKİKALIK ÜRETİM DÖNEMİ İÇİN ÇEVRİM ZAMANI;

C = 1440 dakika / (120+60) adet = **8 dakika/adet** OLARAK HESAPLANIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KMD PROBLEMİ

BU ÖRNEK İÇİN AĞIRLIKLI ORTALAMA GÖREV SÜRELERİ TABLODA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ HESAPLANIR.

HERHANGİ BİR GÖREV İÇİN AĞIRLIKLI ORTALAMA GÖREV SÜRESİ, ÜRETİM DÖNEMİNDE O GÖREV İÇİN HARCANAN TOPLAM SÜRENİN TOPLAM ÜRETİM MİKTARINA ORANIDIR.

	GÖREV SÜRELERİ			
GÖREV	MODEL A	MODEL B	TOPLAM	AĞIRLIKLI ORTALAMA
1	5	3	120×5+60×3=780	780/180 = 4,33
2	1	5	120×1+60×5=420	420/180 = 2,33
3	6	0	120×6+60×0=720	720/180 = 4,00
4	0	1	120×0+60×1=60	60/180 = 0,33
5	2	6	120×2+60×6=600	600/180 = 3,33
6	0	4	120×0+60×4=240	240/180 = 1,33
7	4	2	120×4+60×2=600	600/180 = 3,33
8	3	5	120×3+60×5=660	660/180 = 3,66

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KMD PROBLEMİ

KARIŞIK MODELLİ MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMLERİ, BİRLEŞTİRİLMİŞ ÖNCELİK DİYAGRAMI VE AĞIRLIKLI ORTALAMA GÖREV SÜRELERİ İLE TEK MODELLİ MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ OLUR.

KARIŞIK MODELLİ PROBLEM TEK MODELLİ MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜKTEN SONRA HERHANGİ BİR YÖNTEMLE ÇÖZÜLEBİLİR.

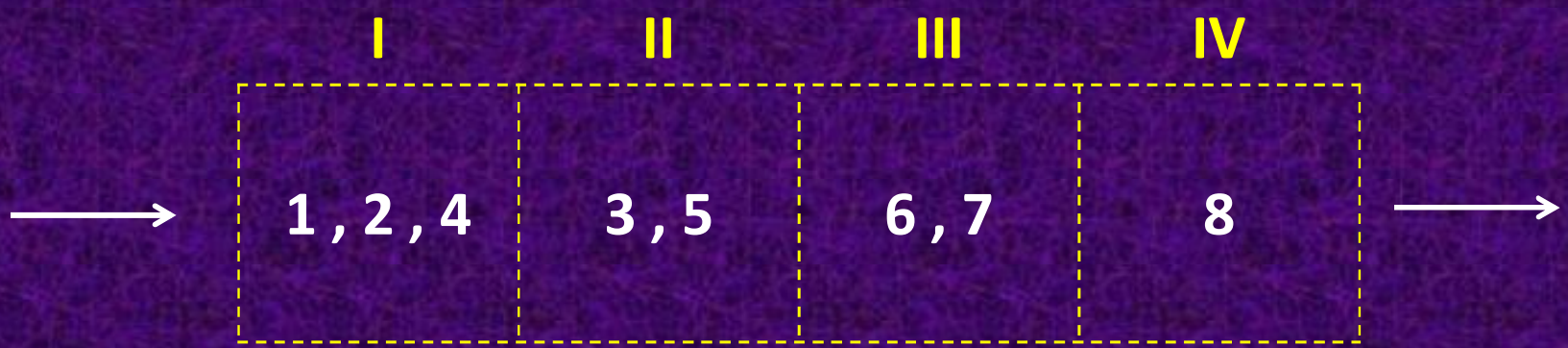
FAKAT DENGELEMEDE AĞIRLIKLI ORTALAMA GÖREV SÜRELERİNİN KULLANILMASI, DENGELEME SONRASINDA **GERÇEK GÖREV SÜRELERİ DİKKATE ALINDIĞINDA** BAZI İSTASYONLARIN İŞ YÜKLERİNİN ÇEVRİM ZAMANINI AŞMASI DURUMUNUN ORTAYA ÇIKMASINA SEBEP OLABİLMEKTEDİR.

DÜZ MONTAJ HATLARINDA BU DURUMU ORTADAN KALDIRABİLMEK İÇİN **DÜZGÜNLEŞTİRME ALGORİTMALARI** KULLANILMAKTADIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KMD PROBLEMİ

YUKARIDAKİ ÖRNEK PROBLEM, BİRLEŞTİRİLMİŞ ÖNCELİK DİYAGRAMI VE AĞIRLIKLI ORTALAMA GÖREV SÜRELERİ İLE, 8 DAKİKALIK ÇEVRİM ZAMANI İÇİN DÜZ MONTAJ HATTI OLARAK DENGELENDİĞİNDE ORTAYA ÇIKAN OPTİMAL HAT DENGESİ 4 İSTASYONDAN OLUŞMAKTADIR VE ŞÖYLEDİR:



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KMD PROBLEMİ

BU MONTAJ HATTINDA HERHANGİ BİR ÇEVRİMDE BİR İSTASYONDA SADECE BİR MODELİN ÜRETİMİ SÖZKONUSUDUR. FARKLI MODELLER İÇİN BU DÖRT İSTASYONUN İŞ YÜKLERİ TABLODA VERİLMİŞTİR.

İSTASYON	1	2	3	4
ATANAN GÖREVLER	{1,2,4}	{3,5}	{6,7}	{8}
1. ÇEVRİM: A MODELİ İÇİN İŞ YÜKÜ	6	8	4	3
2. ÇEVRİM: A MODELİ İÇİN İŞ YÜKÜ	6	8	4	3
3. ÇEVRİM: B MODELİ İÇİN İŞ YÜKÜ	9	6	6	5

TABLODA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ, BİRİNCİ İSTASYONDA B MODELİNİN ÜRETİMİ SÖZKONUSU OLDUĞUNDA İSTASYON YÜKÜ 8 DAKİKALIK ÇEVRİM ZAMANINI AŞMAKTADIR.

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KMD PROBLEMİ

AYARLANMIŞ GÖREV SÜRELERİ KULLANILARAK DENGELENMİŞ MONTAJ HATLARINDA, ELDE EDİLEN OPTİMAL İSTASYON SAYISI DEĞİŞTİRİLMEDEN ARDIŞIK İŞ İSTASYONLARI ARASINDA BAZI GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ YAPMAK SURETİYLE **(DÜZGÜNLEŞTİRME)** ÇEVRİM ZAMANINI AŞAN İŞ YÜKLERİ EN AZA İNDİRİLMEYE ÇALIŞILABİLİR.

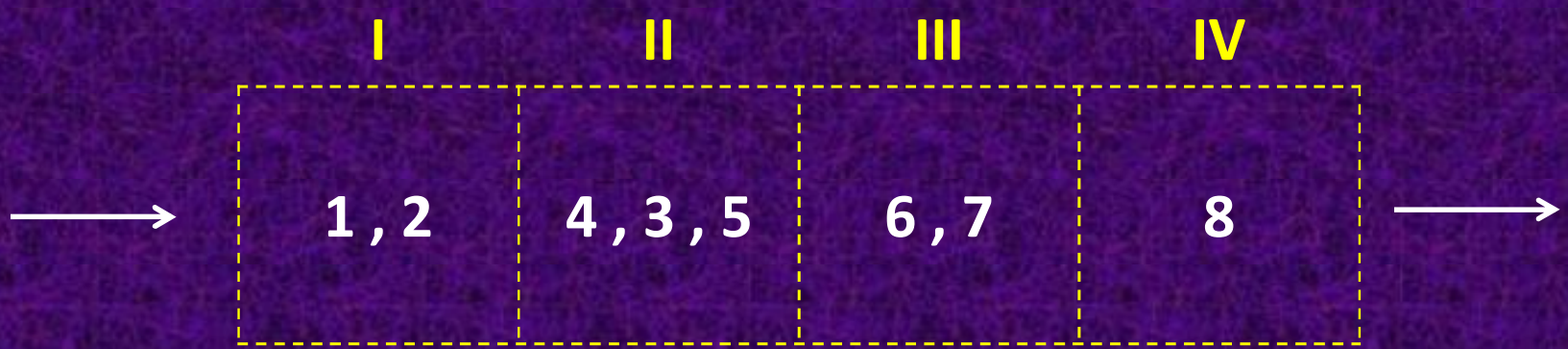
BU ÖRNEKTE 1. İSTASYONDA YER ALAN 4 NUMARALI GÖREV 2. İSTASYONA KAYDIRILIRSA HEM ÖNCELİK İLİŞKİLERİ İHLAL EDİLMEMİŞ HEM DE GERÇEK GÖREV SÜRELERİ GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA TÜM İSTASYONLAR İÇİN ÇEVRİM ZAMANI KISITI SAĞLANMIŞ OLACAKTIR.

İSTASYON	1	2	3	4
ATANAN GÖREVLER	{1,2}	{4,3,5}	{6,7}	{8}
1. ÇEVRİM: A MODELİ İÇİN İŞ YÜKÜ	6	8	4	3
2. ÇEVRİM: A MODELİ İÇİN İŞ YÜKÜ	6	8	4	3
3. ÇEVRİM: B MODELİ İÇİN İŞ YÜKÜ	8	7	6	5

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KMD PROBLEMİ



İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KMD PROBLEMİ

AYARLANMIŞ GÖREV SÜRELERİ KULLANILARAK DENGELEME YAPILMASI DURUMUNDA, DEĞİŞKEN VE KISIT SAYISINDA ÖNEMLİ BİR AZALMA OLURKEN, DENGELEME İŞLEMİNDEN SONRA BİR TAKIM DÜZGÜNLEŞTİRME İŞLEMLERİNE İHTİYAÇ DUYULDUĞU BELİRTİLMİŞTİ.

ANCAK BAZI DURUMLARDA, ÖNCELİK İLİŞKİLERİ VE ÇEVRİM ZAMANI KISITLARI NEDENİYLE DÜZGÜNLEŞTİRME İŞLEMİ YAPILAMAYACAK ÇÖZÜMLERLE KARŞILABİLECEKTİR.

BU DURUMDA GERÇEK GÖREV SÜRELERİ GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA ÇEVRİM ZAMANI KISITI SAĞLANMAMIŞ OLACAKTIR.

HEM BU DURUMUN ÜSTESİNDEN GELMEK HEM DE DÜZGÜNLEŞTİRME İŞLEMİNE İHTİYAÇ DUYMAMAK İÇİN, KMD PROBLEMİNİ, DEĞİŞKEN VE KISIT SAYISININ ARTMASINA GÖZ YUMARAK BİR TAKIM MATEMATİKSEL MODELLER YARDIMIYLA ÇÖZMEK MÜMKÜNDÜR.

BU MODELLERDEN BİRİNİ İNCELEYELİM.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KMD PROBLEMİ

KMD PROBLEMİ İÇİN KULLANILAN BU MODELDE, ÖNCELİK İLİŞKİLERİNİ YİNE **BİRLEŞTİRİLMİŞ ÖNCELİK DİYAGRAMI** ÜZERİNDEN SAĞLARKEN, GÖREV SÜRELERİ İÇİN **GERÇEK GÖREV SÜRELERİNİ** KULLANACAĞIZ.

MODELİN VARSAYIMLARI ŞÖYLEDİR:

- GÖREVLERİN HER BİR MODEL İÇİN GÖREV SÜRELERİ BELLİDİR VE BİLİNMEKTEDİR. ORTAK GÖREVLER FARKLI MODELLERDE FARKLI GÖREV SÜRELERİNE SAHİP OLABİLİR.
- HER BİR MODEL İÇİN GÖREVLERİN ARALARINDAKİ ÖNCELİK İLİŞKİLERİ BİLİNMEKTEDİR.
- İSTASYONLAR ARASI ARA STOKLARA İZİN VERİLMEMEKTEDİR.
- FARKLI MODELLERDEKİ ORTAK GÖREVLER AYNI İSTASYONA ATANMAK ZORUNDADIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KMD PROBLEMİ

KISALTMALAR:

i, r, s	: görev
j	: istasyon
p	: model (ürün)
C	: çevrim zamanı
m_{max}	: maksimum istasyon sayısı
n	: toplam görev sayısı
P	: model sayısı
t_{ip}	: i görevinin p modeli için tamamlanma süresi
S	: öncelik ilişkileri kümesi
$(r,s) \in S$	: bir öncelik ilişkisi; r görevi s görevinin komşu öncülüdür
x_{ij}	: 1, i görevi j istasyonuna atanmış ise; 0, aksi halde
z_j	: 1, j istasyonunu açılmış ise; 0, aksi halde

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KMD PROBLEMİ

MODEL:

Minimize

$$\sum_{j=1}^{m_{max}} z_j \qquad (1)$$

$$\sum_{j=1}^{m_{max}} x_{ij} = 1 \qquad \forall i \qquad (2)$$

$$\sum_{i=1}^{n} t_{ip} x_{ij} \le C \cdot z_j \qquad \forall j; \forall p \qquad (3)$$

$$\sum_{j=1}^{m_{max}} j(x_{rj} - x_{sj}) \le 0 \qquad \forall (r,s) \in S \qquad (4)$$

$$x_{ij}, z_j \in \{0,1\} \qquad (5)$$

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KMD PROBLEMİ

PROBLEMİN AMAÇ FONKSİYONU, HAT BOYUNCA AÇILAN **İSTASYON SAYISINI MİNİMİZE ETMEYE** YÖNELİKTİR.

2 NUMARALI KISIT, ATAMA KISITLARIDIR.

3 NUMARALI KISIT, AÇILAN BİR İSTASYONDAKİ GÖREVLERİN GÖREV SÜRELERİ TOPLAMININ HER MODEL İÇİN O MODELİN ÇEVRİM ZAMANINI AŞMAMASI İÇİNDİR.

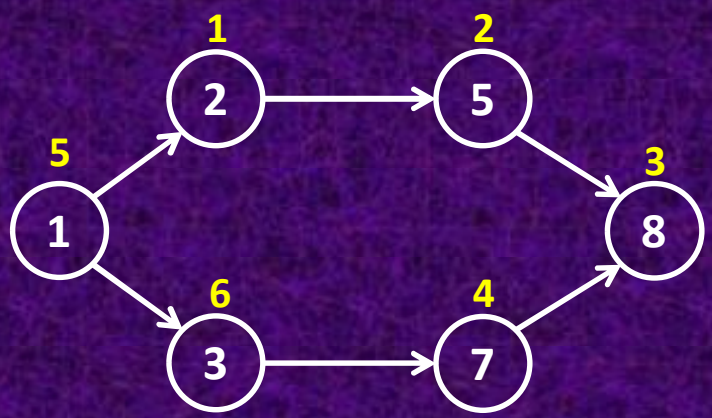
4 NUMARALI KISIT BİRLEŞTİRİLMİŞ ÖNCELİK DİYAGRAMINA GÖRE ÖNCÜLÜ OLAN BİR GÖREVİN YA ÖNCÜLÜYLE AYNI İSTASYONA YA DA ÖNCÜLÜNDEN SONRAKİ BİR İSTASYONA ATANMASINI SAĞLAMAKTADIR.

5 NUMARALI KISIT İSE MODELDEKİ BÜTÜN x_{ij} , z_j DEĞİŞKENLERİNİN İKİLİ DÜZENDE (BINARY) (0–1) OLDUĞUNU İFADE ETMEKTEDİR.

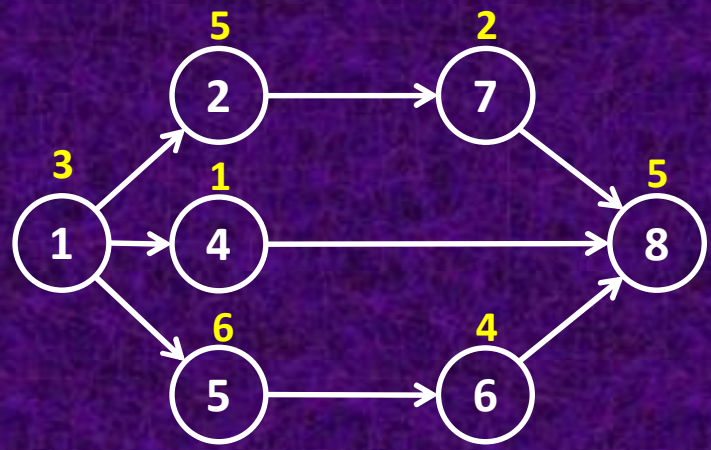
Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KMD PROBLEMİ

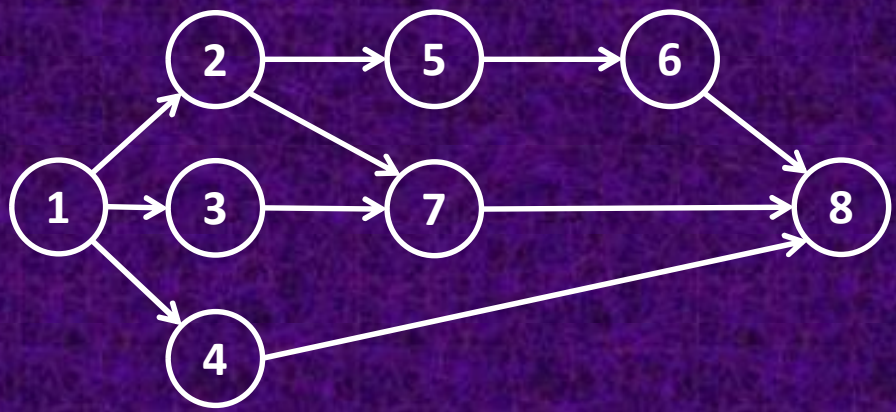
ÖRNEK: DAHA ÖNCE VERİLEN 2 MODELLİ ÖRNEK PROBLEM İÇİN **C = 15** KABUL EDEREK MODELİ AÇALIM.



A MODELİ



B MODELİ



BİRLEŞTİRİLMİŞ ÖNCELİK DİYAGRAMI

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KMD PROBLEMİ

ÖRNEK:

$$m_{min} = \left[\frac{\sum t_i}{C} \right]^+$$

A MODELİ İÇİN: $$m_{min} = \left[\frac{21}{15} \right]^+ = 2$$

B MODELİ İÇİN: $$m_{min} = \left[\frac{26}{15} \right]^+ = 2$$

İSE $m_{max} = 3$ OLSUN.

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KMD PROBLEMİ

ÖRNEK:

AMAÇ FONKSİYONU:

Minimize $z_1 + z_2 + z_3$

ATAMA KISITLARI:

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} = 1$$
$$x_{21} + x_{22} + x_{23} = 1$$
$$x_{31} + x_{32} + x_{33} = 1$$
$$x_{41} + x_{42} + x_{43} = 1$$
$$x_{51} + x_{52} + x_{53} = 1$$
$$x_{61} + x_{62} + x_{63} = 1$$
$$x_{71} + x_{72} + x_{73} = 1$$
$$x_{81} + x_{82} + x_{83} = 1$$

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KMD PROBLEMİ

ÖRNEK:

ÇEVRİM ZAMANI KISITLARI:

A MODELİ İÇİN

$$5x_{11}+1x_{21}+6x_{31}+2x_{51}+4x_{71}+3x_{81}\le 15z_1$$

$$5x_{12}+1x_{22}+6x_{32}+2x_{52}+4x_{72}+3x_{82}\le 15z_2$$

$$5x_{13}+1x_{23}+6x_{33}+2x_{53}+4x_{73}+3x_{83}\le 15z_3$$

B MODELİ İÇİN

$$3x_{11}+5x_{21}+1x_{41}+6x_{51}+4x_{61}+2x_{71}+5x_{81}\le 15z_1$$

$$3x_{12}+5x_{22}+1x_{42}+6x_{52}+4x_{62}+2x_{72}+5x_{82}\le 15z_2$$

$$3x_{13}+5x_{23}+1x_{43}+6x_{53}+4x_{63}+2x_{73}+5x_{83}\le 15z_3$$

İMALAT / MONTAJ HATTI DENGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KMD PROBLEMİ

ÖRNEK:

ÖNCELİK İLİŞKİLERİ KISITLARI:

$$S = \{(1,2),(1,3),(1,4),(2,5),(2,7),(3,7),(4,8),(5,6),(6,8),(7,8)\}$$

$$1(x_{11} - x_{21}) + 2(x_{12} - x_{22}) + 3(x_{13} - x_{23}) \le 0$$
$$1(x_{11} - x_{31}) + 2(x_{12} - x_{32}) + 3(x_{13} - x_{33}) \le 0$$
$$1(x_{11} - x_{41}) + 2(x_{12} - x_{42}) + 3(x_{13} - x_{43}) \le 0$$
$$1(x_{21} - x_{51}) + 2(x_{22} - x_{52}) + 3(x_{23} - x_{53}) \le 0$$
$$1(x_{21} - x_{71}) + 2(x_{22} - x_{72}) + 3(x_{23} - x_{73}) \le 0$$
$$1(x_{31} - x_{71}) + 2(x_{32} - x_{72}) + 3(x_{33} - x_{73}) \le 0$$
$$1(x_{41} - x_{81}) + 2(x_{42} - x_{82}) + 3(x_{43} - x_{83}) \le 0$$
$$1(x_{51} - x_{61}) + 2(x_{52} - x_{62}) + 3(x_{53} - x_{63}) \le 0$$
$$1(x_{61} - x_{81}) + 2(x_{62} - x_{82}) + 3(x_{63} - x_{83}) \le 0$$
$$1(x_{71} - x_{81}) + 2(x_{72} - x_{82}) + 3(x_{73} - x_{83}) \le 0$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

KMD PROBLEMİ

MODELİN ÇÖZÜLMESİ SONUCU ELDE EDİLEN OPTİMAL HAT DENGESİ ŞÖYLE OLACAKTIR:

İSTASYON	1	2
ATANAN GÖREVLER	{1,2,3,4,5}	{6,7,8}
1. ÇEVRİM: A MODELİ İÇİN İŞ YÜKÜ	14	7
2. ÇEVRİM: A MODELİ İÇİN İŞ YÜKÜ	14	7
3. ÇEVRİM: B MODELİ İÇİN İŞ YÜKÜ	15	11

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PROJE PLANLAMA VE ÇİZELGELEME

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL – II

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PROJE KAVRAMI

İŞLETME YÖNETİCİLERİ ÇEŞİTLİ FAALİYETLERİ PLANLAMAK, ORGANİZE ETMEK VE KONTROL ETMEK DURUMUNDADIR.

BU FAALİYETLERİN BİR KISMI TEKRARLANAN FAALİYETLERKEN BAZILARI İSE TEK SEFERLİK İŞLERDİR.

SÜREKLİ ÜRETİM SİSTEMLERİNDEKİ FAALİYETLER HAT DENGELEME YÖNTEMLERİYLE, KESİKLİ VEYA ATÖLYE TİPİ ÜRETİM SİSTEMLERİNDEKİ FAALİYETLER İSE İŞ YÜKLEME, ÇİZELGELEME GİBİ TEKNİKLERLE PLANLANABİLİR.

TEK SEFERLİK İŞLER İSE, BİR BİNA İNŞAATI, GEREKLİ ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN TAMAMLANARAK YENİ BİR UÇAK MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ GİBİ BİR DEFAYA MAHSUS PROJELERDİR.

PROJE, BÜTÜN BİR İŞİN TAMAMLANABİLMESİ İÇİN BELİRLİ BİR SIRADA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKEN FAALİYETLER BÜTÜNÜ OLARAK TANIMLANABİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PROJE KAVRAMI

PROJE PLANLAMA VE ÇİZELGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PROJE KAVRAMI

PROJE YAKLAŞIMI, GENELLİKLE YENİ ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE PİYASAYA SÜRÜLMESİ SÜRECİNDE KULLANILMAKTADIR.

BİR PROJENİN TAMANLANMASI İÇİN GEREKEN FAALİYETLERİN PLANLANMASI VE YÖNETİLMESİ İÇİN KULLANILAN TEKNİKLER, PROJENİN KARMAŞIKLIĞINA GÖRE FARKLILIK GÖSTERMEKTEDİR.

KÜÇÜK BOYUTLU PROJELERDE **GANTT ŞEMALARI** YETERLİ OLABİLİRKEN BÜYÜK VE KARMAŞIK PROJELERDE **CPM** (CRITICAL PATH METHOD) VE **PERT** (PROGRAM EVOLUATION AND REVIEW TECHNIQUE) GİBİ YÖNTEMLER DAHA ETKİLİ OLMAKTADIR.

FARKLI PROJELER İÇİN AYNI KAYNAKLARIN KULLANILDIĞI DURUMLARDA İSE KAYNAK KISITI NEDENİYLE PROBLEM DAHA KARMAŞIK BİR BOYUT KAZANMAKTADIR.

BU GİBİ DURUMLARDA KAYNAK BAĞIMLI PROJE ÇİZELGELEME TEKNİKLERİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PROJE KAVRAMI

BAZI DURUMLARDA İSE TEKRARLANAN İŞLERİN YAPILMA SAYISI İLE İLGİLİ BİR TAKIM KISITLAMALAR OLABİLİR (PROJENİN BELİRLİ BİR AŞAMASINDA ÜRETİMİ YAPILMASI GEREKEN BELİRLİ SAYIDA PARÇA GİBİ).

BÖYLE BİR DURUMU EKONOMİK OLARAK PLANLAYABİLMEK VE YÖNETEBİLMEK İÇİN DE **DENGE ÇİZGİSİ** (LINE OF BALANCE) TEKNİKLERİ KULLANILABİLMEKTEDİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PROJE YÖNETİMİNDE GANTT ŞEMALARI

KÜÇÜK BOYUTLU PROJELER İÇİN GANTT ŞEMALARI YETERLİ OLABİLMEKTEDİR.

GANTT ŞEMASI, FAALİYETLERİ BİR ZAMAN EKSENİ ÜZERİNDE GÖRMEYE YARAR.

BİR SONRAKİ SLAYTTAKİ ŞEKİLDE BİR BİNA İNŞAATI PROJESİ İÇİN TEMEL FAALİYETLERİN GÖSTERİLDİĞİ BİR GANTT ŞEMASI YER ALMAKTADIR.

ŞEKİLDEN DE GÖRÜLECEĞİ GİBİ GANTT ŞEMALARI FAALİYETLERİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ ZAMANLARINA İLİŞKİN KAYIT TUTMA VE HANGİ ARAÇ GERECİN NE ZAMAN LAZIM OLACAĞINI TESPİT ETME KONUSUNDA İŞE YARAMAKTADIR.

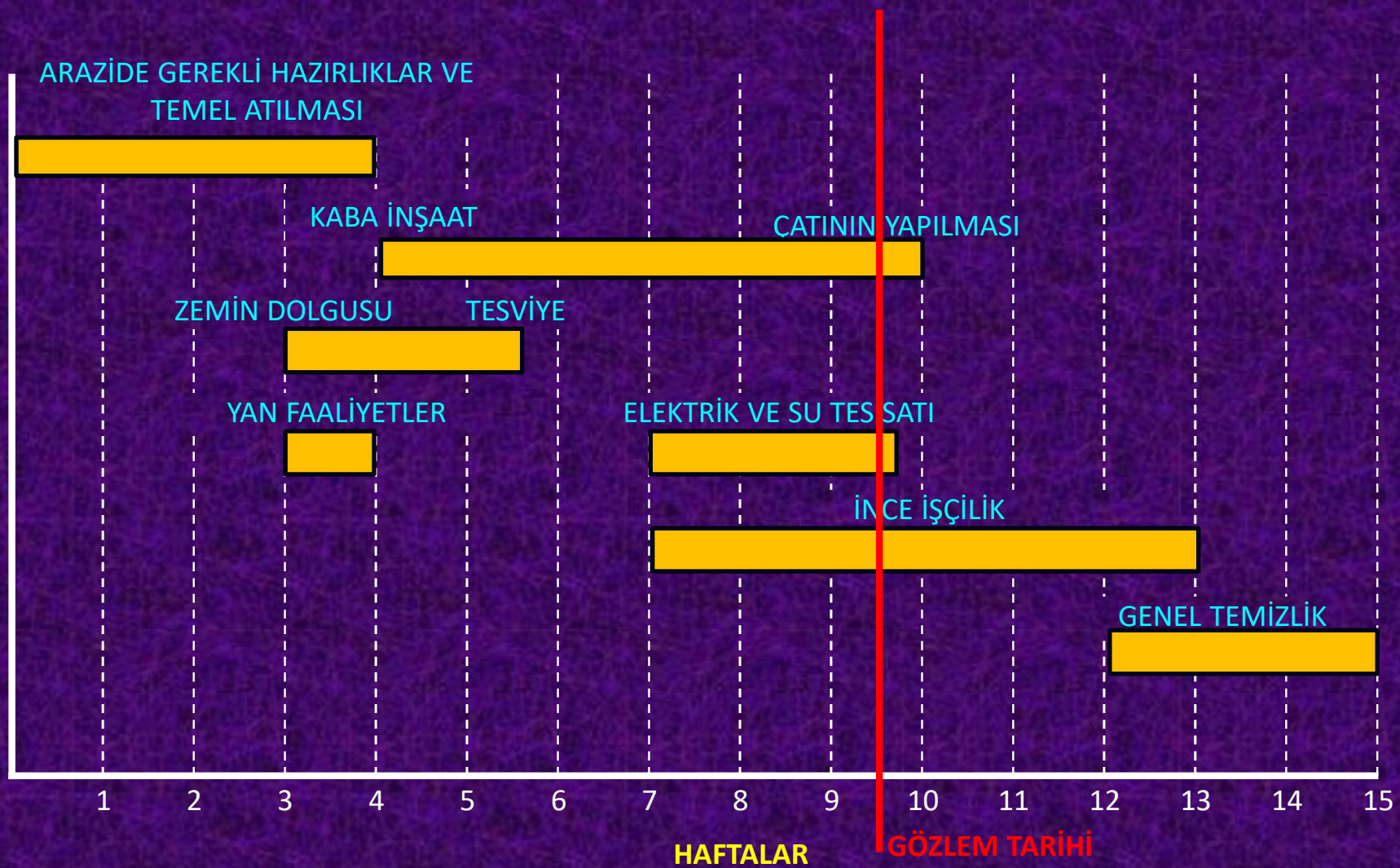
GANTT ŞEMALARININ EN ÖNEMLİ DEZAVANTAJLARINDAN BİRİSİ FAALİYETLERİN **ÖNCÜLLÜK – ARDILLIK GİBİ BİRBİRİYLE OLAN İLİŞKİLERİNİ GÖSTERMEMESİDİR.**

PROJE YÖNETİMİNDE GANTT ŞEMALARI GENELLİKLE, CPM TEKNİĞİ İLE ELDE EDİLEN SONUÇLARIN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ İÇİN KULLANILIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PROJE YÖNETİMİNDE GANTT ŞEMALARI

BİR BİNA İNŞAATI İÇİN GANTT ŞEMASI ÖRNEĞİ



PROJE PLANLAMA VE ÇİZELGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PROJE YÖNETİMİNDE CPM VE PERT KULLANIMI

BÜYÜK BOYUTLU PROJELER, FAALİYETLERİN ÖNEMLİ BİR KISMININ RUTİNE BİNDİRİLEMEYEN TEK SEFERLİK FAALİYETLER OLMASI NEDENİYLE YÖNETİCİLERE BÜYÜK ZORLUKLAR ÇIKARMAKTADIR.

TÜM FAALİYETLERİ PLANLAMAK VE KOORDİNE ETMEK ÇOK KARMAŞIK BİR HAL ALMAKTADIR.

ÖRNEĞİN BİR GEMİ İNŞAASI PROJESİ, TASARIM, GEREKLİ ARAÇ GERECİN BİR KISMININ ÜRETİM BİR KISMININ SATIN ALMA YOLUYLA TEDARİK EDİLMESİ VE GEMİNİN İNŞAASI GİBİ AŞAMALARDAN OLUŞUR.

TÜM BU AŞAMALARDAKİ TOPLAM FAALİYET SAYISI 5000 CİVARINDADIR.

BÖYLE GENİŞ ÇAPLI PROJELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ SÜRECİNDE BİRÇOK TEKNİK ARIZA HATTA TEKNOLOJİ YETERSİZLİĞİ ORTAYA ÇIKMASI MUHTEMELDİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PROJE YÖNETİMİNDE CPM VE PERT KULLANIMI

BU KOŞULLAR ALTINDA YÖNETİCİLER, BİR PROJENİN TÜM FAALİYETLERİNİ GÖZ ÖNÜNE ALARAK BU FAALİYETLERİN BİRBİRLERİ İLE İLİŞKİLERİNİ VE BUNA BAĞLI OLARAK HANGİ FAALİYETİN NE ZAMAN BAŞLAYIP NE ZAMAN BİTMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRLİ BİR TAKVİME OTURTMAK DURUMUNDADIR.

GENİŞ ÇAPLI PROJELERİN PLANLANMASI VE İZLENMESİ İÇİN GENELLİKLE CPM VE PERT GİBİ ŞEBEKE (AĞ) MODELLERİ KULLANILIR.

CPM VE PERT, BİR PROJENİN TAMAMLANABİLMESİ İÇİN BEKLENEN **MİNİMUM SÜREYİ** BELİRLEMEDE KULLANILMAKTADIR.

AYNI ZAMANDA KRİTİK FAALİYETLERİN BELİRLENEREK PROJENİN İLERLEME SÜRECİNİN İZLENMESİNE VE ZAMANINDA TAMAMLANMASININ SAĞLANMASINA YARDIMCI OLMAKTADIR.

PROJE PLANLAMA VE ÇİZELGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PROJE YÖNETİMİNDE CPM VE PERT KULLANIMI

AYRICA PERT TEKNİĞİ İLE BİR PROJENİN BELİRLİ BİR SÜRE İÇERİSİNDE TAMAMLANMA OLASILIĞI DA HESAPLANABİLMEKTEDİR.

PROJENİN PLANLANMASI NETİCESİNDE BAZI FAALİYETLERİN GECİKMELERE NEDEN OLACAĞI BELİRLENMİŞSE, BELİRLİ BİR MALİYETE KATLANILARAK BU FAALİYETLERİ HIZLANDIRMA YOLUNA GİDİLEBİLİR.

CPM VE PERT TEKNİKLERİ, BU DURUMDAN DOLAYI ORTAYA ÇIKABİLECEK ZAMAN – MALİYET ÖDÜNLEŞMELERİNİ DE DEĞERLENDİREBİLME AÇISINDAN OLDUKÇA KULLANIŞLI TEKNİKLERDİR.

BU TEKNİKLERİN UYGULANABİLMESİ İÇİN ÖNCELİKLİ OLARAK, PROJEDEKİ TÜM FALLİYETLERİN VEYA TEMEL FAALİYETLERİN, ARALARINDAKİ ÖNCELİK İLİŞKİLERİ VE FAALİYET SÜRELERİNİ YANSITACAK ŞEKİLDE **ŞEBEKE GÖSTERİMİ** İLE İFADE EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

PROJENİN ŞEBEKE GÖSTERİMİ ŞEKLİNDE İFADE EDİLEBİLMESİ İÇİN BİR TAKIM KURALLARA UYULMASI GEREKMEKTEDİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ŞEBEKE GÖSTERİMİ

ŞEBEKE GÖSTERİMİ, BİR PROJEDEKİ FAALİYETLERİN ARALARINDAKİ ÖNCELİK İLİŞKİLERİNİ YANSITAN BİR AĞ YAPISIDIR.

ŞEBEKE GÖSTERİMİNDE **FAALİYETLER OKLARLA İFADE EDİLİR**.

FAALİYETLERİ İFADE EDEN OKLARIN **BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ KISIMLARINDA**, FAALİYETİN BAŞLAMA VE TAMAMLANMA OLAYLARINI TEMSİL EDEN BİRER **DÜĞÜM (NODE)** BULUNUR. BU DÜĞÜMLER DAİRE İÇERİSİNE ALINMIŞ BİR SAYI İLE İFADE EDİLİR.

ŞEKİLDE GÖRÜLEN BİR FAALİYET 1 NUMARALI DÜĞÜMLE BAŞLAYIP 2 NUMARALI DÜĞÜMLE BİTMEKTEDİR. FAALİYETİ İFADE EDEN OKUN ÜZERİNE FAALİYETE İLİŞKİN AÇIKLAYICI BİLGİLER YAZILABİLİR.

İLK GÖSTERİMDE FAALİYET A FAALİYETİ OLARAK TANIMLANMIŞKEN, İKİNCİ GÖSTERİMDE OKUN ÜZERİNE FAALİYETİN SÜRESİ YAZILMIŞTIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ŞEBEKE GÖSTERİMİ

İLK GÖSTERİMDE OLDUĞU GİBİ FAALİYETE, A FAALİYETİ ŞEKLİNDE BİR İSİM VERİLEBİLİRKEN, BU FAALİYET, 1 – 2 FAALİYETİ ŞEKLİNDE DE TANIMLANABİLİR.

BİR PROJEDEKİ FAALİYETLER ŞEBEKE GÖSTERİMİ ŞEKLİNDE İFADE EDİLİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ŞUNLARDIR:

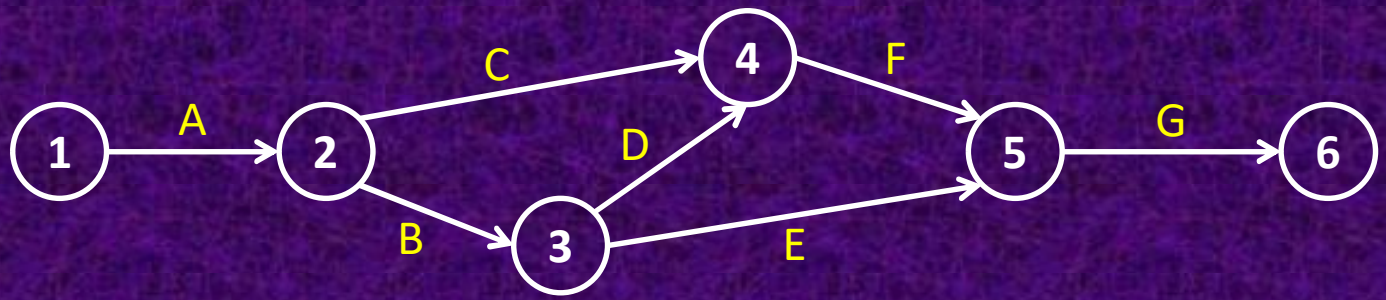
- FAALİYETİ İFADE EDEN BİR **OK**, KÜÇÜK SAYILI BİR DÜĞÜM İLE BAŞLAYIP BÜYÜK SAYILI BİR DÜĞÜM İLE BİTMELİDİR.

- İLK VE SON DÜĞÜMLER HARİÇ **TÜM DÜĞÜMLER**, KENDİSİ İLE BAŞLAYAN EN AZ BİR, KENDİSİ İLE BİTEN EN AZ BİR **OKA (FAALİYETE)** SAHİP OLMALIDIR.

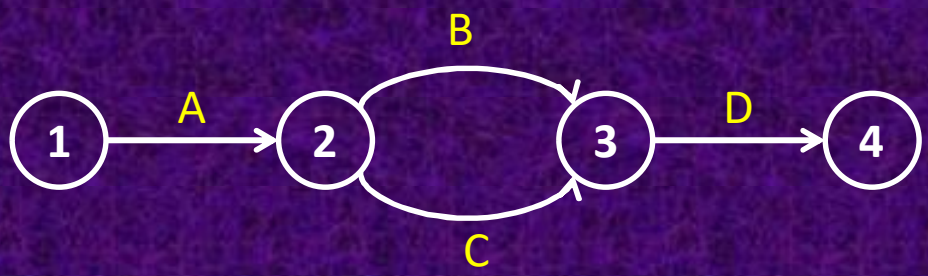
- HERHANGİ İKİ DÜĞÜM ARASINDA YALNIZCA BİR OK OLABİLİR. ANCAK, AYNI DÜĞÜMLE BAŞLAYIP AYNI DÜĞÜMLE BİTMESİ GEREKEN İKİ FAALİYET VARSA, BUNLAR GÖSTERİLİRKEN ARALARINA **GÖLGE BİR FAALİYET** EKLENİR. GÖLGE FAALİYETLER **KESİKLİ OK** İLE GÖSTERİLİR. BU GÖLGE FAALİYETİN ZAMAN VE KAYNAK İHTİYACI ‘’0’’ OLACAKTIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

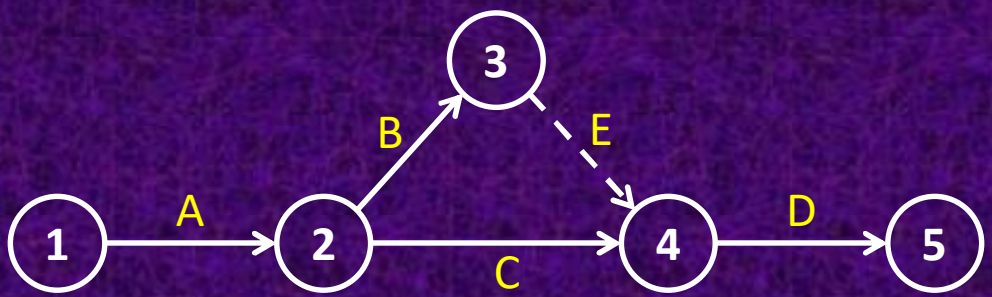
ŞEBEKE GÖSTERİMİ



1) BİR PROJENİN ŞEBEKE GÖSTERİMİ



2) AYNI DÜĞÜMLE BAŞLAYIP BİTEN İKİ FAALİYET DURUMU



3) 2. DURUM İÇİN GÖLGE FAALİYET EKLENMESİ

PROJE PLANLAMA VE ÇİZELGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ŞEBEKE GÖSTERİMİ

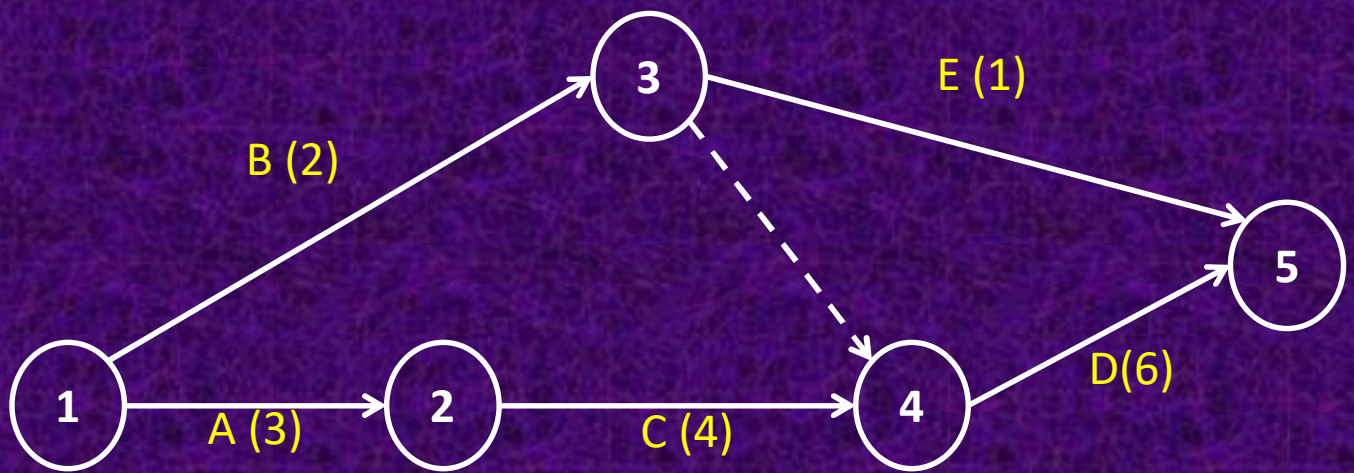
ÖRNEK: TABLODA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER VERİLMİŞ OLAN PROJEYİ ŞEBEKE GÖSTERİMİ ŞEKLİNDE İFADE EDELİM.

FAALİYET	ÖNCEKİ FAALİYETLER	SÜRE (HAFTA)
A	-	3
B	-	2
C	A	4
D	B,C	6
E	B	1

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ŞEBEKE GÖSTERİMİ

ÖRNEK: BU PROJENİN ŞEBEKE GÖSTERİMİ ŞÖYLE OLACAKTIR:



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

CPM (CRITICAL PATH METHOD)

CPM : CRITICAL PATH METHOD (KRİTİK YOL METODU), BİR PROJEDEKİ FAALİYETLERİN PLANLANMASI VE YÖNETİLMESİNDE KULLANILAN BİR TEKNİKTİR.

CPM İLE, PROJENİN EN ERKEN HANGİ SÜREDE TAMAMLANABİLECEĞİ, PROJENİN TAMAMLANMA SÜRESİNİ **DOĞRUDAN ETKİLEYEN (KRİTİK) FAALİYETLER** VE BU FAALİYETLERİN NE ZAMAN BAŞLAYIP NE ZAMAN BİTMESİ GEREKTİĞİ BELİRLENEBİLİR.

AYRICA, PROJENİN TAMAMLANMA SÜRESİNİ DOĞRUDAN ETKİLEMEYEN (KRİTİK OLMAYAN) FAALİYETLER VE BU FAALİYETLERİN BAŞLAMA VE BİTİŞ ZAMANLARI BAKIMINDAN NE KADAR ESNEKLİĞE **(BOLLUK: SLACK)** SAHİP OLDUĞU DA CPM TEKNİĞİ İLE ORTAYA KOYULABİLİR.

CPM TEKNİĞİNDE FAALİYET SÜRELERLİ **BELİRLİ VE DETERMİNİSTİKTİR**.

PROJE PLANLAMA VE ÇİZELGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

CPM (CRITICAL PATH METHOD)

CPM TEKNİĞİNDE, PROJENİN ŞEBEKE DİYAGRAMINDAN YARARLANILARAK, BAŞLANGIÇ DÜĞÜMÜNDEN SON DÜĞÜME GİDEN **ALTERNATİF TÜM YOLLAR** VE BU YOLLARIN HER BİRİNİN TOPLAM SÜRELERİ BELİRLENİR.

ALTERNATİF YOLLAR ARASINDAN **EN UZUN SÜREYE SAHİP YOL**, **KRİTİK YOLDUR**. KRİTİK YOL ÜZERİNDEKİ TÜM FAALİYETLER İSE KRİTİK FAALİYETLER OLARAK ADLANDIRILIR.

EN UZUN SÜREYE SAHİP YOLUN YANİ KRİTİK YOLUN TAMAMLANMA SÜRESİ, **PROJENİN DE EN ERKEN TAMAMLANMA SÜRESİNİ** İFADE ETMEKTEDİR.

PROJE, BU SÜREDEN DAHA ERKEN BİR ZAMANDA TAMAMLANAMAZ.

CPM TEKNİĞİNDE AYRICA TÜM FAALİYETLERİN ERKEN BAŞLAMA (EB), ERKEN TAMAMLANMA (ET), GEÇ BAŞLAMA (GB) VE GEÇ TAMAMLANMA (GT) ZAMANLARI DA BELİRLENİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

CPM (CRITICAL PATH METHOD)

BİR FAALİYET İÇİN;

EB: KENDİSİNDEN ÖNCE TAMAMLANMASI GEREKEN FAALİYETLERİN TAMAMLANMA ZAMANLARINA BAĞLI OLARAK, BU FAALİYETİN BAŞLAYABİLECEĞİ EN ERKEN ZAMAN **(öncül faaliyetlerin ET'lerinin en büyüğü)**

ET = EB + FAALİYETİN SÜRESİ

GT: KENDİSİ TAMAMLANDIKTAN SONRA BAŞLAMASI GEREKEN FAALİYETLERİN BAŞLAMA ZAMANLARINA BAĞLI OLARAK BU FAALİYETİN **PROJENİN TAMAMLANMA SÜRESİNİ ETKİLEMEYECEK ŞEKİLDE** TAMAMLANABİLECEĞİ EN GEÇ ZAMAN **(ardıl faaliyetlerin GB'lerinin en küçüğü)**

GB = GT – FAALİYETİN SÜRESİ

(GB – EB) = **(GT – ET)** = **BOLLUK**

DİYEBİLİRİZ.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

CPM (CRITICAL PATH METHOD)

KRİTİK YOL ÜZERİNDEKİ TÜM FAALİYETLERİN BOLLUK DEĞERLERİ ''0'' OLACAKTIR. **KRİTİK FAALİYETLERİN** BELİRLENEN BAŞLAMA VE TAMAMLANMA ZAMANLARINA UYULMADIĞI ZAMAN **PROJENİN TAMAMLANMA SÜRESİ** DE DEĞİŞECEKTİR.

KRİTİK OLMAYAN FAALİYETLER İSE BELİRİ BİR BOLLUK DEĞERİNE SAHİPTİR VE PROJENİN TAMAMLANMA SÜRESİNİ ETKİLEMEYECEK ŞEKİLDE BU FAALİYETLERİN BAŞLAMA VE BİTİŞ ZAMANLARINDA BİR MİKTAR ESNEKLİK MEVCUTTUR.

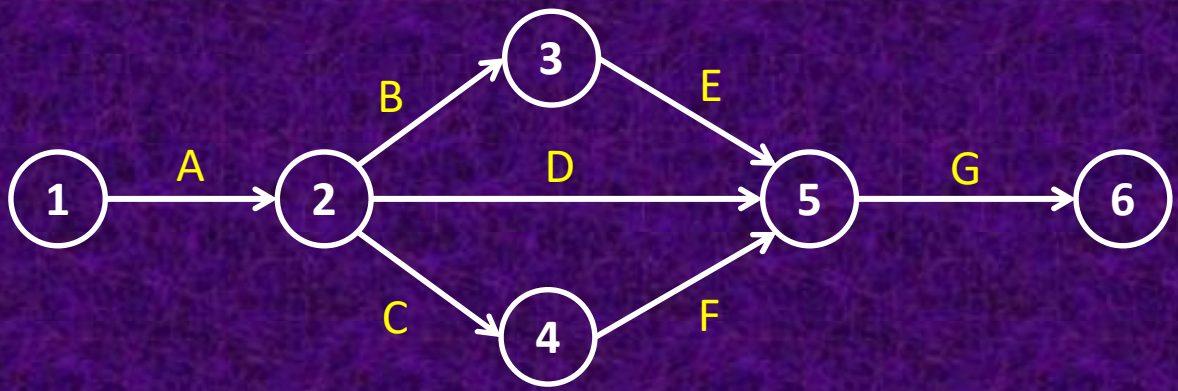
BİR PROJEDEKİ KRİTİK YOL BELİRLENİRKEN; TÜM ALTERNATİF YOLLARIN SÜRELERİNİ HESAPLAYARAK EN UZUN SÜRELİ YOLU TESPİT ETMEK YERİNE, HER BİR FAALİYETİN **EB, ET, GB** VE **GT** DEĞERLERİ İLE **BOLLUK** MİKTARI HESAPLANIP, **BOLLUĞU ''0'' OLAN FAALİYETLERİN KRİTİK YOL ÜZERİNDE OLDUĞUNA** DA KARAR VERİLEBİLİR.

PROJE PLANLAMA VE ÇİZELGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

CPM (CRITICAL PATH METHOD)

ÖRNEK: AŞAĞIDAKİ ŞEBEKE DİYAGRAMI VERİLEN PROJE İÇİN KRİTİK VE KRİTİK OLMAYAN FAALİYETLERİ BELİRLEYEREK BOLLUK DEĞERLERİNİ HESAPLAYALIM.



FAALİYET	SÜRE (HAFTA)
A	6
B	2
C	5
D	8
E	5
F	4
G	3

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

CPM (CRITICAL PATH METHOD)

ÖRNEK: ÖNCELİKLE BAŞLANGIÇ DÜĞÜMÜNDEN BİTİŞ DÜĞÜMÜNE GİDEN TÜM ALTERNATİF YOLLARI BELİRLEYELİM VE SÜRELERİNİ HESAPLAYALIM.

YOL	YOLDAKİ FAALİYETLER	SÜRE (HAFTA)
1-2-3-5-6	A, B, E, G	6+2+5+3 = 16
1-2-5-6	A, D, G	6+8+3 = 17
1-2-4-5-6	A, C, F, G	6+5+4+3 = 18 *

BU DURUMDA, EN YÜKSEK TAMAMLANMA SÜRESİNE SAHİP YOL, 18 HAFTA İLE **1-2-4-5-6** YOLUDUR. BU YOL KRİTİK YOLDUR VE KRİTİK YOL ÜZERİNDEKİ **A, C, F, G** FAALİYETLERİ KRİTİK FAALİYETLERDİR. PROJEDEKİ DİĞER FAALİYETLER OLAN B, D VE E FAALİYETLERİ İSE KRİTİK OLMAYAN FAALİYETLERDİR.

BU PROJE, EN ERKEN, **KRİTİK YOLUN SÜRESİ OLAN 18 HAFTA SONUNDA TAMAMLANABİLİR**.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

CPM (CRITICAL PATH METHOD)

ÖRNEK: FAALİYETLERİN **EB, ET, GB** VE **GT** ZAMANLARI İSE ŞÖYLE BELİRLENİR.

PROJEDE İLK BAŞLAMASI GEREKEN FAALİYET A FAALİYETİDİR. BU NEDENLE A FAALİYETİ EN ERKEN t = 0 ANINDA BAŞLAYABİLİR.

$EB_A = 0$

$ET_A = 0 + 6 = 6$

B, C VE D FAALİYETLERİN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN A FAALİYETİNİN TAMAMLANMASI GEREKMEKTEDİR. BU NEDENLE BU ÜÇ FAALİYET EN ERKEN, A'NIN EN ERKEN TAMAMLANMA ZAMANINDA BAŞLAYABİLİR.

$EB_B = 6$ $EB_C = 6$ $EB_D = 6$

$ET_B = 6 + 2 = 8$ $ET_C = 6 + 5 = 11$ $ET_D = 6 + 8 = 14$

PROJE PLANLAMA VE ÇİZELGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

CPM (CRITICAL PATH METHOD)

ÖRNEK:

E FAALİYETİ, EN ERKEN, KENDİSİNDEN ÖNCE TAMAMLANMASI GEREKEN B'NİN EN ERKEN TAMAMLANABİLECEĞİ ANDA BAŞLAYABİLİR.

$EB_E = 8$

$ET_E = 8 + 5 = 13$

F FAALİYETİ, EN ERKEN, KENDİSİNDEN ÖNCE TAMAMLANMASI GEREKEN C'NİN EN ERKEN TAMAMLANABİLECEĞİ ANDA BAŞLAYABİLİR.

$EB_F = 11$

$ET_F = 11 + 4 = 15$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

CPM (CRITICAL PATH METHOD)

ÖRNEK:

G FAALİYETİNİN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN, D, E VE F FAALİYETLERİN TÜMÜNÜN TAMAMLANMASI GEREKMEKTEDİR.

BU FAALİYETLERİN EN ERKEN TAMAMLANMA SÜRELERİ SIRASIYLA 14, 13 VE 15'TİR.

BU FAALİYETLERİN ÜÇÜ DE TAMAMLANMADAN G BAŞLAYAMAYACAĞI İÇİN, G FAALİYETİ EN ERKEN 15. HAFTA SONUNDA BAŞLAYABİLİR.

$EB_G = 15$

$ET_G = 15 + 3 = 18$

SON FAALİYET OLAN G'NİN EN ERKEN TAMAMLANMA SÜRESİNİN 18 HAFTA OLMASI, BU **PROJENİN EN ERKEN 18. HAFTADA** TAMAMLANABİLECEĞİNİN DE GÖSTERGESİDİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

CPM (CRITICAL PATH METHOD)

ÖRNEK:

BU ŞEKİLDE ŞEBEKE DİYAGRAMI ÜZERİNDEN **EB** VE **ET**'LERİN HESAPLANMASINA **İLERİYE DOĞRU HESAPLAMA** DENİR.

GB VE **GT**'LER İSE YİNE ŞEBEKE DİYAGRAMI ÜZERİNDEN, **GERİYE DOĞRU HESAPLAMA** YÖNTEMİYLE BELİRLENEBİLİR.

BU DURUMDA, ŞEBEKE DİYAGRAMINDAKİ SON FAALİYETTEN BAŞLAYARAK GERİYE DOĞRU GELECEĞİZ.

DİYAGRAMIN EN SON FAALİYETİ OLAN G FAALİYETİ, PROJENİN TAMAMLANMA SÜRESİ OLAN 18 HAFTAYI ETKİLEMEYECEK ŞEKİLDE EN GEÇ YİNE 18. HAFTA SONUNDA TAMAMLANABİLİR. BU DURUMDA;

$GT_G = 18$

$GB_G = 18 - 3 = 15$ OLUR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

CPM (CRITICAL PATH METHOD)

ÖRNEK:

ŞEBEKE DİYAGRAMINA GÖRE, SON FAALİYET OLAN G BAŞLAMADAN ÖNCE TAMAMLANMASI GEREKEN FAALİYETLER D, E VE F FAALİYETLERİDİR.

G FAALİYETİ EN GEÇ 15. HAFTANIN SONUNDA BAŞLAYABİLİYORSA, BU FAALİYETTEN ÖNCE TAMAMLANMASI GEREKEN TÜM FAALİYETLER, EN GEÇ 15. HAFTANIN SONUNDA TAMAMLANMIŞ OLMALIDIR. BU DURUMDA;

$GT_D = 15$ $GT_E = 15$ $GT_F = 15$

$GB_D = 15 - 8 = 7$ $GB_E = 15 - 5 = 10$ $GB_F = 15 - 4 = 11$

ŞEKLİNDE HESAPLANIR.

PROJE PLANLAMA VE ÇİZELGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

CPM (CRITICAL PATH METHOD)

ÖRNEK:

E FAALİYETİ EN GEÇ 10. HAFTA SONUNDA BAŞLAYABİLİYORSA, E'DEN ÖNCE TAMAMLANMASI GEREKEN B FAALİYETİ, EN GEÇ 10. HAFTADA TAMAMLANMAK ZORUNDADIR.

$GT_B = 10$

$GB_B = 10 - 2 = 8$

F FAALİYETİ EN GEÇ 11. HAFTA SONUNDA BAŞLAYABİLİYORSA, F'DEN ÖNCE TAMAMLANMASI GEREKEN C FAALİYETİ, EN GEÇ 11. HAFTADA TAMAMLANMAK ZORUNDADIR.

$GT_C = 11$

$GB_C = 11 - 5 = 6$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

CPM (CRITICAL PATH METHOD)

ÖRNEK:

B, C VE D FAALİYETLERİNİN ÜÇÜNÜN DE BAŞLAYABİLMESİ İÇİN A FAALİYETİNİN TAMAMLANMIŞ OLMASI GEREKLİDİR.

BU ÜÇ FAALİYETİN EN GEÇ BAŞLAMA SÜRELERİ SIRASIYLA 8, 6 VE 7'DİR. BU DURUMDA, PROJENİN TAMAMLANMASI SÜRESİNİN AKSAMAMASI İÇİN, A FAALİYETİ EN GEÇ 6. HAFTANIN SONUNDA TAMAMLANMIŞ OLMALIDIR Kİ C FAALİYETİ BAŞLAYABİLSİN. BU DURUMDA;

$GT_A = 6$

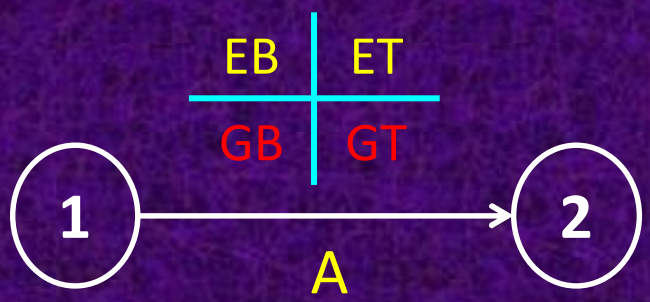
$GB_A = 6 - 6 = 0$ OLUR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

CPM (CRITICAL PATH METHOD)

ÖRNEK:

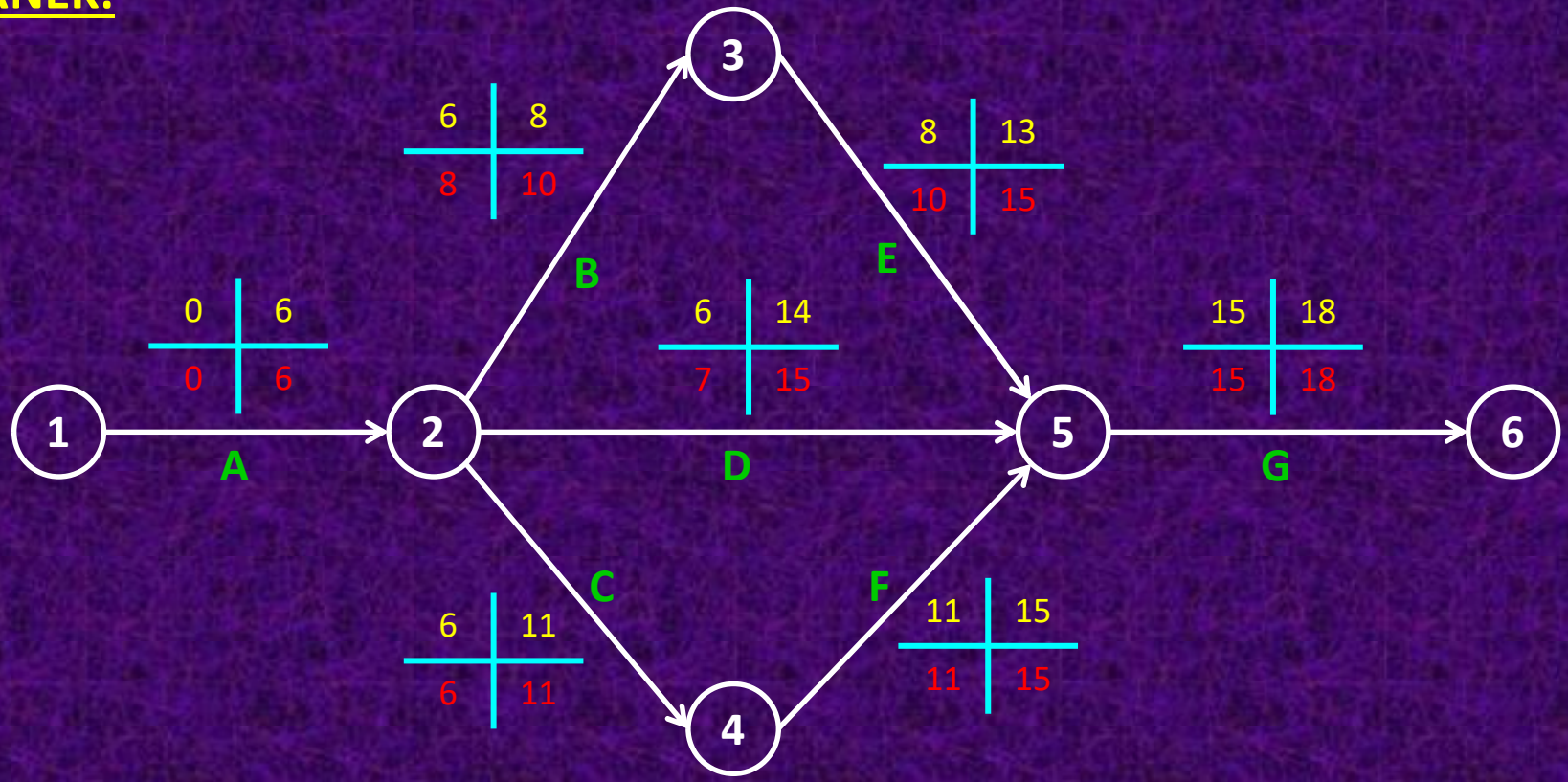
TÜM FAALİYETLER İÇİN HESAPLADIĞIMIZ BU **EB, ET, GB** VE **GT** DEĞERLERİNİ PROJENİN ŞEBEKE DİYAGRAMI ÜZERİNDE GÖSTERELİM. BU GÖSTERİMDE AŞAĞIDAKİ FORMAT KULLANILACAKTIR.



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

CPM (CRITICAL PATH METHOD)

ÖRNEK:



DİKKAT EDİLİRSE, KRİTİK YOL ÜZERİNDE YER ALDIĞINI DAHA ÖNCEDEN TESPİT ETTİĞİMİZ **A, C, F** VE **G** FAALİYEETLERİNİN HER BİRİ İÇİN **(EB = GB)** VE **(ET = GT)** OLDUĞU VE BOLLUK DEĞERLERİNİN ‘’0’’ OLDUĞU GÖRÜLECEKTİR.

PROJE PLANLAMA VE ÇİZELGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

CPM (CRITICAL PATH METHOD)

ÖRNEK: ŞİMDİ DE YAPTIĞIMIZ TÜM BU İŞLEMLERİ TABLO ÜZERİNDEN İFADE EDELİM.

FAALİYET	ÖNCÜL FAALİYETLER	SÜRE (t)	EB	ET (EB + t)	GB (GT – t)	GT	BOLLUK (GB – EB)
A	-	6	0	6	0	6	0 *
B	A	2	6	8	8	10	2
C	A	5	6	11	6	11	0 *
D	A	8	6	14	7	15	1
E	B	5	8	13	10	15	2
F	C	4	11	15	11	15	0 *
G	D, E, F	3	15	18	15	18	0 *

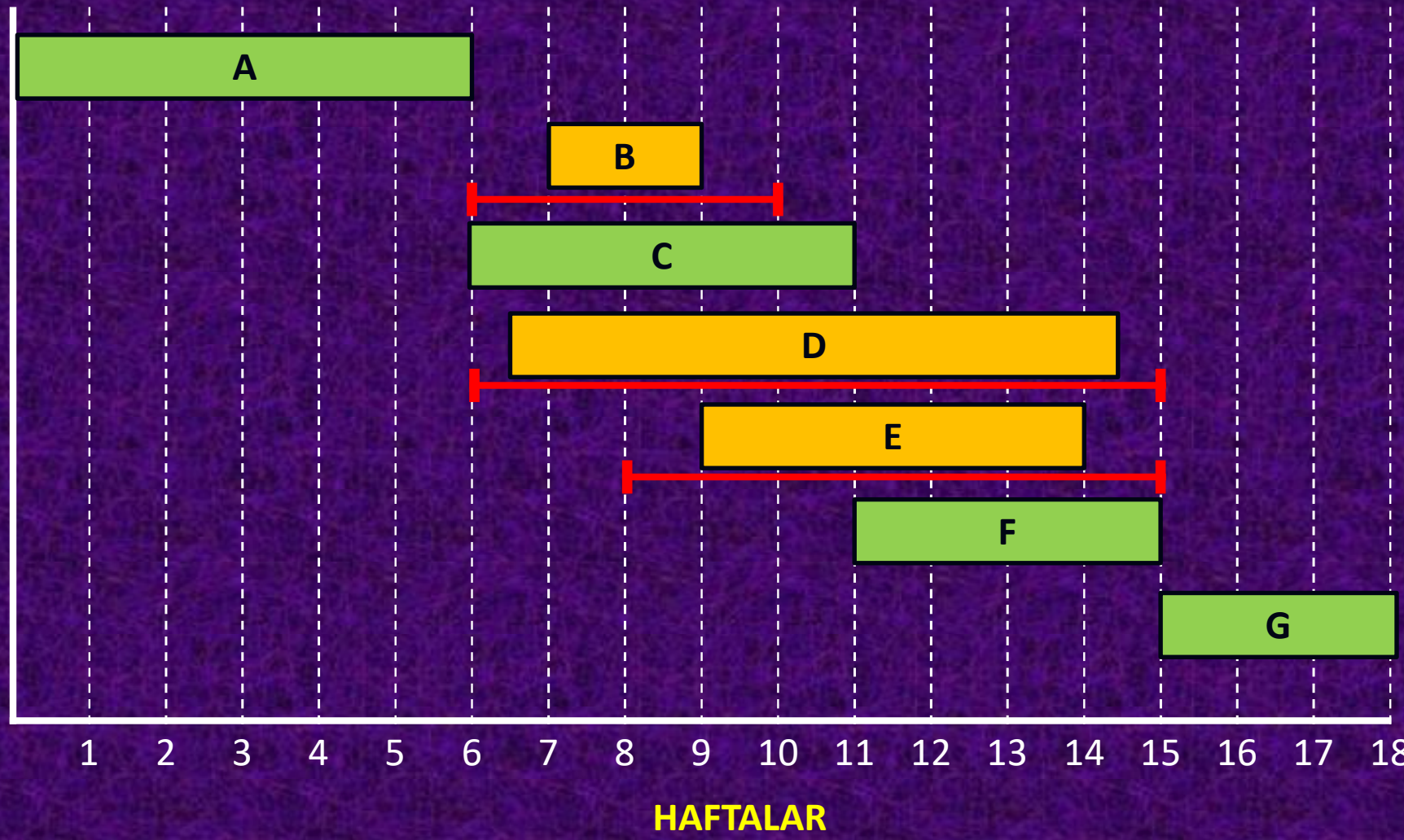
İLGİLİ DEĞERLERİ TABLO ÜZERİNDEN İFADE EDEREK DE, BOLLUĞU ‘’0’’ OLAN **A, C, F** VE **G** FAALİYETLERİNİN OLUŞTURDUĞU YOLUN **KRİTİK YOL** OLDUĞUNA KARAR VEREBİLİRİZ.

PROJE PLANLAMA VE ÇİZELGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

CPM (CRITICAL PATH METHOD)

ÖRNEK: FAALİYETLERİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ ZAMANLARINI BELİRLEDİĞİMİZ BU PROJEYİ GANTT ŞEMASI ÜZERİNDE ŞÖYLE GÖSTEREBİLİRİZ.



PROJE PLANLAMA VE ÇİZELGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

CPM (CRITICAL PATH METHOD)

ŞEBEKE DİYAGRAMI VE FAALİYET SÜRELERİ BİLİNEN BİR PROJEDEKİ KRİTİK YOLU BELİRLEMEK İÇİN AŞAĞIDA VERİLEN DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİNİ DE KULLANABİLİRİZ.

KISALTMALAR:

i, j : Düğüm
n : Son düğüm
t_{ij} : $i - j$ düğümleri arasındaki faaliyetin süresi
x_{ij} : 1, $i - j$ düğümleri arasındaki faaliyet kritik yol üzerindeyse;
0, diğer durumda

PROJE PLANLAMA VE ÇİZELGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

CPM (CRITICAL PATH METHOD)

MODEL:

Maksimize $\sum_{\forall ij} t_{ij} x_{ij}$ (1)

Kısıtlar:

$$\sum_{j} x_{1j} = 1 \qquad \forall 1j \qquad (2)$$

$$\sum_{i} x_{ik} - \sum_{j} x_{kj} = 0 \qquad \forall k \neq 1,n \qquad (3)$$

$$\sum_{i} x_{in} = 1 \qquad \forall in \qquad (4)$$

$$x_{ij} \geq 0 \qquad (5)$$

PROJE PLANLAMA VE ÇİZELGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

CPM (CRITICAL PATH METHOD)

1 NUMARALI EŞİTLİK AMAÇ FONKSİYONUDUR. BU FONKSİYONUN MAKSİMİZE EDİLMESİ, ALTERNATİF YOLLAR ARASINDAN EN UZUN SÜRELİ YOLUN KRİTİK YOL OLDUĞU PRENSİBİNE DAYANIR.

2 NUMARALI KISIT, 1. DÜĞÜMDEN ÇIKAN TÜM OKLARDAN YALNIZ BİRİNİN KRİTİK YOL ÜZERİNDE OLMASINI SAĞLAR.

3 NUMARALI KISIT, KRİTİK YOL ÜZERİNDEKİ BİR DÜĞÜME, KRİTİK YOLDAKİ OKLARDAN YALNIZCA BİR TANESİNİN GİRİP YİNE YALNIZCA BİR TANESİNİN ÇIKMASINI İFADE EDER.

4 NUMARALI KISIT, SON DÜĞÜME GİREN TÜM OKLARDAN YALNIZ BİRİNİN KRİTİK YOL ÜZERİNDE OLMASINI SAĞLAR.

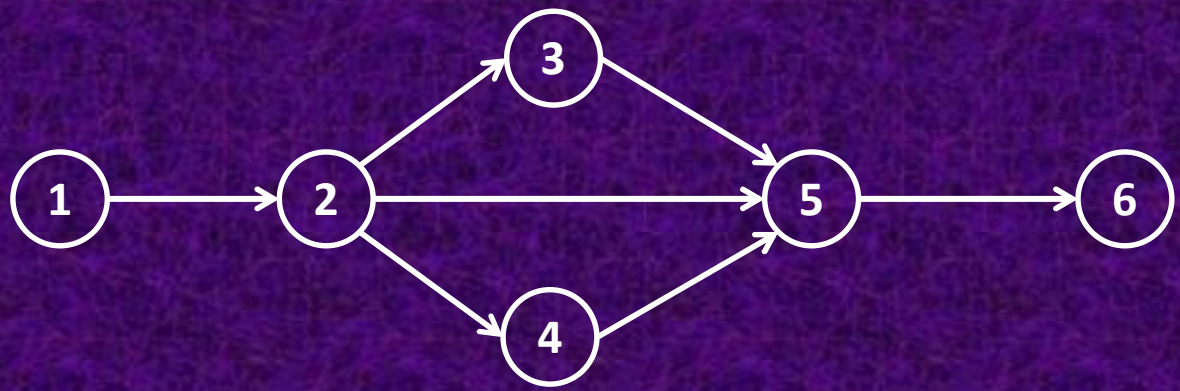
5 NUMARALI KISIT İSE x_{ij} DEĞİŞKENLERİNİN 0'DAN BÜYÜK VEYA EŞİT OLMASINI SAĞLAR.

PROJE PLANLAMA VE ÇİZELGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

CPM (CRITICAL PATH METHOD)

ÖRNEK: DAHA ÖNCE ÇÖZMÜŞ OLDUĞUMUZ ÖRNEK İÇİN KRİTİK YOLU MATEMATİKSEL MODEL İLE BELİRYELİM (MODELE UYGUN OLMASI İÇİN FAALİYETLE *i – j* ŞEKLİNDE GÖSTERİLMİŞTİR).



FAALİYET	SÜRE (HAFTA)
1 – 2	6
1 – 3	2
2 – 4	5
2 – 5	8
3 – 5	5
4 – 5	4
5 – 6	3

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

CPM (CRITICAL PATH METHOD)

ÖRNEK:

AMAÇ FONKSİYONU

$$6x_{12} + 2x_{23} + 5x_{24} + 8x_{25} + 5x_{35} + 4x_{45} + 3x_{56}$$

KISIT 1

$$x_{12} = 1$$

KISIT 2

k = 2 için $x_{12} - x_{23} - x_{24} - x_{25} = 0$

k = 3 için $x_{23} - x_{35} = 0$

k = 4 için $x_{24} - x_{45} = 0$

k = 5 için $x_{25} + x_{35} + x_{45} - x_{56} = 0$

KISIT 3

$$x_{56} = 1$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

CPM (CRITICAL PATH METHOD)

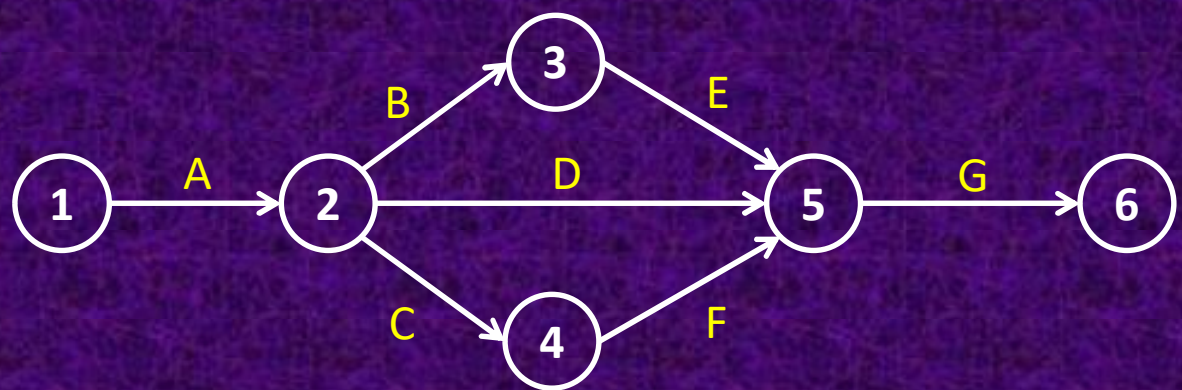
ÖRNEK: PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ SONUNDA,

$X_{12} = 1$, $X_{24} = 1$, $X_{45} = 1$ VE $X_{56} = 1$, AMAÇ FONKSİYONU DEĞERİ İSE 18 OLARAK BULUNUR.

1 – 2 – 4 – 5 – 6 DÜĞÜMLERİNDEN OLUŞAN KRİTİK YOLDUR.

DAHA ÖNCE TESPİT ETMİŞ OLDUĞUMUZ GİBİ BU YOL ÜZERİNDE BULUNAN **A, C, F VE G FAALİYETLERİ** DE KRİTİK FAALİYETLERDİR.

PROJENİN TAMAMLANMA SÜRESİ DE, MODELİN AMAÇ DEĞERİ OLAN 18'E EŞİTTİR.



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PERT (PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE)

CPM TEKNİĞİ, FAALİYET SÜRELERİNİN DETERMİNİSTİK OLDUĞU VARSAYIMI ÜZERİNE KURULMUŞTU.

ANCAK BİR ÇOK PROJEDE, FAALİYETLERİN SÜRELERİ BİR TAKIM BELİRSİZLİKLER İÇERMEKTEDİR VE RASSAL DEĞİŞKENLER OLARAK İFADE EDİLMEKTEDİR.

BU PROJELERİN PLANLANMASI VE YÖNETİLMESİNDE OLASILIĞA DAYALI YAKLAŞIMLAR KULLANMAK GEREKMEKTEDİR.

PERT (PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE: PROGRAM DEĞERLENDİRME VE GÖZDEN GEÇİRME YÖNTEMİ), PROJELERİN PLANLANMASI VE ÇİZELGELENMESİNDE KULLANILAN BİR TEKNİKTİR.

PERT TEKNİĞİ İLE, FAALİYET SÜRELERİNİN BELİRLİ BİR OLASILIK DAĞILIMINA UYDUĞU VARSAYILARAK BELİRLİ BİR SÜRE ZARFINDA PROJENİN TAMAMLANMA OLASILIĞI HESAPLANABİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PERT (PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE)

PERT TEKNİĞİNDE, PROJEDEKİ HER BİR FAALİYETİN TAMAMLANMASINA İLİŞKİN **ÜÇ FARKLI TAHMİNİ SÜRE** TANIMLANIR VE BU SÜRELER YARDIMIYLA FAALİYETİN TAMAMLANMASI BEKLENEN SÜRE HESAPLANIR.

GEÇMİŞ VERİLERE VEYA KONU HAKKINDA TECRÜBELİ KİŞİLERİN BİRİKİMLERİNE DAYANARAK BELİRLENEN BU ÜÇ FARKLI SÜREYİ ŞÖYLE TANIMLAYABİLİRİZ:

- İYİMSER SÜRE (OPTIMISTIC) (a)
- KÖTÜMSER SÜRE (PESSIMISTIC) (b)
- MUHTEMEL SÜRE (MOST LIKELY) (c)

BU DEĞERLER YARDIMIYLA HESAPLANAN **FAALİYETLERİN BEKLENEN SÜRELERİ** KULLANILARAK DA PROJENİN TAMAMLANMASINA İLİŞKİN HESAPLAMALAR YAPILIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PERT (PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE)

BİR FAALİYETE İLİŞKİN, İYİMSER, KÖTÜMSER VE MUHTEMEL TAMAMLANMA SÜRELERİ BELİRLENİRKEN ŞU SORULAR SORULMALIDIR:

- MÜMKÜN OLAN EN İYİ ŞARTLAR OLUŞTUĞU TAKDİRDE BU FALİYET EN ERKEN NE KADAR SÜREDE TAMAMLANABİLİR? **(İYİMSER SÜRE)**
- EN KÖTÜ ŞARTLAR ORTAYA ÇIKTIĞINDA BU FAALİYET EN GEÇ NE KADAR SÜREDE TAMAMLANIR? **(KÖTÜMSER SÜRE)**
- NORMAL ŞARTLAR ALTINDA, BU FAALİYET BÜYÜK İHTİMALLE NE KADAR SÜREDE TAMAMLANABİLİR? **(MUHTEMEL SÜRE)**

İLK İKİ DURUMUN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI **EŞİT** KABUL EDİLMEKTEDİR. ÜÇÜNCÜ DURUMUN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI İSE DİĞER İKİ DURUMA GÖRE **DÖRT KAT** FAZLADIR.

BU YAKLAŞIM **β (BETA) DAĞILIMI** OLARAK İFADE EDİLMEKTEDİR.

PROJE PLANLAMA VE ÇİZELGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PERT (PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE)

BETA DAĞILIMINA GÖRE BİR FAALİYETİN BEKLENEN (EXPECTED) SÜRESİ İSE ŞÖYLE HESAPLANIR:

$$t_e = (a + 4c + b) / 6$$

HER BİR FAALİYET İÇİN BEKLENEN TAMAMLANMA SÜRELERİ HESAPLANDIKTAN SONRA BU SÜRELER KULLANILARAK CPM TEKNİĞİ UYGULANABİLİR VE KRİTİK YOLLAR BELİRLENEBİLİR.

ANCAK BU DURUMDA, KRİTİK YOL ÜZERİNDEKİ FAALİYETLERİN, BELİRLEDİĞİMİZ BEKLENEN DEĞERLERİNİN NE KADAR GÜVENİLİR OLDUĞU SORUSU KARŞIMIZA ÇIKACAKTIR.

BİR FAALİYETİN İYİMSER VE KÖTÜMSER SÜRELERİ ARASINDAKİ ARALIK NE KADAR GENİŞ İSE, FAALİYETİN GERÇEKLEŞECEK TAMAMLANMA SÜRESİNDE DE O KADAR FAZLA DEĞİŞİM ORTAYA ÇIKABİLİR.

İYİMSER VE KÖTÜMSER SÜRELERİ ARASINDAKİ ARALIK OLDUKÇA DAR OLAN FAALİYETLER İÇİN HESAPLADIĞIMIZ BEKLENEN SÜRELERİN İSE GERÇEKLEŞME İHTİMALİ DAHA YÜKSEKTİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PERT (PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE)

FAALİYETLERİN TAMAMLANMA SÜRELERİNE İLİŞKİN BU DEĞİŞİMLERİN ÖLÇÜSÜ STANDART SAPMADIR VE PERT TEKNİĞİNDE KULLANILAN BETA DAĞILIMINA GÖRE BİR FAALİYETİN STANDART SAPMASI ŞÖYLE HESAPLANIR:

$$\sigma = (b - a) / 6$$

FAALİYETİN TAMAMLANMA SÜRESİNİN VARYANSI İSE STANDART SAPMANIN KARESİDİR VE ŞÖYLE İFADE EDİLEBİLİR:

$$\sigma^2 = (b - a)^2 / 36$$

BİR PROJENİN BEKLENEN TAMAMLANMA ZAMANI İSE, KRİTİK YOL ÜZERİNDEKİ FAALİYETLERİN BEKLENEN TAMAMLANMA SÜRELERİNİN TOPLAMIDIR.

MERKEZİ LİMİT TEOREMİNE GÖRE, BİR PROJEYE AİT KRİTİK YOLDAKİ FAALİYETLERİN **SAYISI ARTTIKÇA**, PROJENİN BEKLENEN TAMAMLANMA ZAMANI **NORMAL DAĞILIMA YAKLAŞMAKTADIR**.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PERT (PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE)

BUNA DAYANARAK,

- KRİTİK FAALİYETLERİN BEKLENEN TAMAMLANMA SÜRELERİNİN TOPLAMI SONUCU ELDE EDECEĞİMİZ **PROJENİN BEKLENEN TAMAMLANMA SÜRESİ (TS),**
- KRİTİK FAALİYETLERİN STANDART SAPMALARI VE
- STANDART NORMAL DAĞILIM TABLOSUNDAN YARARLANARAK BİR PROJENİN HERHANGİ BİR ZAMANDA **(D)** TAMAMLANMA OLASILIĞINI HESAPLAYABİLİRİZ.

BU HESAPLAMA İÇİN STANDART NORMAL DAĞILIM TABLOSUNDAN KONTROL EDECEĞİMİZ Z DEĞERİ ŞÖYLE HESAPLANACAKTIR:

$$Z = \frac{D - TS}{\sqrt{\sum \sigma^2_{kritik}}}$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PERT (PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE)

ÖRNEK: BİR SONRAKİ SLAYTTA ŞEBEKE DİYAGRAMI VE FALİYETLERİN ÜÇ FARKLI TAHMİNİ SÜRELERİ VERİLEN PROJE İÇİN AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYALIM.

1) HER BİR FAALİYET İÇİN BEKLENEN SÜRELER NEDİR?

2) KRİTİK FAALİYETLER HANGİLERİDİR VE PROJENİN BEKLENEN TAMAMLANMA SÜRESİ KAÇ HAFTADIR?

3) KRİTİK YOLUN STANDART SAPMA VE VARYANSI NEDİR?

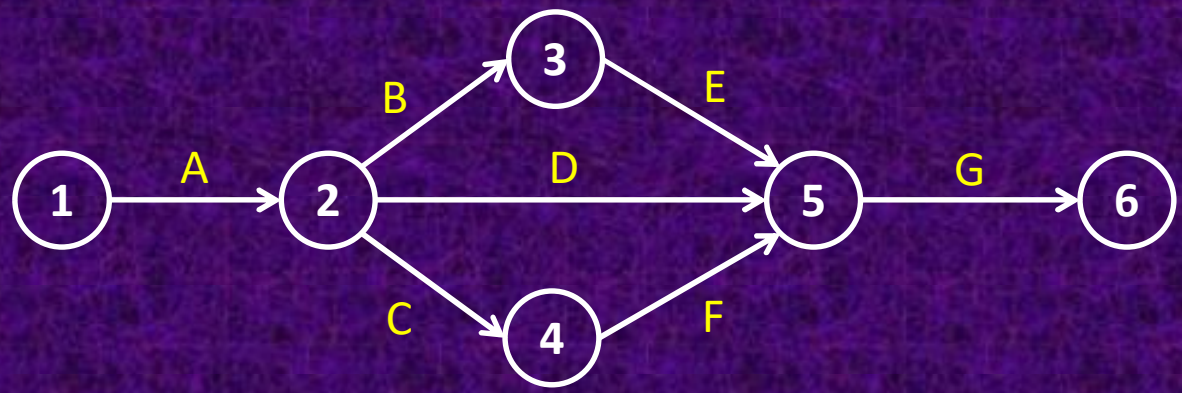
4) EN KESİN TAHMİNİ SÜREYE SAHİP FAALİYET HANGİSİDİR?

5) PROJENİN 20 HAFTA İÇERİSİNDE TAMAMLANMA OLASILIĞI NEDİR?

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PERT (PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE)

ÖRNEK:



FAALİYET	SÜRELER (HAFTA) İYİMSER (a)	MUHTEMEL (c)	KÖTÜMSER (b)
A	5	6	13
B	2	2	2
C	2	5	8
D	6	8	10
E	3	5	7
F	1	3	5
G	2	3	10

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PERT (PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE)

ÖRNEK:

1) HER BİR FAALİYET İÇİN $t_e = (a + 4c + b) / 6$ FORMÜLÜ İLE BEKLENEN SÜRELERİ, $\sigma^2 = (b - a)^2 / 36$ FORMÜLÜ İLE DE VARYANSLARI HESAPLAYALIM.

$t_{eA} = (5 + 4\times6 + 13) / 6 = \mathbf{7}$ $\quad\quad$ $\sigma_A^2 = (13 - 5)^2 / 36 = \mathbf{1,78}$

$t_{eB} = (2 + 4\times2 + 2) / 6 = \mathbf{2}$ $\quad\quad$ $\sigma_B^2 = (2 - 2)^2 / 36 = \mathbf{0}$

... $\quad\quad$ ...

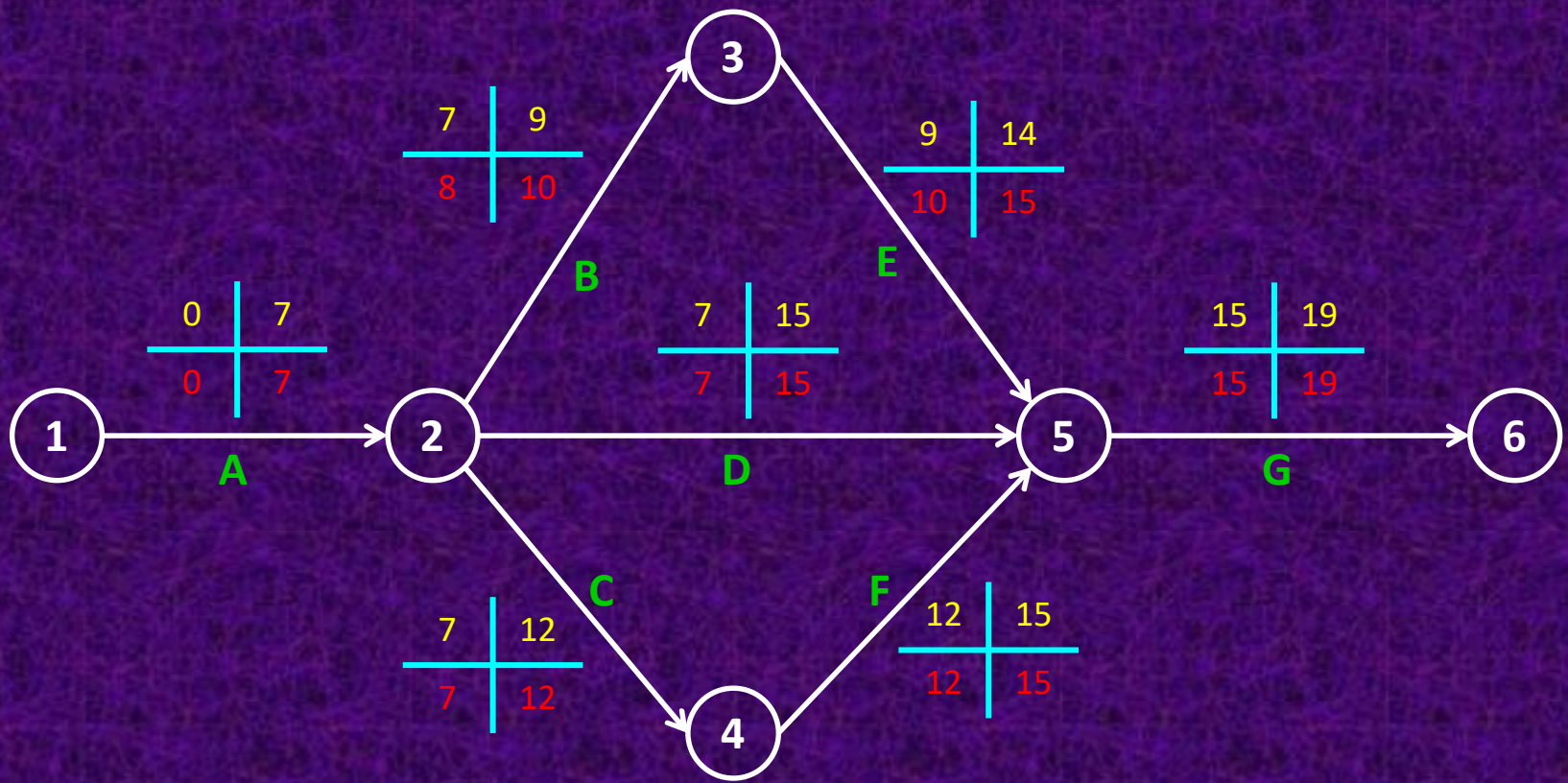
FAALİYET	BEKLENEN SÜRE	VARYANS
A	7	1,78
B	2	0
C	5	1,00
D	8	0,44
E	5	0,44
F	3	0,44
G	4	1,78

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PERT (PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE)

ÖRNEK:

2) HESAPLADIĞIMIZ BU BEKLENEN SÜRELER YARDIMIYLA PROJENİN KRİTİK YOLUNU VE BEKLENEN TAMAMLANMA SÜRESİNİ HESAPLAYALIM.



PROJE PLANLAMA VE ÇİZELGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PERT (PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE)

ÖRNEK:

BOLLUK DEĞERİ ‘‘0’’ OLAN FAALİYETLER GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA, **A-D-G** VE **A-C-F-G** FAALİYETLERİNDEN OLUŞAN İKİ ADET KRİTİK YOL OLDUĞU VE PROJENİN BEKLENEN TAMAMLANMA SÜRESİNİN **19 HAFTA** OLDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR.

3) PROJENİN KRİTİK YOLUNUN VARYANSI, KRİTİK YOL ÜZERİNDEKİ FAALİYETLERİN VARYANSLARI TOPLAMI İLE HESAPLANIR. BU DURUMDA;

$$\sigma_{A\text{-}D\text{-}G}^2 = \sigma_A^2 + \sigma_D^2 + \sigma_G^2 = 1{,}78 + 0{,}44 + 1{,}78 = \mathbf{4{,}00}$$

$$\sigma_{A\text{-}C\text{-}F\text{-}G}^2 = \sigma_A^2 + \sigma_C^2 + \sigma_F^2 + \sigma_G^2 = 1{,}78 + 1 + 0{,}44 + 1{,}78 = \mathbf{5{,}00}$$

BİRDEN FAZLA KRİTİK YOL OLMASI DURUMUNDA PROJENİN KRİTİK YOLUNUN VARYANSI, KRİTİK YOLLARIN VARYANSLARI ARASINDAN **EN BÜYÜK** OLANIDIR. BU DURUMDA KRİTİK YOLUN VARYANSI OLARAK 5, STANDART SAPMASI OLARAK DA $\sigma_{A\text{-}C\text{-}F\text{-}G} = \sqrt{5} = 2{,}24$ OLARAK KABUL EDİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

PERT (PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE)

ÖRNEK:

4) EN KESİN TAHMİNİ BEKLENEN SÜREYE SAHİP FAALİYET, VARYANSI **EN KÜÇÜK** OLAN (0) B FAALİYETİDİR. BİR FAALİYETİN VARYANSI KÜÇÜLDÜKÇE İYİMSER VE KÖTÜMSER SÜRELER ARASINDAKİ ARALIK DARALIR VE BEKLENEN SÜRENİN ORTAYA ÇIKMA İHTİMALİ ARTAR.

5) NORMAL DAĞILIM TABLOSUNDAN YARARLANARAK PROJENİN 20 HAFTA İÇERİSİNDE TAMAMLANMA OLASILIĞINI HESAPLAYACAĞIZ. BU OLASILIĞI **P(z<Z)** ŞEKLİNDE İFADE EDEBİLİRİZ.
DAHA ÖNCE BELİRLEDİĞİMİZ DEĞERLERE GÖRE,

D= 20, **TS = 19,** $\sum \sigma^2_{kritik} = 5{,}00$

$$Z = \frac{D - TS}{\sqrt{\sum \sigma^2_{kritik}}} = \frac{20 - 19}{2{,}24} = 0{,}4464$$

BU DURUMDA **P(z<0,4464) = % 67,36** OLARAK BELİRLENİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SIKIŞTIRMA (CRASHING)

DAHA ÖNCEKİ BÖLÜMLERDE, BİR PROJEYE AİT KRİTİK YOL BELİRLENİRKEN, FAALİYETLERİN MALİYETİ DİKKATE ALINMAMIŞTI.

BİR PROJENİN PLANLANMASI VE ÇİZELGELENMESİ AŞAMASINDA, MALİYETLER DİKKATE ALINDIĞI TAKDİRDE, KARAR VERİCİ ŞU SORULARDAN BİRİ VEYA BİRKAÇIYLA KARŞI KARŞIYA KALACAKTIR:

1) PROJENİN OPTİMAL MALİYET – SÜRE EĞRİSİ NEDİR?

2) PROJENİN TAMAMLANMASI GEREKEN ZAMAN ÖNCEDEN BELLİ İSE, PROJEYİ GERÇEKLEŞTİRMENİN MALİYETİNİ MİNİMİZE EDECEK KARARLAR NELERDİR?

3) PROJE İÇİN BELİRLİ BİR BÜTÇE AYRILMIŞSA, BU BÜTÇE AŞILMAYACAK ŞEKİLDE PROJENİN TAMAMLANMA SÜRESİNİ MİNİMİZE EDECEK KARARLAR NELERDİR?

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SIKIŞTIRMA (CRASHING)

FAALİYETLERİN TAMAMLANMA SÜRELERİ VE MALİYETLERİNİN BELİRLENEBİLDİĞİ DURUMLARDA CPM METODU KULLANILABİLMEKTEDİR.

BUNUN İÇİN, FAALİYETLERE İLİŞKİN İKİ FARKLI MALİYET – SÜRE DEĞERİ BELİRLENİR.

BUNLARDA İLKİ FAALİYETİN NORMAL ŞARTLARDAKİ TAMAMLANMA SÜRESİ VE BU SÜRE ZARFINDA ORTAYA ÇIKARACAĞI MALİYETTİR.

DİĞER DEĞERLER İSE, **SIKIŞTIRILMIŞ SÜRE VE MALİYET** DEĞERLERİDİR.

SIKIŞTIRILMIŞ SÜRE, BİR MİKTAR DAHA FAZLA MALİYETE KATLANARAK, FAALİYETİN TAMAMLANMA SÜRESİNDE BELİRLİ MİKTARDA KISALTMA YAPILABİLECEĞİ VARSAYIMINDAN YOLA ÇIKARAK BELİRLENEN, FAALİYETİN MÜMKÜN OLAN EN KISA TAMAMLANMA SÜRESİDİR.

SIKIŞTIRILMIŞ MALİYET İSE, FAALİYETİN SIKIŞTIRILMIŞ SÜRE ZARFINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKACAK MALİYETTİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SIKIŞTIRMA (CRASHING)

PROJENİN TAMALANMA SÜRESİNİ KISALTMAK İÇİN BAZI FAALİYETLERİN SIKIŞTIRILMASI GEREKTİĞİNDE, ''HANGİ FAALİYETLER SIKIŞTIRILACAK?'' VE ''BU SIKIŞTIRMALARIN MALİYETİ NE OLACAK?'' SORULARI KARŞIMIZA ÇIKACAKTIR.

İLK SORUNUN CEVABI AÇIKTIR: ÖNCELİKLİ OLARAK **BİRİM ZAMANDA EN DÜŞÜK SIKIŞTIRMA MALİYETİNE** SAHİP VE **KRİTİK YOL ÜZERİNDE BULUNAN** FAALİYET SIKIŞTIRILACAKTIR.

FAALİYETİN NE KADAR SIKIŞTIRILACAĞI İSE PROJEDEKİ TÜM FAALİYETLERİN NORMAL VE SIKIŞTIRILMIŞ SÜRELERİNE VE MALİYETLERİNE BAĞLIDIR.

PROJELERİN TOPLAM TAMAMLANMA MALİYETİNDEKİ ARTIŞI MİNİMİZE EDECEK ŞEKİLDE FAALİYETLERİN SIKIŞTIRILMASI İÇİN ALTI ADIMDAN OLUŞAN ŞU YÖNTEMİ İZLEYEBİLİRİZ:

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SIKIŞTIRMA (CRASHING)

ADIM 1)

HER BİR FAALİYET İÇİN BİRİM ZAMANDAKİ SIKIŞTIRMA MALİYETİNİ HESAPLA (BZSM)

BZSM = (SIKIŞTIRILMIŞ MALİYET – NORMAL MALİYET) / (NORMAL SÜRE – SIKIŞTIRILMIŞ SÜRE)

ADIM 2)

PROJEYİ NORMAL SÜRELERE GÖRE ÇİZELGELE VE BOLLUKLARI BELİRLE

ADIM 3)

NORMAL SÜRELERE BAĞLI OLARAK KRİTİK YOLU BELİRLE

ADIM 4)

TÜM FAALİYETLERİNİN NORMAL MALİYETLERİNİN TOPLAMINI ALARAK PROJENİN NORMAL TAMAMLANMA MALİYETİNİ BELİRLE.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SIKIŞTIRMA (CRASHING)

ADIM 5)

PROJENİN TAMAMLANMA SÜRESİNİ 1 ZAMAN BİRİMİ KISALT.

BU İŞLEM YAPILIRKEN YALNIZCA KRİTİK YOL ÜZERİNDEKİ FAALİYETLER GÖZ ÖNÜNE ALINIR. BİRDEN FAZLA KRİTİK YOL VARSA HER BİR KRİTİK YOLDAN BİR FAALİYET 1 ZAMAN BİRİMİ SIKIŞTIRILACAKTIR.

SIKIŞTIRILACAK FAALİYETLER İSE, HER BİR KRİTİK YOL İÇİN, O KRİTİK YOLDAKİ FAALİYETLER ARASINDAN MİNİMUM **BZSM** DEĞERİNE SAHİP OLAN FAALİYETTİR.

BİRDEN FAZLA KRİTİK YOLDA YER ALAN BİR FAALİYET, BU KRİTİK YOLLARIN TÜMÜ İÇİN SIKIŞTIRILACAK FAALİYET OLARAK BELİRLENEBİLİR.

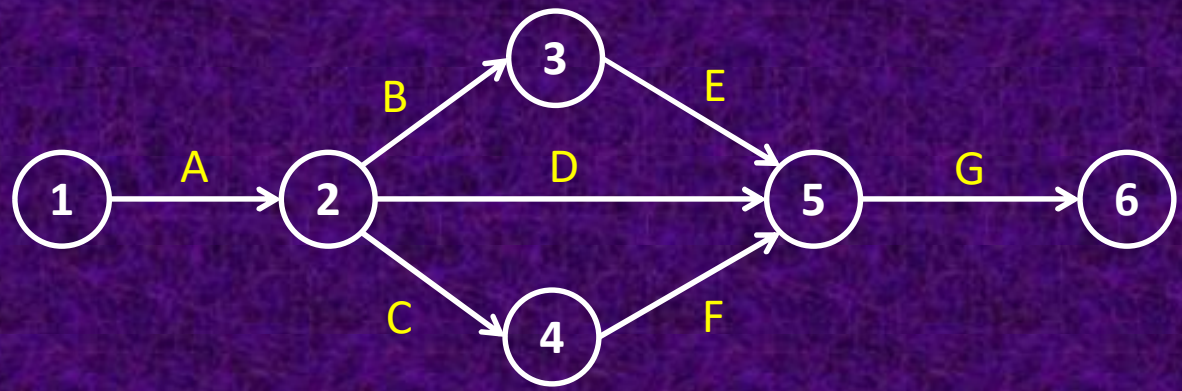
ADIM 6)

SIKIŞTIRILABİLECEK FAALİYET KALMAYINCAYA KADAR ADIM 5'İ TEKRARLA.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SIKIŞTIRMA (CRASHING)

ÖRNEK: AŞAĞIDA ŞEBEKE DİYAGRAMI VE NORMAL – SIKIŞTIRILMIŞ MALİYET VE SÜRELERİ VERİLEN PROJENİN MİNİMUM MALİYETLİ SIKIŞTIRMA ÇİZELGESİNİ BELİRLEYELİM.



FAALİYET	SÜRELER (HAFTA)		MALİYETLER (TL)	
	NORMAL	SIKIŞTIRILMIŞ	NORMAL	SIKIŞTIRILMIŞ
A	6	4	5.000	10.000
B	2	1	2.000	6.000
C	5	4	1.000	3.000
D	8	6	2.000	4.000
E	5	3	4.000	8.000
F	4	3	3.000	9.000
G	3	3	10.000	10.000

Prof. Dr. Yakup KARA Her hakkı saklıdır.

SIKIŞTIRMA (CRASHING)

ÖRNEK: ÖNCELİKLE HER BİR FAALİYETİN BİRİM ZAMANDAKİ SIKIŞTIRMA MALİYETLERİNİ HESAPLAYALIM.

BZSM = (SIKIŞTIRILMIŞ MALİYET – NORMAL MALİYET) / (NORMAL SÜRE – SIKIŞTIRILMIŞ SÜRE)

ÖRNEĞİN;

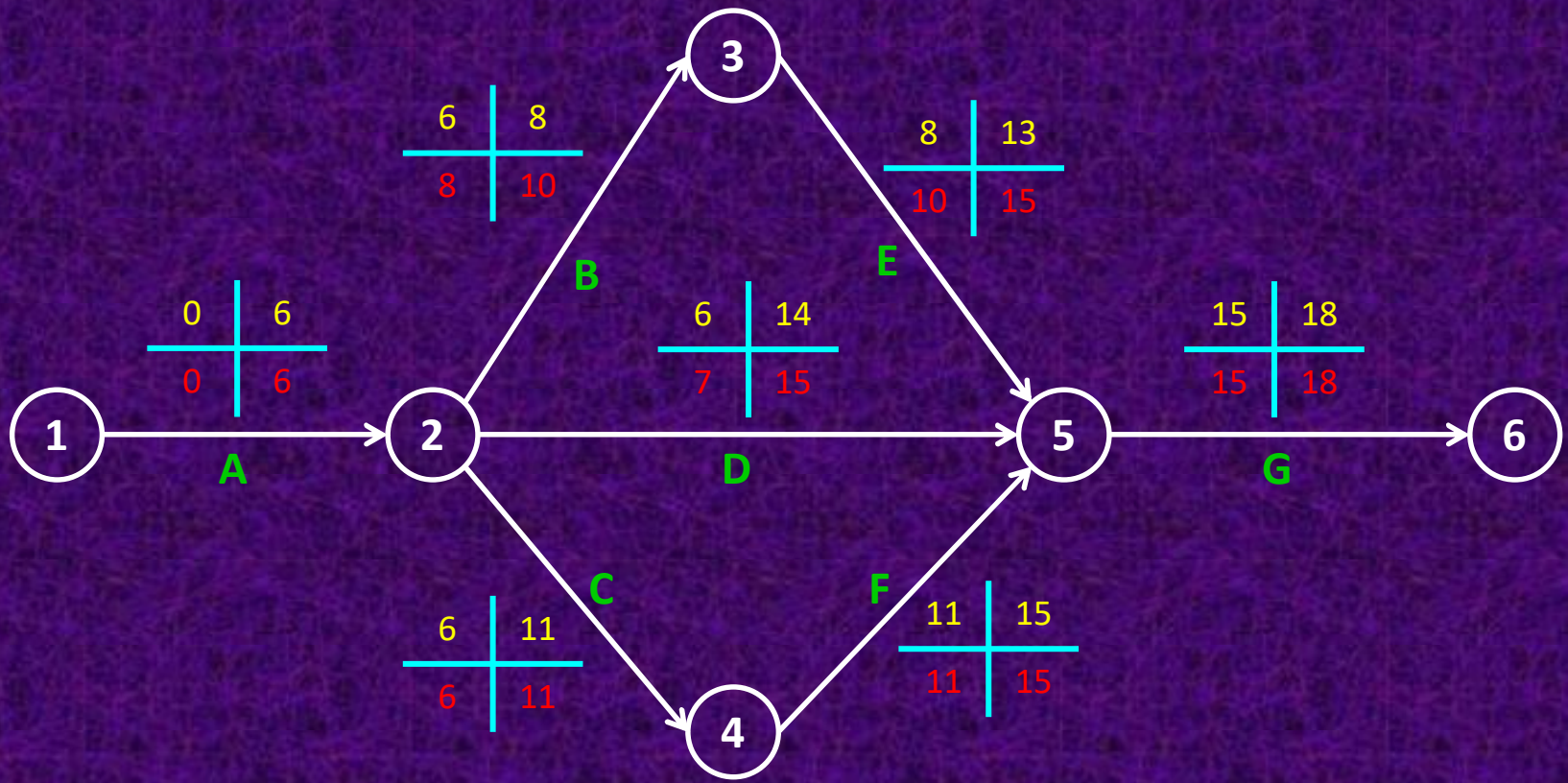
$BZSM_A$ = (10.000 – 5.000) / (6 - 4) = **2.500 TL / HAFTA**

FAALİYET	BZSM
A	2.500
B	4.000
C	2.000
D	1.000
E	2.000
F	6.000
G	-

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SIKIŞTIRMA (CRASHING)

ÖRNEK: NORMAL SÜRELER KULLANILARAK BU PROJENİN KRİTİK YOLUNUN **ACFG** YOLU OLDUĞUNU, TAMAMLANMA SÜRESİNİN **18 HAFTA** VE TAMAMLANMA MALİYETİNİN **27.000 TL** OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ.



PROJE PLANLAMA VE ÇİZELGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SIKIŞTIRMA (CRASHING)

ÖRNEK: PROJENİN TAMAMLANMA SÜRESİNİ 1 HAFTA KISALTABİLMEK İÇİN KRİTİK YOL ÜZERİNDEKİ **A, C, F** VE **G** FAALİYETLERİNDEN BİRİNİ SIKIŞTIRMAK GEREKMEKTEDİR.

BU FAALİYETLER ARASINDAN EN KÜÇÜK BZSM DEĞERİNE SAHİP FAALİYET 2.000 TL İLE **C FAALİYETİDİR**.

C FAALİYETİ 1 HAFTA SIKIŞTIRILIRSA, PROJE **17 HAFTADA** TAMAMLANABİLECEK ANCAK TAMAMLANMA MALİYETİ 27.000 + 2.000 = 29.000 TL OLACAKTIR.

C FAALİYETİNİN 1 HAFTA SIKIŞTIRILMASINDAN SONRA PROJE TEKRAR ÇİZELGELENDİĞİNDE **ACFG** VE **ADG** OLMAK ÜZERE İKİ FARKLI KRİTİK YOL ORTAYA ÇIKACAKTIR.

İŞLEMLERE DEVAM EDİLEREK ELDE EDİLEN MİNİMUM MALİYETLİ SIKIŞTIRMA TABLOSU ŞU ŞEKİLDEDİR

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SIKIŞTIRMA (CRASHING)

ÖRNEK:

	KRİTİK YOL	SIKIŞTIRILAN FAAL.	FAAL. YENİ SÜRESİ	EK MALİYET	TOPLAM MALİYET	PROJE SÜRESİ	SIKIŞTIRILAMAZ FAALİYETLER
0	ACFG	-	-	-	27.000	18	G
1	ACFG	C	4	2.000	29.000	17	G, C
2	ACFG ADG	A	5	2.500	31.500	16	G, C
3	ACFG ADG	A	4	2.500	34.000	15	G, C, A
4	ACFG ADG	F D	3 7	6.000 1.000	41.000	14	G, C, A, F

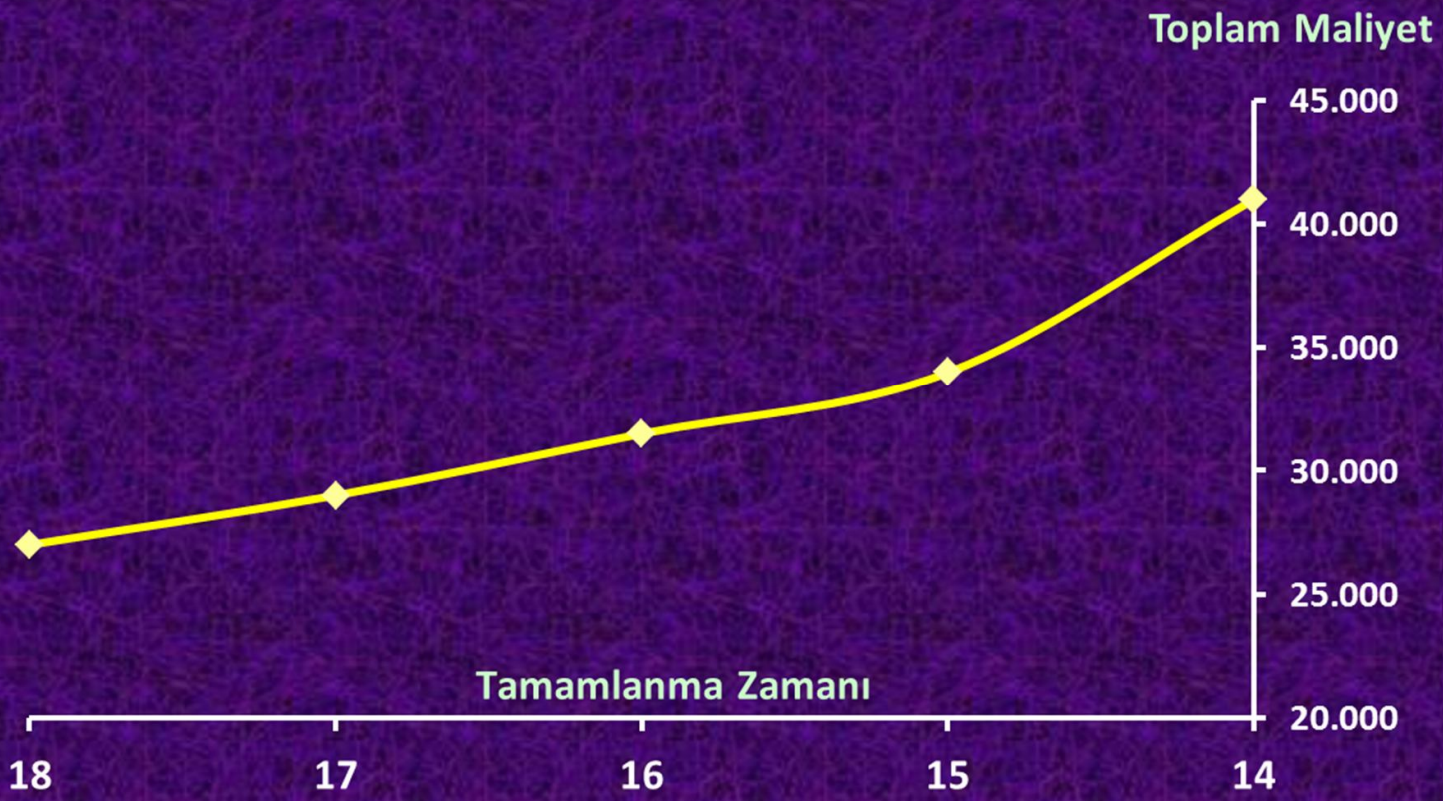
BU ADIMDAN SONRA **ACFG**, **ADG** VE **ABEG** YOLLARININ ÜÇÜ DE KRİTİK HALE GELİR. ANCAK **ACFG** YOLUNDAKİ FAALİYETLERİN TÜMÜ **SIKIŞTIRILAMAZ FAALİYETLER** OLDUĞU İÇİN PROJE DAHA FAZLA KISALTILAMAZ.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SIKIŞTIRMA (CRASHING)

ÖRNEK:

BU PROJENİN MALİYET – SÜRE GRAFİĞİ ŞÖYLE OLACAKTIR:



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DENGE ÇİZGİSİ (LINE OF BALANCE)

BELİRLİ ÜRETİM AŞAMALARINDAN GEÇEREK ÇOK FAZLA SAYIDA ÜRETİLMESİ GEREKEN VE BİR TAKIM ORTAK BİLEŞENLERİ KULLANAN ÇOK SAYIDA ÜRÜN ÜRETİLMESİ DURUMUNDA MRP SİSTEMLERİNDEN YARALANMAKTAYIZ.

ANCAK, UÇAK, FÜZE, AĞIR MAKİNELER GİBİ DAHA ÇOK PROJE ÜRETİMİ İLE ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN ÜRETİLMESİ SÜRECİNDE, FABRİKASYON VEYA MONTAJ ÜRETİMİ YAPILMASI GEREKEN BİR TAKIM BİLEŞENLERE İHTİYAÇ DUYULABİLİR.

ÜRETİLMESİ GEREKEN FARKLI BİLEŞEN SAYISININ SINIRLI VE ORTAK HAMMADDE, BİLEŞEN KULLANIMININ AZ OLDUĞU DURUMLARDA MRP SİSTEMLERİ KULLANMAK EKONOMİK OLARAK UYGUN OLMAYABİLİR.

BÖYLE DURUMLARDA, ÜRETİM SÜRECİNİN HERHANGİ BİR AŞAMASINDA GERÇEKLEŞEN ÜRETİMİ İZLEMEK VE VARSA PLANLANAN ÜRETİM İLE UYUMSUZLUKLARI GİDERMEK İÇİN **DENGE ÇİZGİSİ (LINE OF BALANCE: LOB)** TEKNİĞİ KULLANIKABİLİR.

BUNU BİR ÖRNEK ÜZERİNDEN GÖRELİM.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DENGE ÇİZGİSİ (LINE OF BALANCE)

ÖRNEK: BİR FİRMANIN SİPARİŞ ALDIĞI ÜRÜNE AİT ÜRÜN AĞACI YAPISI AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR. ÜRÜNÜN BURADA GÖSTERİLMEYEN SON KONTROL VE MÜŞTERİYE TESLİMİ BİR HAFTA SÜRMEKTEDİR.

PROJE PLANLAMA VE ÇİZELGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DENGE ÇİZGİSİ (LINE OF BALANCE)

ÖRNEK: BU FİRMANIN ALDIĞI SİPARİŞLERİ KARŞILAYABİLECEK ŞEKİLDE PLANLADIĞI ÜRETİM MİKTARLARI ŞÖYLEDİR:

AYLAR	PLANLANAN ÜRETİM MİKTARI	PLANLANAN KÜMÜLATİF ÜRETİM
1	50	50
2	100	150
3	200	350
4	300	650
5	300	950
6	300	1250
7	300	1550

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DENGE ÇİZGİSİ (LINE OF BALANCE)

ÖRNEK: ÜRÜN AĞACI YAPISINA BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKACAK ÜRETİM AŞAMALARININ HER BİRİNDEN **4. AY İTİBARİYLE** GEÇEN ÜRÜN SAYILARI İSE ŞÖYLEDİR:

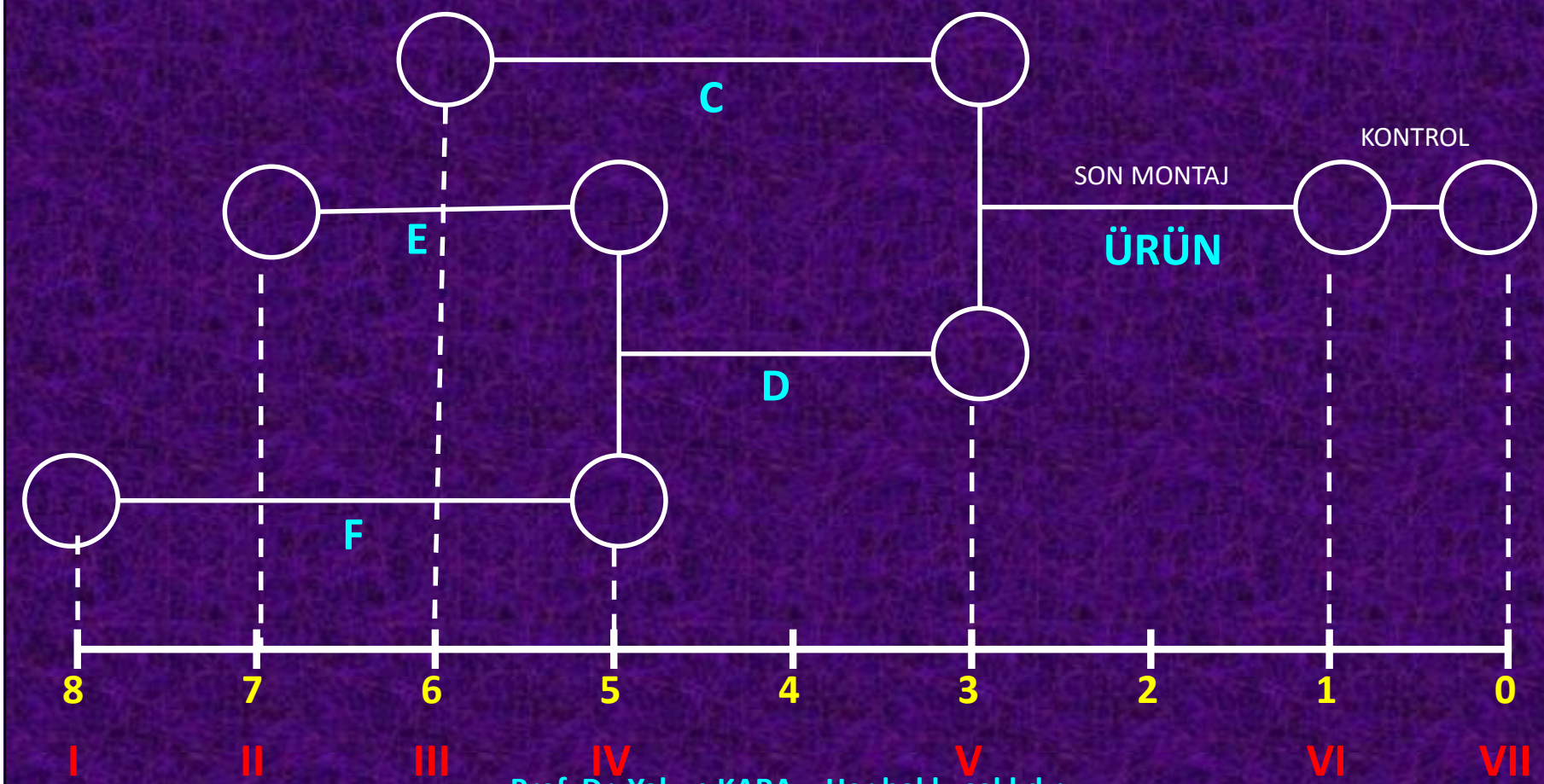
DÜĞÜM	KÜMÜLATİF GERÇEKLEŞEN ÜRETİM
I	1220
II	1185
III	1150
IV	1125
V	850
VI	720
VII	700

DENGE ÇİZGİSİNİ OLUŞTURARAK 4. AY İTİBARİYLE ÜRETİMİN NE DURUMDA OLDUĞUNU GÖRELİM.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DENGE ÇİZGİSİ (LINE OF BALANCE)

ÇÖZÜM: İLK OLARAK, BİR ADET ÜRÜNÜ ÜRETMEK İÇİN GEREKEN SÜREÇ ŞEMASINI ÇİZELİM VE DÜĞÜMLERİ BU ŞEMA ÜZERİNDE GÖSTERELİM.

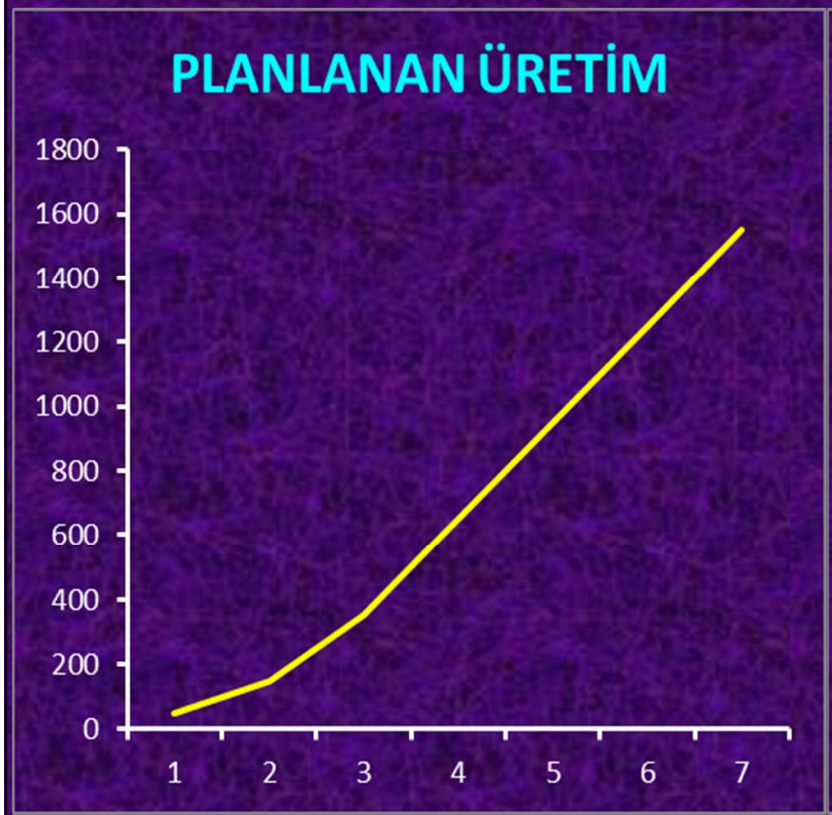


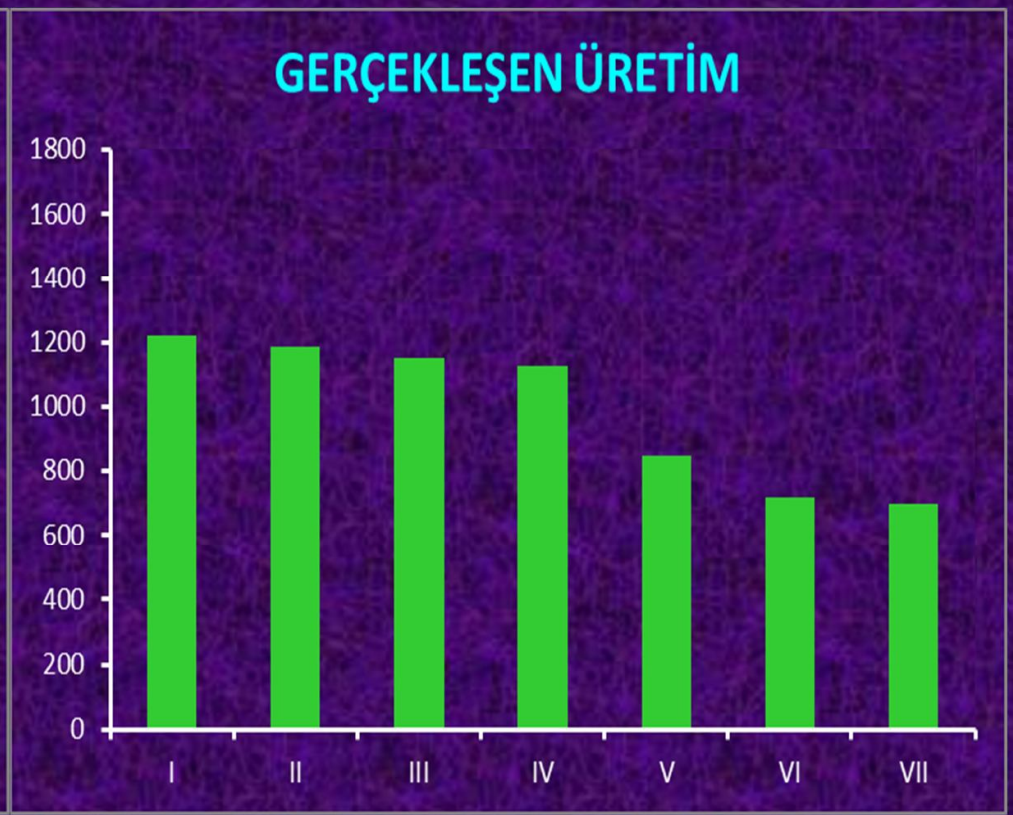
PROJE PLANLAMA VE ÇİZELGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DENGE ÇİZGİSİ (LINE OF BALANCE)

ÇÖZÜM: DAHA SONRA PLANLANAN ÜRETİM VE GERÇEKLEŞEN ÜRETİM GRAFİKLERİNİ ÇİZELİM.



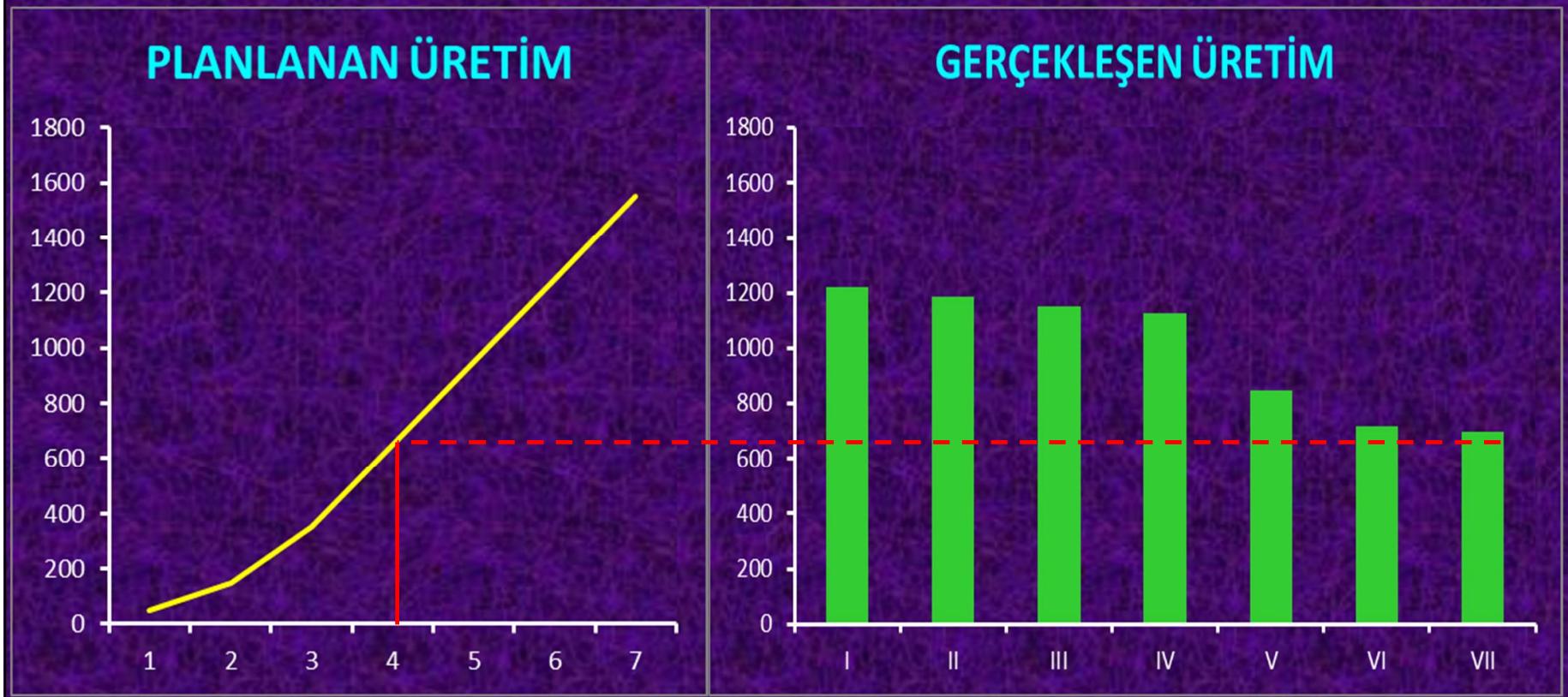


PROJE PLANLAMA VE ÇİZELGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DENGE ÇİZGİSİ (LINE OF BALANCE)

ÇÖZÜM: ÜRETİMİ İZLEYECEĞİMİZ **4. AY** İTİBARİYLE PLANLANAN ÜRETİM GRAFİĞİNE DİKEY BİR ÇİZGİ ÇİZERİZ. GRAFİĞİ KESTİĞİ DEĞER OLAN 650'DEN DE, ÜRETİMİN SON AŞAMASI OLAN VII. DÜĞÜME YATAY BİR ÇİZGİ ÇİZER VII. DÜĞÜM İÇİN DENGE ÇİZGİSİNİ ELDE EDERİZ.



PROJE PLANLAMA VE ÇİZELGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DENGE ÇİZGİSİ (LINE OF BALANCE)

ÇÖZÜM: HER HANGİ BİR DÜĞÜM İÇİN ELDE EDECEĞİMİZ **DENGE ÇİZGİSİ**, DENGE ÇİZGİSİNİ ELDE ETTİĞİMİZ ZAMAN İTİBARİYLE GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI GEREKEN ÜRETİM MİKTARINI BİZE GÖSTERECEKTİR.

BÖYLECE GERÇEKLEŞEN ÜRETİM İLE PLANLANAN ÜRETİMİ KARŞILAŞTIRMA FIRSATI ELDE EDERİZ.

ÜRETİMİN SON AŞAMASI DIŞINDA DİĞER DÜĞÜMLER İÇİN DENGE ÇİZGİSİNİ ŞÖYLE ELDE EDERİZ:

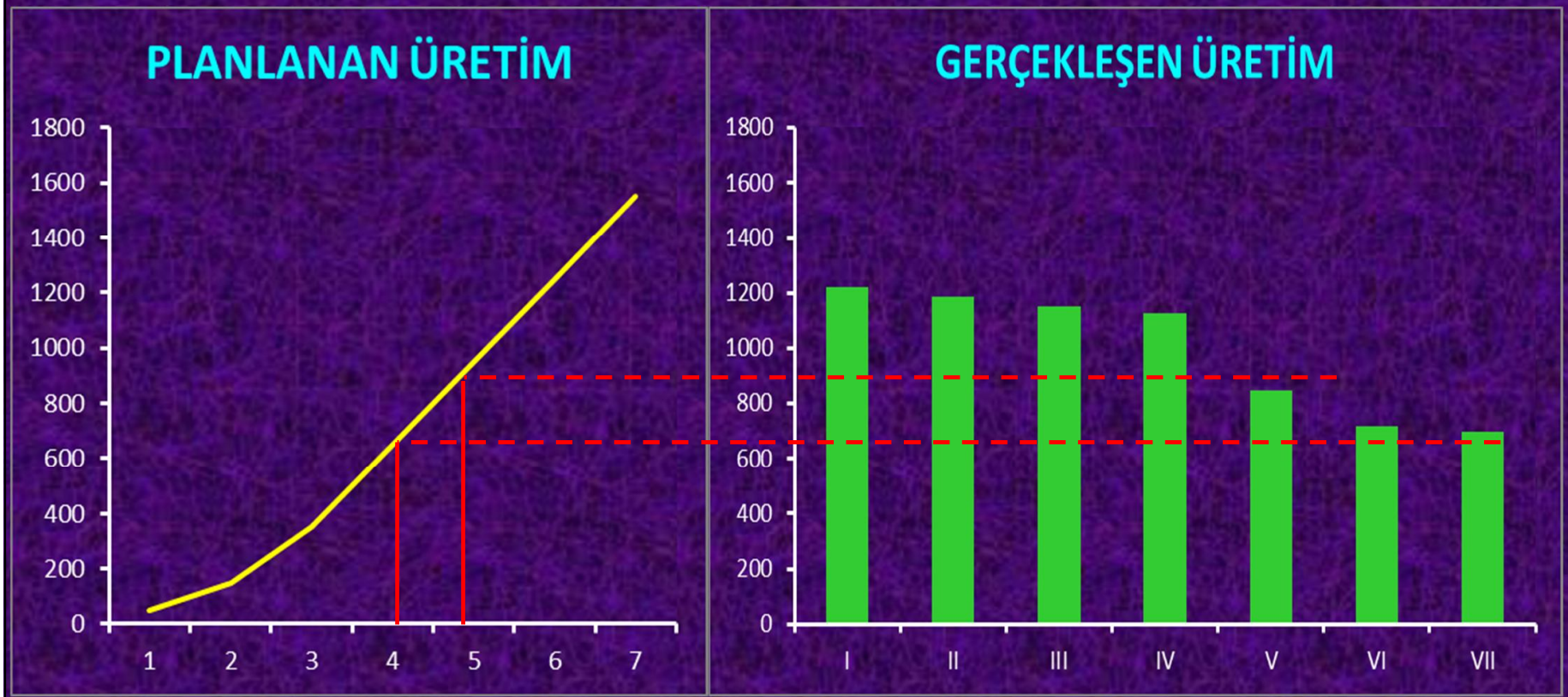
ÖRNEĞİN **V. DÜĞÜMÜ** ELE ALALIM. V. DÜĞÜMÜN **TEMİN SÜRESİ 3 HAFTADIR**. YANİ BU DÜĞÜM ÜRÜNÜN TAMAMLANMASINDAN 3 HAFTA ÖNCE GERÇEKLEŞMEKTEDİR.

ŞU AN TAM 4. AYDA İSEK, BUGÜN İTİBARİYLE V. DÜĞÜMDEN KÜMÜLATİF OLARAK HEM BUGÜNE KADAR (İLK 4 AYLIK) HEM DE 3 HAFTA SONRA TAMAMLANMASI GEREKEN ÜRÜN MİKTARI GEÇMİŞ OLMALIDIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DENGE ÇİZGİSİ (LINE OF BALANCE)

ÇÖZÜM: V. DÜĞÜM İÇİN DENGE ÇİZGİSİNİ BELİRLERKEN, PLANLANAN ÜRETİM GRAFİĞİNDEN **4 AY 3 HAFTAYA** KARŞILIK GELEN ZAMAN NOKTASINI BULUR VE VII. DÜĞÜMDE OLDUĞU GİBİ DİKEY VE YATAY ÇİZGİLER İLE DENGE ÇİZGİSİNİ BELİRLERİZ.

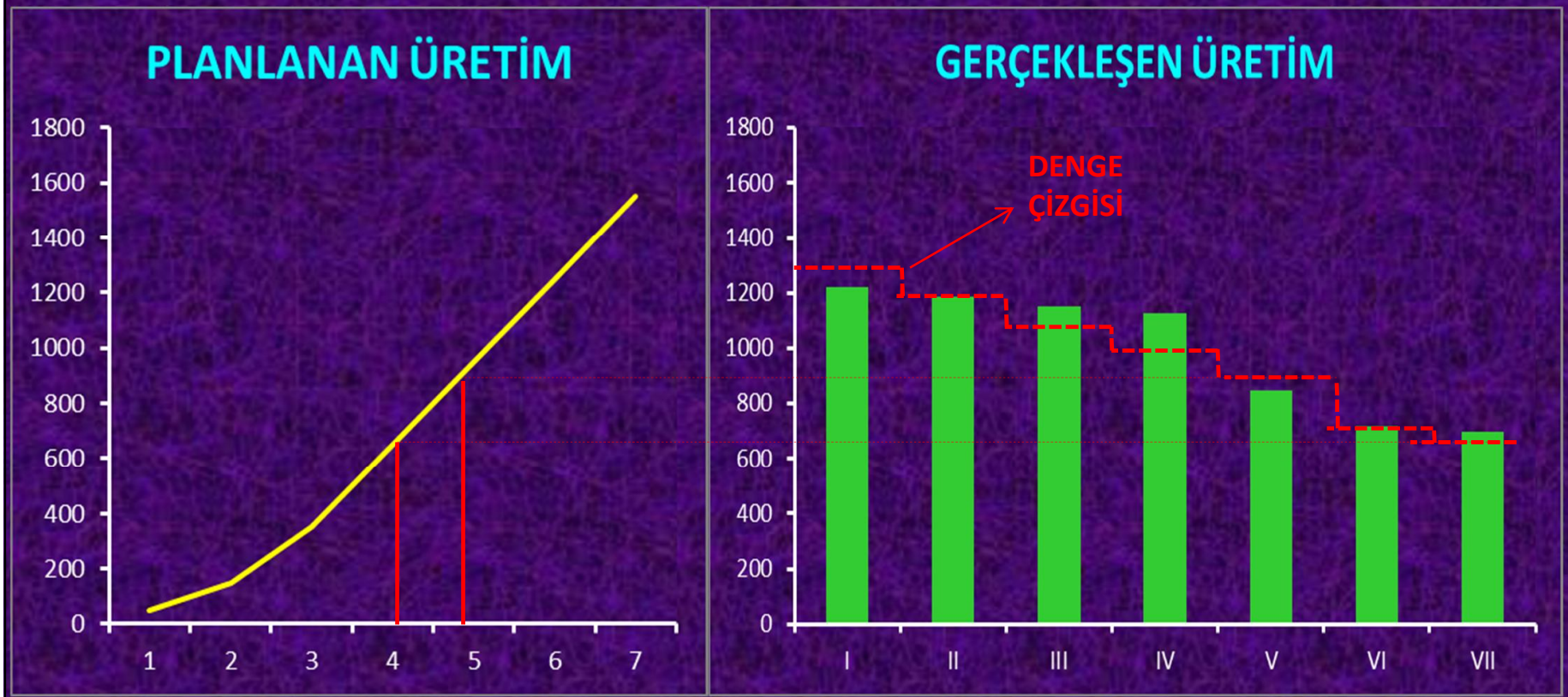


PROJE PLANLAMA VE ÇİZELGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DENGE ÇİZGİSİ (LINE OF BALANCE)

ÇÖZÜM: DİĞER DÜĞÜMLER İÇİN DE TEMİN SÜRELERİ VE GRAFİKLERDEN YARARLANARAK OLUŞTURACAĞIMIZ DENGE ÇİZGİSİ ŞÖYLE OLACAKTIR:



PROJE PLANLAMA VE ÇİZELGELEME

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DENGE ÇİZGİSİ (LINE OF BALANCE)

ÇÖZÜM: ELDE ETTİĞİMİZ BU DENGE ÇİZGİSİ YARDIMIYLA GERÇEKLEŞEN ÜRETİMİN **4. AY İTİBARİYLE**,

- I. VE V. DÜĞÜMLERDE PLANLANAN ÜRETİMİN **GERİSİNDE**;
- II. VE VI. DÜĞÜMLERDE PLANLANAN ÜRETİM İLE **AYNI SEVİYEDE**,
- III., IV. VE VII. DÜĞÜMLERDE İSE PLANLANAN ÜRETİMİN **İLERİSİNDE** SEYRETTİĞİ GÖRÜLMÜŞ OLUR VE GEREKLİ GÖRÜLEN ÖNLEMLER UYGULANABİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

STOK KONTROLÜ – I

(STOK KONTROL POLİTİKALARI)

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL – II

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

STOK KONTROLÜ

STOK KAVRAMINI, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÜRETİM SİSTEMİNİN HERHANGİ BİR AŞAMASINDA MEVCUT OLAN HAMMADDE, YARI MAMUL VEYA BİLEŞENLER VE NİHAİ ÜRÜNLER OLARAK TANIMLAYABİLİRİZ.

STOKLAR, HEM ÜRETİM SİSTEMİNİN AŞAMALARI ARASINDA HEM DE ÜRETİM SİSTEMİ İLE MÜŞTERİLER ARASINDA BİR TAMPON GÖREVİ GÖRÜRLER.

STOK KONTROL KARARLARININ VERİLMESİNDE ROL OYNAYAN EN ÖNEMLİ VERİLERDEN BİRİSİ **TALEP TAHMİNLERİDİR**.

BİR ENVANTER SİSTEMİNİN ANALİZİ VE KONTROLÜNDE EN ÖNEMLİ AMAÇ ŞU İKİ SORUNUN CEVABINI BULMAKTIR:

1) **NE KADAR** SİPARİŞ VERİLECEK (VEYA ÜRETİLECEK)?

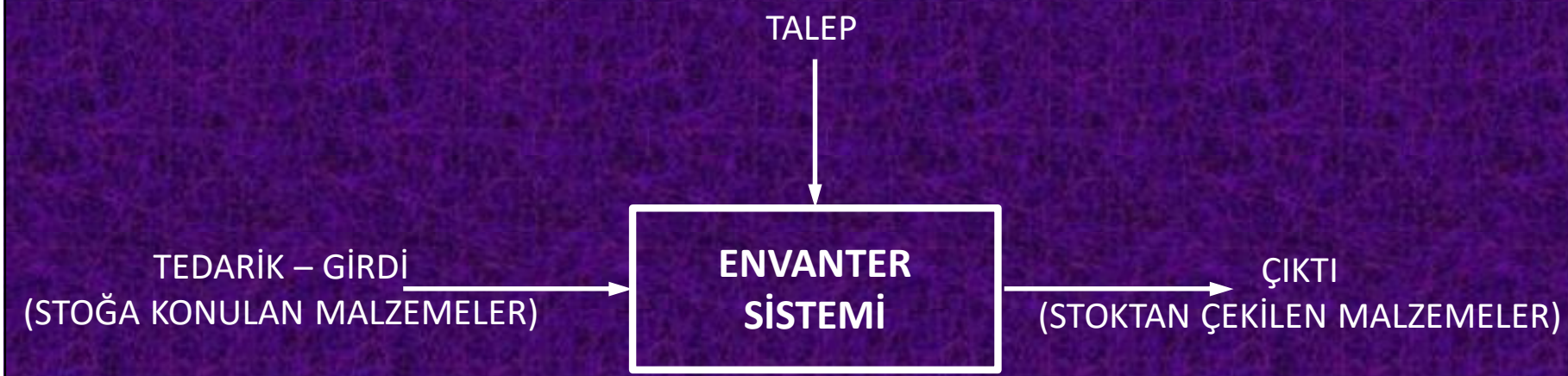
2) TOPLAM ENVANTER MALİYETİNİ MİNİMİZE EDECEK ŞEKİLDE **NE ZAMAN** SİPARİŞ VERİLECEK?

STOK KONTROLÜ – I

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

STOK KONTROLÜ

EN İYİ STOK POLİTİKASININ BELİRLENMESİNDE ENVANTER MALİYETLERİ KADAR ENVANTER SİSTEMİNİN YAPISI DA ÖNEMLİDİR.



ŞEKİLDEKİ GİBİ TEK ÜRÜNE AİT BASİT BİR ENVANTER SİSTEMİNİ GÖZ ÖNÜNE ALIRSAK, BU SİSTEMİN YAPISI, STOĞA MALZEME GİRİŞİNİ SAĞLAYAN **TEDARİK SİSTEMİNİN** VE **TALEBİN** YAPISINA BAĞLI OLARAK FARKLILIK GÖSTERECEKTİR.

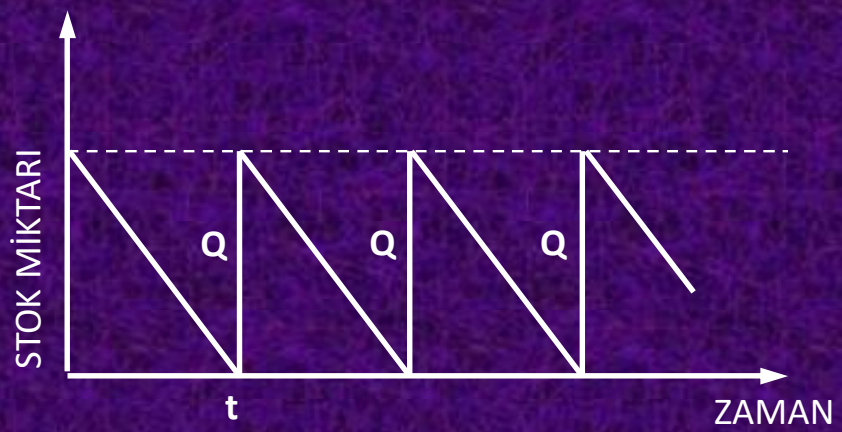
TEDARİK VE TALEP YAPILARINI İSE ŞÖYLE SINIFLANDIRABİLİRİZ.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

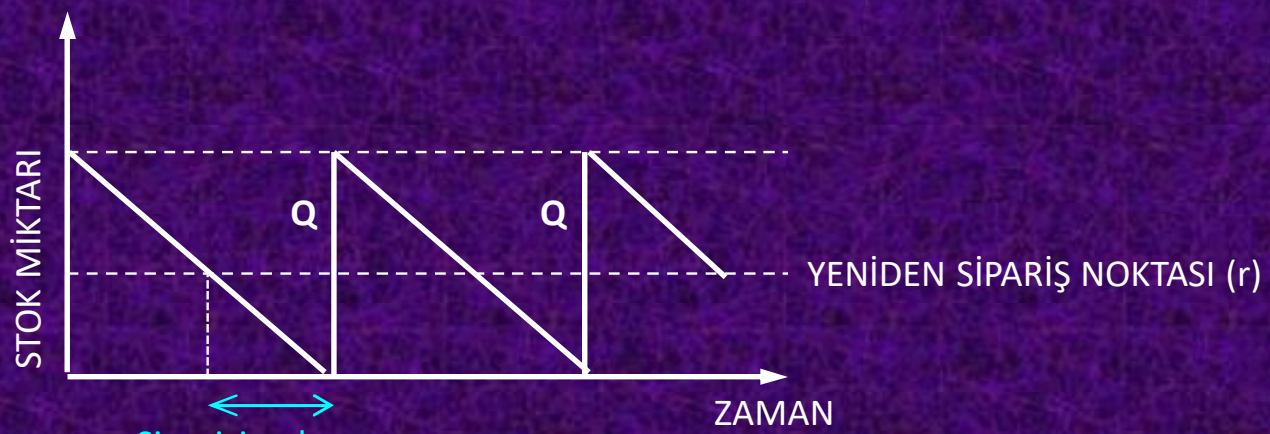
STOK KONTROLÜ

BİR ENVANTER SİSTEMİNDE TEDARİK ŞU ŞEKİLLERDE GERÇEKLEŞEBİLİR:

1) GECİKMESİZ OLARAK VE BİR ANDA GERÇEKLEŞEN TEDARİK



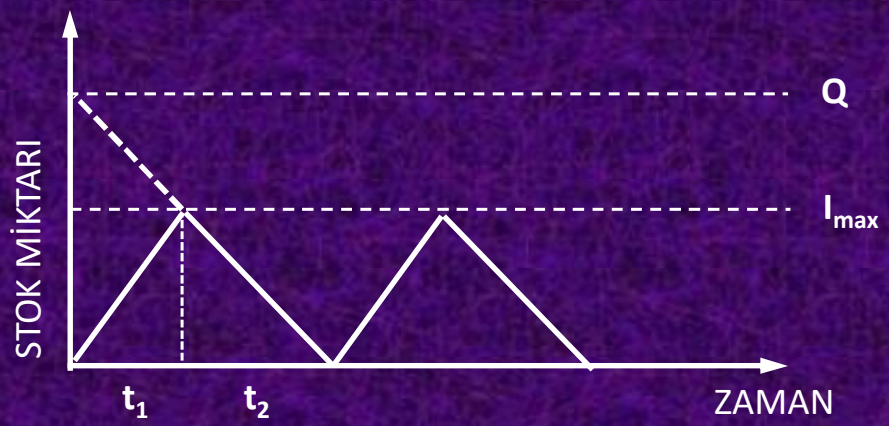
2) BELİRLİ BİR SABİT GECİKME SONRASI BİR ANDA GERÇEKLEŞEN TEDARİK



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

STOK KONTROLÜ

3) GECİKMESİZ OLARAK VE BELİRLİ BİR SÜREÇ İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN TEDARİK



BÖYLE BİR DURUMDA MAKSİMUM STOK SEVİYESİ (I_{max}) HİÇ BİR ZAMAN SİPARİŞ MİKTARI OLAN Q'YA ULAŞMAZ ÇÜNKÜ TEDARİK SÜRECİNDE DE STOK ÇIKIŞI VARDIR.

t=0 ANINDA VERİLEN BİR SİPARİŞ, t_1 PERİYODU SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMEKTEDİR. t_1 PERİYODU BOYUNCA HEM TEDARİK HEM STOK ÇIKIŞI MEVCUTKEN t_2 PERİYODU BOYUNCA YALNIZCA STOK ÇIKIŞI MEVCUTTUR.

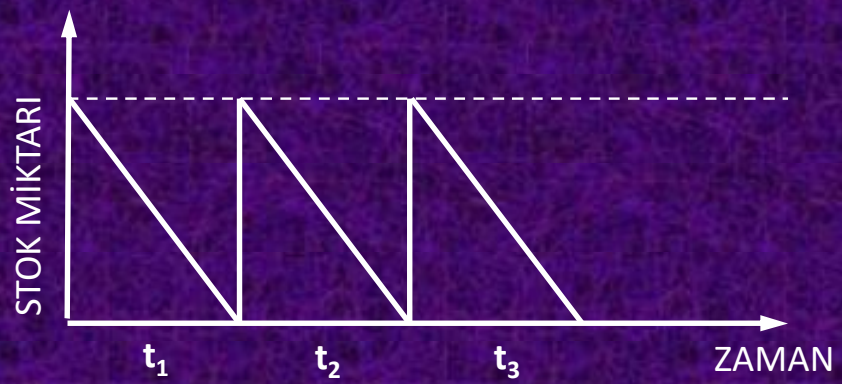
Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

STOK KONTROLÜ

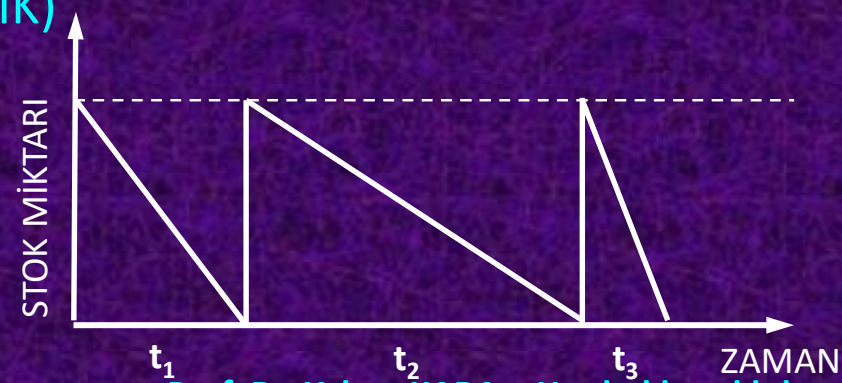
BİR ENVANTER SİSTEMİNDE TALEP İSE İKİ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞEBİLİR:

1) DETERMİNİSTİK TALEP (TALEP KESİN OLARAK TAHMİN EDİLEBİLİR)

a) TALEBİN HER DÖNEMDE SABİT OLMASI DURUMU (STATİK)



b) TALEBİN PERİYOTLARA GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMESİ DURUMU (DİNAMİK)

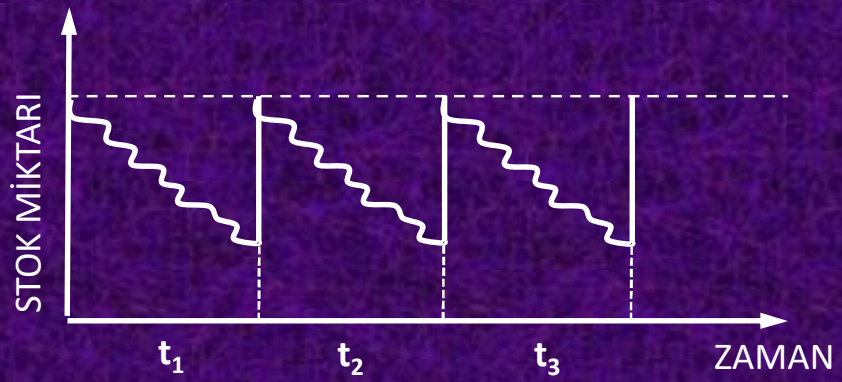


Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

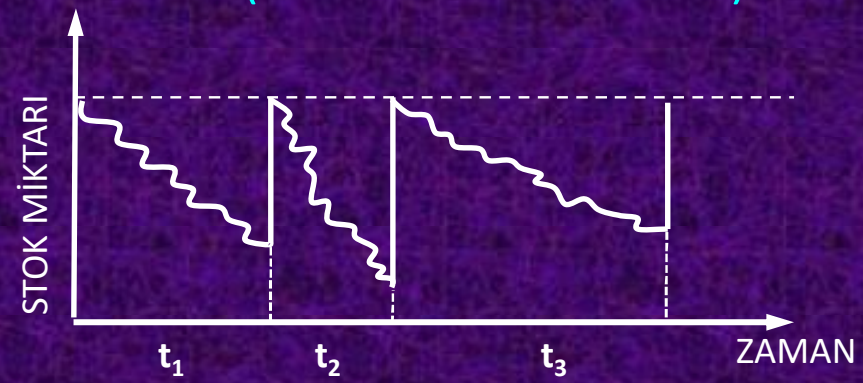
STOK KONTROLÜ

2) STOKASTİK TALEP (TALEP BELİRLİ OLASILIK DAĞILIMLARINA UYAR)

a) TALEBİN HER DÖNEMDE AYNI OLASILIK DAĞILIMINA UYMASI DURUMU (DURAĞAN)



b) TALEBİN FARKLI PERİYOTLARDA FARKLI OLASILIK DAĞILIMLARINA UYMASI DURUMU (DURAĞAN OLMAYAN)



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ENVANTER MALİYETLERİ

BİR ENVANTER SİSTEMİNDE MALİYETLER ŞU ŞEKİLDE SINIFLANDIRILABİLİR:

a) ELDE BULUNDURMA MALİYETİ

b) YOK SATMA MALİYETİ

c) SİPARİŞ MALİYETİ

ELDE BULUNDURMA MALİYETİ,

- HERHANGİ BİR STOK KALEMİNE BAĞLANAN PARANIN İLGİLİ FİRMA İÇİN DAHA KARLI ALTERNATİF BİR YATIRIMDA KULLANILAMAYACAK OLMASINDAN DOĞAN **FIRSAT MALİYETİ**,
- STOKLARIN FİZİKSEL OLARAK BULUNDURULACAĞI **ALAN VE BU STOK ALANLARININ BAKIM ONARIM** MALİYETİ,
- STOKTAKİ ÜRÜNLERİN FİZİKSEL **YIPRANMASINDAN VE KORUNMASINDAN** DOĞAN MALİYETLER İLE **VERGİ VE SİGORTALAR**
- VE ÜRÜNÜN TEKNOLOJİK **GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRMESİ** GİBİ DURUMLARDAN ORTAYA ÇIKAN MALİYETLERDEN OLUŞUR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ENVANTER MALİYETLERİ

YOKSATMA MALİYETİ, TALEBİN ZAMANINDA KARŞILANAMAMASI DURUMUNDA,

- SİPARİŞİN KAYBEDİLMESİ,
- İTİBAR KAYBI,
- MÜŞTERİ TATMİNSİZLİĞİ,
- FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ,
- İNDİRİMLER,
- VE ÖZEL BİR TAKIM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ UYGULAMALARI GİBİ DURUMLARDAN DOLAYI ORTAYA ÇIKACAK MALİYETTİR.

YOKSATMA MALİYETİ, TALEBİN GECİKMELİ OLARAK KARŞILANABİLDİĞİ DURUMLARDA, GECİKME SÜRESİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK **BİR SEFERLİK** BİR MALİYET OLARAK ORTAYA ÇIKABİLECEĞİ GİBİ, **GECİKME SÜRESİNE BAĞLI** BİR MALİYET OLARAK DA ORTAYA ÇIKABİLMEKTEDİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ENVANTER MALİYETLERİ

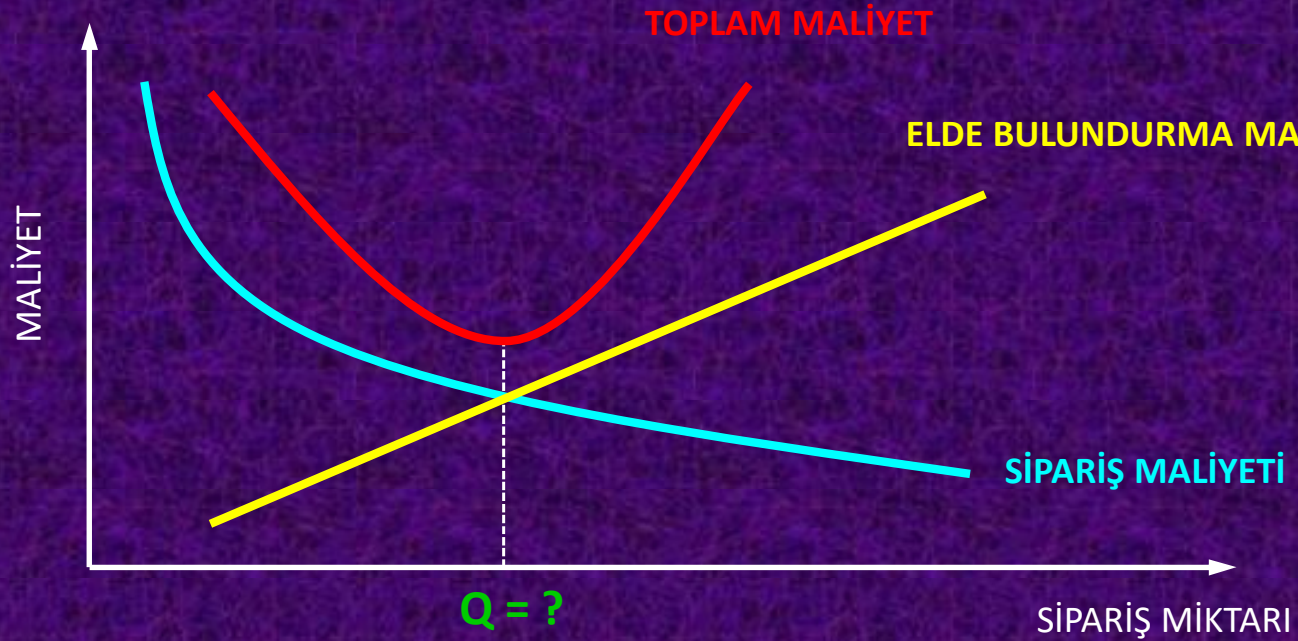
SİPARİŞ MALİYETİ,

- STOK SEVİYELERİNİN KONTROL EDİLMESİ,
- SİPARİŞİN HAZIRLANMASI,
- TEDARİKÇİNİN SEÇİLMESİ,
- NAKLİYE MALİYETİ,
- TESLİM ALINAN MALZEMELERİN KONTROLÜ,
- ÜRETİM İŞLEMLERİ İÇİN MAKİNE AYAR VE HAZIRLIKLARI GİBİ MALİYETLER İLE

SİPARİŞİN MİKTARINDAN **BAĞIMSIZ** OLARAK ORTAYA ÇIKAN DİĞER **TÜM SABİT MALİYETLERİN** BİRLEŞİMİ OLARAK KABUL EDİMEKTEDİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ENVANTER MALİYETLERİ



BİR ENVANTER SİSTEMİNİN PERFORMANSI TOPLAM ENVANTER MALİYETİ İLE ÖLÇÜLDÜĞÜ İÇİN, STOK KONTROLÜ VE YÖNETİMİNİN AMACI, EN DÜŞÜK MALİYETLİ STOK POLİTİKALARINI BELİRLEMEKTİR **(NE ZAMAN?, NE KADAR?)**.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

STOK KONTROL POLİTİKALARI

STOK MİKTARINI GÖZDEN GEÇİRME VE SİPARİŞ VERME SÜRECİNE İLİŞKİN, SIK KULLANILAN BİR TAKIM STOK KONTROL POLİTİKALARI MEVCUTTUR. BU POLİTİKALAR, SİPARİŞLERİN NE ZAMAN VE NE KADAR VERİLECEĞİNİ BELİRLEMEYE İLİŞKİN POLİTİKALARDIR.

1) PERİYODİK GÖZDEN GEÇİRME POLİTİKASI (Q, r, T)

BU POLİTİKADA, STOK MİKTARLARI *T* SÜRELİK **EŞİT** ZAMAN ARALIKLARINDA KONTROL EDİLİR.

T PERİYODU SONUNDA MEVCUT OLAN STOK MİKTARI, ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ OLAN BİR STOK SEVİYESİNİN **(r)** ÜZERİNDE İSE HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMAZ.

r SEVİYESİNE EŞİT VEYA ALTINDA İSE, YİNE DAHA ÖNCEDEN BELİRLENEN MAKSİMUM STOK SEVİYESİNE **(R)** ULAŞMAK İÇİN NE KADAR GEREKİYORSA O KADAR SİPARİŞ VERİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

STOK KONTROL POLİTİKALARI

I_i = i periyodu sonundaki stok seviyesi
r = Yeniden sipariş noktası
R = Sipariş teslim alındığı anda hedeflenen stok seviyesi
Q_i = i periyodundaki sipariş büyüklüğü

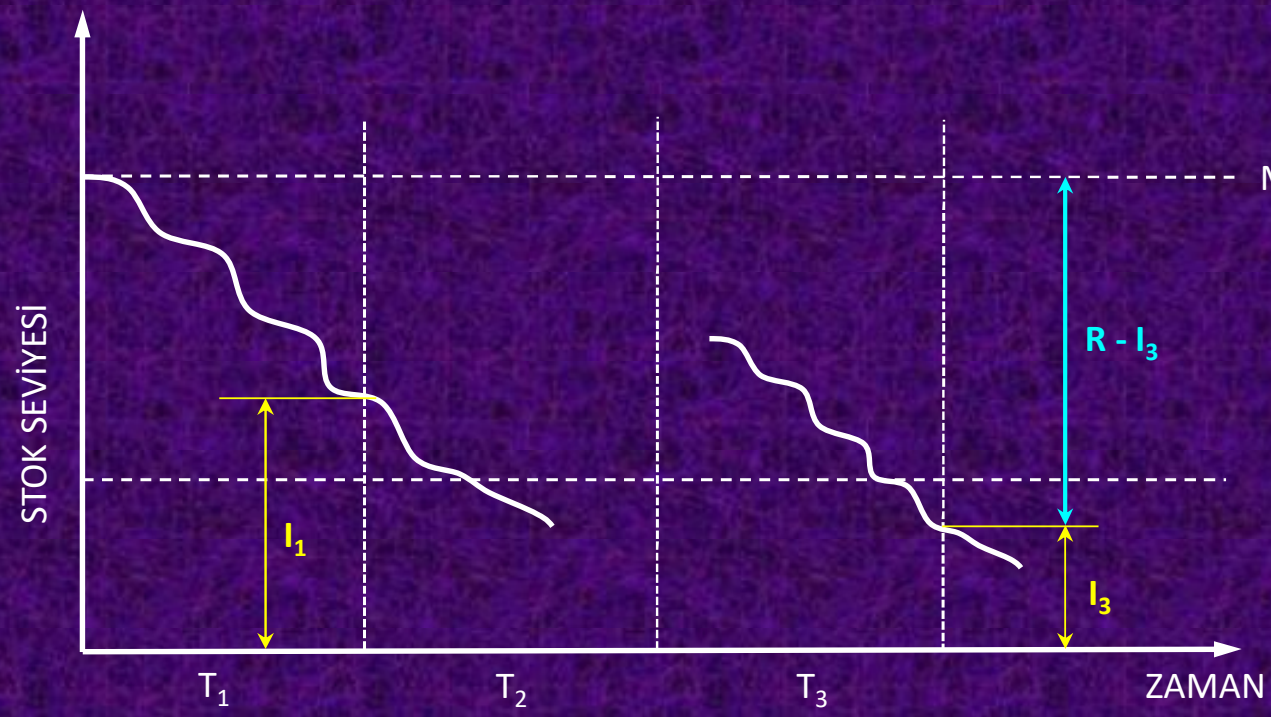
OLARAK İFADE EDERSEK BU STOK POLİTİKASINI ŞÖYLE GÖSTEREBİLİRİZ:

$$Q_i = \begin{cases} 0, & I_i > r \quad \text{ise} \\ R - I_i, & I_i \le r \quad \text{ise} \end{cases}$$

BU POLİTİKAYI UYGULAYABİLMEK İÇİN, R, r VE T OLMAK ÜZERE ÜÇ PARAMETRENİN BELİRLENMESİ GEREKMEKTEDİR. BU PARAMETRELERİN DEĞERLERİ İSE, TOPLAM ENVANTER MALİYETİNİ MİNİMİZE EDECEK ŞEKİLDE BELİRLENMELİDİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

STOK KONTROL POLİTİKALARI



ŞEKİLDE, PERİYODİK GÖZDEN GEÇİRME POLİTİKASI GRAFİKSEL OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. GRAFİKTEN GÖRÜLEBİLECEĞİ, EŞİT ZAMAN DİLİMLERİNDE STOK SEVİYESİ KONTROL EDİLMİŞ, T_1 PERİYODU SONUNDAKİ STOK SEVİYESİ r'DEN BÜYÜK OLDUĞU İÇİN HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMAMIŞTIR.

STOK SEVİYESİNİN r'DEN KÜÇÜK OLDUĞU T_3 PERİYODU SONUNDA İSE $R - I_3$ MİKTAR SİPARİŞ VERİLECEKTİR.

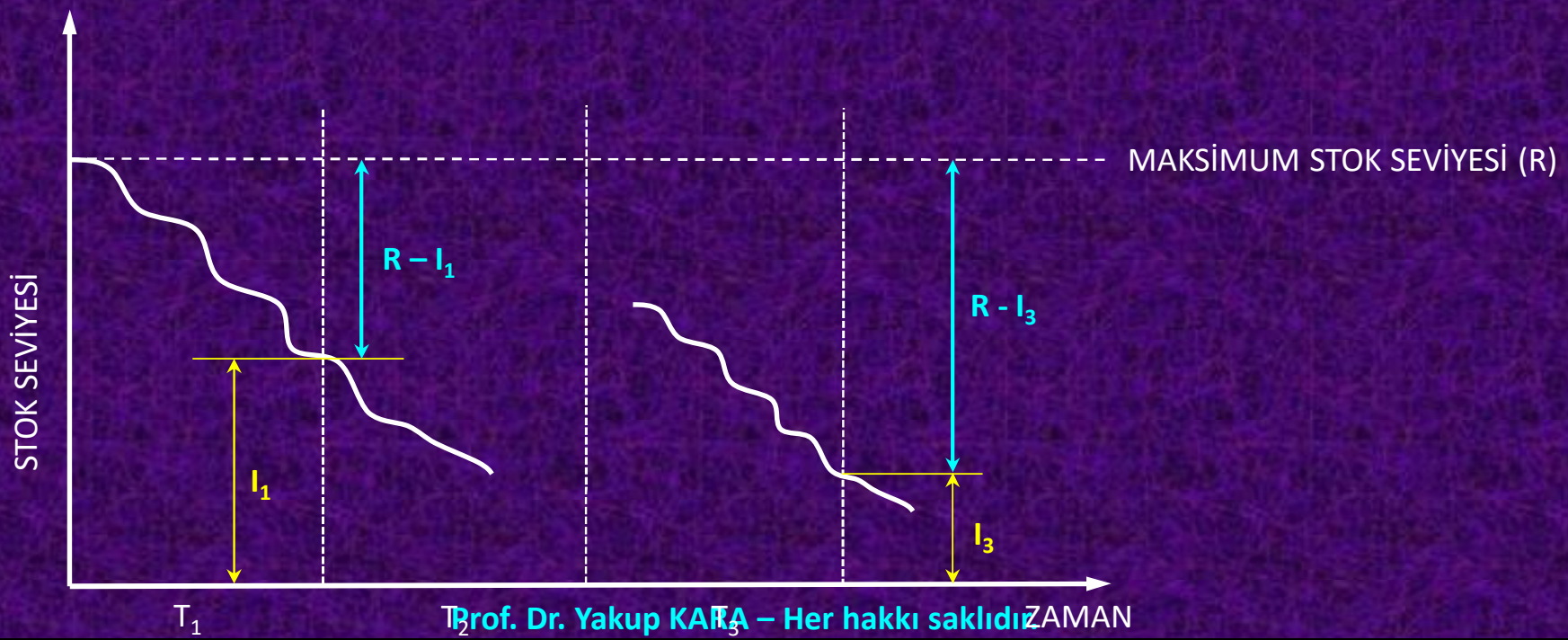
Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

STOK KONTROL POLİTİKALARI

2) R'YE KADAR SİPARİŞ POLİTİKASI (ORDER UP TO R) (R,T)

BU POLİTİKA, (R, r, T) PERİYODİK GÖZDEN GEÇİRME POLİTİKASININ ÖZEL BİR HALİDİR. YENİDEN SİPARİŞ VERME SEVİYESİ OLAN r, R'YE EŞİT GİBİ KABUL EDİLİR VE **HER PERİYOT SONUNDA** ELDEKİ STOK MİKTARINI R'YE TAMAMLAYACAK ŞEKİLDE $Q_i = R - I_i$ KADAR SİPARİŞ VERİLİR.

BU POLİTİKA İÇİN BELİRLENMESİ GEREKEN PARAMETRELER YALNIZCA R VE T OLDUĞU İÇİN **(R, T)** STOK POLİTİKASI OLARAK ANILIR.

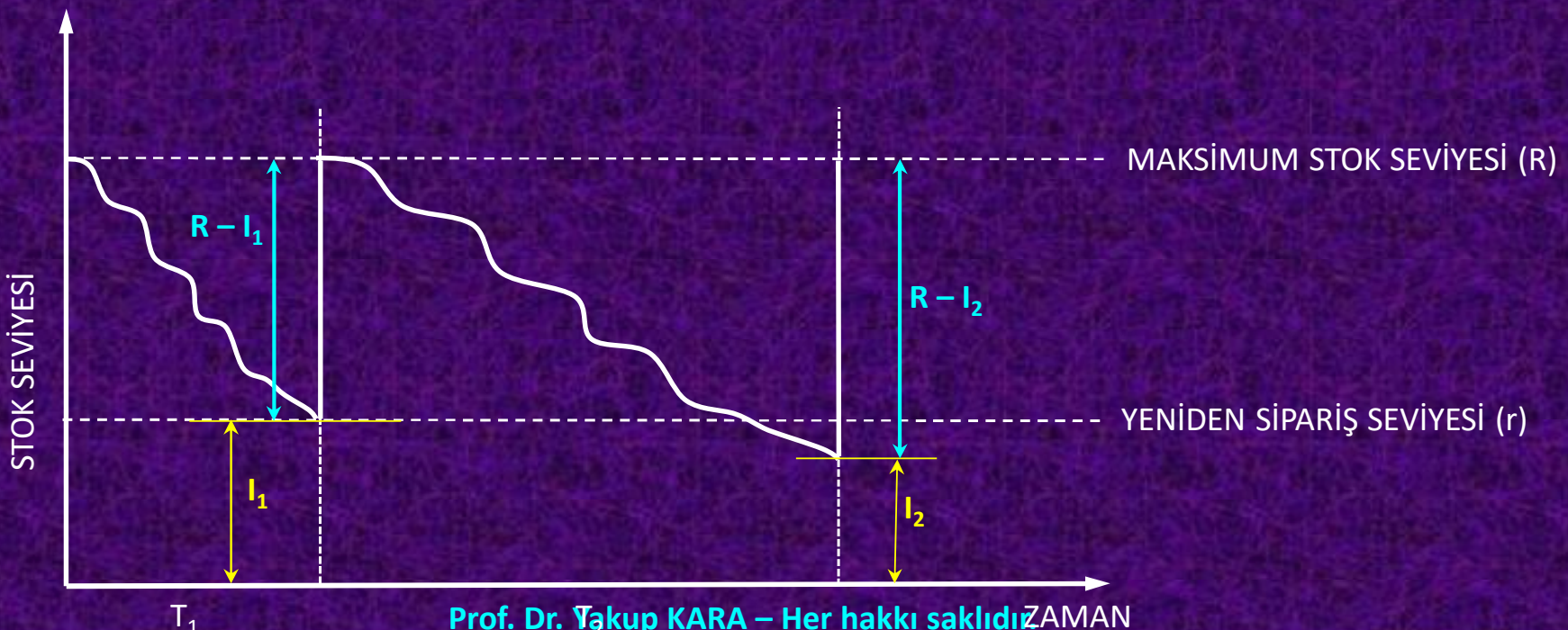


Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır

STOK KONTROL POLİTİKALARI

3) SÜREKLİ GÖZDEN GEÇİRME POLİTİKASI

BU POLİTİKADA, STOK SEVİYESİ PERİYODİK OLARAK DEĞİL **SÜREKLİ** GÖZDEN GEÇİRİL VE r SEVİYESİNİN ALTINA DÜŞTÜĞÜ ANDA $Q_i = R - I_i$ KADAR SİPARİŞ VERİLİR. PERİYODİK GÖZDEN GEÇİRME POLİTİKASINDA HER HANGİ BİR PERİYOT SONUNDA STOK DURUMUNA GÖRE SİPARİŞ VERİLEBİLİR VEYA VERİLMEYEBİLİRKEN, SÜREKLİ GÖZDEN GEÇİRME POLİTİKASINDA PERİYODUN UZUNLUĞUNDAN BAĞIMSIZ OLARAK, r SEVİYESİNE EŞİT OLDUĞU VEYA ALTINA DÜŞTÜĞÜ ANDA SİPARİŞ VERİLİR.

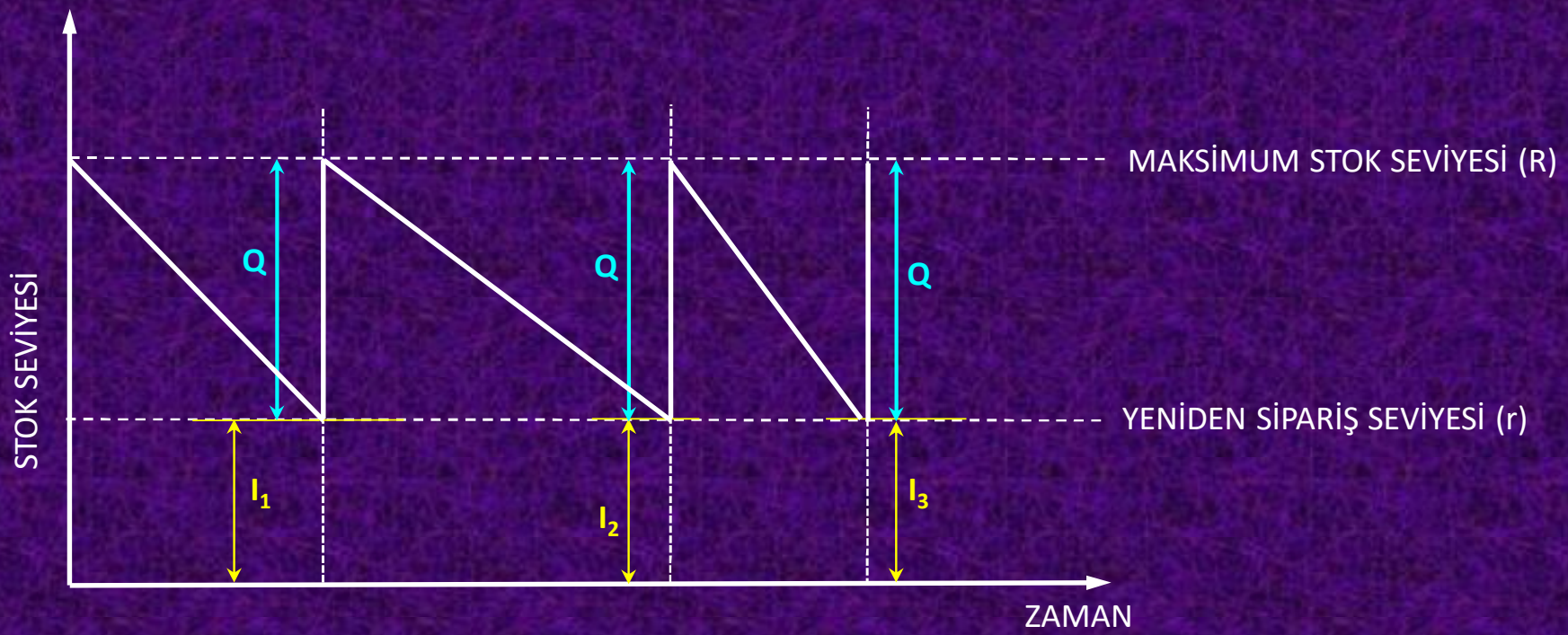


Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır

STOK KONTROL POLİTİKALARI

4) SABİT YENİDEN SİPARİŞ MİKTARI POLİTİKASI (Q, r)

BU POLİTİKA, SÜREKLİ GÖZDEN GEÇİRME POLİTİKASINA BENZERLİK GÖSTERMEKTEDİR ANCAK BU POLİTİKADA MALZEMELERİN STOKTAN BİRER BİRER ÇIKTIĞI VARSAYILIR VE STOK SEVİYESİ r'YE EŞİT OLDUĞU HER ANDA SABİT BİR Q = R – r MİKTARI KADAR SİPARİŞ VERİLİR. BELİRLENMESİ GEREKEN PARAMETRELER Q VE r OLDUĞU İÇİN **(Q, r)** STOK POLİTAKASI OLARAK ADLANDIRILIR.



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

STOK KONTROL POLİTİKALARI

5) TEMEL STOK POLİTİKASI (BASE STOCK POLICY)

BU POLİTİKADA İSE, STOKTAN HER ÜRÜN ÇIKIŞI OLDUĞUNDA ÇIKAN ÜRÜN MİKTARI KADAR SİPARİŞ VERİLİR. YANİ HERHANGİ BİR ANDA ELDEKİ MEVCUT STOK İLE VERİLMİŞ OLAN SİPARİŞİN TOPLAMI, MAKSİMUM STOK SEVİYESİ OLAN R'YE EŞİT OLACAKTIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SİPARİŞ VERME NOKTASI İLE MRP KARŞILAŞTIRMASI

İNİŞLİ ÇIKIŞLI BİR TALEP ORTAMINDA SİPARİŞ NOKTASI POLİTİKASI İLE MRP SİSTEMİ AŞAĞIDAKİ ÖRNEKTE KARŞILAŞTIRILMIŞTIR.

GELENEKSEL YENİDEN SİPARİŞ NOKTASI POLİTİKASI										
DÖNEM	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BRÜT İHTİYAÇ		15	15	0	0	0	15	90	0	0
STOK BAKİYESİ	45	30	15	15	105	105	90	0	0	0
PLANLANAN SİPARİŞ			90							
Q = 90, r = 30, TEMİN SÜRESİ = 2										
TOPLAM ELDE BULUNDURMA = 405 birim										

MRP SİSTEMİ										
DÖNEM	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BRÜT İHTİYAÇ		15	15	0	0	0	15	90	0	0
STOK BAKİYESİ	45	30	15	15	15	15	0	0	0	0
PLANLANAN SİPARİŞ						90				
TEMİN SÜRESİ = 2										
TOPLAM ELDE BULUNDURMA = 135 birim										

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ABC ANALİZİ

MALZEME ÇEŞİTLİLİĞİ FAZLA OLAN BİR ENVANTER SİSTEMİNDE, NE ZAMAN VE NE KADAR SİPARİŞ VERİLECEĞİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK STOK KONTROL POLİTİKALARININ TÜM MALZEMELER İÇİN TİTİZLEKLE UYGULANMASI MÜMKÜN OLMAYABİLİR.

BUNUNLA BİRLİKTE, HEM STOK KALEMLERİ HEM DE MÜŞTERİLERİ EŞİT ÖNCELİK DÜZEYİNE SAHİP DEĞİLDİR.

ABC ANALİZİ, TOPLAM ENVANTER MALİYETİ ÜZERİNDE HANGİ STOK KALEMLERİNİN DAHA FAZLA ETKİLİ OLDUĞU, DOLAYISIYLA STOK KONTROL POLİTİKALARININ HANGİ STOK KALEMLERİ İÇİN TİTİZLİKLE İRDELENMESİ GEREKTİĞİNİ VE HANGİ STOK KALEMLERİNİN TOPLAM ENVANTER MALİYETİ ÜZERİNDE FAZLA ETKİLİ OLMADIĞINI BELİRLEMEYE YARAYAN, PARETO ANALİZİ TEMELLİ BİR YÖNTEMDİR.

ABC ANALİZİNDE GENELLİKLE **STOK KALEMLERİNİN %20'SİNİN, TOPLAM ENVANTER MALİYETİNİN %80'İNİ** OLUŞTURDUĞU KABUL EDİLİR. GERİYE KALAN **%20 LİK MALİYETİ İSE STOK KALEMLERİNİN GERİYE KALAN %80'LİK KISM**I OLUŞTURUR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ABC ANALİZİ

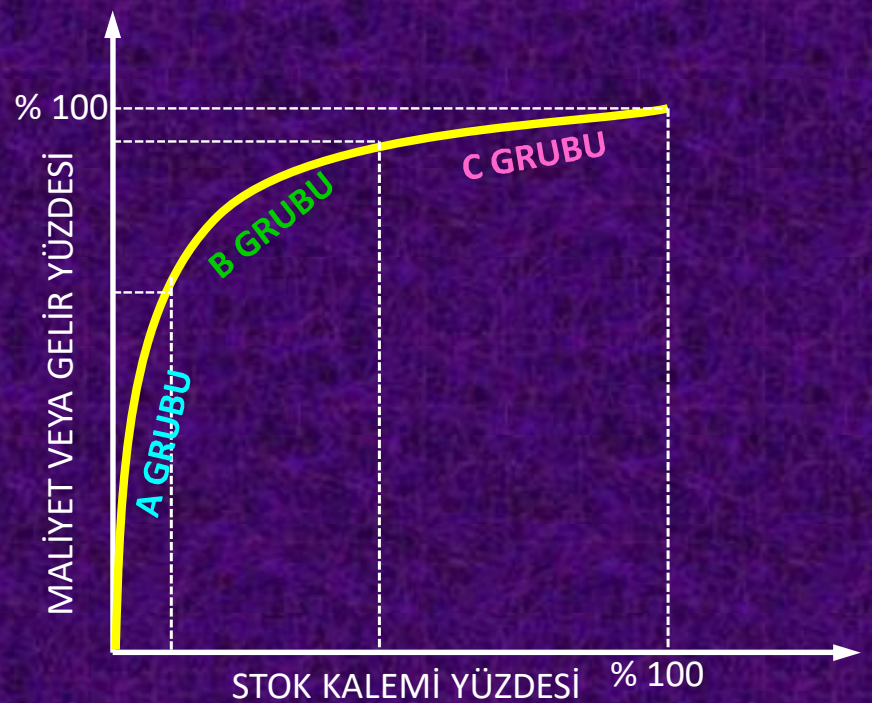
BU YAKLAŞIMDAN HAREKETLE, **MALİYETİN %80 LİK KISMINI OLUŞTURAN** VE TÜM STOK KALEMLERİ İÇERİSİNDE YAKLAŞIK %20'LIK KISMA KARŞILIK GELEN STOK KALEMLERİ **A GRUBU** OLARAK SINIFLANDIRILIR. A GRUBU STOK KALEMLERİ ÜZERİNDE DİKKATLE DURULMALI, STOK KONTROL POLİTİKALARI TİTİZLİKLE UYGULANMALI VE STOK SEVİYELERİ KISA ARALIKLARLA GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR.

TOPLAM ENVANTER MALİYETİNİN %15'LİK KISMINI OLUŞTURAN VE TÜM STOK KALEMLERİ İÇERİSİNDE %20-%30 ARASI BİR ORANA KARŞILIK GELEN BİR KISIM STOK KALEMİ **B GRUBU** OLARAK SINIFLANDIRILIR. B GRUBU STOK KALEMLERİNİN STOK SEVİYELERİ DAHA GENİŞ ZAMAN ARALIKLARINDA GÖZDEN GEÇİRİLEBİLİR.

TÜM STOK KALEMLERİ İÇERİSİNDE %30-%60 ARASI BİR KISMA KARŞILIK GELEN VE **TOPLAM ENVANTER MALİYETİNE %5'LİK BİR ETKİ YAPAN** DİĞER STOK KALEMLERİ İSE **C GRUBU** OLARAK SINIFLANDIRILIR. C GRUBU STOK KALEMLERİNİN STOK SEVİYELERİ YILLIK OLARAK KONTROL EDİLEBİLİR. C GRUBU İÇİN BİR STOK KONTROL POLİTİKASI ÇALIŞMASI YAPMAK, BU POLİTİKANIN GETİRECEĞİ KAZANÇTAN DAHA MALİYETLİ OLABİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ABC ANALİZİ



ABC ANALİZİ YAPILIRKEN, STOK KALEMLERİNİN **TOPLAM ENVANTER MALİYETİNE** OLAN ETKİLERİ GÖZ ÖNÜNE ALINABİLECEĞİ GİBİ, SATIŞ FİYATLARI KULLANILARAK **TOPLAM GELİRE** OLAN ETKİLERİ DE GÖZ ÖNÜNE ALINABİLİR.

AYRICA STOK KALEMLERİ SINIFLANDIRILIRKEN, **85/10/5, 70/20/10** ŞEKLİNDE FARKLI ORANLAR DA KULLANILABİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ABC ANALİZİ

ÖRNEK: TABLODA YILLIK TALEP VE BİRİM ALIŞ FİYATI VERİLEN STOK KALEMLERİNİ ABC ANALİZİNE GÖRE (85/10/5) SINIFLANDIRALIM.

STOK KALEMİ	YILLIK TALEP (adet)	ALIŞ FİYATI (pb / adet)
1	100	0,2
2	1200	55
3	500	30
4	4800	1,8
5	100	19
6	250	19
7	5	2
8	500	0,8
9	1000	1
10	30	25
11	100	314
12	100	1,3
13	10	5
14	100	0,06
15	120	25
16	2000	156

Prof. Dr. Yakup KARA Her hakkı saklıdır.

ABC ANALİZİ

ÖRNEK: ABC ANALİZİ YAPABİLMEK İÇİN ÖNCELİKLE HER BİR STOK KALEMİNİN YILLIK MALİYETİ HESAPLANMALI VE STOK KALEMLERİNİ BU DEĞERE GÖRE BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE SIRALANMALIDIR.

DAHA SONRA YILLIK MALİYETLERİN TOPLAMI HESAPLANARAK, HER BİR STOK KALEMİNİN YILLIK TOPLAM MALİYET İÇERİSİNDEKİ PAYI YÜZDE OLARAK BELİRLENMELİDİR.

HESAPLANAN BU % YÜZDE ORANLARA GÖRE, STOK KALEMLERİ, 85/10/5 DEĞERLERİNİ MÜMKÜNSE SAĞLAYACAK, DEĞİLSE YAKLAŞIK DEĞERLER ALACAK ŞEKİLDE UYGUN BİR GRUPLANDIRMAYA TABİ TUTULMALIDIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ABC ANALİZİ

ÖRNEK:

STOK KALEMİ	YILLIK TALEP (adet)	ALIŞ FİYATI (pb / adet)	YILLIK MALİYET (pb)	YÜZDE	KÜMÜLATİF YÜZDE
16	2000	156	312000	70,11	70,11
2	1200	55	66000	14,83	84,94
11	100	314	31400	7,06	92,00
3	500	30	15000	3,37	95,37
4	4800	1,8	8640	1,94	97,31
6	250	19	4750	1,07	98,38
15	120	25	3000	0,67	99,05
5	100	19	1900	0,43	99,48
9	1000	1	1000	0,22	99,70
10	30	25	750	0,17	99,87
8	500	0,8	400	0,09	99,96
12	100	1,3	130	0,03	99,99
13	10	5	50	0,01	100
1	100	0,2	20	0	100
7	5	2	10	0	100
14	100	0,06	6	0	100
	TOPLAM		**445056**	**100**	**100**

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ABC ANALİZİ

ÖRNEK: BU DURUMDA SINIFLANDIRMA ŞÖYLE OLACAKTIR:

STOK KALEMİ	KÜMÜLATİF YÜZDE	GRUP
16	70,11	A
2	84,94	A
11	92,00	B
3	95,37	B
4	97,31	C
6	98,38	C
15	99,05	C
5	99,48	C
9	99,70	C
10	99,87	C
8	99,96	C
12	99,99	C
13	100	C
1	100	C
7	100	C
14	100	C

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

STOK KONTROLÜ – II

(STATİK DETERMİNİSTİK MODELLER)

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL – II

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

STATİK DETERMİNİSTİK MODELLER

ENVANTER SİSTEMLERİNDE, TALEBİN DETERMİNİSTİK VE STATİK OLDUĞU DURUMLARDA, ÇEŞİTLİ TEDARİK YAPILARINA GÖRE TOPLAM MALİYETİ MİNİMİZE EDECEK ŞEKİLDE NE ZAMAN VE NE KADAR SİPARİŞ VERİLECEĞİNİ MATEMATİKSEL OLARAK İFADE EDEBİLİRİZ.

BU İFADELERDE KULLANACAĞIMIZ KISALTMALAR ŞÖYLE OLSUN:

D: Talep hızı (adet/yıl)
A: Bir defa sipariş maliyeti (pb/sipariş)
P: Üretim hızı (adet/yıl)
h: Bir ürünü bir yıl elde bulundurma maliyeti (pb/adet/yıl)
S: Elde bulundurulmayan ürün miktarı (gecikmeli karşılanan ihtiyaç)
b: Bir ürünü bir yıl elde bulundurmama maliyeti (pb/adet/yıl)
I_{ort} : Ortalama stok seviyesi
I_{max} : Maksimum stok seviyesi

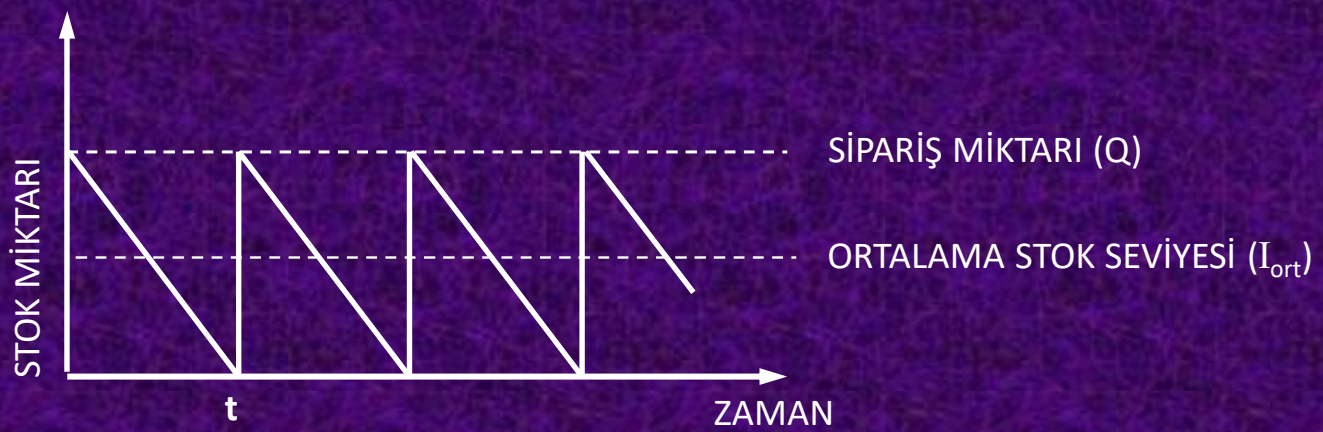
Q: Sipariş miktarı

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMEL EOQ MODELİ

TALEBİN DETERMİNİSTİK VE STATİK, TEDARİĞİN GECİKMESİZ VE BİR ANDA OLMASI DURUMU (TEMEL EOQ MODELİ)

BU MODEL, TALEBİN BELİRLİ, DETERMİNİSTİK VE TÜM PERİYOTLARDA SABİT OLDUĞU, SİPARİŞİN GECİKMESİZ VE BİR ANDA TEDARİK EDİLDİĞİ EN TEMEL STOK MODELİDİR. **EKONOMİK SİPARİŞ MİKTARI (EOQ)** MODELİ OLARAK BİLİNİR.



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMEL EOQ MODELİ

BU MODELDE, t DÖNEMİ BOYUNCA D HIZIYLA Q KADAR STOK TÜKETİMİ OLACAKTIR. BU DURUMDA

Q = t × D OLACAKTIR. BUNA BAĞLI OLARAK t = Q / D DİYEBİLİRİZ.

ELDE BULUNDURMA MALİYETİ ORTAYA ÇIKARACAK OLAN YILLIK ORTALAMA STOK SEVİYEYESİ İSE

I_{ort} = Q / 2 DİR.

BU MODELDE TOPLAM MALİYETİ, SİPARİŞ MALİYETİ (SM) + ELDE BULUNDURMA MALİYETİ (EBM) ŞEKLİNDE İFADE EDEBİLİRİZ.

TM = SM + EBM

SİPARİŞ MALİYETİNİ İSE,

SM = A × SİPARİŞ SAYISI OLARAK İFADE EDEBİLİRİZ.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMEL EOQ MODELİ

BİR YIL BOYUNCA HER t DÖNEMDE BİR SİPARİŞ VERECEĞİMİZİ GÖZ ÖNÜNE ALIRSAK, 1 YILDA 1 / t ADET DÖNEM OLACAĞINDAN SİPARİŞ SAYISI DA 1 / t OLACAKTIR.

t = Q / D EŞİTLİĞİNDEN,

SİPARİŞ SAYISI = D / Q DİYEBİLİRİZ.

BU DURUMDA TOPLAM MALİYETİ ŞU ŞEKİLDE YAZABİLİRİZ:

$$TM = A \times \frac{D}{Q} + h \times \frac{Q}{2} = A \times D \times Q^{-1} + h \times \frac{Q}{2}$$

ELDE ETTİĞİMİZ BU MALİYET FONKSİYONUNU MİNİMİZE EDECEK Q DEĞERİNİ BULMAK İÇİN BU İFADENİN Q'YA GÖRE KISMİ TÜREVİNİ ALARAK 0'A EŞİTLEYİP BU EŞİTLİKTEN Q DEĞERİNİ ÇEKMEMİZ GEREKMEKTEDİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMEL EOQ MODELİ

$\frac{\partial TM}{\partial Q} = 0$ DERSEK,

$-A \times D \times Q^{-2} + \frac{1}{2}h = 0$ EŞİTLİĞİNİ ELDE EDERİZ. BURADAN;

$-A \times D \frac{1}{Q^2} + \frac{1}{2}h = 0$

$-\frac{1}{Q^2} = -\frac{h}{2} \times \frac{1}{A \times D}$

$Q^2 = \frac{2 \times A \times D}{h}$

$Q = \sqrt{\frac{2AD}{h}}$ ELDE EDİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMEL EOQ MODELİ

ÖRNEK: BİR ÜRÜNE OLAN YILLIK TALEP 18.000 ADETTİR. BİR ÜRÜNÜN BİR YIL ELDE BULUNDURMA MALİYETİ 1,20 TL/YIL'DIR. İLGİLİ ÜRÜN İÇİN YOKSATMAYA İZİN VERİLMEMEKTE VE SİPARİŞ GECİKMESİZ OLARAK BİR ANDA KARŞILANABİLMEKTEDİR. BİR DEFA SİPARİŞ VERMENİN MALİYETİ İSE 400 TL'DİR.

a) OPTİMUM SİPARİŞ MİKTARINI

b) YILLIK SİPARİŞ SAYISINI

c) SİPARİŞLER ARASI SÜREYİ

d) TOPLAM MALİYETİ BULALIM.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMEL EOQ MODELİ

ÇÖZÜM:

a) $$Q = \sqrt{\frac{2AD}{h}} = \sqrt{\frac{2 \times 400 \times 18000}{1{,}20}} = 3465 \quad \text{ADET}$$

b) YILLIK SİPARİŞ SAYISI = $$\frac{D}{Q} = \frac{18000}{3465} = 5{,}2 \quad \text{SİPARİŞ / YIL}$$

c) SİPARİŞLER ARASI SÜRE = $$t = \frac{Q}{D} = \frac{3465}{18000} = 0{,}1925 \quad \text{YIL}$$

d) $$TM = A \times \frac{D}{Q} + h \times \frac{Q}{2}$$

$$= 400 \times \frac{18000}{3465} + 1{,}20 \times \frac{3465}{2}$$

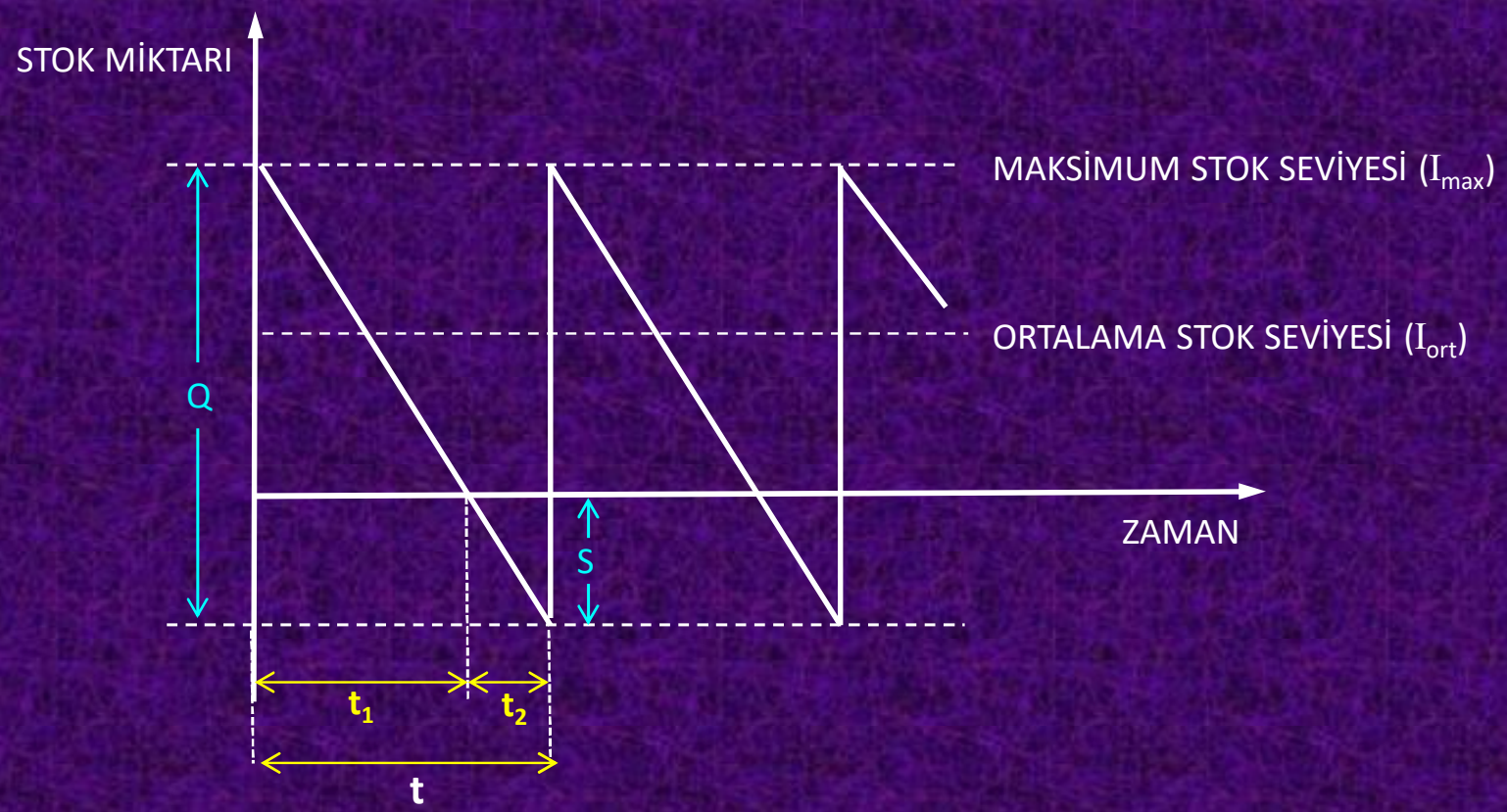
$$= 4156 \quad \text{TL / YIL}$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

YOKSATMALI EOQ MODELİ

TALEP DETERMİNİSTİK VE STATİK, TEDARİK GECİKMESİZ VE BİR ANDA OLDUĞUNDA YOK SATMAYA İZİN VERİLMESİ DURUMU

BU MODEL, YİNE HER t DÖNEMİ SONUNDA Q KADAR SİPARİŞ VERİLMEKTE ANCAK TALEBİN BİR KISMI (S) GECİKMELİ OLARAK KARŞILANMAKTADIR.



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

YOKSATMALI EOQ MODELİ

BU MODELDE, t_1 DÖNEMİ BOYUNCA TALEPLER STOKTAN KARŞILANIRKEN t_2 DÖNEMİ BOYUNCA YOKSATMA ORTAYA ÇIKACAKTIR. t_1 VE t_2 NİN BİRLEŞİMİ OLAN t DÖNEMİ BOYUNCA DA D HIZIYLA Q KADAR STOK TÜKETİMİ OLACAKTIR. BU DURUMDA

$Q = t \times D$ OLACAKTIR. BUNA BAĞLI OLARAK $t = Q / D$ DİYEBİLİRİZ.

Q KADAR SİPARİŞ VERİLİP S KADAR YOKSATMA ORTAYA ÇIKTIĞINA GÖRE MAKSİMUM STOK SEVİYESİ,

$I_{max} = Q - S$ OLACAKTIR.

t_1 DÖNEMİ BOYUNCA ORTALAMA STOK SEVİYESİ $I_{ort} = I_{max} / 2$ İKEN,

t_2 DÖNEMİ BOYUNCA ORTALAMA YOKSATMA MİKTARI $S_{ort} = S / 2$ OLACAKTIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

YOKSATMALI EOQ MODELİ

BU MODELDE TOPLAM MALİYETİ, SİPARİŞ MALİYETİ (SM) + ELDE BULUNDURMA MALİYETİ (EBM) + YOKSATMA MALİYETİ (YSM) ŞEKLİNDE İFADE EDEBİLİRİZ.

TM = SM + EBM + YSM

BİR TAM t PERİYODU İÇERİSİNDE, t_1 DÖNEMİ BOYUNCA ELDE BULUNDURMA, t_2 DÖNEMİ BOYUNCA YOKSATMA ORTAYA ÇIKACAĞI İÇİN, **YALNIZCA t PERİYODU İÇİN** TOPLAM MALİYET ŞU ŞEKİLDE OLACAKTIR:

$$TM_t = A + h \times \frac{I_{max}}{2} \times t_1 + b \times \frac{S}{2} \times t_2$$

BİR PERİYOT İÇİN ELDE ETTİĞİMİZ BU İFADEYİ BİR YILDAKİ PERİYOT SAYISI (SİPARİŞ SAYISI) İLE ÇARPARAK YILLIK TOPLAM MALİYETİ ELDE EDEBİLİRİZ.

ANCAK HESAPLAMALARA DEVAM EDEBİLMEK İÇİN ÖNCE t_1 VE t_2 'Yİ, YANİ BİR t PERİYODUNUN NE KADARLIK KISMININ ELDE BULUNDURMAYA, NE KADARLIK KISMININ YOKSATMAYA AYRILDIĞINI BELİRLEMEMİZ GEREKMEKTEDİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

YOKSATMALI EOQ MODELİ

ÜÇGEN BENZERLİĞİ BAĞINTILARINDAN YARARLANARAK t_1 VE t_2 'Yİ ŞÖYLE BELİRLEYEBİLİRİZ:

$$\frac{t_1}{t} = \frac{Q-S}{Q} \qquad \frac{t_2}{t} = \frac{S}{Q}$$

$$t_1 = \frac{(Q-S)t}{Q} \qquad t_2 = \frac{tS}{Q}$$

$t = Q/D$ İFADESİNİ YERİNE KOYARSAK;

$$t_1 = \frac{(Q-S)\frac{Q}{D}}{Q} = \frac{Q-S}{D}$$

$$t_2 = \frac{S\frac{Q}{D}}{Q} = \frac{S}{D}$$ OLUR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

YOKSATMALI EOQ MODELİ

TEK BİR t PERİYODU İÇİN ELDE ETTİĞİMİZ TOPLAM MALİYET FONKSİYONUNDA I_{max}, t_1 VE t_2 'Yİ, YERİNE KOYARSAK FONKSİYON ŞU HALE GELECEKTİR:

$$TM_t = A + h \times \frac{(Q-S)}{2} \times \frac{(Q-S)}{D} + b \times \frac{S}{2} \times \frac{S}{D}$$

$$TM_t = A + h \times \frac{(Q-S)^2}{2D} + b \times \frac{S^2}{2D}$$

BİR YILDA 1/t ADET SİPARİŞ VERİLECEĞİNİ GÖZ ÖNÜNE ALIRSAK, t=Q/D EŞİTLİĞİNDEN BİR YILDAKİ SİPARİŞ SAYISI D/Q OLACAKTIR. YUKARIDAKİ BİR DÖNEMLİK MALİYET FONKSİYONUNU SİPARİŞ SAYISI OLAN D/Q İLE ÇARPARSAK YILLIK TOPLAM MALİYET ŞU ŞEKİLDE ELDE EDİLİR:

$$TM = A \times \frac{D}{Q} + h\frac{(Q-S)^2}{2D} \times \frac{D}{Q} + b\frac{S^2}{2D} \times \frac{D}{Q}$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

YOKSATMALI EOQ MODELİ

$$TM = A\frac{D}{Q} + h\frac{(Q-S)^2}{2Q} + b\frac{S^2}{2Q}$$

$$TM = A\frac{D}{Q} + h\frac{(Q^2 - 2QS + S^2)}{2Q} + b\frac{S^2}{2Q}$$

BU MALİYET FONKSİYONUNU MİNİMUM YAPAN Q VE S DEĞERLERİNİ BULMAK İÇİN FONKSİYONUN Q'YA VE S'YE GÖRE KISMİ TÜREVLERİNİ ALIP 0'A EŞİTLEMEMİZ GEREKMEKTEDİR.

$$\frac{\partial TM}{\partial Q} = -\frac{AD}{Q^2} + \frac{h\left[(2Q-2S)2Q - 2(Q^2 - 2QS + S^2)\right]}{4Q^2} - \frac{2bS^2}{4Q^2} = 0$$

$$-\frac{AD}{Q^2} + \frac{h\left[4Q^2 - 4QS - 2Q^2 + 4QS - 2S^2\right]}{4Q^2} - \frac{2bS^2}{4Q^2} = 0$$

$$-\frac{AD}{Q^2} + \frac{h(2Q^2 - 2S^2)}{4Q^2} - \frac{bS^2}{2Q^2} = 0$$

STOK KONTROLÜ – II

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

YOKSATMALI EOQ MODELİ

$$-\frac{AD}{Q^2}+\frac{h2Q^2}{4Q^2}-\frac{h2S^2}{4Q^2}-\frac{bS^2}{2Q^2}=0$$

$$-\frac{AD}{Q^2}+\frac{h}{2}-\frac{hS^2}{2Q^2}-\frac{bS^2}{2Q^2}=0$$

$$-\frac{AD}{Q^2}+\frac{h}{2}-\frac{(h+b)S^2}{2Q^2}=0$$

ELDE EDİLEN BU İFADE S'E BAĞLI BİR İFADE OLDUĞU İÇİN, TOPLAM MALİYET FONKSİYONUN S'E GÖRE KISMİ TÜREVİNİ ALIP BU İFADEDE YERİNE KOYMAMIZ GEREKMEKTEDİR.

$$\frac{\partial TM}{\partial S}=\frac{h(-2Q+2S)2Q}{4Q^2}+\frac{b2S2Q}{4Q^2}=0$$

$$\frac{h(-2Q+2S)}{2Q}+\frac{bS}{Q}=0$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

YOKSATMALI EOQ MODELİ

$$h(-2Q+2S)+2bS=0$$

$$-2hQ+2S(h+b)=0$$

$$-2hQ=-2S(h+b)$$

$$S=\frac{hQ}{h+b}$$

ELDE EDİLEN BU S DEĞERİNİ $-\frac{AD}{Q^2}+\frac{h}{2}-\frac{(h+b)S^2}{2Q^2}=0$ İFADESİNDE YERİNE KOYARSAK;

$$\frac{h}{2}-\frac{AD}{Q^2}-\frac{\left(\frac{hQ}{h+b}\right)^2(h+b)}{2Q^2}=0$$

$$\frac{h}{2}-\frac{AD}{Q^2}-\frac{\frac{(h^2Q^2)(h+b)}{(h+b)(h+b)}}{2Q^2}=0$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

YOKSATMALI EOQ MODELİ

$$\frac{h}{2} - \frac{AD}{Q^2} - \frac{h^2Q^2}{2Q^2(h+b)} = 0$$

$$\frac{h}{2} - \frac{AD}{Q^2} - \frac{h^2}{2(h+b)} = 0$$

$$Q^2(h+b) \qquad 2(h+b) \qquad Q^2$$

$$hQ^2(h+b) - 2AD(h+b) - h^2Q^2 = 0$$

$$Q^2[h(h+b-h)] = 2AD(h+b)$$

$$Q^2hb = 2AD(h+b)$$

$$Q^2 = \frac{2AD(h+b)}{hb}$$

BURADAN, $Q = \sqrt{\frac{2AD}{h}}\sqrt{\frac{h+b}{b}}$ DEĞERİ ELDE EDİLİR.

ELDE EDİLEN BU Q DEĞERİ, DAHA ÖNCE ELDE ETTİĞİMİZ S DEĞERİNDE YERİNE KOYULURSA, S DEĞERİNİ DE Q'DAN BAĞIMSIZ OLARAK ELDE EDERİZ.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

YOKSATMALI EOQ MODELİ

$$S = \frac{hQ}{h+b} \qquad S = \frac{h\sqrt{\frac{2AD}{h}}\sqrt{\frac{h+b}{b}}}{h+b}$$

HER İKİ TARAFIN KARESİNİ ALIRSAK;

$$S^2 = \frac{h^2\left(\frac{2AD}{h}\right)\left(\frac{h+b}{b}\right)}{(h+b)(h+b)}$$

$$S^2 = h^2 \frac{2AD}{h} \times \frac{h+b}{b} \times \frac{1}{(h+b)(h+b)}$$

$$S^2 = \frac{2AD}{b} \times \frac{h}{(h+b)}$$

$$S = \sqrt{\frac{2AD}{b}}\sqrt{\frac{h}{(h+b)}}$$

DEĞERİ ELDE EDİLİR.

STOK KONTROLÜ – II

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

YOKSATMALI EOQ MODELİ

ÖRNEK: BİR ÜRÜNE OLAN YILLIK TALEP 18.000 ADETTİR. BİR ÜRÜNÜN BİR YIL ELDE BULUNDURMA MALİYETİ 1,20 TL/YIL'DIR. İLGİLİ ÜRÜN İÇİN YOKSATMAYA İZİN VERİLMEKTE VE BİR ÜRÜN İÇİN YOKSATMA MALİYETİ 5 TL/YIL'DIR. SİPARİŞ GECİKMESİZ OLARAK BİR ANDA KARŞILANABİLMEKTEDİR. BİR DEFA SİPARİŞ VERMENİN MALİYETİ İSE 400 TL'DİR.

a) OPTİMUM SİPARİŞ VE YOKSATMA MİKTARLARINI

b) YILLIK SİPARİŞ SAYISINI

c) SİPARİŞLER ARASI SÜREYİ

d) TOPLAM MALİYETİ BULALIM.

STOK KONTROLÜ – II

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

YOKSATMALI EOQ MODELİ

ÇÖZÜM:

a) $$Q = \sqrt{\frac{2AD}{h}}\sqrt{\frac{h+b}{b}} = \sqrt{\frac{2\times 400\times 18000}{1{,}20}}\sqrt{\frac{1{,}20+5}{5}} = 3860 \quad \text{ADET}$$

$$S = \sqrt{\frac{2AD}{b}}\sqrt{\frac{h}{(h+b)}} = \sqrt{\frac{2\times 400\times 18000}{5}}\sqrt{\frac{1{,}20}{1{,}20+5}} = 747 \quad \text{ADET}$$

b) $$\text{YILLIK SİPARİŞ SAYISI} = \frac{D}{Q} = \frac{18000}{3860} = 4{,}66 \quad \text{SİPARİŞ / YIL}$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

YOKSATMALI EOQ MODELİ

ÇÖZÜM:

c) SİPARİŞLER ARASI SÜRE $t = \frac{Q}{D} = \frac{3860}{18000} = 0{,}215$ YIL

d) $TM = A\frac{D}{Q} + h\frac{(Q-S)^2}{2Q} + b\frac{S^2}{2Q}$

$$= 400\frac{18000}{3860} + 1{,}20\frac{(3860-747)^2}{2\times 3860} + 5\frac{747^2}{2\times 3860}$$

$$= 1865{,}28 + 1506{,}33 + 361{,}40$$

$$= 3733 \quad TL / YIL$$

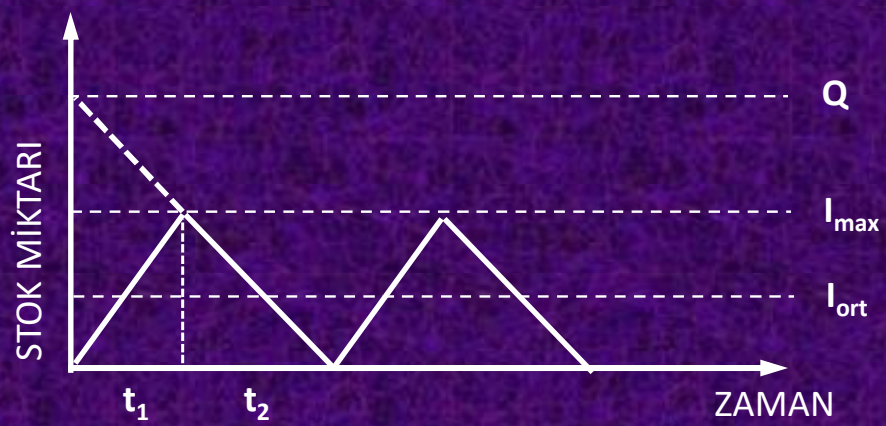
STOK KONTROLÜ – II

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMEL EPQ MODELİ

TALEBİN DETERMİNİSTİK VE STATİK, TEDARİĞİN GECİKMESİZ VE BELİRLİ BİR SÜREÇ İÇERİSİNDE OLMASI DURUMU (TEMEL EPQ MODELİ)

BU MODEL, TALEBİN BELİRLİ, DETERMİNİSTİK VE TÜM PERİYOTLARDA SABİT OLDUĞU, SİPARİŞİN GECİKMESİZ VE BELİRLİ BİR SÜREÇ İÇERİSİNDE KARŞILANDIĞI STOK MODELİDİR. **EKONOMİK ÜRETİM MİKTARI (EPQ)** MODELİ OLARAK BİLİNİR.



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMEL EPQ MODELİ

BU MODELDE, t_1 DÖNEMİ BOYUNCA P HIZIYLA STOK BİRİKİRKEN AYNI ZAMANDA D HIZIYLA STOK TÜKETİMİ OLACAKTIR. t_2 DÖNEMİ BOYUNCA DA YALNIZCA D HIZIYLA STOK TÜKETİMİ OLACAKTIR.

BU DURUMDA t_1 DÖNEMİNDE STOK BİRİKME HIZI (P – D) KADARDIR.

t_1 DÖNEMİNDE STOK TÜKETİMİ OLMASAYDI, P HIZIYLA Q KADAR STOK BİRİKECEKTİ. BU NEDENLE $Q = t_1 \times P$ OLACAKTIR. BUNA BAĞLI OLARAK

$t_1 = Q / P$ DİYEBİLİRİZ.

t_1 DÖNEMİNDE D HIZIYLA STOK TÜKETİMİ OLDUĞU İÇİN MAKSİMUM STOK SEVİYESİ HİÇ BİR ZAMAN Q'YA EŞİT OLMAZ. BU DURUMDA,

$I_{max} = t_1 \times (P – D)$ OLACAKTIR.

YIL BOYUNCA ORTALAMA STOK SEVİYESİ İSE

$I_{ort} = I_{max} / 2$ OLACAKTIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMEL EPQ MODELİ

BU DURUMDA,

$$I_{ort} = \frac{t_1(P-D)}{2}$$ t_1 YERİNE KOYULDUĞUNDA İSE

$$I_{ort} = \frac{Q}{P} \times \frac{(P-D)}{2} = \frac{Q(1-D/P)}{2}$$ OLARAK ELDE EDİLİR.

YILLIK SİPARİŞ SAYISI YİNE D/Q OLACAĞINDAN TOPLAM MALİYETİ ŞU ŞEKİLDE İFADE EDEBİLİRİZ.

TM = SM + EBM

$$TM = A \times \frac{D}{Q} + h \times \frac{Q(1-D/P)}{2}$$

$$TM = A \times D \times Q^{-1} + \frac{1}{2} \times h \times Q \times \left(1 - \frac{D}{P}\right)$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMEL EPQ MODELİ

BU FONKSİYONUN MİNİMUM YAPAN Q DEĞERİNİ BULMAK İÇİN, Q'YA GÖRE KISMİ TÜREVİNİ ALIP 0'A EŞİTLEYEREK Q'YU ÇEKMEMİZ GEREKMEKTEDİR.

$$\frac{\partial TM}{\partial Q} = -A \times D \times Q^{-2} + \frac{1}{2} \times h \times \left(1 - \frac{D}{P}\right) = 0$$

$$A \times D \times Q^{-2} = \frac{1}{2} \times h \times \left(1 - \frac{D}{P}\right)$$

$$\frac{1}{Q^{-2}} = \frac{1}{2} \times h \times \left(1 - \frac{D}{P}\right) \times \frac{1}{A \times D}$$

$$Q^2 = \frac{2 \times A \times D}{h \times (1 - D/P)}$$

$$Q = \sqrt{\frac{2AD}{h(1 - D/P)}}$$ OLARAK BULUNUR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMEL EPQ MODELİ

ÖRNEK: BİR FİRMANIN ÜRETMEKTE OLDUĞU BİR ÜRÜNE OLAN TALEP YILDA 8.000 ADETTİR. FİRMA İLGİLİ ÜRÜNDEN GÜNDE 150 ADET ÜRETEBİLMEKTEDİR. HER BİR PARTİNİN ÜRETİMİNE BAŞLANMADAN ÖNCE 30.000 TL'LİK BİR MALİYETE KATLANARAK MAKİNELERE AYAR VE HAZIRLIK YAPILMAKTADIR. BİR ADET ÜRÜNÜ BİR YIL STOKTA TUTMANIN MALİYETİ 4.000 TL'DİR. YILDA 250 GÜN ÇALIŞILDIĞINI VARSAYARAK

a) ÜRETİM PARTİ BÜYÜKLÜĞÜNÜ

b) ÜRETİM SÜRESİNİ VE ÜRETİMLER ARASI SÜREYİ

c) MAKSİMUM STOK SEVİYESİNİ

d) TOPLAM MALİYETİ BULALIM.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMEL EPQ MODELİ

ÇÖZÜM:

D = 8.000 ADET/YIL

P = 150 ADET/GÜN × 250 GÜN/YIL = 37.500 ADET/YIL

h = 4.000 TL/ADET/YIL

A = 30.000 TL/SİPARİŞ

a) $Q = \sqrt{\frac{2AD}{h(1-D/P)}} = \sqrt{\frac{2 \times 30.000 \times 8.000}{4.000(1-8.000/37.500)}} = 390$ ADET

b) ÜRETİM SÜRESİ $t_1 = \frac{Q}{P} = \frac{390}{37.500} = 0,011$ YIL

ÜRETİMLER ARASI SÜRE $t = \frac{Q}{D} = \frac{390}{8.000} = 0,049$ YIL

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEMEL EPQ MODELİ

ÇÖZÜM:

c) $I_{max} = t_1(P-D) = 0{,}011(37.500-8.000) = 325$ ADET

d) $$TM = A \times \frac{D}{Q} + h \times \frac{Q(1-D/P)}{2}$$

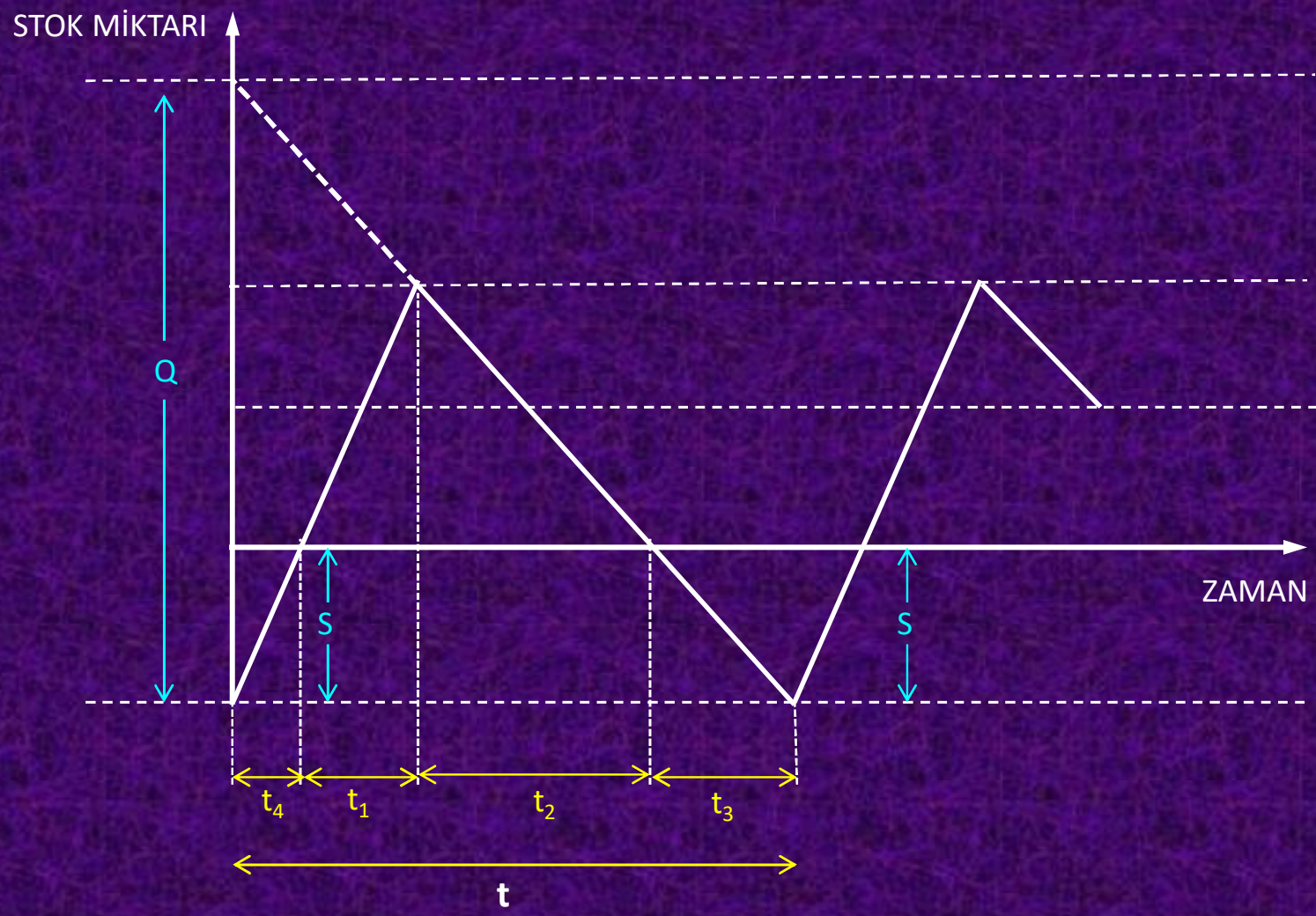
$$= 30.000\frac{8.000}{390} + 4.000\frac{390(1-8.000/37.500)}{2}$$

$$= 1.228.985 \quad TL / YIL$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

YOKSATMALI EPQ MODELİ

TALEP DETERMİNİSTİK VE STATİK, TEDARİK GECİKMESİZ VE BELİRLİ BİR SÜREÇ İÇERİSİNDE OLDUĞUNDA YOKSATMAYA İZİN VERİLMESİ DURUMU



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

YOKSATMALI EPQ MODELİ

BU MODELDE, t_1 VE t_2 DÖNEMLERİ BOYUNCA ELDE BULUNDURMA, t_3 VE t_4 DÖNEMLERİ BOYUNCA DA YOKSATMA DURUMU ORTAYA ÇIKACAKTIR.

t_1 VE t_2 DÖNEMLERİ BOYUNCA ORTALAMA STOK SEVİYESİ

$I_{ort} = I_{max} / 2$ OLACAKTIR.

t_3 VE t_4 DÖNEMLERİ BOYUNCA ORTALAMA YOKSATMA MİKTARI İSE

$S_{ort} = S / 2$ OLACAKTIR.

BU DURUMDA BİR t PERİYODU İÇİN TOPLAM MALİYET ŞU ŞEKİLDE OLUR:

$$TM_t = A + h(t_1 + t_2)\frac{I_{max}}{2} + b(t_3 + t_4)\frac{S}{2}$$

BU İFADEYİ YILDAKİ PERİYOT SAYISI YANİ 1/t İLE ÇARPARAK YILLIK TOPLAM MALİYETİ ELDE EDEBİLİRİZ.

STOK KONTROLÜ – II

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

YOKSATMALI EPQ MODELİ

ÖNCELİKLE, t_1, t_2, t_3 VE t_4 DEĞERLERİNİ Q VE S CİNSİNDEN İFADE ETMEYE ÇALIŞALIM.

t_1 DÖNEMİNDE $(P - D)$ HIZIYLA I_{max} SEVİYESİNE KADAR STOK BİRİKECEĞİNDEN, VE BU MAKSİMUM STOK MİKTARI t_2 DÖNEMİNDE D HIZIYLA TÜKETİLECEĞİNDEN,

$I_{max} = t_1(P - D)$ VE $I_{max} = t_2D$ YAZABİLİRİZ.

BURADAN $t_1(P - D) = t_2D$ EŞİTLİĞİNİ ELDE EDERİZ.

AYNI ŞEKİLDE, t_4 DÖNEMİNDE $(P - D)$ HIZIYLA S MİKTAR YOKSATMAYA KARŞILIK GELEN STOK BİRİKMESİ OLURKEN, t_3 DÖNEMİNDE D HIZIYLA YİNE S MİKTAR YOKSATMA ORTAYA ÇIKACAKTIR. BU NEDENLE,

$S = t_4(P - D)$ VE $S = t_3D$ YAZABİLİRİZ.

BURADAN DA $t_4(P - D) = t_3D$ EŞİTLİĞİNİ ELDE EDERİZ.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

YOKSATMALI EPQ MODELİ

t_1 VE t_4 DÖNEMLERİNDEKİ STOK BİRİKME MİKTARI, t_2 VE t_3 DÖNEMLERİNDEKİ STOK TÜKETİM MİKTARINA EŞİT OLDUĞUNDAN, ELDE ETTİĞİMİZ BU İFADELERİ TOPLAYABİLİRİZ. BU DURUMDA,

$(t_1 + t_4)(P - D) = (t_2 + t_3)D$ İFADESİ ELDE EDİLİR. (1)

t_1 VE t_4 DÖNEMLERİNDE TÜKETİM OLMASAYDI P HIZIYLA Q KADAR STOK BİRİKECEKTİ. AYNI ŞEKİLDE t_2 VE t_3 DÖNEMLERİNDE D HIZIYLA Q KADAR STOK TÜKETİLMEKTEDİR. $Q = I_{max} + S$ OLDUĞUNA GÖRE;

$(t_1 + t_4) = \frac{Q}{P}$ VE $(t_2 + t_3) = \frac{I_{max} + S}{D}$ YAZABİLİRİZ.

BU İKİ İFADEYİ (1) DENKLEMİNDE YERİNE KOYARSAK;

$$\frac{Q}{P}(P - D) = \frac{I_{max} + S}{D}D$$

$$Q(1 - D/P) = I_{max} + S$$

$I_{max} = Q(1 - D/P) - S$ OLARAK ELDE EDERİZ.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

YOKSATMALI EPQ MODELİ

BİR DÖNEMLİK YAZDIĞIMIZ TOPLAM MALİYET İFADESİNDE $(t_1 + t_2)$ VE $(t_3 + t_4)$ DEĞERLERİNE İHTİYAÇ DUYUYORDUK.

t_1 DÖNEMİNDE $(P - D)$ HIZIYLA I_{max} KADAR STOK BİRİKİRKEN, t_2 DÖNEMİNDE DE D HIZIYLA YİNE I_{max} KADAR STOK TÜKETİLİYORDU. BU DURUMDA;

$$t_1 + t_2 = \frac{I_{max}}{P - D} + \frac{I_{max}}{D}$$ OLACAKTIR. I_{max} İFADESİNİ YERİNE KOYARSAK;

$$t_1 + t_2 = \frac{Q(1 - D/P) - S}{P - D} + \frac{Q(1 - D/P) - S}{D}$$

$$t_1 + t_2 = \left[Q\left(1 - \frac{D}{P}\right) - S \right]\left[\frac{1}{P - D} + \frac{1}{D} \right]$$ OLARAK BULURUZ.

BENZER ŞEKİLDE $(t_3 + t_4)$ İFADESİNİ DE YOKSATMA MİKTARINA BAĞLI OLARAK ŞÖYLE ELDE EDERİZ.

STOK KONTROLÜ – II

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

YOKSATMALI EPQ MODELİ

$$t_3 + t_4 = \frac{S}{D} + \frac{S}{P-D}$$

$$t_3 + t_4 = S\left(\frac{1}{P-D} + \frac{1}{D}\right)$$

ŞİMDİ BİR PERİYOT İÇİN YAZDIĞIMIZ TOPLAM MALİYET FONKSİYONUNU HATIRLAYARAK BULDUĞUMUZ $(t_1 + t_2)$, $(t_3 + t_4)$ VE I_{max} İFADELERİNİ YERİNE KOYALIM.

$$TM_t = A + h(t_1 + t_2)\frac{I_{max}}{2} + b(t_3 + t_4)\frac{S}{2}$$

$$TM_t = A + \frac{h}{2}\left[Q\left(1 - \frac{D}{P}\right) - S\right]\left[\frac{1}{P-D} + \frac{1}{D}\right]\left[Q\left(1 - \frac{D}{P}\right) - S\right] + bS\left(\frac{1}{P-D} + \frac{1}{D}\right)\frac{S}{2}$$

$$TM_t = A + \frac{h}{2}\left[Q\left(1 - \frac{D}{P}\right) - S\right]^2\left[\frac{1}{P-D} + \frac{1}{D}\right] + b\frac{S^2}{2}\left(\frac{1}{P-D} + \frac{1}{D}\right)$$

STOK KONTROLÜ – II

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

YOKSATMALI EPQ MODELİ

BU İFADEYİ BİR YILDAKİ PERİYOT SAYISI OLAN D/Q İLE ÇARPARSAK BİR YILLIK TOPLAM MALİYETİ ELDE EDERİZ.

$$TM = A\frac{D}{Q} + \frac{h}{2}\frac{D}{Q}\left[Q\left(1-\frac{D}{P}\right)-S\right]^2\left[\frac{1}{P-D}+\frac{1}{D}\right]+b\frac{S^2}{2}\left(\frac{1}{P-D}+\frac{1}{D}\right)\frac{D}{Q}$$

BU MALİYET FONKSİYONUN MİNİMUM YAPAN Q VE S DEĞERLERİNİ BULMAK İÇİN FONKSİYONUN Q VE S'E GÖRE KISMİ TÜREVLERİNİ ALMAK GEREKİR. İŞLEMLERDE BİR TAKIM KOLAYLIKLAR YAPMAK İÇİN BU EŞİTLİKTEKİ ŞU İFADEYİ ELE ALALIM:

$$D\left[\frac{1}{P-D}+\frac{1}{D}\right] = D\left[\frac{D}{PD-D^2}+\frac{P-D}{PD-D^2}\right] = D\left[\frac{P}{D(P-D)}\right] = \frac{P}{P-D}$$

$$= \frac{P}{P(1-\frac{D}{P})} = \frac{1}{1-\frac{D}{P}}$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

YOKSATMALI EPQ MODELİ

BURADA BULDUĞUMUZ $1-\frac{D}{P}$ İFADESİNE **B** DİYELİM.

BU DURUMDA TOPLAM MALİYET FONKSİYONU ŞU HALE DÖNÜŞECEKTİR:

$$TM = A\frac{D}{Q} + \frac{h}{2Q}(QB-S)^2\frac{1}{B} + \frac{bS^2}{2Q}\frac{1}{B}$$

$$TM = A\frac{D}{Q} + \frac{h}{2QB}(Q^2B^2 - 2QBS + S^2) + \frac{bS^2}{2QB}$$

ŞİMDİ BU İFADENİN KISMİ TÜREVİNİ ALALIM.

$$\frac{\partial TM}{\partial Q} = -\frac{AD}{Q^2} + \frac{h\left[(2QB^2-2BS)2QB - 2B(Q^2B^2-2QBS+S^2)\right]}{4Q^2B^2} - \frac{2bBS^2}{4Q^2B^2} = 0$$

$$-\frac{AD}{Q^2} + \frac{h\left[(4Q^2B^3-4B^2QS-2Q^2B^3+4B^2QS-2BS^2\right]}{4Q^2B^2} - \frac{bS^2}{2Q^2B} = 0$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

YOKSATMALI EPQ MODELİ

$$-\frac{AD}{Q^2}+\frac{h(2Q^2B^3)}{4Q^2B^2}-\frac{h(2BS^2)}{4Q^2B^2}-\frac{bS^2}{2Q^2B}=0$$

$$-\frac{AD}{Q^2}+\frac{hB}{2}-\frac{hS^2}{2Q^2B}-\frac{bS^2}{2Q^2B}=0 \qquad (2)$$

BU AŞAMADAN SONRA, TM FONKSİYONUNUN S'E GÖRE KISMİ TÜREVİNİ ALIP 0'A EŞİTLEYEREK BULACAĞIMIZ S DEĞERİNİ BU İFADEDE YERİNE KOYACAĞIZ.

$$\frac{\partial TM}{\partial S}=\frac{h(-2QB+2S)(2QB)}{4Q^2B^2}+\frac{(2bS)(2QB)}{4Q^2B^2}=0$$

$$\frac{h(-4Q^2B^2+4QBS)}{4Q^2B^2}+\frac{bS}{QB}=0$$

$$\frac{h(-4Q^2B^2)}{4Q^2B^2}+\frac{h(4QBS)}{4Q^2B^2}+\frac{bS}{QB}=0$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

YOKSATMALI EPQ MODELİ

$$-h+\frac{hS}{QB}+\frac{bS}{QB}=0$$

$$-hQB+hS+bS=0$$

$$-hQB+S(h+b)=0$$

$$S=\frac{h}{h+b}QB$$

$$S=\frac{h}{h+b}Q\left(1-\frac{D}{P}\right)$$

BULDUĞUMUZ BU S İFADESİNİ, (2) İFADESİNDE YERİNE KOYALIM.

$$-\frac{AD}{Q^2}+\frac{hB}{2}-\frac{h}{2Q^2B}\left(\frac{h}{h+b}\right)^2Q^2B^2-\frac{b}{2Q^2B}\left(\frac{h}{h+b}\right)^2Q^2B^2=0$$

$$-\frac{AD}{Q^2}+\frac{hB}{2}-\frac{hB}{2}\left(\frac{h}{h+b}\right)^2-\frac{bB}{2}\left(\frac{h}{h+b}\right)^2=0$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

YOKSATMALI EPQ MODELİ

$$-\frac{AD}{Q^2}+\frac{hB}{2}-\frac{B}{2}\left[(h+b)\left(\frac{h}{h+b}\right)^2\right]=0$$

$$-\frac{AD}{Q^2}+\frac{hB}{2}-\frac{B}{2}\left[\frac{h^2}{h+b}\right]=0$$

$$-\frac{AD}{Q^2}+\frac{hB}{2}-\frac{Bh^2}{2(h+b)}=0$$

$$\frac{AD}{Q^2}=\frac{hB(h+b)}{2(h+b)}-\frac{Bh^2}{2(h+b)}=0$$

$$Q^2=\frac{2AD(h+b)}{hB(h+b)-Bh^2}=\frac{2AD(h+b)}{hB[(h+b)-h]}$$

$$Q^2=\frac{2AD(h+b)}{hBb}=\frac{2AD}{h}\frac{1}{B}\frac{h+b}{b}=\frac{2AD}{h}\frac{1}{1-\frac{D}{P}}\frac{h+b}{b}$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

YOKSATMALI EPQ MODELİ

$$Q = \sqrt{\frac{2AD}{h}}\sqrt{\frac{P}{P-D}}\sqrt{\frac{h+b}{b}}$$

OLARAK ELDE EDİLİR.

BULDUĞUMUZ BU Q İFADESİNİ S DENKLEMİNDE YERİNE KOYARSAK:

$$S = \frac{h}{h+b}Q\left(1-\frac{D}{P}\right)$$

$$S = \frac{h}{h+b}\sqrt{\frac{2AD}{h}}\sqrt{\frac{P}{P-D}}\sqrt{\frac{h+b}{b}}\left(1-\frac{D}{P}\right)$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

YOKSATMALI EPQ MODELİ

HER İKİ TARAFIN KARESİNİ ALDIĞIMIZDA:

$$S^2 = \frac{h^2}{(h+b)(h+b)} \frac{2AD}{h} \frac{P}{P-D} \frac{h+b}{b} \left(\frac{P-D}{P}\right)\left(\frac{P-D}{P}\right)$$

$$S^2 = \frac{2AD}{b} \frac{h}{h+b} \frac{P-D}{P}$$

$$S = \sqrt{\frac{2AD}{b}} \sqrt{\frac{h}{h+b}} \sqrt{\frac{P-D}{P}}$$

OLARAK ELDE EDERİZ.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

YOKSATMALI EPQ MODELİ

ÖRNEK: BİR FİRMANIN ÜRETMEKTE OLDUĞU BİR ÜRÜNE OLAN TALEP YILDA 18.000 ADETTİR. FİRMANIN ÜRETİM HIZI AYLIK 3.000 ADETTİR. BİR ÜRÜNÜ BİR AY ELDE BULUNDURMA MALİYETİ 150 TL'DİR. BİR ÜRÜNÜ BİR AY GEÇ TESLİM ETMENİN MALİYETİ İSE 20.000 TL'DİR. BİR PARTİ İÇİN GEREKEN HAZIRLIK MALİYETİ 500.000 TL OLDUĞUNA GÖRE YILDA 12 AY ÇALIŞILDIĞINI VARSAYARAK

a) OPTİMAL ÜRETİM PARTİ BÜYÜKLÜĞÜNÜ

b) OPTİMAL YOK SATMA MİKTARINI

c) TOPLAM MALİYETİ BULALIM.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

YOKSATMALI EPQ MODELİ

ÇÖZÜM:

D = 18.000 ADET/YIL / 12 AY = 1.500 ADET/AY
P = 3.000 ADET/AY
h = 150 TL/ADET/AY
b = 20.000 TL/ADET/AY
A = 500.000 TL/HAZIRLIK

a) $$Q = \sqrt{\frac{2AD}{h}}\sqrt{\frac{P}{P-D}}\sqrt{\frac{h+b}{b}}$$

$$Q = \sqrt{\frac{2\times 500.000\times 1.500}{150}}\sqrt{\frac{3.000}{3.000-1.500}}\sqrt{\frac{150+20.000}{20.000}}$$

$$Q = 4489 \quad \text{ADET}$$

STOK KONTROLÜ – II

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

YOKSATMALI EPQ MODELİ

ÇÖZÜM:

b) $$S = \sqrt{\frac{2AD}{b}} \sqrt{\frac{h}{h+b}} \sqrt{\frac{P-D}{P}}$$

$$S = \sqrt{\frac{2 \times 500.000 \times 1.500}{20.000}} \sqrt{\frac{150}{150+20.000}} \sqrt{\frac{3.000-1500}{3.000}}$$

$$S = 17 \quad \text{ADET}$$

STOK KONTROLÜ – II

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

YOKSATMALI EPQ MODELİ

ÇÖZÜM:

c)

$$TM = A\frac{D}{Q} + \frac{h}{2}\frac{D}{Q}\left[Q\left(1-\frac{D}{P}\right)-S\right]^2\left[\frac{1}{P-D}+\frac{1}{D}\right] + b\frac{S^2}{2}\left(\frac{1}{P-D}+\frac{1}{D}\right)\frac{D}{Q}$$

$$TM = 500.000\frac{1.500}{4489} + \frac{150}{2}\frac{1.500}{4489}\left[4489\left(1-\frac{1.500}{3.000}\right)-17\right]^2\left[\frac{1}{3.000-1.500}+\frac{1}{1.500}\right]$$

$$+ 20.000\frac{17^2}{2}\left(\frac{1}{3.000-1.500}+\frac{1}{1.500}\right)\frac{1.500}{4489}$$

$$TM = 167.075 + 165.797 + 1.288$$

$$TM = 334.160 \quad TL / AY$$

STOK KONTROLÜ – II

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

STOK KONTROLÜ – III

(DİNAMİK MODELLER)

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL – II

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

DİNAMİK MODELLER

STATİK STOK MODELLERİNDE, TALEP HIZININ TÜM PERİYOTLAR İÇİN AYNI OLDUĞU KABUL EDİLMİŞTİ. TALEBİN PERİYOTLAR ARASINDA FARKLILIK GÖSTERDİĞİ STOK MODELLERİNE İSE **DİNAMİK STOK MODELLERİ** ADI VERİLMEKTEDİR.

DİNAMİK STOK MODELLERİNDE, NE ZAMAN VE NE KADAR SİPARİŞ VERİLECEĞİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK PROBLEMLER ÜÇ FARKLI YAKLAŞIM İLE ÇÖZÜLEBİLİR:

1) TÜM DÖNEMLERDEKİ TALEPLERİN ORTALAMASI ALINIR VE ELDE EDİLEN BU DEĞER SABİT BİR TALEP GİBİ KABUL EDİLEREK, STATİK STOK MODELLERİ YAKLAŞIMLARI KULLANILABİLİR.

2) DİNAMİK YAPIYA UYGUN BİR MODEL KURULABİLİR VEYA OPTİMAL SONUÇ VEREN DİNAMİK PROGRAMLAMA ALGORİTMALARI KULLANILABİLİR (WAGNER-WHITIN ALGORİTMASI)

3) DİNAMİK YAPIYA UYGUN BASİT BİR SEZGİSEL YÖNTEM GELİŞTİRİLEBİLİR VEYA KULLANILABİLİR (SILVER-MEAL SEZGİSELİ)

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

WAGNER – WHITIN ALGORİTMASI

DİNAMİK STOK MODELLERİNDE, OPTİMAL SİPARİŞ MİKTARINI ELDE ETMEDE KULLANILABİLECEK YÖNTEMLERDEN BİRİSİ **WAGNER – WHITIN ALGORİTMASIDIR**.

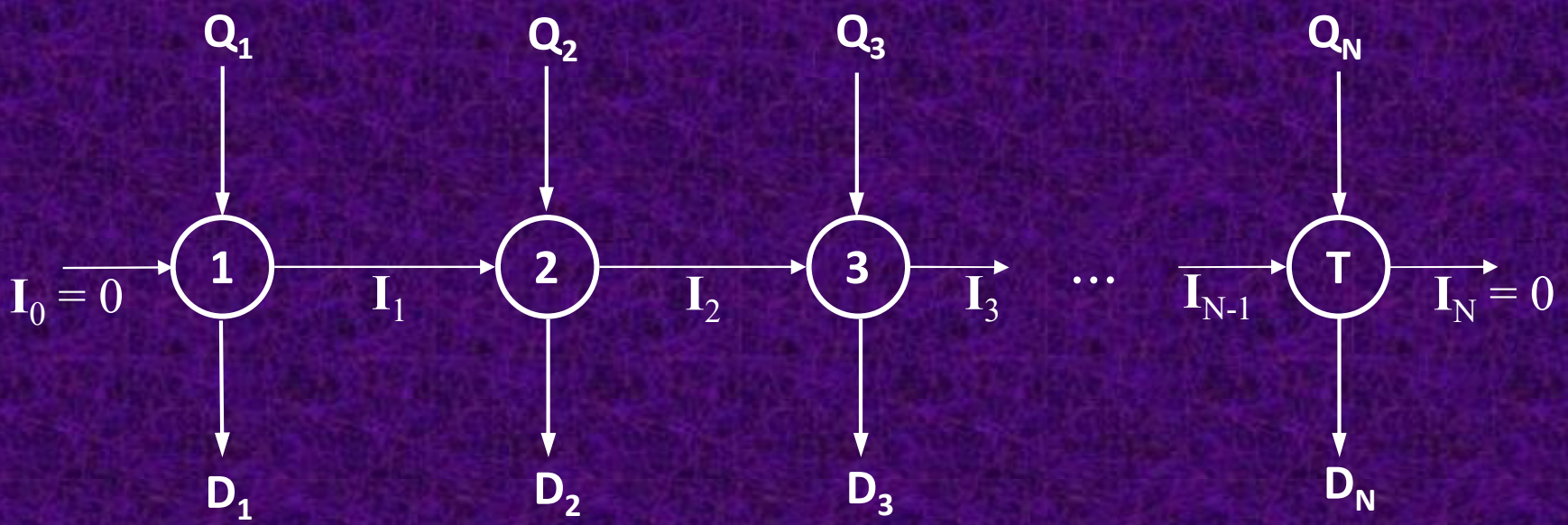
DİNAMİK PROGRAMLAMANIN BİR UYGULAMASI OLAN WAGNER – WHITIN ALGORİTMASI, DİNAMİK STOK MODELLERİNDE ŞU VARSAYIMLAR ALTINDA OPTİMAL SONUCU VERİR:

- PLANLAMA YAPILACAK **DÖNEM SAYISI BELLİDİR** (N)
- TEDARİK **GECİKMESİZ VE BİR ANDA** GERÇEKLEŞMEKTEDİR
- HER BİR DÖNEMDEKİ **TALEPLER BELİRLİ VE BİLİNMEKTEDİR**
- YOKSATMAYA **İZİN VERİLMEMEKTEDİR**.
- HERNANGİ BİR DÖNEMİN TALEBİNİ KARŞILAMAK ÜZERE VERİLECEK SİPARİŞİN TAMAMI, YA KENDİ DÖNEMİNDE YA DA ÖNCEKİ BİR DÖNEMDE VERİLMELİDİR, YANİ **SİPARİŞLER BÖLÜNEMEZ**.
- **ELDEKİ İLK VE SON STOK SEVİYESİ "0" OLMALIDIR**. DÖNEM BAŞI STOĞU VARSA İLK DÖNEM TALEBİNDEN ÇIKARILARAK, DÖNEM SONU STOĞU OLMASI İSTENİYORSA DA SON DÖNEM TALEBİNE İLAVE EDİLEREK İŞLEM YAPILIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

WAGNER – WHITIN ALGORİTMASI

BU MODELİ ŞEMATİK OLARAK ŞU ŞEKİLDE GÖSTEREBİLİRİZ:



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

WAGNER – WHITIN ALGORİTMASI

ÖRNEK: BİR ÜRÜNE İLİŞKİN 6 AYLIK TALEP, SİPARİŞ VE ELDE BULUNDURMA MALİYETİ BİLGİLERİ TABLODA VERİLMİŞTİR. DÖNEM BAŞINDA FİRMANIN ELİNDE STOK BULUNMAMAKTADIR. YOKSATMAYA İZİN VERİLMEDİĞİNE GÖRE HANGİ DÖNEMLERDE NE KADAR SİPARİŞ VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ BULUNUZ.

DÖNEM (t)	1	2	3	4	5	6
TALEP (D_t) (adet)	50	40	80	100	60	30
SİPARİŞ MALİYETİ (A_t) (pb)	100	100	80	90	100	100
ELDE BUL. MAL. (h_t) (pb)	1	2	2	1	1	2

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

WAGNER – WHITIN ALGORİTMASI

ÖRNEK:

HATIRLANACAĞI GİBİ WAGNER – WHITIN ALGORİTMASINDA İŞLEMLERE $Z_0^*=0$ KABUL EDEREK BAŞLIYORDUK.

$Z_0^*=0$

$$Z_1 = Z_0^* + A_1$$

$$Z_1 = 0 + 100 = 100^*$$

$$Z_2 = \begin{cases} Z_0^* + C_{02} = Z_0^* + A_1 + h_1 D_2 \\ Z_1^* + C_{12} = Z_1^* + A_2 \end{cases}$$

$$Z_2 = \begin{cases} Z_0^* + C_{02} = 0 + 100 + 1 \times 40 = 140^* \\ Z_1^* + C_{12} = 100 + 100 = 200 \end{cases}$$

STOK KONTROLÜ – III

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

WAGNER – WHITIN ALGORİTMASI

ÖRNEK:

$$Z_3 = \begin{cases} Z_0^* + C_{03} = Z_0^* + A_1 + h_1(D_2 + D_3) + h_2(D_3) \\ Z_1^* + C_{13} = Z_1^* + A_2 + h_2(D_3) \\ Z_2^* + C_{23} = Z_2^* + A_3 \end{cases}$$

$$Z_3 = \begin{cases} Z_0^* + C_{03} = 0 + 100 + 1(40 + 80) + 2(80) = 380 \\ Z_1^* + C_{13} = 100 + 100 + 2(80) = 360 \\ Z_2^* + C_{23} = 140 + 80 = 220^* \end{cases}$$

$$Z_4 = \begin{cases} Z_0^* + C_{04} = Z_0^* + A_1 + h_1(D_2 + D_3 + D_4) + h_2(D_3 + D_4) + h_3(D_4) \\ Z_1^* + C_{14} = Z_1^* + A_2 + h_2(D_3 + D_4) + h_3(D_4) \\ Z_2^* + C_{24} = Z_2^* + A_3 + h_3(D_4) \\ Z_3^* + C_{34} = Z_3^* + A_4 \end{cases}$$

$$Z_4 = \begin{cases} Z_0^* + C_{04} = 0 + 100 + 1(40 + 80 + 100) + 2(80 + 100) + 2(100) = 880 \\ Z_1^* + C_{14} = 100 + 100 + 2(80 + 100) + 2(100) = 760 \\ Z_2^* + C_{24} = 140 + 80 + 2(100) = 420 \\ Z_3^* + C_{34} = 220 + 90 = 310^* \end{cases}$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

WAGNER – WHITIN ALGORİTMASI

ÖRNEK:

$$Z_5 = \begin{cases} Z_0^* + C_{05} = Z_0^* + A_1 + h_1(D_2 + D_3 + D_4 + D_5) + h_2(D_3 + D_4 + D_5) \\ \quad + h_3(D_4 + D_5) + h_4(D_5) \\ Z_1^* + C_{15} = Z_1^* + A_2 + h_2(D_3 + D_4 + D_5) + h_3(D_4 + D_5) + h_4(D_5) \\ Z_2^* + C_{25} = Z_2^* + A_3 + h_3(D_4 + D_5) + h_4(D_5) \\ Z_3^* + C_{35} = Z_3^* + A_4 + h_4(D_5) \\ Z_4^* + C_{45} = Z_4^* + A_5 \end{cases}$$

$$Z_5 = \begin{cases} Z_0^* + C_{05} = 0 + 100 + 1(40 + 80 + 100 + 60) + 2(80 + 100 + 60) \\ \quad + 2(100 + 60) + 1(60) = 1240 \\ Z_1^* + C_{15} = 100 + 100 + 2(80 + 100 + 60) + 2(100 + 60) + 1(60) = 1060 \\ Z_2^* + C_{25} = 140 + 80 + 2(100 + 60) + 1(60) = 600 \\ Z_3^* + C_{35} = 220 + 90 + 1(60) = 370\,* \\ Z_4^* + C_{45} = 310 + 100 = 410 \end{cases}$$

STOK KONTROLÜ – III

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

WAGNER – WHITIN ALGORİTMASI

ÖRNEK:

$$Z_6 = \begin{cases} Z_0^* + C_{06} = Z_0^* + A_1 + h_1(D_2 + D_3 + D_4 + D_5 + D_6) + h_2(D_3 + D_4 + D_5 + D_6) \\ \quad + h_3(D_4 + D_5 + D_6) + h_4(D_5 + D_6) + h_5(D_6) \\ Z_1^* + C_{16} = Z_1^* + A_2 + h_2(D_3 + D_4 + D_5 + D_6) + h_3(D_4 + D_5 + D_6) \\ \quad + h_4(D_5 + D_6) + h_5(D_6) \\ Z_2^* + C_{26} = Z_2^* + A_3 + h_3(D_4 + D_5 + D_6) + h_4(D_5 + D_6) + h_5(D_6) \\ Z_3^* + C_{36} = Z_3^* + A_4 + h_4(D_5 + D_6) + h_5(D_6) \\ Z_4^* + C_{46} = Z_4^* + A_5 + h_5(D_6) \\ Z_5^* + C_{56} = Z_5^* + A_6 \end{cases}$$

STOK KONTROLÜ – III

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

WAGNER – WHITIN ALGORİTMASI

ÖRNEK:

$$Z_6 = \begin{cases} Z_0^* + C_{06} = 0 + 100 + 1(40 + 80 + 100 + 60 + 30) + 2(80 + 100 + 60 + 30) \\ \quad + 2(100 + 60 + 30) + 1(60 + 30) + 1(30) = 1450 \\ Z_1^* + C_{16} = 100 + 100 + 2(80 + 100 + 60 + 30) + 2(100 + 60 + 30) \\ \quad + 1(60 + 30) + 1(30) = 1240 \\ Z_2^* + C_{26} = 140 + 80 + 2(100 + 60 + 30) + 1(60 + 30) + 1(30) = 720 \\ Z_3^* + C_{36} = 220 + 90 + 1(60 + 30) + 1(30) = 430\,* \\ Z_4^* + C_{46} = 310 + 100 + 1(30) = 440 \\ Z_5^* + C_{56} = 370 + 100 = 470 \end{cases}$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

WAGNER – WHITIN ALGORİTMASI

ÖRNEK:

ELDE ETTİĞİMİZ SONUÇLARI GERİYE DOĞRU YORUMLARSAK:

	SİPARİŞİ VERİLECEK TALEP DÖNEMLERİ	SİPARİŞ MİKTARI	SİPARİŞİN VERİLECEĞİ DÖNEM
$Z_6^* = Z_3^* + C_{36}$	4, 5, 6	190	4
$Z_3^* = Z_2^* + C_{23}$	3	80	3
$Z_2^* = Z_0^* + C_{02}$	1, 2	90	1

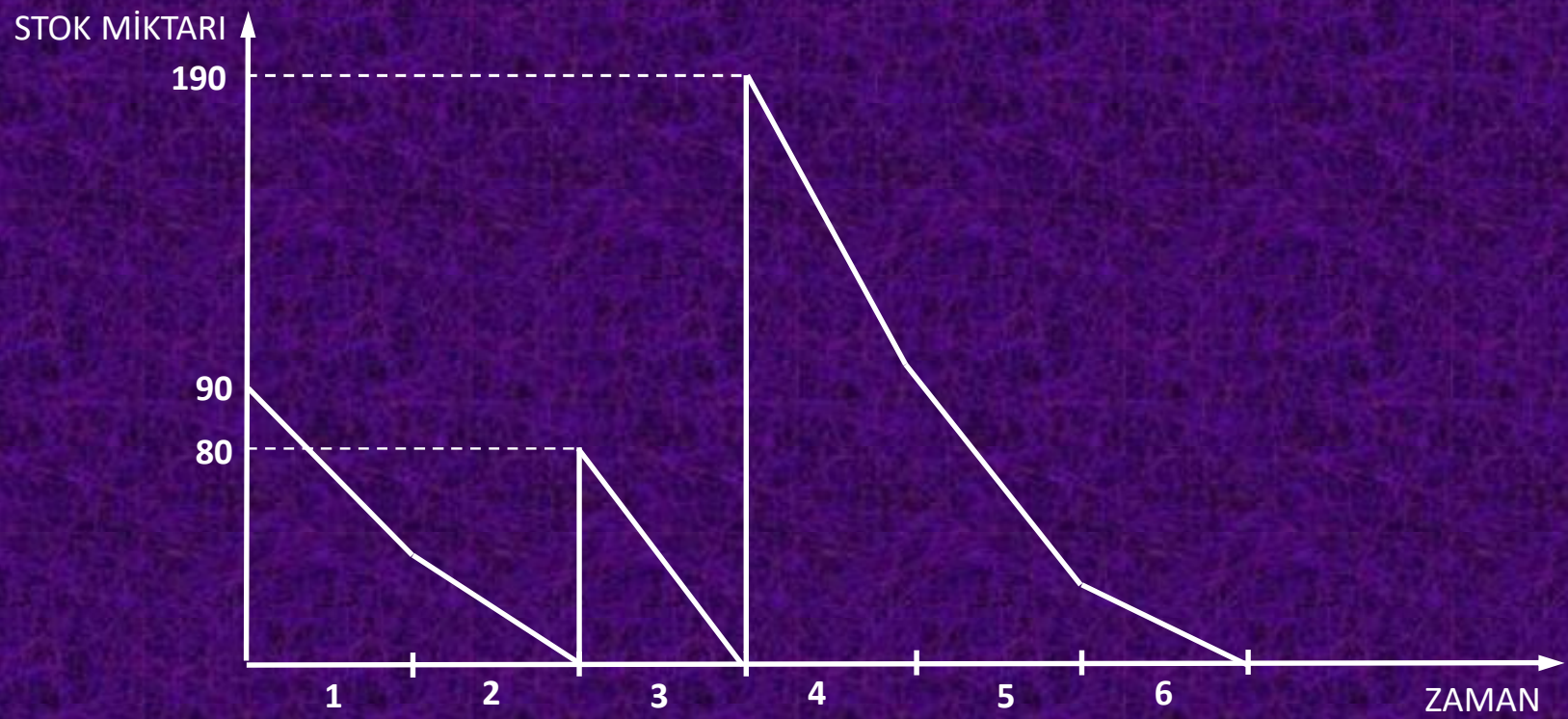
TOPLAM MALİYET = 430 pb

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

WAGNER – WHITIN ALGORİTMASI

ÖRNEK:

STOK MİKTARLARININ DEĞİŞİMİNİ İSE GRAFİK ÜZERİNDEN ŞÖYLE GÖSTEREBİLİRİZ:



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SILVER – MEAL SEZGİSELİ

DİNAMİK STOK MODELLERİNDE OPTİMAL SİPARİŞ MİKTARI VE ZAMANLARINI BULMAK ZOR VE KARMAŞIK İŞLEMLER GEREKTİRDİĞİNDEN, DAHA KOLAY BİR ŞEKİLDE OPTİMALE YAKIN ÇÖZÜMLER VEREN SEZGİSEL YÖNTEMLER KULLANILABİLİR.

BU YÖNTEMLERDEN BİR TANESİ **SILVER – MEAL SEZGİSELİDİR**.

DİNAMİK STOK MODELLERİNDE, SİPARİŞ MİKTAR VE ZAMANLARININ BELİRLENMESİNDE SILVER – MEAL SEZGİSELİNİN İKİ FARKLI UYGULAMASI MEVCUTTUR.

BUNLARDAN İLKİNDE, SİPARİŞLERİN, TALEBİ KARŞILANACAK **DÖNEMLERİN BAŞINDA** VERİLECEĞİ VARSAYIMI VARDIR. WAGNER – WHITIN ALGORİTMASI İLE ÇÖZDÜĞÜMÜZ ÖRNEKTE, 4, 5 VE 6. DÖNEMLERİN TALEBİNE KARŞILIK GELEN 190 ADETLİK SİPARİŞİN, 4. DÖNEMİN BAŞINDA VERİLMESİNİ BUNA ÖRNEK OLARAK VEREBİLİRİZ.

İKİNCİ DURUMDA İSE, SİPARİŞLERİN **DÖNEM ARALARINDA** DA VERİLMESİNE İZİN VERİLMEKTEDİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SILVER – MEAL SEZGİSELİ

İLK OLARAK SİPARİŞLERİN DÖNEMLERİN BAŞINDA VERİLMESİNİ DURUMUNU ELE ALALIM.

SILVER – MEAL SEZGİSELİNDE, HERHANGİ BİR DÖNEMDEN İLERİYE GİDEREK, İLERİDEKİ KAÇ DÖNEMİN TOPLAM TALEBİNİN SİPARİŞ VERİLECEĞİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILIR.

BU İŞLEM YAPILIRKEN, İLGİLİ DÖNEMLERİN TALEPLERİ TOPLAMI KADAR SİPARİŞ VERİLDİĞİNDE ORTAYA ÇIKACAK TOPLAM MALİYET, TOPLAMI ALINAN DÖNEM SAYISINA BÖLÜNEREK DÖNEM BAŞINA ORTALAMA MALİYET HESAPLANIR.

DÖNEM BAŞINA ORTALAMA MALİYET KÜÇÜLDÜKÇE BİR SONRAKİ DÖNEMİN TALEBİ SİPARİŞE İLAVE EDİLİR.

DÖNEM BAŞINA ORTALAMA MALİYET, ELDE EDİLEN EN SON DEĞERDEN DAHA BÜYÜK BİR DEĞER OLDUĞU ANDA O DÖNEMİN TALEBİ SİPARİŞE DAHİL EDİLMEZ VE YENİ BİR SİPARİŞİN HESAPLAMALARINA BAŞLANIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SILVER – MEAL SEZGİSELİ

ÖRNEK: SILVER – MEAL SEZGİSELİNİN UYGULANMASINI, WAGNER – WHITIN ALGORİTMASI İLE OPTİMAL SİPARİŞ MİKTAR VE ZAMANLARINI BELİRLEDİĞİMİZ PROBLEM ÜZERİNDEN GÖRELİM.

DÖNEM (t)	1	2	3	4	5	6
TALEP (D_t) (adet)	50	40	80	100	60	30
SİPARİŞ MALİYETİ (A_t) (pb)	100	100	80	90	100	100
ELDE BUL. MAL. (h_t) (pb)	1	2	2	1	1	2

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SILVER – MEAL SEZGİSELİ

ÖRNEK:

DÖNEM (t)	j	Q_t	A_t	h_{tj}	TM_{tj}	OM_{tj}
1	1	50	100	0	100	100/1 = 100
	2	90	100	40(1)	140	140/2 = 70 *
	3	170	100	40(1)+80(1)+80(2)	380	380/3= 126,7
DÖNEM (t)	j	Q_t	A_t	h_{tj}	TM_{tj}	OM_{tj}
3	3	80	80	0	80	80/1 = 80 *
	4	180	80	100(2)	280	280/2 = 140
DÖNEM (t)	j	Q_t	A_t	h_{tj}	TM_{tj}	OM_{tj}
4	4	100	90	0	90	90/1= 90
	5	160	90	60(1)	150	150/2= 75
	6	190	90	60(1)+30(1)+30(1)	210	210/3=70 *

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SILVER – MEAL SEZGİSELİ

ÖRNEK:

ELDE ETTİĞİMİZ SİPARİŞ MİKTAR VE ZAMANLARI ŞÖYLE OLACAKTIR:

SİPARİŞİ VERİLECEK TALEP DÖNEMLERİ	SİPARİŞ MİKTARI	SİPARİŞİN VERİLECEĞİ DÖNEM
1, 2	90	1
3	80	3
4, 5, 6	190	4

$$TM = \sum A_t + \sum h_t I_t$$

$$TM = 100 + 80 + 90 + 40 \times 1 + 90 \times 1 + 30 \times 1$$

TOPLAM MALİYET = 430 pb

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SILVER – MEAL SEZGİSELİ

SILVER – MEAL SEZGİSELİNİN, SİPARİŞLERİN DÖNEM ARALARINDA VERİLMESİ DURUMUNDA UYGULANMASI İSE ŞÖYLEDİR:

$$Q = \sqrt{\frac{2AD}{h}} \qquad T = \frac{Q}{D} \quad \text{EŞİTLİKLERİNDEN}$$

$$T = \frac{\sqrt{\frac{2AD}{h}}}{D} \qquad T^2 = \frac{\frac{2AD}{h}}{D^2} = \frac{2A}{hD} \qquad T^2 D = \frac{2A}{h} \quad \text{VE} \quad T = \sqrt{\frac{2A}{hD}}$$

EŞİTLİKLERİNİ ELDE EDERİZ.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SILVER – MEAL SEZGİSELİ

k, TALEP DÖNEMLERİNİ İFADE EDERKEN, **T** İSE SİPARİŞ VERİLECEK ZAMAN DİLİMLERİNİ İFADE ETMEKTEDİR.

İŞLEMLERE $k = 1$ VE $T = 1$ İLE BAŞLANARAK, HER İKİSİ DE BİRER BİRER ARTIRILIR. $T^2 D_k \geq \frac{2A}{h}$ ŞARTI SAĞLANDIĞI ANDA İLGİLİ k İÇİN $T = \sqrt{\frac{2A}{hD_k}}$ FORMÜLASYONU İLE SİPARİŞİN VERİLECEĞİ ZAMAN DİLİMİ BELİRLENİR.

DAHA SONRA İSE BELİRLENEN BU T ZAMAN DİLİMİNE KARŞILIK GELEN TALEBİ KARŞILAYACAK KADAR SİPARİŞ VERİLİR.

DAHA SONRA İSE T DEĞERİ,

$T_{kalan} = k - T$ FORMÜLÜ İLE GÜNCELLENİR VE YUKARIDAKİ İŞLEMLER TEKRAR EDİLİR.

BUNU BİR ÖRNEK ÜZERİNDEN GÖRELİM.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SILVER – MEAL SEZGİSELİ

ÖRNEK: SİPARİŞ VERME MALİYETİNİN 290 TL, BİR AYLIK ELDE BULUNDURMA MALİYETİNİN İSE HER AY EŞİT VE 2 TL OLDUĞU BİR STOK SİSTEMİNDE, 6 AYLIK TALEPLER TABLODA VERİLMİŞTİR. SİPARİŞLERİN DÖNEM ARALARINDA VERİLEBİLECEĞİ VARSAYIMIYLA SİPARİŞ MİKTAR VE ZAMANLARINI BELİRLEYELİM.

AYLAR	1	2	3	4	5	6
TALEP	8	12	15	20	70	170

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SILVER – MEAL SEZGİSELİ

ÖRNEK:

$T^2D_k \geq \frac{2A}{h}$ ŞARTININ SAĞLANIP SAĞLANMADIĞINA BAKACAKTIK.

BUNUN İÇİN; 2A / h = 2×290 / 2 = 290 OLUR.

k = 1,	T = 1,	$D_1 = 8$,	$T^2D_1 = 1^2 8 = 8$	<	290
k = 2,	T = 2,	$D_2 = 12$,	$T^2D_2 = 2^2 12 = 48$	<	290
k = 3,	T = 3,	$D_3 = 15$,	$T^2D_3 = 3^2 15 = 135$	<	290
k = 4,	T = 4,	$D_4 = 20$,	$T^2D_4 = 4^2 20 = 320$	>	290

$$T = \sqrt{\frac{2A}{hD_k}} = \sqrt{\frac{290}{20}} = 3{,}81$$

STOK KONTROLÜ – III

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SILVER – MEAL SEZGİSELİ

ÖRNEK:

BU DURUMDA İLK SİPARİŞ, 3,81 AYLIK TALEBE KARŞILIK GELEN MİKTARDA OLACAKTIR. SİPARİŞ MİKTARINI İSE ŞU ŞEKİLDE BELİRLEYEBİLİRİZ:

$Q_1 = D_1 + D_2 + D_3 + D_4(T - k + 1)$

$Q_1 = 8 + 12 + 15 + 20(3,81 - 4 + 1) = 51,2$

$Q_1 \approx 52$ ADET.

BURADA, $(T - k + 1) = 0,81$ İFADESİ, BU SİPARİŞİN İÇİNE, 4. DÖNEM TALEBİNİN 0,81'LİK KISMININ DAHİL EDİLDİĞİNİ GÖSTERMEKTEDİR.

DİKKAT EDİLİRSE, t = 0 ANINDAN İTİBAREN 3,81 ANINA KADAR, İLK 3 AYIN TAMAMINA, 4. AYIN İSE 0,81'LİK KISMINA KARŞILIK GELEN STOK TÜKETİMİ OLACAKTIR.

STOK KONTROLÜ – III

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SILVER – MEAL SEZGİSELİ

ÖRNEK:

İLK SİPARİŞ MİKTARINI BELİRLEDİKTEN SONRA İŞLEMLERE DEVAM EDERSEK;

$T_{kalan} = 4 - 3{,}81 = 0{,}19$

k = 4,	T = 0,19,	$D_4 = 20$,	$T^2D_4 = (0{,}19)^2 20 = 0{,}722$	<	290
k = 5,	T = 1,19,	$D_5 = 70$,	$T^2D_5 = (1{,}19)^2 70 = 99{,}127$	<	290
k = 6,	T = 2,19,	$D_6 = 170$,	$T^2D_6 = (2{,}19)^2 170 = 815{,}337$	>	290

$$T = \sqrt{\frac{2A}{hD_k}} = \sqrt{\frac{290}{170}} = 1{,}31$$

BULDUĞUMUZ BU T DEĞERİ, t=0 ANINDA, Q_1 KADAR VERİLEN İLK SİPARİŞİN STOKTAN TÜKENECEĞİ AN OLAN 3,81. AYDAN İTİBAREN KAÇ AYLIK TALEBİN SİPARİŞİNİN VERİLECEĞİNİ GÖSTERİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SILVER – MEAL SEZGİSELİ

ÖRNEK:

$T = 3,81 + 1,31 = 5,12$

YANİ VERECEĞİMİZ 2. SİPARİŞ, **t = 3,81 ANI İLE t = 5,12 ANI ARASINDAKİ** TALEBİ KARŞILAMAYA YÖNELİK OLACAKTIR.

$Q_2 = (0,19)D_4 + D_5 + D_6(T - k + 1)$

$Q_2 = (0,19)20 + 70 + 170(5,12 - 6 + 1) = 94,2$

$Q_2 \approx 95$ ADET

İLK SİPARİŞTE 4. AYIN TALEBİNİN 0,81 LİK KISMI SİPARİŞE DAHİL EDİLMİŞTİ. 2. SİPARİŞE İSE, 4. AYIN TALEBİNİN KALAN 0,19'LUK KISMI, 5. AYIN TALEBİNİN TAMAMI, 6. AYIN TALEBİNİN İSE $(T - k + 1) = (5,12 - 6 + 1) = 0,12$'LİK KISMI DAHİL EDİLMİŞTİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SILVER – MEAL SEZGİSELİ

ÖRNEK:

k = 6 OLDUĞU, YANİ k DEĞERİ DÖNEM SAYISINA EŞİT OLDUĞU İÇİN k DEĞERİNİ DAHA FAZLA ARTIRAMAYIZ. BU NEDENLE t = 5,12 ANINDA DA SON DÖNEMİN TALEBİNİN KALAN KISMI SİPARİŞ VERİLMELİDİR.

$T_{kalan} = 6 - 5{,}12 = 0{,}88$

$Q_3 = (0{,}88)170 = 149{,}6$

$Q_3 \approx 150$ ADET

BU DURUMDA SONUCU ŞÖYLE ÖZETLEYEBİLİRİZ;

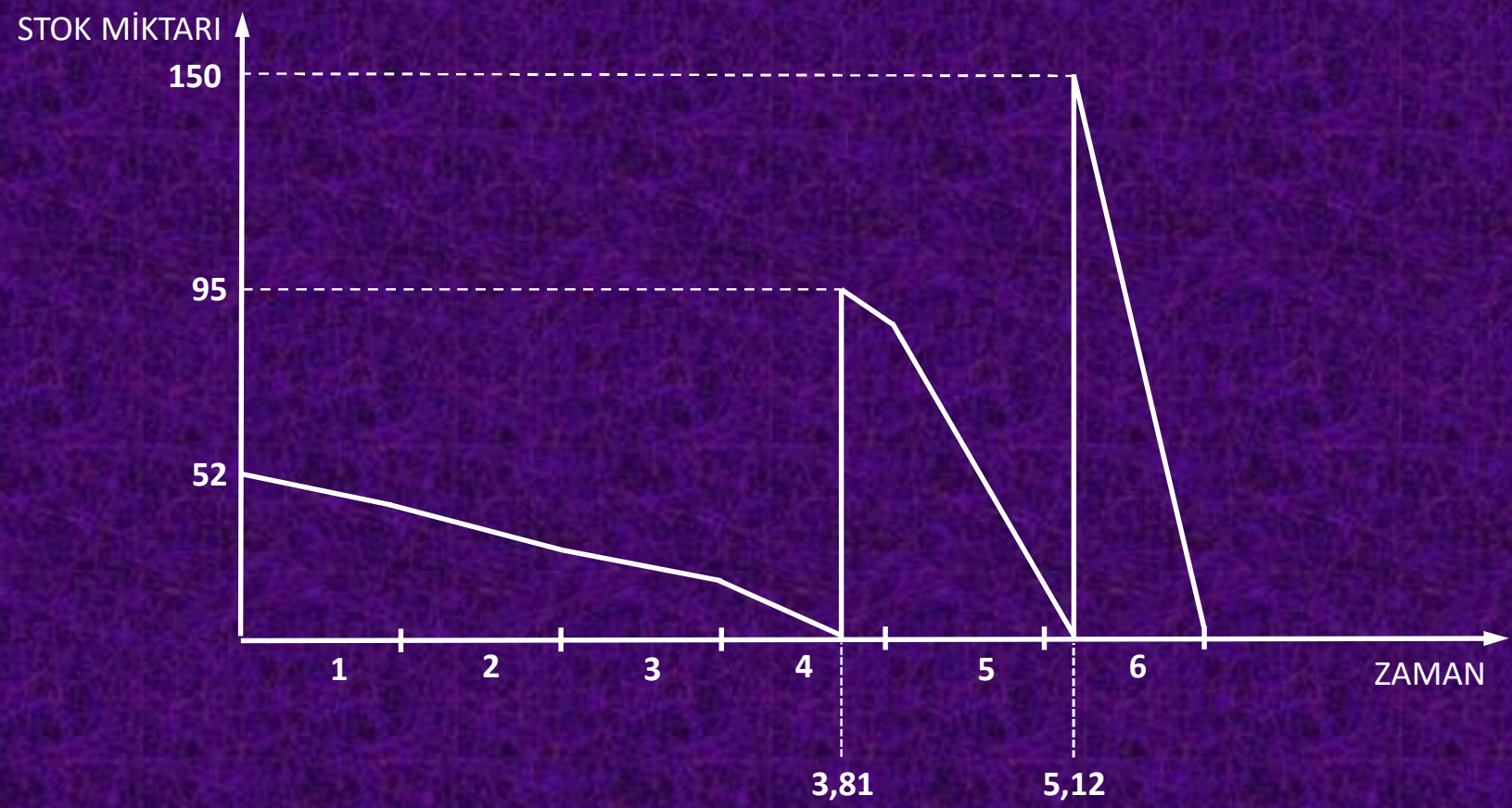
t = 0 anında	**0 – 3,81 aylarının** talebine karşılık gelen	**52** adetlik sipariş
t = 3,81 anında	**3,81 – 5,12 aylarının** talebine karşılık gelen	**95** adetlik sipariş
t = 5,12 anında	**5,12 – 6 aylarının** talebine karşılık gelen	**150** adetlik sipariş

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

SILVER – MEAL SEZGİSELİ

ÖRNEK:

BU SİPARİŞLERİ GRAFİK ÜZERİNDE GÖSTERELİM:



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

STOK KONTROLÜ – IV

(İNDİRİMLİ MODELLER)

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL – II

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İNDİRİMLİ MODELLER

BU BÖLÜME KADAR ÜZERİNDE DURDUĞUMUZ STATİK VE DİNAMİK STOK MODELLERİNDE, SATIN ALMA FİYATI VEYA ÜRETİM MALİYETİ GİBİ BİRİM DEĞİŞKEN MALİYETLERİN, **SİPARİŞ MİKTARINDAN BAĞIMSIZ** OLDUĞU VARSAYILMIŞTI.

ANCAK BAZI STOK MODELLERİNDE, TEDARİK SATIN ALMA ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞİYORSA, ALICILAR **SİPARİŞ MİKTARI ARTTIKÇA BİR MİKTAR İNDİRİM** YAPILMASINI BEKLEYEBİLİR.

AYNI ŞEKİLDE SATICILAR DA SİPARİŞ MİKTARI ARTTIKÇA SATIŞ FİYATINDA BİR MİKTAR İNDİRİM ÖNEREBİLİRLER.

TEDARİĞİN ÜRETİM ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞTİĞİ DURUMDA DA, ÜRETİM MİKTARI ARTTIKÇA ÖĞRENME ETKİSİ NEDENİYLE İŞÇİLERİN PERFORMANSININ ARTMASI, KALİTE PROBLEMLERİNİN AZALMASI VB. NEDENLERLE BİRİM DEĞİŞKEN MALİYETİN BİR MİKTAR AZALACAĞI DÜŞÜNÜLEBİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

İNDİRİMLİ MODELLER

BÖYLE BİR STOK MODELİNDE, ŞU ANA KADAR SİPARİŞ MİKTARINA BAĞLI OLMAĞIDI İÇİN DİKKATE ALINMAYAN **BİRİM DEĞİŞKEN MALİYETİN** DE SİPARİŞ MİKTARI HESAPLAMALARINDA GÖZ ÖNÜNE ALINMASI GEREKMEKTEDİR.

BURADA BAHSİ GEÇEN BİRİM DEĞİŞKEN MALİYET (C), SİPARİŞ MİKTARINA (Q) BAĞLI BİR FONKSİYONDUR.

BUNUNLA BİRLİKTE, STOKTAKİ BİR ÜRÜNÜN, VERGİ, SİGORTA, FIRSAT MALİYETİ GİBİ BİLEŞENLERDEN OLUŞAN ELDE BULUNDURMA MALİYETİ DE ÜRÜNÜN BİRİM SATIN ALMA VEYA ÜRETİM MALİYETİNE BAĞLI OLACAKTIR.

i : Yıllık elde bulundurma maliyeti oranı
C: Birim satın alma veya üretim maliyeti

DERSEK, ELDE BULUNDURMA MALİYETİNİ **h = iC** OLARAK İFADE EDEBİLİRİZ.

BU DURUMDA, ELDE BULUNDURMA MALİYETİNİN DE SİPARİŞ MİKTARINA BAĞLI BİR FONKSİYON OLDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BÜTÜN BİRİMLERİ İNDİRİMLİ MODEL

BİRİM DEĞİŞKEN MALİYETİN SABİT OLDUĞU BİR STOK YAPISINDA, Q KADAR SİPARİŞ VERİLDİĞİNDE ORTAYA ÇIKACAK, SABİT VE DEĞİŞKEN MALİYETLERDEN OLUŞAN TOPLAM SİPARİŞ MALİYETİNİ **A + CQ** ŞEKLİNDE GÖSTEREBİLİRİZ.

ANCAK, BİRİM DEĞİŞKEN MALİYETİN (SATIN ALMA FİYATI VEYA ÜRETİM MALİYETİ) SİPARİŞ MİKTARININ BELİRLİ ARALIKLARI İÇİN BELİRLİ DEĞERLER ALDIĞI, TABLODAKİ GİBİ BİR STOK SİSTEMİNDE, TOPLAM SİPARİŞ MALİYETİNİ BU ŞEKİLDE İFADE ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR.

SİPARİŞ MİKTARI	BİRİM DEĞİŞKEN MALİYET
$q_0 \le Q < q_1$	C_1
$q_1 \le Q < q_2$	C_2
$q_2 \le Q < q_3$	C_3
$q_3 \le Q$	C_4

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BÜTÜN BİRİMLERİ İNDİRİMLİ MODEL

BÖYLE BİR DURUMDA, $q_{j-1} \leq Q < q_j$ $(j=1,2,\ldots,J)$ VE $C_j < C_{j-1}$ İKEN Q KADAR SİPARİŞ VERMENİN MALİYETİNİ $\mathbf{A + C_jQ}$ OLARAK İFADE EDEBİLİRİZ.

BURADA q_0 MÜMKÜN OLAN MİNİMUM SİPARİŞ MİKTARINI, q_J İSE MAKSİMUM SİPARİŞ MİKTARINI İFADE EDER. q_J GENELDE SINIRSIZDIR.

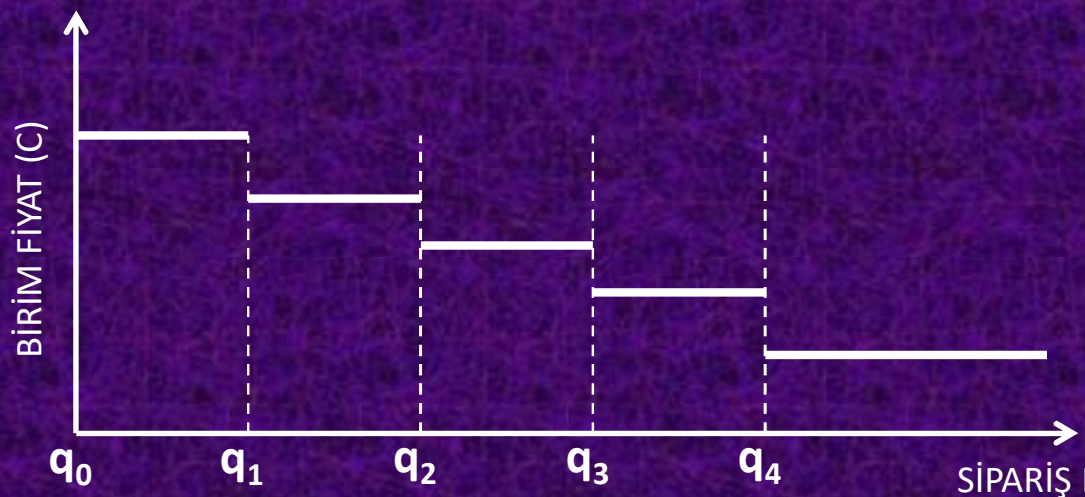
TEDARİĞİN GECİKMESİZ VE BİR ANDA OLDUĞU, YOKSATMAYA İZİN VERİLMEDİĞİ VARSAYIMI ALTINDA BU MODEL, TEK ÜRÜNLÜ STATİK DETERMİNİSTİK STOK MODELİNE BENZEMEKTEDİR (TEMEL EOQ).

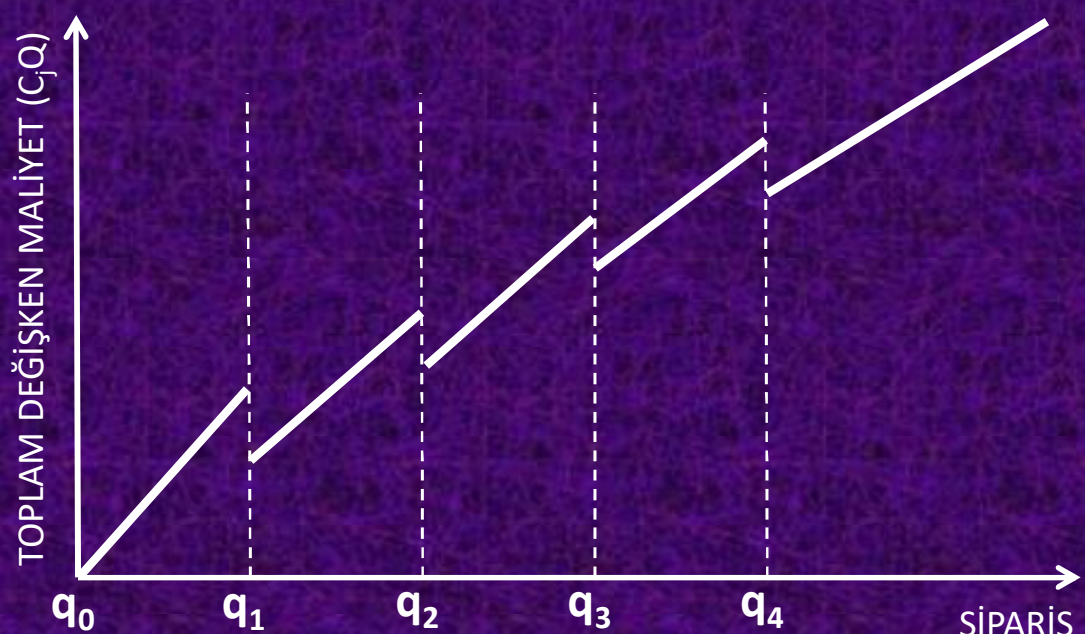
ANCAK BURADAKİ FARK, DEĞİŞKEN MALİYET FONKSİYONUNUN KESİKLİ BİR YAPI GÖSTERMESİDİR.

BİRİM DEĞİŞKEN MALİYET VE BİR SİPARİŞ İÇİN TOPLAM DEĞİŞKEN MALİYET FONKSİYONLARINI GRAFİKSEL OLARAK ŞÖYLE GÖSTEREBİLİRİZ:

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BÜTÜN BİRİMLERİ İNDİRİMLİ MODEL





STOK KONTROLÜ – IV

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BÜTÜN BİRİMLERİ İNDİRİMLİ MODEL

BÖYLE BİR STOK MODELİNDE, BİR DEFA Q KADAR SİPARİŞ VERME MALİYETİ OLAN $A + C_jQ$ İFADESİNİ, DÖNEM SAYISI OLAN D/Q İLE ÇARPTIĞIMIZDA SİPARİŞ VERMENİN TOPLAM MALİYETİ

$$A\frac{D}{Q} + C_jQ\frac{D}{Q} = \frac{AD}{Q} + C_jD$$ OLUR.

BU İFADEYE, BİRİM DEĞİŞKEN MALİYETE BAĞLI OLARAK YIL BOYUNCA ORTAYA ÇIKACAK ELDE BULUNDURMA MALİYETİ DE EKLENDİĞİNDE, TOPLAM MALİYET ŞU ŞEKİLDE OLACAKTIR:

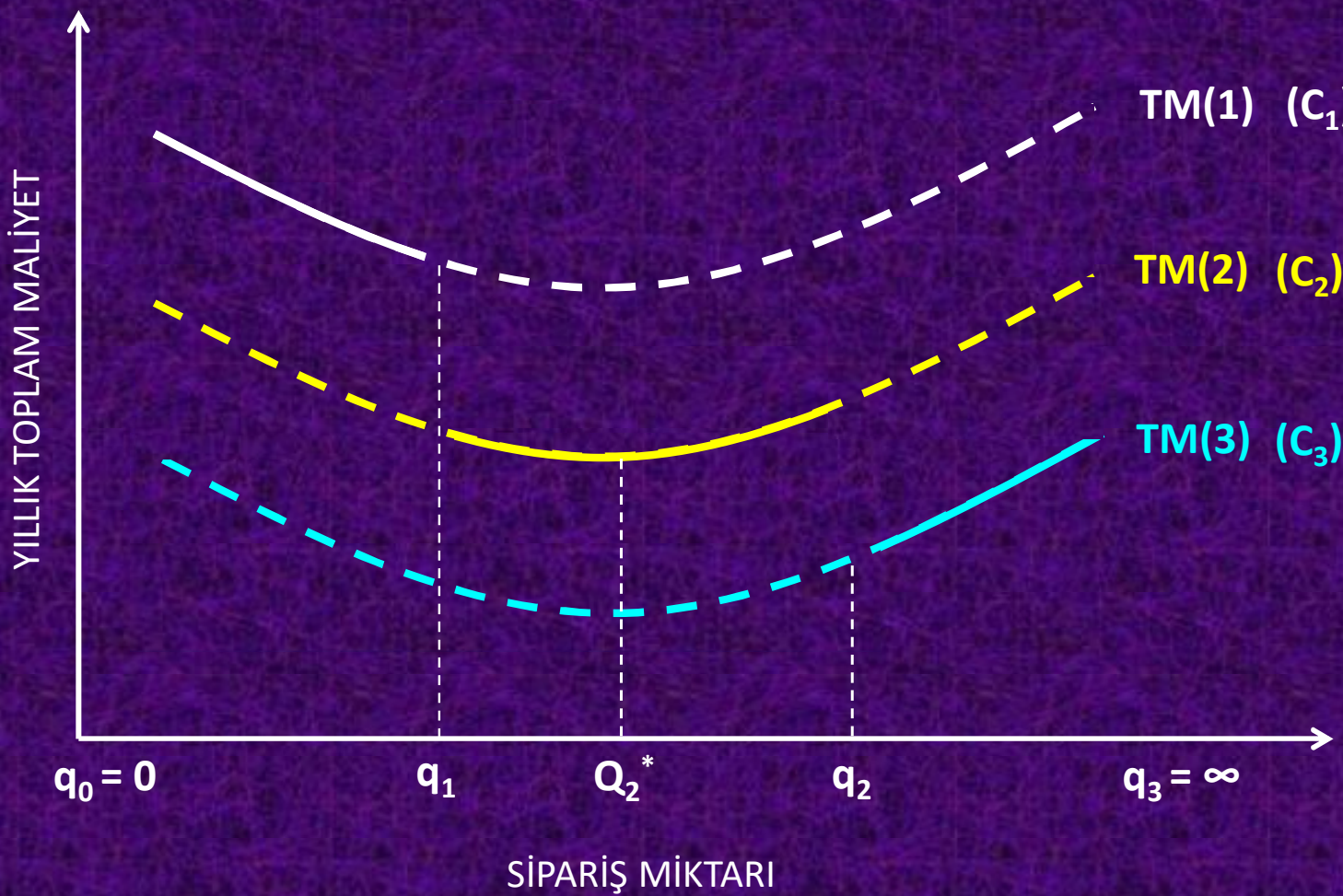
$$TM(Q) = \frac{AD}{Q} + C_jD + iC_j\frac{Q}{2}$$

BU DURUMDA, YILLIK TOPLAM MALİYETİ MİNİMİZE EDECEK OPTİMAL SİPARİŞ MİKTARINI BULABİLMEK İÇİN ÖNCELİKLE HER BİR FİYAT ARALIĞINDAKİ OPTİMAL SİPARİŞ MİKTARLARINI BELİRLEMEK GEREKMEKTEDİR.

TOPLAM MALİYET VE FARKLI FİYAT ARALIKLARINDAKİ OPTİMAL SİPARİŞ MİKTARLARININ DEĞİŞİMİNİ J=3 İÇİN ÇİZİLMİŞ ÖRNEK BİR GRAFİK ÜZERİNDEN GÖRELİM.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BÜTÜN BİRİMLERİ İNDİRİMLİ MODEL



STOK KONTROLÜ – IV

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BÜTÜN BİRİMLERİ İNDİRİMLİ MODEL

VERİLEN BU GRAFİKTE HERHANGİ BİR j DEĞERİ İÇİN ÇİZİLMİŞ BİR YILLIK TOPLAM MALİYET EĞRİSİNE BAKTIĞIMIZDA, BU EĞRİNİN KESİKLİ VE DÜZ ÇİZGİLERDEN OLUŞAN İKİ KISIMDAN MEYDANA GELDİĞİNİ GÖRÜYORUZ.

DÜZ ÇİZGİLER, SİPARİŞ MİKTARININ İLGİLİ FİYAT ARALIĞI İÇERİSİNDE OLDUĞU KISMI, **KESİKLİ ÇİZGİLER** İSE, TOPLAM MALİYET EĞRİSİNİN, SİPARİŞ MİKTARI İLGİLİ FİYAT ARALIĞI DIŞINDA OLDUĞU ZAMANKİ DAVRANIŞINI GÖSTERMEKTEDİR.

ÖRNEĞİN, j=3 İÇİN C_3 BİRİM FİYATI UYGULANACAKTIR VE BU DURUMA İLİŞKİN TOPLAM MALİYET EĞRİSİ TM(3) OLARAK VERİLMİŞTİR.

BU EĞRİNİN MİNİMUM DEĞERİNİ ALDIĞI NOKTADAKİ SİPARİŞ MİKTARI, **EĞRİNİN AKTİF OLDUĞU $q_2 - q_3$** ARALIĞI DIŞINDADIR.

BU NEDENLE TM(3) İÇİN EN DÜŞÜK MALİYETİ ORTAYA ÇIKARACAK OPTİMAL SİPARİŞ MİKTARI q_2 NOKTASINDADIR. BAŞKA BİR DEYİŞLE, **EĞRİNİN YALNIZCA DÜZ ÇİZGİDEN OLUŞAN KISMININ MİNİMUM NOKTASIDIR**.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BÜTÜN BİRİMLERİ İNDİRİMLİ MODEL

TM(2) EĞRİSİNE BAKTIĞIMIZDA İSE, EĞRİNİN MİNİMUM NOKTASININ Q_2^* NOKTASI OLDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR.

Q_2^* KADAR OLAN SİPARİŞ MİKTARI, BU EĞRİNİN AKTİF OLDUĞU $q_1 - q_2$ ARALIĞI İÇERİSİNDEDİR. DOLAYISIYLA TM(2) EĞRİSİ İÇİN, YANİ C_2 FİYAT ARALIĞI İÇİN OPTİMAL SİPARİŞ MİKTARI Q_2^*'DIR.

AYNI ŞEKİLDE **TM(1)** EĞRİSİNİN MİNİMUM NOKTASININ DA EĞRİNİN AKTİF OLDUĞU SINIRLARIN DIŞINDA OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ.

BU DURUMDA DA **TM(1)** EĞRİSİNİN OPTİMAL SİPARİŞ MİKTARI, DÜZ ÇİZGİDEN OLUŞAN KISMIN MİNİMUM NOKTASIDIR.

BURADAN HAREKETLE **TM(1)** EĞRİSİ İÇİN OPTİMAL SİPARİŞ MİKTARININ DA q_1 OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ.

STOK KONTROLÜ – IV

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BÜTÜN BİRİMLERİ İNDİRİMLİ MODEL

BİRİM DEĞİŞKEN MALİYET FONKSİYONUNUN KESİKLİ BİR YAPI GÖSTERMESİ DIŞINDA BU MODELİN TEMEL EOQ MODELİNE BENZEDİĞİ İFADE EDİLMİŞTİ.

BU NEDENLE, C_j FİYATI UYGULANAN HERHANGİ BİR **TM(j)** EĞRİSİ İÇİN OPTİMAL SİPARİŞ MİKTARINI ŞU ŞEKİLDE BELİRLEYEBİLİRİZ:

$$Q_j^O = \sqrt{\frac{2AD}{iC_j}}$$

TM(j) EĞRİSİNİN OPTİMAL SİPARİŞ MİKTARINI (Q_j^O) BELİRLEDİKTEN SONRA, İLGİLİ EĞRİNİN AKTİF OLDUĞU ARALIKTAKİ OPTİMAL SİPARİŞ MİKTARI (Q_j^*) İÇİN GENEL OLARAK ŞÖYLE DİYEBİLİRİZ:

- EĞER Q_j^O, $[q_{j-1}, q_j)$ ARALIĞINDA İSE $Q_j^* = Q_j^O$
- EĞER $Q_j^O < q_{j-1}$ İSE $Q_j^* = q_{j-1}$
- EĞER $Q_j^O > q_j$ İSE $Q_j^* = q_j$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BÜTÜN BİRİMLERİ İNDİRİMLİ MODEL

BU YAPIDAKİ BİR STOK SİSTEMİNİN OPTİMAL SİPARİŞ MİKTARINI BELİRLEMEK İÇİN İSE ŞU YOL TAKİP EDİLİR:

EN DÜŞÜK FİYATA SAHİP OLDUĞU İÇİN SON j DEĞERİNDEN BAŞLANARAK GERİYE DOĞRU TÜM C_j FİYAT ARALIKLARI İÇİN OPTİMAL SİPARİŞ MİKTARLARI AYRI AYRI BELİRLENİR.

DAHA SONRA, BELİRLENEN BU SİPARİŞ MİKTARI VE İLGİLİ Cj DEĞERLERİ,

$$TM(Q) = \frac{AD}{Q} + C_j D + iC_j \frac{Q}{2}$$

FONKSİYONUNDA YERİNE KOYULUR VE HER BİR C_j FİYAT ARALIĞI İÇİN YILLIK TOPLAM MALİYET DEĞERİ HESAPLANIR.

EN SON OLARAK İSE j=1,2,…,J İÇİN ELDE EDİLEN BU MALİYET DEĞERLERİ KARŞILAŞTIRILIR VE **EN DÜŞÜK MALİYET** DEĞERİNİ VEREN C_j FİYAT ARALIĞINDAKİ OPTİMAL SİPARİŞ MİKTARI (Q_j^*) SİSTEMİN OPTİMAL SİPARİŞ MİKTARI OLARAK KABUL EDİLİR.

STOK KONTROLÜ – IV

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BÜTÜN BİRİMLERİ İNDİRİMLİ MODEL

ÖRNEK: MOBİL TELEFON ÜRETİCİSİ FİRMA, ÜRETİM SÜRECİNDE KULLANILMAK ÜZERE YÜKSEK MİKTARLARDA YARI İLETKEN ANAHTAR SATIN ALMAKTADIR. FİRMA YOKSATMAYA İZİN VERMEMEKTE VE SİPARİŞ VERDİĞİ ANAHTARLARIN TAMAMI BİR ANDA TESLİM EDİLEBİLMEKTEDİR. FİRMANIN MOBİL TELEFON TALEBİNE BAĞLI OLARAK İLGİLİ YARI İLETKEN ANAHTARDAN YILDA 250.000 ADET İHTİYACI OLMAKTADIR. BİR DEFA SİPARİŞ VERMENİN MALİYETİ İSE 100 TL'DİR. İLGİLİ ÜRÜNÜN STOKTA BULUNDUĞI SÜRE İÇERİSİNDE ORTAYA ÇIKACAK SİGORTA, VERGİ, FIRSAT MALİYETİ VB. ELDE BULUNDURMA MALİYETLERİ ALIŞ FİYATININ % 24'Ü KADARDIR. TEDARİKÇİ FİRMANIN SİPARİŞ MİKTARLARINA BAĞLI FİYAT TEKLİFİ İSE TABLODAKİ GİBİDİR. OPTİMAL SİPARİŞ MİKTARINI BULALIM.

SİPARİŞ MİKTARI	BİRİM FİYAT (TL)
$0 \le Q < 5.000$	12
$5.000 \le Q < 20.000$	11
$20.000 \le Q < 40.000$	10
$40.000 \le Q$	9

STOK KONTROLÜ – IV

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BÜTÜN BİRİMLERİ İNDİRİMLİ MODEL

ÖRNEK: ÖNCELİKLE HER BİR FİYAT ARALIĞI İÇİN OPTİMAL SİPARİŞ MİKTARLARINI BULALIM.

$$Q_j^O = \sqrt{\frac{2AD}{iC_j}} = \sqrt{\frac{2 \times 100 \times 250.000}{0,24 \times C_j}}$$

j=4 İÇİN,

$$Q_4^O = \sqrt{\frac{2 \times 100 \times 250.000}{0,24 \times 9}} = 4811$$ < 40.000 OLDUĞU İÇİN $Q_4^* = 40.000$

j=3 İÇİN,

$$Q_3^O = \sqrt{\frac{2 \times 100 \times 250.000}{0,24 \times 10}} = 4564$$ < 20.000 OLDUĞU İÇİN $Q_3^* = 20.000$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BÜTÜN BİRİMLERİ İNDİRİMLİ MODEL

ÖRNEK:

j=2 İÇİN,

$$Q_2^O = \sqrt{\frac{2 \times 100 \times 250.000}{0{,}24 \times 11}} = 4352$$ < 5.000 OLDUĞU İÇİN $Q_2^* = 5.000$

j=1 İÇİN,

$$Q_1^O = \sqrt{\frac{2 \times 100 \times 250.000}{0{,}24 \times 12}} = 4166$$

VERİLEN ARALIK OLAN 0 – 5.000 ARALIĞINDA OLDUĞU İÇİN $Q_1^* = 4.166$

j	BİRİM FİYAT (TL)	OPTİMAL SİPARİŞ MİKTARI
4	$C_4 = 9$	$Q_4^* = 40.000$
3	$C_3 = 10$	$Q_3^* = 20.000$
2	$C_2 = 11$	$Q_2^* = 5.000$
1	$C_1 = 12$	$Q_1^* = 4.166$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BÜTÜN BİRİMLERİ İNDİRİMLİ MODEL

ÖRNEK: ŞİMDİ ELDE ETTİĞİMİZ BU SİPARİŞ MİKTARLARI VE C_j DEĞERLERİNİ TOPLAM MALİYET FONKSİYONUNDA YERİNE KOYALIM.

$$TM(Q) = \frac{AD}{Q} + C_j D + iC_j \frac{Q}{2}$$

$$TM(Q_j) = \frac{100 \times 250.000}{Q_j} + C_j \times 250.000 + 0{,}24 \times C_j \times \frac{Q_j}{2}$$

j = 4 İÇİN,

$$TM(40.000) = \frac{100 \times 250.000}{40.000} + 9 \times 250.000 + 0{,}24 \times 9 \times \frac{40.000}{2} = 2.293.825$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BÜTÜN BİRİMLERİ İNDİRİMLİ MODEL

ÖRNEK:

j = 3 İÇİN,

$$TM(20.000) = \frac{100 \times 250.000}{20.000} + 10 \times 250.000 + 0{,}24 \times 10 \times \frac{20.000}{2} = 2.525.250$$

j = 2 İÇİN,

$$TM(5.000) = \frac{100 \times 250.000}{5.000} + 11 \times 250.000 + 0{,}24 \times 11 \times \frac{5.000}{2} = 2.761.600$$

j = 1 İÇİN,

$$TM(4.166) = \frac{100 \times 250.000}{4.166} + 12 \times 250.000 + 0{,}24 \times 12 \times \frac{4.166}{2} = 3.012.000$$

STOK KONTROLÜ – IV

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

BÜTÜN BİRİMLERİ İNDİRİMLİ MODEL

ÖRNEK:

SONUÇLARI ÖZETLEYECEK OLURSAK:

j	C_j	Q_j^*	$TM(Q_j^*)$
4	**9**	**40.000**	**2.293.825**
3	10	20.000	2.525.250
2	11	5.000	2.761.600
1	12	4.166	3.012.000

BU DURUMDA BU STOK SİSTEMİ İÇİN **OPTİMAL SİPARİŞ MİKTARI**, C_4 FİYAT ARALIĞINDA, **9 TL** BİRİM FİYAT VE **2.293.825 TL** TOPLAM MALİYET İLE **40.000 ADETTİR.**

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ARTIMSAL İNDİRİMLİ MODEL

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE ANLATILAN İNDİRİMLİ MODELDE, SİPARİŞ MİKTARI HANGİ FİYAT ARALIĞINA KARŞILIK GELİYORSA, SİPARİŞTEKİ TÜM BİRİMLER İÇİN AYNI BİRİM FİYAT UYGULANDIĞI VARSAYILMIŞTI.

BU NEDENLE BU MODEL, BÜTÜN BİRİMLERİ İNDİRİMLİ MODEL OLARAK ADLANDIRILMAKTADIR.

ARTIMSAL İNDİRİMLİ MODELDE İSE, BELİRLİ BİR BİRİM FİYAT, SİPARİŞİN TAMAMINA DEĞİL, YALNIZCA İLGİLİ FİYAT ARALIĞINDA KALAN KISMINA UYGULANMAKTADIR.

BU DURUMU ÖRNEKLEMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ GİBİ BİR FİYAT POLİTİKASINI GÖZ ÖÜNE ALALIM:

SİPARİŞ MİKTARI	BİRİM FİYAT
$0 \le Q < 100$	10
$100 \le Q$	9

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ARTIMSAL İNDİRİMLİ MODEL

BU FİYAT POLİTİKASI, BİR ÖNCEKİ MODEL OLAN BÜTÜN BİRİMLERİ İNDİRİMLİ MODEL İÇİN UYGULANSAYDI, SİPARİŞ MİKTARI 0 – 100 ARASINDA OLURSA BİRİM FİYAT 10 pb, SİPARİŞ MİKTARI 100'DEN BÜYÜK VEYA EŞİT OLURSA **SİPARİŞİN TAMAMI İÇİN** BİRİM FİYAT 9 pb OLACAKTI.

ARTIMSAL İNDİRİMLİ MODELDE İSE, SİPARİŞ MİKTARI 100'DEN BÜYÜK OLURSA SİPARİŞİN **İLK 100 ADEDİ** İÇİN BİRİM FİYAT 10 pb, GERİYE KALAN KISMI İÇİN BİRİM FİYAT İSE 9 pb OLACAKTIR.

YANİ ARTIMSAL İNDİRİMLİ MODELDE BU FİYAT POLİTİKASINA GÖRE 150 ADET SİPARİŞ VERİLİRSE, BU SİPARİŞİN 100 ADETLİK KISMI 10 pb'DEN, KALAN 50 ADETLİK KISMI İSE 9 pb'DEN SATIN ALINACAKTIR.

BU İFADEYİ GENELLEŞTİRMEK İSTERSEK, $q_0 = 0$ VARSAYDIĞIMIZDA, İLK q_1 BİRİMİN BİRİM MALİYETİ C_1, BİR SONRAKİ $(q_2 - q_1)$ BİRİMİN BİRİM MALİYETİ C_2, BİR SONRAKİ, $(q_3 - q_2)$ BİRİMİN BİRİM MALİYETİ C_3... ŞEKLİNDE OLACAKTIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ARTIMSAL İNDİRİMLİ MODEL

ARTIMSAL İNDİRİMLİ BİR MODELDE, BİR DEFA SİPARİŞ VERİLDİĞİNDE ORTAYA ÇIKACAK TOPLAM MALİYETİ, **A + V(Q)** ŞEKLİNDE TANIMLAYABİLİRİZ.

BİLİNDİĞİ GİBİ BURADA A, BİR DEFA SİPARİŞ VERMENİN MALİYETİNİ GÖSTERMEKTEDİR.

V(Q) İSE, Q KADAR SİPARİŞ VERİLDİĞİNDE, BİRİM SATIŞ FİYATINA BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKACAK DEĞİŞKEN MALİYETTİR VE Q'YA BAĞLI BİR FONKSİYONDUR.

SATIN ALMA MALİYETİNİ $C_1(q_1 - q_0) + C_2(q_2 - q_1) + C_3(q_3 - q_2) + \ldots$ OLARAK İFADE EDEBİLECEĞİMİZ İÇİN, V(Q) İFADESİNİ ŞÖYLE GENELLEŞTİREBİLİRİZ:

$$V(Q) = \sum_{k=1}^{j-1} C_k(q_k - q_{k-1}) + C_j(Q - q_{j-1}) \qquad q_{j-1} \le Q < q_j$$

BU EŞİTLİĞİN İLK KISMI, Q KADAR SİPARİŞİN, Q DEĞERİNİN AİT OLDUĞU ARALIKLARDAN ÖNCEKİ ARALIKLARA KARŞILIK GELEN BÖLÜMÜNÜN, İKİNCİ KISMI İSE Q'NUN AİT OLDUĞU ARALIKTA KALAN BÖLÜMÜNÜN MALİYETİNİ İFADE ETMEKTEDİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

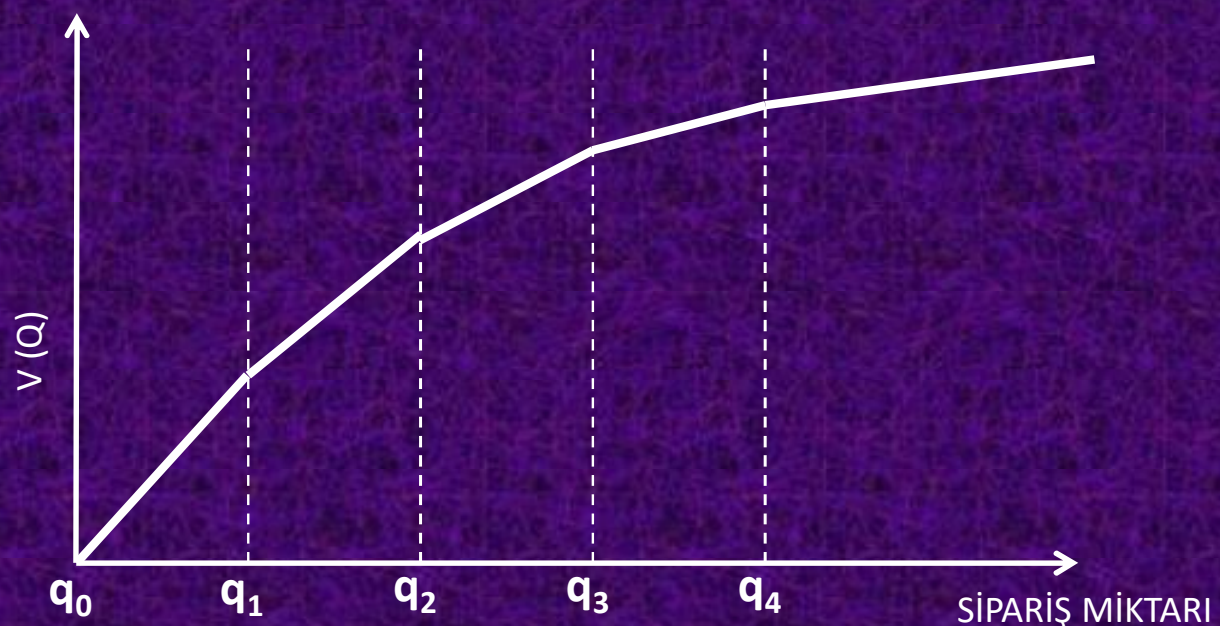
ARTIMSAL İNDİRİMLİ MODEL

BU DURUMDA,

$$V(Q) = V(q_{j-1}) + C_j(Q - q_{j-1}) \qquad q_{j-1} \le Q < q_j$$

DİYEBİLİRİZ.

SİPARİŞİN TOPLAM DEĞİŞKEN MALİYETİ OLAN V(Q)'NUN DEĞİŞİMİNİ GRAFİK ÜZERİNDEN ŞÖYLE GÖSTEREBİLİRİZ:



Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ARTIMSAL İNDİRİMLİ MODEL

$q_{j-1} \le Q < q_j$ İÇİN YILLIK TOPLAM MALİYETİ VEREN EŞİTLİĞİ İSE ŞÖYLE YAZABİLİRİZ:

$$TM(Q) = [A + V(Q)]\frac{D}{Q} + i\left[\frac{V(Q)}{Q}\right]\frac{Q}{2}$$

BU FOMÜLASYONDA, SİPARİŞ VERMENİN TOPLAM MALİYETİ OLAN A+V(Q), SİPARİŞ SAYISI OLAN D/Q İLE ÇARPILMIŞTIR.

İKİNCİ KISIMDAKİ V(Q)/Q İFADESİ İSE, BİR BİRİM SİPARİŞ İÇİN ORTALAMA DEĞİŞKEN MALİYET DEĞERİNİ İFADE ETMEKTEDİR. (V(Q): SİPARİŞİN TOPLAM MALİYETİ, Q: SİPARİŞ MİKTARI)

V(Q) İFADESİNİ TOPLAM MALİYET FORMÜLÜNDE YERİNE KOYARSAK:

$$TM(Q) = [A + V(q_{j-1}) + C_j(Q - q_{j-1})]\frac{D}{Q} + \frac{i}{2}[V(q_{j-1}) + C_j(Q - q_{j-1})]$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ARTIMSAL İNDİRİMLİ MODEL

ELDE EDİLEN BU TOPLAM MALİYET İFADESİNİN Q'YA GÖRE TÜREVİ ALINIP 0'A EŞİTLENİR VE Q DEĞERİ ÇEKİLİRSE, HER BİR FİYAT ARALIĞI İÇİN OPTİMAL SİPARİŞ MİKTARI ŞU ŞEKİLDE ELDE EDİLİR:

$$Q_j^O = \sqrt{\frac{2D[A + V(q_{j-1}) - C_j q_{j-1}]}{iC_j}}$$

BÖYLE BİR STOK SİSTEMİNDE YILLIK TOPLAM MALİYETİ MİNİMİZE EDECEK OPTİMAL SİPARİŞ MİKTARI İSE ŞÖYLE BELİRLENİR:

- ÖNCELİKLE HER BİR FİYAT ARALIĞI İÇİN OPTİMAL SİPARİŞ MİKTARI OLAN Q_j^O DEĞERİ BELİRLENİR.
- BELİRLENEN Q_j^O DEĞERİ, İLGİLİ FİYAT ARALIĞINA KARŞILIK GELEN ARALIKTA **DEĞİLSE** BU DEĞER GÖZ ÖNÜNE ALINMAZ.
- İLİGLİ ARALIK İÇERİSİNDE YER ALAN YANİ $q_{j-1} \le Q_j^O < q_j$ EŞİTSİZLİĞİNİ SAĞLAYAN TÜM Q_j^O DEĞERLERİ İÇİN TOPLAM MALİYET HESAPLANIR VE **EN DÜŞÜK TOPLAM MALİYETİ VEREN Q_j^O DEĞERİ**, SİSTEMİN OPTİMAL SİPARİŞ MİKTARI OLARAK BELİRLENİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ARTIMSAL İNDİRİMLİ MODEL

ÖRNEK: BÜTÜN BİRİMLERİ İNDİRİMLİ MODEL KONUSUNDA ÇÖZDÜĞÜMÜZ ÖRNEĞİ TEKRAR HATIRLAYALIM VE AYNI VERİLERLE BU KEZ ARTIMSAL İNDİRİMLİ MODEL OLDUĞUNU VARSAYARAK ÇÖZELİM.

ÖRNEKTE UYGULANAN FİYAT POLİTİKASI ŞÖYLEYDİ:

SİPARİŞ MİKTARI	BİRİM FİYAT (TL)
$0 \le Q < 5.000$	12
$5.000 \le Q < 20.000$	11
$20.000 \le Q < 40.000$	10
$40.000 \le Q$	9

STOK SİSTEMİNDEKİ DİĞER VERİLER İSE ŞÖYLEYDİ:

A : 100 TL
D : 250.000 ADET
i : 0,24

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ARTIMSAL İNDİRİMLİ MODEL

ÖRNEK: ÖNCELİKLE, Q_j^o FORMÜLÜNDE İHTİYİAÇ OLACAĞINDAN HER j İÇİN $V(q_{j-1})$ DEĞERLERİNİ HESAPLAYALIM.

$$V(q_{j-1}) = \sum_{k=1}^{j-1} C_k (q_k - q_{k-1})$$

j=1 İÇİN,

$V(q_0) = 0$

j=2 İÇİN,

$$V(q_1) = C_1(q_1 - q_0) = 60.000$$

j=3 İÇİN,

$$V(q_2) = C_1(q_1 - q_0) + C_2(q_2 - q_1) = 225.000$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ARTIMSAL İNDİRİMLİ MODEL

ÖRNEK:

j=4 İÇİN,

$$V(q_3) = C_1(q_1 - q_0) + C_2(q_2 - q_1) + C_3(q_3 - q_2) = 425.000$$

$V(q_{j-1})$ DEĞERLERİNİ BULDUKTAN SONRA PROBLEM VERİLERİNE İLİŞKİN KISA BİR ÖZET YAPALIM.

SİPARİŞ MİKTARI	j	C_j	$V(q_{j-1})$
$0 \le Q < 5.000$	1	12	0
$5.000 \le Q < 20.000$	2	11	60.000
$20.000 \le Q < 40.000$	3	10	225.000
$40.000 \le Q$	4	9	425.000

ŞİMDİ DE HER BİR j DEĞERİ İÇİN Q_j^O DEĞERLERİNİ HESAPLAYALIM.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ARTIMSAL İNDİRİMLİ MODEL

ÖRNEK:

$$Q_j^o = \sqrt{\frac{2D[A + V(q_{j-1}) - C_j q_{j-1}]}{iC_j}}$$

j=1 İÇİN,

$$Q_1^o = \sqrt{\frac{2 \times 250.000[100 + 0 - 12 \times 0]}{0{,}24 \times 12}} = 4.166$$ (İLGİLİ ARALIKTA)

j=2 İÇİN,

$$Q_2^o = \sqrt{\frac{2 \times 250.000[100 + 60.000 - 11 \times 5.000]}{0{,}24 \times 11}} = 31.079$$ (İLGİLİ ARALIKTA DEĞİL)

j=3 İÇİN,

$$Q_3^o = \sqrt{\frac{2 \times 250.000[100 + 225.000 - 10 \times 20.000]}{0{,}24 \times 10}} = 72.313$$ (İLGİLİ ARALIKTA DEĞİL)

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ARTIMSAL İNDİRİMLİ MODEL

ÖRNEK:

j=4 İÇİN,

$$Q_4^O = \sqrt{\frac{2 \times 250.000[100 + 425.000 - 9 \times 40.000]}{0{,}24 \times 9}} = 122.758 \quad \text{(İLGİLİ ARALIKTA)}$$

ELDE ETTİĞİMİZ Q_j^O DEĞERLERİNDEN, İLGİLİ FİYAT ARALIĞINDA OLAN **Q_1^O VE Q_4^O** DEĞERLERİ İÇİN TOPLAM MALİYET DEĞERLERİNİ KARŞILAŞTIRARAK MİNİMUM MALİYETLİ OLANI SEÇECEĞİZ.

$$TM(Q) = \left[A + V(q_{j-1}) + C_j(Q - q_{j-1})\right]\frac{D}{Q} + \frac{i}{2}\left[V(q_{j-1}) + C_j(Q - q_{j-1})\right]$$

STOK KONTROLÜ – IV

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

ARTIMSAL İNDİRİMLİ MODEL

ÖRNEK:

$$TM(4.166) = [100 + 0 + 12(4.166 - 0)]\frac{250.000}{4.166} + \frac{0,24}{2}[0 + 12(4.166 - 0)]$$

$$TM(4.166) = 3.012.000$$

$$TM(122.758) = [100 + 425.000 + 9(122.758 - 40.000)]\frac{250.000}{122.758}$$

$$+ \frac{0,24}{2}[425.000 + 9(122.758 - 40.000)]$$

$$TM(122.758) = 2.522.957$$

BU DURUMDA MİNİMUM MALİYETİ VEREN, SİSTEMİN OPTİMAL SİPARİŞ MİKTARI **122.758 ADET** OLACAKTIR.

BU SİPARİŞİN İLK 5.000 ADEDİ 12 TL, SONRAKİ 15.000 ADEDİ 11 TL, SONRAKİ 20.000 ADEDİ 10 TL VE GERİYE KALAN 82.758 ADEDİ DE 9 TL'DEN SATIN ALINACAKTIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

STOK KONTROLÜ – V

(OLASILIKLI MODELLER)

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL – II

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEK PERİYOTLU MODELLER

TEK PERİYOTLU MODELLER, BİR ÜRÜNE BELİRLİ BİR ZAMAN DİLİMİNDE OLAN TALEBİ KARŞILAMAK ÜZERE **BİR DEFA SİPARİŞ** VERİLMESİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN MODELLERDİR.

NOEL AĞACI, KAR LASTİKLERİ GİBİ BELİRLİ BİR DÖNEMDE TALEBİ OLAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN ENVANTER YAPILARI BU MODELE UYMAKTADIR.

TEK PERİYOTLU MODELLERDE, TALEBİ KARŞILAMAK ÜZERE **PERİYODUN BAŞINDA** BİR DEFA SİPARİŞ VERİLMEKTE VE İLGİLİ PERİYOT İÇERİSİNDE TEKRAR BİR STOK YÜKLEMESİ OLMAMAKTADIR.

AYRICA BU MODELDE YOKSATMAYA İZİN VERİLEBİLMEKTE ANCAK SİPARİŞİN GEÇ KARŞILANMASINA İZİN VERİLMEMEKTEDİR.

TALEP İSE, KESİN OLARAK BİLİNMEMEKTE VE BELİRLİ BİR OLASILIK DAĞILIMINA UYDUĞU VARSAYILMAKTADIR.

BU MODELDE **TALEBİN BİR ANDA GERÇEKLEŞMESİ** VE **ZAMAN İÇERİSİNDE DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİ** OLARAK İKİ DURUM SÖZ KONUSUDUR.

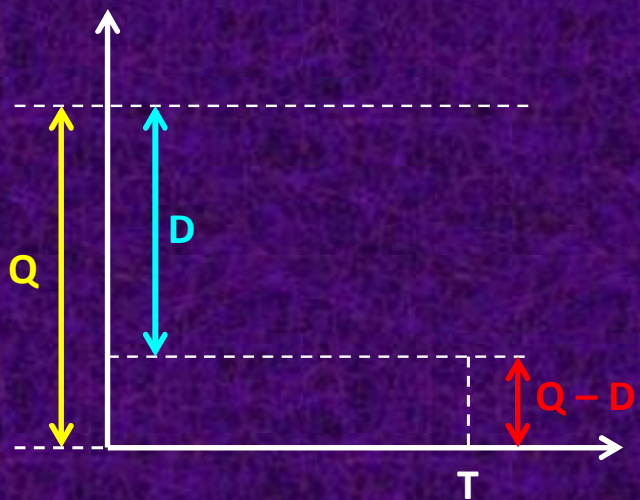
Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

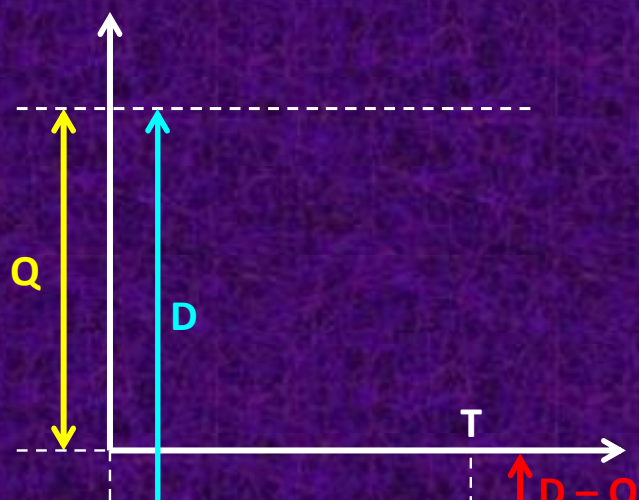
TEK PERİYOTLU MODELLER

TALEBİN BİR ANDA GERÇEKLEŞMESİ DURUMU

BU MODELDE TALEBİN BİR ANDA VE İLGİLİ PERİYOTUN BAŞINDA GELDİĞİ VARSAYIMI VARDIR. HAZIRLIK MALİYETİ İSE İHMAL EDİLEBİLİR.

TALEBİN SİPARİŞ MİKTARINDAN AZ VEYA FAZLA OLMASINA GÖRE ELDE BULUNDURMA VEYA YOK SATMA GİBİ İKİ DURUM ORTAYA ÇIKABİLİR.





Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEK PERİYOTLU MODELLER

TALEBİN SİPARİŞ MİKTARINDAN AZ OLMASI DURUMUNDA ELDE BULUNDURMA, SİPARİŞ MİKTARINDAN FAZLA OLMASI DURUMUNDA İSE YOKSATMA ORTAYA ÇIKACAKTIR.

BU DURUMDA TOPLAM MALİYETİ OLUŞTURAN BİLEŞENLER, **ELDE BULUNDURMA MALİYETİ**, **YOKSATMA MALİYETİ** VE **SİPARİŞ VERMENİN DEĞİŞKEN MALİYETİDİR**.

DÖNEM BAŞINDA SİPARİŞ MİKTARI Q, YİNE DÖNEM BAŞINDA GERÇEKLEŞEN TALEP D OLDUĞUNDA, STOK SEVİYESİ (**IL**: INVENTORY LEVEL) ŞÖYLE OLACAKTIR:

$$IL(Q) = \begin{cases} Q - D, & D < Q \text{ için} \\ 0, & D \geq Q \text{ için} \end{cases}$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEK PERİYOTLU MODELLER

BU STOK SEVİYESİNE BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKACAK ELDE BULUNDURMA MALİYETİNİN BEKLENEN DEĞERİ İSE ŞÖYLEDİR:

$$E[\text{elde bulundurma}] = h\int_0^Q IL(Q)\phi(D)dD = h\int_0^Q (Q-D)\phi(D)dD$$

BURADA,

$\phi(D)$: talebin olasılık yoğunluk fonksiyonu

h : bir birim ürünü bir dönem elde bulundurma maliyeti.

AYNI ŞEKİLDE YOK SATMA MİKTARINI (**SI**: SHORTAGE INVENTORY) DA ŞÖYLE İFADE EDEBİLİRİZ:

$$SI(Q) = \begin{cases} 0, & D \le Q \text{ için} \\ D-Q, & D > Q \text{ için} \end{cases}$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEK PERİYOTLU MODELLER

BU YOK SATMA MİKTARINA BAĞLI YOKSATMA MALİYETİNİN BEKLENEN DEĞERİ DE ŞÖYLEDİR:

$$E[\text{yok satma}] = b\int_{Q}^{\infty}(D-Q)\phi(D)dD$$

BURADA,

b : bir birim ürünü yok satma maliyeti.

SİPARİŞİN DEĞİŞKEN MALİYETİNİ İSE ŞU ŞEKİLDE İFADE EDEBİLİRİZ:

$$\text{DEĞİŞKEN MALİYET} = C(Q-x)$$

BURADA,

C : birim satın alma maliyeti
x : sipariş verilmeden önce elde bulunan ürün miktarı

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEK PERİYOTLU MODELLER

DÖNEM BOYUNCA ORTAYA ÇIKACAK TOPLAM MALİYETİN BEKLENEN DEĞERİ, E[TM(Q)] İSE BU ÜÇ MALİYETİN TOPLAMIDIR.

$$E[TM(Q)] = C(Q - x) + h\int_0^Q (Q - D)\phi(D)dD + b\int_Q^\infty (D - Q)\phi(D)dD$$

BU BEKLENEN TOPLAM MALİYET FONKSİYONUNA GÖRE Q'NUN OPTİMAL DEĞERİNİ BULMAK İÇİN BU FONKSİYONUN Q'YA GÖRE TÜREVİ ALINIP 0'A EŞİTLENMELİDİR.

$$\frac{\partial E[TM(Q)]}{\partial Q} = C + h\int_0^Q \phi(D)dD - b\int_Q^\infty \phi(D)dD = 0$$

$\int_Q^\infty \phi(D)dD = 1 - \int_0^Q \phi(D)dD$ OLDUĞUNDAN YUKARIDAKİ İFADEYİ ŞÖYLE YAZABİLİRİZ:

$$C + h\int_0^Q \phi(D)dD - b\left(1 - \int_0^Q \phi(D)dD\right) = 0$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEK PERİYOTLU MODELLER

BURADAN;

$$\int_0^{Q^*} \phi(D)dD = \frac{b-C}{b+h}$$

ELDE EDİLİR. BİR Q^* DEĞERİ BULABİLMEK İÇİN $b \geq C$ OLMASI GEREKLİDİR VE, OPTİMAL Q DEĞERİ (Q^*),

$$P(D \leq Q) = \frac{b-C}{b+h}$$ ŞARTINI SAĞLAYAN Q DEĞERİDİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEK PERİYOTLU MODELLER

ÖRNEK: TEK PERİYOTLU STOK MODELİNİN GEÇERLİ OLDUĞU BİR SİSTEMDE ELDE BULUNDURMA MALİYETİ 2 TL, YOK SATMA MALİYETİ 10 TL VE BİRİM SATIN ALMA MALİYETİ 2,5 TL'DİR. TALEP YOĞUNLUK FONKSİYONU İSE AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR. OPTİMAL SİPARİŞ MİKTARINI BULALIM.

$$\phi(D) = \begin{cases} \frac{1}{20}, & 0 \le D \le 20 \\ 0, & D > 20 \end{cases}$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEK PERİYOTLU MODELLER

ÇÖZÜM:

$$P(D \le Q^*) = \frac{b - C}{b + h} = \frac{10 - 2{,}5}{10 + 2} = 0{,}625$$ ELDE EDİLİR.

$$P(D \le Q^*) = \int_0^{Q^*} \phi(D)dD$$ OLDUĞUNU BİLİYORUZ. BU DURUMDA,

$$P(D \le Q^*) = \int_0^{Q^*} \frac{1}{20} dD = \frac{Q^*}{20}$$ ELDE EDİLİR.

$\frac{Q^*}{20} = 0{,}625$ EŞİTLİĞİNDEN **$Q^* = 12{,}5$** OLARAK ELDE EDİLİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEK PERİYOTLU MODELLER

EĞER TALEP BURADA OLDUĞU GİBİ SÜREKLİ DEĞİL DE KESİKLİ BİR OLASILIK DAĞILIMI ŞEKLİNDE İFADE EDİLİRSE, TOPLAM MALİYETİN BEKLENEN DEĞERİ İFADESİ ŞU HALE DÖNÜŞÜR:

$$E[TM(Q)] = C(Q - x) + h\sum_{D=0}^{Q}(Q - D)\phi(D) + b\sum_{D=Q+1}^{\infty}(D - Q)\phi(D)$$

BU EŞİTLİĞİ GÖZ ÖNÜNE ALDIĞIMIZDA, OPTİMAL Q DEĞERİ ŞU ŞARTI SAĞLAMALIDIR:

$$E[TM(Q-1)] \geq E[TM(Q)] \leq E[TM(Q+1)]$$

BUNA BAĞLI OLARAK DA Q^*, ŞU EŞİTSİZLİĞİ SAĞLAYAN Q DEĞERİ OLARAK BELİRLENİR:

$$P(D \leq Q^* - 1) \leq \frac{b - C}{b + h} \leq P(D \leq Q^*)$$

STOK KONTROLÜ – V

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEK PERİYOTLU MODELLER

ÖRNEK: ELDE BULUNDURMA MALİYETİ 2 TL, YOK SATMA MALİYETİ 10 TL VE BİRİM DEĞİŞKEN MALİYETİN 2,5 TL OLDUĞU TEK PERİYOTLU ENVANTER MODELİNDE OLASILIK DAĞILIMI ŞU ŞEKİLDE OLSUN:

D	0	1	2	3	4
ϕ(D)	0,15	0,20	0,30	0,20	0,15

OPTİMAL SİPARİŞ MİKTARINI BELİRLEYELİM.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEK PERİYOTLU MODELLER

ÇÖZÜM:

$$\frac{b-C}{b+h}=\frac{10-2,5}{10+2}=0,625$$

TALEBİN KÜMÜLATİF DAĞILIM FONSİYONU İSE ŞU ŞEKİLDEDİR:

D	0	1	2	3	4
P(D≤Q)	0,15	0,35	0,65	0,85	1,00

P(D≤1) = 0,35
P(D≤2) = 0,65

P(D≤1) < 0,625 < P(D≤2) OLDUĞUNDAN, $Q^* = 2$ OLARAK BELİRLENİR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEK PERİYOTLU MODELLER

ÇÖZÜM:

$$E[TM(Q-1)] \geq E[TM(Q)] \leq E[TM(Q+1)]$$

EŞİTLİĞİNİN SAĞLANIP SAĞLANMADIĞINI KONTROL EDERSEK (x = 0 için);

$$E[TM(Q)] = C(Q-x) + h\sum_{D=0}^{Q}(Q-D)\phi(D) + b\sum_{D=Q+1}^{\infty}(D-Q)\phi(D)$$

$$E[TM(1)] = 2{,}5(1-0) + 2[(1-0)0{,}15] + 10[(2-1)0{,}30 + (3-1)0{,}20 + (4-1)0{,}15]$$

$$E[TM(1)] = 14{,}3$$

$$E[TM(2)] = 2{,}5(2-0) + 2[(2-0)0{,}15 + (2-1)0{,}20] + 10[(3-2)0{,}20 + (4-2)0{,}15]$$

$$E[TM(2)] = 11$$

$$E[TM(3)] = 2{,}5(3-0) + 2[(3-0)0{,}15 + (3-1)0{,}20 + (3-2)0{,}30] + 10[(4-3)0{,}15]$$

$$E[TM(3)] = 11{,}3$$

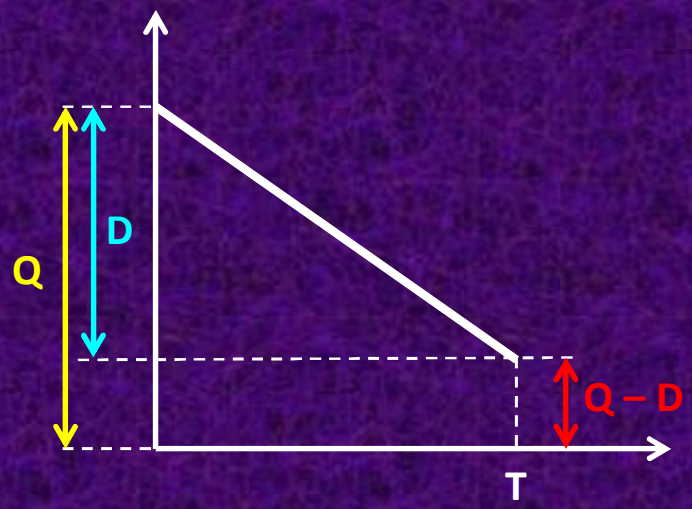
GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ, **Q = 2** İÇİN **E[TM(1)] ≥ E[TM(2)] ≤ E[TM(3)]** EŞİTLİĞİ SAĞLANMAKTADIR.

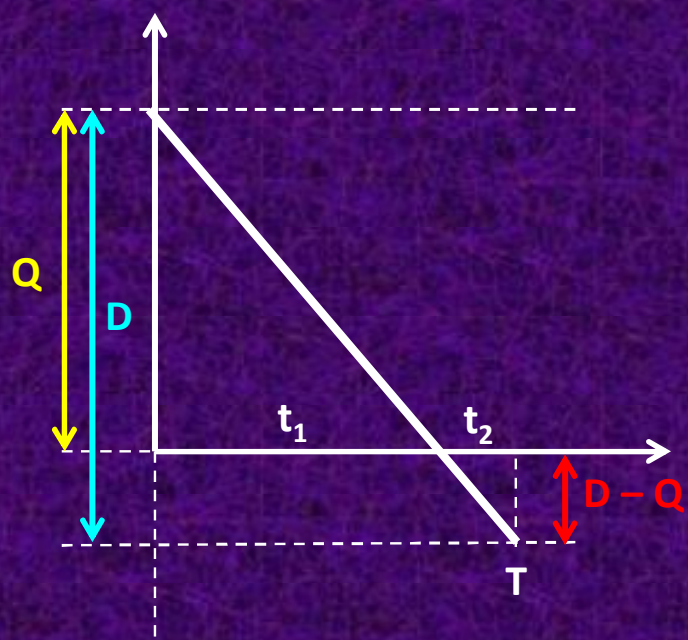
Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEK PERİYOTLU MODELLER

TALEBİN DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİ DURUMU

BU MODEL, TALEBİN BİR ANDA GERÇEKLEŞTİĞİ MODELE OLDUKÇA BENZERLİK GÖSTERMEKTEDİR. İKİ MODEL ARASINDAKİ TEK FARK BURADA TALEBİN DÖNEM BAŞINDA BİR ANDA GERÇEKLEŞTİĞİ DEĞİL, DÖNEM BOYUNCA DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİĞİ VARSAYIMI OLMASIDIR.





STOK KONTROLÜ – V

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEK PERİYOTLU MODELLER

BU MODELDE DE, SİPARİŞ DÖNEMİN BAŞINDA VERİLİR VE TOPLAM TALEBİN SİPARİŞ MİKTARINDAN AZ OLMASI DURUMUNDA DÖNEM SONUNDA FAZLA STOK, TALEBİN SİPARİŞ MİKTARINDAN FAZLA OLMASI DURUMUNDA İSE YOK SATMA ORTAYA ÇIKAR.

BU MODELDE DE TOPLAM MALİYETİN BİLEŞENLERİ OLAN ELDE BULUNDURMA, YOK SATMA VE DEĞİŞKEN SİPARİŞ MALİYETLERİNİ ŞÖYLE İFADE EDEBİLİRİZ:

TALEBİN, SİPARİŞ MİKTARINDA AZ OLMASI DURUMUNDA,

STOK SEVİYESİ Q – D + D/2 OLACAKTIR. YANİ $IL(Q) = Q - D/2$

YOK SATMA MİKTARI İSE ‘’0’’ OLACAKTIR.

TALEP SİPARİŞ MİKTARINDAN FAZLA OLDUĞUNDA,

t_1 SÜRESİ BOYUNCA ELDE BULUNDURMA, t_2 SÜRESİ BOYUNCA DA YOK SATMA ORTAYA ÇIKACAKTIR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEK PERİYOTLU MODELLER

t_1 SÜRESİNCE D HIZIYLA Q KADAR STOK TÜKETİLECEĞİ İÇİN

$Q = D \times t_1$ VE $\mathbf{t_1 = Q/D}$ ELDE EDİLİR.

t_2 SÜRESİNCE D HIZIYLA D – Q KADAR YOK SATMA ORTAYA ÇIKACAĞI İÇİN

$D - Q = D \times t_2$ VE $\mathbf{t_2 = (D - Q)/D}$ ELDE EDİLİR.

TALEBİN SİPARİŞ MİKTARINDAN FAZA OLMASI DURUMU İÇİN ELDE BULUNDURMA VE YOKSATMA MİKTARLARINI ŞÖYLE İFADE EDEBİLİRİZ:

$$IL(Q) = \frac{Q}{2} t_1 = \frac{Q}{2}\frac{Q}{D} = \frac{Q^2}{2D}$$

$$SI(Q) = \frac{D-Q}{2} t_2 = \frac{D-Q}{2}\frac{D-Q}{D} = \frac{(D-Q)^2}{2D}$$

STOK KONTROLÜ – V

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEK PERİYOTLU MODELLER

BU DURUMDA;

STOK SEVİYESİ,

$$IL(Q) = \begin{cases} Q - \frac{D}{2}, & D \le Q \\ \frac{Q^2}{2D}, & D > Q \end{cases}$$

ELDE BULUNDURMA MALİYETİNİN BEKLENE DEĞERİ İSE,

$$E[\text{elde bulundurma}] = h\left[\int_0^Q \left(Q - \frac{D}{2}\right)\phi(D)dD + \int_Q^\infty \frac{Q^2}{2D}\phi(D)dD\right]$$

STOK KONTROLÜ – V

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEK PERİYOTLU MODELLER

BEKLENEN YOK SATMA MİKTARI VE MALİYETİ;

$$SI(Q) = \begin{cases} \dfrac{(D-Q)^2}{2D}, & D > Q \\ 0, & D \le Q \end{cases}$$

$$E[\text{yok satma}] = b\int_Q^{\infty} \frac{(D-Q)^2}{2D}\phi(D)dD$$

DEĞİŞKEN SİPARİŞ MALİYETİ = $C(Q-x)$

BU DURUMDA TOPLAM MALİYETİN BEKLENEN DEĞERİ İSE ŞÖYLEDİR:

$$E[TM(Q)] = C(Q-x) + h\left[\int_0^Q \left(Q - \frac{D}{2}\right)\phi(D)dD + \int_Q^{\infty} \frac{Q^2}{2D}\phi(D)dD\right] + b\int_Q^{\infty} \frac{(D-Q)^2}{2D}\phi(D)dD$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEK PERİYOTLU MODELLER

OPTİMAL Q DEĞERİNİ BULMAK İÇİN

$$\frac{\partial E[TM(Q)]}{\partial Q} = 0$$ DERSEK;

$$C + h\left[\int_0^Q \phi(D)dD + \int_Q^\infty \frac{Q}{D}\phi(D)dD\right] + b\int_Q^\infty \frac{(D-Q)}{D}\phi(D)dD = 0$$

$$\int_0^{Q^*} \phi(D)dD + Q^* \int_{Q^*}^\infty \frac{\phi(D)}{D}dD = \frac{b-C}{b+h}$$

ELDE EDİLİR. BU EŞİTLİK YARDIMIYLA Q^* DEĞERİ HESAPLANIR.

STOK KONTROLÜ – V

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEK PERİYOTLU MODELLER

ÖRNEK: TEK PERİYOTLU STOK MODELİNİN GEÇERLİ OLDUĞU BİR SİSTEMDE ELDE BULUNDURMA MALİYETİ 2 TL, YOK SATMA MALİYETİ 10 TL VE BİRİM SATIN ALMA MALİYETİ 2,5 TL'DİR. TALEP YOĞUNLUK FONKSİYONU İSE AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR. TALEBİN DÖNEM BOYUNCA ZAMAN İÇERİSİNDE DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİĞİNİ VARSAYARAK OPTİMAL SİPARİŞ MİKTARINI BULALIM.

$$\phi(D) = \begin{cases} \frac{1}{20}, & 0 \le D \le 20 \\ 0, & D > 20 \end{cases}$$

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.

TEK PERİYOTLU MODELLER

ÇÖZÜM:

$$\int_0^{Q^*} \phi(D)dD + Q^* \int_{Q^*}^{\infty} \frac{\phi(D)}{D} dD = \frac{b-C}{b+h}$$ EŞİTLİĞİNİ KULLANIRSAK,

$$\int_0^{Q^*} \frac{1}{20} dD + Q^* \int_{Q^*}^{20} \frac{1}{20D} dD = \frac{10-2,5}{10+2}$$

$$\frac{1}{20}(3,995Q^* - Q^* \ln Q^*) = 0,625$$

$$3,995Q^* - Q^* \ln Q^* - 12,5 = 0$$

BURADAN DA **$Q^* = 5,4$** BULUNUR.

Prof. Dr. Yakup KARA – Her hakkı saklıdır.